



西安交通大学勵志書院

重难点突破

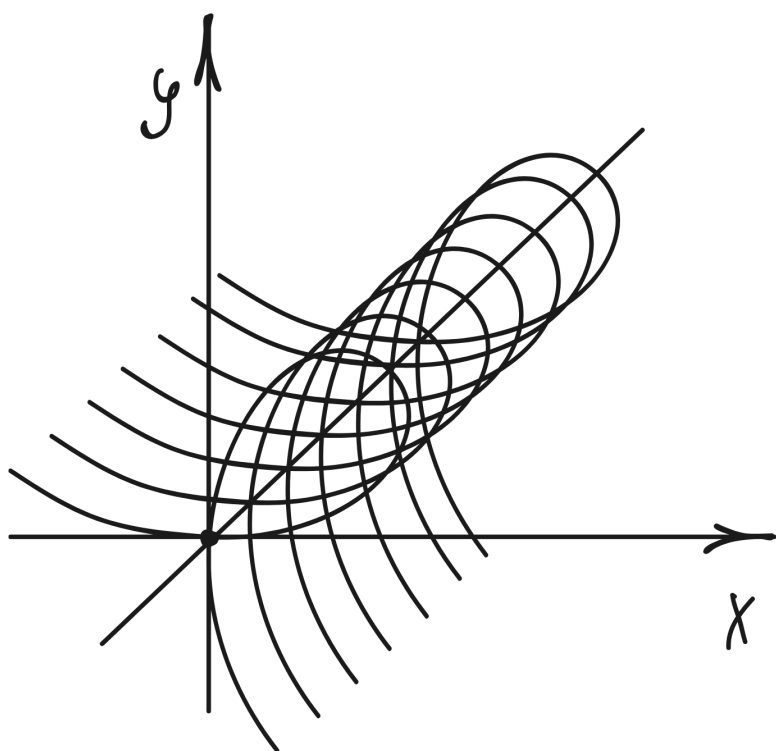
《王立周数分讲义》

励志学辅



王立周数分

讲义



编写：

吴俊 张彬泽 张杰铭
王家豪 陈雨豪

▶ 数列极限

▶ 函数极限

▶ 导数

▶ Riemann积分

▶ 函数列

▶ n 维空间基础与拓扑

▶ 多元微分学

▶ 多元积分学

西安交通大学勵志書院学业辅导中心出品

王立周数分讲义

数试 25 级

2026 年 5 月 25 日

目录

第一章 数列极限	1
1.1 数列极限的定义	1
1.1.1 用数列逼近一个数	1
1.1.2 数列极限的定义	1
1.1.3 数列极限的一个等价定义	3
1.2 数列极限的性质	5
1.2.1 有界性	5
1.2.2 子列的极限	6
1.2.3 极限的四则运算	6
1.2.4 不等式取极限	7
1.3 数列趋于无穷大, 无穷小量和无穷大量	11
1.3.1 数列趋于无穷大	11
1.3.2 无穷小量	13
1.3.3 无穷大量	13
1.4 确界原理	14
1.4.1 量的估计和确界	14
1.4.2 上确界	15
1.4.3 下确界	16
1.4.4 无界集的上确界和下确界	18
1.5 单调有界定理和闭区间套定理	19
1.5.1 单调有界定理	19
1.5.2 闭区间套定理	20
1.6 Weierstrass 定理	25
1.7 Cauchy 收敛原理	27
1.8 紧集和有限覆盖定理	29
1.8.1 开集和闭集	29
1.8.2 紧集	30
1.8.3 有限覆盖定理	31
1.8.4 $\mathbb{R}$ 中的紧集的刻画	32
1.9 数列的上极限和下极限	34

1.9.1 广义实数集	34
1.9.2 上极限和下极限的定义	35
1.9.3 上极限和下极限的性质	37
第二章 函数极限	43
2.1 函数的极限	43
2.1.1 关于函数的记号	43
2.1.2 函数的极限	44
2.1.3 Cauchy 收敛原理	47
2.1.4 函数极限的性质	48
2.1.5 无穷小量	52
2.1.6 函数在一点趋于无穷大	53
2.2 函数的上极限和下极限	54
2.2.1 函数的上极限和下极限	54
2.2.2 函数的上极限和下极限的性质	56
2.3 函数的其他形式的极限	59
2.3.1 一元函数的左极限和右极限	59
2.3.2 子数在无穷远点的极限	60
2.4 连续函数的定义	61
2.4.1 函数的连续性	61
2.4.2 连续函数空间	65
2.4.3 Lipschitz 连续和 Hölder 连续	65
2.5 连续函数的性质	67
2.5.1 连续函数的拓扑刻画	67
2.5.2 一致连续	69
2.5.3 连续函数的性质	70
2.5.4 介值定理	71
2.5.5 同胚映射	73
2.6 单调函数的连续性	74
2.6.1 集合的势	74
2.6.2 一元函数的不连续点的类型	77
2.6.3 单调函数的连续性	78
2.6.4 基本初等函数的连续性	80

第三章 导数	83	4.4.2 积分的区域可加性	139
3.1 导数的定义	83	4.4.3 可积与绝对可积	140
3.1.1 导数的定义	83	4.4.4 三角不等式	140
3.1.2 导数与函数的逼近	84	4.4.5 练习	141
3.1.3 例子	86	4.5 积分中值定理	143
3.1.4 练习	86	4.5.1 积分中值定理	143
3.2 求导法则	87	4.5.2 加权的积分中值	143
3.2.1 导数的四则运算	87	4.5.3 练习	144
3.2.2 复合函数求导法则	89	4.6 微积分基本定理和 Newton- Leibniz 公式	144
3.2.3 反函数求导法则	90	4.6.1 微积分基本定理	144
3.2.4 连续可微函数	91	4.6.2 Newton-Leibniz 公式	147
3.2.5 练习	92	4.6.3 练习	148
3.3 微分中值定理	93	4.7 分部积分公式	148
3.3.1 微分中值定理	93	4.7.1 分部积分公式	148
3.3.2 导数与函数的单调性	97	4.7.2 练习	149
3.3.3 L'Hôpital 法则	97	4.8 积分的变量代换公式	150
3.4 高阶导数	100	4.8.1 积分的变量代换公式	150
3.4.1 高阶导数的定义	100	4.8.2 练习	153
3.4.2 高阶导数求导公式	101	4.9 Taylor 展式的积分余项	154
3.4.3 钟形函数	104	4.9.1 Taylor 展式的积分余项	154
3.4.4 向量值函数的连续性和 导数	106	4.9.2 练习	155
3.5 Taylor 展式	107	第五章 函数列	157
3.5.1 Taylor 展式	107	5.1 函数列的一致收敛	157
3.5.2 函数的极值和凸性	111	5.1.1 函数列的一致收敛	157
第四章 Riemann 积分	117	5.1.2 极限函数的连续性	159
4.1 Riemann 积分的定义	117	5.1.3 练习	161
4.1.1 积分的几何意义	117	5.2 极限和积分求导交换次序	162
4.1.2 Riemann 积分的定义	118	5.2.1 极限与积分交换次序	162
4.1.3 积分的基本性质	121	5.2.2 极限与求导交换次序	163
4.2 可积性条件	123	5.2.3 练习	165
4.2.1 Darboux 积分	123	5.3 Weierstrass 逼近定理	165
4.2.2 可积性条件	126	5.3.1 Weierstrass 逼近定理	165
4.3 Lebesgue 定理	128	5.3.2 练习	168
4.3.1 Lebesgue 外测度	128	5.4 Tietze 延拓定理	168
4.3.2 Lebesgue 定理	134	5.4.1 Tietze 延拓定理	168
4.3.3 练习	137	5.4.2 练习	171
4.4 Riemann 积分的性质	138		
4.4.1 Riemann 积分的非负性	138		

第六章 n 维空间基础与拓扑	173		
6.1 n 维欧氏空间	173	6.7.5 Lipschitz 连续和 Hölder 连续	201
6.1.1 n 维欧氏空间	173	6.8 连通集	203
6.1.2 向量内积、模和夹角	174	6.8.1 连通集	203
6.1.3 平行四边形的面积, 平行多面体的体积	175	6.8.2 介值定理	205
6.1.4 距离函数	177	6.8.3 道路连通	205
6.1.5 练习	177	6.9 一致连续	208
6.2 向量的 p -范数	177	6.10 逐点收敛与一致收敛	208
6.2.1 平均值不等式	177	6.10.1 函数项级数	210
6.2.2 向量的 p -范数	179	6.11 Tietje 延拓定理	212
6.2.3 练习	181		
6.3 点列的极限	181	第七章 多元微分学	217
6.3.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点列的极限	181	7.1 方向导数和偏导数	217
6.3.2 子列的极限	182	7.1.1 方向导数	217
6.3.3 Cauchy 收敛原理	183	7.1.2 方向导数的几何意义	220
6.3.4 练习	183	7.1.3 偏导数	221
6.4 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑	183	7.1.4 向量值函数求导	223
6.4.1 开集和闭集	183	7.2 数值函数的微分	225
6.4.2 内部与闭包	185	7.2.1 无穷小量	225
6.4.3 边界	187	7.2.2 线性算子	225
6.4.4 内点, 边界点, 聚点	187	7.2.3 函数的微分	227
6.4.5 闭集套定理	188	7.2.4 可微函数的基本性质	228
6.4.6 练习	188	7.2.5 微分的坐标表示	228
6.5 $\mathbb{R}^n$ 的紧性	189	7.2.6 微分的几何意义	229
6.5.1 欧式空间的紧性	189	7.2.7 梯度的几何意义	230
6.5.2 闭集套定理	192	7.2.8 连续可微函数	230
6.5.3 练习	192	7.3 向量值函数的微分	233
6.6 多元函数的极限	192	7.3.1 向量值函数的微分	233
6.6.1 多元向量值函数的极限	192	7.3.2 向量值函数微分的坐标表示	234
6.6.2 函数极限的性质	194	7.3.3 连续可微的向量值函数	235
6.6.3 多元函数的其它极限过程	195	7.3.4 Jacobi 行列式及其几何意义	235
6.6.4 多元函数的上极限和下极限	196	7.4 链导法则	238
6.6.5 练习	197	7.4.1 微分法则	238
6.7 连续函数	197	7.4.2 微分同胚	240
6.7.1 连续函数	197	7.5 高阶偏导数	241
6.7.2 连续函数的拓扑刻画	199	7.5.1 高阶偏导数	241
6.7.3 紧集上的连续函数	200	7.5.2 Schwarz 定理	243
6.7.4 同胚映射	201	7.5.3 数值函数的二阶全导数	244

7.5.4 多重指标	245	8.4.1 积分的基本性质	299
7.6 高阶方向导数	248	8.4.2 Riemann 积分的其它性质	301
7.6.1 线性常系数偏微分算子	248	8.5 有界集上的 Riemann 积分	302
7.6.2 高阶方向导数	251	8.5.1 有界集上的 Riemann 积分	302
7.7 微分中值定理	254	8.5.2 可积性条件	306
7.7.1 关于矩阵的算子范数	254	8.5.3 积分与 Lebesgue 外测度 的关系	307
7.7.2 微分中值定理	256	8.6 积分的区域可加性	309
7.8 Taylor 展式	258	8.7 积分中值定理	312
7.8.1 带有 Lagrange 余项的 Taylor 展式	258	8.8 Fubini 定理	313
7.8.2 余项的估计	260	8.8.1 Fubini 定理	313
7.9 极值问题	263	8.8.2 有紧支集函数的积分	316
7.9.1 函数的极值	263	8.9 积分的变量代换	319
7.9.2 极值与二阶导数	263	8.9.1 积分的变量代换	319
7.10 反函数定理	266	8.9.2 卷积	321
7.10.1 反函数定理	266	8.10 积分的极坐标公式和 n 维球的体积	325
7.10.2 压缩映像原理	267	8.10.1 积分的极坐标公式	325
7.10.3 定理 1 的证明	268	8.10.2 Gamma 函数	328
7.11 隐函数定理	272	8.10.3 n 维球的体积	329
7.11.1 隐函数定理	272	8.11 积分的变量替换公式的证明	332
7.11.2 定理 1 的证明	275	8.11.1 闭方体逼近	332
第八章 多元积分学	279	8.11.2 初等映射逼近	336
8.1 Lebesgue 外测度	279	8.11.3 定理 1 的证明	339
8.1.1 Lebesgue 外测度	279	8.12 单位分解定理	341
8.1.2 方体的外测度	281	8.13 曲面积分	344
8.1.3 距离外测度	283	8.13.1 C^k -曲面	344
8.2 闭方体上的 Riemann 积分	287	8.13.2 曲面积分	347
8.2.1 Riemann 积分的定义	287	8.14 Gauss 定理	350
8.2.2 Darboux 积分	289	8.14.1 光滑区域	350
8.2.3 可积性条件	291	8.14.2 向量场的散度	351
8.3 Lebesgue 定理	295	8.14.3 直到部分边界上光滑的 函数	352
8.3.1 Lebesgue 定理	295	8.14.4 Gauss 定理	352
8.3.2 定理 1 的证明	295	8.14.5 定理 1 的证明	353
8.4 Riemann 积分的性质	299		

第一章 数列极限

1.1 数列极限的定义

1.1.1 用数列逼近一个数

分析的核心思想是逼近，核心方法是估计。在某一简单例子。

我们经常用有限小数逼近无理数。例如，圆周率 π 只是一个无理数。如果开的小数点后是 1 位，则

$$\pi \approx 3.1, \quad |3.1 - \pi| < 10^{-1};$$

如果 π 的小数点后取 2 位，则

$$\pi \approx 3.14, \quad |3.14 - \pi| < 10^{-2}.$$

一般地，令

$$a_n = 10^{-n} \{10^n \pi\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则

$$|a_n - \pi| < 10^{-n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

这里 $[x]$ 表示非负数 x 的整数部分，即不超过 x 的最大整数，称为 x (向下) 取整。

在这里，我们实际上得到了一个数列 $\{a_n\}$ ，随着 n 的增大， a_n 与 π 越来越接近。我们将 π 称为数列 $\{a_n\}$ 的极限。

在这一讲我们将严格定义什么叫一个数列的极限。

1.1.2 数列极限的定义

下面我们给出数列极限的严格定义。

【定义 1】(数列极限) 设 $a_n, a \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得

$$|a_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N, \quad (1.1)$$

称 a 是 $\{a_n\}$ 的极限。

【注】

- (i) 定义 1 是一个用计算的方式给出的定义。在定义中， $|a_n - a|$ 表示 a_n 与 a 的误差。定义要求：对于任意给定的一个正数 ε ，我们能够找到一个正整数 N ，使得从第 N 项开始， a_n 与 a 的误差小于 ε 。

(ii) 粗略地说, a 是 $\{a_n\}$ 的极限, 意味着: 当 n 充分大时, a_n 与 a 可以任意接近。

下面我们用定义1检验 π 是由

$$a_n = 10^{-n}[10^n\pi], \quad n = 1, 2, \dots,$$

定义的数列 $\{a_n\}$ 的极限。

【练习 1】设

$$a_n = 10^{-n}[10^n\pi], \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 π 是 $\{a_n\}$ 的极限。

证明: 首先估计 a_n 与 π 的误差。显然

$$|a_n - \pi| \leq 10^{-n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

设 $\varepsilon > 0$, 要使 $|a_n - \pi| < \varepsilon$, 只需 $10^{-n} < \varepsilon$, 即 $n > -\lg \varepsilon$ 。任取 $N \in \mathbb{N}^*$, $N > -\lg \varepsilon$, 则当 $n \geq N$ 时, $|a_n - \pi| < 10^{-n} < \varepsilon$ 。

因此 π 是 $\{a_n\}$ 的极限。 □

【练习 2】设

$$a_1 = 0.9, \quad a_2 = 0.99, \dots, \quad a_n = \underbrace{0.\underset{n \uparrow}{9 \dots 9}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

则 1 是 $\{a_n\}$ 的极限。这就是 $0.\dot{9} = 1$ 的严格意义。

有了数列极限的定义之后, 我们立马有两个问题:

(i) 数列极限的存在性: 是否一定存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 a 是 $\{a_n\}$ 的极限?

(ii) 数列极限的唯一性: 如果 $a, b \in \mathbb{R}$ 均为 $\{a_n\}$ 的极限, 是否一定有 $a = b$?

显然, 问题 (i) 的答案是否定的, 我们很容易举出一个反例:

【练习 3】设

$$a_n = (-1)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

则对于任意 $a \in \mathbb{R}$, a 不是 $\{a_n\}$ 的极限。

证明: 反证法。假设 a 是 $\{a_n\}$ 的极限。取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| < \frac{1}{2}, \quad \forall n \geq N.$$

特别地,

$$|a_{2N} - a| < \frac{1}{2}, \quad |a_{2N+1} - a| < \frac{1}{2}.$$

于是

$$2 = |a_{2N} - a_{2N+1}| \leq |a_{2N} - a| + |a_{2N+1} - a| < 1,$$

矛盾。因此不存在这样的 a 。 □

【练习 4】设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 设 $a \in \mathbb{R}$, 用肯定的语气 (如果 $\dots$, 则 $\dots$) 叙述 “ a 不是 $\{a_n\}$ 的极限”, 即否定命题 “ a 是 $\{a_n\}$ 的极限”。

【练习 5】用直接的方法证明: 对于任意 $a \in \mathbb{R}, a$ 不是 $\{(-1)^n\}$ 的极限

1.1 数列极限的定义

下面给出两个专业的术语。

【定义 2】 设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 。如果存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 a 是 $\{a_n\}$ 的极限, 则称 $\{a_n\}$ 收敛, 否则称 $\{a_n\}$ 发散。

【注】 如果存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 a 是 $\{a_n\}$ 的极限, 我们也称 $\{a_n\}$ 有极限。但这种说法在某些情况下可能有歧义。

【练习 6】 设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$,

(i) 用肯定的语气叙述 “ $\{a_n\}$ 发散” 的定义。

(ii) 设 $a_n = n, n = 1, 2, \dots$ 。证明: $\{a_n\}$ 发散。

问题 (ii) 的答案是肯定的。这是因为如果 a, b 都是 $\{a_n\}$ 的极限, 并且 $a \neq b$, 则当 n 充分大时, a_n 与 a 要多接近有多接近, a_n 与 b 也要多接近有多接近, 从而 a 与 b 要多接近有多接近, 但是由于 $a \neq b$, a 与 b 不可能要多接近有多接近。下面给出严格的证明。

【命题 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 。如果 $a, b \in \mathbb{R}$ 均为 $\{a_n\}$ 的极限, 则 $a = b$ 。

证明: 设 $\varepsilon > 0$ 。则存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N_1,$$

$$|a_n - b| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N_2.$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 。则

$$|a_N - a| \leq \varepsilon,$$

$$|a_N - b| \leq \varepsilon,$$

因此

$$|a - b| \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

所以 $a = b$ 。 □

下面给出数学中常用的记号: $-\infty$ 和 $+\infty$, 分别称为负无穷和正无穷, 我们也常记 $\infty = +\infty$ 。在这里, $-\infty$ 和 $+\infty$ 仅仅是两个记号, 在后面需要时, 我们会赋予它们一定的运算法则。

下面引入数列极限的记号。设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 。若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 由命题 1, 其极限唯一。我们用 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 表示 $\{a_n\}$ 的极限。如果 $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$, 我们称当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $a_n \rightarrow a$, 在不引起混淆的情况下, 我们也简单记为 $a_n \rightarrow a$ 。

【注】 设 $n_0 \in \mathbb{N}^*, a_n \in \mathbb{R}, n \geq n_0$ 。如果 $\{a_n\}_{n \geq n_0}$ 收敛, 我们也用 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 表示 $\{a_n\}_{n \geq n_0}$ 的极限; 如果 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 我们也称当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $a_n \rightarrow a$, 或简称地记为 $a_n \rightarrow a$ 。

1.1.3 数列极限的一个等价定义

下面给出一个常用的数列极限的一个等价定义。

【命题 2】 设 $a_n, a \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots, C > 0$ 。则 $a_n \rightarrow a$ 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|a_n - a| \leq C\varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

【注】 在命题 2 中, C 是一个与 n 无关的正常数。在分析中, 我们常用 $C, C_0, C_1, \dots$ 表示正常数。

证明: “ $\Rightarrow$ ”: 设 $a_n \rightarrow a$, 设 $\varepsilon > 0$, 则 $C\varepsilon > 0$. 由定义1, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| < C\varepsilon, \forall n \geq N,$$

则

$$|a_n - a| \leq C\varepsilon, \forall n \geq N.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $\varepsilon > 0$, 则 $\frac{\varepsilon}{2C} > 0$. 因此, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| \leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

则

$$|a_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

因此 $a_n \rightarrow a$. □

【练习 7】 设 $a_n, a \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$. 设 $\varepsilon_0 > 0$. 证明: $a_n \rightarrow a$ 当且仅当对于任意 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

上述结论告诉我们: 在定义1中, 我们实际上只需要上式对比较小的 ε 成立, 换句话说, 定义1中的 ε 代表 1 个小的征数, 在分析中, 我们经常用 $\varepsilon, \delta, \sigma$ 表示小的正数。

【练习 8】 设 $a_n, a \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 设 $C, \varepsilon_0 > 0$. 证明: $a_n \rightarrow a$ 当且仅当对于任意 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| \leq C\varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

【练习 9】 设 $a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots, a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$.

(i) 设 $\varepsilon > 0, N_0 \in \mathbb{N}^*$. 证明: 存在 $N \in \mathbb{N}^*, N \geq N_0$, 使得

$$|a_n - a| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

(ii) 设 $\varepsilon > 0$. 证明: 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

$$|b_n - b| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

【练习 10】 设 $a_n, a \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$. 设 $N_0 \in \mathbb{N}^*$.

(i) 设 $b_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$,

$$b_n = a_n, \quad \forall n \geq N_0.$$

证明: $b_n \rightarrow a$ 当且仅当 $a_n \rightarrow a$.

(ii) 设 $b_n = a_{N_0+n}, n = 1, 2, \dots$. 证明: $b_n \rightarrow a$ 当且仅当 $a_n \rightarrow a$.

上述结论说明, 一个数列的极限与其前有限项无关. 因此, 纵使不知道一个数列的前有限项, 我们也可以讨论这个数列的极限。

最后, 我们给出一个常用的数列的极限

【练习 11】 设 $\alpha > 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$.

【注】

1.2 数列极限的性质

(i) 如果 $a_n \rightarrow 0$, 我们又称数列 $\{a_n\}$ 为无穷小量。

(ii) 上述极限可以从幂函数 $y = x^\alpha$ 的图像观察到: 当 x 接近 0 时, y 接近 0。

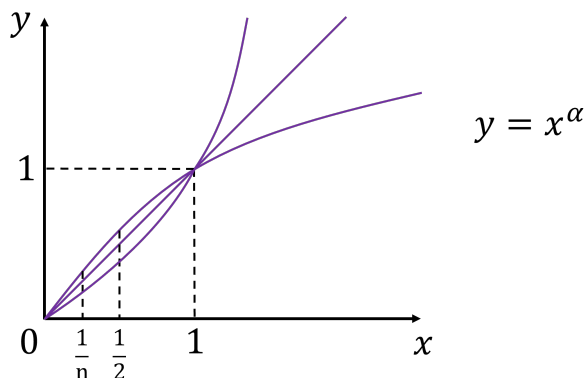


图 1.1: $y = x^\alpha$ 的图像

证明: 我们有

$$\left| \frac{1}{n^\alpha} - 0 \right| = \frac{1}{n^\alpha}.$$

设 $\varepsilon > 0$. 则

$$\frac{1}{n^\alpha} < \varepsilon \leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon^{1/\alpha}}.$$

设 $N \in \mathbb{N}^*$, $N > \varepsilon^{1/\alpha}$. 则

$$\left| \frac{1}{n^\alpha} - 0 \right| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

因此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$. □

1.2 数列极限的性质

1.2.1 有界性

【命题 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$. 如果 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 有界。

证明: 设 $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| < 1, \quad \forall n > N. \quad (1)$$

于是

$$|a_n| \leq |a| + 1, \quad \forall n > N. \quad (2)$$

令 $M = \max\{|a| + 1, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|\}$, 则

$$|a_n| \leq M, \quad \forall n = 1, 2, \dots, \quad (3)$$

所以 $\{a_n\}$ 有界。 □

【注】

(i) 由命题1, 若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\{a_n\}$ 必发散。例如, 设 $\alpha > 0$, 则数列 $\{n^\alpha\}$ 无界, 因此 $\{n^\alpha\}$ 发散。

- (ii) 命题1的逆命题不成立, 例如 $\{(-1)^n\}$ 有界, 但 $\{(-1)^n\}$ 发散; 然而, 如果进一步假设 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\{a_n\}$ 也收敛, 这就是我们在后面要讲的单调有界定理。如果我们仅仅假设 $\{a_n\}$ 有界, 可以证明 $\{a_n\}$ 必有一个收敛的子列, 这就是我们后面要讲的 Weierstrass 定理, 我们还会给出数列收敛的判别法——Cauchy 收敛原理, 这 3 个定理是关于数列收敛的基本结论。

1.2.2 子列的极限

【命题 2】 设 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, $\{a_{n_k}\}$ 是 $\{a_n\}$ 的子列。如果 $a_n \rightarrow a$, 则 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。

证明: 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|a_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n > N. \quad (4)$$

设 $k > N$, 则 $n_k \geq k > N$, 所以

$$|a_{n_k} - a| < \varepsilon, \quad \forall k > N, \quad (5)$$

因此 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。 □

【注】

- (i) 由命题2, 若 $\{a_n\}$ 有两个子列有不同的极限, 则 $\{a_n\}$ 必发散, 例如, 设

$$a_n = (-1)^n, \quad n = 1, 2, \cdots$$

则 $\{a_{2k}\} \rightarrow 1$, $\{a_{2k-1}\} \rightarrow -1$, 因此 $\{(-1)^n\}$ 发散;

- (ii) 命题2告诉我们, 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则其所有子列的极限都等于 $\{a_n\}$ 的极限; 若 $\{a_n\}$ 不收敛, 最大的那个就称为 $\{a_n\}$ 的上极限, 最小的那个就称为 $\{a_n\}$ 的下极限, 例如 $\{(-1)^n\}$ 的上极限是 1, 下极限是 -1, 我们在后面会详细的讲述上极限和下极限的概念。

1.2.3 极限的四则运算

【命题 3】 设 $a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \cdots, a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$, 则:

- (i) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha a_n + \beta b_n \rightarrow \alpha a + \beta b$;

- (ii) $a_n b_n \rightarrow ab$;

- (iii) 若 $b \neq 0$, 则存在 $N_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $b_n \neq 0, \forall n \geq N_0$, 并且 $\frac{a}{b}$ 是 $\{\frac{a_n}{b_n}\}_{n=N_0}^{+\infty}$ 的极限。

证明: (i) 我们有

$$|(\alpha a_n + \beta b_n) - (\alpha a + \beta b)| \leq |\alpha| |a_n - a| + |\beta| |b_n - b|. \quad (6)$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|a_n - a| < \varepsilon, |b_n - b| < \varepsilon$ ($\forall n > N$)。当 $n > N$ 时,

$$|(\alpha a_n + \beta b_n) - (\alpha a + \beta b)| \leq (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon < (|\alpha| + |\beta| + 1)\varepsilon, \quad (7)$$

因此 $\alpha a_n + \beta b_n \rightarrow \alpha a + \beta b$ 。

1.2 数列极限的性质

(ii) 我们有

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a|. \quad (8)$$

由命题 1, 存在 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq M$ ($\forall n = 1, 2, \dots$). 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|a_n - a| < \varepsilon$, $|b_n - b| < \varepsilon$ ($\forall n > N$). 当 $n > N$ 时,

$$|a_n b_n - ab| \leq M\varepsilon + |b|\varepsilon = (M + |b|)\varepsilon < (M + |b| + 1)\varepsilon, \quad (9)$$

因此 $a_n b_n \rightarrow ab$.

(iii) 因 $b_n \rightarrow b$ 且 $b \neq 0$, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $|b_n - b| < \frac{|b|}{2}$ ($\forall n > N_0$), 故 $|b_n| \geq |b| - |b_n - b| > \frac{|b|}{2}$ ($\forall n > N_0$).

我们有

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| = \frac{|a_n b - ab_n|}{|b_n b|} = \frac{|a_n b - ab + ab - ab_n|}{|b_n b|} \leq \frac{|b| |a_n - a| + |a| |b_n - b|}{|b_n| |b|}. \quad (10)$$

代入 $|b_n| > \frac{|b|}{2}$, 得

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{2(|b| |a_n - a| + |a| |b_n - b|)}{|b|^2}. \quad (11)$$

对 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ ($N > N_0$), 使得 $|a_n - a| < \varepsilon$, $|b_n - b| < \varepsilon$ ($\forall n > N$). 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{2(|b| + |a|)\varepsilon}{|b|^2} < \frac{2(|a| + |b| + 1)}{|b|^2} \varepsilon, \quad (12)$$

因此 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$. □

【注】 极限的四则运算可大大简化极限的计算。

1.2.4 不等式取极限

为了估计一个数列的极限, 我们经常需要在不等式两端取极限。

【命题 4】 (i) 设 $a_n, b_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 且 $a_n \leq b_n$ ($\forall n > n_0, n_0 \in \mathbb{N}$), 且 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$, 则 $a \leq b$;

证明: 设 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$. 则

$$a - b = a_n - b_n + (a - a_n) - (b - b_n) \leq |a - a_n| + |b - b_n|, \quad \forall n > n_0.$$

设 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}^*, N > n_0$, 使得

$$|a_N - a| \leq \varepsilon, \quad |b_N - b| \leq \varepsilon.$$

则

$$a - b \leq |a - a_N| + |b - b_N| \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

因此 $a - b \leq 0$, 即 $a \leq b$. □

【注】

(i) 在命题4, 若假设

$$a_n < b_n (\forall n > n_0, n_0 \in \mathbb{N})$$

, 我们不能推出

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n < \lim_{n \rightarrow -\infty} b_n.$$

例如, 设 $a_n = 0, b_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$, 则

$$a_n < b_n, \quad \forall n \geq 1,$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow -\infty} b_n = 0.$$

(ii) 命题4的逆命题不成立, 也就是说, 如果假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 我们不能推出

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n > n_0.$$

例如, 设 $a_n = \frac{1}{n}, b_n = 0, n = 1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

但是

$$a_n > b_n, \quad \forall n \geq 1.$$

然而, 如果我们假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 类似于命题3 (iii), 我们可以得到: 存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$a_n < b_n, \quad \forall n > n_0.$$

【练习 1】 设 $a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots, a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$. 设 $a > b, 0 < r < a - b$, 证明: 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$a_n - b_n > r \quad (\forall n \geq N_0).$$

【命题 5】 设 $a_n, b_n, c_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 满足

$$a_n \leq b_n \leq c_n, \quad \forall n > n_0,$$

其中 $n_0 \in \mathbb{N}^*$. 如果 $a_n \rightarrow a, c_n \rightarrow a (a \in \mathbb{R})$, 则 $b_n \rightarrow a$.

证明: 设 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}^*, N > n_0$, 使得

$$|a_n - a| \leq \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

$$|c_n - a| \leq \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

则当 $n > N$ 时,

$$-\varepsilon \leq a_n - a \leq b_n - a \leq c_n - a \leq \varepsilon,$$

因此 $b_n \rightarrow a$.

□

1.2 数列极限的性质

【注】 命题 5 又称为 **夹逼定理**。命题 5 告诉我们，只要我们对一个数列有好的估计，我们就可以得到这个数列的极限。例如，由估计

$$0 \leq \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \leq \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

立即可得 $\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0$ 。

最后我们证明几个常用的极限。

【练习 2】 设 $n > 1$,

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad Q(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i,$$

为两个一元多项式，并且 $b_n \neq 0$ 。证明：

(i) 设 $\sigma > 0$ ，则存在 $M > 0$ ，使得

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i \right| \leq \sigma |x|^n, \quad \forall |x| > M.$$

(ii) 存在 $N_0 \in \mathbb{N}^*$ ，使得当 $k > N_0$ 时， $Q(k) \neq 0$ ，并且数列 $\left\{ \frac{P(k)}{Q(k)} \right\}_{k=N_0}^{+\infty}$ 的极限为 $\frac{a_n}{b_n}$ 。

证明： (i) 设 $|x| > 1$ ，则

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i \right| = |x|^n \cdot \left| \sum_{i=0}^{n-1} \frac{b_i}{x^{n-i}} \right| \leq |x|^n \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \frac{|b_i|}{|x|^{n-i}} \leq |x|^n \cdot \frac{\sum_{i=0}^{n-1} |b_i|}{|x|}.$$

令

$$M = \max \left\{ \frac{\sum_{i=0}^{n-1} |b_i|}{\sigma}, 1 \right\},$$

则当 $|x| > M$ 时，

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i \right| \leq \sigma |x|^n.$$

(ii) 由 (i)，存在 $M > 0$ ，使得

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i \right| \leq \frac{|b_n|}{2} |x|^n, \quad \forall |x| > M.$$

则

$$|Q(x)| \geq |b_n x^n| - \left| \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i \right| \geq \frac{|b_n|}{2} |x|^n, \quad \forall |x| > M.$$

取 $N_0 \in \mathbb{N}^*$ ， $N_0 > M$ ，则当 $k > N_0$ 时， $Q(k) \neq 0$ 。我们有

$$\frac{P(k)}{Q(k)} = \frac{\sum_{i=0}^n a_i k^{i-n}}{\sum_{i=0}^n b_i k^{i-n}}, \quad \forall k > N_0.$$

由于当 $k \rightarrow +\infty$ 时， $k^{i-n} \rightarrow 0$ （其中 $i = 0, 1, \dots, n-1$ ），所以由命题 3，数列 $\left\{ \frac{P(k)}{Q(k)} \right\}_{k=N_0}^{+\infty}$ 的极限为 $\frac{a_n}{b_n}$ 。□

【注】(i) 告诉我们, 多项式 Q 的低次项由它的首项控制。

【练习 3】设 $\alpha > 0$ 。用 C 表示仅依赖于 α 的正常数, 在不同的地方, C 可能取不同的值。证明下列结论:

$$(1) \ln x \leq Cx^\alpha, \quad \forall x \geq 1;$$

$$(2) e^x \geq Cx^\alpha, \quad \forall x > 0;$$

$$(3) \text{ 当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{\ln n}{n^\alpha} \rightarrow 0;$$

$$(4) \text{ 当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{n^\alpha}{e^n} \rightarrow 0;$$

$$(5) \text{ 当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \sqrt[n]{n} \rightarrow 1;$$

$$(6) \text{ 当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \sqrt[n]{\alpha} \rightarrow 1.$$

证明: 我们有

$$\ln x \leq x - 1 \leq x, \quad \forall x \geq 1.$$

则

$$\ln x^\alpha \leq x^\alpha, \quad \forall x \geq 1,$$

因此

$$\ln x \leq \frac{1}{\alpha} x^\alpha, \quad \forall x \geq 1.$$

这就证明了 (1)。

由 (1)

$$t \geq \frac{1}{\alpha} (e^t)^\alpha, \quad \forall t > 0,$$

即

$$e^t \geq \alpha^{\frac{1}{\alpha}} t^{\frac{1}{\alpha}}, \quad \forall t > 0,$$

因此

$$e^t \geq \left(\frac{1}{\alpha}\right)^\alpha t^\alpha, \quad \forall t > 0.$$

这就证明了 (2)。

由 (1)

$$0 \leq \frac{\ln n}{n^\alpha} \leq \frac{Cn^{\alpha/2}}{n^\alpha} \leq \frac{C}{n^{\alpha/2}}, \quad \forall n \geq 1,$$

由夹逼定理可得 $\frac{\ln n}{n^\alpha} \rightarrow 0$ 。由 (2)

$$0 \leq \frac{n^\alpha}{e^n} \leq \frac{n^\alpha}{Cn^{2\alpha}} \leq \frac{1}{Cn^\alpha}, \quad \forall n \geq 1,$$

由夹逼定理可得 $\frac{n^\alpha}{e^n} \rightarrow 0$ 。这就证明了 (3), (4)。

我们有

$$\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}}.$$

1.3 数列趋于无穷大, 无穷小量和无穷大量

由于

$$x + 1 \leq e^x \leq (e - 1)x + 1, \quad \forall 0 \leq x \leq 1,$$

因此

$$\frac{\ln n}{n} + 1 \leq \sqrt[n]{n} \leq (e - 1) \frac{\ln n}{n} + 1, \quad \forall n \geq 1.$$

由夹逼定理, $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ 。这就证明了 (5)。

设 $\alpha \geq 1$, 则

$$1 \leq \sqrt[n]{\alpha} \leq \sqrt[n]{n}, \quad \forall n \geq [\alpha] + 1.$$

由 (5) 及夹逼定理, $\sqrt[n]{\alpha} \rightarrow 1$ 。设 $0 < \alpha < 1$, 则

$$\sqrt[n]{\alpha} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/\alpha}}.$$

因此 $\sqrt[n]{\alpha} \rightarrow 1$ 。这就证明了 (6)。 □

【注】

(i) (1), (3) 告诉我们, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 对数函数 $\ln x$ 比任何次数的幂函数 x^α 都增长得慢;

(ii) (2), (4) 告诉我们, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 指数函数 e^x 比任何次数的幂函数 x^α 都增长得快;

(iii) (6) 的结论可以由指数函数 $y = \alpha^x$ 的图像观察到: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow 1$ 。

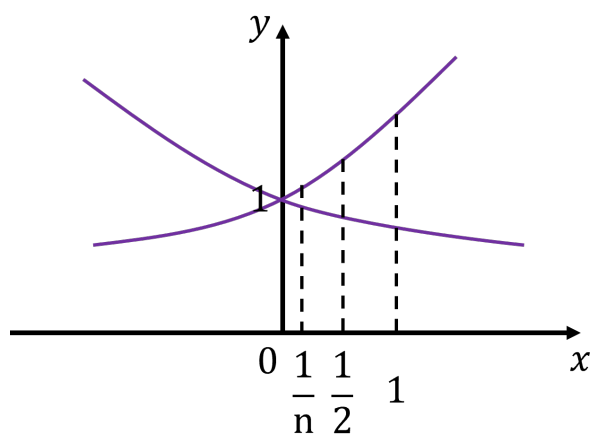


图 1.2: $y = \alpha^x$ 的图像

1.3 数列趋于无穷大, 无穷小量和无穷大量

1.3.1 数列趋于无穷大

【定义 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果对任意 $M > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$a_n > M, \quad \forall n > N,$$

称 $\{a_n\}$ 趋于正无穷大。

【注】 粗略地说, $\{a_n\}$ 趋于正无穷大, 意味着: 当 n 充分大时, a_n 要多大有多大。
 设 $\{a_n\}$ 趋于正无穷大。由定义, $\{a_n\}$ 无界, 因此 $\{a_n\}$ 发散。我们记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty,$$

我们称当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n \rightarrow +\infty$, 在不引起混淆的情况下, 我们也简称 $a_n \rightarrow +\infty$ 。

类似地, 我们可以定义一个数列趋于负无穷大。

【定义 2】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果对任意 $M < 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$a_n < M, \quad \forall n > N,$$

称 $\{a_n\}$ 趋于负无穷大。

【注】 粗略地说, $\{a_n\}$ 趋于负无穷大, 意味着: 当 n 充分大时, a_n 要多小有多小。
 设 $\{a_n\}$ 趋于负无穷大。由定义, $\{a_n\}$ 无界, 因此 $\{a_n\}$ 发散。我们记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty,$$

我们称当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n \rightarrow -\infty$, 在不引起混淆的情况下, 我们也简称 $a_n \rightarrow -\infty$ 。

【注】

(i) 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n \geq n_0$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ 。如果 $\{a_n\}$ 趋于正无穷 (或负无穷), 我们也记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad (-\infty),$$

称为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) 或简单地 $a_n \rightarrow +\infty$ ($-\infty$)。

(ii) 显然,

$$a_n \rightarrow -\infty \iff -a_n \rightarrow +\infty.$$

我们经常利用此式将趋于负无穷的数列转换成趋于正无穷的数列。

【命题 1】 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 则

$$a_n \rightarrow 0 \iff \frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty.$$

证明: “ $\Rightarrow$ ”: 设 $M > 0$ 。由于 $a_n \rightarrow 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - 0| = a_n \leq \frac{1}{M}, \quad \forall n > N.$$

则

$$\frac{1}{a_n} \geq M, \quad \forall n > N,$$

因此 $\frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty$ 。

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $\varepsilon > 0$ 。由于 $\frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{\varepsilon}, \quad \forall n > N.$$

1.3 数列趋于无穷大, 无穷小量和无穷大量

则

$$|a_n - 0| = a_n \leq \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

因此 $a_n \rightarrow 0$ 。 □

【注】在分析中, 我们经常在无穷和 0 之间进行转换。

【练习 1】设 $\alpha > 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty$.

证明: 由于 $\frac{1}{n^\alpha} \rightarrow 0$, 因此 $n^\alpha \rightarrow +\infty$. □

1.3.2 无穷小量

在分析中, 我们经常需要估计一个量的量级。下面我们引入一些记号来描述一个数列的量级。

设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果 $a_n \rightarrow 0$, 我们称 $\{a_n\}$ 是一个无穷小量, 记为

$$a_n = o(1), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

【注】我们注意,

$$a_n \rightarrow 0 \iff |a_n| \rightarrow 0.$$

因此, 无穷小量中的“小”指的是“绝对值小”。

设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是无穷小量, 并且 $b_n \neq 0$ ($n \geq n_0$)。如果 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}_{n=n_0}^{\infty}$ 也是一个无穷小量, 我们称 $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的 ** 高阶无穷小量 **, 记为

$$a_n = o(b_n), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

粗略地说, $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的高阶无穷小量意味着当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{a_n\}$ 趋于 0 的速度比 $\{b_n\}$ 趋于 0 的速度快。

如果存在 $C > 0$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n| \leq C|b_n|, \quad \forall n \geq n_0,$$

我们称 $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的 ** 同阶无穷小量 **, 记为

$$a_n = O(b_n), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

粗略地说, $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的同阶无穷小量意味着当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{a_n\}$ 趋于 0 的速度不比 $\{b_n\}$ 趋于 0 的速度慢。例如, 设 $0 < \alpha < \beta$, 则 $\left\{\frac{1}{n^\alpha} + \frac{1}{n^\beta}\right\}$ 是 $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 的同阶无穷小量。

设 $\alpha > 0$ 。 $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 是分析中的一类标准的无穷小量。如果 $\{a_n\}$ 是一个无穷小量, 我们经常用 $\{a_n\}$ 与 $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 作比较, 以确定 $\{a_n\}$ 的量级。例如, 设 $0 < \alpha < \beta$, 则 $\left\{\frac{1}{n^\beta}\right\}$ 是 $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 的高阶无穷小量, $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 是 $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 的同阶无穷小量, 其中 $C > 0$ 为常数。

1.3.3 无穷大量

设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果 $a_n \rightarrow \infty$, 我们称 $\{a_n\}$ 是一个无穷大量。设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是无穷大量, 并且存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $b_n \neq 0$ ($n \geq n_0$)。如果 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}_{n=n_0}^{\infty}$ 也是一个无穷大量, 我们

称 $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的高阶无穷大量。粗略地说, $\{a_n\}$ 是 $\{b_n\}$ 的高阶无穷大量意味着当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{a_n\}$ 趋于正无穷的速度比 $\{b_n\}$ 趋于正无穷的速度快。

设 $\alpha > 0$ 。 $\{n^\alpha\}$ 是分析中的一类标准的无穷大量。如果 $\{a_n\}$ 是一个无穷大量, 我们经常用 $\{a_n\}$ 与 $\{n^\alpha\}$ 作比较, 以确定 $\{a_n\}$ 的量级。例如, 设 $\alpha > 0$, 则 $\{n^\alpha\}$ 是 $\{\ln n\}_{n \geq 2}$ 的高阶无穷大量, $\{e^n\}$ 是 $\{n^\alpha\}$ 的高阶无穷大量。

【练习 2】 设 $\sigma > 0$ 。证明:

$$\ln x \leq C + x^\sigma, \quad \forall x > 0,$$

其中 $C = C(\sigma) > 0$ 。

证明: 我们用 C_1, C_2 表示仅与 σ 有关的正常数。我们有

$$\ln x \leq C_1 x^{\sigma/2}, \quad \forall x > 0.$$

记 $C_2 = C_1^{\frac{2}{\sigma}}$, 则

$$C_1 x^{\sigma/2} \leq x^\sigma, \quad \forall x > C_2,$$

从而

$$\ln x \leq x^\sigma, \quad \forall x > C_2.$$

因此

$$\ln x \leq \ln C_2 + x^\sigma, \quad \forall x > 0.$$

令 $C = \max\{\ln C_2, 1\}$, 则

$$\ln x \leq C + x^\sigma, \quad \forall x > 0.$$

□

【练习 3】 证明:

(i) $\left\{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right\}$ 是 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 的同阶无穷小量;

(ii) $\left\{\sin \frac{1}{n}\right\}$ 是 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 的同阶无穷小量。

给出上述结论的几何解释。

【练习 4】 证明: $\{n!\}$ 是 $\{e^n\}$ 的高阶无穷大量。

1.4 确界原理

1.4.1 量的估计和确界

在分析中, 我们经常需要估计一个量的大小。估计是分析中的基本方法。为了给出一个量的最佳的——或者说是最精确的估计, 我们需要用到分析中的两个基本概念: 上确界和下确界。在这一讲, 我们将给出上确界和下确界的定义。

设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, A 有界。我们在前面定义了集合 A 的上界和下界: 如果 $M \in \mathbb{R}$ 满足

$$x \leq M, \quad \forall x \in A,$$

1.4 确界原理

称 M 为 A 的上界；如果 $m \in \mathbb{R}$ 满足

$$x \leq m, \quad \forall x \in A,$$

称 m 为 A 的下界。显然，如果 A 有上界（下界）， A 的上界（下界）是不唯一的。

集合 A 的上界和下界是对集合 A 中元素的大小的一种估计。这种估计当然越准确越好。 A 的最准确的上界就是 A 的最小的上界，所谓 A 的上确界就是 A 的最小的上界。类似地， A 的最准确的下界就是 A 的最大的下界，所谓 A 的下确界就是 A 的最大的下界。接下来严格定义 A 的上确界和下确界。

1.4.2 上确界

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。设 $M \in \mathbb{R}$ ，如果

$$x \leq M, \quad \forall x \in A,$$

并且对于任意 $M' < M$ ，存在 $x \in A$ ，使得

$$x > M',$$

称 M 是 A 的上确界。

由定义， M 是 A 的上确界当且仅当 M 是 A 的最小的上界。严格地说，记

$$E = \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq x, \forall x \in A\}.$$

则 M 是 A 的上确界当且仅当 $M = \min E$ 。

如果存在 $M \in \mathbb{R}$ ，使得 M 是 A 的上确界，称 A 有上确界。下面考虑上确界的存在性和唯一性。

设 A 有上确界，则集合 E 有最小元，并且 A 的上确界就是 E 的最小元。因为 E 的最小元是唯一的，所以 A 的上确界唯一。我们用 $\sup A$ 表示 A 的上确界。

下面考虑上确界的存在性。

由定义，如果 A 有上确界，则 A 必有上界，因此 A 有上界是 A 有上确界的必要条件。事实上，这个条件也是充分的，也就是说，如果 A 有上界， A 必有上确界。这就是 ** 确界原理 **。（这个结论并不是显然的！）

【定理 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。如果 A 有上界，则 A 必有上确界。

在证明定理 1 时，我们的证明出发点是实数理论中的实数公理。在这里，我们不打算完整地讲述实数理论，关于系统的实数理论，可以参见

Real and Abstract Analysis, E. Hewitt, K. Stromberg.

我们只给出我们要用到的如下的实数的连续性公理。

【公理 1】 设 $A, B \subset \mathbb{R}$, $A, B \neq \emptyset$ 。如果

$$x \leq y, \quad \forall x \in A, y \in B,$$

则存在 $c \in \mathbb{R}$ ，使得

$$x \leq c \leq y, \quad \forall x \in A, y \in B. \quad (1.2)$$

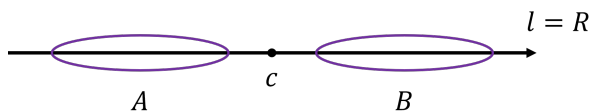


图 1.3: 连续性公理几何解释 (1)

【注】 我们给公理 1 一个几何解释：从几何上看，公理 1 告诉我们，如果 A, B 是数轴上的两个点集，并且 A 在 B 的左边，那么数轴上一定有一个点 c 位于 A, B 之间。

公理 1 称为连续性公理，它告诉我们，我们使用的数轴 $\mathbb{R}$ 是一条连续的有向直线。所谓 $\mathbb{R}$ 是连续的，指 $\mathbb{R}$ 没有断点，或者说 $\mathbb{R}$ 上的点与实数一一对应。如果 $\mathbb{R}$ 不是一条连续的有向直线，公理 1 不成立。例如，设 $l = \mathbb{R} \setminus \{c\}$ （其中 $c \in \mathbb{R}$ ），令 $A = (-\infty, c)$ ， $B = (c, +\infty)$ ，则在 l 上不存在一个点位于 A, B 之间。

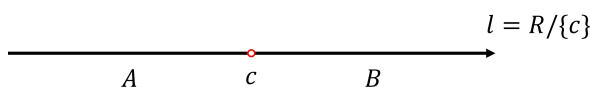


图 1.4: 连续性公理几何解释 (2)

下面用公理1证明定理1.

证明： 记

$$E = \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq x, \forall x \in A\}.$$

由定理的假设， $E \neq \emptyset$ 。由 E 的定义，

$$x \leq s, \quad \forall x \in A, s \in E.$$

因此，由公理 1，存在 $c \in \mathbb{R}$ ，使得

$$x \leq c \leq s, \quad \forall x \in A, s \in E.$$

因为

$$x \leq c, \quad \forall x \in A,$$

所以 $c \in E$ 。又因为

$$c \leq s, \quad \forall s \in E,$$

所以 $c = \min E$ ，即 $c = \sup A$ 。 □

作为定义1和定理1的总结，我们给出如下结论。

【命题 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$ ， $A \neq \emptyset$ ， A 有上界，则 A 有上确界，且

$$\sup A = \min \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq x, \forall x \in A\}.$$

1.4.3 下确界

我们类似地可以定义下确界。

【定义 2】 设 $A \subset \mathbb{R}$ ， $A \neq \emptyset$ 。设 $m \in \mathbb{R}$ ，如果

$$x \geq m, \quad \forall x \in A,$$

1.4 确界原理

并且对于任意 $m' > m$, 存在 $x \in A$, 使得

$$x < m',$$

称 m 是 A 的下确界。

由定义, m 是 A 的下确界当且仅当 m 是 A 的最大的下界。严格地说, 记

$$F = \{s \in \mathbb{R} \mid s \leq x, \forall x \in A\},$$

则 m 是 A 的下确界当且仅当 $m = \max F$ 。

如果存在 $m \in \mathbb{R}$, 使得 m 是 A 的下确界, 我们称 A 有下确界。下面考虑下确界的存在性和唯一性。

设 A 有下确界, 则集合 F 有最大元, 并且 A 的下确界就是 F 的最大元。因为 F 的最大元是唯一的, 所以 A 的下确界唯一。我们用 $\inf A$ 表示 A 的下确界。

【定理 2】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。如果 A 有下界, 则 A 必有下确界。

证明: 与定理 1 的证明完全类似。 □

作为定义 2 和定理 2 的总结, 我们给出如下结论。

【命题 2】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, A 有下界, 则 A 有下确界, 且

$$\inf A = \max \{s \in \mathbb{R} \mid s \leq x, \forall x \in A\}.$$

事实上, 上确界和下确界可以相互转换。设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。记

$$-A = \{-x \mid x \in A\},$$

则

$$-(-A) = A.$$

显然, 如果 A 有最小元, 则 $-A$ 有最大元, 且

$$\max(-A) = -\min A.$$

类似地, 我们有如下结论。

【命题 3】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。设 A 有下界, 则 $-A$ 有上界, 并且

$$\sup(-A) = -\inf A.$$

证明: 设 m 是 A 的下界, 则 $-m$ 是 $-A$ 的上界, 因此 $-A$ 有上界, 所以 $-A$ 有上确界, 并且

$$\begin{aligned} \sup(-A) &= \min \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq -x, \forall x \in A\} \\ &= -\max \{-s \in \mathbb{R} \mid s \geq -x, \forall x \in A\} \\ &= -\max \{t \in \mathbb{R} \mid t \leq x, \forall x \in A\} \\ &= -\inf A. \end{aligned}$$

□

【练习 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。证明:

(i) 如果 A 有最大元, 则 A 有上确界, 并且 $\sup A = \max A$;

(ii) 如果 A 有最小元, 则 A 有下确界, 并且 $\inf A = \min A$ 。

证明: 我们只证明 (i), (ii) 可类似证明。

方法一: 记 $M = \max A$ 。则

$$x \leq M, \quad \forall x \in A.$$

设 $M' < M$, 令 $x = M$, 则 $x \in A$ 且 $x > M'$ 。因此由定义, $M = \sup A$, 所以 A 有上确界, 并且 $\sup A = \max A$ 。

方法二: 记 $M = \max A$ 。则 M 是 A 的上界, 所以 A 有上界, 因此有上确界。由命题 3,

$$\begin{aligned} \sup A &= \min \{s \in \mathbb{R} \mid x \leq s, \forall x \in A\} \\ &= \min \{s \in \mathbb{R} \mid M \leq s, \forall x \in A\} \\ &= \min \{[M, +\infty)\} \\ &= M. \end{aligned}$$

□

【练习 2】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ 。求 $[a, b]$, (a, b) 的上确界和下确界。

解: 显然, $[a, b]$, (a, b) 有界, 因此 $[a, b]$, (a, b) 有上确界和下确界。我们有

$$\begin{aligned} \sup[a, b] &= \max[a, b] = b, \quad \inf[a, b] = \min[a, b] = a, \\ \sup(a, b) &= \min \{s \in \mathbb{R} \mid s > x, \forall x \in (a, b)\} = \min \{[b, +\infty)\} = b, \\ \inf(a, b) &= -\sup(-(a, b)) = -\sup((-b, -a)) = -(-a) = a. \end{aligned}$$

□

1.4.4 无界集的上确界和下确界

设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。前面我们证明了, 如果 A 有界, A 必有上确界和下确界。如果 A 无界, 我们作如下扩充定义。

【定义 3】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。如果 A 没有上界, 称 $+\infty$ 是 A 的上确界, 记为

$$\sup A = +\infty.$$

【定义 4】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。如果 A 没有下界, 称 $-\infty$ 是 A 的下确界, 记为

$$\inf A = -\infty.$$

按照上述定义, 对于 $\mathbb{R}$ 的任意非空子集 A , A 都有上确界和下确界。确界原理可以告诉我们:

$$\begin{aligned} A \text{ 有上界} &\iff \sup A \in \mathbb{R}, \\ A \text{ 有下界} &\iff \inf A \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

【注】 引入广义实数集的概念后, 我们可以将定义 1 和定义 2、定义 3 和定义 4 统一起来。

【练习 3】 证明定理 2。

【练习 4】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。证明:

1.5 单调有界定理和闭区间套定理

(i) 存在 $a_n \in A, n = 1, 2, \dots$, 使得 $a_n \rightarrow \sup A$;

(ii) 存在 $b_n \in A, n = 1, 2, \dots$, 使得 $b_n \rightarrow \inf A$ 。

【练习 5】设 $A \subset B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。证明:

(i) 如果 B 有上界, 则 A 有上界, 且 $\sup A \leq \sup B$;

(ii) 如果 B 有下界, 则 A 有下界, 且 $\inf A \geq \inf B$ 。

1.5 单调有界定理和闭区间套定理

1.5.1 单调有界定理

在我们证明关于数列收敛的第一个定理前, 首先引入两个记号。设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 记

$$\sup_{n \geq k} a_n = \sup \{a_n \mid n \geq k\}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\inf_{n \geq k} a_n = \inf \{a_n \mid n \geq k\}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\sup a_n = \sup_{n \geq 1} a_n, \quad \inf a_n = \inf_{n \geq 1} a_n.$$

分别称 $\sup a_n, \inf a_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的上确界和下确界。

在讲数列极限的性质时, 我们证明了: 如果数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 有界。这个结论的逆命题不成立, 也就是说, 如果 $\{a_n\}$ 有界, $\{a_n\}$ 不一定收敛。例如, 数列 $\{(-1)^n\}$ 有界, 但 $\{(-1)^n\}$ 不收敛。然而, 如果我们进一步假设 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\{a_n\}$ 一定收敛。这就是如下的单调有界定理。

【定理 1】设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 。

(i) 如果 $\{a_n\}$ 单调增有上界, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n$;

(ii) 如果 $\{a_n\}$ 单调减有下界, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf a_n$ 。

证明:

(i) 记 $M = \sup a_n$, 则 $M \in \mathbb{R}$ 。我们只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ 。设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_N > M - \varepsilon$ 。当 $n \geq N$ 时,

$$|a_n - M| = M - a_n \leq M - a_N < \varepsilon,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ 。这就证明了 (i)。

(ii) 考虑 $\{-a_n\}$ 。因为 $\{a_n\}$ 单调减有下界, 所以 $\{-a_n\}$ 单调增有上界。由 (i), $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = \sup(-a_n)$ 。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = - \lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = - \sup(-a_n) = \inf a_n.$$

所以 $\inf a_n \in \mathbb{R}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf a_n$ 。这就证明了 (ii)。

□

【注】单调和有界是分析中常用的条件。我们后面还会遇到类似的定理。由定理 1 立即可得如下推论。

【推论 1】设 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 。

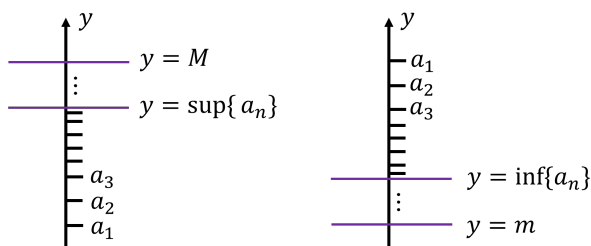


图 1.5: 单调有界定理

(i) 如果 $\{a_n\}$ 单调增, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n$;

(ii) 如果 $\{a_n\}$ 单调减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf a_n$ 。

证明: 首先证明 (i)。设 $\{a_n\}$ 单调增。如果 $\{a_n\}$ 有上界, 则由定理 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n$ 。如果 $\{a_n\}$ 无上界, 设 $M > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_N > M$ 。当 $n > N$ 时,

$$a_n \geq a_N > M,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 。因为 $\{a_n\}$ 无上界, 所以 $\sup\{a_n\} = +\infty$ 。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$ 。

(ii) 可类似证明。 $\square$

1.5.2 闭区间套定理

由单调收敛原理立即可得到如下的闭区间套定理。

【定理 2】 设 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。设 $\{a_n\}$ 单调增, $\{b_n\}$ 单调减,

$$a_n < b_n, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

并且

$$b_n - a_n \rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

则

(i) $\{a_n\}, \{b_n\}$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$;

(ii) 记 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ 。

证明:

(i) 由已知

$$a_n \leq b_n \leq b_1, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

$$b_n \geq a_n \geq a_1, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

因此 $\{a_n\}$ 单调增有上界, $\{b_n\}$ 单调减有下界, 所以由定理 1, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 收敛。由于 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

1.5 单调有界定理和闭区间套定理

(ii) 由于 $\{a_n\}$ 单调增, $\{b_n\}$ 单调减, 所以

$$c = \sup a_n = \inf b_n.$$

因此

$$a_n \leq c \leq b_n, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

即 $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 则

$$a_n \leq x \leq b_n, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

在上式中令 $n \rightarrow \infty$ 得 $x = c$ 。这就证明了 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ 。

□

【注】

(i) 定理 2 告诉我们, 如果一系列闭区间 $[a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$) 满足

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \dots,$$

并且长度趋于零, 那么它们的交集为单点集。从几何上看, 定理 2 告诉我们, 数轴上一个线段 (包含它的两个端点) 不断收缩, 长度趋于 0, 最终会缩成一点。

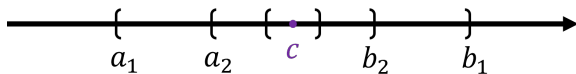


图 1.6: 闭区间套定理

(ii) 在定理 2 中, 闭区间 $[a_n, b_n]$ 不能改成开区间 (a_n, b_n) 或半开半闭的区间 $(a_n, b_n]$ 、 $[a_n, b_n)$ 。例如

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, 0\right) = \emptyset.$$

(iii) 在定理 2 中, 如果去掉条件 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x \mid a \leq x \leq b\},$$

其中 $a = \sup a_n$, $b = \inf b_n$ 。

(iv) 定理 2 为我们提供了一个证明方法, 称为二分法, 这种方法可以使我们将局部与整体联系起来。我们将用这种方法证明 Weierstrass 定理和 Cauchy 收敛原理。

【练习 1】证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e.$$

【注】

(i) 在下面的证明中，我们要用到如下的平均值不等式：设 $x_1, \dots, x_n > 0$ ，则

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n},$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 。

我们还要用到如下的不等式

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1, \quad \forall x > 0,$$

等号成立当且仅当 $x = 1$ 。

(ii) 关于分析中常用的不等式及其证明，请参见

Inequalities, G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. Pólya, Cambridge University Press, 1934.

(iii) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 可以作为 e 的定义。

证明： 由平均值不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{n \uparrow} < \left(\frac{1 + n\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1},$$

因此 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 严格单调增。由于

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \leq 1, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

所以

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e, \quad \forall n = 1, 2, \dots. \quad (1.3)$$

由平均值不等式

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \dots \frac{n}{n+1} < \underbrace{\left(\frac{(n+1)\frac{n}{n+1} + 1}{n+2}\right)^{n+2}}_{n+1 \uparrow} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}},$$

所以 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 严格单调减。由于

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq (n+1) \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}\right) = 1,$$

所以

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq e, \quad \forall n = 1, 2, \dots. \quad (1.4)$$

由 (1.3), (1.4)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}. \quad (1.5)$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

所以由 (1.5) 式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e.$$

□

【练习 2】设

$$a_n = \frac{1}{n} - (\ln(n+1) - \ln n), \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad n = 1, 2, \dots$$

(a) 证明 $\{S_n\}$ 收敛, 记 $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. γ 称为欧拉常数。

(b) 记

$$b_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $b_n \rightarrow \gamma$ 。

(c) 记

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $c_n \rightarrow +\infty$ 。

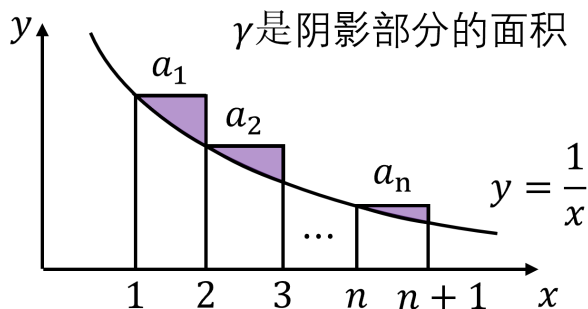


图 1.7: 例 2 的示意图

【注】

(i) 如图, a_n 为第 n 个曲边三角形的面积, γ 是这些曲边三角形的面积之和。

(ii) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

称为调和级数。(c) 告诉我们, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$ 。

证明:

(a) 因为

$$a_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq 0, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

因此 $\{S_n\}$ 单调增。因为

$$-\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \leq -\frac{1}{n+1}, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

所以

$$a_n \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

从而

$$S_n \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \leq 1, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

因此 $\{S_n\}$ 有界。由单调收敛定理, $\{S_n\}$ 收敛。

(b) 我们有

$$b_n = S_n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

由于

$$0 \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

所以 $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \gamma.$$

(c) 我们有

$$c_n = b_n + \ln n, \quad n = 1, 2, \dots$$

由于 $b_n \rightarrow \gamma \in \mathbb{R}$, $\ln n \rightarrow +\infty$, 所以 $c_n \rightarrow +\infty$ 。

□

【练习 3】 证明: 在定理 2 中, 如果去掉条件 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x \mid a \leq x \leq b\},$$

其中 $a = \sup a_n$, $b = \inf b_n$ 。

【练习 4】 设 $p > 0$ 。我们称级数

$$\frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

为 p -级数。定义

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}.$$

证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \in \mathbb{R} \iff p > 1.$$

p -级数与 Riemann 的 ζ -函数有关。

1.6 Weierstrass 定理

在这一节, 我们讲述关于数列收敛的第二个定理。

设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果 $\{a_n\}$ 有界, $\{a_n\}$ 不一定收敛。典型的例子是 $a_n = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。但我们可以观察到, 虽然这个数列不收敛, 但是它有一个收敛的子列 $\{a_{2n}\}$ 。事实上, 这个结论对一般的有界数列都成立。这就是如下的 Weierstrass 定理。

【定理 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $\{a_n\}$ 有界, 则 $\{a_n\}$ 必有收敛的子列。

【注】

- (i) 从几何上看, 定理 1 告诉我们, 如果一个点 P 在一条线段上不断移动, 那么这个动点 P 必然会无数次的经过某个定点 P_0 附近。
- (ii) 定理 1 告诉我们一个整体的条件: $\{a_n\}$ 有界, 然后推出了一个局部的结论: 存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 a 是 $\{a_n\}$ 的某个子列的极限。

为了证明定理 1, 我们首先证明如下结论。

【命题 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。则 a 是 $\{a_n\}$ 的某个子列的极限当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。

【注】 这里集合 $A \subset \mathbb{R}$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项的意思是, 集合

$$\{n \in \mathbb{N}^* \mid a_n \in A\}$$

为无限集。

证明: “ $\Rightarrow$ ”: 设 $\{a_{n_i}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的子列, $a_{n_i} \rightarrow a$ 。设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_{n_i} - a| < \varepsilon, \quad \forall i \geq N,$$

即 $a_{n_i} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, $i \geq N$ 。所以 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。

“ $\Leftarrow$ ”: 由已知, 对任意 $i \in \mathbb{N}^*$, $(a - \frac{1}{i}, a + \frac{1}{i})$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。下面用归纳的方法定义 $\{a_n\}$ 的一个子列 $\{a_{n_i}\}$, 使得 $a_{n_i} \in (a - \frac{1}{i}, a + \frac{1}{i})$, $i = 1, 2, \dots$ 。

因为 $(a - 1, a + 1)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 存在 $n_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_{n_1} \in (a - 1, a + 1)$ 。设 $a_{n_i} \in (a - \frac{1}{i}, a + \frac{1}{i})$ 。因为 $(a - \frac{1}{i+1}, a + \frac{1}{i+1})$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 存在 $n_{i+1} \in \mathbb{N}^*$, $n_{i+1} > n_i$, 使得 $a_{n_{i+1}} \in (a - \frac{1}{i+1}, a + \frac{1}{i+1})$ 。

这样, 我们就得到了 $\{a_n\}$ 的一个子列 $\{a_{n_i}\}$, $a_{n_i} \in (a - \frac{1}{i}, a + \frac{1}{i})$, $i = 1, 2, \dots$, 即

$$|a_{n_i} - a| < \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, \dots$$

由夹逼定理得 $a_{n_i} \rightarrow a$ 。 □

下面证明定理 1。

证明: 我们用归纳的方法定义一系列闭区间 $[\alpha_k, \beta_k]$ ($k = 1, 2, \dots$), 使得每个 $[\alpha_k, \beta_k]$ 中都有 $\{a_n\}$ 的无限多项。

因为 $\{a_n\}$ 有界, 存在 $\alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}$, $\alpha_1 < \beta_1$, 使得 $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}^*\} \subset [\alpha_1, \beta_1]$ 。则 $[\alpha_1, \beta_1]$ 中有数列 $\{a_n\}$ 的无限多项。设 $[\alpha_k, \beta_k]$ 中有数列 $\{a_n\}$ 的无限多项。令 $\gamma_k = \frac{\alpha_k + \beta_k}{2}$, 则 $[\alpha_k, \gamma_k]$ 或 $[\gamma_k, \beta_k]$ 中必有数列 $\{a_n\}$ 的无限多项。如果 $[\alpha_k, \gamma_k]$ 中有数列 $\{a_n\}$ 的无限多项, 记 $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = [\alpha_k, \gamma_k]$;

否则记 $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = [\gamma_k, \beta_k]$ 。则 $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]$ 中也有数列 $\{a_n\}$ 的无限多项。这样，我们就定义了一列闭区间 $[\alpha_k, \beta_k]$ ($k = 1, 2, \dots$)，满足

$$[\alpha_k, \beta_k] \supset [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}], \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\beta_k - \alpha_k = (\beta_1 - \alpha_1)/2^{k-1} \rightarrow 0,$$

并且对任意 $k \in \mathbb{N}^*$ ， $[\alpha_k, \beta_k]$ 中有数列 $\{a_n\}$ 的无限多项。由闭区间套定理， $\bigcap_{k=1}^{\infty} [\alpha_k, \beta_k] = \{a\}$ ，其中

$$a = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k.$$

下面证明 a 是 $\{a_n\}$ 的某个子列 $\{a_{n_k}\}$ 的极限。设 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得 $|\alpha_N - a| < \varepsilon$ ， $|\beta_N - a| < \varepsilon$ ，则 $[\alpha_N, \beta_N] \subset (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ ，因此 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。由命题 1， a 是 $\{a_n\}$ 的某个子列的极限。这就证明了定理 1。□

【注】 定理 1 的证明方法称为二分法，二分法是分析中的一个重要的方法。

【练习 1】 设 $x = (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2$ 。记

$$|x| = \sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}.$$

设 $x_n \in \mathbb{R}^2$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。如果存在 $x \in \mathbb{R}^2$ ，使得

$$|x_n - x| \rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时},$$

称点列 $\{x_n\}$ 收敛。如果存在 $M > 0$ ，使得

$$|x_n| \leq M, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

称点列 $\{x_n\}$ 有界。设 $n_k \in \mathbb{N}^*$ ， $k = 1, 2, \dots$ ，

$$n_k < n_{k+1}, \quad \forall k = 1, 2, \dots,$$

称 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{x_n\}$ 的子列。设 $x_n \in \mathbb{R}^2$ ， $n = 1, 2, \dots$ ， $\{x_n\}$ 有界。证明： $\{x_n\}$ 有收敛的子列。

【练习 2】 设 $z \in \mathbb{C}$ （复数集）。用 $|z|$ 表示 z 的模。设 $z_n \in \mathbb{C}$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。如果存在 $z \in \mathbb{C}$ ，使得

$$|z_n - z| \rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时},$$

称复数列 $\{z_n\}$ 收敛。如果存在 $M > 0$ ，使得

$$|z_n| \leq M, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

称复数列 $\{z_n\}$ 有界。设 $n_k \in \mathbb{N}^*$ ， $k = 1, 2, \dots$ ，

$$n_k < n_{k+1}, \quad \forall k = 1, 2, \dots,$$

称 $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{z_n\}$ 的子列。设 $z_n \in \mathbb{C}$ ， $n = 1, 2, \dots$ ， $\{z_n\}$ 有界。证明： $\{z_n\}$ 有收敛的子列。

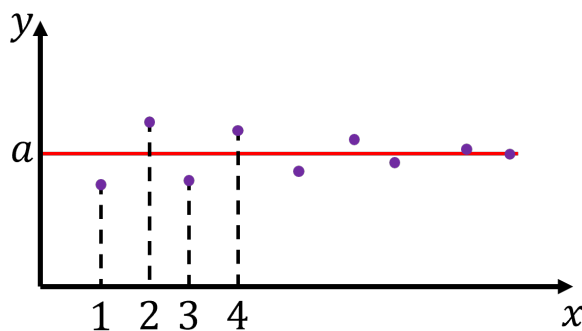


图 1.8: Cauchy 列的图像

1.7 Cauchy 收敛原理

在这一节，我们讲述关于数列收敛的第三个定理：Cauchy 收敛原理。

设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。在研究数列 $\{a_n\}$ 的极限时，我们可以直接找出数列 $\{a_n\}$ 的极限，也可以将这个问题分成两步：第一步先判断 $\{a_n\}$ 是否收敛；第二步，在 $\{a_n\}$ 收敛的情况下，再研究 $\{a_n\}$ 的极限等于多少，或者 $\{a_n\}$ 的极限的性质。在很多情况下，第一步比第二步更重要，比如当我们不知道或者不关心这个数列的极限是什么时。Cauchy 收敛原理为我们提供了一个判定数列是否收敛的方法，它的作用类似于解一元二次方程的判别式。

【注】 在数学分析中，我们会研究各种形式的极限，对应于每一种形式的极限，都有一个类似的 Cauchy 收敛原理。

Cauchy 收敛原理的核心是如下的 Cauchy 列的概念。

【定义 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N, \quad (1.6)$$

称 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列。

【注】

(i) 粗略地说，所谓 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列是指，当 n 充分大时， a_n 的变化要多小有多小。如果将 $\{a_n\}$ 看成一个函数，那么当 $n \rightarrow \infty$ 时，函数 $\{a_n\}$ 的图像上的点 (n, a_n) 波动会越来越小。这意味着，当 n 充分大时， (n, a_n) 一定在某条水平线 $y = a$ 附近波动，这就是 Cauchy 收敛原理。

(ii) (1.6) 式也经常写成如下形式

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N, p = 1, 2, \dots$$

(iii) 类似于数列极限的定义，容易证明如下结论：设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。设 $C > 0$ ，则 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得

$$|a_n - a_m| \leq C\varepsilon, \quad \forall n, m \geq N.$$

【定理 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。则 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列。

下面给出定理 1 的两种证明, 方法一应用 Weierstrass 定理。

证明: " $\Rightarrow$ ": 设 $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ 。设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

则

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| \leq 2\varepsilon, \quad \forall m, n \geq N.$$

因此 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列。

" $\Leftarrow$ ": 因为 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列, $\{a_n\}$ 有界。由 Weierstrass 定理, $\{a_n\}$ 有一个收敛子列 $\{a_{n_i}\}$, 设 $a_{n_i} \rightarrow a$ 。下面证明 $a_n \rightarrow a$ 。

设 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a_m| \leq \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N. \quad (1.7)$$

由于 $\{a_{n_i}\}$ 收敛, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, $N_1 > N$, 使得

$$|a_{n_{N_1}} - a| \leq \varepsilon. \quad (1.8)$$

由于 $N_1 > N$, 所以 $n_{N_1} \geq N_1 > N$, 因此由 (1.7) 式

$$|a_n - a_{n_{N_1}}| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N. \quad (1.9)$$

由 (1.8), (1.9) 式可得

$$|a_n - a| \leq 2\varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

因此 $a_n \rightarrow a$ 。这就证明了充分性。 $\square$

方法二应用二分法。

证明: 必要性的证明同方法一。下面证明充分性。

因为 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列, $\{a_n\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得

$$|a_n| \leq M, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

我们用归纳法定义一系列闭区间 $[\alpha_k, \beta_k] \subset [-M, M]$ ($k = 1, 2, \dots$), 使得对于每个闭区间 $[\alpha_k, \beta_k]$, $[-M, M] \setminus [\alpha_k, \beta_k]$ 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项。记 $[\alpha_1, \beta_1] = [-M, M]$ 。设 $[\alpha_k, \beta_k] \subset [-M, M]$, $[-M, M] \setminus [\alpha_k, \beta_k]$ 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项。令

$$\gamma_k = \frac{2}{3}\alpha_k + \frac{1}{3}\beta_k, \quad \delta_k = \frac{1}{3}\alpha_k + \frac{2}{3}\beta_k.$$

【引理 1】 (α_k, γ_k) 或 (δ_k, β_k) 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项。

证明: 反证法。假设 (α_k, γ_k) 和 (δ_k, β_k) 中都有 $\{a_n\}$ 的无限多项。令 $\varepsilon = \frac{\beta_k - \alpha_k}{3}$ 。对任意 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N. \quad (1.10)$$

因为 (α_k, γ_k) 和 (δ_k, β_k) 中都有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 存在 $n_0, m_0 \in \mathbb{N}^*$, $n_0, m_0 \geq N$, 使得 $a_{n_0} \in (\alpha_k, \gamma_k)$, $a_{m_0} \in (\delta_k, \beta_k)$ 。则 $|a_{n_0} - a_{m_0}| > \frac{\beta_k - \alpha_k}{3}$, 这与 (1.10) 式矛盾。因此, 假设不成立, 所以 (α_k, γ_k) 或 (δ_k, β_k) 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项。 $\square$

1.8 紧集和有限覆盖定理

如果 (α_k, γ_k) 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项, 记 $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = [\gamma_k, \beta_k]$; 否则记 $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = [\alpha_k, \delta_k]$ 。则 $[-M, M] \setminus [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]$ 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项。这样, 我们就得到了一列闭区间 $[\alpha_k, \beta_k] \subset [-M, M]$ ($k = 1, 2, \dots$), 满足

$$[\alpha_k, \beta_k] \supset [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}], \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\beta_k - \alpha_k = 2M \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \rightarrow 0,$$

并且对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, $[-M, M] \setminus [\alpha_k, \beta_k]$ 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项。由闭区间套定理, $\bigcap_{k=1}^{\infty} [\alpha_k, \beta_k] = \{a\}$, 其中

$$a = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k. \quad (1.11)$$

下面证明 $a_n \rightarrow a$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。由 (1.11) 式, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $[\alpha_{k_0}, \beta_{k_0}] \subset (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 。由于 $[-M, M] \setminus [\alpha_{k_0}, \beta_{k_0}]$ 中至多有 $\{a_n\}$ 的有限项, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\alpha_{k_0} \leq a_n \leq \beta_{k_0}, \quad \forall n \geq N,$$

则

$$a - \varepsilon \leq a_n \leq a + \varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

所以 $a_n \rightarrow a$ 。这就证明了充分性。 $\square$

1.8 紧集和有限覆盖定理

1.8.1 开集和闭集

在这一节, 我们讲述有限覆盖定理。首先, 我们引入几个与 $\mathbb{R}$ 上的拓扑有关的基本概念: 开集、闭集和紧集。关于系统的拓扑学的基本知识, 请参见 *Basic Topology*, M.A. Armstrong, Springer-Verlag, 1983。

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$ 。如果 $A = \emptyset$ 或者 $A \neq \emptyset$ 并且对任意 $x \in A$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A$, 称 A 为开集。

【定义 2】 设 $x \in \mathbb{R}$ 。如果 $V \subset \mathbb{R}$ 为开集, $x \in V$, 称 V 是 x 的 (开) 邻域。

设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ 。称 (a, b) , $(-\infty, b)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, +\infty)$ 为开区间, $[a, b]$, $(-\infty, b]$, $[a, +\infty)$ 为闭区间, $(a, b]$, $[a, b)$ 为半开半闭区间。开区间、闭区间、半开半闭区间统称为区间。由定义, 开区间为开集, 闭区间、半开半闭区间都不是开集。

开集有如下基本性质。

【命题 1】 下列结论成立:

- (i) $\mathbb{R}$ 是开集;
- (ii) 如果 $A_\lambda \subset \mathbb{R}$ 为开集, $\lambda \in \Lambda$, Λ 为指标集, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 为开集;
- (iii) 如果 $A_i \subset \mathbb{R}$ 为开集, $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 为开集。

证明： 练习。 $\square$

【注】 命题 1 (ii) 告诉我们任意个开集的并集为开集，命题 1 (iii) 告诉我们有限个开集的交集为开集。注意，任意个开集的交集不一定是开集。例如， $(-\frac{1}{n}, 3 + \frac{1}{n})$ 为开集， $n = 1, 2, \dots$ ，但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, 3 + \frac{1}{n}\right) = [0, 3]$$

不是开集。

【定义 3】 设 $A \subset \mathbb{R}$ 。如果 $A^c = \mathbb{R} \setminus A$ 为开集，称 A 为闭集。

例如，闭区间、 $\mathbb{R}$ 为闭集。设 $a, b \in \mathbb{R}$ ， $a < b$ 。则开区间 (a, b) ， $(-\infty, b)$ ， $(a, +\infty)$ 及半开半闭区间 $[a, b)$ ， $(a, b]$ 都不是闭集。

闭集有如下基本性质。

【命题 2】 下列结论成立：

- (i) $\emptyset$ ， $\mathbb{R}$ 是闭集；
- (ii) 如果 $A_\lambda \subset \mathbb{R}$ 为闭集， $\lambda \in \Lambda$ ， Λ 为指标集，则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 为闭集；
- (iii) 如果 $A_i \subset \mathbb{R}$ 为闭集， $i = 1, 2, \dots, n$ ，则 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 为闭集。

证明： 由命题 1 及 De Morgan 定律可得。 $\square$

【注】 任意个闭集的并不一定是闭集。例如， $[\frac{1}{n}, 3 - \frac{1}{n}]$ 是闭集， $n = 1, 2, \dots$ ，但是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 3 - \frac{1}{n}\right] = (0, 3)$$

不是闭集。

下面给闭集另一个刻画。

【命题 3】 设 $A \subset \mathbb{R}$ ， $A \neq \emptyset$ 。则 A 为闭集当且仅当：对于任意 $x_i \in A$ ($i = 1, 2, \dots$)，如果 $x_i \rightarrow x \in \mathbb{R}$ ，则 $x \in A$ 。

【注】 命题 3 告诉我们闭集就是对极限运算封闭的集合。

证明： “ $\Rightarrow$ ”：设 $x_i \in A$ ($i = 1, 2, \dots$)， $x_i \rightarrow x \in \mathbb{R}$ 。下证明 $x \in A$ 。反证法。设 $x \notin A$ ，则 $x \in A^c$ 。因为 A 是闭集， A^c 为开集，所以存在 $\varepsilon > 0$ ，使得 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A^c$ ，这与 $x_i \rightarrow x$ 矛盾。因此假设不成立，所以必有 $x \in A$ 。

“ $\Leftarrow$ ”：我们需要证明 A^c 为开集。反证法。假设 A^c 不是开集，则 $A^c \neq \emptyset$ ，并且存在 $x \in \mathbb{R}$ ，使得对任意 $\varepsilon > 0$ ， $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。特别地，对于任意 $i \in \mathbb{N}^*$ ， $(x - \frac{1}{i}, x + \frac{1}{i}) \cap A \neq \emptyset$ 。取 $x_i \in (x - \frac{1}{i}, x + \frac{1}{i}) \cap A$ ，则 $x_i \in A$ ($i = 1, 2, \dots$)， $x_i \rightarrow x$ ，则 $x \in A$ ，这与 $x \in A^c$ 矛盾。所以假设不成立，因此 A^c 是开集，即 A 是闭集。 $\square$

【练习 1】 证明命题 1，命题 2。

1.8.2 紧集

下面给出分析中的一个重要概念：紧集。

首先给出一些记号。设 X 为集合。记

$$2^X = \{A \mid A \subset X\},$$

1.8 紧集和有限覆盖定理

称 2^X 为 X 的幂集。设 $\mathcal{F} \subset 2^X$, $\mathcal{F} \neq \emptyset$, 称 $\mathcal{F}$ 为族, 记

$$\bigcup \mathcal{F} = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F,$$

$$\bigcap \mathcal{F} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F.$$

设 $A \subset \mathbb{R}$. 设 $\mathcal{F} \subset 2^{\mathbb{R}}$, $\mathcal{F} \neq \emptyset$. 如果 $A \subset \bigcup \mathcal{F}$, 称 $\mathcal{F}$ 覆盖 A , 或 $\mathcal{F}$ 是 A 的一个覆盖。设 $\mathcal{F}$ 覆盖 A . 如果 $\mathcal{F}$ 中的元素均为开集, 称 $\mathcal{F}$ 是 A 的一个开覆盖; 如果 $\mathcal{F}$ 为有限集, 称 $\mathcal{F}$ 是 A 的一个有限覆盖。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$, $\mathcal{F}' \neq \emptyset$. 如果 $\mathcal{F}'$ 覆盖 A , 称 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的子覆盖。

【定义 4】 设 $A \subset \mathbb{R}$. 如果 A 的任意开覆盖都有有限的子覆盖, 称 A 为紧集。

例如, $\mathbb{R}$ 的有限子集和空集都是紧集。

【注】

- (i) 粗略地说, 紧集与有限集类似, 或者说紧集可以转换成有限集, 这就是我们为什么要引入紧集。
- (ii) 我们马上会证明, 如果 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, 则 A 为紧集当且仅当 A 为有界闭集。(如果我们约定空集也是有界集, 则紧集就是有界闭集。)

1.8.3 有限覆盖定理

现在, 我们可以来叙述和证明有限覆盖定理。

【定理 1】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. 则 $[a, b]$ 为紧集。

证明: 应用二分法。

设 $\mathcal{F} \subset 2^{\mathbb{R}}$ 是 $[a, b]$ 的一个开覆盖。我们需要证明 $\mathcal{F}$ 有一个有限的子覆盖。反证法。假设 $[a, b]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。

下面, 我们用归纳的方法定义一系列闭区间 $[\alpha_n, \beta_n] \subset [a, b]$ ($n = 1, 2, \dots$), 其中每个闭区间都不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。令 $[\alpha_1, \beta_1] = [a, b]$, 则 $[\alpha_1, \beta_1]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。设 $[\alpha_n, \beta_n] \subset [a, b]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。记 $\gamma_n = \frac{\alpha_n + \beta_n}{2}$, 则 $[\alpha_n, \gamma_n]$ 或 $[\gamma_n, \beta_n]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。如果 $[\alpha_n, \gamma_n]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖, 记 $[\alpha_{n+1}, \beta_{n+1}] = [\alpha_n, \gamma_n]$; 否则记 $[\alpha_{n+1}, \beta_{n+1}] = [\gamma_n, \beta_n]$ 。则 $[\alpha_{n+1}, \beta_{n+1}]$ 也不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。这样, 我们得到了一系列闭区间 $[\alpha_n, \beta_n] \subset [a, b]$ ($n = 1, 2, \dots$), 它们满足

- (i) $[\alpha_n, \beta_n] \supset [\alpha_{n+1}, \beta_{n+1}]$, $\forall n = 1, 2, \dots$,
- (ii) $\beta_n - \alpha_n = (b - a)/2^{n-1} \rightarrow 0$,
- (iii) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $[\alpha_n, \beta_n]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中的有限个开集覆盖。

由闭区间套定理, $\bigcap_{n=1}^{\infty} [\alpha_n, \beta_n] = \{c\}$, 其中

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n.$$

因为 $c \in [a, b]$, 存在 $V \in \mathcal{F}$, 使得 $c \in V$. 因为 V 为开集, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset V$. 因为 $\alpha_n \rightarrow c$, $\beta_n \rightarrow c$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\alpha_N, \beta_N \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$, 则

$$[\alpha_N, \beta_N] \subset (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset V,$$

这与 (iii) 矛盾。因此假设不成立，所以 $\mathcal{F}$ 必有一个有限的子覆盖。这就证明了定理 1。 $\square$

【注】

(i) $[a, b]$ 又称为有界闭区间。在定理 1 中，有界闭区间不能改成无界区间或开区间或半开半闭区间。

(ii) 有限覆盖定理是分析中的一个常用定理，它的作用在于将无限化为有限。

【练习 2】 请举反例说明，定理 1 中的有界闭区间不能改成无界区间或开区间或半开半闭区间。

【练习 3】 用有限覆盖定理证明 Weierstrass 定理。

1.8.4 $\mathbb{R}$ 中的紧集的刻画

下面证明 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集就是有界闭集。首先证明拓扑学中的一个结论。

【命题 4】 设 $X \subset \mathbb{R}$ 为紧集， $A \subset X$ 为闭集，则 A 为紧集。

证明： 设 $\mathcal{F} \subset 2^{\mathbb{R}}$ 是 A 的一个开覆盖。因为 A 是闭集， A^c 是开集。令 $\tilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F} \cup \{A^c\}$ ，则

$$X \subset \mathbb{R} = \bigcup \tilde{\mathcal{F}}.$$

因为 X 为紧集，存在 $\tilde{\mathcal{F}}$ 的有限子集 $\tilde{\mathcal{F}}'$ ， $\bigcup \tilde{\mathcal{F}}' \supset X$ 。特别地， $\bigcup \tilde{\mathcal{F}}' \supset A$ 。令 $\mathcal{F}' = \tilde{\mathcal{F}}' \setminus \{A^c\}$ ，则 $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 的有限子集，且 $\bigcup \mathcal{F}' \supset A$ 。这就证明了 A 为紧集。 $\square$

【定理 2】 设 $A \subset \mathbb{R}$ ， $A \neq \emptyset$ 。则 A 为紧集当且仅当 A 为有界闭集。

证明： “ $\Leftarrow$ ”：因为 A 有界，存在 $a, b \in \mathbb{R}$ ，使得 $A \subset [a, b]$ 。由定理 1， $[a, b]$ 为紧集，所以由命题 4， A 为紧集。

“ $\Rightarrow$ ”：首先证明 A 有界。显然，

$$A \subset \mathbb{R} = \bigcup_{r>0} (-r, r),$$

所以存在 $r_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, N$)，使得

$$A \subset \bigcup_{k=1}^N (-r_k, r_k).$$

令 $M = \max\{r_1, \dots, r_N\}$ ，则 $A \subset (-M, M)$ ，所以 A 有界。

下证明 A 为闭集，即 A^c 是开集。设 $x \in A^c$ 。则

$$A \subset \{x\}^c = \bigcup_{r>0} ((-\infty, x-r) \cup (x+r, +\infty)).$$

注意到 $(-\infty, x-r) \cup (x+r, +\infty)$ 为开集，因此存在 $r_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, N$)，使得

$$A \subset \bigcup_{k=1}^N ((-\infty, x-r_k) \cup (x+r_k, +\infty)).$$

令 $\varepsilon = \min\{r_1, \dots, r_N\}$ ，则 $A \subset (-\infty, x-\varepsilon) \cup (x+\varepsilon, +\infty)$ ，由此可得 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset A^c$ 。这就证明了 A^c 是开集，即 A 为闭集。 $\square$

由定理 2 立即可得如下推论。

【推论 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空的紧集, 则 A 有最大元和最小元。

证明: 由定理 2, A 为有界闭集。记

$$M = \sup A, \quad m = \inf A.$$

因为 A 有界, $M, m \in \mathbb{R}$ 。存在 $x_n, y_n \in A$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得 $x_n \rightarrow M, y_n \rightarrow m$ 。因此, 由命题 3, $M, m \in A$, 所以 $M = \max A, m = \min A$ 。□

【注】 这一节的定义以及除了推论 1 外的所有结论都可以推广到 n 维欧氏空间

$$\mathbb{R}^n = \{(x^1, x^2, \dots, x^n) \mid x^i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

请参见 *Basic Topology*, M.A. Armstrong, Springer-Verlag, 1983。

【练习 4】(闭包) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 。记

$$\bar{A} = \bigcap \{F \subset \mathbb{R} \mid A \subset F, F \text{ 为闭集}\}.$$

称 $\bar{A}$ 为 A 的闭包。证明: $\bar{A}$ 是包含 A 的最小闭集, 即 $\bar{A}$ 是闭集, 并且如果 $F \supset A$ 为闭集, 则 $F \supset \bar{A}$ 。

【练习 5】(内部) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 。记

$$A^\circ = \bigcup \{G \subset \mathbb{R} \mid G \subset A, G \text{ 为开集}\}.$$

称 A° 为 A 的内部。证明: A° 是包含于 A 的最大开集, 即 A° 是开集, 并且如果 $G \subset A$ 为开集, 则 $G \subset A^\circ$ 。

【练习 6】(连通性) 设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ 。如果对任意 $x, y \in A, [x, y] \subset A$, 称 A 连通。证明: A 连通当且仅当 A 为区间或单点集。(提示: 令 $a = \inf A, b = \sup A$, 证明如果 $a < x < b$, 则 $x \in A$ 。)

【练习 7】(开集构造定理) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为开集。用 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集。设 $x \in A \cap \mathbb{Q}$, 记

$$I_x = \{z \in A \mid (1 - \lambda)x + \lambda z \in A, \forall \lambda \in [0, 1]\}.$$

证明:

- (i) $\forall x \in A \cap \mathbb{Q}, I_x$ 是一个开区间;
- (ii) $\forall x, y \in A \cap \mathbb{Q}$, 如果 $I_x \neq I_y$, 则 $I_x \cap I_y = \emptyset$;
- (iii) $A = \bigcup \{I_x \mid x \in A \cap \mathbb{Q}\}$ 。

【练习 8】 设 $A \subset \mathbb{R}$ 既是开集也是闭集。证明 $A = \emptyset$ 或 $\mathbb{R}$ 。

【练习 9】(聚点原理) 设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ 。设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$,

$$A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset,$$

称 x_0 为 A 的聚点。这里, $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}$ 称为 x_0 的去心邻域。注意, A 的聚点不一定属于 A 。

- (i) 设 x_0 是 A 的聚点。证明：对任意 $\varepsilon > 0$, $A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 为无限集。
- (ii) 设 x_0 是 A 的聚点。证明：存在 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得 $x_n \rightarrow x_0$ 。
- (iii) 证明 Bolzano-Weierstrass 聚点原理：设 $A \subset \mathbb{R}$ 。如果 A 为无限集并且有界，则 A 必有聚点。
- (iv) 举反例说明，在 (iii) 中，条件“ A 有界”不可丢。

1.9 数列的上极限和下极限

1.9.1 广义实数集

在这一节我们定义数列的上极限和下极限。首先，我们引入广义实数集。记

$$[-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\},$$

称 $[-\infty, +\infty]$ 为广义实数集，称 $x \in [-\infty, +\infty]$ 为广义实数。我们约定

$$-\infty < +\infty,$$

$$-\infty < a < +\infty, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

则 $[-\infty, +\infty]$ 为全序集。设 $a, b \in [-\infty, +\infty]$, $a < b$, 记

$$(a, b) = \{x \in [-\infty, +\infty] \mid a < x < b\},$$

$$[a, b) = \{x \in [-\infty, +\infty] \mid a \leq x < b\},$$

$$(a, b] = \{x \in [-\infty, +\infty] \mid a < x \leq b\},$$

$$[a, b] = \{x \in [-\infty, +\infty] \mid a \leq x \leq b\}.$$

设 $A \subset [-\infty, +\infty]$, $A \neq \emptyset$ 。设 $M \in A$, 如果

$$x \leq M, \quad \forall x \in A,$$

称 M 是 A 的最大元。如果 A 有最大元， A 的最大元必唯一，我们用 $\max A$ 表示 A 的最大元。类似地可以定义 A 的最小元。如果 A 有最小元， A 的最小元必唯一，我们用 $\min A$ 表示 A 的最小元。

在 $[-\infty, +\infty]$ 中，我们约定

$$-(+\infty) = -\infty, \quad -(-\infty) = +\infty.$$

设 $A \subset [-\infty, +\infty]$, 记

$$-A = \{-x \mid x \in A\}.$$

在 $[-\infty, +\infty]$ 中还可以定义其它运算，在需要时，我们会给出定义。

1.9 数列的上极限和下极限

关于不等式或极限的所有结论都可以推广到极限为广义实数的情形。例如，设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $a_n \rightarrow a \in [-\infty, +\infty]$ 。如果

$$a_n \leq M, \quad \forall n \geq n_0,$$

其中 $M \in [-\infty, +\infty]$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 则 $a \leq M$ 。

【练习 1】设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $a_n \rightarrow a \in [-\infty, +\infty]$ 。证明: $-a_n \rightarrow -a$ 。

【练习 2】(不等式取极限) 设 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$,

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \geq n_0.$$

证明: 如果 $a_n \rightarrow a \in [-\infty, +\infty]$, $b_n \rightarrow b \in [-\infty, +\infty]$, 则 $a \leq b$ 。

【练习 3】(不等式取极限) 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $a_n \rightarrow a \in [-\infty, +\infty]$ 。证明: 如果

$$a_n \leq M \in (-\infty, +\infty), \quad \forall n \geq n_0,$$

则 $a \leq M$; 如果

$$a_n \geq m \in (-\infty, +\infty), \quad \forall n \geq n_0,$$

则 $a \geq m$ 。

【练习 4】(夹逼定理) 设 $a_n, b_n, c_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$,

$$a_n \leq b_n \leq c_n, \quad \forall n \geq n_0.$$

证明: 如果 $a_n, c_n \rightarrow a \in [-\infty, +\infty]$, 则 $b_n \rightarrow a$ 。

【练习 5】设 $A \subset [-\infty, +\infty]$, $A \neq \emptyset$ 。证明: A 有最大元当且仅当 $-A$ 有最小元, 并且当 A 有最大元时,

$$\min(-A) = -\max A.$$

【练习 6】(上确界与下确界的统一定义) 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。证明:

$$\sup A = \min\{s \in (-\infty, +\infty) \mid x \leq s, \forall x \in A\},$$

$$\inf A = \max\{s \in (-\infty, +\infty) \mid x \geq s, \forall x \in A\},$$

并且

$$\sup(-A) = -\inf A.$$

1.9.2 上极限和下极限的定义

下面, 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。记

$$E = \{s \in [-\infty, +\infty] \mid \exists \{a_n\} \text{ 的子列 } \{a_{n_i}\}, \exists a_{n_i} \rightarrow s\}.$$

在这一节我们证明 $E \neq \emptyset$ 且 E 有最大元和最小元。 E 的最大元称为 $\{a_n\}$ 的上极限, E 的最小元称为 $\{a_n\}$ 的下极限。 $\{a_n\}$ 有极限当且仅当 $\{a_n\}$ 的上极限等于下极限, 并且当 $\{a_n\}$ 有极限时, $\{a_n\}$ 的极限等于 $\{a_n\}$ 的上极限和下极限。

【命题 1】下列结论成立:

- (i) $+\infty \in E$ 当且仅当 $\{a_n\}$ 无上界;
(ii) $-\infty \in E$ 当且仅当 $\{a_n\}$ 无下界;
(iii) 如果 $\{a_n\}$ 有界, 则 $E \neq \emptyset$ 且 $E \subset \mathbb{R}$.

证明:

(i) " $\Leftarrow$ ": 下面用归纳的方法定义 $\{a_n\}$ 的一个子列 $\{a_{n_i}\}$, 使得 $a_{n_i} \geq i, i = 1, 2, \dots$. 因为 $\{a_n\}$ 无上界, 存在 $n_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_{n_1} \geq 1$. 设 $a_{n_i} \geq i$. 因为 $\{a_n\}$ 无上界, 存在 $n_{i+1} > n_i$, 使得 $a_{n_{i+1}} \geq i+1$. 这样, 我们得到 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_i}\}, a_{n_i} \geq i, i = 1, 2, \dots$, 则 $a_{n_i} \rightarrow +\infty$, 所以 $+\infty \in E$.

" $\Rightarrow$ ": 设 $+\infty \in E$, 则存在 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_i}\}, a_{n_i} \rightarrow +\infty$. 则 $\{a_{n_i}\}$ 无上界, 因此 $\{a_n\}$ 无上界。

(ii) 可类似证明。

(iii) 由 Weierstrass 定理, 存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $a \in E$, 因此 $E \neq \emptyset$. 由 (i), (ii), $+\infty, -\infty \notin E$, 因此 $E \subset \mathbb{R}$.

□

【命题 2】 设 $s_i \in E \cap \mathbb{R}, s_i \rightarrow s \in [-\infty, +\infty]$, 则 $s \in E$.

证明: 下面用归纳的方法定义 $\{a_n\}$ 的一个子列 $\{a_{n_i}\}$, 使得

$$a_{n_i} \in \left(s_i - \frac{1}{i}, s_i + \frac{1}{i}\right), \quad i = 1, 2, \dots \quad (1)$$

因为 $s_1 \in E$, 所以 $(s_1 - 1, s_1 + 1)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 存在 $n_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_{n_1} \in (s_1 - 1, s_1 + 1)$.

设 $a_{n_i} \in (s_i - \frac{1}{i}, s_i + \frac{1}{i})$. 因为 $s_{i+1} \in E$, 所以 $(s_{i+1} - \frac{1}{i+1}, s_{i+1} + \frac{1}{i+1})$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 存在 $n_{i+1} > n_i$, 使得 $a_{n_{i+1}} \in (s_{i+1} - \frac{1}{i+1}, s_{i+1} + \frac{1}{i+1})$.

这样, 我们得到 $\{a_n\}$ 的一个子列 $\{a_{n_i}\}$ 满足 (1), 即

$$s_i - \frac{1}{i} < a_{n_i} < s_i + \frac{1}{i}, \quad \forall i = 1, 2, \dots$$

因为 $s_i \rightarrow s$, 所以 $a_{n_i} \rightarrow s$, 因此 $s \in E$.

□

【命题 3】 $E \neq \emptyset$ 且 E 有最大元和最小元。

证明: 由命题 1, $E \neq \emptyset$. 下面证明 E 有最大元, 我们分三种情形讨论。

(i) 如果 $+\infty \in E$, 则 $\max E = +\infty$.

(ii) 如果 $E = \{-\infty\}$, 则 $\max E = -\infty$.

(iii) 设 $+\infty \notin E$ 且 $E \neq \{-\infty\}$. 则 $E \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$. 记 $M = \sup(E \cap \mathbb{R}), M \in (-\infty, +\infty]$. 则存在 $s_n \in E \cap \mathbb{R} (n = 1, 2, \dots), s_n \rightarrow M$. 由命题 2, $M \in E$. 下面证明 $M = \max E$.

设 $x \in E$, 则 $x \neq +\infty$. 如果 $x = -\infty$, 则 $x \leq M$; 否则 $x \in E \cap \mathbb{R}$, 也有 $x \leq M$. 因此 $M = \max E$. 类似地可以证明 E 有最小元。

【定义 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$. 定义

$$E = \{s \in [-\infty, +\infty] \mid \exists \{a_{n_i}\} \text{ 的子列 } \{a_{n_i}\}, \exists a_{n_i} \rightarrow s\},$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \max E,$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \min E,$$

分别称 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的上极限和下极限。

【注】

(i) 任意一个数列 $\{a_n\}$ 都有上极限和下极限, 并且

$$-\infty \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq +\infty,$$

在上式的不等式中, 每一个等号都可以取到。

(ii) 记 $\{-a_n\}$ 的子列的极限构成的集合为 F , 则 $F = -E$, 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = - \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(iii) 设 $\{a_{n_i}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的子列, 记 $\{a_{n_i}\}$ 的子列的极限构成的集合为 E' , 则 $E' \subset E$, 因此

$$\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} a_{n_i} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

$$\underline{\lim}_{i \rightarrow \infty} a_{n_i} \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

1.9.3 上极限和下极限的性质

【定理 1】(不等式取极限) 设 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$,

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \geq n_0,$$

其中 $n_0 \in \mathbb{N}^*$. 则

$$(i) \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

$$(ii) \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

证明: 存在 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_i}\}$, 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_{n_i} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

由命题 1, 存在 $\{b_{n_i}\}$ 的子列 $\{b_{n_{i_j}}\}$, 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} b_{n_{i_j}} = b \in [-\infty, +\infty], \quad \text{当 } j \rightarrow +\infty \text{ 时}.$$

由已知

$$a_{n_{i_j}} \leq b_{n_{i_j}}, \quad \forall j \geq n_0,$$

所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{i \rightarrow \infty} a_{n_i} = \lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_{i_j}} \leq \lim_{j \rightarrow \infty} b_{n_{i_j}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

这就证明了 (i)。由 (i)

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) \leq -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-b_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

这就证明了 (ii)。 □

下面我们证明上下极限与极限的关系。首先证明如下引理。

【引理 1】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $a \in \mathbb{R}$ 。

(i) 如果 $[a, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq a$;

(ii) 如果 $(-\infty, a]$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 则 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq a$ 。

证明: 首先证明 (i)。下面用归纳法定义 $\{a_{n_i}\}$ 的一个子列 $\{a_{n_i}\}$, 使得

$$a_{n_i} \geq a, \quad i = 1, 2, \dots \quad (2)$$

存在 $n_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_{n_1} \geq a$ 。设 $a_{n_i} \geq a$ 。因为 $[a, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 存在 $n_{i+1} > n_i$, 使得 $a_{n_{i+1}} \geq a$ 。这样我们就得到了 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_i}\}$ 满足 (2)。则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n_i} \geq a,$$

这就证明了 (i)。(ii) 可类似证明。 □

【定理 2】(上极限、下极限与极限的关系) 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $a \in [-\infty, +\infty]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

证明: “ $\Rightarrow$ ”: 在定义 1 中, $E = \{a\}$, 所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \max E = \{a\},$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \min E = \{a\}.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 分三种情况讨论。

(i) $a = +\infty$ 。反证法。假设当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $a_n \not\rightarrow +\infty$, 则存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得 $(-\infty, M]$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。由引理 1, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq M$, 矛盾。所以假设不成立, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 。

(ii) $a = -\infty$ 。证明与 (i) 完全类似。

(iii) $a \in \mathbb{R}$ 。反证法。假设 a 不是 $\{a_n\}$ 的极限, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(-\infty, a - \varepsilon] \cup (a + \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。因此 $(-\infty, a - \varepsilon]$ 或 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。如果 $(-\infty, a - \varepsilon]$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 则由引理 1, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq a - \varepsilon$, 矛盾; 如果 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 则由引理 1, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq a + \varepsilon$, 矛盾。所以假设不成立, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。
□

□

【注】定理 2 告诉我们，我们可以用上下极限刻画极限。

【练习 7】用定理 2 证明单调收敛定理。

【练习 8】用定理 2 证明 Cauchy 收敛原理。

【练习 9】设 $a_n, a \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $a_n \rightarrow a$ 。证明：

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \rightarrow a.$$

下面给出上极限的两种等价刻画。

【定理 3】(上极限的等价刻画) 设 $a_n, a \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。下列叙述是等价的：

- (a) $a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$;
- (b) $\{a_n\}$ 有上界且 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$;
- (c) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 在 $(a - \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 在 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项。

【注】我们注意到, 数列 $\{\sup_{k \geq n} a_k\}$ 单调递减。

证明：

- (i) (a) $\Rightarrow$ (c). 设 $\varepsilon > 0$ 。因为 a 是 $\{a_n\}$ 的子列极限, 所以在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 因此在 $(a - \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项。下证明在 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项。反证法, 假设在 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 由引理 1, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq a + \varepsilon$, 矛盾。因此假设不成立, 所以在 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项。

- (ii) (c) $\Rightarrow$ (b). 记

$$\alpha_n = \sup_{k \geq n} a_k, \quad n = 1, 2, \dots$$

因为在 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项, 所以 $\{a_n\}$ 有上界。设 $\varepsilon > 0$ 。因为在 $(a - \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 所以

$$\alpha_n \geq a - \varepsilon, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

因为在 $(a + \varepsilon, +\infty)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得对任意 $n > N$, $a_n \leq a + \varepsilon$, 因此

$$\alpha_n \leq a + \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

这样我们得到

$$a - \varepsilon \leq \alpha_n \leq a + \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

由此可得

$$a - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \leq a + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = a.$$

由定理 2 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

- (iii) $(b) \Rightarrow (a)$. 记 $b = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$. 首先证明 $b \in \mathbb{R}$. 因为 $\{a_n\}$ 有上界, 由命题 1, $+\infty \notin E$. 假设 $b = -\infty$, 由定理 2, $a_n \rightarrow -\infty$, 则 $\alpha_n \rightarrow -\infty$, 矛盾, 因此 $b \neq -\infty$, 所以 $b \in \mathbb{R}$. 设 $\varepsilon > 0$. 由 (i), 在 $(b - \varepsilon, +\infty)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 在 $(b + \varepsilon, +\infty)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项. 因此, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$b - \varepsilon \leq \alpha_n \leq b + \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

则

$$b - \varepsilon \leq a \leq b + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

所以 $b = a$.

□

类似地, 对于下极限, 我们有如下结论.

【定理 4】(下极限的等价刻画) 设 $a_n, a \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$. 下列叙述是等价的:

- (a) $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;
 (b) $\{a_n\}$ 有下界且 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k$;
 (c) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 在 $(-\infty, a + \varepsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无限多项, 在 $(-\infty, a - \varepsilon)$ 中最多有 $\{a_n\}$ 的有限项.

【注】

- (i) 上下极限为无穷大的情形是平凡的, 见练习 11.
 (ii) 我们可以用类似定理 3(b)、定理 4(b) 的方法定义集合列的上下极限, 从而定义集合列的极限. 见练习 12.

【练习 10】 证明定理 4.

【练习 11】 设 $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明下列结论:

- (i) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 当且仅当 $\{a_n\}$ 无上界;
 (ii) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$;
 (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ 当且仅当 $\{a_n\}$ 无下界;
 (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 当且仅当 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

【练习 12】(集合列的极限) 我们可以仿照定理 3(b)、定理 4(b) 定义集合列的上极限和下极限.

设 A_n 为集合, $n = 1, 2, \dots$. 定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k.$$

1.9 数列的上极限和下极限

分别称 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 、 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 为集合列 $\{A_n\}$ 的上极限和下极限。如果 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ ，称集合列 $\{A_n\}$ 有极限，并定义 $\{A_n\}$ 的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

证明：

(i) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \supset \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$;

(ii) 如果 $\{A_n\}$ 单调增，即

$$A_n \subset A_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $\{A_n\}$ 有极限，并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n;$$

如果 $\{A_n\}$ 单调减，即

$$A_n \supset A_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $\{A_n\}$ 有极限，并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n.$$

【练习 13】(集合的特征函数) 设 X 为全集， $A \subset X$ ，定义 $\chi_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in X \setminus A. \end{cases}$$

称 χ_A 为 A 的特征函数。可以用集合的特征函数的运算表示集合的运算。设 $A, B \subset X$ 。证明：

(i) $\chi_{A \cup B} = \max\{\chi_A, \chi_B\}$,

(ii) $\chi_{A \cap B} = \min\{\chi_A, \chi_B\}$.

【练习 14】(集合列的极限的等价定义) 设 X 为全集， $A_n, A \subset X$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。记

$$A^* = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n,$$

$$A_* = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

证明：

(i) $\chi_{A^*}(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x), \quad \forall x \in X,$

$$\chi_{A_*}(x) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x), \quad \forall x \in X.$$

(ii) $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 当且仅当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) = \chi_A(x), \quad \forall x \in X.$$

第二章 函数极限

2.1 函数的极限

2.1.1 关于函数的记号

函数是分析的主要研究对象,从本章开始,我们将讲述一元函数的极限、连续性、导数和积分。首先给出一些常用的关于函数的记号。

设 $f: X \rightarrow Y$, 记

$$\text{Dom } f = X, \quad \text{Rg } f = \{f(x) : x \in X\},$$

分别称 $\text{Dom } f$ 、 $\text{Rg } f$ 为 f 的定义域和值域。记

$$\text{graph } f = \{(x, f(x)) : x \in X\},$$

称 $\text{graph } f$ 为 f 的图像。

设 A, B 是两个集合, 记

$$f(A) = \{f(x) : x \in A \cap X\}, \quad f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B \cap Y\},$$

分别称 $f(A)$ 、 $f^{-1}(B)$ 为 A 在 f 下的像集与 B 在 f 下的原像集。

设 $f: A \rightarrow Y$, $g: B \rightarrow Y$, 且 $A \subset B$ 。如果

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in A,$$

称 g 为 f 在 B 上的延拓, f 为 g 在 A 上的限制, 记 g 在 A 上的限制为 $g|_A$ 。

设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果 $\text{Rg } f$ 有界 (有上界、有下界), 称 f 有界 (有上界、有下界); 设 $A \subset X$ 且 $A \neq \emptyset$, 如果 $f|_A$ 有界 (有上界、有下界), 称 f 在 A 上有界 (有上界、有下界)。记

$$\sup_A f = \sup_{x \in A} f(x) \triangleq \sup f(A), \quad \inf_A f = \inf_{x \in A} f(x) \triangleq \inf f(A).$$

类似地, 如果 $f(A)$ 有最大值或最小值, 记

$$\max_A f = \max_{x \in A} f(x) \triangleq \max f(A), \quad \min_A f = \min_{x \in A} f(x) \triangleq \min f(A).$$

当 $A = X$ 时, 记

$$\sup f = \sup_X f, \quad \inf f = \inf_X f, \quad \max f = \max_X f, \quad \min f = \min_X f.$$

函数之间的运算都是逐点定义的。例如, 设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$, 则:

- (i) $(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x), \forall x \in X$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
- (ii) $(fg)(x) = f(x)g(x), \forall x \in X$;
- (iii) $(f/g)(x) = f(x)/g(x), \forall x \in \text{Dom}(f/g) = \{x \in A \mid g(x) \neq 0\}$, 其中 $g \neq 0$;
- (iv) $\max\{f, g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \min\{f, g\}(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \forall x \in X$.

设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in X,$$

我们记 $f \leq g$ 。类似地可定义 $f < g$ 、 $f \geq g$ 、 $f > g$ 、 $f \leq c$...

设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 记

$$\begin{aligned} \{f > a\} &= \{x \in X : f(x) > a\} \\ \{f < a\} &= \{x \in X : f(x) < a\} \\ \{a < f < b\} &= \{x \in X : a < f(x) < b\}. \end{aligned}$$

类似地可定义 $\{f \geq a\}$ 、 $\{f \leq a\}$ 、 $\{a \leq f \leq b\}$ 等, 我们称这些集合为 f 的水平集。我们经常用函数的水平集刻画函数的性质。

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果

$$f(x) \leq f(y), \quad \forall x, y \in A, x \leq y,$$

称 f 单调增; 如果

$$f(x) < f(y), \quad \forall x, y \in A, x < y,$$

称 f 严格单调增。类似地可定义 f 单调减和严格单调减。如果 f 单调增或单调减, 称 f 单调; 如果 f 严格单调增或严格单调减, 称 f 严格单调。

2.1.2 函数的极限

在这一节, 我们定义函数在某一点的极限。首先, 我们引入聚点的概念。

设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ 。设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$,

$$A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset,$$

也就是说, 在 x_0 的每个去心邻域 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}$ 内都有 A 中的点, 称 x_0 是 A 的聚点。

【注】

- (i) 如果 x_0 是 A 的聚点, 则在 x_0 的每个去心邻域内都有 A 中的无数个点。
- (ii) 设 $x_0 \in A$ 。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) = \{x_0\},$$

称 x_0 是 A 的孤立点。显然, 如果 $x_0 \in A$, 则 x_0 要么是 A 的孤立点, 要么是 A 的聚点。

2.1 函数的极限

设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $x_0 \in \mathbb{R}$ 是 A 的聚点。设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ 。如果当自变量 x 充分接近 x_0 并且不等于 x_0 时, f 在 x 点的函数值 $f(x)$ 与 a 要多接近有多接近, 我们称 a 是 f 在 x_0 点的极限。

【定义 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点。设 $a \in \mathbb{R}$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}), \quad (2.1)$$

称 a 是 f 在 x_0 点的极限。如果存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 a 是 f 在 x_0 点的极限, 称 f 在 x_0 点有极限。 f 在 x_0 点有极限意味着, f 在 x_0 点附近, 除 x_0 点外, 近似等于常数。

下面考虑极限存在的唯一性

首先, f 在 x_0 点不一定有极限

【练习 1】 设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = |x - x_0|^\alpha.$$

则 0 是 f 在 x_0 点的极限。

证明: 设 $\varepsilon > 0$, 令 $\delta = \varepsilon^{1/\alpha}$, 则

$$|f(x) - 0| = |x - x_0|^\alpha < \varepsilon, \quad \forall x \in (-\delta, +\delta) \setminus \{0\}.$$

因此 0 是 f 在 x_0 点的极限。 □

【练习 2】 Heaviside 函数

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 点无极限。

证明: 反证法。假设 $a \in \mathbb{R}$ 是 H 在 $x = 0$ 点的极限。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|H(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}.$$

在上式中分别取 $x = -\delta/2$, $x = \delta/2$ 得

$$|a| < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

$$|1 - a| < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

由此可得 $a = 0$, $a = 1$, 矛盾。因此假设不成立, 所以 H 在 $x = 0$ 点无极限。 □

如果 f 在 x_0 点有极限, 极限必唯一。

【命题 1】(唯一性) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ 为 A 的聚点。如果 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ 均为 f 在 x_0 点的极限, 则 $a_1 = a_2$ 。

证明: 设 $\varepsilon > 0$ 。则存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$, 使得

$$|f(x) - a_1| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \setminus \{x_0\}),$$

$$|f(x) - a_2| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) \setminus \{x_0\}).$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 。因为 x_0 是 A 的聚点, 故 $A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$ 。设 $x_1 \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})$, 则

$$|f(x_1) - a_1| < \varepsilon,$$

$$|f(x_1) - a_2| < \varepsilon.$$

由此可得

$$|a_1 - a_2| < 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

所以 $a_1 = a_2$ 。 □

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点。设 f 在 x_0 点有极限, 由命题1, 极限必唯一, 用 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 表示 f 在 x_0 点的极限。如果 $a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, 我们称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow a$ 。注意, 在这里 $x \rightarrow x_0$ 隐含着 $x \neq x_0$ 。

【注】

(i) 在定义1中, (2.1) 式可以换成

$$|f(x) - a| \leq C\varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

其中 $C > 0$ 为常数。

(ii) f 在 x_0 点的极限与 f 是否在 x_0 点有定义无关, 即便 f 在 x_0 点有定义, 也与 f 在 x_0 点的函数值无关。

(iii) f 在 x_0 点的极限仅与 f 在 x_0 点的某个去心邻域内的函数值有关。严格地说, 设

$$f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

x_0 是 A, B 的聚点, 如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}) = B \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}),$$

并且

$$f|_{A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\})} = g|_{B \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\})},$$

则 a 是 f 在 x_0 点的极限当且仅当 a 是 g 在 x_0 点的极限。

【练习 3】

(i) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点, $a \in \mathbb{R}$, 设 f 有界。记

$$h(\delta) = \sup \{|f(x) - a| : x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})\}, \quad \delta > 0,$$

证明: a 是 f 在 x_0 点的极限当且仅当 $\lim_{\delta \rightarrow 0} h(\delta) = 0$ 。

(ii) 设 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。用 (i) 的结论证明 f 在 $x = 0$ 点没有极限。

【练习 4】设 a_n , $a \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。记

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n = 1, 2, \dots \right\},$$

2.1 函数的极限

定义 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = a_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 0 是 A 的聚点, 并且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \iff \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a.$$

2.1.3 Cauchy 收敛原理

下面, 我们给出函数极限的 Cauchy 收敛原理。

【定义 2】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点。如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x, y \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}), \quad (2.2)$$

称 f 在 x_0 点满足 Cauchy 条件。

【注】

(i) 在定义2中, (2.2) 式可以换成

$$|f(x) - f(y)| \leq C\varepsilon, \quad \forall x, y \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

其中 C 为正常数。

(ii) Cauchy 条件意味着当 $x \rightarrow x_0$ 且 $x \neq x_0$ 时, $f(x)$ 的波动越来越小。设 f 有界, $\delta > 0$, 记

$$A_\delta = A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

$$\omega_\delta = \sup_{x, y \in A_\delta} |f(x) - f(y)|,$$

称 ω_δ 为 f 在 A_δ 上的振幅, 则

f 在 x_0 点满足 Cauchy 条件

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 使得 } |f(x) - f(y)| < \varepsilon, \forall x, y \in A_\delta$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 使得 } \omega_\delta \leq \varepsilon$$

$$\iff \text{当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时, } \omega_\delta \rightarrow 0.$$

【定理 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点, 则 f 在 x_0 点有极限当且仅当 f 在 x_0 点满足 Cauchy 条件。

“ $\Rightarrow$ ” : 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因此

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - a| + |f(y) - a| < 2\varepsilon, \forall x, y \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})$$

所以 f 在 x_0 点满足 Cauchy 条件。

“ $\Leftarrow$ ”：因为 x_0 是 A 的内点，存在 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, 使得 $x_n \rightarrow x_0$ 。下证 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列。设 $\varepsilon > 0$,

由题存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon, \quad \forall x, y \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因为 $x_n \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时, $x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ 。则

$$|f(x_n) - f(x_m)| \leq \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N.$$

因此 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列。

设 $f(x_n) \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$ 。下证 α 是 f 在 x_0 点的极限。设 $\varepsilon > 0$ 。由题存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x, y \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因为 $x_n \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \geq N$, $x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ 。设 $x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})$ 。则

$$|f(x) - f(x_n)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

在上式中令 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$|f(x) - \alpha| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$ 。□

【练习 5】通过计算振幅的极限，证明：

(i) 练习2 (Heaviside 函数) 的结论；

(ii) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 点没有极限。

2.1.4 函数极限的性质

下面给出函数极限的一些基本性质。

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, 并且对任意 $\varepsilon > 0$, $A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \neq \emptyset$ 。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 f 在 $A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 上有界, 称 f 在 x_0 点局部有界, 否则称 f 在 x_0 点局部无界。类似地可以定义 f 在 x_0 点局部有上界、局部无上界、局部有下界和局部无下界。

【练习 6】设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, 并且对任意 $\varepsilon > 0$, $A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \neq \emptyset$ 。

(i) 用肯定的语气叙述 “ f 在 x_0 点局部无上界”, 即否定 “ f 在 x_0 点局部有上界”；

(ii) 用肯定的语气叙述 “ f 在 x_0 点局部无下界”, 即否定 “ f 在 x_0 点局部有下界”；

(iii) 证明: f 在 x_0 点局部无上界当且仅当存在 $x_n \in A, n = 1, 2, \dots, x_n \rightarrow x_0$, 使得 $f(x_n) \rightarrow +\infty$;

(iv) 证明: f 在 x_0 点局部无下界当且仅当存在 $x_n \in A, n = 1, 2, \dots, x_n \rightarrow x_0$, 使得 $f(x_n) \rightarrow -\infty$ 。

2.1 函数的极限

【命题 2】(局部有界性) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点, 如果 f 在 x_0 点有极限, 则 f 在 x_0 点局部有界。

证明: 设 $a = \lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} f(x)$, $a \in \mathbb{R}$ 。则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| \leq 1, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

则当 $x_0 \notin A$ 时,

$$|f(x)| \leq |a| + 1, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta);$$

当 $x_0 \in A$ 时,

$$|f(x)| \leq \max\{|a| + 1, |f(x_0)|\}, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

这就证明了 f 在 x_0 点局部有界。 $\square$

【命题 3】(函数极限与数列极限的关系) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点, $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} f(x) = a \in \mathbb{R}$ 。设 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, 则 $f(x_n) \rightarrow a$ 。

证明: 设 $\varepsilon > 0$ 。因为 $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} f(x) = a$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因为 $x_n \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 即

$$x_n \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}), \quad \forall n > N,$$

因此

$$|f(x_n) - a| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

这就证明了 $f(x_n) \rightarrow a$ 。 $\square$

【命题 4】(四则运算) 设 $f, g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点, $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} f(x) = a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} g(x) = b \in \mathbb{R}$, 则下列结论成立:

(i) 如果 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} (\alpha f + \beta g)(x) = \alpha a + \beta b$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} (fg)(x) = ab$;

(iii) 设 $b \neq 0$, 则存在 $\delta_0 > 0$, 使得

$$|g(x)| \geq \frac{|b|}{2}, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}),$$

并且 $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in A} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{a}{b}$ 。

证明: (i) 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

$$|g(x) - b| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因此

$$|(\alpha f + \beta g)(x) - (\alpha a + \beta b)| \leq |\alpha||f(x) - a| + |\beta||g(x) - b| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon,$$

对所有 $x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})$ 成立, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha f + \beta g)(x) = \alpha a + \beta b$ 。

(ii) 我们有

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - ab| &= |f(x)g(x) - ag(x) + ag(x) - ab| \\ &\leq |g(x)||f(x) - a| + |a||g(x) - b|. \end{aligned}$$

由局部有界性 (命题2), 存在 $M > 0$ 和 $\delta_0 > 0$, 使得 $|g(x)| \leq M$ 对所有 $x \in A \cap (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$ 成立。设 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta \in (0, \delta_0)$, 使得当 $x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})$ 时, $|f(x) - a| < \varepsilon$ 且 $|g(x) - b| < \varepsilon$, 则

$$|(fg)(x) - ab| < M\varepsilon + |a|\varepsilon = (M + |a|)\varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = ab$ 。

(iii) 因为 $b \neq 0$, 所以存在 $\delta_0 > 0$, 使得

$$|f(x) - b| \leq |b|/2, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}),$$

则

$$|f(x)| \geq |b|/2, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}).$$

由上式

$$A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}) \subseteq \text{Dom}(f/g),$$

所以 x_0 是 $\text{Dom}(f/g)$ 的聚点。

设 $x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\})$, 则

$$\left| \left(\frac{f}{g} \right)(x) - \frac{a}{b} \right| = \frac{|bf(x) - ag(x)|}{|b||f(x)|} \leq \frac{2}{|b|^2} (|b||f(x) - a| + |a||g(x) - b|).$$

设 $\varepsilon > 0$ 。则存在 $\delta \in (0, \delta_0)$, 使得

$$|f(x) - a| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

$$|g(x) - b| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因此,

$$\left| \left(\frac{f}{g} \right)(x) - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{2(|a| + |b|)}{|b|^2} \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{a}{b}.$$

□

【注】 我们注意, 在 (iii) 中,

$$A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}) \subset \text{Dom} \left(\frac{f}{g} \right),$$

这意味着 x_0 是 $\text{Dom}(f/g)$ 的聚点。

【命题 5】(不等式取极限) 设 $f, g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点,

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}),$$

2.1 函数的极限

其中 $\delta_0 > 0$ 。如果 f, g 在 x_0 点有极限, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x) \leq \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} g(x).$$

证明: 记 $a = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x)$, $b = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} g(x)$ 。设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $0 < \delta < \delta_0$, 使得

$$|f(x) - a| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

$$|g(x) - b| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

取 $x_1 \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\})$, 则

$$a - b \leq f(x_1) - g(x_1) + |f(x_1) - a| + |g(x_1) - b| \leq 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $a - b \leq 0$, 即 $a \leq b$. □

【练习 7】 设 $f, g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ 是 A 的聚点, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x) = a \in \mathbb{R}$, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} g(x) = b \in \mathbb{R}$, 设 $a < b$, $0 < r < b - a$ 。证明: 存在 $\delta_0 > 0$, 使得

$$g(x) - f(x) \geq r, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}).$$

【命题 6】(夹逼定理) 设 $f, g, h: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ 是 A 的聚点,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}),$$

其中 $\delta_0 > 0$ 。如果 f, h 在 x_0 点有极限且

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} h(x) = a \in \mathbb{R},$$

则 g 在 x_0 点有极限且

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} g(x) = a.$$

证明: 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

$$|h(x) - a| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}).$$

因此

$$-\varepsilon \leq f(x) - a \leq g(x) - a \leq h(x) - a \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

即 $|g(x) - a| \leq \varepsilon$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} g(x) = a$. □

【命题 7】(Heine 归结原理) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点, 则下列命题等价:

(a) f 在 x_0 点有极限,

(b) 对任意 $\{x_n\}$, 如果 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛。

证明: (a) $\Rightarrow$ (b) 由命题 3 可得。

下面证明 (b) $\Rightarrow$ (a), 用反证法。假设 f 在 x_0 点无极限。由 Cauchy 收敛原理, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在

$$x_n, y_n \in A \cap \left((x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}) \setminus \{x_0\} \right), \quad (2.3)$$

使得

$$|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon. \quad (2.4)$$

由 (2.3) 式, $x_n, y_n \rightarrow x_0$, 令

$$z_n = \begin{cases} x_n, & n = 1, 3, 5, \dots, \\ y_n, & n = 2, 4, 6, \dots, \end{cases}$$

则 $z_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $z_n \rightarrow x_0$. 由 (b) 的假设, $\{f(z_n)\}$ 收敛. 由 (2.4) 式

$$|f(z_{2n-1}) - f(z_{2n})| > \varepsilon, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

在上式中令 $n \rightarrow +\infty$ 得 $0 \geq \varepsilon$, 矛盾. 所以假设不成立. 因此 f 在 x_0 点有极限. 这就证明了 (a). $\square$

【练习 8】(函数极限在坐标变换下的不变性) 设 $k, b \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. 记

$$kA + b = \{kx + b \mid x \in A\}.$$

设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 记 $Tf: kA + b \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(Tf)(kx + b) = f(x), \quad x \in A.$$

设 x_0 是 A 的聚点, 记 $y_0 = kx_0 + b$, 证明:

- (i) y_0 是 $kA + b$ 的聚点;
- (ii) 如果 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x) = a \in \mathbb{R}$, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} (Tf)(y) = a$.

【练习 9】 计算下列极限, 直接写出结论:

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x};$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x};$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x};$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1};$

(v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$

2.1.5 无穷小量

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点. 如果 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x) = 0$, 我们称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是一个无穷小量, 记为

$$f(x) = o(1), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

设 $\alpha > 0$, 有

$$|x - x_0|^\alpha = o(1), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

如果当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)/|x - x_0|^\alpha$ 是一个无穷小量, 我们记

$$f(x) = o(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}, \quad (2.5)$$

2.1 函数的极限

如果存在 $\varepsilon, C > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq C|x - x_0|^\alpha, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}),$$

我们记

$$f(x) = O(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

其中 $\alpha > 0$ 。

设 $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, 如果

$$f(x) - g(x) = o(1), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

我们记

$$f(x) = g(x) + o(1), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}, \quad (2.6)$$

类似地可定义

$$f(x) = g(x) + o(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

$$f(x) = g(x) + O(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

其中 $\alpha > 0$ 。

2.1.6 函数在一点趋于无穷大

类似于数列趋于无穷大, 我们可以定义函数在一点趋于无穷大。

【定义 3】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点。如果对于任意 $M > 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$f(x) \geq M, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}),$$

称 f 在 x_0 点趋于正无穷, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, 或称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$ 。

若 f 在 x_0 点趋于正无穷, 则 f 在 x_0 点局部无上界, 因此 f 在 x_0 点无极限。

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是一个无穷大量。下面举一个典型的无穷大量的例子。

【练习 10】 设 $\alpha > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0|^{-\alpha} = +\infty$ 。

证明: 设 $M > 0$, 令 $\varepsilon = \frac{1}{M^{1/\alpha}}$, 则

$$|x - x_0|^{-\alpha} \geq M, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\},$$

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0|^{-\alpha} = +\infty$ 。 □

类似地可以定义 f 在 x_0 点趋于负无穷。

【定义 4】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点。如果对于任意 $M > 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$f(x) \leq -M, \quad \forall x \in A \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}),$$

称 f 在 x_0 点趋于负无穷, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, 或称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$ 。

若 f 在 x_0 点趋于负无穷, 则 f 在 x_0 点局部无下界, 因此 f 在 x_0 点无极限。

【注】

(i) 无穷大量和无穷小量可以互相转换。设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 为 A 的聚点, 且 $f > 0$, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x) = +\infty \iff \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} \frac{1}{f(x)} = 0;$$

(ii) 本节的所有内容都可以毫无困难地推广到 n 维欧氏空间。

2.2 函数的上极限和下极限

2.2.1 函数的上极限和下极限

类似于数列的上极限和下极限, 我们也可以定义函数的上极限和下极限。

设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, x_0 是 A 的聚点, 记

$$A_\delta = A \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

其中 $\delta > 0$ 。设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 记

$$E = \{s \in [-\infty, +\infty] : \exists x_n \in A \setminus \{x_0\}, n = 1, 2, \dots, x_n \rightarrow x_0, \text{ 使得 } f(x_n) \rightarrow s\}.$$

E 是当 x_n 以各种不同的方式趋于 x_0 时, $\{f(x_n)\}$ 的极限的全体。下面证明 $E \neq \emptyset$, 且 E 有最大元和最小元。

首先, 对于 E 中的元素给出如下刻画:

【命题 1】 下列结论成立:

(i) $+\infty \in E$ 当且仅当 f 在 x_0 点局部无上界;

(ii) $-\infty \in E$ 当且仅当 f 在 x_0 点局部无下界;

(iii) 设 $s \in \mathbb{R}$. 则 $s \in E$ 当且仅当对任意 $\varepsilon, \delta > 0$, $\{s - \varepsilon < f < s + \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$.

证明:

(i) “ $\Rightarrow$ ” 若 $+\infty \in E$, 存在 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, $f(x_n) \rightarrow +\infty$. 设 $\delta > 0$, 下证 f 在 A_δ 上无上界.

因为 $x_n \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时, $x_n \in A_\delta$. 因此

$$\sup f \geq f(x_n), \quad \forall n \geq N$$

在上式中令 $n \rightarrow +\infty$ 得 $\sup f = +\infty$. 因此, f 在 A_δ 上无上界. 所以 f 在 x_0 点附近无上界.

“ $\Leftarrow$ ” 设 $n \in \mathbb{N}$, 因为 f 在 $A_{1/n}$ 上无上界, 因此, 存在 $x_n \in A_{1/n}$, 使得 $f(x_n) \geq n$. 则 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, $f(x_n) \rightarrow +\infty$. 所以 $+\infty \in E$.

(ii) 可以类似证明.

(iii) “ $\Rightarrow$ ” 因为 $s \in E$, 所以存在 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $x_n \neq x_0$, $x_n \rightarrow x_0$, $f(x_n) \rightarrow s$. 设 $\varepsilon, \delta > 0$. 因为存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|x_n - x_0| < \delta, \quad \forall n > N,$$

$$|f(x_n) - s| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

2.2 函数的上极限和下极限

列 $x_n \in \{s - \varepsilon < f < s + \varepsilon\} \cap A_\delta$, 因此 $\{s - \varepsilon < f < s + \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$.

“ $\Leftarrow$ ” 设 $n \in \mathbb{N}$, 因为 $\{s - \frac{1}{n} < f < s + \frac{1}{n}\} \cap A_{1/n} \neq \emptyset$, 设 $x_n \in \{s - \frac{1}{n} < f < s + \frac{1}{n}\} \cap A_{1/n}$. 列 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $x_n \neq x_0$, $x_n \rightarrow x_0$, $f(x_n) \rightarrow s$, 所以 $s \in E$. $\square$

【命题 2】 设 $s_n \in E \cap \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, $s_n \rightarrow S \in (-\infty, +\infty)$, 则 $S \in E$.

证明: 因为 $s_n \in E \cap \mathbb{R}$, 由命题1(iii), $\{s_n - \frac{1}{n} < f < s_n + \frac{1}{n}\} \cap A_{1/n} \neq \emptyset$, 设 $x_n \in \{s_n - \frac{1}{n} < f < s_n + \frac{1}{n}\} \cap A_{1/n}$. 则 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$,

$$|x_n - x_0| < \frac{1}{n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots,$$

$$s_n - \frac{1}{n} < f(x_n) < s_n + \frac{1}{n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots.$$

因此 $x_n \rightarrow x_0$, $f(x_n) \rightarrow S$, 所以 $S \in E$. $\square$

【命题 3】 $E \neq \emptyset$, E 有最大元和最小元。

证明: 因为 x_0 是 A 的聚点, 存在 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$. 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_i}\}$, 使得 $f(x_{n_i}) \rightarrow s \in [-\infty, +\infty]$. 则 $x_{n_i} \in A \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$, 因此 $s \in E$, 所以 $E \neq \emptyset$.

下面证明 E 有最大元。我们分三种情形讨论。

(a) $+\infty \in E$, 则 $\max E = +\infty$ 。

(b) $E = \{-\infty\}$, 则 $\max E = -\infty$ 。

(c) $+\infty \notin E$ 且 $E \neq \{-\infty\}$, 则 $E \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$. 令 $M = \sup E \cap \mathbb{R}$, 则存在 $s_n \in E \cap \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, 使得 $s_n \rightarrow M$. 由命题2, $M \in E$, 则 $M = \max E$.

类似地可以证明 E 有最小元。 $\square$

现在我们可以定义 f 在 x_0 点的上极限和下极限。

【定义 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点, 记

$$E = \{s \in [-\infty, +\infty] | \exists x_n \in A \setminus \{x_0\}, n = 1, 2, \dots, x_n \rightarrow x_0, \text{使得 } f(x_n) \rightarrow s\}.$$

定义

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \max E,$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \min E,$$

分别称 $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 为 f 在 x_0 点的上极限和下极限。

【注】 由定义可直接得到如下结论:

(i) $-\infty \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq +\infty$, 并且所有等号都可能成立。

(ii) 如果 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \geq \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

(iii) 上极限和下极限均有以下关系:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (-f)(x) = - \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

2.2.2 函数的上极限和下极限的性质

【定理 1】(不等式取极限) 设 $f, g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点。如果存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in A_\delta,$$

则

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x), \quad (2.7)$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x). \quad (2.8)$$

证明: 首先证明 (2.7) 式。存在 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, $x_n \in A_\delta$, 则

$$f(x_n) \leq g(x_n), \quad \forall n > N.$$

因此

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

这就证明了 (2.7) 式, (2.8) 式可类似证明。 $\square$

为了证明函数的上极限和下极限与数列的极限的关系, 首先证明如下引理:

【引理 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点。设 $a \in \mathbb{R}$ 。

(i) 如果对任意 $\delta > 0$, $\{f > a\} \cap A_\delta \neq \emptyset$, 则 $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$;

(ii) 如果对任意 $\delta > 0$, $\{f < a\} \cap A_\delta \neq \emptyset$, 则 $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) < a$ 。

证明: 只证明 (i)。设 $n \in \mathbb{N}$, 则 $\{f > a\} \cap A_{1/n} \neq \emptyset$, 取 $x_n \in \{f > a\} \cap A_{1/n}$ 。则 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, 且

$$f(x_n) > a, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

因此

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \geq a.$$

这就证明了 (i)。(ii) 可类似证明。 $\square$

【定理 2】(函数极限与上下极限的关系) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点, 设 $a \in [-\infty, +\infty]$ 。则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 当且仅当

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 $x_n \in A \setminus \{x_0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, $f(x_n) \rightarrow S \in [-\infty, +\infty]$ 。因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 所以 $S = a$ 。因此

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x) = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

2.2 函数的上极限和下极限

“ $\Leftarrow$ ”分三种情形讨论。

(i) $a = +\infty$ 。反证法, 假设 f 在 x_0 点不趋于 $+\infty$ 。则存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $\delta > 0$, $\{f \leq M\} \cap A_\delta \neq \emptyset$ 。由引理1, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq M$, 矛盾。因此假设不成立。所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 。

(ii) $a = -\infty$ 。证明与 (i) 完全类似。

(iii) $a \in \mathbb{R}$ 。假设 a 不是 f 在 x_0 点的极限, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意 $\delta > 0$,

$$(\{f < a - \varepsilon\} \cup \{f > a + \varepsilon\}) \cap A_\delta \neq \emptyset.$$

如果对任意 $\delta > 0$, $\{f < a - \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$, 由引理1, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq a - \varepsilon$, 矛盾。如果存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $\{f < a - \varepsilon\} \cap A_{\delta_0} = \emptyset$, 则对任意 $\delta \in (0, \delta_0)$,

$$\{f > a + \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset,$$

由引理1, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq a + \varepsilon$, 矛盾。因此, 假设不成立, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 。 $\square$

下面给出函数的上极限的两个等价定义。

【定理 3】(上极限的等价定义) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点, $a \in \mathbb{R}$ 。以下列叙述等价。

(a) $a = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。

(b) 存在 $\delta_0 > 0$, f 在 A_{δ_0} 上有上界且 $a = \lim_{t \rightarrow 0} \alpha(t)$, 其中 $\alpha(t) = \sup_{A_t} f, t \in (0, \delta_0)$ 。

(c) 对于任意 $\varepsilon, \delta > 0$, $\{f > a - \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$; 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\{f > a + \varepsilon\} \cap A_\delta = \emptyset$ 。

【注】 在定理3中, 函数 α 单调增。

证明: (a) $\Rightarrow$ (c): 设 $\varepsilon, \delta > 0$ 。同为 $\alpha \in \mathbb{R}$, 由命题1, $\{a - \varepsilon < f < a + \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$ 。因此 $\{f > a - \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。如果对于任意 $\delta > 0$, $\{f > a + \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$, 则由引理1, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq a + \varepsilon$, 矛盾; 因此, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\{f > a + \varepsilon\} \cap A_\delta = \emptyset$ 。

(c) $\Rightarrow$ (b)。由 (c) 的假设, 存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $\{f > a + 1\} \cap A_{\delta_0} = \emptyset$ 。则

$$f(x) \leq a + 1, \forall x \in A_{\delta_0},$$

因此 f 在 A_{δ_0} 上有上界。

设 $\varepsilon > 0$ 。由 (c) 的假设, 对于任意 $t > 0$, $\{f > a - \varepsilon\} \cap A_t \neq \emptyset$, 所以

$$\alpha(t) \geq a - \varepsilon, \quad \forall 0 < t < \delta_0 \quad (2.9)$$

由 (c) 的假设, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得 $\{f > a + \varepsilon\} \cap A_{\delta_1} = \emptyset$ 。令 $\delta_2 = \min\{\delta_0, \delta_1\}$ 。则 $\alpha(\delta_2) \leq a + \varepsilon$, 因此

$$\alpha(t) \leq a + \varepsilon, \quad \forall 0 < t < \delta_2 \quad (2.10)$$

由 (2.9), (2.10) 式

$$|\alpha(t) - a| \leq \varepsilon, \quad \forall 0 < t < \delta_2$$

因此 $a = \lim_{t \rightarrow 0} \alpha(t)$, 这就证明了 (b)。

(b) $\Rightarrow$ (a) 记 $b = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。首先证明 $b \in \mathbb{R}$ 。由于 f 局部有上界, 由命题1, $b \neq +\infty$ 。假设 $b = -\infty$ 。由定理2, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \alpha(t) = -\infty$, 矛盾。因此, $b \neq -\infty$ 。所以 $b \in \mathbb{R}$ 。

由 (a) $\Rightarrow$ (c), (c) $\Rightarrow$ (b) 知 (a) $\Rightarrow$ (b)。因此

$$b = \lim_{t \rightarrow 0} \alpha(t) = \alpha.$$

这就证明了 (a)。 □

类似地, 对于函数的下极限, 我们有如下等价定义。

【定理 4】(下极限的等价定义) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的最高, $a \in \mathbb{R}$ 。则以下列叙述等价。

(a) $a = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$,

(b) 存在 $\delta_0 > 0$, f 在 A_{δ_0} 上有下界且 $a = \lim_{t \rightarrow 0} \alpha(t)$, 其中

$$\alpha(t) = \inf_{A_t} f, \quad t \in (0, \delta_0).$$

(c) 对于任意 $\varepsilon, \delta > 0$, $\{f < a + \varepsilon\} \cap A_\delta \neq \emptyset$; 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\{f < a - \varepsilon\} \cap A_\delta = \emptyset$ 。

【练习 1】 设 $a_n, a \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。记

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n = 1, 2, \dots \right\},$$

定义 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = a_n, n = 1, 2, \dots.$$

证明:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x),$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \underline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x).$$

【练习 2】 利用定理2证明函数极限的 Cauchy 收敛原理。

【练习 3】 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 。证明:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = -1.$$

【练习 4】 证明定理4。

【练习 5】 上极限和下极限为无穷大的情形是平凡的。设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点, 证明:

(i) $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 并且仅当 f 在 x_0 处局部无上界,

(ii) $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ 并且仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$,

(iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ 并且仅当 f 在 x_0 处局部无下界,

(iv) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 并且仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.

2.3 函数的其他形式的极限

2.3.1 一元函数的左极限和右极限

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. 记

$$A^- = A \cap (-\infty, x_0),$$

$$A^+ = A \cap (x_0, +\infty).$$

考虑 $f|_{A^-}$ 和 $f|_{A^+}$ 在 x_0 点的极限.

如果 x_0 是 A^- 的极限点, 并且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{A^-} = a \in \mathbb{R},$$

即对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x)| - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0),$$

称 a 是 f 在 x_0 点的左极限, 记为

$$f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a.$$

类似地, 如果 x_0 是 A^+ 的极限点, 并且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f|_{A^+} = a \in \mathbb{R},$$

即对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x)| - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0, x_0 + \delta)$$

称 a 是 f 在 x_0 点的右极限, 记为

$$f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a.$$

显然, 如果 x_0 是 A^- 的极限点, 也是 A^+ 的极限点, 则 x_0 是 A 的极限点, f 在 x_0 点有极限当且仅当 $f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 都存在且 $f(x_0^-) = f(x_0^+)$, 并且当 f 在 x_0 点有极限时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0^-) = f(x_0^+).$$

【练习 1】 对于 Heaviside $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

我们有 $H(0^-) = 0$, $H(0^+) = 1$, 因此 H 在 $x = 0$ 点无极限.

2.3.2 函数在无穷远点的极限

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, A 无上界. 下面定义 f 在正无穷远点的极限.

设 $a \in \mathbb{R}$. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{R}$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon \quad \forall x \in A, x \geq N$$

称 a 是 f 在正无穷远点的极限. 如果存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 a 是 f 在正无穷远点的极限, 称 f 在正无穷远点有极限. 容易证明, 如果 f 在正无穷远点有极限, 极限必唯一. 如果 $a \in \mathbb{R}$ 是 f 在正无穷远点的极限, 我们记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

如果对于任意 $M > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$f(x) \geq M \quad \forall x \in A, x \geq N$$

称 f 在正无穷远点趋于正无穷, 设 f 在正无穷远点趋于正无穷, 则 f 在正无穷远点无极限. 则 f 在正无穷远点无极限, 我们记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 类似地可以定义 f 在正无穷远点趋于负无穷, 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

【练习 2】设 $\alpha > 0$. 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{|x|^\alpha} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} |x|^\alpha &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{aligned}$$

而且, 对于 $|x|^\alpha, e^x, \ln x$ 在无穷远点的增长率, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|^\alpha}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{|x|^\alpha} = +\infty$$

如果 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, A 无下界. 我们类似地可以定义 f 在负无穷远点的极限, f 在负无穷远点趋于正无穷和 f 在负无穷远点趋于负无穷, 分别记为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

无穷远点的极限和原点的极限可以相互转换. 例如, 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

在分析中, 注意通过这种转换研究函数在无穷远点或在一个有限点处的极限.

【练习 3】证明例 2 中的极限.

【练习 4】(单调函数的极限) 设 $a, b \in [-\infty, +\infty]$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调增, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup f$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf f$$

2.4 连续函数的定义

2.4.1 函数的连续性

下面我们定义连续函数的概念。

【定义 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 设 $x_0 \in A$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \quad (1)$$

称 f 在 x_0 点连续。如果对任意 $x_0 \in A$, f 在 x_0 点连续, 称 f 为连续函数或 f 连续。

粗略地说, f 在 x_0 点连续意味着, 在 x_0 点附近, $f(x) \approx f(x_0)$ 。

【注】

(i) 在定义 1 中, (1) 式可以改为

$$|f(x) - f(x_0)| \leq C\varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \quad (2.11)$$

其中 $C > 0$ 为常数。

(ii) 设 $r > 0$, 记

$$\omega_r(x_0) = \sup_{A \cap (x_0 - r, x_0 + r)} |f(x) - f(x_0)|. \quad (2.12)$$

这里 $\omega_r(x_0)$ 称为 f 在 x_0 点的振幅。则 f 在 x_0 点连续当且仅当

$$\lim_{r \rightarrow 0} \omega_r(x_0) = 0. \quad (2.13)$$

(iii) 由定义, 如果 $x_0 \in A$ 是 A 的孤立点, 则 f 在 x_0 点连续; 如果 $x_0 \in A$ 是 A 的聚点, 则 f 在 x_0 点连续当且仅当 f 在 x_0 点有极限且 $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。

(iv) 设 $x_0 \in A$ 是 A 的聚点, 则 f 在 x_0 点连续当且仅当

$$f(x) = f(x_0) + o(1), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}, \quad (2.14)$$

这意味着, 在 x_0 点附近, $f(x) \approx f(x_0)$, 误差为无穷小量。

(v) 函数在某一点的连续性是函数的局部性质。严格地说, 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap B$, 如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$f|_{A \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)} = g|_{B \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)},$$

则 f 在 x_0 点连续当且仅当 g 在 x_0 点连续。

(vi) 设 $f: A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in A^c$ 是 A 的聚点, f 在 x_0 点有有限的极限。如果我们补充定义

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

则 f 在 x_0 点连续。因此, 在这种情况下, 我们经常默认 f 在 x_0 点的函数值为 f 在 x_0 点的极限。例如, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 我们默认当 $x = 0$ 时, $\frac{\sin x}{x} = 1$ 。

(vii) 我们在后面会证明, 所有基本初等函数都是连续函数。

下面我们给出一些由定义 1 立马可以得到的结论。

【命题 1】(局部有界性) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ 。如果 f 在 x_0 点连续, 则 f 在 x_0 点局部有界。

证明: 因为 f 在 x_0 点连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 1, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

则

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + 1, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

因此 f 在 x_0 点局部有界。 □

【命题 2】(连续函数的限制) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subset A$, $x_0 \in B$ 。如果 f 在 x_0 点连续, 则 $f|_B$ 在 x_0 点连续。

【注】 命题 1 的逆命题不成立。例如, Heaviside 函数

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 点不连续, 但是 $H|_{(-\infty, 0]}$ 在 $x = 0$ 点连续。

证明: 设 $\varepsilon > 0$ 。由于 f 在 x_0 点连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

设 $x \in B \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 则 $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 因此

$$|f|_B(x) - f|_B(x_0)| = |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

这就证明了 $f|_B$ 在 x_0 点连续。 □

【命题 3】(连续函数的等价定义) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, 则下列命题等价:

(a) f 在 x_0 点连续;

(b) 对任意 $x_n \in A$, $n = 1, 2, \dots$, 如果 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ 。

【注】

(i) 由命题 3, 如果 f 在 x_0 点连续, $x_n \in A$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right),$$

也就是说, 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty}$ 与 f 可以交换次序。极限与各种运算交换次序是分析中的基本问题, 我们后面还会考查极限与极限、求导、积分等交换次序问题。

(ii) 我们经常用命题 3 求数列的极限。例如,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}} = e^0 = 1.$$

2.4 连续函数的定义

证明: (a) $\Rightarrow$ (b) 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A.$$

因为 $x_n \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n \geq N$ 时, $x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$, 因此

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

这就证明了 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ 。

(b) $\Rightarrow$ (a) 反证法。假设 f 在 x_0 点不连续, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意 $\delta > 0$, 存在 $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$,

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon.$$

取 $\delta = \frac{1}{n}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, 则存在 $x_n \in A \cap (x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$, 使得

$$|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon.$$

则 $x_n \rightarrow x_0$, 但是 $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$, 矛盾。因此假设不成立, 所以 f 在 x_0 点连续。 $\square$

【命题 4】(四则运算) 设 $f, g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, f, g 在 x_0 点连续, 则下列结论成立:

(i) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 x_0 点连续;

(ii) fg 在 x_0 点连续;

(iii) 如果 $g(x_0) \neq 0$, 则存在 $\delta_0 > 0$, 使得

$$|g(x)| \geq \frac{|g(x_0)|}{2}, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0),$$

并且 $\frac{f}{g} \Big|_{A \cap (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)}$ 在 x_0 点连续。

证明: (i) 设 $x_n \in A$, $n = 1, 2, \dots$, $x_n \rightarrow x_0$ 。由命题 3 及数列极限的四则运算,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha f + \beta g)(x_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha f(x_n) + \beta g(x_n)) \\ &= \alpha \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) + \beta \lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) \\ &= \alpha f(x_0) + \beta g(x_0) \\ &= (\alpha f + \beta g)(x_0), \end{aligned}$$

因此 $\alpha f + \beta g$ 在 x_0 点连续。 $\square$

(ii) 与 (i) 的证明完全类似。

(iii) 因为 g 在 x_0 点连续, 存在 $\delta_0 > 0$, 使得

$$|g(x) - g(x_0)| \leq \frac{|g(x_0)|}{2}, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0),$$

则当 $x \in A \cap (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$ 时,

$$|g(x)| \geq |g(x_0)| - \frac{|g(x_0)|}{2} = \frac{|g(x_0)|}{2}.$$

由命题 3 及数列极限的四则运算可得 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 点连续。

【命题 5】(复合函数的连续性) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{Rg } f \subset B$. 设 $x_0 \in A$, f 在 x_0 点连续, g 在 $f(x_0)$ 点连续, 则 $g \circ f$ 在 x_0 点连续。

证明: 设 $\varepsilon > 0$. 因为 g 在 $f(x_0)$ 点连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon, \quad \forall y \in B \cap (f(x_0) - \delta, f(x_0) + \delta).$$

因为 f 在 x_0 点连续, 存在 $\sigma > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \delta, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma).$$

则当 $x \in A \cap (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$ 时,

$$f(x) \in \text{Rg } f \cap (f(x_0) - \delta, f(x_0) + \delta) \subset B \cap (f(x_0) - \delta, f(x_0) + \delta);$$

因此

$$|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma).$$

□

这就证明了 $g \circ f$ 在 x_0 点连续。

由命题 5 立马可得如下推论。

【推论 1】(复合函数的极限) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的聚点, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$. 设 $g: B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{Rg } f \cup \{a\} \subset B$. 如果 g 在 a 点连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(a). \quad (2)$$

【注】

(i) 特别地, 如果 g 为连续函数, 则 (2) 式成立, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right),$$

也就是说, 极限与连续函数可以交换次序。

(ii) 我们经常用推论 1 求复合函数的极限。例如,

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\sin x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = e^1 = e.$$

证明: 显然, x_0 是 $A \cup \{x_0\}$ 的聚点。定义 $\tilde{f}: A \cup \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus \{x_0\}, \\ a, & x = x_0, \end{cases}$$

则

$$\tilde{f}|_{A \setminus \{x_0\}} = f|_{A \setminus \{x_0\}},$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a = \tilde{f}(x_0),$$

2.4 连续函数的定义

所以 $\tilde{f}$ 在 x_0 点连续。由于

$$\operatorname{Rg} \tilde{f} = \operatorname{Rg} f \cup \{a\} \subset B,$$

由命题 5, $g \circ \tilde{f}$ 在 x_0 点连续。又因为

$$g \circ \tilde{f}|_{A \setminus \{x_0\}} = g \circ f|_{A \setminus \{x_0\}},$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ \tilde{f})(x) = (g \circ \tilde{f})(x_0) = g(a).$$

□

2.4.2 连续函数空间

设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ 。记

$$C(A) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 连续}\}.$$

由命题 4,

$$\alpha f + \beta g \in C(A), \quad \forall f, g \in C(A), \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

因此 $C(A)$ 是一个线性空间;

$$f + g, fg \in C(A), \quad \forall f, g \in C(A),$$

因此 $C(A)$ 关于函数的加法和乘法构成一个环。

2.4.3 Lipschitz 连续和 Hölder 连续

【定义 2】 设 $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果存在 $L > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in A,$$

称 f Lipschitz 连续, 称 L 为 f 的 Lipschitz 常数。

由定义容易验证, 如果 $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz 连续, 则 $f \in C(A)$ 。

下面解释 Lipschitz 连续的几何意义。设 $0 < \theta < \pi$, 记

$$C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > k|x|, k = \cot(\theta/2)\},$$

$$C^- = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < -k|x|, k = \cot(\theta/2)\},$$

分别称 C^+ , C^- 为顶点在原点, 顶角为 θ 的上锥和下锥。设 $D \subset \mathbb{R}^2$, $x_0 \in \mathbb{R}^2$, 记

$$x_0 + D = \{x_0 + x \mid x \in D\}.$$

设 $X \in \mathbb{R}^2$, 记

$$C_X^+ = X + C^+,$$

$$C_X^- = X + C^-,$$

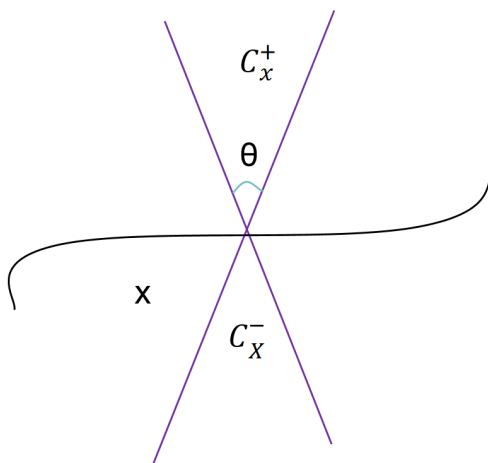


图 2.1: Lipschitz 连续函数

分别称 C_X^+ , C_X^- 为顶点在 X 点的上锥和下锥。 f Lipschitz 连续意味着, 存在 $0 < \theta < \pi$, 使得对任意 $X \in \text{graph } f$, f 的图像夹在 C_X^+ 和 C_X^- 之间, 即

$$\text{graph } f \subset (C_X^+ \cup C_X^-)^c, \quad \forall X \in \text{graph } f.$$

【定义 3】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果存在 $\alpha \in (0, 1)$, $M > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in A,$$

称 f Hölder 连续, 称 α 为 Hölder 指数。

由定义容易验证, 如果 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Hölder 连续, 则 $f \in C(A)$ 。

f Hölder 连续意味着对于任意 $X \in \text{graph } f$,

$$\text{graph } f \subset X + \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| \leq M|x|^\alpha\}.$$

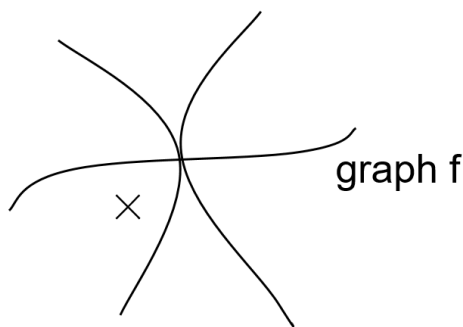


图 2.2: Hölder 连续函数

【注】 Lipschitz 连续和 Hölder 连续这两个概念的重要性在于: 对于 Lipschitz 连续函数和 Hölder 连续函数的连续性, 我们有定量的描述。

2.5 连续函数的性质

【练习 1】(连续函数的延拓) 设 $A \subset B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

(i) 举反例说明, 如果 $f \in C(A)$, 不一定存在 $g \in C(B)$, 使得 $g|_A = f$, 也就是说, f 不一定能连续地延拓到 B 上.

(ii) 证明如下的 Tietze 延拓定理: 如果 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空的紧集, $f \in C(K)$, 则存在 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得 $g|_K = f$.

(对于高维空间中的 Tietze 延拓定理的证明, 请参见 *Real and abstract analysis*, Hewitt, Stromberg, 7.40; 实变函数论, 周民强, 定理 1.2.7.)

【练习 2】 设 $K_1, K_2 \subset \mathbb{R}$ 为非空的紧集, $K_1 \cap K_2 = \emptyset$, $K = K_1 \cup K_2$. 设 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$. 证明: 如果 $f|_{K_1}, f|_{K_2}$ 连续, 则 f 连续.

【练习 3】 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. 证明: 如果 $f|_{(-\infty, a]}, f|_{[a, b]}, f|_{[b, +\infty)}$ 连续, 则 $f \in C(\mathbb{R})$.

【练习 4】 设 $x_0 \in A$. 定义 $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x) = |x - x_0|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

d 称为距离函数. 证明: d Lipschitz 连续.

【练习 5】 举反例说明, 如果 $f \in C(A)$, f 不一定 Lipschitz 连续.

【练习 6】 设 $f \in C(A)$ Lipschitz 连续. 如果

$$L = \min\{M \geq 0 \mid |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \forall x, y \in A\},$$

称 L 是 f 的最佳 Lipschitz 常数.

(i) 证明: 如果 $f \in C(A)$ Lipschitz 连续, 则 f 一定有最佳 Lipschitz 常数.

(ii) 设 $f(x) = x^2$, $x \in [0, 1]$. 证明 f Lipschitz 连续, 并求 f 的最佳 Lipschitz 常数.

【练习 7】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. 定义 $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x) = \inf_{y \in A} |x - y|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明: d Lipschitz 连续.

【练习 8】 设 $\alpha \in (0, 1)$, $f(x) = |x|^\alpha$, $x \in \mathbb{R}$. 证明: f Hölder 连续, 但 f 不 Lipschitz 连续.

【练习 9】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz 连续. 证明: 如果 A 有界或 f 有界, 则 f Hölder 连续.

2.5 连续函数的性质

2.5.1 连续函数的拓扑刻画

下面, 我们将给出一个连续函数在拓扑学中的等价定义. 首先我们引入相对开集的概念.

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, 设 $B \subset A$. 如果存在开集 $U \subset \mathbb{R}$, 使得 $B = U \cap A$, 称 B 是 A 的相对开集.

相对开集与开集有若干类似的性质.

【命题 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, 则下列结论成立.

(1) 设 $B \subset A$. 如果 B 是开集, 则 B 是 A 的相对开集;

(2) 设 $B \subset A$ 。如果 A 是开集, 则 $B \subset A$ 是 A 的相对开集当且仅当 B 为开集;

(3) 设 $B \subset A$ 。则 B 是 A 的相对开集当且仅当对于任意 $x \in B$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $A \cap (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset B$;

(4) $\emptyset, A$ 是 A 的相对开集;

(5) 如果 $B_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 是 A 的相对开集, $\lambda \in \Lambda, \Lambda \neq \emptyset$, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$ 是 A 的相对开集;

(6) 如果 B_k 是 A 的相对开集, $k = 1, 2, \dots, n, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\bigcap_{k=1}^n B_k$ 是 A 的相对开集。

证明: (1) 因为 $B = B \cap A$, B 是开集, 所以 B 是 A 的相对开集。

(2) " $\Leftarrow$ " 如 (1) 可得。

" $\Rightarrow$ " 由定义, 存在开集 $U \subset \mathbb{R}$, 使得 $B = U \cap A$, 又因为 A 是开集, 所以 B 是开集。

(3) " $\Rightarrow$ " 由定义, 存在开集 $U \subset \mathbb{R}$, 使得 $B = U \cap A$ 。设 $x \in B$ 。则 $x \in U$ 。因此, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U,$$

则 $A \cap (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A \cap U = B$ 。

" $\Leftarrow$ " 设 $x \in B$ 。则存在 $\varepsilon_x > 0$, 使得 $A \cap (x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x) \subset B$ 。令

$$U = \bigcup_{x \in B} (x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x).$$

则 U 是开集, 且 $A \cap U \subset B$ 。显然, $B \subset U$, 所以 $B \subset A \cap U$, 因此 $B = A \cap U$, 所以 B 是 A 的相对开集。

(4) 因为 $\emptyset = A \cap \emptyset$, 所以 $\emptyset$ 是 A 的相对开集; 因为 $A = A \cap \mathbb{R}$, 所以 A 是 A 的相对开集。

(5) 记 $B = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$ 。由定义, 存在开集 $U_\lambda \subset \mathbb{R}$, 使得 $B_\lambda = U_\lambda \cap A$ 。令 $U = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$, 则 $U \subset \mathbb{R}$ 是开集, 且 $B = U \cap A$, 所以 B 是 A 的相对开集。

(6) 记 $B = \bigcap_{k=1}^n B_k$ 。由定义, 存在开集 $U_k \subset \mathbb{R}$, 使得 $B_k = U_k \cap A$ 。令 $U = \bigcap_{k=1}^n U_k$, 则 $U \subset \mathbb{R}$ 是开集, 且 $B = U \cap A$, 所以 B 是 A 的相对开集。 $\square$ $\square$

【定理 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 则 f 连续当且仅当对任意开集 $U \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(U)$ 是 A 的相对开集。

由定理 1 我们可以得到如下推论。

【推论 1】 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $A \subset \mathbb{R}$ 为开集, 则 $f \in C(A)$ 当且仅当对任意开集 $U \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(U)$ 是开集。

证明: 由定理 1 和命题 1 (2) 可得。

" $\Rightarrow$ " 设 $U \subset \mathbb{R}$ 为开集。下证 $f^{-1}(U)$ 是 A 的相对开集, 设 $x_0 \in f^{-1}(U)$ 。则 $f(x_0) \in U$, 因为 U 是开集, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subset U$ 。因为 f 连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

则

$$f(x) \in (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon), \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

又因为 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subset U$, 所以

$$f(x) \in U, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

则

$$x \in f^{-1}(U), \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

2.5 连续函数的性质

因此 $A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(U)$ 。由命题 1 (3), $f^{-1}(U)$ 是 A 的相对开集。

” $\Leftarrow$ ” 设 $x_0 \in A$ 。下证 f 在 x_0 点连续, 设 $\varepsilon > 0$ 。则 $f^{-1}((f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon))$ 为相对开集, 因为

$$x_0 \in f^{-1}((f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)),$$

由命题 1 (3), 存在 $\delta > 0$, 使得

$$A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon))$$

则

$$x \in f^{-1}((f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)), \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

则

$$f(x) \in (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon), \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

因此,

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

所以 f 在 x_0 点连续, 这就证明了 f 连续。 $\square$ $\square$

2.5.2 一致连续

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 由定义, f 连续当且仅当对任意 $x \in A$, $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall y \in A \cap (x - \delta, x + \delta),$$

这里 δ 不仅可以依赖于 ε , 还可以依赖于 x 。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个不依赖于 x 的 $\delta > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall y \in A \cap (x - \delta, x + \delta), \quad \forall x \in A,$$

我们称 f 一致连续, 这里”一致”指 δ 一致地适用于所有 $x \in A$ 。

【定义 2】(一致连续) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x, y \in A, \quad |x - y| < \delta, \quad (1)$$

【注】 (1) 在定义之中, (1) 式可以改为

$$|f(x) - f(y)| \leq C\varepsilon, \quad \forall x, y \in A, \quad |x - y| < \delta,$$

其中 $C > 0$ 为常数。

(2) 粗略地说, f 一致连续意味着, 只要 f 的自变量变化足够小, f 的函数值的变化就很小。设 $r > 0$, 记

$$\omega_r(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in A, |x - y| \leq r\},$$

则 f 一致连续当且仅当存在 $\delta > 0$, 使得 $\omega_\delta(f) < +\infty$, 并且

$$\omega_r(f) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow 0 \text{ 时}.$$

(3) 设 A 中的每个点都是 A 的聚点。如果 f 连续, 则对任意 $x \in A$, $\lim_{y \rightarrow x} |f(y) - f(x)| = 0$ 。如果 f 一致连续, 则极限 $\lim_{y \rightarrow x} |f(y) - f(x)| = 0$ 关于 x 有一致的收敛速度, 即

$$|f(y) - f(x)| \leq \omega_{|y-x|}(f), \quad \forall x \in A.$$

连续函数不一定一致连续。

【练习 1】 设 $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ 。则 f 在 $(0, 1)$ 一致连续, f 不一致连续。

证明: 设 $r > 0$ 。则

$$\omega_r(f|_{[0,1]}) = \sup_{\substack{x, y \in [0,1] \\ |x-y| \leq r}} |x^2 - y^2| \leq 2r,$$

$$\omega_r(f) = \sup_{\|x-y\| \leq r} |x^2 - y^2| \geq \sup_{\|x-y\|=r} |x^2 - y^2| = +\infty,$$

因此 f 在 $(0, 1)$ 一致连续, 但不一致连续。 $\square$

【练习 2】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。证明: 如果 f Lipschitz 连续或 Hölder 连续, 则一致连续。这意味着, Lipschitz 连续和 Hölder 连续强于一致连续。

下面我们证明定义在紧集上的连续函数一定一致连续。

【定理 2】 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为紧集, $K \neq \emptyset$ 。如果 $f \in C(K)$, 则一致连续。

证明: 设 $\varepsilon > 0$ 。设 $x \in K$ 。则存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall y \in K \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$$

则开集族 $(x - \delta_x/4, x + \delta_x/4)$, $x \in K$ 覆盖 K 。因此, 存在 $x_i \in K$, $i = 1, 2, \dots, N$, 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N (x_i - \delta_{x_i}/4, x_i + \delta_{x_i}/4),$$

令

$$\delta = \min\{\delta_{x_i}/4 : i = 1, 2, \dots, N\}$$

设 $x, y \in K$, $|x - y| \leq \delta$ 。存在 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x \in (x_i - \delta_{x_i}/4, x_i + \delta_{x_i}/4)$ 。则

$$|x - x_i| \leq \delta_{x_i}/4 < \delta_{x_i},$$

$$|y - x_i| \leq |y - x| + |x - x_i| \leq \delta + \delta_{x_i}/4 \leq \delta_{x_i}/4 + \delta_{x_i}/4 < \delta_{x_i};$$

即 $x, y \in K \cap (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$, 因此

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(y) - f(x_i)| \leq 2\varepsilon$$

这就证明了 f 一致连续。 $\square$

2.5.3 连续函数的性质

下面证明连续函数将紧集映成紧集。

【定理 3】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $K \subset A$ 为紧集, 则 $f(K)$ 为紧集。

由定理 3 我们可以得到如下推论。

2.5 连续函数的性质

【推论 2】 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空的紧集, $f \in C(K)$, 则 f 有最大值和最小值。

证明: 由定理 3, 集合 $f(K)$ 为紧集, 因此集合 $f(K)$ 有最大元和最小元, 即 f 有最大值和最小值。 $\square$ $\square$

证明: 设 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset 2^{\mathbb{R}}$ 是 $f(K)$ 的开覆盖。设 $\lambda \in \Lambda$ 。由于 f 连续, $f^{-1}(U_\lambda)$ 是 A 的相对开集。因此, 存在开集 $V_\lambda \subset \mathbb{R}$, 使得

$$f^{-1}(U_\lambda) = A \cap V_\lambda,$$

则

$$K \subset f^{-1}(f(K)) \subset f^{-1}\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f^{-1}(U_\lambda) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (A \cap V_\lambda) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda,$$

因此开集族 $\{V_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 覆盖 K 。因为 K 为紧集, 存在 $\lambda_i \in \Lambda$, $i = 1, \dots, n$, 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n V_{\lambda_i}$$

则

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n (A \cap V_{\lambda_i}) = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_{\lambda_i}) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^n U_{\lambda_i}\right),$$

因此,

$$f(K) \subset f\left(f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^n U_{\lambda_i}\right)\right) \subset \bigcup_{i=1}^n U_{\lambda_i}$$

所以开集族 $\{U_{\lambda_i} : i = 1, \dots, n\}$ 覆盖 $f(K)$, 即 $\{U_\lambda\}$ 有有限的子覆盖。这就证明了 $f(K)$ 为紧集。 $\square$ $\square$

2.5.4 介值定理

对于定义在闭区间上的连续函数, 我们有如下的介值定理。

【定理 4】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f \in C([a, b])$ 。设 $m = \min f$, $M = \max f$, $m < M$ 。则 $Rgf = [m, M]$ 。

【注】 定理 4 中, 闭区间不能改成任意的紧集。例如, 设 $K = [0, 1] \cup [2, 3]$, $f : K \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1], \\ 1, & x \in [2, 3], \end{cases}$$

则 $f \in C(K)$, $\min f = 0$, $\max f = 1$, 但是 $f(K) = \{0, 1\} \neq [0, 1]$ 。定理 4 的结论需要用到 f 的定义域的连通性。事实上, 拓扑学中有一个更一般的结论: 连续函数将连通集映成连通集。关于连通集的理论详情见 *Basic Topology*, M.A. Armstrong。

下面我们利用 $\mathbb{R}$ 的连通性证明定理 4, 我们需要用到如下结论:

【定理 5】 设 $U, V \subset \mathbb{R}$ 为开集, $U \cap V = \emptyset$ 。如果 $\mathbb{R} = U \cup V$, 则 $U = \emptyset$ 或 $V = \emptyset$ 。

【注】 (1) 定理 5 告诉我们, $\mathbb{R}$ 不能分解成两个非空不相交开集的并, 这实际上是 $\mathbb{R}$ 的连通性的一个等价刻画。

(2) 定理 5 的结论等价于: 如果 $A \subset \mathbb{R}$ 既是开集也是闭集, 则 $A = \emptyset$ 或 $\mathbb{R}$ 。

证明: 反证法。假设 $U, V \neq \emptyset$ 。任取 $a \in U, b \in V$, 则 $a \neq b$ 。不妨设 $a < b$ 。令

$$K = U \cap [a, b]$$

下证 K 是非空的紧集, 因为 $a \in U$, 所以 $a \in K$; 因此 $K \neq \emptyset$ 。由定理的假设 $U = \mathbb{R} \setminus V$, 因为 V 为开集, 所以 U 为闭集, 因此 K 是有界闭集, 即 K 是紧集。

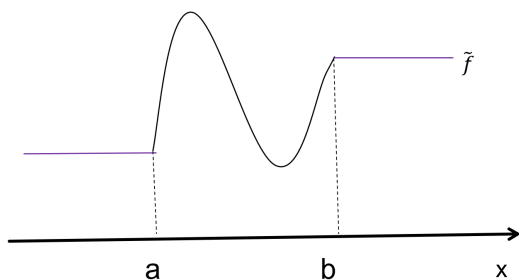
因为 K 是非空的紧集, K 有最大值。记 $M = \max K$ 。因为 $b \notin U$, 所以 $b \notin K$; 因此 $M < b$ 。因为 U 为开集, 存在 $0 < \varepsilon < b - M$, 使得 $M + \varepsilon \in U$, 则 $M + \varepsilon \in K$, 这与 M 是 K 的最大值矛盾。因此假设不成立。所以 $U = \emptyset$ 或 $V = \emptyset$ 。 $\square$ $\square$

下面我们用定理 5 的结论证明定理 4

证明: 首先将 f 连续延拓到 $\mathbb{R}$ 。令 $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(a), & x \leq a, \\ f(x), & a < x < b, \\ f(b), & x \geq b, \end{cases}$$

则 $\tilde{f} \in C(\mathbb{R})$ 且 $Rgf = Rg\tilde{f}$ 。因此, 我们只需证明 $Rg\tilde{f} = [m, M]$ 。



显然, $Rg\tilde{f} \subset [m, M]$ 。下证 $[m, M] \subset Rg\tilde{f}$ 。设

$$f(x_1) = \tilde{f}(x_1) = m, \quad f(x_2) = \tilde{f}(x_2) = M,$$

其中 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 则 $m, M \in Rg\tilde{f}$ 。设 $c \in (m, M)$ 。令

$$U = \tilde{f}^{-1}((-\infty, c)), \quad V = \tilde{f}^{-1}((c, +\infty)).$$

因为 $x_1 \in U, x_2 \in V$, 所以 $U, V \neq \emptyset$ 。显然, $U \cap V = \emptyset$ 。因为 $\tilde{f}$ 连续, U, V 为开集。因此, U, V 为非空的不相交的开集。由定理 5,

$$U \cup V \neq \mathbb{R}$$

因此, 存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得

$$x_0 \in (U \cup V)^c = \tilde{f}^{-1}(\{c\}),$$

即 $\tilde{f}(x_0) = c$, 所以 $c \in Rg\tilde{f}$ 。这就证明了 $[m, M] \subset Rg\tilde{f}$ 。 $\square$ $\square$

下面给出定理 4 的一个推论。

【推论 3】 设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b, f \in C([a, b])$, 如果 $f(a)f(b) < 0$, 则 f 有零点。

证明: 由题设 $f(a), f(b)$ 异号, 因此 $\min f < 0, \max f > 0$, 由定理 4, $0 \in f([a, b])$, 即 f 有零点。 $\square$ $\square$

2.5 连续函数的性质

【注】 我们经常用推论 3 证明方程 $f(x) = 0$ 解的存在性。

【练习 3】 设 P 为 n 次多项式, $n \geq 1$,

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, 1, \dots, n$ 且 $a_n > 0$ 。证明:

- (i) 如果 n 为奇数, 则 P 必有零点;
- (ii) 如果 n 为偶数, 则 P 有最小值。

【练习 4】 用三分法证明定理 4。

【练习 5】 利用连续性方法证明定理 4。设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f \in C([a, b])$ 。记 $m = \min f$, $M = \max f$ 。设 $m < M$, $c \in (m, M)$ 。设 $f(a) > c$ 。记

$$E = \{t \in [a, b] : f(s) > c, \forall s \in [a, t]\}.$$

- (i) 证明: $E \neq \emptyset$ 。
- (ii) 令 $T = \sup E$ 。证明 $f(T) = c$ 。

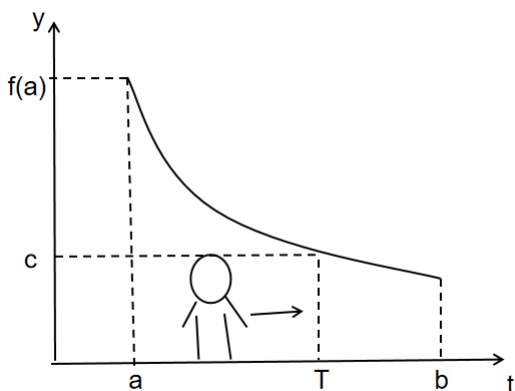


图 2.3: 连续性方法

2.5.5 同胚映射

下面给出拓扑学中的一个重要概念: 同胚映射。

【定义 3】 设 $U, V \subset \mathbb{R}$ 为非空的开集, $\varphi: U \rightarrow V$ 为双射。如果 φ, φ^{-1} 连续, 称 φ 为同胚映射。

【练习 6】 (i) 设 $f(x) = kx + b$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $k, b \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, 则 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为同胚映射。

(ii) 设 $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ 。则 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 为同胚映射。

(iii) 设 $f(x) = \tan x$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 则 $f: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ 为同胚映射。

同胚映射的基本性质是保持开集不变。

【命题 2】 设 $U, V \subset \mathbb{R}$ 为非空的开集, $\varphi: U \rightarrow V$ 为同胚映射。设 $A \subset U$ 。则 A 为开集当且仅当 $\varphi(A)$ 为开集。

证明: 设 $\varphi(A)$ 为开集, 因为 $A = \varphi^{-1}(\varphi(A))$, φ 连续, 所以 A 为开集。设 A 为开集。因为 $\varphi(A) = (\varphi^{-1})^{-1}(A)$, φ^{-1} 连续, 所以 $\varphi(A)$ 为开集。□

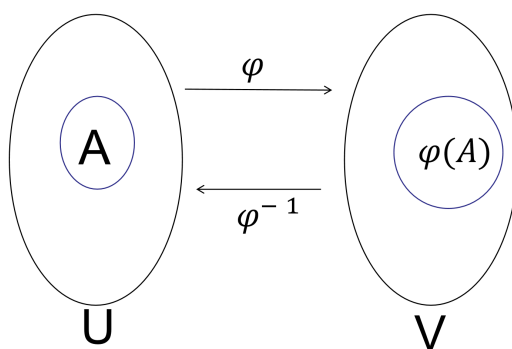


图 2.4: 命题 2 的证明

【练习 7】 设 $U, V, W \subset \mathbb{R}$ 为非空的开集, 证明:

- (i) 恒等映射 $I_U : U \rightarrow U, I_U(x) = x$ 为同胚映射。
- (ii) 如果 $\varphi : U \rightarrow V$ 为同胚映射, 则 $\varphi^{-1} : V \rightarrow U$ 为同胚映射。
- (iii) 如果 $\varphi : U \rightarrow V$ 为同胚映射, $W \subset U$ 为开集, 则 $\varphi|_W : W \rightarrow \varphi(W)$ 为同胚映射。
- (iv) 如果 $\varphi : U \rightarrow V, \psi : V \rightarrow W$ 为同胚映射, 则 $\psi \circ \varphi : U \rightarrow W$ 为同胚映射。

【练习 8】 设 $\varphi : U \subset \mathbb{R} \rightarrow V \subset \mathbb{R}$ 为同胚映射, $x_n, x_0 \in U, n = 1, 2, \dots$, 证明: $x_n \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_0)$ 。

【练习 9】 (利用变量代换求极限) 设 $U, V \subset \mathbb{R}$ 为非空的开集, $\varphi : U \rightarrow V$ 为同胚映射。设 $t_0 \in U, x_0 = \varphi(t_0)$ 。设 $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ 。则 f 在 x_0 点有极限当且仅当 $f \circ \varphi$ 在 t_0 点有极限, 并且当 f 在 x_0 点有极限时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \lim_{t \rightarrow t_0} f(\varphi(t)).$$

2.6 单调函数的连续性

2.6.1 集合的势

在这一节, 我们研究单调函数的连续性, 并由此证明基本初等函数的连续性。

为了刻画单调函数的连续性, 我们需要重新引入集合的势的概念。在这里, 我们并未系统讲述关于集合的势的理论。我们的主要目的是为了严格定义有限集、无限集、可数集和不可数集。关于集合的势的系统理论, 请参见 *Real and Abstract Analysis*, Heath, Springer。

粗略地说, 集合的势是用来“比较两个集合所含元素个数的多少”的概念。下面是其严格定义。

【定义 1】 设 A, B 是两个非空的集合。如果存在单射 $f : A \rightarrow B$, 记 $\overline{A} \leq \overline{B}$, 称为 A 的势小于等于 B 的势。如果 $\overline{A} \leq \overline{B}$ 且 $\overline{B} \leq \overline{A}$, 记 $\overline{A} = \overline{B}$, 称 A, B 等势。

由定义 1 我们可以得到如下结论。

【命题 1】 设 A, B, C 是三个非空的集合。则

- (a) $\overline{A} \leq \overline{A}$;
- (b) 如果 $\overline{A} \leq \overline{B}, \overline{B} \leq \overline{A}$, 则 $\overline{A} = \overline{B}$ 。

2.6 单调函数的连续性

(c) 如果 $\overline{A} \leq \overline{B}$, $\overline{B} \leq \overline{C}$, 则 $\overline{A} \leq \overline{C}$;

证明: 练习。 □

【命题 2】 设 A, B, C 是三个非空的集合。则

(a) $\overline{A} = \overline{A}$;

(b) 如果 $\overline{A} = \overline{B}$, 则 $\overline{B} = \overline{A}$;

(c) 如果 $\overline{A} = \overline{B}$, $\overline{B} = \overline{C}$, 则 $\overline{A} = \overline{C}$ 。

证明: 练习。 □

设 A, B 是两个非空的集合, 如果存在双射 $f: A \rightarrow B$, 则由定义 $\overline{A} = \overline{B}$ 。例如, 设

$$2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}^*\},$$

则 $f: \mathbb{N}^* \rightarrow 2\mathbb{N}^*$, $f(n) = 2n$ 为双射, 因此 $\overline{\mathbb{N}^*} = \overline{2\mathbb{N}^*}$ 。反之如果 $\overline{A} = \overline{B}$, 则一定存在 A, B 之间的一个双射, 这就是如下的 Schröder-Bernstein 定理, 这个定理的证明并不是平凡的。

【定理 1】(Schröder-Bernstein) 设 A, B 是两个非空的集合, 则 $\overline{A} = \overline{B}$ 当且仅当存在双射 $h: A \rightarrow B$ 。

证明: 充分性是显然的。下证必要性, 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ 为单射。下证存在双射 $h: A \rightarrow B$ 。

记

$$2^A = \{S; S \subset A\}.$$

定义 $F: 2^A \rightarrow 2^A$,

$$F(S) = A - g(B - f(S)), \quad S \in 2^A.$$

下面我们证明 F 单调增, 即如果 $S_1, S_2 \in 2^A$, $S_1 \subset S_2$, 则 $F(S_1) \subset F(S_2)$ 。设 $S_1, S_2 \in 2^A$, 则

$$\begin{aligned} S_1 \subset S_2 &\Rightarrow f(S_1) \subset f(S_2) \\ &\Rightarrow B - f(S_2) \subset B - f(S_1) \\ &\Rightarrow g(B - f(S_2)) \subset g(B - f(S_1)) \\ &\Rightarrow F(S_1) \subset F(S_2), \end{aligned}$$

因此 F 单调增。

下证 F 有不动点, 即存在 $C \in 2^A$, 使得 $F(C) = C$ 。记

$$\mathcal{M} = \{S \subset A; S \subset F(S)\}.$$

因为 $\emptyset \subset F(\emptyset)$, 所以 $\emptyset \in \mathcal{M}$, 因此 $\mathcal{M} \neq \emptyset$ 。记

$$C = \bigcup_{S \in \mathcal{M}} S.$$

则 $C \in 2^A$ 。下证 C 是 F 的不动点。设 $S \in \mathcal{M}$, 则 $S \subset C$ 。由于 F 单调增,

$$S \subset F(S) \subset F(C).$$

因此对任意 $S \in \mathcal{M}$, $S \subset F(C)$ 。所以由 C 的定义,

$$C \subset F(C). \tag{1}$$

由于 F 单调增, 由 (1) 式, $F(C) \subset F(F(C))$, 因此由 $\mathcal{M}$ 的定义, $F(C) \in \mathcal{M}$, 所以由 C 的定义,

$$F(C) \subset C. \quad (2)$$

由 (1) (2) 得 $F(C) = C$ 。

最后, 我们定义 $h: A \rightarrow B$

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in C, \\ g^{-1}(x), & x \in A - C, \end{cases}$$

则 $h: a \rightarrow b$ 为双射

设 A, B 是两个非空的集合。如果 $\overline{A} \leq \overline{B}$ 且 $\overline{A} \neq \overline{B}$, 记 $\overline{A} < \overline{B}$, 称 A 的势小于 B 的势。如果 $\overline{A} \leq \overline{B}$ ($\overline{A} < \overline{B}$), 我们又记 $\overline{B} \geq \overline{A}$ ($\overline{B} > \overline{A}$), 称为 B 的势大于等于 (大于) A 的势。

我们注意, 在这里, 我们只定义了两个集合的势的大小关系, 而没有定义一个集合的势等于多少。

【命题 3】 设 A, B, C 是三个非空的集合。如果 $\overline{A} < \overline{B}$, $\overline{B} \leq \overline{C}$ 或 $\overline{A} \leq \overline{B}$, $\overline{B} < \overline{C}$, 则 $\overline{A} < \overline{C}$ 。

证明: 设 $\overline{A} < \overline{B}$, $\overline{B} \leq \overline{C}$ 。则 $\overline{A} \leq \overline{B}$, $\overline{B} \leq \overline{C}$, 因此由命题 1 (iii), $\overline{A} \leq \overline{C}$ 。假设 $\overline{C} \leq \overline{A}$ 。则由 $\overline{B} \leq \overline{C}$ 可得 $\overline{B} \leq \overline{A}$, 这与 $\overline{A} < \overline{B}$ 矛盾, 所以假设不成立。因此 $\overline{A} < \overline{C}$ 。类似可证明如果 $\overline{A} \leq \overline{B}$, $\overline{B} < \overline{C}$, 则 $\overline{A} < \overline{C}$ 。 $\square$ $\square$

【练习 1】 证明命题 1, 命题 2。

【练习 2】 设 A, B, C 是三个非空的集合。证明:

(1) 如果 $\overline{A} = \overline{B}$, $\overline{B} < \overline{C}$, 则 $\overline{A} < \overline{C}$;

(2) 如果 $\overline{A} = \overline{B}$, $\overline{B} \leq \overline{C}$, 则 $\overline{A} \leq \overline{C}$ 。

【定义 2】 设 A 是一个非空的集合。如果存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 称 A 为有限集, 否则称 A 为无限集。

【命题 4】 设 A 为有限集, B 为无限集, 则 $\overline{A} < \overline{B} \leq \overline{B}$ 。

【注】 命题 4 告诉我们, 有限集的势严格小于无限集的势, $\mathbb{N}^*$ 为无限集, 并且在所有的无限集中, $\mathbb{N}^*$ 的势是最小的。

证明: 首先证明 $\overline{A} \leq \overline{\mathbb{N}^*}$ 。因为 A 为有限集, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 及双射 $f: A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, 则 $f: A \rightarrow \mathbb{N}^*$ 为单射, 因此 $\overline{A} \leq \overline{\mathbb{N}^*}$ 。下面证明 $\overline{A} \neq \overline{\mathbb{N}^*}$ 。反证法, 设 $\overline{A} = \overline{\mathbb{N}^*}$ 。设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\overline{A} = \overline{\mathbb{N}^*}$ 。由定理 1, 存在双射 $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{N}^*$ 。令

$$N = \max\{f(1), f(2), \dots, f(n)\},$$

则 $N+1 \notin \text{Rgf}$, 这与 f 为双射矛盾。因此, 假设不成立, 所以 $\overline{A} \neq \overline{\mathbb{N}^*}$ 。这就证明了 $\overline{A} < \overline{\mathbb{N}^*}$ 。

下面证明 $\overline{\mathbb{N}^*} \leq \overline{B}$ 。首先用归纳法定义一个序列 $\{b_n\}$, $b_n \in B$, $n = 1, 2, \dots$, b_n 满足

$$b_n \notin \{b_i : i = 1, 2, \dots, n-1\}, \quad \forall n = 2, 3, \dots \quad (3)$$

因为 B 为无限集, $B \neq \emptyset$ 。任取 $b_1 \in B$, 因为 B 为无限集, $B \setminus \{b_1\} \neq \emptyset$ 。任取 $b_2 \in B \setminus \{b_1\}$, 则 $b_2 \notin \{b_1\}$ 。

假设 $b_n \notin \{b_i : i = 1, 2, \dots, n-1\}$ 。因为 B 为无限集, $B \setminus \{b_i : i = 1, 2, \dots, n\} \neq \emptyset$ 。任取 $b_{n+1} \in B \setminus \{b_i : i = 1, 2, \dots, n\}$, 则 $b_{n+1} \notin \{b_i : i = 1, 2, \dots, n\}$ 。这样我们就定义一个序列 $\{b_n\}$, $b_n \in B$, $n = 1, 2, \dots$, 满足 (3)。

2.6 单调函数的连续性

由 (3) 式,

$$b_i \neq b_j, \quad \forall i, j \in \mathbb{N}, i \neq j.$$

定义 $f: \mathbb{N}^* \rightarrow B$,

$$f(n) = b_n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

则 f 为单射, 因此 $\overline{\mathbb{N}^*} \leq \overline{B}$. □

【定义 3】 设 A 为无限集, 如果 $\overline{A} = \overline{\mathbb{N}^*}$, 称 A 为无限可数集, 否则称 A 为不可数集。

【命题 5】 设 A 为有限集, B 为无限可数集, C 为不可数集。则 $\overline{A} < \overline{B} < \overline{C}$ 。

证明: 由命题 4, $\overline{A} < \overline{\mathbb{N}} \leq \overline{C}$, 又因为 $\overline{C} \neq \overline{\mathbb{N}^*}$, 所以 $\overline{A} < \overline{\mathbb{N}^*} < \overline{C}$ 。因为 $\overline{B} = \overline{\mathbb{N}^*}$, 所以 $\overline{A} < \overline{B} < \overline{C}$. □

这样我们就可以将非空的集合按势的大小分为三类: 有限集、无限可数集和不可数集。我们将有限集和无限可数集统称为可数集。

【注】 设 A 为可数集。如果 A 为有限集, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 及双射 $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ 。记 $a_i = f(i)$, 则

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

如果 A 为无限可数集, 则存在双射 $f: \mathbb{N}^* \rightarrow A$ 。记 $a_i = f(i)$, $i = 1, 2, \dots$, 则

$$A = \{a_1, a_2, \dots\}.$$

也就是说, 我们总是可以通过将 A 中的元素排成一列, 一个一个数出 A 中的元素。这就是我们为什么称 A 为“可数”集。

最后, 我们不加证明地给出几个常用的结论:

(1) 有理数集为无限可数集, 无理数集和实数集为不可数集。

(2) 可数个可数集的并为可数集, 即如果 A_λ 为可数集, $\lambda \in \Lambda$, Λ 为可数集, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 为可数集。

我们在后面的证明中 (命题 8 的证明) 会用到上述结论, 这些结论的严格证明, 请参见 *Real and Abstract Analysis*, Hewitt, Stromberg.

2.6.2 一元函数的不连续点的类型

设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ 。由定义, f 在 x_0 点连续当且仅当 $f(x_0^+)$, $f(x_0^-)$ 存在, 且

$$f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0).$$

因此, 如果 f 在 x_0 点不连续, 那么可能会有下列三种不同的情形。

(i) $f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 存在, $f(x_0^+) = f(x_0^-) \neq f(x_0)$ 。

在这种情况下, 假如我们重新定义

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

则 f 在 x_0 点连续。因此, 在这种情形下, 我们称 x_0 为 f 的可去不连续点。例如, $x_0 = 0$ 是函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in \mathbb{R} \setminus 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的可去不连续点。

(ii) $f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 存在但 $f(x_0^+) \neq f(x_0^-)$ 。

在这种情况下, 我们称 x_0 为 f 的跳跃不连续点。例如, $x_0 = 0$ 是 Heaviside 函数

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

的跳跃不连续点。

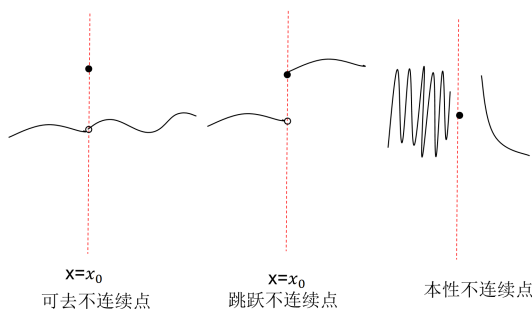
(iii) $f(x_0^-)$ 或 $f(x_0^+)$ 不存在。

在这种情况下, 我们称 x_0 为 f 的本性不连续点。例如, $x_0 = 0$ 是函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的本性不连续点。

可去不连续点、跳跃不连续点、本性不连续点。



2.6.3 单调函数的连续性

下面考查单调函数的连续性。

【命题 6】 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调增。则

(i) 如果 $x_0 \in (a, b)$, 则 $f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 存在并且

$$f(x_0^-) = \sup_{(a, x_0)} f \leq f(x_0) \leq f(x_0^+) = \inf_{(x_0, b)} f.$$

(ii) 如果 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1^+) \leq f(x_2^-)$ 。

对单调减函数有类似的结论。

证明: (i) 因为 $f|_{(a, x_0)}$ 单调增, $f(x_0)$ 是 $f|_{(a, x_0)}$ 的上界, 所以 $f|_{(a, x_0)}$ 在 x_0 点有左极限, 即 $f(x_0^-)$ 存在,

$$f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \circ f|_{(a, x_0)}(x) = \sup_{(a, x_0)} \circ f|_{(a, x_0)} \leq f(x_0).$$

因为 $f|_{(x_0, b)}$ 单调增, $f(x_0)$ 是 $f|_{(x_0, b)}$ 的下界, 所以 $f|_{(x_0, b)}$ 在 x_0 点有右极限, 即 $f(x_0^+)$ 存在,

$$f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \circ f|_{(x_0, b)}(x) = \inf_{(x_0, b)} \circ f|_{(x_0, b)} \geq f(x_0).$$

2.6 单调函数的连续性

这就证明了 (i)。

(ii) 设 $x_3 \in (x_1, x_2)$ 。则由 (i)

$$f(x_1^+) = \inf_{(x_1, b)} f \leq f(x_3) \leq \sup_{(a, x_2)} f = f(x_2^-).$$

这就证明了 (ii)。 □

【命题 7】 下列结论成立。

(i) 设 $-\infty < a < b < +\infty$, $-\infty \leq c < d \leq +\infty$ 。如果 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, $Rgf = (c, d)$, 则 f 连续;

(ii) 设 $-\infty < a < b \leq +\infty$, $-\infty < c < d \leq +\infty$ 。如果 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, $Rgf = (c, d)$, 则 f 连续;

(iii) 设 $-\infty < a \leq b < +\infty$, $-\infty \leq c < d < +\infty$ 。如果 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, $Rgf = (c, d)$, 则 f 连续;

(iv) 设 $-\infty < a < b \leq +\infty$, $-\infty < c < d \leq +\infty$ 。如果 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, $Rgf = (c, d)$, 则 f 连续。

证明:

(i) 不妨设 f 单调增 (否则考虑 $-f$), 设 $x_0 \in (a, b)$, 由命题 6

$$\begin{aligned} Rgf &= f((a, x_0)) \cup \{f(x_0)\} \cup f((x_0, b)) \\ &\subset (c, \sup_{(a, x_0)} f) \cup \{f(x_0)\} \cup (\inf_{(x_0, b)} f, d) \\ &= (c, f(x_0^-)) \cup \{f(x_0)\} \cup (f(x_0^+), d) \end{aligned}$$

所以

$$(c, d) \subset (c, f(x_0^-)) \cup \{f(x_0)\} \cup (f(x_0^+), d)$$

由命题 6

$$f(x_0^-) \leq f(x_0) \leq f(x_0^+)$$

因此

$$f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0)$$

所以 f 在 x_0 点连续, 这就证明了 f 连续。

(ii) 定义 $\tilde{f} : (-\infty, b) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x - a + f(a), & x < a, \\ f(x), & a < x < b. \end{cases}$$

则 $\tilde{f}$ 单调增,

$$\text{Rg } \tilde{f} = \tilde{f}((-\infty, a)) \cup \tilde{f}((a, b)) = (-\infty, f(a)) \cup Rgf = (-\infty, f(a)) \cup (c, d)$$

因为 f 单调增, 所以 $f(a) = c$, 因此 $\text{Rg } \tilde{f} = (-\infty, d)$ 。由 (i), $\tilde{f}$ 连续, 因此 $f = \tilde{f}|_{(a, b)}$ 连续。 □

(iii) 考虑 $-f$ 。由 (ii) $-f$ 连续, 因此 f 连续。

(iv) 不妨设 f 单调增 (否则考虑 $-f$), 定义 $\tilde{f}: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & a \leq x \leq b, \\ x - b + f(b), & x > b. \end{cases}$$

则 $\tilde{f}$ 连续,

$$Rg\tilde{f} = \tilde{f}((a, b)) \cup \tilde{f}((b, +\infty)) = Rgf \cup (f(b), +\infty) = (c, d) \cup (f(b), +\infty).$$

因为 f 单调增, $f(b) = \alpha$, 所以 $Rgf = (c, +\infty)$. 由 (ii) $\tilde{f}$ 连续, 因此 $f = \tilde{f}|_{(a,b)}$ 连续. $\square$ $\square$

【命题 8】 设 $-\infty < a < b < +\infty$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调. 记

$$D = \{x \in (a, b) : f \text{ 在 } x \text{ 点不连续}\}.$$

设 $D \neq \emptyset$. 则

(i) $\forall x \in D$, x 是 f 的跳跃不连续点;

(ii) D 为可数集.

【注】 由命题 8 可以证明单调函数 f 的所有不连续点构成的集合“长度”为 0, 也就是说 f “几乎处处”连续. 事实上还可以证明 f 几乎处处可导, 这就是 Lebesgue 定理.

证明: 设 f 单调增 (否则考虑 $-f$).

(i) 设 $x \in D$, 由命题 6, $f(x^-), f(x^+)$ 存在且

$$f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)$$

如果 $f(x^-) = f(x^+)$, 则

$$f(x^-) = f(x) = f(x^+)$$

因此 f 在 x 点连续, 矛盾. 所以 $f(x^-) < f(x^+)$, 因此 x 是 f 的跳跃不连续点.

(ii) 用 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集. 设 $x \in D$. 则 $f(x^-) < f(x^+)$. 设 $q_x \in \mathbb{Q} \cap (f(x^-), f(x^+))$. 记

$$E = \{q_x : x \in D\}, \quad F: D \rightarrow E, \quad F(x) = q_x.$$

设 $x, y \in D$, $x < y$. 则由命题 6

$$q_x < f(x^+) \leq f(y^-) < q_y.$$

因此 F 是单射. 显然 F 是满射, 所以 F 为双射.

因为 F 为双射, 所以 $\overline{D} = \overline{E}$. 因为 $E \subset \mathbb{Q}$, 所以 $\overline{E} \leq \overline{\mathbb{Q}}$. 因此, $\overline{D} \leq \overline{\mathbb{Q}}$. 由于 $\mathbb{Q}$ 是无限可数集, 所以由命题 4, D 是可数集. $\square$ $\square$

2.6.4 基本初等函数的连续性

我们在中学学过的下列函数称为基本初等函数:

(1) 多项式

$$y = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \text{其中 } n = 0, 1, 2, \dots, \quad a_k \in \mathbb{R}, \quad a_n \neq 0.$$

2.6 单调函数的连续性

(2) 幂函数

$$y = x^n, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \text{其中 } n \in \mathbb{N}^*,$$

$$y = x^\alpha, \quad x \in (0, +\infty), \quad \text{其中 } \alpha > 0,$$

$$y = x^{-\alpha}, \quad x \in (0, +\infty), \quad \text{其中 } \alpha > 0.$$

(3) 指数函数和对数函数

$$y = a^x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \text{其中 } a > 0, \quad a \neq 1,$$

$$y = \log_a x, \quad x \in (0, +\infty), \quad \text{其中 } a > 0, \quad a \neq 1.$$

(4) 三角函数和反三角函数

$$y = \cos x, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$y = \sin x, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$y = \tan x, \quad x \in \bigcup_{k=-\infty}^{+\infty} (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}),$$

$$y = \cot x, \quad x \in \bigcup_{k=-\infty}^{+\infty} (k\pi, (k+1)\pi),$$

$$y = \arccos x, \quad x \in [-1, 1],$$

$$y = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1],$$

$$y = \arctan x, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$y = \operatorname{arccot} x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

我们的任务是证明上述基本初等函数都是连续函数。

【注】 在这里，我们打算给出幂函数、指数函数和对数函数、三角函数的严格定义，从定义出发证明它们的连续性。我们假设我们已经知道这些函数的单调区间以及它们在相应单调区间上的值域，利用单调函数的连续性证明它们的连续性。如果你了解这些函数的定义，并从定义出发证明它们的连续性，请参见：*A Course of Pure Mathematics*, G. H. Hardy.

【命题 9】 基本初等函数都是连续函数。

证明： (1) 由连续函数的定义容易验证常值函数和恒等函数连续，由连续函数的四则运算知多项式函数连续。

(2) 设 $n \in \mathbb{N}^*$ ，由于 $y = x$ 连续，由连续函数的四则运算知 $y = x^n$ 连续。设 $\alpha > 0$ ，记 $f(x) = x^\alpha$ ， $x \in (0, +\infty)$ 。则 f 单调增， $f((0, +\infty)) = (0, +\infty)$ ，由命题 7 (iv) 知 f 连续。由连续函数的四则运算知 $y = x^{-\alpha}$ 连续。

(3) 由命题 7 知指数函数和对数函数连续。

(4) 记 $f(x) = \sin x$ 。令

$$f_R = f|_{(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

则 f_k 单调， $Rgf = [-1, 1]$ ，由命题 7 (i)， f_k 连续。设 $x_0 \in (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ 。存在 $\varepsilon > 0$ ，使得

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}).$$

则 $f|_{(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)} = f_k|_{(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)}$, 因为 f_k 在 x_0 点连续, 所以 f 在 x_0 点连续。设 $x_0 = k\pi + \frac{\pi}{2}$ 。则

$$f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f_k(x) = f_k(x_0) = f(x_0),$$

$$f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f_{k+1}(x) = f_{k+1}(x_0) = f(x_0),$$

因此

$$f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0),$$

所以 f 在 x_0 点连续。因此, 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, f 在 x 点连续, 所以 f 连续。类似可以证明 $y = \cos x$ 连续。

记 $f(x) = \tan x$ 。令

$$f_K = f|_{(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

由命题 7 (i), f_k 连续。设 $x_0 \in (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ 。存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}).$$

则 $f|_{(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)} = f_K|_{(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)}$, 因为 f_k 在 x_0 点连续, 所以 f 在 x_0 点连续。因此, 对于任意 $x_0 \in \text{Dom } f$, f 在 x_0 点连续, 所以 f 连续。类似可以证明 $y = \cot x$ 连续。

由命题 7 知 $y = \arccos x$, $y = \arcsin x$ 连续; 由命题 7 知 $y = \arctan x$, $y = \text{arccot } x$ 连续。

□

□

【练习 3】 使用“可数个可数集的并为可数集”这个结论证明命题 8。

(1) 设 $a < \alpha < \beta < b$, $n \in \mathbb{N}$ 。记

$$D_n = \{x \in D \cap (\alpha, \beta) : f(x^+) - f(x^-) \geq \frac{1}{n}\}.$$

证明: D_n 为有限集。

(2) 设 $a < \alpha < \beta < b$ 。证明: $D \cap (\alpha, \beta)$ 为可数集。

(3) 证明: D 为可数集。

【练习 4】 (反函数的连续性) 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $-\infty \leq c < d \leq +\infty$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 严格单调, $f((a, b)) = (c, d)$ 。证明: f 的反函数 f^{-1} 连续。

第三章 导数

3.1 导数的定义

3.1.1 导数的定义

设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ 。我们称

$$(a, b), (a, b], [a, b), [a, b],$$

$$(-\infty, a), (-\infty, a], (0, +\infty), [0, +\infty), (-\infty, +\infty)$$

为区间, 称 a, b 为区间的端点。下面我们用 I 表示区间。

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ 。 f 在 x_0 点的导数 $f'(x_0)$ 就是 f 在 x_0 点的变化率。为了计算 f 在 x_0 点的导数, 我们可以用 f 在 x_0 点附近的平均变化率逼近 f 在 x_0 点的变化率,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

我们将上式作为导数的定义。

【定义 1】(导数的定义) 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ 。如果极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在, 我们称 f 在 x_0 点可导, 并记

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

称 $f'(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的导数。

如果 $\forall x \in I$, f 在 x 点可导, 我们称 f 可导, 并记 $f': I \rightarrow \mathbb{R}$

$$f'(x) = f \text{ 在 } x \text{ 点的导数}, \quad x \in I,$$

称 f' 为 f 的导函数或简称 f 的导数。如果 $A \subset I$, $A \neq \emptyset$, $\forall x \in A$, f 在 x 点可导, 我们记 $f': A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f'(x) = f \text{ 在 } x \text{ 点的导数}, \quad x \in A.$$

如果我们将函数的自变量记为 $x, y, t, \dots$, 我们发现

$$f' = \frac{df}{dx} = \frac{df}{dy} = \frac{df}{dt} = \dots,$$

或

$$f' = \frac{d}{dx}f = \frac{d}{dy}f = \frac{d}{dt}f = \dots$$

如果将函数的自变量记为 x , 函数在 x_0 点的导数也记为

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \frac{d}{dx}\bigg|_{x=x_0} f.$$

【注】

(i) 在定义中, $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 称为函数在 x_0 点的差商, 导数是差商的极限, 这就是我们为什么用 $\frac{df}{dx}(x_0)$ 表示函数在 x_0 点的导数的原因。

(ii) 在定义中, 通过变量变换 $x = x_0 + k$, 我们有

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + k) - f(x_0)}{k} = \frac{d}{dk}\bigg|_{k=0} f(x_0 + k).$$

我们经常用此式计算导数。

(iii) 由定义, 函数在 x_0 点是否可导仅依赖于函数在 x_0 点的某个小邻域 $I \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内的函数值, 也就是说, 函数在一点的可导性是函数的局部性质。

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$. 如果 x_0 不是 I 的左端点, $f|_{I \cap (-\infty, x_0]}$ 在 x_0 点可导, 记

$$f'_-(x_0) = \frac{d}{dx}\bigg|_{x=x_0} (f|_{I \cap (-\infty, x_0]}) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

称 $f'_-(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的左导数。类似地, 如果 x_0 不是 I 的右端点, $f|_{I \cap [x_0, +\infty)}$ 在 x_0 点可导, 记

$$f'_+(x_0) = \frac{d}{dx}\bigg|_{x=x_0} (f|_{I \cap [x_0, +\infty)}) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

称 $f'_+(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的右导数。如果 x_0 既不是 I 的左端点, 也不是 I 的右端点 (即 x_0 是 I 的内点), 则 f 在 x_0 点可导当且仅当 $f'_-(x_0), f'_+(x_0)$ 存在且相等, 并且当 f 在 x_0 点可导时,

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0).$$

3.1.2 导数与函数的逼近

【命题 1】 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$. 则 f 在 x_0 点可导当且仅当存在 $k \in \mathbb{R}$, $h: I \rightarrow \mathbb{R}$, h 在 x_0 点连续, $h(x_0) = 0$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + h(x)(x - x_0), \quad \forall x \in I.$$

并且当 f 在 x_0 点可导时, $k = f'(x_0)$ 。

证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 f 在 x_0 点可导。令 $k = f'(x_0)$, 定义 $h: I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0}, & x \in I \setminus \{x_0\}, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

3.1 导数的定义

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) = 0,$$

因此 h 在 x_0 点连续。由 h 的定义, 当 $x \in I \setminus \{x_0\}$ 时有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + h(x)(x - x_0),$$

显然当 $x = x_0$ 时上述式也成立。这就证明了所述等式。

“ $\Leftarrow$ ” 若所述等式成立, 则

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (k + h(x)) = k + h(x_0) = k,$$

这就证明了 $k = f'(x_0)$, 且 f 在 x_0 点可导。 □

【注】

(i) 由命题中的等式,

$$f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0,$$

也就是说, 在 x_0 点附近,

$$f(x) \approx f(x_0) + k(x - x_0),$$

误差为 $|x - x_0|$ 的高阶无穷小量。因此从分析的角度看, f 在 x_0 点可导实际上是在说在 x_0 点附近, f 可以用某个一次函数

$$y = f(x_0) + k(x - x_0)$$

逼近, 并且误差为 $|x - x_0|$ 的高阶无穷小量。

(ii) 设 x_0 是 I 的内点, 如果 f 在 x_0 点可导, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0,$$

我们称 f 在 x_0 点一次可微, 并称一次函数 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 的线性部分

$$y = f'(x_0)x$$

为 f 在 x_0 点的一次微分, 记作 $df_{x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$df_{x_0}(x) = f'(x_0)x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(iii) 设 f 在 x_0 点可导, 则其图像在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近近似等于直线

$$T : y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

我们称 T 为 f 在 x_0 点的切线。

由命题 1 可得如下结论。

【命题 2】 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ 。如果 f 在 x_0 点可导, 则 f 在 x_0 点连续。

证明: 由命题 1, 存在 $h : I \rightarrow \mathbb{R}$, h 在 x_0 点连续, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + h(x)(x - x_0), \quad \forall x \in I.$$

由连续函数的四则运算, 上式右端的函数在 x_0 点连续, 所以 f 在 x_0 点连续。 □

3.1.3 例子

【练习 1】Heaviside 函数 $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 点不连续, 因此在 $x = 0$ 点不可导。

【练习 2】设 $f(x) = |x|$, 则

$$f'_-(0) = \left. \frac{d}{dx} \right|_{x=0} (-x) = -1,$$

$$f'_+(0) = \left. \frac{d}{dx} \right|_{x=0} (x) = 1,$$

因此, f 在 $x = 0$ 点不可导。

【练习 3】设

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$$

则

$$f'_-(0) = \left. \frac{d}{dx} \right|_{x=0} (-x) = -1,$$

$$f'_+(0) = \left. \frac{d}{dx} \right|_{x=0} (x^2 - x) = -1,$$

因此 f 在 $x = 0$ 点可导且 $f'(0) = -1$ 。

【注】由练习2, 练习3可以看到“函数是否可导”反映了该函数“光滑”的程度。

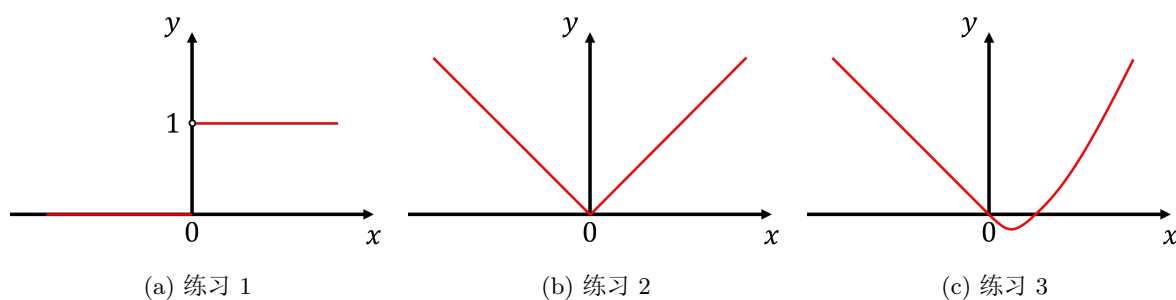


图 3.1: 三个例子的图像

3.1.4 练习

【练习 4】设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 I 的内点。

1. 不借助极限, 如何定义 f 在 x_0 点一次可微?
2. 不借助极限, 如何定义 f 在 x_0 点二次可微?

3.2 求导法则

【练习 5】 设 $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ 是 I 的内点, $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset I$, $\varepsilon > 0$. 设 $0 < \gamma < 1$. 定义

$$f_\gamma(x) = \frac{f(x_0 + \gamma x) - f(x_0)}{\gamma}, \quad x \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

证明:

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0} f_\gamma(x) = f'(x_0)x, \quad \forall x \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

这意味着以 $(x_0, f(x_0))$ 为基点不断伸缩函数图像, 最终函数图像会变成在 $(x_0, f(x_0))$ 点的切线。

3.2 求导法则

3.2.1 导数的四则运算

【定理 1】 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, 且 f, g 在 x_0 点可导, 则下列结论成立。

(i) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 x_0 点可导, 且

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0). \quad (3.1)$$

(ii) fg 在 x_0 点可导, 且

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0). \quad (3.2)$$

(iii) 设

$$g(x) \neq 0, \quad \forall x \in I, \quad (3.3)$$

则 f/g 在 x_0 点可导, 且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}. \quad (3.4)$$

【注】

(i) 定理1(i) 说明求导运算是线性运算。

(ii) 设 f, g 可导, 则由定理1(ii) 可得

$$fg' = -f'g + (fg)',$$

上式称为分部求导公式。

(iv) 设 x_0 是 I 的内点, 则由定理1(i),(ii) 可得

$$\begin{aligned} d(\alpha f + \beta g)_{x_0} &= \alpha df_{x_0} + \beta dg_{x_0}, \\ d(fg)_{x_0} &= g(x_0)df_{x_0} + f(x_0)dg_{x_0}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

由 (3.5) 式得

$$g(x_0)df_{x_0} = -f(x_0)dg_{x_0} + d(fg)_{x_0}.$$

上式称为分部微分公式。

- (v) 在定理1(iii) 中, 条件 $g(x) \neq 0 (\forall x \in I)$ 可以减弱为 $g(x_0) \neq 0$ 。严格地说, 如果 $g(x_0) \neq 0$, 由于 g 在 x_0 点连续, 因此存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$g(x) \neq 0, \quad \forall x \in I \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

于是由定理1(iii) 得

$$\frac{d}{dx} \bigg|_{x=x_0} \left(\frac{f}{g} \bigg|_{I \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)} \right) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}.$$

将上式左端记作 $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)$, 则仍有

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}.$$

证明:

- (i) 设 $x \in I \setminus \{x_0\}$, 则

$$\frac{(\alpha f + \beta g)(x) - (\alpha f + \beta g)(x_0)}{x - x_0} = \alpha \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \beta \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

令 $x \rightarrow x_0$ 即得 (i) 式。

- (ii) 设 $x \in I \setminus \{x_0\}$, 则

$$\frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot g(x) + f(x_0) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

令 $x \rightarrow x_0$ 并注意到 g 在 x_0 点连续, 可得 (ii) 式。

- (iii) 先证 $1/g$ 在 x_0 点可导。设 $x \in I \setminus \{x_0\}$, 则

$$\frac{1/g(x) - 1/g(x_0)}{x - x_0} = -\frac{1}{g(x)g(x_0)} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

令 $x \rightarrow x_0$ 并注意到 g 在 x_0 点连续, 可得

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}. \quad (3.6)$$

再由 (ii) 与 (3.6) 式,

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(x_0) = f'(x_0) \cdot \frac{1}{g(x_0)} + f(x_0) \cdot \left(-\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}\right) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2},$$

这就证明了 (iii) 式。

□

【注】 定理1(i)(ii) 也可以利用 f, g 在 x_0 点的一阶 Taylor 展开证明。定理 1(iii) 也可以利用复合函数求导法则进行证明。

3.2 求导法则

3.2.2 复合函数求导法则

【定理 2】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(I) \subset J$ 。设 $x_0 \in I$, $y_0 = f(x_0)$ 。如果 f 在 x_0 点可导, g 在 y_0 点可导, 则 $g \circ f$ 在 x_0 点可导, 且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0). \quad (3.7)$$

【注】

(i) (3.7) 式又称为链式法则。

定理2告诉我们, 如果 f 在 x_0 点附近近似等于一次函数, g 在 y_0 点附近近似等于一次函数, 则 $g \circ f$ 在 x_0 点附近也近似等于一次函数。下面是一个粗略的计算: 设

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

$$g(y) \approx g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0),$$

则

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &\approx g(y_0) + g'(y_0)(f(x) - y_0) \\ &\approx g(y_0) + g'(y_0)f'(x_0)(x - x_0) \\ &= (g \circ f)(x_0) + g'(y_0)f'(x_0)(x - x_0).\end{aligned}$$

设 x_0 是 I 的内点, 则由定理2可得

$$d(g \circ f)_{x_0} = dg_{y_0} \circ df_{x_0}.$$

证明: 由可导的定义, 存在函数 $h: I \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $k: J \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + h(x)(x - x_0), \quad x \in I, \quad (3.8)$$

$$g(y) = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + k(y)(y - y_0), \quad y \in J, \quad (3.9)$$

其中 h 在 x_0 点连续且 $h(x_0) = 0$, k 在 y_0 点连续且 $k(y_0) = 0$ 。

将 (3.8) 式代入 (3.9) 式得

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(y_0) + g'(y_0)(f(x) - y_0) + k(f(x))(f(x) - y_0) \\ &= g(y_0) + g'(y_0)f'(x_0)(x - x_0) + g'(y_0)h(x)(x - x_0) \\ &\quad + k(f(x))f'(x_0)(x - x_0) + k(f(x))h(x)(x - x_0) \\ &= (g \circ f)(x_0) + g'(y_0)f'(x_0)(x - x_0) + \varphi(x)(x - x_0), \quad x \in I,\end{aligned}$$

其中

$$\varphi(x) = g'(y_0)h(x) + k(f(x))f'(x_0) + k(f(x))h(x), \quad x \in I.$$

由于 h 在 x_0 点连续, f 在 x_0 点连续, k 在 y_0 点连续, 故 $k \circ f$ 在 x_0 点连续, 从而 φ 在 x_0 点连续, 且

$$\varphi(x_0) = g'(y_0)h(x_0) + k(y_0)f'(x_0) + k(y_0)h(x_0) = 0.$$

因此由可导的等价刻画知 $g \circ f$ 在 x_0 点可导, 且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0).$$

□

【练习 1】 设 $f(x) = x^x$, $x > 0$ 。证明 f 可导并求 f' 。

解: 由于

$$f(x) = e^{x \ln x}, \quad x > 0,$$

由定理2, f 可导。对于等式

$$\ln f(x) = x \ln x,$$

两边对 x 求导得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + 1.$$

因此

$$f'(x) = f(x)(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1).$$

3.2.3 反函数求导法则

【定理 3】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 为同胚映射。设 $x_0 \in I$, $y_0 = \varphi(x_0)$ 。如果 φ 在 x_0 点可导, 且 $\varphi'(x_0) \neq 0$, 则 φ^{-1} 在 y_0 点可导, 且

$$(\varphi^{-1})'(y_0) = \frac{1}{\varphi'(x_0)}.$$

【注】 定理3告诉我们, 如果 φ 在 x_0 点附近近似等于一次函数

$$y = y_0 + \varphi'(x_0)(x - x_0) \quad (6)$$

且 $\varphi'(x_0) \neq 0$, 则 φ^{-1} 在 y_0 点附近近似等于 (6) 的反函数

$$x = x_0 + \frac{1}{\varphi'(x_0)}(y - y_0).$$

从几何上看, 由于 $y = \varphi(x)$ 与 $y = \varphi^{-1}(x)$ 关于直线 $y = x$ 对称, $y = \varphi(x)$ 在 (x_0, y_0) 点的切线 ℓ 与 $y = \varphi^{-1}(x)$ 在 (y_0, x_0) 点的切线 ℓ' 也关于直线 $y = x$ 对称, 所以

$$\text{斜率}(\ell) \cdot \text{斜率}(\ell') = 1,$$

即

$$\varphi'(x_0) \cdot (\varphi^{-1})'(y_0) = 1.$$

证明: 由于 $\varphi: I \rightarrow J$ 为同胚映射, 故对任意 $y \in J$, 存在唯一的 $x = \varphi^{-1}(y) \in I$ 。当 $y \neq y_0$ 时, 有 $x \neq x_0$, 且

$$\frac{\varphi^{-1}(y) - \varphi^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{\varphi(x) - \varphi(x_0)}.$$

令 $y \rightarrow y_0$, 则 $x = \varphi^{-1}(y) \rightarrow \varphi^{-1}(y_0) = x_0$, 于是

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\varphi^{-1}(y) - \varphi^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{1}{\varphi'(x_0)},$$

即 φ^{-1} 在 y_0 点可导, 且 $(\varphi^{-1})'(y_0) = 1/\varphi'(x_0)$ 。

□

【练习 2】

3.2 求导法则

(i) 证明 $\arcsin x$ 在 $(-1, 1)$ 上可导, 并求 $(\arcsin x)'$ 。

解: 记 $\varphi(x) = \sin x$, $x \in (-\pi/2, \pi/2)$, 则 $\varphi: (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow (-1, 1)$ 为同胚映射, 且

$$\varphi'(x) = \cos x > 0, \quad \forall x \in (-\pi/2, \pi/2).$$

由定理3,

$$(\varphi^{-1})'(y) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(y))}.$$

所以

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in (-1, 1).$$

(ii) 证明 $\arcsin x$ 在 $x = 1$ 处不可导 (无穷导数)。

解: 取数列 $x_n \in (-1, 1)$, $n = 1, 2, \dots$, 满足 $x_n \rightarrow 1$ 。记 $\theta_n = \arcsin x_n$, 则 $\theta_n \in (-\pi/2, \pi/2)$ 且 $\theta_n \rightarrow \pi/2$ 。考虑差商

$$\frac{\arcsin x_n - \arcsin 1}{x_n - 1} = \frac{\theta_n - \pi/2}{\sin \theta_n - \sin(\pi/2)} = \left(\frac{\sin \theta_n - \sin(\pi/2)}{\theta_n - \pi/2} \right)^{-1}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \theta_n - \sin(\pi/2)}{\theta_n - \pi/2} = \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{\sin \theta - \sin(\pi/2)}{\theta - \pi/2} = \frac{d}{d\theta} \Big|_{\theta=\pi/2} \sin \theta = \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

且

$$\frac{\sin \theta_n - \sin(\pi/2)}{\theta_n - \pi/2} > 0, \quad \forall n,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arcsin x_n - \arcsin 1}{x_n - 1} = +\infty.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arcsin x - \arcsin 1}{x - 1} = +\infty,$$

即 $\arcsin x$ 在 $x = 1$ 处不可导 (右导数为无穷)。同理可证在 $x = -1$ 处左导数为无穷。

【注】 如果应用中值定理或 L'Hospital 法则, 其他公式要注明 (ii)。

3.2.4 连续可微函数

设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, 记

$$C^1(I) = \{f: I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 可导, } f' \text{ 连续}\}.$$

如果 $f \in C^1(I)$, 则称 f 连续可微。由定理 1, $C^1(I)$ 为线性空间, 并且算子

$$\frac{d}{dx}: C^1(I) \rightarrow C^0(I), \quad \frac{d}{dx}f = f', \quad f \in C^1(I)$$

为线性算子。

【定义 1】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 为同胚映射。如果 $\varphi \in C^1(I)$ 且 $\varphi^{-1} \in C^1(J)$, 则称 $\varphi: I \rightarrow J$ 为 C^1 微分同胚。

【命题 1】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 为 C^1 微分同胚, 则

$$\varphi'(x) \neq 0, \quad \forall x \in I.$$

证明: 因为 $\varphi: I \rightarrow J$ 为同胚映射, 所以

$$\varphi^{-1}(\varphi(x)) = x, \quad \forall x \in I.$$

上式两边对 x 求导, 由链式法则得

$$(\varphi^{-1})'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 1, \quad \forall x \in I.$$

由此即得 $\varphi'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in I$ 成立。 □

3.2.5 练习

【练习 3】 用 Taylor 展开 (第一讲命题 1) 证明定理 1(i)(ii)。

【练习 4】 利用等式

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + \frac{x^2}{1+x}, \quad x > -1$$

及 Taylor 展开证明定理 1(iii)。

【练习 5】 用分部求导公式证明公式 (3.4)。

【练习 6】 用复合函数求导法则证明定理 1(iii)。

【练习 7】 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ 。记

$$J = \{x \mid ax + b \in I\}, \quad \tilde{f}(x) = f(ax + b), \quad x \in J.$$

设 $x_0 \in J$ 。证明: $\tilde{f}$ 在 x_0 点可导当且仅当 f 在 $ax_0 + b$ 点可导, 并且当 $\tilde{f}$ 在 x_0 点可导时

$$\tilde{f}'(x_0) = af'(ax_0 + b).$$

给出上述的几何解释。

【练习 8】 证明: 存在 $\psi \in C^1(\mathbb{R})$, $0 \leq \psi \leq 1$, 使得

$$\psi(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}, |x| \leq 1,$$

$$\psi(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 2.$$

【练习 9】 设 $D: C^1(\mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R})$ 满足

(i) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall f, g \in C^1(\mathbb{R}), \quad D(\alpha f + \beta g) = \alpha Df + \beta Dg;$

(ii) $\forall f, g \in C^1(\mathbb{R}), \quad D(fg) = fDg + gDf.$

称 D 为一阶线性微分算子。设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 。证明下列结论:

(i) $D(1) = 0;$

(ii) 如果 $f, g \in C^1(\mathbb{R})$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f|_{(x_0-\delta, x_0+\delta)} = g|_{(x_0-\delta, x_0+\delta)},$$

则 $D(f)(x_0) = D(g)(x_0)$ 。

3.3 微分中值定理

3.3.1 微分中值定理

在这一节，我们讲述微分中值定理。微分中值定理是分析中的基本工具，我们经常用微分中值定理估计函数值和导数值。

下面，我们设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ 。设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果对于任意 $x \in (a, b)$, f 在 x 点可导，我们称 f 在 (a, b) 上可导。

我们首先证明如下的 Rolle 定理。

【定理 1】(Rolle) 设 $f \in C([a, b])$, f 在 (a, b) 上可导。如果 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

【注】 如果 $f'(x_0) = 0$, 称 x_0 为 f 的临界点。如果 f 有临界点, 则方程 $f'(x) = 0$ 有解。因此, 我们可以通过 f 的图像的性质证明 f 有临界点, 从而证明方程 $f'(x) = 0$ 解的存在性。例如, 定理 1 告诉我们, 如果 f 的图像上有两点有相同的高度, 则 f 一定有极值点, 因此 f 有临界点。临界点理论在几何中有许多重要的应用, 请参见 Morse theory, J. Milnor, Princeton University.

证明: 设

$$M = \max f = f(x_1), \quad m = \min f = f(x_2),$$

其中 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 。

如果 $M = m$, 则 $f \equiv M$, 因此对任意 $\xi \in (a, b)$, $f'(\xi) = 0$ 。

设 $M \neq m$ 。由于 $f(a) = f(b)$, x_1, x_2 中必有一点不是区间 $[a, b]$ 的端点。

- 如果 $x_1 \in (a, b)$, 则

$$f'_-(x_1) \geq 0, \quad f'_+(x_1) \leq 0,$$

因此 $f'(x_1) = 0$;

- 如果 $x_2 \in (a, b)$, 则

$$f'_-(x_2) \leq 0, \quad f'_+(x_2) \geq 0,$$

因此 $f'(x_2) = 0$ 。 □

【注】 定理 1 的证明实际上是一个几何证明。记 $\gamma = \text{graph} f$, 连接曲线 γ 的两个端点我们得到一条水平线 l 。

假设 γ 与 l 不重合, 则 γ 上必有位于 l 的上方或 l 的下方的点。

- 若 γ 上有点位于 l 的上方: 首先将 l 平移到 γ 的上方, 然后再将 l 向下平移, 直到 l 与 γ 相切, 则在切点 $(x_1, f(x_1))$ 处, $f'(x_1) = 0$ 。

- 若 γ 上有点位于 l 的下方: 则首先将 l 平移到 γ 的下方, 然后再将 l 向上平移, 直到 l 与 γ 相切, 则在切点 $(x_2, f(x_2))$ 处, $f'(x_2) = 0$ 。

【定理 2】(Lagrange) 设 $f \in C([a, b])$, f 在 (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

【注】

(i) 定理 2 告诉我们, f 在区间 $[a, b]$ 上的平均增长率等于 f 在 (a, b) 上某一点的增长率。

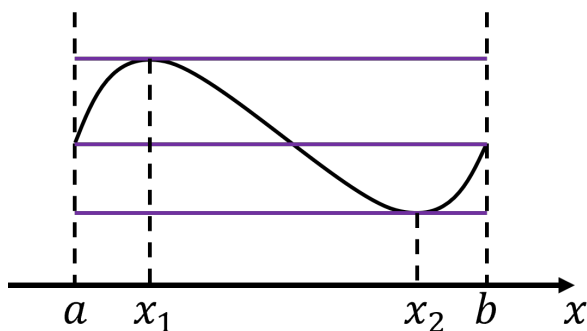


图 3.2: Rolle 几何意义

(ii) 定理 2 称为 Lagrange 微分中值定理。在定理 2 中, 如果假设 $f(a) = f(b)$, 就得到 Rolle 定理。

(iii) 我们经常用微分中值定理估计 f 的函数值。例如, 设 $f \in C^1([a, b])$, $a < x \leq b$, 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

记

$$M = \max_{[a, x]} f', \quad m = \min_{[a, x]} f',$$

则

$$f(x) = f(a) + f'(\xi)(x - a) \leq f(a) + M(x - a),$$

$$f(x) = f(a) + f'(\xi)(x - a) \geq f(a) + m(x - a).$$

(我们也可以通过 Newton-Leibniz 公式得到相反的估计。)

证明: 令

$$g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

则

$$f(a) = g(a), \quad f(b) = g(b).$$

令 $h = f - g$, 则

$$h(a) = h(b).$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

因此

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

这就证明了定理 2. □

【注】 定理 2 的证明方法与定理 1 类似。记 $\gamma = \text{graph} f$, 连接曲线 γ 的两个端点我们得到一条直线 l 。

3.3 微分中值定理

假设 γ 与 l 不重合, 则 γ 上必有位于 l 的上方或 l 的下方的点。不妨设 γ 上有点位于 l 的上方。首先将 l 平移到 γ 的上方, 然后再将 l 向下平移, 直到 l 与 γ 相切, 则在切点 $(\xi, f(\xi))$ 处,

$$f'(\xi) = k_l = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

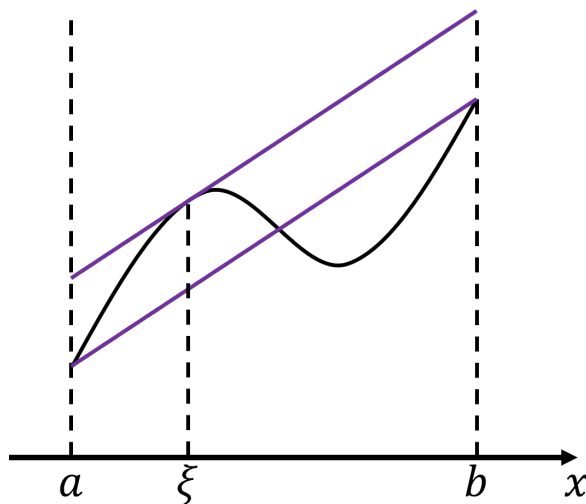


图 3.3: Lagrange 几何意义

在定理 2 的证明中, 我们通过将 f 与一次函数 g 作比较, 得到了 f 在区间 $[a, b]$ 内部的一些信息。在这里, g 称为比较函数或校验函数, 这种方法称为比较方法。比较方法是分析中研究函数的常用方法。

如果我们在定理 2 的证明中将 g 选成更一般的函数, 即有如下的 Cauchy 中值定理。

【定理 3】(Cauchy) 设 $f, g \in C([a, b])$, f, g 在 (a, b) 上可导, 并且

$$g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

则 $g(a) \neq g(b)$, 并且存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (3.10)$$

【注】

(i) 定理 3 称为 Cauchy 微分中值定理。在定理 3 中令 $g(x) = x$ 就得到定理 2。

(ii) (3.10) 式可写成如下形式

$$\frac{(f(b) - f(a))/(b - a)}{(g(b) - g(a))/(b - a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

上式告诉我们, f 与 g 在 $[a, b]$ 上的平均增长率之比等于 f, g 在 $[a, b]$ 内部某一点上的增长率之比。如果 g 是已知函数, 通过上式我们就可以得到对于 f 在 $[a, b]$ 上的平均增长率的估计。

证明: 由 Rolle 定理, $g(a) \neq g(b)$ 。如果 $f(a) = f(b)$, 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 则定理的结论得证。下设 $f(a) \neq f(b)$ 。

令

$$\tilde{f}(x) = \frac{f(x)}{(f(b) - f(a))/(b - a)}, \quad x \in [a, b],$$

$$\tilde{g}(x) = \frac{g(x)}{(g(b) - g(a))/(b - a)}, \quad x \in [a, b].$$

则

$$\tilde{f}(a) - \tilde{f}(b) = \tilde{g}(a) - \tilde{g}(b).$$

令 $h = \tilde{f} - \tilde{g}$, 则 $h(a) = h(b)$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$\tilde{f}'(\xi) = \tilde{g}'(\xi),$$

因此可得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad \square$$

□

【注】 定理 3 的证明与定理 2 的证明类似, 只不过这次我们不是平移直线, 而是平移曲线。首先分别对 f 的图像和 g 的图像沿 y 轴作适当的伸缩和反射变换, 得到 $\alpha = \text{graph} \tilde{f}$, $\gamma = \text{graph} \tilde{g}$, 使得 α 的两个端点连线的斜率与 γ 的两个端点连线的斜率均等于 1。上下平移 α , 使得 α 与 γ 的两个端点重合。假设 γ 与 α 不重合, 则 γ 上必有位于 α 的上方或 α 的下方。不妨设 γ 上有点位于 α 的上方。将 α 平移到 γ 的上方, 然后再将 α 向下平移, 直到 α 与 γ 相切, 则在切点 $(\xi, \tilde{f}(\xi))$ 处

$$\tilde{f}'(\xi) = \tilde{g}'(\xi),$$

即

$$\frac{f'(\xi)}{f(b) - f(a)} = \frac{g'(\xi)}{g(b) - g(a)},$$

由此可得定理 3 的结论。

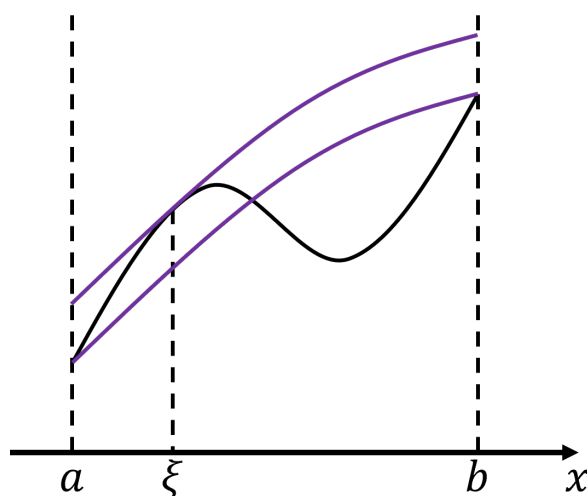


图 3.4: Cauchy 几何意义

3.3.2 导数与函数的单调性

作为 Lagrange 微分中值定理的一个应用, 下面证明关于函数单调性的一个基本结论。

【命题 1】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f \in C([a, b])$, f 在 (a, b) 上可导。下列结论成立:

- (i) f 单调增当且仅当对任意 $x \in (a, b)$, $f'(x) \geq 0$;
 (ii) 如果对任意 $x \in (a, b)$, $f'(x) > 0$, 则 f 严格单调增。

证明:

- (i) “ $\Rightarrow$ ”: 设 $x, y \in (a, b)$, $y \neq x$, 则

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0.$$

因此

$$f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$ 。由微分中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0,$$

因此 f 单调增。

- (ii) 设 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$ 。由微分中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0,$$

因此 f 严格单调增。

□

【注】 命题 1 (ii) 的逆命题不成立。例如, $f(x) = x^3$ 在 $[-1, 1]$ 上严格单调增, 但是 $f'(0) = 0$ 。

3.3.3 L'Hôpital 法则

作为 Cauchy 微分中值定理的一个应用, 下面证明求函数极限所用的一个方法: L'Hôpital 法则。

【命题 2】 (“ $\frac{0}{0}$ ”型) 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导,

$$g(x), g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

如果

$$(i) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0;$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in [-\infty, +\infty],$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

【注】

- (i) 在命题 2 中, 如果将 $x \rightarrow a$ 换成 $x \rightarrow b$ 或 $x \rightarrow x_0 \in (a, b)$, 命题 2 的结论仍然成立, 其证明与命题 2 的证明完全相同。
- (ii) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 其中 $x_0 \in [-\infty, +\infty]$, 我们称极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)$ 为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型极限, 我们常用命题 2 求 “ $\frac{0}{0}$ ” 型极限。
- (iii) 设 $a \in \mathbb{R}$, $f, g \in C^1((a, b))$ 。命题 2 告诉我们, 如果 $f(a) = g(a) = 0$, 则 f, g 在 a 点附近的函数值之比近似等于导数值之比。事实上, 如果我们假设 $f, g \in C^1((a, b))$, 则

$$f(x) = f'(a)(x-a) + h(x)(x-a), \quad x \in (a, b),$$

$$g(x) = g'(a)(x-a) + k(x)(x-a), \quad x \in (a, b),$$

其中 $h, k: (a, b)$ 在 a 点连续, 且 $h(a) = k(a) = 0$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a) + h(x)}{g'(a) + k(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证明: 设 $a < y < x < b$ 。由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (y, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此

$$\inf_{(a, x)} \frac{f'}{g'} \leq \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} \leq \sup_{(a, x)} \frac{f'}{g'}.$$

在上式中令 $y \rightarrow a$, 得

$$\inf_{(a, x)} \frac{f'}{g'} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq \sup_{(a, x)} \frac{f'}{g'}. \quad (3.11)$$

由 (3.11) 式即可证明 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 。

- 如果 $A \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \inf_{(a, x)} \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow a} \sup_{(a, x)} \frac{f'}{g'} = A,$$

因此由 (3.11) 式 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$;

- 如果 $A = +\infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \inf_{(a, x)} \frac{f'}{g'} = +\infty,$$

因此由 (3.11) 式 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$;

- 如果 $A = -\infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \sup_{(a, x)} \frac{f'}{g'} = -\infty,$$

因此由 (3.11) 式 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 。

这就证明了命题 2。 □

【命题 3】(“ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 型) 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导,

$$g(x), g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

如果

3.3 微分中值定理

(i) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in [-\infty, +\infty]$,

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

【注】

(i) 在命题 3 中, 如果将 $x \rightarrow a$ 换成 $x \rightarrow b$ 或 $x \rightarrow x_0 \in (a, b)$, 命题 3 的结论仍然成立, 其证明与命题 3 的证明完全雷同。

(ii) 如果当 $x \rightarrow a$ 时, $f(x), g(x) \rightarrow +\infty$ 或 $-\infty$, 我们称极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 为“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型极限, 我们常用命题 3 求“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型极限。

证明: 首先设 $A \in \mathbb{R}$ 。设 $a < y < x < b$ 。由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (y, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此

$$\inf_{(a, x)} \frac{f'}{g'} \leq \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} \leq \sup_{(a, x)} \frac{f'}{g'}. \quad (3.12)$$

我们有

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f(y)/g(y) - f(x)/g(y)}{1 - g(x)/g(y)}.$$

注意到

$$\lim_{y \rightarrow a} \left(1 - \frac{g(x)}{g(y)}\right) = 1, \quad \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(y)} = 0,$$

我们有

$$\lim_{y \rightarrow a} \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y)/g(y) - f(x)/g(y)}{1 - g(x)/g(y)} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y)}{g(y)}.$$

因此由 (3.12) 式

$$\inf_{(a, x)} \frac{f'}{g'} \leq \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y)}{g(y)} \leq \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y)}{g(y)} \leq \sup_{(a, x)} \frac{f'}{g'}.$$

由上式可得 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 。

设 $a = -\infty$ 。则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{y = -\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f(-\frac{1}{y})}{g(-\frac{1}{y})} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(f(-\frac{1}{y}))'}{(g(-\frac{1}{y}))'} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'(-\frac{1}{y})}{g'(-\frac{1}{y})} \stackrel{y = -\frac{1}{x}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

这就证明了命题 3。 □

【练习 1】 设 $f \in C([a, b])$, f 在 (a, b) 上可导。证明: 如果

$$f'(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

则 $f \equiv$ 常数。

【练习 2】 利用微分中值定理证明: $f(x) = \arcsin x$ 在 $x = \pm 1$ 点不可导。

【练习 3】 设 $f \in C^1([a, b])$ 。证明: f 是 Lipschitz 连续的。

3.4 高阶导数

3.4.1 高阶导数的定义

下面我们用归纳的方法定义定义域为区间的一元函数的高阶导数。

- (1) 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $x_0 \in I$ 。如果 f 在 x_0 点可导, 称 f 在 x_0 点一阶可导, 记 $f^{(1)}(x_0) = f'(x_0)$, 称 $f^{(1)}(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的一阶导数; 如果对任意 $x \in I$, f 在 x 点一阶可导, 称 f 一阶可导, 记 $f^{(1)} = f'$, 称 $f^{(1)}$ 为 f 的一阶导数。
- (2) 设 $k \in \mathbb{N}^*$ 。假设我们已经定义了定义域为区间的一元函数的 k 阶导数。再来定义定义域为区间的一元函数的 $k+1$ 阶导数。设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $x_0 \in I$ 。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $f|_{I \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)}$ k 阶可导, 并且 $f|_{I \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)}$ 的 k 阶导数在 x_0 点可导, 称 f 在 x_0 点 $k+1$ 阶可导, 记

$$f^{(k+1)}(x_0) = (f|_{I \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)})^{(k)} \text{ 在 } x_0 \text{ 点的导数,}$$

称 $f^{(k+1)}(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的 $k+1$ 阶导数; 如果对任意 $x \in I$, f 在 x 点 $k+1$ 阶可导, 称 f $k+1$ 阶可导, 记 $f^{(k+1)}: I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f^{(k+1)}(x) = f \text{ 在 } x \text{ 点的 } k+1 \text{ 阶导数, } x \in I,$$

称 $f^{(k+1)}$ 为 f 的 $k+1$ 阶导数。

【注】

- (i) 我们常记 $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$, $f^{(3)} = f'''$ 。
- (ii) 如果我们将 f 的自变量记为 $x, y, t, \dots$, 我们也记

$$f^{(k)} = \frac{d^k f}{dx^k} = \frac{d^k f}{dy^k} = \frac{d^k f}{dt^k} = \dots$$

或

$$f^{(k)} = \frac{d^k}{dx^k} f = \frac{d^k}{dy^k} f = \frac{d^k}{dt^k} f = \dots$$

如果将 f 的自变量记为 x , f 在 x_0 点的 k 阶导数也记为

$$f^{(k)}(x_0) = \frac{d^k f}{dx^k}(x_0) = \left. \frac{d^k}{dx^k} \right|_{x=x_0} f.$$

- (iii) 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ 为 A 的内点。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset A$, 且 $f|_{(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)}$ 在 x_0 点 k 阶可导, 我们称 f 在 x_0 点 k 阶可导, 记

$$f^{(k)}(x_0) = f|_{(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)} \text{ 在 } x_0 \text{ 点的 } k \text{ 阶导数,}$$

称 $f^{(k)}(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的 k 阶导数。

- (iv) 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $A \subset I$, $A \neq \emptyset$ 。如果对任意 $x \in A$, f 在 x 点 k 阶可导, 称 f 在 A 上 k 阶可导。

3.4 高阶导数

3.4.2 高阶导数求导公式

【命题 1】 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ n 阶可导, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 则 $\alpha f + \beta g$ 也 n 阶可导, 并且

$$(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}.$$

证明: 应用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由导数的四则运算知, 命题的结论成立. 设 $n = m$ 时, 命题的结论成立. 下面证明 $n = m + 1$ 时命题的结论也成立.

设 f, g $m + 1$ 阶可导, 则 f, g m 阶可导, 且 $f^{(m)}, g^{(m)}$ 可导. 由归纳假设 $\alpha f + \beta g$ m 阶可导, 且

$$(\alpha f + \beta g)^{(m)} = \alpha f^{(m)} + \beta g^{(m)}.$$

由导数的四则运算, $\alpha f^{(m)} + \beta g^{(m)}$ 可导, 所以 $(\alpha f + \beta g)^{(m)}$ 可导, 因此 $\alpha f + \beta g$ $m + 1$ 阶可导, 且

$$(\alpha f + \beta g)^{(m+1)} = ((\alpha f + \beta g)^{(m)})' = (\alpha f^{(m)} + \beta g^{(m)})' = \alpha f^{(m+1)} + \beta g^{(m+1)}.$$

所以当 $n = m + 1$ 时命题的结论也成立. 这就证明了该命题. $\square$

设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, 记

$$C^n(I) = \{f: I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ } n\text{-阶可导, 且 } f^{(1)}, \dots, f^{(n)} \text{ 连续}\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$C^\infty(I) = \{f: I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ } n\text{-阶可导, } f^{(n)} \text{ 连续, } \forall n = 1, 2, \dots\}.$$

由命题 1, 上述空间均为线性空间, 且导算子

$$\frac{d^n}{dx^n}: C^n(I) \rightarrow C(I), \quad \frac{d^n}{dx^n} f = f \text{ 的 } n \text{ 阶导数}$$

为线性算子. 我们常记 $C^0(I) = C(I)$. 如果 $f \in C^n(I)$, $n = 1, 2, \dots$, 我们称 f n 次连续可微; 如果 $f \in C^\infty(I)$, 我们称 f 无限可微或 f 光滑.

【定义 1】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 为同胚映射. 如果 φ, φ^{-1} n 次连续可微 (无限可微), 称 φ 为 C^n -微分同胚 (C^∞ -微分同胚).

【练习 1】

(i) 设 $k, b \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, $\varphi(x) = kx + b$, $x \in \mathbb{R}$. 则 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^∞ -微分同胚.

(ii) 设 $\varphi(x) = \ln x$. 则 $\varphi: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^∞ -微分同胚.

【命题 2】 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ n 阶可导, 则 fg 也 n 阶可导, 并且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}. \quad (3.13)$$

【注】 (3.13) 式又称为 Leibniz 公式.

证明: 应用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由导数的四则运算知, 命题的结论成立. 设 $n = m$ 时, 命题的结论成立. 下面证明 $n = m + 1$ 时命题的结论也成立.

设 $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ $m + 1$ 阶可导, 则 f, g m 阶可导, 且 $f^{(m)}, g^{(m)}$ 可导. 由归纳假设, fg m 阶可导, 且

$$(fg)^{(m)} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f^{(k)} g^{(m-k)}.$$

由于 $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ $m+1$ 阶可导, 所以对任意 $k \in \{0, 1, \dots, m\}$, $f^{(k)}g^{(m-k)}$ 可导, 因此 $(fg)^{(m)}$ 可导, 所以 fg $m+1$ 阶可导, 并且由导数的四则运算

$$\begin{aligned}(fg)^{(m+1)} &= ((fg)^{(m)})' \\&= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f^{(k+1)} g^{(m-k)} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f^{(k)} g^{(m-k+1)} \\&= \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m}{k-1} f^{(k)} g^{(m-k+1)} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f^{(k)} g^{(m-k+1)} \\&= f^{(0)} g^{(m+1)} + f^{(m+1)} g^{(0)} + \sum_{k=1}^m \left(\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} \right) f^{(k)} g^{(m-k+1)} \\&= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} f^{(k)} g^{(m-k+1)}.\end{aligned}$$

所以当 $n = m+1$ 时命题的结论也成立。这就证明了命题 2。 $\square$

【命题 3】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(I) \subset J$ 。如果 f, g n 阶可导, 则 $g \circ f$ n 阶可导, 并且

$$(g \circ f)^{(n)} = \sum_{k=1}^n g^{(k)} \circ f \cdot P_{n,k} (f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(n)}),$$

其中 $P_{n,k}$ 为 n 之 k 次齐次多项式。

【注】 事实上, 我们有如下的 Faà di Bruno 公式:

$$(g \circ f)^{(n)} = \sum_{m=1}^n g^{(m)} \circ f \sum_{(k_1, \dots, k_n) \in \Gamma_m^n} \frac{n!}{(k_1)!(k_2)! \cdots (k_n)!} \left(\frac{f^{(1)}}{1!} \right)^{k_1} \left(\frac{f^{(2)}}{2!} \right)^{k_2} \cdots \left(\frac{f^{(n)}}{n!} \right)^{k_n},$$

其中

$$\Gamma_m^n = \{(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n \mid k_1 + k_2 + \cdots + k_n = m, k_1 + 2k_2 + \cdots + nk_n = n\},$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

证明:

【引理 1】 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ $n+1$ 阶可导, P 是一个 n 元 m 次单项式, 则 $P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)})$ 可导, 且

$$(P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)}))' = Q(f^{(1)}, \dots, f^{(n+1)}),$$

其中 Q 是一个 $n+1$ 元 m 次齐次多项式。

证明: 设

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{t=1}^m x_{k_t},$$

其中 $1 \leq k_t \leq n$, $t = 1, \dots, m$ 。则

$$P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)}) = \prod_{t=1}^m f^{(k_t)}.$$

3.4 高阶导数

由于 f $n+1$ 阶可导, $f^{(k_t)}$ 可导, 所以 $P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)})$ 可导, 且

$$(P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)}))' = \sum_{j=1}^m f^{(k_j+1)} \prod_{\substack{t=1 \\ t \neq j}}^m f^{(k_t)}.$$

令

$$Q(x_1, \dots, x_{n+1}) = \sum_{j=1}^m x_{k_j+1} \prod_{\substack{t=1 \\ t \neq j}}^m x_{k_t}.$$

则 Q 是一个 $n+1$ 元 m 次齐次多项式, 且

$$(P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)}))' = Q(f^{(1)}, \dots, f^{(n+1)}). \quad \square$$

$\square$

【引理 2】 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ $n+1$ 阶可导, P 是一个 n 元 m 次齐次多项式, 则 $P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)})$ 可导, 且

$$(P(f^{(1)}, \dots, f^{(n)}))' = Q(f^{(1)}, \dots, f^{(n+1)}),$$

其中 Q 是一个 $n+1$ 元 m 次齐次多项式。

证明: 由 Claim 1 及导数的四则运算可得。 $\square$

下面用数学归纳法证明命题 3。

当 $n=1$ 时, 由复合函数求导法则知 $g \circ f$ 可导, 且

$$(g \circ f)' = g' \circ f \cdot f'.$$

令 $P_{1,1}(x_1) = x_1$, 则

$$(g \circ f)' = g' \circ f \cdot P_{1,1}(f').$$

因此当 $n=1$ 时, 命题的结论成立。

设 $n=m$ 时, 命题的结论成立。下面证明 $n=m+1$ 时命题的结论也成立。

设 f, g $m+1$ 阶可导, 则 f, g m 阶可导, 且 $f^{(m)}, g^{(m)}$ 可导。由归纳假设, $g \circ f$ m 阶可导, 且

$$(g \circ f)^{(m)} = \sum_{k=1}^m g^{(k)} \circ f \cdot P_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)}). \quad (3.14)$$

其中 $P_{m,k}$ 是 m 元 k 次齐次多项式。

由于 g $m+1$ 阶可导, f 可导, 所以 $g^{(k)} \circ f$ 可导, 并且

$$(g^{(k)} \circ f)' = g^{(k+1)} \circ f \cdot f', \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

由于 f $m+1$ 阶可导, 由 Claim 2, $P_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)})$ 可导, 并且

$$(P_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)}))' = Q_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m+1)}),$$

其中 $Q_{m,k}$ 是 $m+1$ 元 k 次齐次多项式。

因此由 (3.14) 式 $(g \circ f)^{(m)}$ 可导, 从而 $g \circ f$ $m+1$ 阶可导, 并且

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)^{(m+1)} &= ((g \circ f)^{(m)})' \\
 &= \sum_{k=1}^m g^{(k)} \circ f \cdot f' \cdot P_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)}) \\
 &\quad + \sum_{k=1}^m g^{(k)} \circ f \cdot Q_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m+1)}) \\
 &= \sum_{k=2}^{m+1} g^{(k)} \circ f \cdot f' \cdot P_{m,k-1}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)}) \\
 &\quad + \sum_{k=1}^m g^{(k)} \circ f \cdot Q_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m+1)}) \\
 &= g^{(1)} \circ f \cdot Q_{m,1}(f^{(1)}, \dots, f^{(m+1)}) \\
 &\quad + \sum_{k=2}^m g^{(k)} \circ f \cdot \{f' \cdot P_{m,k-1}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)}) + Q_{m,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m+1)})\} \\
 &\quad + g^{(m+1)} \circ f \cdot f' \cdot P_{m,m}(f^{(1)}, \dots, f^{(m)}).
 \end{aligned}$$

令

$$P_{m+1,1}(x_1, \dots, x_{m+1}) = Q_{m,1}(x_1, \dots, x_{m+1}),$$

$$P_{m+1,k}(x_1, \dots, x_{m+1}) = x_1 \cdot P_{m,k-1}(x_1, \dots, x_m) + Q_{m,k}(x_1, \dots, x_{m+1}), \quad k = 2, \dots, m,$$

$$P_{m+1,m+1}(x_1, \dots, x_{m+1}) = x_1 \cdot P_{m,m}(x_1, \dots, x_m),$$

则 $P_{m+1,k}$ 是 $m+1$ 元 k 次齐次多项式, 并且

$$(g \circ f)^{(m+1)} = \sum_{k=1}^{m+1} g^{(k)} \circ f \cdot P_{m+1,k}(f^{(1)}, \dots, f^{(m+1)}).$$

所以当 $n = m+1$ 时命题的结论也成立。这就证明了命题 3。 $\square$

【注】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为区间, $n \in \mathbb{N}^*$ 或 $n = \infty$ 。由命题 2, 如果 $f, g \in C^n(I)$, 则 $fg \in C^n(I)$; 由命题 3, 如果 $f \in C^n(I)$, $g \in C^n(J)$, 且 $f(I) \subset J$, 则 $g \circ f \in C^n(I)$ 。

3.4.3 钟形函数

下面给出一个在分析中非常有用的无限可微函数的例子。

【命题 4】 设 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

则 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 。

【注】 φ 称为钟形函数或气泡函数。

证明: 记

$$h(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

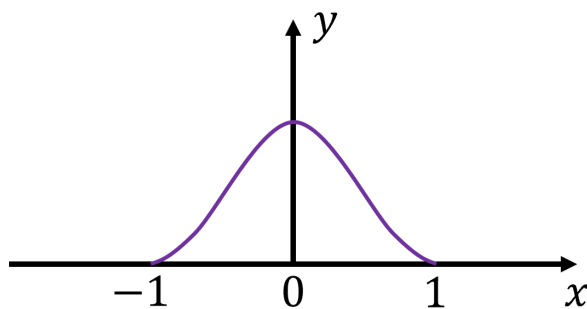


图 3.5: 钟形函数

则 $\varphi(x) = h(1 - x^2)$ 。因此由命题 3, 我们只需证明 $h \in C^\infty(\mathbb{R})$ 。

由命题 3, 当 $x > 0$ 时, h 在 x 点 n 阶可导, 且

$$h^{(n)}(x) = e^{-\frac{1}{x}} P_n\left(\frac{1}{x}\right), \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 P_n 是一个多项式。显然, 当 $x < 0$ 时, h 在 x 点 n 阶可导, 且

$$h^{(n)}(x) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

因此, 我们只需证明: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, h 在 $x = 0$ 点 n 阶可导, 且 $h^{(n)}(0) = 0$ 。应用数学归纳法。

由 h 的定义

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0,$$

即 $f'_+(0) = 0$ 。显然 $f'_-(0) = 0$ 。因此 h 在 $x = 0$ 可导, 且 $h'(0) = 0$ 。

设 h 在 $x = 0$ 点 n 阶可导, 且 $h^{(n)}(0) = 0$ 。则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h^{(n)}(x) - h^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t P_n(t)}{e^t} = 0,$$

因此, $h^{(n)}$ 在 $x = 0$ 点的右导数为 0, 显然 $h^{(n)}$ 在 $x = 0$ 点的左导数为 0, 所以 $h^{(n)}$ 在 $x = 0$ 点可导, 且 $h^{(n)}$ 在 $x = 0$ 点的导数为 0。因此, h 在 $x = 0$ 点 $n+1$ 阶可导且 $h^{(n+1)}(0) = 0$ 。这就证明了命题 4。□

下面引入一类在分析中常用的函数空间。

设 $A \subset \mathbb{R}$ 。记

$$\mathcal{F}_c = \{F \subset \mathbb{R} \mid F \supset A \text{ 为闭集}\}, \quad \bar{A} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}_c} F.$$

则 $\bar{A}$ 是包含 A 的最小的闭集。

设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 记

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in A \mid f(x) \neq 0\}},$$

称 $\text{supp } f$ 为 f 的支集。如果 $\text{supp } f$ 为紧集, 称 f 具有紧支集。

设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ 。记

$$C_0((a, b)) = \{f \in C((a, b)) \mid \text{supp } f \text{ 为紧集且 } \text{supp } f \subset (a, b)\},$$

$$C_0^n((a, b)) = C_0((a, b)) \cap C^n((a, b)), \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$C_0^\infty((a, b)) = C_0((a, b)) \cap C^\infty((a, b)).$$

设 φ 是命题 4 中的函数, 则 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 。

3.4.4 向量值函数的连续性和导数

设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。我们称 f 为向量值函数, 记

$$f = (f_1, \dots, f_n),$$

其中 $f_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 f 的分量。

设 $x_0 \in I$ 。如果 f_i 在 x_0 点连续, $i = 1, \dots, n$, 称 f 在 x_0 点连续。用 $|\cdot|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中向量的模, 则 f 在 x_0 点连续, 当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in I \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

如果对任意 $x \in I$, f 在 x 点连续, 称 f 为连续函数或 f 连续。记

$$C(I; \mathbb{R}^n) = \{f: I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ 连续}\},$$

则 $C(I; \mathbb{R}^n)$ 为线性空间。

设 $x_0 \in I$ 。如果 f_i 在 x_0 点 k 阶可导, $i = 1, \dots, n$, 称 f 在 x_0 点 k 阶可导, 记

$$f^{(k)}(x_0) = (f_1^{(k)}(x_0), \dots, f_n^{(k)}(x_0)),$$

称 $f^{(k)}(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的 k 阶导数。如果对任意 $x \in I$, f 在 x 点 k 阶可导, 称 f k 阶可导, 记

$$f^{(k)} = (f_1^{(k)}, \dots, f_n^{(k)}),$$

称 $f^{(k)}$ 为 f 的 k 阶导数。我们常记 $f' = f^{(1)}$, $f'' = f^{(2)}$, ...。记

$$C^k(I; \mathbb{R}^n) = \{f: I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ } k \text{ 阶可导, 且 } f^{(k)} \text{ 连续}\}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$C^\infty(I; \mathbb{R}^n) = \{f: I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ } k \text{ 阶可导, 且 } f^{(k)} \text{ 连续, } \forall k = 1, 2, \dots\}.$$

则 $C^k(I; \mathbb{R}^n)$, $C^\infty(I; \mathbb{R}^n)$ 为线性空间。如果 $f \in C^k(I; \mathbb{R}^n)$, 称 f k 次连续可微; 如果 $f \in C^\infty(I; \mathbb{R}^n)$, 称 f 无限可微。

【练习 2】 设 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, 则 $\gamma \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R}^2)$, 且

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= (-\sin t, \cos t), \quad t \in \mathbb{R}, \\ \gamma''(t) &= (-\cos t, -\sin t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

【练习 3】 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。证明: 如果 f n 阶可导, 且 $f^{(n)} \equiv 0$, 则 f 是一个 $n-1$ 次多项式。

【练习 4】 设 $D: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$(i) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g \in C^\infty(\mathbb{R}), D(\alpha f + \beta g) = \alpha Df + \beta Dg;$$

$$(ii) \quad \forall f, g \in C^\infty(\mathbb{R}), D(fg) = gDf + fDg.$$

证明: 如果 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R})$, 并且存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$f|_{(-\varepsilon, \varepsilon)} = g|_{(-\varepsilon, \varepsilon)},$$

3.5 Taylor 展式

则

$$(Df)(0) = (Dg)(0).$$

【练习 5】 设 $I, J, K \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\varphi: I \rightarrow J$, $\psi: J \rightarrow K$ 为 C^∞ -微分同胚。证明: $\psi \circ \varphi$ 为 C^∞ -微分同胚。

【练习 6】 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 为 C^1 -微分同胚。证明: 如果 $\varphi \in C^\infty(I)$, 则 φ 为 C^∞ -微分同胚。

【练习 7】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ 。设 $f, g \in C^2((a, b))$ 。证明:

$$f''g - fg'' = (f'g - fg')'.$$

【练习 8】 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f, g \in C^1(I; \mathbb{R}^n)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。证明:

(i) $\alpha f + \beta g \in C^1(I; \mathbb{R}^n)$, 且 $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$;

(ii) $f \cdot g \in C(I)$, 且 $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ 。

【练习 9】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\gamma \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$ 。如果

$$\gamma(t) \cdot \gamma'(t) = 0, \quad \forall t \in [a, b].$$

记 $|\gamma| = \sqrt{\gamma \cdot \gamma}$ 。证明: $|\gamma| \in C^1$ 并且 $|\gamma| \equiv \text{常数}$ 。

3.5 Taylor 展式

3.5.1 Taylor 展式

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑, I 为开区间, $x_0 \in I$ 。Taylor 展开式告诉我们, 在 x_0 点附近, f 可以用多项式逼近。严格地说,

$$f(x) = P(x) + R(x),$$

其中

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k,$$

$$R(x) = o(|x - x_0|^n), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

P 称为 f 在 x_0 点的 n 阶 Taylor 多项式, R 称为余项。我们注意到

$$P^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

也就是说, 在 x_0 点, P 与 f 不仅函数值相等, 而且所有小于等于 n 阶的导数也相等。

Taylor 展开式的余项有多种形式。在这里, 我们给出三种形式的余项: Peano 余项、Lagrange 余项和 Cauchy 余项, 其中常用的是 Peano 余项和 Lagrange 余项。

【定理 1】(Peano 余项) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n 阶可导, $n \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in (a, b)$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + h(x)(x - x_0)^n, \quad x \in (a, b), \quad (3.15)$$

其中 $h: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 点连续, 且 $h(x_0) = 0$ 。

【注】 在定理 1 中, 开区间 (a, b) 可以改成闭区间 $[a, b]$ 或半开半闭的区间 $[a, b)$, $(a, b]$ 。这是因为, 一个定义在闭区间或者半开半闭的区间上的 n 阶可导的函数, 可以延拓成一个定义在开区间上的 n 阶可导的函数。

证明: 记

$$R(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k, \quad x \in (a, b),$$

则 R n 阶可导, 且

$$R(x_0) = R^{(1)}(x_0) = \cdots = R^{(n)}(x_0) = 0.$$

设 $x_0 < x < b$ 。由 Cauchy 中值定理,

$$\begin{aligned} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} &= \frac{R(x) - R(x_0)}{(x - x_0)^n - 0} = \frac{R^{(1)}(\zeta_1)}{n(\zeta_1 - x_0)^{n-1}} \\ &= \frac{R^{(1)}(\zeta_1) - R^{(1)}(x_0)}{n(\zeta_1 - x_0)^{n-1} - 0} = \frac{R^{(2)}(\zeta_2)}{n(n-1)(\zeta_2 - x_0)^{n-2}} \\ &= \cdots \\ &= \frac{R^{(n)}(\zeta_n)}{n!(\zeta_n - x_0)}. \end{aligned}$$

其中

$$x_0 < \zeta_n < \cdots < \zeta_1 < x.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{R^{(n)}(\zeta_n)}{n!(\zeta_n - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{R^{(n)}(x) - R^{(n)}(x_0)}{n!(x - x_0)} = \frac{R^{(n)}(x_0)}{n!} = 0.$$

同理可证

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{R^{(n)}(x_0)}{n!} = 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

令

$$h(x) = \begin{cases} R(x)/(x - x_0)^n, & x \in (a, b) \setminus \{x_0\}, \\ 0, & x = x_0, \end{cases}$$

则 h 在 x_0 点连续, $h(x_0) = 0$, 且 (3.15) 式成立。这就证明了定理 1。

□

【定理 2】(Lagrange 余项) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n 阶可导, $n \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in (a, b)$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + \frac{1}{n!} f^{(n)}(\zeta)(x - x_0)^n, \quad x \in (a, b), \quad (3.16)$$

其中 $\zeta = (1 - \theta)x + \theta x_0$, $\theta \in (0, 1)$ 。

【注】

3.5 Taylor 展式

(i) 在定理 2 中, 如果令 $n = 1$, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(\zeta)(x - x_0), \quad x \in (a, b).$$

这就是 Lagrange 中值定理。因此, 定理 2 是 Lagrange 中值定理的推广。

(ii) 由定理 1,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + \left(\frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) + h(x) \right) (x - x_0)^n, \quad x \in (a, b),$$

其中 $h(x_0) = 0$ 。定理 2 告诉我们, 对于任意固定的 $x \in (a, b)$, 存在 ζ , 位于 x_0, x 之间, 使得

$$\frac{1}{n!} f^{(n)}(\zeta) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) + h(x).$$

证明: 记

$$R(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k, \quad x \in (a, b),$$

则 R n 阶可导, 且

$$R(x_0) = R^{(1)}(x_0) = \cdots = R^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

$$R^{(n)}(x) = f^{(n)}(x), \quad x \in (a, b).$$

设 $x_0 < x < b$ 。则由 Cauchy 中值定理,

$$\begin{aligned} \frac{R(x)}{(x - x_0)^n} &= \frac{R(x) - R(x_0)}{(x - x_0)^n - 0} = \frac{R'(\zeta_1)}{n(\zeta_1 - x_0)^{n-1}} = \cdots \\ &= \frac{R^{(n)}(\zeta_n) - R^{(n)}(x_0)}{n!(\zeta_n - x_0)} = \frac{R^{(n)}(\zeta)}{n!} = \frac{f^{(n)}(\zeta)}{n!}, \end{aligned}$$

其中

$$x_0 < \zeta < \zeta_n < \cdots < x,$$

即 $\zeta \in (x_0, x)$, 并且

$$\frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(\zeta)}{n!},$$

因此 (3.16) 式成立。

如果 $a < x < x_0$, 同理可以证明存在 $\zeta \in (x, x_0)$, 使得

$$\frac{R(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(\zeta)}{n!},$$

因此 (3.16) 式成立。如果 $x = x_0$, (3.16) 式显然成立。这就证明了定理 2。□

在定理 2 中, 如果我们对 $f^{(n)}$ 作进一步的连续性假设, 那么我们对 (2) 式中的余项就有更好的估计。下面举一个例子。

【推论 1】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n 阶可导, $n \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in (a, b)$,

$$|f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)| \leq C_1 |x - x_0|^\alpha, \quad x \in (a, b), \quad (3.17)$$

其中 $0 < \alpha < 1$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + R(x), \quad x \in (a, b),$$

其中

$$|R(x)| \leq C_2 |x-x_0|^{n+\alpha}, \quad x \in (a, b).$$

这里 $C_1, C_2 > 0$ 为常数。

证明: 设 $x \in (a, b)$ 。由定理 2,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + \frac{1}{n!} f^{(n)}(\zeta)(x-x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + \frac{1}{n!} (f^{(n)}(\zeta) - f^{(n)}(x_0)) (x-x_0)^n, \end{aligned}$$

其中 $\zeta = (1-\theta)x + \theta x_0$, $\theta \in (0, 1)$ 。由 (3.17) 式,

$$\left| \frac{1}{n!} (f^{(n)}(\zeta) - f^{(n)}(x_0)) (x-x_0)^n \right| \leq \frac{C_1}{n!} |\zeta - x_0|^\alpha |x-x_0|^n \leq \frac{C_1}{n!} |x-x_0|^{n+\alpha}.$$

这就证明了推论 1。 □

【注】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ 为 A 的内点。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset A$, 并且

$$|f(x) - f(x_0)| \leq M |x - x_0|^\alpha, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

其中 $M > 0$, $\alpha \in (0, 1)$, 称 f 在 x_0 点 Hölder 连续。

在定理 2 的证明中, 如果我们用另一种方式估计余项 R , 我们可以得到如下带有 Cauchy 余项的 Taylor 展开式。

【定理 3】(Cauchy 余项) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n 阶可导, $n \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in (a, b)$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(\zeta)(x-\zeta)^{n-1}(x-x_0), \quad x \in (a, b), \quad (3.18)$$

其中 $\zeta = (1-\theta)x + \theta x_0$, $\theta \in (0, 1)$ 。

证明: 固定 x 。记

$$E(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(t)(x-t)^k, \quad t \in (a, b).$$

则

$$\begin{aligned} E(x_0) &= f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k, \\ E(x) &= 0. \end{aligned}$$

由于 f n 阶可导, E 可导, 因此, 由微分中值定理

$$E(x_0) = E(x) + E'(\zeta)(x_0 - x) = E'(\zeta)(x_0 - x). \quad (3.19)$$

3.5 Taylor 展式

其中 $\zeta = (1 - \theta)x + \theta x_0$, $\theta \in (0, 1)$ 。

下面计算 E' 。当 $n = 1$ 时,

$$E(t) = f(x) - f(t),$$

$$E'(t) = -f'(t).$$

设 $n \geq 2$ 。则

$$\begin{aligned} E'(t) &= -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} f^{(k+1)}(t)(x-t)^k + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k-1)!} f^{(k)}(t)(x-t)^{k-1} \\ &= -\sum_{k=1}^n \frac{1}{(k-1)!} f^{(k)}(t)(x-t)^{k-1} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k-1)!} f^{(k)}(t)(x-t)^{k-1} \\ &= -\frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1}, \end{aligned}$$

因此,

$$E'(t) = -\frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

将上式代入 (3.19) 式可得 (3.18) 式。这就证明了定理 3。

□

3.5.2 函数的极值和凸性

下面, 我们用二阶导数刻画函数的极值和凸性。

设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶可导, $x_0 \in (a, b)$, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

如果 $f''(x_0) \neq 0$, 则在 x_0 点附近

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2,$$

那么, 在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近, f 的图像近似等于抛物线

$$C: \quad y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2,$$

其开口方向由 $f''(x_0)$ 的符号确定。如果 $f''(x_0) = 0$, C 退化成一条直线, 直线是不稳定的, 一个小的扰动就可以改变它的形状, 因此, 在这种情况下, 我们不能确定 f 的图像在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近的形状。

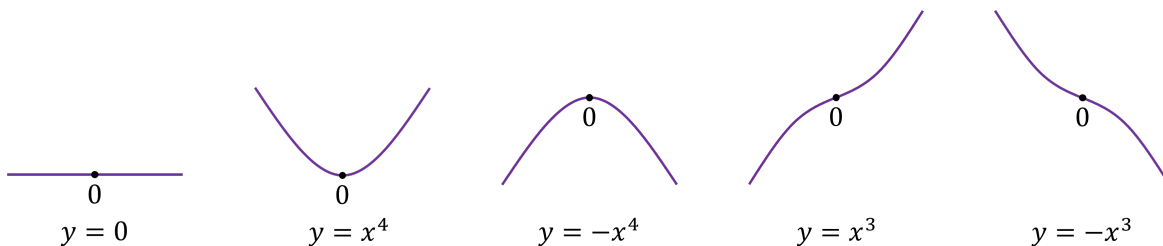


图 3.6: 小扰动对形状的改变

【定义 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ 是 A 的内点。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset A$, 并且

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

称 x_0 是 f 的极小值点; 如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset A$, 并且

$$f(x) > f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\},$$

称 x_0 是 f 的严格极小值点。类似地可以定义 f 的极大值点和严格极大值点。

【命题 1】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶可导, $x_0 \in (a, b)$ 。

- (i) 如果 x_0 是 f 的极小值点, 则 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \geq 0$;
- (ii) 如果 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 是 f 的严格极小值点。

对于极大值点有类似的结论。

【注】

(i) 如果我们仅仅假设 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \geq 0$, x_0 不一定是 f 的极小值点; 条件 $f''(x_0) = 0$ 是不稳定的。

(ii) 如果我们假设 $f'(x_0) = 0$, 并且存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (a, b)$,

$$f''(x) \geq 0, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

则在 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 上, f' 单调增, 因此在 $(x_0, x_0 + \varepsilon)$ 上, $f' \geq 0$, f 单调增, 在 $(x_0 - \varepsilon, x_0)$ 上, $f' \leq 0$, f 单调减, 因此 x_0 是 f 的极小值点。实际上, 在这种情况下, $f|_{(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)}$ 上是凸函数 (命题 2)。

证明: 由 Taylor 展开式,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + h(x)(x - x_0)^2, \quad x \in (a, b), \quad (3.20)$$

其中 $h: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 点连续, $h(x_0) = 0$ 。

(i) 因为 x_0 是 f 的极小值点, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (a, b)$, 并且

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

因此由 (3.20) 式

$$f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + h(x)(x - x_0)^2 \geq 0, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon). \quad (3.21)$$

即

$$f'(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0) + h(x)(x - x_0) \geq 0, \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \varepsilon), \quad (3.22)$$

$$f'(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0) + h(x)(x - x_0) \leq 0, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0). \quad (3.23)$$

在 (3.22), (3.23) 式中令 $x \rightarrow x_0$ 得 $f'(x_0) = 0$ 。因此由 (3.21) 式

$$\frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + h(x)(x - x_0)^2 \geq 0, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

$$\frac{1}{2}f''(x_0) + h(x) \geq 0, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}.$$

在上式中令 $x \rightarrow x_0$ 得 $f''(x_0) \geq 0$ 。

(ii) 因为 h 在 x_0 点连续, $h(x_0) = 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (a, b)$, 并且

$$|h(x)| \leq \frac{1}{4}f''(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

则由 (3.20) 式

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + h(x)(x-x_0)^2 \geq f(x_0) + \frac{1}{4}f''(x_0)(x-x_0)^2, \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

因此

$$f(x) > f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\},$$

所以 x_0 是 f 的严格极小值点。 □

【定义 2】 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y), \quad \forall x, y \in I, \lambda \in [0, 1], \quad (3.24)$$

称 f 为凸函数; 如果

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) < (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y), \quad \forall x, y \in I, x \neq y, \lambda \in (0, 1),$$

称 f 为严格凸函数或 f 严格凸。

【注】

(i) 注意到当 $x = y$, 或者 $\lambda = 0$ 或 1 时, (??) 式中等号成立, 因此 f 为凸函数当且仅当

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y), \quad \forall x, y \in I, x \neq y, \lambda \in (0, 1).$$

(ii) 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数。设 $x_i \in I, i = 1, 2, \dots, n, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 。由数学归纳法容易证明

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

上式称为 Jensen 不等式。如果 f 严格凸, 则在 Jensen 不等式中, 等号 “=” 成立当且仅当

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

【命题 2】 设 $-\infty < a < b < +\infty, f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶可导, 则

(i) f 为凸函数当且仅当 $f'' \geq 0$;

(ii) 如果 $f'' > 0$, 则 f 严格凸。

证明: 首先证明, 如果 $f'' \geq 0$, 则 f 为凸函数; 如果 $f'' > 0$, 则 f 严格凸。

设 $x, y \in I, x \neq y, \lambda \in (0, 1)$ 。不妨设 $x < y$ 。记

$$z = (1-\lambda)x + \lambda y,$$

则 $x < z < y$, 且

$$1 - \lambda = \frac{y - z}{y - x}, \quad \lambda = \frac{z - x}{y - x}.$$

因此

$$\begin{aligned} & (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y) - f(z) \\ &= (1 - \lambda)(f(x) - f(z)) + \lambda(f(y) - f(z)) \\ &= (1 - \lambda)(x - z)f'(\zeta_1) + \lambda(y - z)f'(\zeta_2) \\ &= \frac{(y - z)(z - x)}{y - x}(f'(\zeta_2) - f'(\zeta_1)), \end{aligned}$$

其中 $\zeta_1 \in (x, z)$, $\zeta_2 \in (z, y)$ 。

如果 $f'' \geq 0$, 则 $f'(\zeta_2) \geq f'(\zeta_1)$, 因此

$$(1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y) - f(z) \geq 0,$$

所以 f 为凸函数; 如果 $f'' > 0$, 则 $f'(\zeta_2) > f'(\zeta_1)$, 因此

$$(1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y) - f(z) > 0,$$

所以 f 严格凸。

下面证明如果 f 为凸函数, 则 $f'' \geq 0$ 。

设 $x_0 \in (a, b)$, $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (a, b)$, 其中 $\varepsilon > 0$ 。首先证明

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2f(x_0)}{t^2} + g(t), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus \{0\}, \quad (3.25)$$

其中 $g: (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 0$ 。

由 Taylor 展开式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + h(x)(x - x_0)^2, \quad x \in (a, b),$$

其中 $h: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 点连续, $h(x_0) = 0$ 。则

$$\begin{aligned} f(x_0 + t) &= f(x_0) + f'(x_0)t + \frac{1}{2}f''(x_0)t^2 + h(x_0 + t)t^2, \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon), \\ f(x_0 - t) &= f(x_0) - f'(x_0)t + \frac{1}{2}f''(x_0)t^2 + h(x_0 - t)t^2, \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon). \end{aligned}$$

以上两式相加得

$$f(x_0 + t) + f(x_0 - t) = 2f(x_0) + f''(x_0)t^2 + (h(x_0 + t) + h(x_0 - t))t^2, \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

因此可得

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2f(x_0)}{t^2} - (h(x_0 + t) + h(x_0 - t)), \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus \{0\}.$$

令

$$g(t) = -(h(x_0 + t) + h(x_0 - t)), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus \{0\},$$

则 $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 0$ 。这就证明了 (3.25) 式。在 (3.25) 式中, 令 $t \rightarrow 0$ 得 $f''(x_0) \geq 0$ 。这就证明了 $f'' \geq 0$ 。□

3.5 Taylor 展式

【注】由 (3.25) 式

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2f(x_0)}{t^2} + o(1), \quad \text{当 } t \rightarrow 0 \text{ 时},$$

我们称上式右端第一项为 f 在 x_0 点的二阶中心差商。

【练习 1】应用 L'Hospital 法则证明定理 1。

【练习 2】应用 Lagrange 中值定理证明定理 1。

【练习 3】设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数。设 a, b 是 I 的内点, $a < b$ 。证明: $f|_{[a,b]}$ Lipschitz 连续。

【练习 4】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数。证明:

$$\max f = \max\{f(a), f(b)\}.$$

【练习 5】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数。设 $c \in (a, b)$ 。证明: 如果 $f(c) = \max f$, 则 $f \equiv f(c)$ 。

【练习 6】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数。设 $x_0 \in (a, b)$ 。证明:

(i) 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \geq k(x - x_0) + f(x_0), \quad \forall x \in (a, b);$$

(ii) 如果 f 在 x_0 点可导, 则

$$f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0), \quad \forall x \in (a, b).$$

【练习 7】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数。设 $x_0 \in (a, b)$ 。证明: 如果 f 在 x_0 点可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 则

$$\min f = f(x_0).$$

【练习 8】设 $f \in C^4((x_0 - 1, x_0 + 1))$ 。证明:

$$\left| f''(x_0) - \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2f(x_0)}{t^2} \right| \leq C M t^2, \quad \forall t \in [-1, 1],$$

其中 $C > 0$ 为常数, $M = \sup |f^{(4)}|$ 。

第四章 Riemann 积分

4.1 Riemann 积分的定义

在这一章中，我们讲述函数的 Riemann 积分的理论。首先，我们说明积分的意义：当我们计算积分的时候，我们到底想计算什么。

4.1.1 积分的几何意义

设 $G \subset \mathbb{R}^n$ ，用 $m(G)$ 表示图形 G 的长度 ($n=1$)，面积 ($n=2$) 或体积 ($n=3$ 或 $n>3$)。设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $f \geq 0$ ，记

$$\int_A f = m(\{(x, y); x \in A, 0 < y < f(x)\}),$$

称 $\int_A f$ 为 f 的积分。如果 f 可能变号，记 $f^+, f^-: A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & , f(x) \geq 0, \\ 0 & , f(x) < 0, \end{cases}$$

$$f^-(x) = \begin{cases} -f(x) & , f(x) < 0, \\ 0 & , f(x) \geq 0, \end{cases}$$

于是有 $f^+, f^- \geq 0, f = f^+ - f^-$ ，我们把 f^+, f^- 分别称为 f 的正部和负部。如果 $\int_A f^+, \int_A f^-$ 不同时等于 $+\infty$ ，则

$$\int_A f = \int_A f^+ - \int_A f^-,$$

这里，我们约定

- $k - (+\infty) = -\infty, k \in \mathbb{R}$,
- $(+\infty) - k = +\infty$.

在这种情况下，

$$\begin{aligned} \int_A f &= m(\{(x, y); x \in A, 0 < y < f^+(x)\}) - m(\{(x, y); x \in A, 0 < y < f^-(x)\}) \\ &= m(\{(x, y); x \in A, 0 < y < f(x)\}) - m(\{(x, y); x \in A, f(x) < y < 0\}) \end{aligned}$$

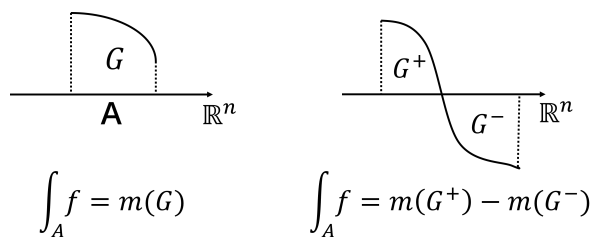


图 4.1: 积分的几何意义

4.1.2 Riemann 积分的定义

下面设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ 。设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ，下面我们定义 f 的 Riemann 积分。

首先引入一些记号。设

$$p = \{[a_{i-1}, a_i]; i = 1, 2, \dots, n\}$$

其中

$$a = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n = b,$$

称 p 为区间 $[a, b]$ 的一个分划，称 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为 p 的分点。记

$$\Delta p = \max\{a_i - a_{i-1}; i = 1, 2, \dots, n\},$$

Δp 表示了分划 p 的粗细程度，记

$$Q_p = \prod_{i=1}^n [a_{i-1}, a_i].$$

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in Q_p$ ，即

$$\xi_i \in [a_{i-1}, a_i], i = 1, 2, \dots, n$$

记

$$S(f; p, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(a_i - a_{i-1})$$

称 $S(f; p, \xi)$ 为 f 相应于 p 和 ξ 的 Riemann 和

记

$$\mathcal{P}([a, b]) = \{p: p \text{ 是 } [a, b] \text{ 的分划}\}$$

在不引起混淆的情况下，我们也记 $\mathcal{P} = \mathcal{P}([a, b])$ 。

下面给出 Riemann 积分的严格定义。

【定义 1】(Riemann 积分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}$ ，如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，使得

$$|S(f; p, \xi) - A| < \varepsilon, \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta,$$

称 A 是 f 的 Riemann 积分。如果 $\exists A \in \mathbb{R}$ ，使得 A 是 f 的 Riemann 积分，称 f Riemann 可积。

粗略地说，只要分划 p 足够细，不论 $\xi_i \in [a_{i-1}, a_i], i = 1, 2, \dots, n$ 如何选取，Riemann 和 $S(f; p, \xi)$ 与 A 的误差都很小，就称 A 是 f 的 Riemann 积分。

4.1 Riemann 积分的定义

【注】 设 $f > 0$, 当我们用 Riemann 积分的方法计算 f 的积分时, 我们实际上是用矩形的面积逼近 f 的图像与 x 轴之间的曲边四边形的面积。

$$G = \{(x, y) : x \in [a, b], 0 < f(x) < y\}$$

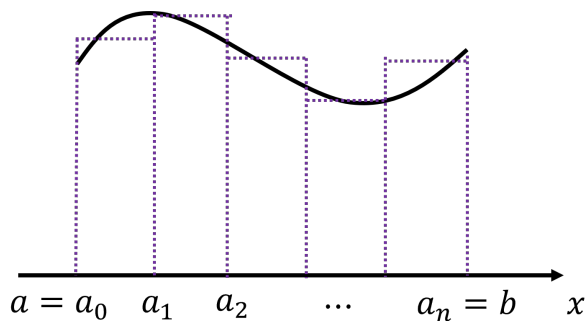


图 4.2: Riemann 积分的定义

下面证明 Riemann 积分的唯一性。

【命题 1】 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $A, B \in \mathbb{R}$ 都是 f 的 Riemann 积分, 则 $A = B$ 。

证明: 设 $\varepsilon > 0$, 则 $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ 使得

$$\begin{aligned} |S(f; p, \xi) - A| &< \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta_1, \\ |S(f; p, \xi) - B| &< \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta_2. \end{aligned}$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 任取 $p \in \mathcal{P}, \Delta p < \delta$, 任取 $\xi \in Q_p$, 则

$$|A - B| \leq |S(f; p, \xi) - A| + |S(f; p, \xi) - B| \leq 2\varepsilon,$$

因此

$$|A - B| \leq 2\varepsilon, \forall \varepsilon > 0,$$

所以 $A = B$. □

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 我们用 $\int_a^b f$ 或 $\int_{[a, b]}$ 表示 f 的 Riemann 积分。如果将 f 的自变量记为 $x, t, \dots$, 我们也记

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \dots$$

这里, a, b 分别称为积分的下限和上限。

【注】 在定义 1 中, 不等式可以换成

$$|S(f; p, \xi) - A| \leq C\varepsilon, \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta,$$

其中 $C > 0$ 为常数。

【练习 1】 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \equiv c \in \mathbb{R}$, 则

$$S(f; p, \xi) = c(b - a), \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p$$

因此由定义, f Riemann 可积, 并且

$$\int_a^b f = c(b-a)$$

则

$$\begin{aligned}\int_a^b f &= m([a, b] \times [0, c]), & c > 0, \\ \int_a^b f &= -m([a, b] \times [c, 0]), & c < 0, \\ \int_a^b f &= m(\emptyset), & c = 0.\end{aligned}$$

下面证明 f Riemann 可积的必要条件是 f 有界。

【命题 2】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 f Riemann 可积, 则 f 有界。

证明: $\exists \delta > 0$, 使得

$$|S(f; p, \xi) - \int_a^b f| \leq 1, \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta$$

任取 $p \in \mathcal{P}, \Delta p < \delta$, 则

$$|S(f; p, \xi)| \leq \left| \int_a^b f \right| + 1, \forall \xi \in Q_p$$

设 p 的分点为

$$a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$$

设 $x \in [a, b]$, 则 $\exists k \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 使得 $x \in [a_{k-1}, a_k]$. 令

$$\begin{aligned}\xi_i &= a_i, i = 1, 2, \cdots, n, i \neq k, \\ \xi_k &= x, \\ \xi &= (\xi_1, \cdots, \xi_n).\end{aligned}$$

则

$$S(f; p, \xi) = (a_k - a_{k-1})f(x) + \sum_{i \neq k} (a_i - a_{i-1})f(a_i),$$

因此

$$\begin{aligned}(a_k - a_{k-1})|f(x)| &\leq \sum_{i \neq k} (a_i - a_{i-1})|f(a_i)| + |S(f; p, \xi)| \\ &\leq \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1})|f(a_i)| + |S(f; p, \xi)| \\ &\leq \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1})|f(a_i)| + \left| \int_a^b f \right| + 1.\end{aligned}$$

记

$$\hbar = \min_{1 \leq k \leq n} (a_k - a_{k-1}),$$

$$M = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1})|f(a_i)| + \left| \int_a^b f \right| + 1.$$

则

$$|f(x)| \leq M/\hbar, \forall x \in [a, b]$$

这就证明了 f 有界。

□

有界函数也不一定 Riemann 可积, 下面给出一个例子。

【练习 2】定义 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b] \text{ 为有理数} \\ 0 & x \in [a, b] \text{ 为无理数} \end{cases}$$

设 $p \in \mathcal{P}$, 设 $\xi, q \in Q_p$, ξ 的分量为有理数, q 的分量为无理数, 则

$$S(f; p, \xi) = b - a,$$

$$S(f; p, q) = 0,$$

因此

$$|S(f; p, \xi) - S(f; p, q)| = b - a$$

这意味着 f 不是 Riemann 可积的。

【注】上例中的 f 之所以不是 Riemann 可积的, 是因为 f 的变化太剧烈。事实上, 我们可以证明下面的结论。记

$$D = \{x \in [a, b]; f \text{ 在 } x \text{ 点不连续}\}$$

则 f Riemann 可积当且仅当 D 的长度 (严格地说 D 的 Lebesgue 测度) 等于 0。这就是 **Lebesgue 定理**。

4.1.3 积分的基本性质

【定理 1】设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则

(i)(非负性) 如果 $f \geq 0$, 则 $\int_a^b f \geq 0$;

(ii)(线性性) $(\alpha f + \beta g)$ Riemann 可积, 且 $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.

证明: (i) 设 $\varepsilon > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得

$$|S(f; p, \xi) - \int_a^b f| < \varepsilon, \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta.$$

任取 $p \in \mathcal{P}, \Delta p < \delta$, 任取 $\xi \in Q_p$, 则

$$\int_a^b f \geq S(f; p, \xi) - \varepsilon.$$

因为 $f \geq 0$, 所以 $S(f; p, \xi) \geq 0$, 因此

$$\int_a^b f \geq -\varepsilon, \forall \varepsilon > 0,$$

所以 $\int_a^b f \geq 0$.

(ii) 设 $\varepsilon > 0$. 则 $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$, 使得

$$|S(f; p, \xi) - \int_a^b f| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta_1,$$

$$|S(g; p, \xi) - \int_a^b g| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta_2,$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 设 $p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p, \Delta p < \delta$, 则

$$S(\alpha f + \beta g; p, \xi) = \alpha S(f; p, \xi) + \beta S(g; p, \xi),$$

所以

$$\begin{aligned} & |S(\alpha f + \beta g; p, \xi) - (\alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g)| \\ & \leq |\alpha| |S(f; p, \xi) - \int_a^b f| + |\beta| |S(g; p, \xi) - \int_a^b g| \\ & \leq (|\alpha| + |\beta| + 1)\varepsilon, \end{aligned}$$

因此 $(\alpha f + \beta g)$ Riemann 可积, 且

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

□

【注】

1. 记

$$R([a, b]) = \{f : [a, b] \longrightarrow f \text{ Riemann 可积}\}$$

则 $R([a, b])$ 为线性空间, 定理1告诉我们, Riemann 积分 $\int_a^b : R([a, b]) \longrightarrow \mathbb{R}$ 为非负线性泛函。

2. 在定理1(i) 中, 如果 $f \geq 0, \int_a^b f = 0, f$ 不一定恒等于 0. 例如, 设

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq a \\ 1, & x = a \end{cases}$$

则

$$0 \leq S(f; p, \xi) \leq \Delta p, \forall p \in \mathcal{P}, \xi \in Q_p,$$

因此 f Riemann 可积, 并且 $\int_a^b f = 0$. 事实上, 当 $f \geq 0$ 时, $\int_a^b f = 0$ 当且仅当 $\{x \in [a, b] : f(x) \neq 0\}$ 的 Lebesgue 测度为 0。

【推论 1】(积分的单调性) 设 $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 如果 $f \leq g$, 则 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

证明: 由定理1:

$$\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \geq 0,$$

因此 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$

□

我们经常用积分的单调性估计积分, 例如, 设 $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $m, M \in \mathbb{R}$, 如果 $f \geq m$, 则

$$\int_a^b f \geq \int_a^b m = (b - a)m.$$

如果 $f \leq M$, 则

$$\int_a^b f \leq \int_a^b M = (b - a)M.$$

【练习 3】 设 $0 < a < b < +\infty$, 用 Riemann 积分的定义证明: $\int_a^b x dx = (a + b)(b - a)/2$.

4.2 可积性条件

4.2.1 Darboux 积分

在这一讲, 我们需要给出一个 Riemann 积分的可积性条件. Riemann 积分是 Riemann 和的某种形式的极限, 我们要给出这种极限对应的 Cauchy 收敛原理. 为此, 我们需要求助 Darboux 积分. Darboux 积分本质上与 Riemann 积分等价, 只是定义方式不同.

我们首先定义 Darboux 和. 下面设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 我们在前面证明了 f 有界且 f Riemann 可积的必要条件. 因此, 我们后面总是假设 f 有界. 用 $\mathcal{P}$ 表示 $[a, b]$ 的所有分划构成的集合. 设 $p \in \mathcal{P}$, 设 $I \in p$, 用 $|I|$ 表示区间 I 的长度, 记

$$\begin{aligned}\bar{S}(f; p) &= \sum_{I \in p} \sup_I f \cdot |I|, \\ \underline{S}(f; p) &= \sum_{I \in p} \inf_I f \cdot |I|.\end{aligned}$$

分别称 $\bar{S}(f; p), \underline{S}(f; p)$ 为 f 相应于分划 p 的 Darboux 上和和 Darboux 下和. Darboux 和实际上是 Riemann 和 $S(f; p, \xi)$ 对 ξ 的上确界和下确界

$$\begin{aligned}\bar{S}(f; p) &= \sup\{S(f; p, \xi) : \xi \in Q_p\} \\ \underline{S}(f; p) &= \inf\{S(f; p, \xi) : \xi \in Q_p\}\end{aligned}\tag{4.1}$$

【练习 1】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, $p \in \mathcal{P}$ 证明:

$$\bar{S}(-f; p) = -\underline{S}(f; p).$$

【练习 2】 证明式 (4.1).

下面考察在分划 p 中插入新的点时, Darboux 上和和 Darboux 下和如何变化. 设 $p, p^* \in \mathcal{P}([a, b])$, 如果 p 的分点都是 p^* 的分点, 称 p^* 是 p 的细分, 记为 $p^* \leq p$.

【命题 1】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 设 $p, p^* \in \mathcal{P}, p^* \leq p$. 如果 p^* 比 p 多 n 个分点, 则

$$\begin{aligned}0 &\leq \bar{S}(f; p) - \bar{S}(f; p^*) \leq n\omega\Delta p, \\ 0 &\leq \underline{S}(f; p^*) - \underline{S}(f; p) \leq n\omega\Delta p,\end{aligned}$$

其中 $\omega = \sup f - \inf f$.

证明: 首先证明当 $n = 1$ 时第一个式子成立. 设 p^* 仅比 p 多一个分点 c . 则存在 $[\alpha, \beta] \in p$, 使得 $c \in (\alpha, \beta)$. 记

$$\begin{aligned}M &= \sup_{[\alpha, \beta]} f, \\ M_1 &= \sup_{[\alpha, c]} f, \\ M_2 &= \sup_{[c, \beta]} f.\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\bar{S}(f; p) - \bar{S}(f; p^*) &= M(\beta - \alpha) - (M_1(c - \alpha) + M_2(\beta - c)) \\ &= (M - M_1)(c - \alpha) + (M - M_2)(\beta - c)\end{aligned}$$

因此

$$0 \leq \bar{S}(f; p) - \bar{S}(f; p^*) \leq \omega(\beta - \alpha) \leq \omega\Delta p,$$

所以当 $n = 1$ 时第一个式子成立. 设 $n \geq 2$, 存在 $p_k \in \mathcal{P}, k = 0, 1, \dots, n, p_0 = p, p_n = p^*, p_k$ 仅比 p_{k-1} 多一个分点, 则

$$0 \leq \bar{S}(f; p_{k-1}) - \bar{S}(f; p_k) \leq \omega\Delta p_{k-1} \leq \omega\Delta p,$$

因此

$$0 \leq \overline{S}(f; p) - \overline{S}(f; p^*) = \sum_{k=1}^n (\overline{S}(f; p_{k-1}) - \overline{S}(f; p_k)) \leq n\omega\Delta p,$$

这就证明了第一个式子。根据第一个式子由：

$$0 \leq \underline{S}(f; p^*) - \underline{S}(f; p) = \overline{S}(-f; p) - \overline{S}(-f, p^*) \leq n\omega\Delta p,$$

这就证明了第二个式子。 □

由命题1立即可得如下推论。

【推论 1】 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界，则

$$\underline{S}(f; p_1) \leq \overline{S}(f; p_2), \quad \forall p_1, p_2 \in \mathcal{P}([a, b]).$$

证明： 设 $p_1, p_2 \in \mathcal{P}((a, b))$ ，令

$$p = \{x \mid x \in p_1 \cup p_2\}.$$

则 $p \in \mathcal{P}$ ，且 $p \leq p_1$ ， $p \leq p_2$ 。因此由命题1，

$$\underline{S}(f; p_1) \leq \underline{S}(f; p) \leq \overline{S}(f; p) \leq \overline{S}(f; p_2). \quad \square$$

现在，我们可以引入 Darboux 积分的概念。

【定义 1】 设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。记

$$\begin{aligned} \overline{\int}_a^b f &= \inf \{ \overline{S}(f; p) \mid p \in \mathcal{P} \}, \\ \underline{\int}_a^b f &= \sup \{ \underline{S}(f; p) \mid p \in \mathcal{P} \}. \end{aligned}$$

分别称 $\overline{\int}_a^b f$ ， $\underline{\int}_a^b f$ 为 f 的上积分和下积分。如果 $\overline{\int}_a^b f = \underline{\int}_a^b f$ ，称 f Darboux 可积，称 $\int_a^b f$ 为 f 的 Darboux 积分。

由定义我们立马可得如下推论。

【推论 2】 设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。则

$$\underline{S}(f; p_1) \leq \underline{\int}_a^b f \leq \overline{\int}_a^b f \leq \overline{S}(f; p_2), \quad \forall p_1, p_2 \in \mathcal{P}.$$

【练习 3】 设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。证明：

$$\overline{\int}_a^b (-f) = -\underline{\int}_a^b f.$$

我们也可以用极限刻画上积分和下积分。

【定义 2】 设 $F : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ ，设 $A \in \mathbb{R}$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得

$$|F(p) - A| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, |p| < \delta,$$

我们记 $\lim_{\Delta p \rightarrow 0} F(p) = A$ ，称当 $\Delta p \rightarrow 0$ 时， $F(p) \rightarrow A$ 。

4.2 可积性条件

极限 $\lim_{\Delta p \rightarrow 0} F(p)$ 与数列的极限和函数的极限有诸多类似性质, 比如, 对这种极限, 极限的唯一性、线性性、夹逼准则和保序定理都成立.

【注】设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$, 则 A 是 f 的 Riemann 积分当且仅当

$$\lim_{\Delta p \rightarrow 0} \sup \{S(f; p, \xi) : \xi \in Q_p\} = 0.$$

【练习 4】设 $F: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$. 证明: 如果当 $|p| \rightarrow 0$ 时, $F(p) \rightarrow A$, $F(p) \rightarrow B$, 则 $A = B$.

【练习 5】设 $F_1, F_2: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 证明: 如果

$$\lim_{\Delta p \rightarrow 0} F_1(p) = A, \quad \lim_{\Delta p \rightarrow 0} F_2(p) = B,$$

则

$$\lim_{\Delta p \rightarrow 0} (\alpha F_1 + \beta F_2)(p) = \alpha A + \beta B.$$

【练习 6】设 $F: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$. 设

$$|F(p)| \leq C \Delta p,$$

其中 $C > 0$ 为常数. 证明: $\lim_{\Delta p \rightarrow 0} F(p) = 0$.

【命题 2】设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 则

$$\begin{aligned} \overline{\int}_a^b f &= \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \overline{S}(f; p), \\ \underline{\int}_a^b f &= \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \underline{S}(f; p). \end{aligned}$$

证明: 设 $\varepsilon > 0$. 存在 $p_0 \in \mathcal{P}$, 使得

$$\overline{\int}_a^b f \leq \overline{S}(f; p_0) \leq \overline{\int}_a^b f + \varepsilon.$$

设 p_0 有 n_0 个分点. 设 $p \in \mathcal{P}$. 下面估计 $\overline{S}(f; p)$. 记

$$\hat{p} = \{x \in p_j \mid i \in p, j \in p_0\},$$

则 $\hat{p} \in \mathcal{P}$, 含 p 和 p_0 , $\hat{p} \succ p$, 并且 $\hat{p}$ 比 p 至多 $n_0 - 2$ 个分点. 由命题 1

$$\overline{\int}_a^b f \leq \overline{S}(f; p) \leq \overline{S}(f; \hat{p}) + n_0 \omega |p| \leq \overline{S}(f; p_0) + n_0 \omega |p| \leq \overline{\int}_a^b f + \varepsilon + n_0 \omega |p|.$$

其中 $\omega = \sup f - \inf f$. 令

$$\delta = \frac{1}{n_0 \omega + 1}.$$

则当 $\Delta p < \delta$ 时,

$$\overline{\int}_a^b f \leq \overline{S}(f; p) \leq \overline{\int}_a^b f + 2\varepsilon.$$

因此,

$$|\overline{S}(f; p) - \overline{\int}_a^b f| \leq 2\varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \Delta p < \delta,$$

这就证明了第一个式子. 由第一个式子得:

$$\int_a^b f = -\int_a^b (-f) = -\lim_{\Delta p \rightarrow 0} \overline{S}(-f; p) = -\lim_{\Delta p \rightarrow 0} (-\underline{S}(f; p)) = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \underline{S}(f; p).$$

这就证明了第二个式子. □

4.2.2 可积性条件

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。下面我们证明 f Riemann 可积与 f Darboux 可积等价，并由此给出 f Riemann 可积的可积性条件。

首先引入 n 个记号。设 $g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subset A$, $B \neq \emptyset$ 。记

$$\omega_B(g) = \sup \{|g(x) - g(y)| : x, y \in B\},$$

称 $\omega_B(g)$ 为 g 在 B 上的振幅。如果 g 有界，则

$$\omega_B(g) = \sup \{g(x) - g(y) \mid x, y \in B\} = \sup_B g - \inf_B g.$$

设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, $p \in \mathcal{P}$, 记

$$\omega(f; p) = \sum_{I \in p} \omega_I(f) |I|,$$

则

$$\omega(f; p) = \bar{S}(f; p) - \underline{S}(f; p).$$

【注】

1. 设 $p \in \mathcal{P}$, 则

$$|S(f; p, \xi) - S(f; p, \eta)| \leq \omega(f; p), \quad \forall \xi, \eta \in Q_p.$$

因此, $\omega(f; p)$ 控制由于选点方式不同给 Riemann 和带来的误差。

2. 如图4.3所示, $\omega(f; p)$ 是阴影部分的面积。当 p 充分小时, $\omega(f; p)$ 反映了 f 变化的剧烈程度。

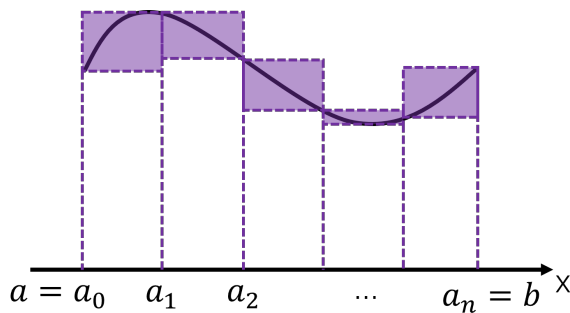


图 4.3: 可积性条件

【定义 3】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则下列叙述等价.

- (a) f Riemann 可积;
- (b) f Darboux 可积;
- (c) $\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathcal{P}$, 使得 $\omega(f; p) < \varepsilon$;

4.2 可积性条件

$$(d) \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \omega(f; p) = 0,$$

并且当 f Riemann 可积时,

$$\int_a^b f = \overline{\int}_a^b f = \underline{\int}_a^b f. \quad (4.2)$$

证明: (a) $\Rightarrow$ (d) 设 $\forall \varepsilon > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得

$$|S(f; p, \xi) - \int_a^b f| \leq \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, |p| < \delta, \xi \in Q_p.$$

即

$$\int_a^b f - \varepsilon \leq S(f; p, \xi) \leq \int_a^b f + \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, |p| < \delta, \xi \in Q_p.$$

因此

$$\int_a^b f - \varepsilon \leq \underline{S}(f; p) \leq \overline{S}(f; p) \leq \int_a^b f + \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, |p| < \delta,$$

所以

$$\omega(f; p) = \overline{S}(f; p) - \underline{S}(f; p) \leq \left(\int_a^b f + \varepsilon \right) - \left(\int_a^b f - \varepsilon \right) = 2\varepsilon.$$

这就证明了

$$\lim_{\Delta p \rightarrow 0} \omega(f; p) = 0.$$

(d) $\Rightarrow$ (c). 由定义2直接可得.

(c) $\Rightarrow$ (b). 设 $\forall \varepsilon > 0$. 取 $p \in \mathcal{P}$, $\omega(f; p) < \varepsilon$. 因为

$$\underline{S}(f; p) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int}_a^b f \leq \overline{S}(f; p),$$

所以

$$\overline{\int}_a^b f - \int_a^b f \leq \overline{S}(f; p) - \underline{S}(f; p) = \omega(f; p) < \varepsilon.$$

因此

$$\overline{\int}_a^b f - \int_a^b f < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

由此可得 $\overline{\int}_a^b f = \int_a^b f$, 因此 f Darboux 可积.

(b) $\Rightarrow$ (a). 设 f Darboux 可积. 下面证明 f Riemann 可积, 并且式 (4.2) 成立. 因为 f Darboux 可积, 所以 $\overline{\int}_a^b f = \int_a^b f$.

再由命题 2

$$\lim_{|p| \rightarrow 0} \overline{S}(f; p) = \lim_{|p| \rightarrow 0} \underline{S}(f; p) = \int_a^b f.$$

设 $\forall \varepsilon > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得

$$\int_a^b f - \varepsilon \leq \underline{S}(f; p) \leq \overline{S}(f; p) \leq \int_a^b f + \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, |p| < \delta.$$

又因为

$$\underline{S}(f; p) \leq S(f; p, \xi) \leq \overline{S}(f; p),$$

所以

$$\int_a^b f - \varepsilon \leq S(f; p, \xi) \leq \overline{\int}_a^b f + \varepsilon, \quad \forall p \in \mathcal{P}, \Delta p \leq \delta, \xi \in Q_p,$$

即

$$|S(f; p, \xi) - \overline{\int}_a^b f| \leq \varepsilon, \forall p \in \mathcal{P}, \Delta p < \delta, \xi \in Q_p,$$

这就证明了 f Riemann 可积, 并且 $\int_a^b f = \overline{\int}_a^b f$, 因此式 (4.2) 成立。 $\square$

【注】 定理3给出了两个 f Riemann 可积的等价条件 (c), (d). 粗略地说, (c), (d) 意味着 f 的振幅大的地方“占比小”. 这个说法是合理的. 设 $f > 0$, 我们要计算 f 的积分就是要计算 f 的图像与 x 轴所夹的曲边四边形 G 的面积. 当我们用 Riemann 逼近 G 的面积时, 在 f 变化剧烈的地方, 误差就比较大. 如果 f 的振幅大的地方“占比小”, 我们就可以通过对 (a, b) 细分并不断减小这个误差, 最终通过取极限 $\Delta p \rightarrow 0$ 就可以消除这个误差, 从而得到 G 的面积精确值.

4.3 Lebesgue 定理

4.3.1 Lebesgue 外测度

在这一节, 我们证明关于 Lebesgue 积分可积性的 Lebesgue 定理. 为此我们需要引入 Lebesgue 外测度和积分. 关于 Lebesgue 测度和积分理论, 可参考 *Measure theory, Doob J. L., Cohn, Bogachev*.

首先引入一些记号. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a \leq b$, 记

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$

特别地

$$(a, a) = \emptyset.$$

我们称 (a, b) 为有限开区间。

设 $a_i \in [0, +\infty]$, $i = 1, 2, \dots, n$. 我们约定: 如果存在 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得 $a_i = +\infty$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i = +\infty.$$

设 $a_i \in [0, +\infty]$, $i = 1, 2, \dots$. 定义

$$\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n a_i, & \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i < +\infty, \\ +\infty, & \exists i \in \mathbb{N}^*, a_i = +\infty. \end{cases}$$

我们称 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i$ 为非负项级数或正项级数. 容易证明, 正项级数的和与求和次序无关: 如果 $\sigma: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ 为双射, 则

$$\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = \sum_{i=1}^{+\infty} a_{\sigma(i)}.$$

4.3 Lebesgue 定理

设 $a_{ij} \in [0, +\infty]$, $i, j = 1, 2, \dots$ 。由于 $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ 为无限可数集, 存在双射 $\sigma: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ 。记 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2)$, 我们定义

$$\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} a_{ij} \triangleq \sum_{k=1}^{+\infty} a_{\sigma_1(k), \sigma_2(k)}.$$

由于 $a_{ij} \geq 0$, $i, j = 1, 2, \dots$, 上述定义与 σ 的选择无关, 我们通常记

$$\sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij} = \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} a_{ij},$$

称 $\sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij}$ 为二重级数。

【命题 1】 设 $a_{ij} \in [0, +\infty]$, $i, j = 1, 2, \dots$ 。则

$$\sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij} = \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} a_{ij}. \quad (4.3)$$

证明: 如果存在 $(i, j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $a_{ij} = +\infty$, 式 (4.3) 显然成立。因此, 我们设

$$a_{ij} < +\infty, \quad \forall i, j = 1, 2, \dots$$

首先证明

$$\sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij} \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} a_{ij}. \quad (4.4)$$

设 $\sigma: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ 为双射。设 $n \in \mathbb{N}^*$, 记

$$N = \max \{ \sigma_1(k), \sigma_2(k) : k = 1, 2, \dots, n \},$$

则

$$\sum_{k=1}^n a_{\sigma_1(k), \sigma_2(k)} \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_{ij} \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} a_{ij},$$

因此, 可得式 (4.4)。

下证明

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} a_{ij} \leq \sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij}. \quad (4.5)$$

设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\{(i, j) : i \leq m, j \leq n\} \subset \{\sigma(1), \dots, \sigma(N)\},$$

因此

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \leq \sum_{k=1}^N a_{\sigma_1(k), \sigma_2(k)} \leq \sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij}.$$

在上式中令 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{+\infty} a_{ij} \leq \sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij}. \quad (4.6)$$

如果存在 $i \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\sum_{j=1}^{+\infty} a_{ij} = +\infty,$$

则由式 (4.6)

$$\sum_{i,j=1}^{+\infty} a_{ij} = +\infty,$$

因此 (4.5) 式成立; 否则在 (4.6) 式中令 $m \rightarrow +\infty$ 可得式 (4.5)。

由 (4.4), (4.5) 可得 (4.3)。这就证明了该命题。 $\square$

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$, 记

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{+\infty} (b_i - a_i) : a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i \leq b_i, A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (a_i, b_i) \right\} \quad (4.7)$$

称 $m^*(A)$ 为 A 的 Lebesgue 外测度.

【注】

(i) 对于任意 $A \subset \mathbb{R}$, 一定存在可数个有限开区间覆盖 A

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (a_i, b_i),$$

因此, 在式 (4.7) 中, 集合

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i) : a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i \leq b_i, A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (a_i, b_i) \right\}$$

非空, 且 $+\infty \in L$. 如果 $L = \{+\infty\}$, 则 $\inf L = +\infty$; 否则

$$\inf L = \inf(L \cap \mathbb{R}) < +\infty.$$

(ii) $m^*(A)$ 实际上是在测量 A 的长度.

【定理 1】(Lebesgue 外测度的基本性质) 设 $A, A_i \subset \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots$, 则

(i)(非负性) $0 \leq m^*(A) \leq +\infty, m^*(\emptyset) = 0$;

(ii)(下可数可加性) 如果 $A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i$, 则

$$m^*(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i). \quad (4.8)$$

证明: (i) 是显然的, 下面证明 (ii). 如果 $\sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i) = +\infty$, 式 (4.8) 显然成立. 设 $\sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i) < +\infty$.

设 $\varepsilon > 0$, 对任意 i , 存在开区间 $(a_{ij}, b_{ij}), j = 1, 2, \dots$, 使得

$$A_i \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} (a_{ij}, b_{ij}),$$

$$\sum_{j=1}^{+\infty} (b_{ij} - a_{ij}) \leq m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots$$

则

$$A \subset \bigcup_{i,j=1}^{+\infty} (a_{ij}, b_{ij}),$$

因此

$$m^*(A) \leq \sum_{i,j=1}^{+\infty} (b_{ij} - a_{ij}) = \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} (b_{ij} - a_{ij}) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i) + \varepsilon,$$

即得证式 (4.8). □

【注】 $m^*(A)$ 可能等于 $+\infty$. 如果 $m^*(A) = 0$, A 不一定是空集. 例如, 如果 $a \in \mathbb{R}$, 则 $m^*({a}) = 0$.

由定理1马上可得如下推论:

【推论 1】 设 $A, B, A_i \subset \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots$, 则

- (i)(单调性) 如果 $A \subset B$, 则 $m^*(A) \leq m^*(B)$;
- (ii)(下有限可加性) 如果 $A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i$, 则 $m^*(A) \leq \sum_{i=1}^n m^*(A_i)$;
- (iii)(下可数可加性) $m^*(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i)$.

证明: 在定理1 (ii) 中令 $A_1 = B, A_i = \emptyset, i \geq 2$ 可得 (i); 在定理1 (ii) 中令 $A_i = \emptyset, i = n+1, n+2, \dots$ 可得 (ii); 在定理1 (ii) 中令 $A = \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i$ 可得 (iii). □

【注】 我们注意到, 在推论1 (iii) 中, 即使 $A_i, i = 1, 2, \dots$ 互不相交, “=” 也不一定成立. 证明请参见 *Measure theory, Doob J. L., Cohn, Bogachev*.

下面证明可数个互不相交的区间的并集的 Lebesgue 外测度等于这些区间的长度的和。

【命题 2】 设 $a < b, a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$m^*([a, b]) = m^*((a, b)) = m^*([a, b)) = m^*((a, b]) = b - a.$$

首先证明如下引理:

【引理 1】 设 $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k)$, 其中 (a_k, b_k) 为开区间, $k = 1, 2, \dots$, 则

$$b - a \leq \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - a_k). \quad (4.9)$$

证明: 应用数学归纳法。显然, 当 $n = 1$ 时, 引理 1 成立。假设当 $n = m$ 时, 引理 1 成立。设 $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{m+1} (a_k, b_k)$, $k = 1, 2, \dots, m+1$, 则存在 $k_0 \in \{1, 2, \dots, m+1\}$ 使得 $a \in (a_{k_0}, b_{k_0})$, 不妨设 $k_0 = 1$ 。

如果 $b_1 \geq b$, 则

$$b - a \leq b_1 - a_1 \leq \sum_{k=1}^{m+1} (b_k - a_k).$$

如果 $b_1 < b$, 则

$$[b_1, b] \subset \bigcup_{k=2}^{m+1} (a_k, b_k),$$

由归纳假设

$$b - b_1 \leq \sum_{k=2}^{m+1} (b_k - a_k).$$

同理

$$b - a = (b - b_1) + (b_1 - a) \leq \sum_{k=2}^{m+1} (b_k - a_k) + (b_1 - a_1) = \sum_{k=1}^{m+1} (b_k - a_k).$$

所以当 $n = m + 1$ 时, 引理 1 的结论也成立。这就证明了引理 1。 $\square$

下证命题 2.

证明: 先证 $m^*([a, b]) = b - a$ 。设 $\varepsilon > 0$, 则 $[a, b] \subset (a - \varepsilon, b + \varepsilon)$, 再由定义

$$m^*([a, b]) < b - a + 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

由此可得 $m^*([a, b]) \leq b - a$ 。设

$$[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k),$$

其中 (a_k, b_k) 为开区间, $k = 1, 2, \dots$, 由有限覆盖定理, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k)$$

对 $\delta > 0$, 由引理 1,

$$b - a \leq \sum_{k=1}^n (b_k - a_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - a_k),$$

因此 $b - a \leq m^*([a, b])$ 。这就证明了 $m^*([a, b]) = b - a$ 。

下面证明 $m^*([a, b)) = b - a$ 。设 $0 < \varepsilon < b - a$, 则

$$[a, b - \varepsilon] \subset (a, b) \subset [a, b],$$

因此由单调性

$$b - a - \varepsilon = m^*([a, b - \varepsilon]) \leq m^*([a, b)) \leq m^*([a, b]) \leq b - a,$$

由此可得 $m^*([a, b)) = b - a$ 。同理可证

$$m^*((a, b]) = b - a, \quad m^*((a, b)) = b - a.$$

$\square$

【命题 3】 设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i < b_i, i = 1, 2, \dots, n, n \geq 2$ 。如果 $(a_i, b_i), i = 1, 2, \dots, n$ 互不相交, 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]\right) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

证明: 首先证明

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i). \quad (4.10)$$

由定义

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) \leq \sum_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

4.3 Lebesgue 定理

下面证明

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) \geq \sum_{i=1}^n (b_i - a_i). \quad (4.11)$$

不妨设 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, 则 $b_i \leq a_{i+1}, i = 1, 2, \cdots, n-1$. 设 $\varepsilon > 0$, 则

$$(a_1, b_n) \subset \left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} (b_i - \varepsilon, a_{i+1} + \varepsilon)\right),$$

因此由有限下可加性,

$$\begin{aligned} b_n - a_1 &= m^*((a_1, b_n)) \\ &\leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) + m^*\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} (b_i - \varepsilon, a_{i+1} + \varepsilon)\right) \\ &\leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) + \sum_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} - b_i + 2\varepsilon), \end{aligned}$$

从而

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) \geq (b_n - a_1) - \sum_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} - b_i + 2\varepsilon) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) - 2(n-1)\varepsilon.$$

因此, 可得式 (4.11)。这就证明了式 (4.10)。

下面证明

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i). \quad (4.12)$$

设 $\varepsilon > 0$, 则

$$\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i) \subset \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i] \subset \bigcup_{i=1}^n (a_i - \varepsilon, b_i + \varepsilon).$$

因此, 由单调性,

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]\right) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i - \varepsilon, b_i + \varepsilon)\right) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) + 2n\varepsilon,$$

因此, 可得式 (4.12)。 □

【命题 4】 设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i < b_i, i = 1, 2, \cdots$, 如果 $(a_i, b_i), i = 1, 2, \cdots$ 互不相交, 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\right) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]\right) = \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i). \quad (4.13)$$

证明: 由单调性和下可数可加性

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\right) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*([a_i, b_i]), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

因此由命题2, 3,

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\right) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]\right) = \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

在上式中令 $n \rightarrow \infty$ 即得 (4.13)。 □

4.3.2 Lebesgue 定理

【定理 2】(Lebesgue) 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界函数, 记

$$D = \{x \in [a, b] : f \text{ 在点 } x \text{ 不连续}\},$$

则 f Riemann 可积当且仅当 $m^*(D) = 0$.

【注】 设 $A \subset \mathbb{R}$. 如果 $m^*(A) = 0$, 又称 A 为 Lebesgue 零测集. 如果 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 的所有不连续点构成的集合为 Lebesgue 零测集, 又称 f 几乎处处连续.

在证明定理 2 之前, 我们先做一些准备工作.

设 $x_0 \in (a, b)$. 设 $r > 0$. 用 $\omega_{x_0}(f; r)$ 表示 f 在 $(a, b) \cap (x_0 - r, x_0 + r)$ 上的振幅, 则函数

$$r \rightarrow \omega_{x_0}(f; r), \quad r \in (0, +\infty)$$

单调递减, 故 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_{x_0}(f; r)$ 存在且

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_{x_0}(f; r) = \inf \{\omega_{x_0}(f; r) \mid r > 0\}.$$

记

$$\omega_{x_0}(f) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_{x_0}(f; r).$$

称 $\omega_{x_0}(f)$ 为 f 在 x_0 点的振幅.

【引理 2】 设 $x_0 \in (a, b)$, 则

(i) 如果 $x_0 \in I$, 其中 $I = (a, b)$ 为开区间, 则 $\omega_{x_0}(f) \leq \omega_I(f)$;

(ii) f 在 x_0 点连续当且仅当 $\omega_{x_0}(f) = 0$.

证明: (i) 对任 $r > 0$, 使得 $(x_0 - r, x_0 + r) \subset I$, 则

$$\omega_{x_0}(f) \leq \omega_{x_0}(f; r) \leq \omega_I(f).$$

(ii) 必要性: 设 f 在 x_0 点连续, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in (a, b) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

则

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(y) - f(x_0)| < 2\varepsilon, \quad \forall x, y \in (a, b) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

即 $\omega_{x_0}(f; \delta) \leq 2\varepsilon$, 因此当 $0 < r < \delta$ 时,

$$\omega_{x_0}(f; r) \leq \omega_{x_0}(f; \delta) \leq 2\varepsilon,$$

所以 $\omega_{x_0}(f) = 0$.

充分性: 设 $\omega_{x_0}(f) = 0$, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\omega_{x_0}(f; \delta) < \varepsilon$, 从而

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \omega_{x_0}(f; \delta) < \varepsilon, \quad \forall x \in (a, b) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

这就证明了 f 在 x_0 点连续. □

4.3 Lebesgue 定理

我们在讲述连续函数的性质时证明了：定义在紧集上的连续函数一致连续。事实上，用同样的方法可以证明如下更一般的情况。

【引理 3】 设 $K \subset [a, b]$ 为紧集， $K \neq \emptyset$ ， $K \cap D = \emptyset$ 。设 $\varepsilon > 0$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x \in K, y \in [a, b], |x - y| < \delta;$$

特别地，如果 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 满足

$$[\alpha, \beta] \cap K \neq \emptyset, \quad \beta - \alpha < \delta,$$

则 $\omega_{[\alpha, \beta]}(f) \leq 2\varepsilon$ 。

证明： 设 $x \in K$ ，则存在 $\delta_x > 0$ ，使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon/4, \quad \forall y \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

则

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in K} (x - \delta_x/4, x + \delta_x/4),$$

因此由有限覆盖定理，存在 $x_1, x_2, \dots, x_N \in K$ ，使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^N (x_i - \delta_{x_i}/4, x_i + \delta_{x_i}/4).$$

不妨令 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N$ ，令 δ 取如下值：

$$\min\{\delta_{x_k}/4, (x_i + \delta_{x_i}/4) - (x_j + \delta_{x_j}/4) : 1 \leq k \leq N, i < j, x_i + \delta_{x_i}/4 > x_j + \delta_{x_j}/4\}.$$

设 $x \in K$ ， $y \in [a, b]$ ， $|x - y| < \delta$ 。则存在 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ ，使得 $x \in (x_i - \delta_{x_i}/4, x_i + \delta_{x_i}/4)$ 。由于 $|x - y| < \delta$ ，故 $y \in (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$ ，所以

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(y)| \leq \varepsilon/4 + \varepsilon/4 < \varepsilon.$$

设 $x \in K \cap [\alpha, \beta]$ ， $y_1, y_2 \in [\alpha, \beta]$ ，则 $|y_1 - x| < \delta$ ， $|y_2 - x| < \delta$ ，因此

$$|f(y_1) - f(y_2)| \leq |f(y_1) - f(x)| + |f(y_2) - f(x)| \leq 2\varepsilon.$$

所以 $\omega_{[\alpha, \beta]}(f) \leq 2\varepsilon$ 。这就证明了该引理。 □

下面证明定理2。

证明： 必要性：设 f 是 Riemann 可积。下面证明 $m^*(D) = 0$ 。由引理2，

$$D = \{x \in [a, b] : \omega_x(f) > 0\}.$$

记

$$D_\alpha = \{x \in [a, b] : \omega_x(f) > \alpha\}, \quad \alpha > 0.$$

则

$$D = \bigcup_{k=1}^{+\infty} D_{1/k},$$

因此

$$m^*(D) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} m^*(D_{1/k}).$$

所以, 为了证明 $m^*(D) = 0$, 我们只需证明

$$m^*(D_\alpha) = 0, \quad \forall \alpha > 0.$$

设 $\alpha > 0$. 设 $\varepsilon > 0$. 则存在 $[a, b]$ 的分划 p , 使得

$$\omega(f; p) < \varepsilon. \quad (4.14)$$

设 $p = \{[x_{i-1}, x_i] : i = 1, 2, \dots, n\}$, 记

$$D'_\alpha = D_\alpha \cap \left(\bigcup_{i=1}^n (x_{i-1}, x_i) \right).$$

则

$$D_\alpha \subset (D'_\alpha \cup \{x_0, x_1, \dots, x_n\}).$$

因此

$$m^*(D_\alpha) \leq m^*(D'_\alpha) + m^*(\{x_0, x_1, \dots, x_n\}) = m^*(D'_\alpha). \quad (4.15)$$

下面估计 $m^*(D'_\alpha)$. 设 $D'_\alpha \neq \emptyset$. 记

$$\Lambda = \{i; (x_{i-1}, x_i) \cap D_\alpha \neq \emptyset, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

则 $D'_\alpha \subset \bigcup_{i \in \Lambda} (x_{i-1}, x_i)$, 因此

$$m^*(D'_\alpha) \leq \sum_{i \in \Lambda} (x_i - x_{i-1}).$$

设 $i \in \Lambda$, 则

$$\omega_{[x_{i-1}, x_i]}(f)(x_i - x_{i-1}) \geq \omega_{(x_{i-1}, x_i)}(f)(x_i - x_{i-1}) > \alpha(x_i - x_{i-1}).$$

则由式 (4.14)

$$\sum_{i \in \Lambda} (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^n \omega_{(x_{i-1}, x_i)}(f)(x_i - x_{i-1}) < \varepsilon / \alpha.$$

所以

$$m^*(D'_\alpha) \leq \varepsilon / \alpha. \quad (4.16)$$

显然, 当 $D'_\alpha = \emptyset$ 时上式也成立. 由式 (4.15), (4.16)

$$m^*(D_\alpha) \leq \varepsilon / \alpha, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

因此 $m^*(D_\alpha) = 0$. 这就证明了必要性.

充分性: 设 $m^*(D) = 0$. 下面证明 f Riemann 可积. 为此, 我们只需证明 $\lim_{\Delta p \rightarrow 0} \omega(f; p) = 0$.

设 $0 < \varepsilon < (b - a)/2$. 则存在有限开区间 $(\alpha_1, \beta_1), (\alpha_2, \beta_2), \dots$, 使得

$$D \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (\alpha_i, \beta_i), \quad \sum_{i=1}^{+\infty} (\beta_i - \alpha_i) < \varepsilon.$$

令

$$K = [a, b] \setminus \bigcup_{i=1}^{+\infty} (\alpha_i, \beta_i),$$

则 $K \subset [a, b]$ 为紧集, 且 $K \cap D = \emptyset$. 因此, 由引理 3, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\omega_{[\alpha, \beta]}(f) \leq 2\varepsilon, \quad \forall [\alpha, \beta] \subset [a, b], \beta - \alpha < \delta. \quad (4.17)$$

设 p 是 $[a, b]$ 的一个分割, $\Delta p < \delta$. 下面估计 $\omega(f; p)$. 记

$$p_1 = \{I \in p; I \cap K \neq \emptyset\},$$

$$p_2 = \{I \in p; I \cap K = \emptyset\}.$$

对 p_1 和 p_2 , 有 $p = p_1 \cup p_2$. 由 (4.17),

$$\sum_{I \in p_1} \omega_I(f) \cdot m^*(I) \leq 2\varepsilon \sum_{I \in p_1} m^*(I) = 2\varepsilon \sum_{I \in p_1} |I| \leq 2\varepsilon(b-a). \quad (4.18)$$

设 $p_2 \neq \emptyset$. 则

$$\bigcup_{I \in p_2} I \subset [a, b] \setminus K \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (\alpha_i, \beta_i),$$

因此,

$$\sum_{I \in p_2} \omega_I(f) \cdot m^*(I) \leq \omega \sum_{I \in p_2} m^*(I) = \omega \cdot m^*\left(\bigcup_{I \in p_2} I\right) \leq \omega \sum_{i=1}^{+\infty} (\beta_i - \alpha_i) \leq \omega\varepsilon, \quad (4.19)$$

其中 $\omega = \sup f - \inf f$. 由 (4.18), (4.19),

$$\omega(f; p) = \sum_{I \in p_1} \omega_I(f) \cdot m^*(I) + \sum_{I \in p_2} \omega_I(f) \cdot m^*(I) \leq [2(b-a) + \omega]\varepsilon.$$

显然, 当 $p_2 = \emptyset$ 时, 上式也成立. 这就证明了 $\lim_{\Delta p \rightarrow 0} \omega(f; p) = 0$. 所以 f Riemann 可积. $\square$

由 Lebesgue 定理我们马上得到如下推论.

【推论 2】 设 $f \in C([a, b])$, 则 f Riemann 可积.

证明: 因为 f 连续, 所以 f 有界. 用 D 表示 f 的不连续点集, 则 $D = \emptyset$, 因此 $m^*(D) = 0$, 所以由 Lebesgue 定理, f Riemann 可积. $\square$

4.3.3 练习

【练习 1】 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为可数集, 证明 $m^*(A) = 0$.

【练习 2】 设 $a \in \mathbb{R}$, 证明: 下列无界区间

$$(a, +\infty), [a, +\infty), (-\infty, a), (-\infty, a], \mathbb{R}$$

的 Lebesgue 外测度为 $+\infty$.

【练习 3】 设 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz 连续, $L > 0$ 为 φ 的 Lipschitz 常数, 证明

$$m^*(\varphi(A)) \leq L \cdot m^*(A), \quad \forall A \subset \mathbb{R}.$$

【练习 4】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 证明: 如果 f 仅有有限个不连续点, 则 f Riemann 可积。

【练习 5】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, 证明: f Riemann 可积。

【练习 6】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $\varphi \in C(\mathbb{R})$, 证明 $\varphi \circ f$ Riemann 可积。

【练习 7】设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $c > 0$, 证明下列函数 Riemann 可积:

$$|f|^c, fg, \max\{f, g\}, \min\{f, g\}.$$

4.4 Riemann 积分的性质

4.4.1 Riemann 积分的非负性

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $f \geq 0$. 在前面我们证明了 $\int_a^b f \geq 0$. 下面给出等号成立的条件。首先证明积分中一个常用的公式。

【定理 1】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $f \geq 0$. 设 $\alpha > 0$, 则

$$m^*(\{f > \alpha\}) \leq \frac{\int_a^b f}{\alpha}. \quad (4.20)$$

证明: 设 p 是 (a, b) 的一个分割。记

$$p_1 = \{I \in p : I \cap \{f > \alpha\} \neq \emptyset\}$$

则

$$\{f > \alpha\} \subset \bigcup_{I \in p_1} I,$$

因此

$$\bar{S}(f; p) \geq \sum_{I \in p_1} \sup_I f \cdot m^*(I) \geq \alpha \sum_{I \in p_1} m^*(I) \geq \alpha m^*(\{f > \alpha\}).$$

所以

$$\int_a^b f \geq \alpha m^*(\{f > \alpha\}).$$

由此可得 (4.20) 式。 □

由定理1立马得到如下结论:

【推论 1】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $f \geq 0$. 则 $\int_a^b f = 0$ 当且仅当 $m^*(\{f > 0\}) = 0$ 。

证明: “ $\Leftarrow$ ” 设 $p \in \mathcal{P}([a, b])$, 设 $I \in p$, 若 $\inf_I f > 0$, 从而

$$m^*(\{f > 0\}) \geq m^*(I) > 0,$$

这与 $m^*(\{f > 0\}) = 0$ 矛盾。因此,

$$\underline{S}(f; p) = 0, \quad \forall p \in \mathcal{P}((a, b)).$$

所以

$$\int_a^b f = \underline{\int}_a^b f = 0.$$

“ $\Rightarrow$ ” 由引理1,

$$m^*(\{f > 0\}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(\{f > \frac{1}{n}\}) = 0,$$

因此 $m^*(\{f > 0\}) = 0$. □

4.4.2 积分的区域可加性

设 $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subseteq A$ 。如果 $f|_{[a, b]}$ Riemann 可积, 称 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 并记

$$\int_a^b f = \int_{[a, b]} f = \int_a^b f|_{[a, b]},$$

称 $\int_a^b f$ 为 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 积分。

【定理 2】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $c \in (a, b)$ 。则 f Riemann 可积当且仅当 f 在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上都 Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

证明: 记

$$f_1 = f|_{[a, c]}, \quad f_2 = f|_{[c, b]}.$$

分别用 $D(f_1), D(f_2), D(f)$ 表示 f_1, f_2, f 的不连续点构成的集。

“ $\Leftarrow$ ” 设 f_1, f_2 Riemann 可积, 因为 f_1, f_2 有界, 所以 f 有界。由于

$$D(f) \subset (D(f_1) \cup D(f_2) \cup \{c\}),$$

所以

$$m^*(D(f)) \leq m^*(D(f_1)) + m^*(D(f_2)) + m^*(\{c\}) = 0,$$

因此 $m^*(D(f)) = 0$, 所以 f Riemann 可积。

“ $\Rightarrow$ ” 设 f Riemann 可积, 因为 f 有界, 所以 f_1 有界。因为 $D(f_1) \subset D(f)$, $m^*(D(f)) = 0$, 所以 $m^*(D(f_1)) = 0$, 因此 f_1 Riemann 可积。同理可证 f_2 Riemann 可积。

设 f Riemann 可积, 设 $p_1 \in \mathcal{P}([a, c])$, $p_2 \in \mathcal{P}([c, b])$, 则 $p_1 \cup p_2 \in \mathcal{P}([a, b])$ 且

$$\overline{S}(f; p_1 \cup p_2) = \overline{S}(f_1; p_1) + \overline{S}(f_2; p_2).$$

因此

$$\int_a^b f \leq \overline{S}(f_1; p_1) + \overline{S}(f_2; p_2).$$

在上式中, 分别对 $p_1 \in \mathcal{P}([a, c])$, $p_2 \in \mathcal{P}([c, b])$ 取下确界, 得

$$\int_a^b f \leq \int_a^c f + \int_c^b f.$$

在上式中, 将 f 改成 $-f$, 得

$$\int_a^b f \geq \int_a^c f + \int_c^b f,$$

因此

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

□

4.4.3 可积与绝对可积

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 如果 $|f|$ Riemann 可积, 称 f 绝对 (Riemann) 可积.

【定理 3】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 如果 f Riemann 可积, 则 f 绝对可积, 并且

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|. \quad (4.21)$$

【注】

(i) 如果 f 绝对可积, f 不一定 Riemann 可积. 例如, 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b] \text{ 为有理数;} \\ -1, & x \in [a, b] \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

则 $|f| = 1$, 因此 $|f|$ Riemann 可积, 故 f 绝对可积. 由于 f 的不连续点集 $D = [a, b]$, 所以

$$m^*(D) = b - a > 0,$$

所以 f 不是 Riemann 可积的.

(ii) 我们经常用不等式 (4.21) 估计积分. 例如, 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $|f| \leq g$, 则由 (i)

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq \int_a^b g.$$

证明: 因为 f 有界, 所以 $|f|$ 有界. 分别用 $D(f), D(|f|)$ 表示 $f, |f|$ 的不连续点集, 则 $D(|f|) \subseteq D(f)$. 因为 f Riemann 可积, 所以 $m^*(D(f)) = 0$, 因此 $m^*(D(|f|)) = 0$, 所以 $|f|$ Riemann 可积. 由积分的单调性,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &\leq \int_a^b |f|, \\ -\int_a^b f &= \int_a^b (-f) \leq \int_a^b |f|. \end{aligned}$$

所以

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

□

4.4.4 三角不等式

【定理 4】 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 则 $|f + g|, |f|, |g|$ Riemann 可积, 并且

$$\int_a^b |f + g| \leq \int_a^b |f| + \int_a^b |g|. \quad (4.22)$$

【注】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 记

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f|.$$

4.4 Riemann 积分的性质

我们称 $\|f\|_1$ 为 f 的 1-范数。1-范数是对 f 的大小在积分平均意义或概率意义下的一种度量。设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 则

$$\|f + g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1,$$

因此式 (4.22) 又称为三角不等式。

证明: 因为 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 所以 $f + g$ Riemann 可积, 因此, $|f + g|, |f|, |g|, |f| + |g|$ Riemann 可积, 由积分的单调性,

$$\int_a^b |f + g| \leq \int_a^b (|f| + |g|) = \int_a^b |f| + \int_a^b |g|.$$

□

4.4.5 练习

【练习 1】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 证明: f Riemann 可积当且仅当 f 的正部 f^+ 与 f 的负部 f^- 都 Riemann 可积。

【练习 2】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $m^*(\{f \neq 0\}) = 0$, 称 f 几乎处处等于零, 这里

$$\{f \neq 0\} = \{x \in [a, b] : f(x) \neq 0\}$$

如果 f 有界, 并且 f 几乎处处等于零, 问 f 是否一定 Riemann 可积?

【练习 3】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 证明: 如果 f 几乎处处等于零, 则 $\int_a^b f = 0$ 。

【练习 4】 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $m^*(\{f \neq g\}) = 0$, 称 f, g 几乎处处相等, 这里

$$\{f \neq g\} = \{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}$$

设 f, g 有界, f, g 几乎处处相等, 如果 f Riemann 可积, 问 g 是否一定 Riemann 可积?

【练习 5】 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 证明: 如果 f, g 几乎处处相等, 则 $\int_a^b f = \int_a^b g$ 。

【练习 6】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $p \in \mathcal{P}([a, b])$ 。证明: f Riemann 可积当且仅当对任意区间 $I \in p$, f 在 I 上 Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时,

$$\int_a^b f = \sum_{I \in p} \int_I f.$$

【练习 7】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。设 $a \leq a_1 < b_1 \leq b$, $\text{supp } f \subset [a_1, b_1]$ 。证明: f 在 $[a_1, b_1]$ 上 Riemann 可积, 并且

$$\int_a^b f = \int_{a_1}^{b_1} f.$$

【练习 8】 设 $f \in C([a, b])$, $f \geq 0$ 。证明: $\int_a^b f = 0$ 当且仅当 $f \equiv 0$ 。

【练习 9】(定义在 $\mathbb{R}$ 上的有紧支集的函数的积分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果对任意 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 称 f 局部 Riemann 可积。设 f 局部 Riemann 可积并且有紧支集, 定义

$$\int_{\mathbb{R}} f = \int_{-\infty}^{+\infty} f = \int_a^b f,$$

其中 $[a, b] \supset \text{supp } f$ 。证明：上述定义与 $[a, b]$ 的选择无关，也就是如果

$$\text{supp } f \subset [a_1, b_1], \quad \text{supp } f \subset [a_2, b_2],$$

则

$$\int_{a_1}^{b_1} f|_{[a_1, b_1]} = \int_{a_2}^{b_2} f|_{[a_2, b_2]}.$$

【练习 10】(向量值函数的积分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$f = (f_1, \dots, f_n).$$

其中 $f_i: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$ 。如果 f_i , $i = 1, \dots, n$ Riemann 可积, 称 f Riemann 可积, 记

$$\int_a^b f = \left(\int_a^b f_1, \dots, \int_a^b f_n \right),$$

称 $\int_a^b f$ 为 f 的 Riemann 积分。记

$$|f| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |f_i|^2}.$$

证明：如果 f Riemann 可积, 则 $|f|$ Riemann 可积, 并且

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

【练习 11】(函数的 p -范数) 设 $1 \leq p < +\infty$, 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p},$$

称 $\|f\|_p$ 为 f 的 p -范数。设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, $k \in \mathbb{R}$ 。证明：(i) $\|f\|_p \geq 0$, $\|f\|_p = 0$ 成立当且仅当 $m^*(\{f \neq 0\}) = 0$ 。(ii) $\|kf\|_p = |k|\|f\|_p$; (iii) $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

【练习 12】设 $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 证明：(i) $\int_a^b |fg| \leq \frac{1}{p} \int_a^b |f|^p + \frac{1}{q} \int_a^b |g|^q$; (ii) $\int_a^b |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。

【练习 13】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积, 记

$$f_{[a, b]} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

称 $f_{[a, b]}$ 为 f 在 $[a, b]$ 上的平均值, 设 $1 \leq p < q < +\infty$ 。证明

$$\left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f|^q \right)^{1/q}.$$

【练习 14】设 $f \in C([a, b])$ 。记

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

证明：

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p} = \|f\|_\infty.$$

4.5 积分中值定理

4.5.1 积分中值定理

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 记

$$\int_a^b f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

称 $\int_a^b f$ 为 f 的积分平均值。

【定理 1】 设 $f \in C([a, b])$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f = f(\xi).$$

证明: 记

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

则

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b m \, dx \leq \int_a^b f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b M \, dx = M,$$

因此由介值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f = f(\xi).$$

□

【注】 在定理 1 中, 条件 f 连续不能减弱为 f Riemann 可积。例如, 设 $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ 2, & x \in (1, 2], \end{cases}$$

则 $\int_0^2 f = 1.5 \notin \text{Rg } f$.

4.5.2 加权的积分中值

设 $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积,

$$\varphi \geq 0, \quad \int_a^b \varphi = 1,$$

称 φ 为权函数。设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 则 φf Riemann 可积, 称 $\int_a^b \varphi f$ 为 f 的加权的积分平均值。

下面的定理是定理 1 的推广。

【定理 2】 设 $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann 可积

$$\varphi \geq 0, \quad \int_a^b \varphi = 1,$$

设 $f \in C([a, b])$, 则 $f\varphi$ Riemann 可积, 并且存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f\varphi = f(\xi).$$

证明: 因为 φ Riemann 可积, 所以 φ 有界; 因为 $f \in C([a, b])$, 所以 f 有界。因此 $f\varphi$ 有界。分别用 $D(\varphi)$, $D(f\varphi)$ 表示 φ , $f\varphi$ 的不连续点集, 则 $D(\varphi f) \subset D(\varphi)$ 。因为 $m^*(D(\varphi)) = 0$, 所以 $m^*(D(f\varphi)) = 0$, 因此, $f\varphi$ Riemann 可积, 记

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

则

$$m = \int_a^b m\varphi \leq \int_a^b f\varphi \leq \int_a^b M\varphi = M,$$

因此由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f\varphi = f(\xi).$$

□

【注】

(i) 在定理 2 中令 $\varphi \equiv \frac{1}{b-a}$, 则得定理 1。

(ii) 函数的加权平均值在分析和物理中有广泛的应用!!

4.5.3 练习

【练习 1】 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $x_0 \in \mathbb{R}$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{x_0-h}^{x_0+h} f = f(x_0).$$

4.6 微积分基本定理和 Newton-Leibniz 公式

4.6.1 微积分基本定理

在这一节, 我们证明微积分中的两个基本公式:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x), \quad \forall f \in C([a, b]), x \in [a, b], \quad (4.23)$$

$$\int_a^b f' = f(b) - f(a), \quad \forall f \in C^1([a, b]), \quad (4.24)$$

由 (4.24)

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f', \quad \forall f \in C^1([a, b]), x \in [a, b] \quad (4.25)$$

粗略地说, (4.23)、(4.25) 告诉我们, 求导和积分互为逆运算。

【注】 在公式 (4.23) 中, 如果将 $f(x)$ 看成一个质点在 x 时刻的速度, 则 $\int_a^x f$ 为质点在 x 时刻的位置, 那么 (4.23) 告诉我们, 位移对时间的导数就是速度。

在公式 (4.24) 中, 如果将 $f(x)$ 看成一个质点在 x 时刻的位置, f' 为质点在 x 时刻的速度, 那么 (4.24) 告诉我们, 速度对时间的积分就是位移。

下面引入一个记号, 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 则由积分的区域可加性, 对任意闭区间 $I \subset [a, b]$, f 在 I 上 Riemann 可积。设 $x, y \in [a, b]$, $x < y$. 我们约定

$$\int_x^x f = 0,$$

$$\int_y^x f = -\int_x^y f.$$

由上述约定, 我们有如下结论。

【命题 1】 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $x, y, z \in [a, b]$, 则

- (i) 如果 $f \geq 0$, $x \leq y$, 则 $\int_x^y f \geq 0$;
- (ii) $\int_x^y (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_x^y f + \beta \int_x^y g$;
- (iii) $\int_x^z f = \int_x^y f + \int_y^z f$;
- (iv) 如果 $|f| \leq M$, 则 $|\int_x^y f| \leq |x - y|M$ 。

证明: (i) 由积分的非负性可得; (ii) 由积分的线性性可得; (iii) 由积分的区域可加性可得; (iv) 由积分的单调性可得。□

【定理 1】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 记 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_a^x f, \quad x \in (a, b),$$

则

- (i) F Lipschitz 连续;
 - (ii) 设 $x_0 \in [a, b]$ 。如果 f 在 x_0 点连续, 则 F 在 x_0 点可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$ 。
- 特别地, 如果 $f \in C([a, b])$, 则 $F \in C^1([a, b])$, 且 $F' = f$ 。

【注】

- (i) 事实上, F 几乎处处可导, 也就是说, F 的不可导的点构成的集合的 Lebesgue 测度为零。
- (ii) 在定理 1 (ii) 中, 条件“ f 在 x_0 点连续”不可去, 例如设

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0], \\ 1, & x \in [0, 1], \end{cases}$$

则

$$F(x) = \int_{-1}^x f = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0], \\ x, & x \in [0, 1]. \end{cases}$$

因此 F 在 $x = 0$ 处不可导。

证明: (i) 设 $|f| \leq M$, 则

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_a^x f - \int_a^y f \right| = \left| \int_x^y f \right| \leq M|x - y|, \quad \forall x, y \in [a, b],$$

因此 F Lipschitz 连续。

(ii) 设 $x \in [a, b] \setminus \{x_0\}$, 则

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt.$$

设 $\varepsilon > 0$. 由于 f 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall t \in [a, b], \quad |t - x_0| < \delta,$$

则

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b] \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}),$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0),$$

所以 F 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$ 。

设 $f \in C([a, b])$, 则由 (ii), F 可导且 $F' = f$. 因为 $f \in C([a, b])$, 所以 $F \in C^1([a, b])$. 这就证明了定理1. $\square$

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 如果存在 $g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, g 可导, 且 $g' = f$, 称 g 为 f 的原函数. 由定理1, 如果 $f \in C([a, b])$, 则 f 有原函数,

$$F(x) = \int_a^x f, \quad x \in [a, b]$$

就是 f 的一个原函数。

【推论 1】 设 $f \in C([a, b])$, 记

$$F(x) = \int_a^x f, \quad x \in [a, b],$$

则 f 的所有原函数构成的集合为 $\{F + C : C \in \mathbb{R}\}$ 。

证明: 设 $g = F + C$, 其中 $C \in \mathbb{R}$, 则由定理 1,

$$g' = (F + C)' = F' = f.$$

设 g 是 f 的原函数, 则由定理1,

$$(g - F)' = g' - F' = 0,$$

所以 $g - F \equiv C$, 其中 $C = g(a) - F(a)$, 则 $g = F + C$. $\square$

【注】 我们使用了 $\int f$ 表示 f 的原函数, 称 $\int f$ 为 f 的不定积分。

【推论 2】 设 $f \in C([a, b])$, $u, v \in C^1(I)$, 其中 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $\text{Rg } u, \text{Rg } v \subset [a, b]$. 则

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x), \quad x \in [a, b]. \quad (4.26)$$

特别地,

$$\frac{d}{dx} \int_a^{v(x)} f = f(v(x))v'(x), \quad x \in I, \quad (4.27)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^b f = -f(u(x))u'(x), \quad x \in I. \quad (4.28)$$

【注】(4.26)、(4.27)、(4.28) 左端的积分称为变上限积分或变下限积分。

证明: 记

$$F(x) = \int_a^x f, \quad x \in [a, b],$$

则 $F \in C^1([a, b])$ 且

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f = (F \circ v)(x) - (F \circ u)(x), \quad x \in [a, b].$$

因为 $u, v \in C^1(I)$, 所以 $F \circ v, F \circ u \in C^1(I)$, 因此函数

$$x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f, \quad x \in [a, b]$$

连续可微, 并且由复合函数求导公式,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f &= F'(v(x))v'(x) - F'(u(x))u'(x) \\ &= f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x), \quad x \in [a, b] \end{aligned}$$

这就证明了 (4.26) 式。在 (4.26) 式中分别令 $u \equiv a$, $v \equiv b$ 可得 (4.27)、(4.28)。□

4.6.2 Newton-Leibniz 公式

【定理 2】设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。如果存在 $J: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, J 可导, $J' = f$, 则

$$\int_a^b f = J(b) - J(a),$$

特别地, 如果 $f \in C^1([a, b])$, 则

$$\int_a^b f' = f(b) - f(a).$$

证明: 设 p 是 $[a, b]$ 的一个分划, p 的分点为

$$a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b.$$

由微分中值定理,

$$J(a_k) - J(a_{k-1}) = J'(\xi_k)(a_k - a_{k-1}),$$

其中 $\xi_k \in [a_{k-1}, a_k]$, $k = 1, 2, \cdots, n$ 。令

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n),$$

则

$$S(J'; p, \xi) = \sum_{k=1}^n J'(\xi_k)(a_k - a_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (J(a_k) - J(a_{k-1})) = J(b) - J(a).$$

由此可得

$$\underline{S}(J'; p) \leq J(b) - J(a) \leq \overline{S}(J'; p), \quad \forall p \in \mathcal{P}([a, b]).$$

由于 J' Riemann 可积,

$$\lim_{\Delta p \rightarrow 0} \underline{S}(J'; p) = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \overline{S}(J'; p) = \int_a^b J',$$

因此

$$\int_a^b f = \int_a^b J' = J(b) - J(a).$$

设 $f \in C([a, b])$, 则 $f' \in C([a, b])$, 因此 f' Riemann 可积, 所以

$$\int_a^b f' = f(b) - f(a).$$

这就证明了定理 2. □

4.6.3 练习

【练习 1】 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f \in C^1([a, b])$, 设 $x, y \in (a, b)$. 验证如下形式的 Newton-Leibniz 公式

$$f(y) = f(x) + \int_x^y f'$$

成立.

【练习 2】 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 局部 Riemann 可积, 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. 记

$$h(x) = \int_a^b f(t+x)dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(i) 证明: $h \in C(\mathbb{R})$;

(ii) 证明: 如果 $f \in C(\mathbb{R})$, 则 $h \in C^1(\mathbb{R})$, 并且

$$h'(x) = \frac{1}{b-a} (f(b+x) - f(a+x)), \quad x \in \mathbb{R};$$

(iii) 证明: 如果 $f \in C^n(\mathbb{R})$, 则 $h \in C^{n+1}(\mathbb{R})$, 并且

$$h^{(n+1)}(x) = \frac{1}{b-a} (f^{(n)}(b+x) - f^{(n)}(a+x)), \quad x \in \mathbb{R}.$$

上述的结论告诉我们, 积分可以将函数变得更为光滑。

4.7 分部积分公式

4.7.1 分部积分公式

在这一节, 我们证明计算积分时常用的一个公式: 分部积分公式。首先引入一个记号, 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $c, d \in [a, b]$, 记

$$f \Big|_c^d = f(x) \Big|_{x=c}^{x=d} = f(d) - f(c).$$

4.7 分部积分公式

【定理 1】 设 $f, g \in C^1([a, b])$, 则

$$\int_a^b f'g = fg \Big|_a^b - \int_a^b fg'.$$

【注】 分部积分的作用在于, 在积分 $\int_a^b f'g$ 中, 导数由 f 转移到 g 上。

证明: 由于 $f, g \in C^1([a, b])$, 所以 $fg \in C^1([a, b])$, 并且

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

因此由 Newton-Leibniz 公式,

$$fg \Big|_a^b = \int_a^b (fg)' = \int_a^b f'g + \int_a^b fg',$$

由此可得

$$\int_a^b f'g = fg \Big|_a^b - \int_a^b fg'.$$

□

【练习 1】 计算积分 $I = \int_0^1 xe^x dx$ 。

证明: 由分部积分公式,

$$I = \int_0^1 x(e^x)' dx = xe^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

□

4.7.2 练习

【练习 2】 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g \in C^1([a, b])$ 。设 $x, y \in [a, b]$ 。验证如下形式的分部积分公式:

$$\int_x^y f'g = fg \Big|_x^y - \int_x^y fg'$$

成立。

【练习 3】 设 $f, g \in C^2([a, b])$ 。证明如下的 Green 公式:

$$\int_a^b f''g - \int_a^b fg'' = f'g \Big|_a^b - fg' \Big|_a^b$$

【练习 4】 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 。证明:

$$\int_{\mathbb{R}} f' \varphi = - \int_{\mathbb{R}} f \varphi'$$

【练习 5】 设 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 局部 Riemann 可积。如果

$$\int_{\mathbb{R}} f \varphi' = - \int_{\mathbb{R}} g \varphi, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}),$$

称 g 为 f 的弱导数。设

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & x > 0, \end{cases} \quad H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

则 $G, H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 局部 Riemann 可积。问 G, H 是否存在弱导数?

4.8 积分的变量代换公式

4.8.1 积分的变量代换公式

在这一节，我们将介绍积分的变量代换公式。

【定理 1】 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$, $\varphi \in C^1([\alpha, \beta])$, φ 严格单调, $\varphi([\alpha, \beta]) = [a, b]$, 则 $f \circ \varphi |\varphi'|$ Riemann 可积, 且

$$\int_a^b f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ \varphi |\varphi'|. \quad (4.29)$$

【注】

(i) 形式上,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= \int_{x \in [a, b]} f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int_{\varphi(t) \in [a, b]} f(\varphi(t)) \frac{dx}{dt} dt \\ &= \int_{t \in [\alpha, \beta]} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ \varphi |\varphi'|, \end{aligned}$$

在这里, 我们可以将 φ 看成对 $[\alpha, \beta]$ 作形变, 则 $|\varphi'(t)|$ 表示, 在形变 φ 下, 在 t 点附近, 线段的长度和伸缩率。

(ii) 如果 φ 严格单调增, 则 $\varphi' \geq 0$, 因此

$$\int_a^b f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ \varphi \varphi' = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f \circ \varphi \varphi';$$

如果 φ 严格单调减, 则 $\varphi' \leq 0$, 因此

$$\int_a^b f = - \int_{\alpha}^{\beta} f \circ \varphi \varphi' = - \int_{\varphi^{-1}(b)}^{\varphi^{-1}(a)} f \circ \varphi \varphi' = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f \circ \varphi \varphi',$$

这样, (4.29) 式也可写成如下形式

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

证明: 设 p 是 $[\alpha, \beta]$ 的一个分划, p 的分点为

$$\alpha = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_n = \beta.$$

设

$$\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n) \in Q_p.$$

则

$$S(f \circ \varphi |\varphi'|; p, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i)) |\varphi'(\xi_i)| (\alpha_i - \alpha_{i-1}).$$

由微分中值定理, 存在 $\eta_i \in [\alpha_{i-1}, \alpha_i]$, 使得

$$\varphi'(\eta_i)(\alpha_i - \alpha_{i-1}) = \varphi(\alpha_i) - \varphi(\alpha_{i-1}), \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

则

$$\sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))|\varphi'(\eta_i)|(\alpha_i - \alpha_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))|\varphi(\alpha_i) - \varphi(\alpha_{i-1})|.$$

因此

$$S(f \circ \varphi|\varphi'|; p, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))|\varphi(\alpha_i) - \varphi(\alpha_{i-1})| + R_1,$$

其中

$$R_1 = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))(|\varphi'(\xi_i)| - |\varphi'(\eta_i)|)(\alpha_i - \alpha_{i-1}).$$

记

$$\varphi(p) = \{\varphi([\alpha_{i-1}, \alpha_i]), \quad i = 1, 2, \dots, n\},$$

则 $\varphi(p)$ 是 $[a, b]$ 的一个分划。由于 φ 严格单调, 所以

$$\varphi(\xi_i) \in \varphi([\alpha_{i-1}, \alpha_i]), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

记

$$\varphi(\xi) = (\varphi(\xi_1), \dots, \varphi(\xi_n)),$$

则 $\varphi(\xi) \in Q_{\varphi(p)}$,

$$\sum_{i=1}^n f(\varphi(\xi_i))|\varphi(\alpha_i) - \varphi(\alpha_{i-1})| = S(f; \varphi(p), \varphi(\xi)),$$

因此

$$S(f \circ \varphi|\varphi'|; p, \xi) = S(f; \varphi(p), \varphi(\xi)) + R_1.$$

设 $\varepsilon > 0$ 。存在 $\delta_1 > 0$, 使得

$$|S(f; q, \zeta) - \int_a^b f| \leq \varepsilon, \quad \forall q \in \mathcal{P}([a, b]), \zeta \in Q_q, \Delta q \leq \delta_1.$$

记 $L = \sup |\varphi'|$ 。则

$$|\varphi(\alpha_i) - \varphi(\alpha_{i-1})| \leq L|\alpha_i - \alpha_{i-1}| \leq L\Delta p.$$

因此

$$\Delta\varphi(p) \leq L\Delta p.$$

记 $\delta_\alpha = \delta_1/(L+1)$, 则当 $\Delta p < \delta_\alpha$ 时,

$$|S(f; \varphi(p), \varphi(\xi)) - \int_a^b f| \leq \varepsilon.$$

因为 φ' 一致连续, 存在 $\delta_3 > 0$, 使得

$$|\varphi'(x) - \varphi'(y)| \leq \varepsilon, \quad \forall x, y \in [a, b], |x - y| \leq \delta_3.$$

记 $M = \sup |f|$ 。则当 $\Delta p < \delta_3$ 时,

$$|R_1| \leq \sum_{i=1}^n |f(\varphi(\xi_i))| \cdot |\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\eta_i)|(\alpha_i - \alpha_{i-1}) \leq M(\beta - \alpha)\varepsilon,$$

令 $\delta = \min\{\delta_{\alpha_1}, \delta_3\}$, 则当 $\Delta p < \delta$ 时,

$$|S(f \circ \varphi|\varphi'|, p, \xi) - \int_a^b f| \leq (1 + M(\beta - \alpha))\varepsilon.$$

因此 $f \circ \varphi|\varphi'|$ Riemann 可积, 并且

$$\int_{\alpha}^{\beta} f \circ \varphi|\varphi'| = \int_a^b f.$$

这就证明了定理1. □

在欧氏空间中, 最常用的变换是平移, 伸缩和反射. 下面给出在这三种变换下, 积分的变量代换公式. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\stackrel{x=x_0+y}{=} \int_{a-x_0}^{b-x_0} f(x_0+y)dy, \\ \int_a^b f(x)dx &\stackrel{y=rx}{=} \frac{1}{r} \int_{ra}^{rb} f\left(\frac{y}{r}\right)dy, \\ \int_a^b f(x)dx &\stackrel{y=-x}{=} \int_{-b}^{-a} f(-y)dy, \end{aligned}$$

其中 $x_0 \in \mathbb{R}, r > 0$.

【练习 1】 计算积分 $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$, $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

证明: 记

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

则

$$I_n \stackrel{y=\frac{\pi}{2}-x}{=} \int_0^{\pi/2} \cos^n y dy = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx.$$

显然

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{\pi}{2}, \\ I_1 &= 1. \end{aligned}$$

设 $n \geq 2$. 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx &= - \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x d \cos x = 0 + \int_0^{\pi/2} \cos x \cdot (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

设 n 为偶数, 则

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \dots = \frac{(n-1)(n-3)\dots 3 \cdot 1}{n(n-2)\dots 4 \cdot 2} I_0 = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

设 n 为奇数, 则

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \dots = \frac{(n-1)(n-3)\dots 4 \cdot 2}{n(n-2)\dots 5 \cdot 3} I_1 = \frac{(n-1)!!}{n!!},$$

因此

$$I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = 2, 4, 6, \dots, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 1, 3, 5, \dots. \end{cases}$$

□

4.8.2 练习

【练习 2】设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 局部 Riemann 可积并且具有紧支集, 证明:

(i) $\int_{\mathbb{R}} f(x+x_0)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)dx$, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}$;

(ii) $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(-x)dx$;

(iii) $\int_{\mathbb{R}} f(hx)dx = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} f(x)dx$, 其中 $h > 0$ 。

【练习 3】设 $I \in \mathbb{R}$ 为开区间, $f \in C(I)$ 。设 $x_0 \in I$, $r > 0$, $[x_0 - r, x_0 + r] \subset I$, 证明:

$$\int_{x_0-r}^{x_0+r} f(x)dx = \int_{-r}^r f(x+x_0)dx = \int_{-1}^1 f(x_0+rx)dx.$$

【练习 4】设 $f, g \in C(\mathbb{R})$, f 或 g 具有紧支集, 定义 $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明:

(i) $f * g = g * f$;

(ii) $f * g \in C(\mathbb{R})$ 。

【练习 5】设 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}} \varphi = 1$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。记

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

(i) 证明: $\varphi_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R}) \subset \int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon = 1$ 。

(ii) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 。记

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x+y)\varphi_\varepsilon(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明: $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$, 并且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f_\varepsilon(x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

【练习 6】设 $f \in C(\mathbb{R})$ 。证明: 如果

$$\int_{\mathbb{R}} f\varphi = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}),$$

则 $f \equiv 0$ 。

【练习 7】在定理1中, 设 $f \in C([a, b])$ 。用 Newton-Leibniz 公式证明(4.29)式。

【练习 8】证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \sin^n x dx = 0$ 。

4.9 Taylor 展式的积分余项

4.9.1 Taylor 展式的积分余项

下面设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ 。设 $f \in C^n([a, b])$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in [a, b]$ 。在前面, 我们证明了 f 在 x_0 点的 Taylor 展式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R(x), \quad x \in (a, b),$$

其中

$$P_{n-1}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad x \in (a, b)$$

为 f 在 x_0 点的 $n-1$ 阶的 Taylor 多项式,

$$R(x) = o(|x - x_0|^{n-1}), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}$$

为 Peano 余项。我们还给出了 Lagrange 余项和 Cauchy 余项。下面我们用积分的形式表示余项 $R(x)$ 。

设 $x \in (a, b)$ 。设 $n = 1$ 。由 Newton-Leibniz 公式

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt,$$

设 $n = 2$ 。应用分部积分公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) - \int_{x_0}^x f'(t) \frac{d}{dt} (x - t) dt \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \int_{x_0}^x f''(t)(x - t) dt. \end{aligned}$$

设 $n = 3$ 。应用分部积分公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) - \int_{x_0}^x \frac{f''(t)}{2} \frac{d}{dt} (x - t)^2 dt \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2 + \int_{x_0}^x \frac{f'''(t)}{2} (x - t)^2 dt. \end{aligned}$$

设 $n = 4$ 。应用分部积分公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2 - \int_{x_0}^x \frac{f'''(t)}{3 \cdot 2} \frac{d}{dt} (x - t)^3 dt \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3 \cdot 2} (x - x_0)^3 + \int_{x_0}^x \frac{f^{(4)}(t)}{3 \cdot 2} (x - t)^3 dt. \end{aligned}$$

一般情况下, 我们有如下结论。

【定理 1】 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f \in C^n((a, b))$, $x_0 \in (a, b)$ 。则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x - t)^{n-1} dt, \quad x \in (a, b). \quad (4.30)$$

4.9 Taylor 展式的积分余项

证明: 应用数学归纳法, 当 $n = 1$ 时, (4.30)式就是 Newton-Leibniz 公式。设 $n = m$ 时(4.30)式成立, 当 $n = m + 1$ 时, 由分部积分公式

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{f^{(m)}(t)}{(m-1)!} (x-t)^{m-1} dt \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k - \int_{x_0}^x \frac{f^{(m)}(t)}{m!} \frac{d}{dt} (x-t)^m dt \\ &= \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{f^{(m+1)}(t)}{m!} (x-t)^m dt, \quad x \in (a, b), \end{aligned}$$

因此, 当 $n = m + 1$ 时(4.30)式也成立, 这就证明了定理 1。 □

【注】

(i) 与 Lagrange 余项或 Cauchy 余项相比, 积分余项中不含有任何不确定的量。

(ii) 由积分中值定理

$$\int_{x_0}^x \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1} dt = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!} (x-\xi)^{n-1} (x-x_0),$$

其中 $\xi = (1-\theta)x + \theta x_0, \theta \in [0, 1]$, 这就是 Cauchy 余项; 由积分的积分中值定理

$$\int_{x_0}^x \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1} dt = f^{(n)}(\xi) \int_{x_0}^x \frac{1}{(n-1)!} (x-t)^{n-1} dt = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-x_0)^n,$$

其中 $\xi = (1-\theta)x + \theta x_0, \theta \in [0, 1]$, 这就是 Lagrange 余项。

4.9.2 练习

【练习 1】 设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b, f \in C^\infty((a, b))$ 。设存在 $M > 0$, 使得

$$|f^{(n)}(x)| \leq M^n, \quad \forall x \in (a, b), \quad n = 1, 2, \dots$$

设 $x, x_0 \in (a, b)$ 。证明: 级数

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (4.31)$$

绝对收敛, 并且

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

称级数(4.31)为 f 在 x_0 点的 Taylor 级数。

第五章 函数列

5.1 函数列的一致收敛

5.1.1 函数列的一致收敛

在这一节，我们引入函数列的逐点收敛和一致收敛的概念。

设 $f_k, f: A \rightarrow \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots$ 。如果

$$f_k(x) \rightarrow f(x), \quad \forall x \in A,$$

我们称 f_k 逐点收敛到 f ，简称 f_k 收敛到 f ，记为 $f = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$ 或 $f_k \rightarrow f$ 。

如果用 $\varepsilon - N$ 语言描述，则 $f_k \rightarrow f$ 当且仅当：对于任意 $\varepsilon > 0$ ， $x \in A$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall k \geq N.$$

这里 N 可以依赖于 x 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ， N 不依赖于 x ，使得上式对所有 $x \in A$ 都成立，称 $\{f_k\}$ 一致收敛到 f 。

【定义 1】(一致收敛) 设 $f_k, f: A \rightarrow \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N > 0$ ，使得

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall k \geq N, x \in A,$$

称 f_k 一致收敛于 f ，记为 $f_k \Rightarrow f$ 。

下面我们给 $f_k \Rightarrow f$ 一个等价的描述：设 f_k, f 有界， $k = 1, 2, \dots$ 。由定义， $f_k \Rightarrow f$ 当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得当 $k \geq N$ 时

$$|f_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A,$$

上式等价于

$$\sup_{x \in A} |f_k - f| \leq \varepsilon,$$

因此， $f_k \Rightarrow f$ 当且仅当

$$\sup_{x \in A} |f_k - f| \rightarrow 0.$$

我们称 $|f_k(x) - f(x)|$ 为 f_k 与 f 的逐点误差，称 $\sup_{x \in A} |f_k - f|$ 为 f_k 与 f 的整体误差。可知 $f_k \rightarrow f$ 就是当 $k \rightarrow +\infty$ 时， f_k 与 f 的逐点误差趋于零； $f_k \Rightarrow f$ 就是当 $k \rightarrow +\infty$ 时， f_k 与 f 的整体误差趋于零。因此， $f_k \Rightarrow f$ 意味着，当 k 充分大时， f_k 与 f 整体上接近，从几何上看，如果 $f_k \Rightarrow f$ ，则当 k 充分大时， f_k 的图像会落入宽度为 2ε 的带状区域

$$\{(x, y) : x \in A, f(x) - \varepsilon \leq y \leq f(x) + \varepsilon\}$$

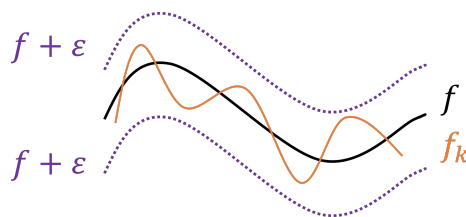


图 5.1: 函数列的一致收敛

之中。

显然, 如果 $f_k \Rightarrow f$, 则 $f_k \rightarrow f$, 但反之不然。例如, 设 $A = (0, 1)$,

$$f_k(x) = x^k, \quad x \in (0, 1), \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$f(x) \equiv 0, \quad x \in (0, 1),$$

则 $f_k \rightarrow f$, 但是由于

$$\sup_{x \in (0, 1)} |f_k - f| = 1, \quad \forall k = 1, 2, \dots,$$

因此 f_k 不一致收敛。

【注】 设 $A \subset \mathbb{R}$, $f_k \rightarrow f$ 。虽然 f_k 不一定一致收敛到 f , 但是可以证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $B \subset A$, $m^*(B) < \varepsilon$, 使得 $f_k|_{A \setminus B} \Rightarrow f|_{A \setminus B}$, 即 f_k 在 $A \setminus B$ 上一致收敛到 f , 这就是 Egorov 定理。证明请参见: 实变函数论, 周民强, 北京大学出版社。

下面给出函数列一致收敛的 Cauchy 收敛原理。设 $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 如果存在 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f_n \Rightarrow f$, 则称函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛。

【命题 1】 设 $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 则 $\{f_n\}$ 一致收敛当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N, x \in A.$$

证明: 必要性是显然的。下面证明充分性。由假设, 对于任意 $x \in A$, $\{f_n(x)\}$ 为 Cauchy 列, 因此 $\{f_n(x)\}$ 收敛。

记 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x), \quad x \in A.$$

设 $\varepsilon > 0$ 。则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N, x \in A.$$

在上式中令 $m \rightarrow +\infty$ 得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N, x \in A,$$

因此 $f_n \Rightarrow f$ 。这就证明了充分性。 □

5.1.2 极限函数的连续性

设 $f_n \in C(A), n = 1, 2, \dots$, 其中 $A \subset \mathbb{R}, f_n \rightarrow f$, 下面考虑极限函数 f 的连续性。一般来说, 我们仅假设 $\{f_n\}$ 逐点收敛到 f , f 不一定连续。例如, 设

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1], \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

则 $f_n \in C([0, 1]), n = 1, 2, \dots, f_n \rightarrow f$, 但 f 在 $x = 1$ 处不连续。然而, 如果 $f_n \Rightarrow f$, 则 f 一定连续。

【定理 1】 设 $f_n, f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in A, f_n$ 在 x_0 点连续, $n = 1, 2, \dots$ 。如果 $f_n \Rightarrow f$, 则 f 在 x_0 点连续。

证明: 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_N(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A.$$

由于 f_N 在 x_0 点连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

则当 $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x) - f(x)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \leq 3\varepsilon,$$

这就证明了 f 在 x_0 点连续。 □

由定理1立马可得如下推论:

【推论 1】 设 $f_n, f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n \in C(A), n = 1, 2, \dots$ 。如果 $f_n \Rightarrow f$, 则 $f \in C(A)$ 。设 $f_n \in C(A), n = 1, 2, \dots, f: A \rightarrow \mathbb{R}, f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, 由推论 1,

$$(f_n \Rightarrow f) \implies f \text{ 连续}.$$

这个结论的逆命题不成立: 如果极限函数连续, 我们不能得到 f_n 一致收敛。例如, 设

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in (0, 1), \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$f(x) \equiv 0, \quad x \in (0, 1),$$

则 $f_n \rightarrow f, f_n, f \in C((0, 1)), n = 1, 2, \dots$, 但是不一致收敛。然而, 如果我们进一步假设 A 为紧集, 且 $\{f_n\}$ 单调, 即

$$f_n \leq f_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

或

$$f_n \geq f_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则由极限函数连续, 可以得到 $\{f_n\}$ 一致收敛, 这就是如下的 Dini 定理。

【定理 2】 设 $K \subseteq \mathbb{R}$ 为非空的紧集, $f_n, f \in C(K), n = 1, 2, \dots$ 。如果 $\{f_n\}$ 单调, $f_n \rightarrow f$, 则 $f_n \Rightarrow f$ 。

证明： 记

$$g_n = |f_n - f|, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $g_n \in C(K)$, $n = 1, 2, \dots$, $\{g_n\}$ 单调减, $g_n \rightarrow 0$ 。我们只需证明 $g_n \Rightarrow 0$ 。

设 $\varepsilon > 0$ 。设 $x \in K$, 由于 $g_n(x) \rightarrow 0$, 存在 $N_x \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$g_{N_x}(x) \leq \varepsilon,$$

由于 g_{N_x} 连续, 存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$|g_{N_x}(y) - g_{N_x}(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall y \in K \cap (x - \delta_x, x + \delta_x),$$

则

$$g_{N_x}(y) \leq 2\varepsilon, \quad \forall y \in K \cap (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

由于 $\{g_n\}$ 单调减,

$$g_n(y) \leq 2\varepsilon, \quad \forall n \geq N_x, \quad y \in K \cap (x - \delta_x, x + \delta_x). \quad (5.1)$$

显然,

$$K \subset \bigcup_{x \in K} (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

因此, 存在 $x_i \in K$, $i = 1, 2, \dots, m$, 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^m (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}). \quad (5.2)$$

令

$$N = \max_{1 \leq i \leq m} N_{x_i}.$$

由 (5.1) 式

$$g_n(y) \leq 2\varepsilon, \quad \forall n \geq N, \quad y \in K \cap (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

因此由 (5.2) 式

$$g_n(y) \leq 2\varepsilon, \quad \forall n \geq N, \quad y \in K.$$

这就证明了 $g_n \Rightarrow 0$ 。 □

【注】

(i) 在分析中, 紧性和单调性都是常用的自然的条件。

(ii) 在定理 2 中, 条件 “ K 为紧集” 不可去。例如, 设

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in (0, 1), \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$f(x) = 0, \quad x \in (0, 1),$$

则 $f_n, f \in C((0, 1)), n = 1, 2, \dots, f_n \rightarrow f$, 但是 $f_n \not\Rightarrow f$ 。

(iii) 在定理 2 中, 条件 “ $\{f_n\}$ 单调” 不可去。例如, 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 2nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}, \\ -2nx + 2, & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1, \end{cases}$$

$$f(x) \equiv 0, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

则 $f_n, f \in C([0, 1])$, $f_n \rightarrow f$, 但是不一致收敛。

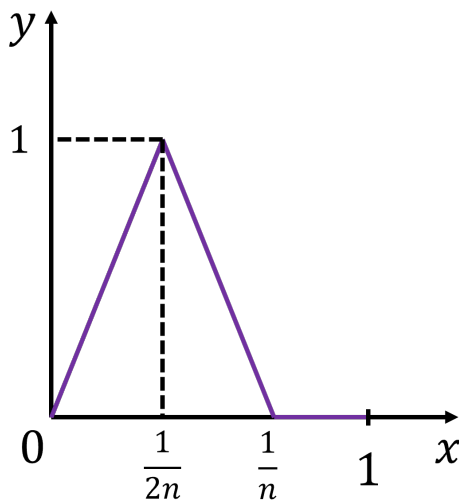


图 5.2: f_n 的函数图像

5.1.3 练习

【练习 1】 设 $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 称和式

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n = f_1 + f_2 + \dots$$

为函数项级数, 简称级数。记

$$S_n = \sum_{i=1}^n f_i, \quad n = 1, 2, \dots,$$

称 S_n 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 的前 n 项和或部分和。如果 $\{S_n\}$ (逐点) 收敛, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ (逐点) 收敛; 如果 $\{S_n\}$ 一致收敛, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛。设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 收敛, 记

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n: A \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right)(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), \quad x \in A.$$

称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 的和函数。设 $f_n: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = x^{n-1}, \quad x \in (0, 1), \quad n = 1, 2, \dots,$$

问: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 是否收敛? 是否一致收敛?

【练习 2】 设 $f_n \in C(A), n = 1, 2, \dots$, 其中 $A \subset \mathbb{R}$. 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n \in C(A)$.

【练习 3】 设 $f_n \in C([a, b]), f_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 收敛, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n \in C([a, b]),$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 一致收敛。

5.2 极限和积分求导交换次序

5.2.1 极限与积分交换次序

下面设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. 设 $f_n, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$, 且 $f_n \rightarrow f$. 我们希望 f_n 的积分也逼近 f 的积分, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

或者说, 极限与积分可以交换次序。然而, 如果没有任何其他条件, 这个结论不一定成立。下面我们考虑在何种条件下, 极限与积分可以交换次序。

【定理 1】 设 $f_n, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$. 设 f_n Riemann 可积。如果 $f_n \Rightarrow f$, 则 f Riemann 可积, 并且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n - f| = 0,$$

特别地, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

证明: 由于 f_n Riemann 可积, 故 f_n 有界, $n = 1, 2, \dots$. 由于 $f_n \Rightarrow f, f$ 也有界. 分别用 $D(f_n), D(f)$ 表示 f_n, f 的所有不连续点构成的集合, 因为 $f_n \Rightarrow f$ 所以

$$D(f) \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} D(f_n).$$

由于 f_n Riemann 可积, 故 $m^*(D(f_n)) = 0, n = 1, 2, \dots$, 因此由上式, $m^*(D(f)) = 0$, 所以 f Riemann 可积。

我们有

$$\int_a^b |f_n - f| \leq (b - a) \sup |f_n - f|$$

由于 $f_n \Rightarrow f$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup |f_n - f| = 0,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n - f| = 0.$$

由于

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f_n - f|,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

这就证明了该定理. □

用定理1立马可得如下结论.

【推论 1】 设 $f_n \in C([a, b])$, $n = 1, 2, \dots$. 如果 $\{f_n\}$ 一致收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 连续, 并且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n.$$

【注】

(i) 推论 1 中的条件 “ $\{f_n\}$ 一致收敛” 不能减弱为 “ $\{f_n\}$ 逐点收敛”. 例如, 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 4n^2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}, \\ -4n^2x + 4n, & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

则 $f_n \in C([0, 1])$, $n = 1, 2, \dots$, $f_n \rightarrow 0$, 但是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n = 1 \neq 0.$$

(ii) 对于应用来说, 条件 “ $\{f_n\}$ 一致收敛” 太强. 在分析中有两个广泛应用的关于极限与积分交换次序的重要定理: Lebesgue 单调收敛定理与 Lebesgue 控制收敛定理, 请参见: 实变函数论, 周民强, 北京大学出版社.

5.2.2 极限与求导交换次序

设 $f_n \in C^1([a, b])$, $n = 1, 2, \dots$, $f_n \rightarrow f$. 我们希望 f_n 的导数也逼近 f 的导数, 即

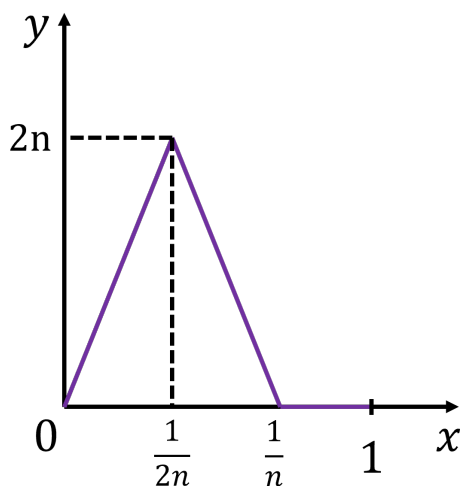
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx} f_n = \frac{d}{dx} f = \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right),$$

或者说, 极限与求导可以交换次序. 然而, 如果没有任何其他条件条件, 这个结论不一定成立. 下面我们考虑在何种情况下, 极限与求导可以交换次序.

【定理 2】 设 $f_n \in C^1([a, b])$, $n = 1, 2, \dots$, 设:

(i) 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛;

(ii) $\{f'_n\}$ 一致收敛.

图 5.3: f_n 的函数图像

则 $\{f_n\}$ 一致收敛。记 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$, 则 $f \in C^1([a, b])$, 且

$$f' = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n.$$

证明: 由 Newton-Leibniz 公式,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt, \quad \forall x \in (a, b), n \in \mathbb{N}^*, \quad (5.3)$$

则

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + |x - x_0| \sup |f'_n - f'_m|, \quad \forall x \in [a, b], n, m \in \mathbb{N}^*,$$

因此

$$\sup |f_n - f_m| \leq |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + \sup |f'_n - f'_m|, \quad n, m \in \mathbb{N}^*.$$

由于 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, $\{f'_n\}$ 一致收敛, 由 Cauchy 收敛原理知 $\{f_n\}$ 一致收敛。

记 $g = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n$, 则 $f'_n \Rightarrow g$, 因此 $g \in C([a, b])$ 。由定理 1,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{x_0}^x f'_n = \int_{x_0}^x g, \quad \forall x \in [a, b].$$

记 $C = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0)$, 在 (5.3) 式中令 $n \rightarrow +\infty$, 得

$$f(x) = C + \int_{x_0}^x g, \quad \forall x \in [a, b].$$

因此, 由微积分基本定理, $f \in C^1([a, b])$, 且

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_{x_0}^x g = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

这就证明了该定理。□

由定理2立马得出如下推论。

5.3 Weierstrass 逼近定理

【推论 2】 设 $f_n \in C^1([a, b])$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果 $\{f_n\}$ 与 $\{f'_n\}$ 均一致收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 连续可微, 并且

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx} f_n.$$

【注】 在推论 2 中, 如果我们仅假设 $\{f_n\}$ 一致收敛, 极限函数 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 不一定可导。例如设

$$f_n(x) = \begin{cases} |x|, & \frac{1}{n} \leq |x| \leq 1, \\ \frac{n}{2}x^2 + \frac{1}{2n}, & |x| \leq \frac{1}{n}, \end{cases}$$

则 $f_n \in C^1([-1, 1])$, $n = 1, 2, \dots$, 并且 $\{f_n\}$ 一致连续, 但是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = |x|, \quad |x| \leq 1,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 不可导。

5.2.3 练习

【练习 1】 设 $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $n = 1, 2, \dots$ 。证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ 一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ Riemann 可积, 并且

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{+\infty} f_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b f_n,$$

也就是说, 积分与求和可以交换次序。

【练习 2】 设 $f_n \in C^1([a, b])$, $n = 1, 2, \dots$, 设:

(i) 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ 收敛;

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n$ 一致收敛。

证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ 一致收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n \in C^1([a, b])$, 并且

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d}{dx} f_n,$$

也就是说, 求导与求和可以交换次序。

5.3 Weierstrass 逼近定理

5.3.1 Weierstrass 逼近定理

Taylor 展开式告诉我们, 光滑函数可以用多项式逼近。事实上连续函数也可以用多项式逼近。这就是 Weierstrass 逼近定理, 下面我们设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ 。

【定理 1】 设 $f \in C([a, b])$, 则存在一系列多项式 $p_n, n = 1, 2, \dots$, 使得 $p_n|_{[a, b]} \Rightarrow f$ 。

【注】

(i) Weierstrass 逼近定理由 Stone 推广到了更一般的形式, 称为 Weierstrass-Stone 定理, 请参见: *Principle of Math Analysis*, W. Rudin, Th. 7.32。

(ii) 定理 1 有若干个不同的证明。我们下面用调和分析的方法证明定理1。

证明： 首先我们假设 $f \in C([0, 1])$ ，并且

$$f(0) = f(1) = 0.$$

我们证明：存在一系列多项式 $P_n, n = 1, 2, \dots$ ，使得

$$P_n|_{[0,1]} \Rightarrow f.$$

对 f 作零延拓，也就是定义

$$f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1],$$

则 $f \in C(\mathbb{R})$ ，且 $\text{supp} f \subset [0, 1]$ 。

下面构造一个区间 $[-1, 1]$ 上的权函数 $Q_n(x)$ 。记

$$\tilde{Q}_n(x) = (1 - x^2)^n,$$

$$c_n = \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx,$$

$$Q_n(x) = \frac{1}{c_n} \tilde{Q}_n(x).$$

则

$$Q_n(x) \geq 0, \quad \forall x \in [-1, 1],$$

$$\int_{-1}^1 Q_n = 1.$$

下面证明，当 $n \rightarrow +\infty$ 时， $Q_n|_{[-1,1]}$ 的权重越来越向原点集中。

【引理 1】

设 $0 < \delta < 1$ ，则

$$\int_{-1}^{-\delta} Q_n = \int_{\delta}^1 Q_n \leq n(1 - \delta^2)^n.$$

证明： 我们有

$$\int_{-1}^{-\delta} Q_n = \int_{\delta}^1 Q_n = \frac{\int_{\delta}^1 (1 - x^2)^n dx}{\int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx}.$$

因为

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \geq 2 \int_0^1 (1 - x)^n dx = \frac{2}{n+1} \geq \frac{1}{n+1},$$

$$\int_{-1}^{-\delta} (1 - x^2)^n dx = \int_{\delta}^1 (1 - x^2)^n dx \leq (1 - \delta^2)^n (1 - \delta) \leq (1 - \delta^2)^n,$$

所以

$$\int_{-1}^{-\delta} Q_n = \int_{\delta}^1 Q_n \leq n(1 - \delta^2)^n.$$

□

定义

$$P_n(x) = \int_0^1 f(y) Q_n(x - y) dy.$$

5.3 Weierstrass 逼近定理

由于 Q_n 是多项式, P_n 也是多项式。下面证明 $P_n|_{[0,1]} \Rightarrow f|_{[0,1]}$ 。

下面设 $x \in [0, 1]$, 注意到 $\text{supp } f \subset [0, 1]$, 因此

$$P_n(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) Q_n(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) Q_n(y) dy = \int_{\mathbb{R}} f(x+y) Q_n(y) dy.$$

由于 $\text{supp } f \subset [0, 1]$, 有

$$f(x+y) = 0, \quad \forall |y| > 1.$$

因此

$$P_n(x) = \int_{-1}^1 f(x+y) Q_n(y) dy,$$

即 $P_n(x)$ 是 f 在 $([x-1, x+1])$ 的加权平均值。

下面估计 $|P_n(x) - f(x)|$ 。由于 $\int_{-1}^1 Q_n = 1$, 所以

$$P_n(x) - f(x) = \int_{-1}^1 (f(x+y) - f(x)) Q_n(y) dy.$$

设 $\varepsilon > 0$ 。因为 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 f 有紧支集, 故 f 一致连续。因此存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得

$$|f(z_1) - f(z_2)| \leq \varepsilon, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{R}, |z_1 - z_2| \leq \delta. \quad (5.4)$$

注意, 这里 $\delta \in (0, 1)$ 仅依赖于 ε , 与 x 无关。记

$$I_1 = \int_{-\delta}^{\delta} (f(x+y) - f(x)) Q_n(y) dy,$$

$$I_2 = \int_{\delta}^1 (f(x+y) - f(x)) Q_n(y) dy,$$

$$I_3 = \int_{-1}^{-\delta} (f(x+y) - f(x)) Q_n(y) dy.$$

由 (5.4) 式,

$$|I_1| \leq \int_{-\delta}^{\delta} |f(x+y) - f(x)| Q_n(y) dy \leq \varepsilon \int_{-\delta}^{\delta} Q_n(y) dy \leq \varepsilon.$$

记 $M = \sup |f|$, 由引理 1,

$$|I_2| \leq \int_{\delta}^1 |f(x+y) - f(x)| Q_n(y) dy \leq 2Mn(1 - \delta^n),$$

$$|I_3| \leq \int_{-1}^{-\delta} |f(x+y) - f(x)| Q_n(y) dy \leq 2Mn(1 - \delta^2)^n.$$

由此可得

$$|P_n(x) - f(x)| \leq |I_1| + |I_2| + |I_3| \leq \varepsilon + 4Mn(1 - \delta^2)^n.$$

这样, 我们就得到如下估计

$$\sup_{x \in [0,1]} |P_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 4Mn(1 - \delta^2)^n. \quad (5.5)$$

由 (5.5) 式,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sup_{[0,1]} |P_n - f| \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sup_{[0,1]} |P_n - f| = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{[0,1]} |P_n - f| = 0.$$

这就证明了 $P_n|_{[0,1]} \Rightarrow f|_{[0,1]}$.

下面设 $f \in C([a, b])$. 令

$$g(x) = f(a(1-x) + bx), \quad x \in [0, 1].$$

$$h(x) = g(x) - (g(0)(1-x) + g(1)x), \quad x \in [0, 1].$$

则 $h \in C([0, 1])$, 且 $h(0) = h(1) = 0$. 因此, 存在多项式列 $\{\tilde{P}_n\}, n = 1, 2, \dots$, 使得 $\tilde{P}_n|_{[0,1]} \Rightarrow h$. 令

$$\hat{P}_n(x) = \tilde{P}_n(x) + g(0)(1-x) + g(1)x, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $\hat{P}_n$ 为一列多项式, 且 $\hat{P}_n|_{[0,1]} \Rightarrow g$. 最后, 令

$$P_n(x) = \hat{P}_n\left(\frac{x-a}{b-a}\right), \quad x \in [a, b],$$

则 P_n 为多项式, 且 $P_n|_{[a,b]} \Rightarrow f$, 定理得证. $\square$

5.3.2 练习

【练习 1】 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 且 f 有紧支集, 证明 f 一致连续。

【练习 2】 证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 0.$$

【练习 3】 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集, $f \in C(K)$, 证明: 存在一系列多项式 $\{P_n\}$, 使得

$$P_n|_K \Rightarrow f.$$

【练习 4】 设 $f \in C(K)$, 证明: 存在 $\{f_n\} \subset C_0^\infty(\mathbb{R})$, $n = 1, 2, \dots$, 使得 $f_n|_K \Rightarrow f$.

5.4 Tietze 延拓定理

5.4.1 Tietze 延拓定理

在这一节, 我们证明如下的 Tietze 延拓定理。

【定理 1】 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集, $f \in C(K)$, 则存在 $\tilde{f} \in C(\mathbb{R})$, 使得 $\tilde{f}|_K = f$.

下面证明定理 1, 首先证明两个引理。

【引理 1】(Key) 设 $f \in C(K)$, 且 $|f| \leq 1$, 则存在 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得

(i) $|g| \leq 1$,

(ii) $|f(x) - g(x)| \leq \sigma, \forall x \in K$,

其中 $\sigma \in (0, 1)$ 为常数.

证明: 任取 $\delta \in (0, 1/2)$, 记

$$K_1 = \{x \in K \mid f(x) \geq \delta\}, \quad K_2 = \{x \in K \mid f(x) \leq -\delta\}.$$

则 $K_1, K_2 \subset K$ 为紧集.

下面分三种情形构造 g .

情形 1: 设 $K_1 = \emptyset$, 则 $-1 \leq f \leq \delta$, 令

$$g \equiv \frac{\delta - 1}{2}.$$

则 $|g| \leq 1$, 并且

$$|f(x) - g(x)| \leq \frac{1 + \delta}{2}, \quad \forall x \in K.$$

情形 2: 设 $K_2 = \emptyset$, 则 $-\delta \leq f \leq 1$. 令

$$g \equiv \frac{1 - \delta}{2}.$$

则 $|g| \leq 1$, 并且

$$|f(x) - g(x)| \leq \frac{1 + \delta}{2}, \quad \forall x \in K.$$

情形 3: 设 $K_1 \neq \emptyset$ 且 $K_2 \neq \emptyset$. 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集, 记

$$d(x, A) = \inf\{|x - y| : y \in A\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $d(\cdot, A) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续函数, 并且

$$d(x, A) = 0 \iff x \in A.$$

由于 $K_1 \cap K_2 = \emptyset$, 所以

$$d(x, K_1) + d(x, K_2) \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

令

$$h(x) = \frac{d(x, K_2) - d(x, K_1)}{d(x, K_1) + d(x, K_2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $h \in C(\mathbb{R})$, $|h| \leq 1$, 并且

$$h(x) = 1, \quad x \in K_1, \quad h(x) = -1; \quad x \in K_2.$$

令 $g = \delta h$, 则 $|g| \leq 1$, 并且

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &\leq 1 - \delta, \quad \forall x \in K_1, \\ |f(x) - g(x)| &\leq 1 - \delta, \quad \forall x \in K_2, \\ |f(x) - g(x)| &\leq 2\delta, \quad \forall x \in K \setminus (K_1 \cup K_2). \end{aligned}$$

因此

$$|f(x) - g(x)| \leq \min\{1 - \delta, 2\delta\}, \quad \forall x \in K.$$

令

$$\sigma = \min \left\{ \frac{1+\delta}{2}, 1-\delta, 2\delta \right\},$$

则 $\sigma \in (0, 1)$, 并且

$$|f(x) - g(x)| \leq \sigma, \quad \forall x \in K.$$

这就证明了引理 1. □

【引理 2】(迭代) 设 $f \in C(K)$, $|f| \leq 1$, 则存在常数 $\sigma \in (0, 1)$ 及一系列函数 $g_k \in C(\mathbb{R})$, $k = 1, 2, \dots$, 使得

$$(i) \quad |g_k| \leq \sigma^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$(ii) \quad \left| f(x) - \sum_{i=1}^k g_i(x) \right| \leq \sigma^k, \quad \forall x \in K, \quad k = 1, 2, \dots.$$

证明: 设 σ 为由引理 1 给定的常数, 则由引理 1, 存在 $g_1 \in C(\mathbb{R})$, 使得

$$|g_1| \leq 1, \quad |f(x) - g_1(x)| \leq \sigma, \quad \forall x \in K.$$

假设已构造 $g_1, \dots, g_m \in C(\mathbb{R})$, 满足

$$|g_i| \leq \sigma^{i-1}, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$\left| f(x) - \sum_{i=1}^m g_i(x) \right| \leq \sigma^m, \quad \forall x \in K.$$

令

$$h(x) = \frac{1}{\sigma^m} \left(f(x) - \sum_{i=1}^m g_i(x) \right), \quad x \in K.$$

则 $h \in C(K)$, 且 $|h| \leq 1$. 由引理 1, 存在 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得

$$|g| \leq 1, \quad |h(x) - g(x)| \leq \sigma, \quad \forall x \in K.$$

于是

$$\left| \frac{1}{\sigma^m} \left(f(x) - \sum_{i=1}^m g_i(x) \right) - g(x) \right| \leq \sigma, \quad \forall x \in K,$$

即

$$\left| f(x) - \sum_{i=1}^m g_i(x) - \sigma^m g(x) \right| \leq \sigma^{m+1}, \quad \forall x \in K.$$

令 $g_{m+1} = \sigma^m g$, 则 $g_{m+1} \in C(\mathbb{R})$, 且

$$|g_{m+1}| \leq \sigma^m, \quad \left| f(x) - \sum_{i=1}^{m+1} g_i(x) \right| \leq \sigma^{m+1}, \quad \forall x \in K.$$

这就证明了引理 2. □

下面证明定理 1.

证明: 先设 $|f| \leq 1$. 由引理 2, 存在 $\sigma \in (0, 1)$ 及一系列 $g_k \in C(\mathbb{R})$, 使得

$$|g_k| \leq \sigma^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\left| f(x) - \sum_{i=1}^k g_i(x) \right| \leq \sigma^k, \quad \forall x \in K, k = 1, 2, \dots.$$

令

$$f_k = \sum_{i=1}^k g_i, \quad k = 1, 2, \dots.$$

则 $f_k \in C(\mathbb{R})$, 且

$$|f(x) - f_k(x)| \leq \sigma^k, \quad \forall x \in K, k = 1, 2, \dots.$$

因此

$$f_k(x) \rightarrow f(x), \quad \forall x \in K. \quad (5.6)$$

下面证明 $\{f_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。设 $n, p \in \mathbb{N}^*$, 则

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = \left| \sum_{i=n+1}^{n+p} g_i(x) \right| \leq \sum_{i=n+1}^{n+p} \sigma^{i-1} \leq \frac{\sigma^n}{1-\sigma},$$

因此, 由 Cauchy 收敛原理, $\{f_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。设 $f_k \Rightarrow \tilde{f}$, 则 $\tilde{f} \in C(\mathbb{R})$, 并且由 (5.6) 式, $\tilde{f}|_K = f$.

对于一般情形, 设 $|f| \leq M$, $M > 0$ 。令 $g = f/M$, 则 $g \in C(K)$, $|g| \leq 1$ 。则存在 $\tilde{g} \in C(\mathbb{R})$, 使得 $\tilde{g}|_K = g$ 。令 $\tilde{f} = M\tilde{g}$, 则 $\tilde{f} \in C(\mathbb{R})$ 且 $\tilde{f}|_K = f$ 。这就证明了定理1. $\square$

5.4.2 练习

【练习 1】 由定理 1 证明: 如果 $A \subseteq \mathbb{R}$ 为非空闭集, $f \in C(A)$, 则存在 $\tilde{f} \in C(\mathbb{R})$, 使得 $\tilde{f}|_A = f$.

提示: 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明存在 $f_n \in C(A \cup [-n, n])$, 使得 $f_n|_{A \cap [-n, n]} = f$.

第六章 n 维空间基础与拓扑

6.1 n 维欧氏空间

6.1.1 n 维欧氏空间

【定义 1】 (n 维欧氏空间及其中的向量) 集合

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x^1, \dots, x^n); x^i \in \mathbb{R}, i = 1 \sim n\}$$

称为 n 维欧氏空间 (Euclidean n -space), 其中 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的点或向量, $x^i, i = 1 \sim n$ 称为点的坐标或向量的分量。记 $O = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, 称 O 为坐标原点, 或零向量。

设 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 。我们通常用 $x^i, y^i, z^i, \dots$ 表示向量 $x, y, z, \dots$ 的分量, 用 $x_1, x_2, \dots$ 表示可能不同的向量。

在 $\mathbb{R}^n$ 中可以定义向量的加法和数乘运算。

【定义 2】 ($\mathbb{R}^n$ 中的加法和数乘) 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha x = (\alpha x^1, \dots, \alpha x^n),$$

$$x + y = (x^1 + y^1, \dots, x^n + y^n).$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中定义了加法和数乘运算之后, $\mathbb{R}^n$ 成为一个 n 维线性空间。记

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1, \dots, 0),$$

$\dots$

$$e_n = (0, 0, \dots, 1).$$

称 $e_1, \dots, e_n$ 为单位坐标向量, 且 $\mathbb{R}^n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 因此

$$\dim \mathbb{R}^n = n.$$

下面回忆线性空间中的几个常用名词。

设 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 。如果存在两个不全为零的实数 α, β , 使

$$\alpha x + \beta y = 0,$$

称 x 与 y 线性相关, 否则称 x 与 y 线性无关或线性独立。容易证明,

$$\begin{aligned} & x, y \text{ 线性相关} \\ \iff & \exists k \in \mathbb{R}, \quad x = ky \text{ 或 } y = kx \\ \iff & x^i y^j = x^j y^i, \quad \forall i, j = 1 \sim n. \end{aligned}$$

如果 x, y 线性相关, 我们又称有序数对 $(x^1, \dots, x^n), (y^1, \dots, y^n)$ 成比例。这里, “线性相关” 这种二元关系具有对称性, 即如果 x, y 线性相关, 则 y, x 线性相关; 但不具有传递性:

$$x \text{ 与 } y \text{ 线性相关, } y \text{ 与 } z \text{ 线性相关} \nRightarrow x \text{ 与 } z \text{ 线性相关,}$$

这是因为零向量与任何向量都线性相关。

设 $x, y \neq 0$ 。如果存在 $k \in \mathbb{R}$, 使

$$x = ky,$$

我们称 x, y 平行, 记为 $x \parallel y$ 。显然, x, y 线性相关当且仅当 $x \parallel y$ 。如果存在 $k > 0$, 使

$$x = ky,$$

我们称 x, y 平行且同向。

6.1.2 向量内积、模和夹角

【定义 3】(向量的内积) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x^i y^i,$$

称 $\langle x, y \rangle$ 为向量 x 与 y 的 **内积**。

向量内积满足如下基本性质:

- (i) 非负性: $\langle x, x \rangle \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 等号成立当且仅当 $x = 0$;
- (ii) 对称性: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$;
- (iii) 线性性: $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, x, y, z \in \mathbb{R}^n$.

【定义 4】(向量的模) 设 $x \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2},$$

称 $|x|$ 为向量 x 的 **长度** 或 **模**。

向量的模满足如下基本性质:

- (i) 非负性: $|x| \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 等号成立当且仅当 $x = 0$;
- (ii) 齐次性: $|\lambda x| = |\lambda| |x|$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$;
- (iii) 三角不等式: $|x + y| \leq |x| + |y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$.

下面证明三角不等式, 为此首先证明 Cauchy 不等式。

【命题 1】(Cauchy 不等式) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 则

$$|\langle x, y \rangle| \leq |x| |y|,$$

等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

证明: 因为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x^i y^j - x^j y^i)^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(x^i)^2 (y^j)^2 + (x^j)^2 (y^i)^2 - 2x^i y^i x^j y^j] \\ &= 2(|x|^2 |y|^2 - \langle x, y \rangle^2), \end{aligned}$$

所以

$$2(|x|^2 |y|^2 - \langle x, y \rangle^2) \geq 0,$$

即 $\langle x, y \rangle^2 \leq |x|^2 |y|^2$, 等号成立当且仅当

$$x^i y^j = x^j y^i, \quad \forall i, j = 1, \dots, n,$$

即 x 与 y 线性相关。 □

【命题 2】(三角不等式) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 则 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。

证明: 由 Cauchy 不等式

$$|x + y|^2 = |x|^2 + 2\langle x, y \rangle + |y|^2 \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2,$$

因此可得 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。 □

在 $\mathbb{R}^n$ 中定义了内积之后, 我们就可以定义两个向量的夹角。

【定义 5】(向量的夹角) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\theta \in (0, \pi]$, 如果

$$\langle x, y \rangle = |x| |y| \cos \theta,$$

称 θ 为 x, y 的夹角。如果 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\langle x, y \rangle = 0$, 称 x, y 垂直或正交, 记为 $x \perp y$ 。

单位坐标向量是相互正交的:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad i, j = 1 \sim n.$$

这里 δ_{ij} (有时也记为 δ_{ij}) 称为 Kronecker 记号。

6.1.3 平行四边形的面积, 平行多面体的体积

在几何中, 利用向量的积和模, 我们可以定义平行四边形的面积和平行多面体的体积。我们首先回忆 $\mathbb{R}^3$ 中平行四边形的面积和平行六面体的体积的计算公式。

设 $P \subset \mathbb{R}^3$ 是一个以 $x, y \in \mathbb{R}^3$ 为邻边的平行四边形, 则 P 的面积

$$S(P) = |x| |y| \sin \theta = \sqrt{|x|^2 |y|^2 - |x|^2 |y|^2 \cos^2 \theta} = \sqrt{|x|^2 |y|^2 - \langle x, y \rangle^2}$$

其中 θ 是 x, y 的夹角。

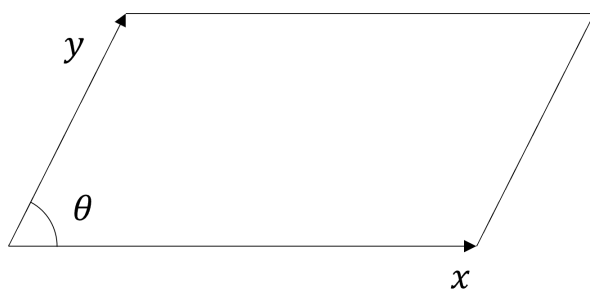


图 6.1: 以 x, y 为邻边的平行四边形 P

设 $G \subset \mathbb{R}^3$ 是一个以 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^3$ 为棱的平行六面体, 则 G 的体积

$$V(G) = |(x_1 \times x_2) \cdot x_3| = |\det A| = \sqrt{\det(A^T A)} = \sqrt{\det(\langle x_i, x_j \rangle)_{3 \times 3}},$$

这里 A 表示以 x_1, x_2, x_3 为列向量的矩阵。

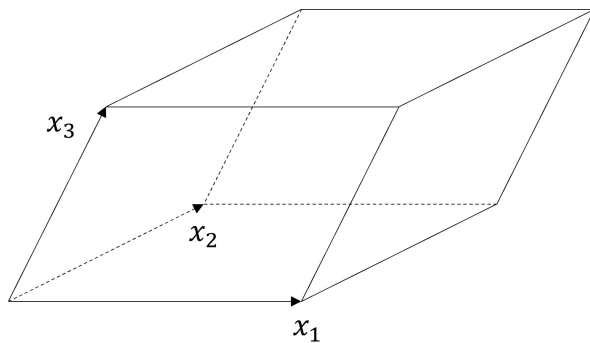


图 6.2: 以 x_1, x_2, x_3 为相邻的三条棱的平行六面体 Q

【定义 6】(平行四边形及其面积) 设 $x, y, a \in \mathbb{R}^n$, 记

$$P = \{a + sx + ty : 0 < s, t < 1\},$$

称 P 为平行四边形。记

$$S(P) = \sqrt{|x|^2|y|^2 - \langle x, y \rangle^2},$$

称 $S(P)$ 为 P 的面积。

【定义 7】(平行多面体及其体积) 设 $x_1, \dots, x_n, a \in \mathbb{R}^n$, 记

$$G = \{a + \sum_{i=1}^n s_i x_i : 0 < s_i < 1, i = 1, \dots, n\},$$

称 G 为平行多面体。记

$$V(G) = \sqrt{\det(\langle x_i, x_j \rangle)_{n \times n}},$$

称 $V(G)$ 为 G 的体积。

6.2 向量的 p-范数

6.1.4 距离函数

【定义 8】(距离函数) 定义 $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = |x - y|, \quad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

称 d 为距离函数。距离函数 d 满足如下基本性质:

- (i) 非负性: $d(x, y) \geq 0$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, 等号成立当且仅当 $x = y$;
- (ii) 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$;
- (iii) 三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$.

在 $\mathbb{R}^n$ 中定义了度量 d 之后, $\mathbb{R}^n$ 成为一个 **度量空间** (metric space)。利用度量, 我们可以在 $\mathbb{R}^n$ 中定义极限运算。关于 **度量空间** 的详细叙述, 请参见 *Principles of Mathematical Analysis*, Chapter 2, W. Rudin。

6.1.5 练习

【练习 1】设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}$, $r \neq 0$. 记

$$rA = \{rx : x \in A\}.$$

设 $P \subset \mathbb{R}^n$ 为平行四边形, $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为平行 $2n$ -面体。证明:

$$S(rP) = r^2 S(P),$$

$$V(rQ) = |r|^n V(Q).$$

【练习 2】给出命题 2 中 “=” 成立的充分条件。

【练习 3】设 $x, y, z \in \mathbb{R}^n$. 证明 $|x - y| = |x - z| + |z - y|$ 当且仅当 $z = (1 - \theta)x + \theta y$, 其中 $0 \leq \theta \leq 1$.

【练习 4】设 $u, v \in \mathbb{R}^n$, $|u| = |v| = 1$. 证明: $u = v \Leftrightarrow u \cdot v = 1$.

【练习 5】设 $v, e \in \mathbb{R}^n$, $|e| = 1$. 证明: $v \cdot e = |v| \Leftrightarrow v = |v|e$.

【练习 6】证明在 $\mathbb{R}^n$ 中, 在正交变换下平行四边形的面积和平行 $2n$ -面体的体积不变。

6.2 向量的 p-范数

6.2.1 平均值不等式

在这一节, 我们讲述向量的 p -范数。为此, 我们首先证明数学中的一个基本不等式: 平均值不等式。

设 $q_1, q_2, \dots, q_n > 0$,

$$\sum_{i=1}^n q_i = 1.$$

称 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 为权。设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数, $r > 0$, 记

$$a = (a_1, \dots, a_n),$$

$$m_r(a) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{1/r},$$

$$G(a) = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n},$$

【命题 1】(平均值不等式) $m_r(a) \geq G(a)$, 等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

【注】 (i) 在命题 1 中, 取 $r = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i a_i \geq \prod_{i=1}^n a_i^{1/n},$$

“=” 成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$; 进一步地, 在权 $a_i = \frac{1}{n}$ 时,

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n},$$

这就是通常的代数-几何均值不等式!

(ii) 关于与平均值不等式相关的更多内容, 请参见:

Inequalities, J. H. Hardy, G. E. Littlewood, G. Polya, Cambridge.

证明: Step1. 设 $a_1, \dots, a_n$ 不全相等. 则 $m_{2r}(a) > m_r(a)$.

由 Cauchy 不等式

$$\begin{aligned} m_{2r}(a) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i a_i^{2r} \right)^{\frac{1}{2r}} = \left(\sum_{i=1}^n a_i^{\frac{1}{2}} a_i^{\frac{1}{2}} a_i^{2r} \right)^{\frac{1}{2r}} \\ &< \left(\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2r}} \left(\sum_{i=1}^n a_i a_i^r \right)^{\frac{1}{2r}} = \left(\sum_{i=1}^n a_i a_i^r \right)^{\frac{1}{2r}} = m_r(a). \end{aligned}$$

Step 2. $\lim_{r \rightarrow 0} m_r(a) = G(a)$.

我们有

$$m_r(a) = \left(\sum_{i=1}^n a_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}.$$

由 L'Hospital 法则,

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln m_r(a)}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n a_i a_i^r \ln a_i}{\sum_{i=1}^n a_i a_i^r} = \sum_{i=1}^n a_i \ln a_i = \ln G(a),$$

因此 $\lim_{r \rightarrow 0} m_r(a) = G(a)$.

Step 3. 显然, 当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时 $m_r(a) = G(a)$. 设 $a_1, \dots, a_n$ 不全相等. 则由 Step 1,

$$m_r(a) > m_{r/2}(a) > m_{r/4}(a) > \dots > m_{2^{-k}r}(a),$$

6.2 向量的 p -范数

因此由 Step 2,

$$m_r(a) > \lim_{k \rightarrow +\infty} m_{2^{-k}r}(a) = G(a).$$

这就证明了命题 1. □

由命题 1 立马可得如下的 Young 不等式:

【命题 2】(Young 不等式) 设 $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $x, y > 0$. 则

$$\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q \geq xy,$$

“=” 成立当且仅当 $x^p = y^q$.

证明: 由平均值不等式,

$$\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q \geq (x^p)^{\frac{1}{p}}(y^q)^{\frac{1}{q}} = xy,$$

“=” 成立当且仅当 $x^p = y^q$. □

【注】 命题 2 中, p, q 为共轭指数。

6.2.2 向量的 p -范数

下面记 $\infty = +\infty$ 。

【定义 1】 设 $x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$, $1 \leq p < \infty$. 记

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x^i|, \quad p = \infty.$$

称 $\|x\|_p$ 为 x 的 p -范数。

x 的 2-范数就是 x 的长度, 向量的 p -范数是向量的长度的推广。

【注】 容易证明 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$ 。

向量的 p -范数满足如下性质:

(i) 非负性: $\|x\|_p \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$, “=” 成立当且仅当 $x = 0$;

(ii) 齐次性: $\|\lambda x\|_p = |\lambda| \|x\|_p, \forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$;

(iii) 三角不等式: $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$.

(i), (ii) 是显然的, 我们后续证明 (iii)。

【命题 3】(Hölder 不等式) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 则

$$|x \cdot y| \leq \|x\|_p \|y\|_q. \quad (6.1)$$

证明: 如果 $x = 0$ 或 $y = 0$, (6.1) 显然成立。设 $x, y \neq 0$. 记

$$\hat{x} = \frac{x}{\|x\|_p}, \quad \hat{y} = \frac{y}{\|y\|_q},$$

则 $\|\hat{x}\|_p = \|\hat{y}\|_q = 1$, (6.1) 式等价于

$$|\hat{x} \cdot \hat{y}| \leq 1.$$

因此, 我们可以假设 $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$.

$$|x \cdot y| \leq \sum_{i=1}^n |x^i| |y^i| \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x^i|^p}{p} + \frac{|y^i|^q}{q} \right) = \frac{1}{p} \|x\|_p^p + \frac{1}{q} \|y\|_q^q = 1,$$

这就证明了 (6.1) 式。 □

【注】

(i) 在命题 1 的证明中, 我们利用了我们 Hölder 不等式的齐性。

(ii) 容易证明, 如果取 $p = 1, q = \infty$, 则 Hölder 不等式依然成立。

【命题 4】(Minkowski 不等式) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $1 \leq p \leq \infty$. 则

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p. \quad (6.2)$$

证明: 容易证明, 当 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时 (2) 式成立。下面证明 $1 < p < \infty$ 的情形。当 $x + y = 0$ 时, (6.2) 式显然成立。因此, 我们假设 $x + y \neq 0$ 。设 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 即 $q = \frac{p}{p-1}$ 。由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x^i + y^i|^p &= \sum_{i=1}^n |x^i + y^i|^{p-1} |x^i + y^i| \leq \sum_{i=1}^n |x^i + y^i|^{p-1} |x^i| + \sum_{i=1}^n |x^i + y^i|^{p-1} |y^i| \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x^i + y^i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{i=1}^n |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x^i + y^i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\left(\sum_{i=1}^n |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right). \end{aligned}$$

即

$$\|x + y\|_p^p \leq \|x + y\|_p^{p-1} (\|x\|_p + \|y\|_p),$$

由此可得 (6.2) 式。 □

【定义 2】(范数的等价性) 设 $1 \leq p_1, p_2 \leq \infty$. 如果存在常数 $C_1, C_2 > 0$ 使得

$$C_1 \|x\|_{p_1} \leq \|x\|_{p_2} \leq C_2 \|x\|_{p_1}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

则称向量 p_1 -范数与 p_2 -范数等价。

【命题 5】 设 $1 \leq p_1, p_2 \leq \infty$. 则向量 p_1 -范数与 p_2 -范数等价。

证明: 设 $1 \leq p < \infty$. 我们只需要证明向量 p -范数与 ∞ -范数等价。设 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x^k|.$$

则

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x^k|^p \right)^{1/p} \geq \|x\|_\infty,$$

且

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x^k|^p \right)^{1/p} \leq n^{1/p} \|x\|_\infty.$$

因此, 向量 p -范数与 ∞ -范数等价。 □

6.2.3 练习

【练习 1】(1) 求 $\lim_{r \rightarrow +\infty} m_r(a)$;

(2) 设 $x \in \mathbb{R}^n$. 求 $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p$.

【练习 2】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f \in C([a, b])$, $p > 1$. 定义

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{1/p},$$

称 $\|f\|_p$ 为 f 的 p -范数. 证明如下积分形式的 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式:

(i) 设 $f, g \in C([a, b])$, $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\int_a^b |fg| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

(ii) 设 $f, g \in C([a, b])$, $p \geq 1$, 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

【练习 3】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f, g, h \in C([a, b])$. 设 $p, q, r > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 1$. 证明:

$$\int_a^b |fgh| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q \|h\|_r.$$

6.3 点列的极限

6.3.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点列的极限

在这一节, 我们将数列的极限的概念推广到 $\mathbb{R}^n$ 中的点列. 设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 我们称 $x_1, x_2, \dots$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点列, 记为 $\{x_k\}_{k=1}^{+\infty}$ 或简单地记为 $\{x_k\}$.

【定义 1】设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 如果存在 $a \in \mathbb{R}^n$ 满足: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|x_k - a| < \varepsilon, \quad \forall k > N,$$

称 $\{x_k\}$ 收敛, 称 a 是 $\{x_k\}$ 的极限.

由定义,

$$a \text{ 是点列 } \{x_k\} \text{ 的极限} \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k - a| = 0.$$

收敛的点列的极限是唯一的.

【命题 1】设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 如果 $a, b \in \mathbb{R}^n$ 均为 $\{x_k\}$ 的极限, 则 $a = b$.

证明: 由三角不等式

$$|a - b| \leq |x_k - a| + |x_k - b|, \quad \forall k = 1, 2, \dots,$$

在上式中令 $k \rightarrow +\infty$ 得 $|a - b| = 0$, 因此 $a = b$. □

设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, $\{x_k\}$ 收敛, 用 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$ 表示 $\{x_k\}$ 的极限. 如果 $a = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$, 也记

$$x_k \rightarrow a, \quad \text{当 } k \rightarrow +\infty \text{ 时},$$

或简单地记为 $x_k \rightarrow a$.

设 $x_k, a \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 由定义, $x_k \rightarrow a$ 当且仅当 $|x_k - a| \rightarrow 0$. 由于向量的 2-范数与 ∞ -范数等价,

$$\begin{aligned} |x_k - a| \rightarrow 0 &\iff \|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0 \\ &\iff \forall i = 1 \sim n, |x_k^i - a^i| \rightarrow 0 \\ &\iff x_k^i \rightarrow a^i, \forall i = 1 \sim n, \end{aligned}$$

因此, 我们有如下结论.

【命题 2】 设 $x_k, a \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 则 $x_k \rightarrow a$ 当且仅当

$$x_k^i \rightarrow a^i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

下面考查点列的极限的性质.

【定义 2】 设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 如果存在 $M \in \mathbb{R}$, $M > 0$, 使得

$$|x_k| \leq M, \quad k = 1, 2, \dots,$$

称 $\{x_k\}$ 有界.

由于向量的 2-范数与 ∞ -范数等价, 因此, $\{x_k\}$ 有界当且仅当对于任意 $i = 1, 2, \dots, n$, $\{x_k^i\}_{k=1}^{+\infty}$ 有界.

【命题 3】(点列的极限的基本性质) 设 $x_k, y_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(i) (有界性) 如果 $\{x_k\}$ 收敛, 则 $\{x_k\}$ 有界;

(ii) (线性性) 如果 $x_k \rightarrow x$, $y_k \rightarrow y$, 则 $\alpha x_k + \beta y_k \rightarrow \alpha x + \beta y$;

(iii) (内积和范数的连续性) 如果 $x_k \rightarrow x$, $y_k \rightarrow y$, 则 $|x_k| \rightarrow |x|$, $x_k \cdot y_k \rightarrow x \cdot y$.

证明: (i)(ii)(iii) 由命题 2 及数列极限的性质可得. 现给 (iii) 一个直接的证明. 由三角不等式

$$||x_k| - |x|| \leq |x_k - x|, \quad k = 1, 2, \dots$$

令 $k \rightarrow +\infty$ 可得 $|x_k| \rightarrow |x|$. 由三角不等式和 Cauchy 不等式

$$|x_k \cdot y_k - x \cdot y| = |x_k \cdot y_k - x_k \cdot y + x_k \cdot y - x \cdot y| \leq |x_k| |y_k - y| + |y| |x_k - x|,$$

令 $k \rightarrow +\infty$ 可得 $x_k \cdot y_k \rightarrow x \cdot y$. □

6.3.2 子列的极限

设 $x_1, x_2, \dots$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列. 设 $k_i \in \mathbb{N}^*$, $i = 1, 2, \dots$, $\{k_i\}$ 严格单调增, 称 $\{x_{k_i}\}_{i=1}^{+\infty}$ 为 $\{x_k\}_{k=1}^{+\infty}$ 的子列.

【命题 4】 设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, $\{x_{k_i}\}$ 为 $\{x_k\}$ 的子列. 如果 $x_k \rightarrow x$, 则 $x_{k_i} \rightarrow x$.

证明: 由命题 2 及数列极限的相应结论可得. □

【定理 1】 设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$. 如果 $\{x_k\}$ 有界, 则 $\{x_k\}$ 必有收敛的子列.

证明：应用数学归纳法。我们对空间的维数 n 进行归纳。当 $n = 1$ 时， $\{x_k\}$ 为有界数列，因此， $\{x_k\}$ 必有收敛的子列。设 $n = N$ 时，定理的结论成立。现证明， $n = N + 1$ 时，定理的结论也成立。

设 $x_k \in \mathbb{R}^{N+1}$, $k = 1, 2, \dots$, $\{x_k\}$ 有界。记

$$x_k = (y_k, z_k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 $y_k \in \mathbb{R}^N$, $z_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots$, 则 $\{y_k\}$, $\{z_k\}$ 有界。由归纳假设， $\{y_k\}$ 有收敛的子列 $\{y_{k_i}\}$ 。设 $y_{k_i} \rightarrow y \in \mathbb{R}^N$ 。因为 $\{z_k\}$ 有界，所以 $\{z_{k_i}\}$ 有界，因此 $\{z_{k_i}\}$ 有收敛的子列 $\{z_{k_{i_j}}\}$ 。设 $z_{k_{i_j}} \rightarrow z \in \mathbb{R}$ 。由命题 4, $y_{k_{i_j}} \rightarrow y$ 。令 $x = (y, z)$, 则 $x \in \mathbb{R}^{N+1}$ 。由命题 2, $x_{k_{i_j}} \rightarrow x$ 。因此，当 $n = N + 1$ 时，定理的结论也成立。这就证明了定理 1。 $\square$

6.3.3 Cauchy 收敛原理

现在我们将数列的 Cauchy 收敛原理推广到 $\mathbb{R}^n$ 。

【定义 3】 设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|x_k - x_m| < \varepsilon, \quad \forall k, m > N,$$

称 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列。

【定理 2】(Cauchy 收敛原理) 设 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$ 。则 $\{x_k\}$ 收敛当且仅当 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列。

证明：由向量的 2-范数与 ∞ -范数的等价性知， $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列当且仅当 $\{x_k^i\}$, $i = 1 \sim n$ 为 Cauchy 列。由数列的 Cauchy 收敛原理， $\{x_k^i\}$ 收敛当且仅当 $\{x_k^i\}$ 为 Cauchy 列。因此，由命题 2, $\{x_k\}$ 收敛当且仅当 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列。 $\square$

【注】定理 2 告诉我们， $\mathbb{R}^n$ 是一个完备的度量空间。所谓完备的度量空间，意思是说，这个空间没有“边”和“洞”。

6.3.4 练习

【练习 1】 设 $A_k \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B_k \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $k = 1, 2, \dots$, $A_k \rightarrow A$, $B_k \rightarrow B$ 。证明: $A_k B_k \rightarrow AB$ 。

【练习 2】 设 $A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $k = 1, 2, \dots$, $A_k \rightarrow A$ 。证明: $\det A_k \rightarrow \det A$ 。

【练习 3】 设 $A, B, C: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为线性变换 (或 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$)，定义

$$[A, B] = AB - BA.$$

证明如下的 Jacobi 等式:

$$[[A, B], C] + [[C, A], B] + [[B, C], A] = 0.$$

6.4 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑

6.4.1 开集和闭集

在这一节，我们讲述与 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑相关的基本概念。关于一般的拓扑空间的概念，可以参见 *Real and Abstract Analysis, Chapter 6, E. Hewitt, K. Stromberg, Basic Topology, M.A. Armstrong.*

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 。记 $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ 。设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$, 记

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| < r\}.$$

称 $B_r(x_0)$ 为以 x_0 为心、半径为 r 的开球。记 $B_r = B_r(0)$, 称 B_1 为单位球。

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 如果 $x \in A$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x) \subset A$, 称 A 为开集。

【定义 2】 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $x_0 \in U$, 称 U 为 x_0 的邻域。

【命题 1】 (开集的基本性质)

- (i) $\emptyset, \mathbb{R}^n$ 是开集;
- (ii) 如果 $A_\lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\lambda \in \Lambda$, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 也是开集;
- (iii) 如果 $A_i \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $i = 1, 2, \dots, m$, $m \in \mathbb{N}^*$, 则 $\bigcap_{i=1}^m A_i$ 也是开集。

证明: 练习。 □

【注】 我们注意, 任意个开集的交集不一定是开集。例如, 对任意 $r > 0$, B_r 是开集, 但是

$$\bigcap_{r>0} B_r = \{0\}$$

不是开集。

【定义 3】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 如果 A^c 是开集, 称 A 是闭集。

【命题 2】 (闭集的基本性质)

- (i) $\emptyset, \mathbb{R}^n$ 是闭集;
- (ii) 如果 $A_\lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, $\lambda \in \Lambda$, 则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 也是闭集;
- (iii) 如果 $A_i \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, $i = 1, 2, \dots, m$, $m \in \mathbb{N}^*$, 则 $\bigcup_{i=1}^m A_i$ 也是闭集。

证明: 由命题 1 和 De Morgan 定律直接可得。 □

【注】 我们注意, 任意个闭集的并集不一定是闭集。例如, 对任意 $r > 0$, B_r^c 是闭集, 但是

$$\bigcup_{r>0} B_r^c = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

不是闭集。

下面的结论告诉我们, 所谓“闭”集, 指的是对极限运算封闭的集合。

【命题 3】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 A 为闭集当且仅当 A 满足: 如果 $x_k \in A$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则 $x_0 \in A$ 。

证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 A 是闭集, $x_k \in A$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow x_0$ 。下证 $x_0 \in A$ 。反证法, 假设 $x_0 \notin A$, 则 $x_0 \in A^c$ 。因为 A 是闭集, 所以 A^c 是开集。因此, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \subset A^c$, 则 $B_\varepsilon(x_0) \cap A = \emptyset$ 。因为 $x_k \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x_N \in B_\varepsilon(x_0)$, 这与 $B_\varepsilon(x_0) \cap A = \emptyset$ 矛盾。因此, 假设不成立, 所以必有 $x_0 \in A$ 。

“ $\Leftarrow$ ” 由定义, 我们需要证明 A^c 是开集。设 $x_0 \in A^c$ 。下证: 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \cap A = \emptyset$ 。

反证法, 假设对于任意 $\varepsilon > 0$, $B_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 存在 $x_k \in B_{1/k}(x_0) \cap A$ 。则 $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, \dots$, 并且 $x_k \rightarrow x_0$, 因此 $x_0 \in A$, 这与 $x_0 \in A^c$ 矛盾。所以, 假设不成立; 因此存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \cap A = \emptyset$ 。这就证明了 A^c 是开集, 因此 A 是闭集。 □

6.4 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑

由命题 1 (i) 和命题 2 (i), $\emptyset$ 和 $\mathbb{R}^n$ 既是开集也是闭集。下证明, 如果 $A \subset \mathbb{R}^n$ 既是开集也是闭集, 则必有 $A = \emptyset$ 或 $A = \mathbb{R}^n$.

【命题 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$. 如果 A 既是开集也是闭集, 则 $A = \emptyset$ 或 $A = \mathbb{R}^n$.

证明: 反证法。假设 $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{R}^n$. 设 $x_0 \in A^c$. 记

$$d = \inf \{|x - x_0| : x \in A\}.$$

则存在 $x_k \in A$, $k = 1, 2, \dots$, 使得

$$|x_k - x_0| \rightarrow d. \quad (6.3)$$

由 (6.3) 式知 $\{x_k\}$ 有界, 因此存在 $\{x_k\}$ 的子列 $\{x_{k_i}\}$, $x_{k_i} \rightarrow y_0 \in \mathbb{R}^n$. 因为 A 是闭集, 所以 $y_0 \in A$.

由 (6.3) 式 $|x_{k_i} - x_0| \rightarrow d$. 因为 $x_{k_i} \rightarrow y_0$, 所以

$$x_{k_i} - x_0 \rightarrow y_0 - x_0,$$

因此

$$|x_{k_i} - x_0| \rightarrow |y_0 - x_0|. \quad (6.4)$$

由 (6.3)(6.4) 得 $d = |y_0 - x_0|$, 即

$$|y_0 - x_0| = \min_{x \in A} |x - x_0|. \quad (6.5)$$

因为 A 是开集, $\exists \varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(y_0) \subset A$. 因为 $x_0 \in A^c$, 所以 $x_0 \notin B_\varepsilon(y_0)$, 即 $|y_0 - x_0| \geq \varepsilon$. 令

$$z = y_0 + \frac{\varepsilon(x_0 - y_0)}{2|y_0 - x_0|}.$$

则 $|z - y_0| = \frac{\varepsilon}{2}$, 因此 $z \in A$. 由于

$$|z - x_0| = \left| (y_0 - x_0) - \frac{\varepsilon(y_0 - x_0)}{2|y_0 - x_0|} \right| = |y_0 - x_0| - \varepsilon/2 = |y_0 - x_0| - \varepsilon/2,$$

因此

$$|z - x_0| < |y_0 - x_0|,$$

这与 (6.5) 式矛盾。所以假设不成立, 因此必有 $A = \emptyset$ 或 $A = \mathbb{R}^n$. □

6.4.2 内部与闭包

【定义 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 记

$$\mathcal{G} = \{G \subset \mathbb{R}^n \mid G \subset A, G \text{ 是开集}\},$$

$$\mathcal{F} = \{F \subset \mathbb{R}^n \mid F \supset A, F \text{ 是闭集}\}.$$

则 $\emptyset \in \mathcal{G}$, $\mathbb{R}^n \in \mathcal{F}$, 因此 $\mathcal{G}, \mathcal{F} \neq \emptyset$. 定义

$$A^\circ = \bigcup_{G \in \mathcal{G}} G,$$

$$\overline{A} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F,$$

分别称 A° , $\overline{A}$ 为 A 的内部和 A 的闭包.

设 $A \subset \mathbb{R}^n$. 由命题 1 (ii), A° 是开集. 设 G 是一个包含于 A 的开集, 则由定义, $G \subset A^\circ$. 因此, A° 是包含于 A 的最大开集. 由命题 2 (ii), $\overline{A}$ 是闭集. 记 F 是一个包含 A 的闭集, 则由定义, $F \supset \overline{A}$. 因此, $\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集. 由此可得如下结论.

【命题 5】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 A 是开集当且仅当 $A = A^\circ$, A 是闭集当且仅当 $A = \overline{A}$.

证明: 练习. □

内部和闭包是两个对偶的概念.

【命题 6】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$, $(A^\circ)^c = \overline{A^c}$.

证明: 首先证明第一个等式. 记

$$\mathcal{F} = \{F \mid F \supset A, F \text{ 为闭集}\},$$

$$\mathcal{G} = \{G \mid G \subset A^c, G \text{ 为开集}\}.$$

则

$$F \in \mathcal{F} \iff F \supset A, F \text{ 为闭集} \iff F^c \subset A^c, F^c \text{ 为开集} \iff F^c \in \mathcal{G}.$$

因此

$$(\overline{A})^c = \left(\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \right)^c = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F^c = \bigcup_{F^c \in \mathcal{G}} F^c = \bigcup_{G \in \mathcal{G}} G = (A^c)^\circ.$$

这就证明了第一个等式.

在第一个等式中, 将 A 换成 A^c 得 $(\overline{A^c})^c = A^\circ$, 因此 $\overline{A^c} = (A^\circ)^c$. 这就证明了第二个等式. □

我们可以用点列的极限描述一个点集的闭包.

【命题 7】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \exists x_k \in A, k = 1, 2, \dots, \text{使得 } x_k \rightarrow x\}. \quad (6.6)$$

证明: 用 B 表示 (6.6) 式右端的集合.

(1) $B \subset \overline{A}$.

设 $x_k \in A, k = 1, 2, \dots, x_k \rightarrow x$. 因为 $A \subset \overline{A}$, 所以 $x_k \in \overline{A}, k = 1, 2, \dots$. 因为 $\overline{A}$ 是闭集, 所以 $x \in \overline{A}$. 这就证明了 $B \subset \overline{A}$.

(2) $\overline{A} \subset B$.

设 $x_0 \in \overline{A}$. 设 $\varepsilon > 0$, 则 $B_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset$. 否则 $A \subset (B_\varepsilon(x_0))^c$, 由于 $(B_\varepsilon(x_0))^c$ 是闭集, $\overline{A} \subset (B_\varepsilon(x_0))^c$, 从而 $x_0 \in (B_\varepsilon(x_0))^c$, 矛盾. 因此, $B_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset$. 设 $x_k \in B_{1/k}(x_0) \cap A, k = 1, 2, \dots$, 则 $x_k \in A, k = 1, 2, \dots, x_k \rightarrow x_0$, 因此 $x_0 \in B$. 这就证明了 $\overline{A} \subset B$.

由 (1)(2) 得 $\overline{A} = B$. □

6.4.3 边界

【定义 5】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 记

$$\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ,$$

称 ∂A 为 A 的边界.

由定义

$$\partial A = \bar{A} \cap (A^\circ)^c.$$

由于 $\bar{A}$, $(A^\circ)^c$ 是闭集, 所以 ∂A 是闭集.

【练习 1】 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$, 则

$$\overline{B_r}(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| \leq r\},$$

$$\partial B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| = r\}.$$

称 $\overline{B_r}(x_0)$ 为以 x_0 为心, 半径为 r 的闭球, 称 $\partial B_r(x_0)$ 为以 x_0 为心, 半径为 r 的球面.

【练习 2】 记

$$H = \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0\},$$

称 H 为上半空间, 则

$$\bar{H} = \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\},$$

$$\partial H = \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n = 0\}.$$

【命题 8】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 $\partial A = \partial(A^c)$.

证明: 由命题 6,

$$\partial(A^c) = \overline{A^c} - (A^c)^\circ = (A^\circ)^c - (\bar{A})^c = (A^\circ)^c \cap \bar{A} = \bar{A} - A^\circ = \partial A. \quad \square$$

□

6.4.4 内点, 边界点, 聚点

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. 如果 $x_0 \in A^\circ$, 称 x_0 是 A 的内点; 如果 $x_0 \in \partial A$, 称 x_0 是 A 的边界点.

如果对于任意 $r > 0$, $A \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$, 称 x_0 是 A 的聚点; 如果 $x_0 \in A$, 并且存在 $r > 0$, 使得 $A \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\}) = \emptyset$, 称 x_0 是 A 的孤立点.

我们可以用点列的极限描述边界点和聚点.

【命题 9】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. 则

- (i) x_0 是 A 的边界点当且仅当存在 $x_k \in A$, $y_k \in A^c$, $k = 1, 2, \dots$, 使得 $x_k \rightarrow x_0$, $y_k \rightarrow x_0$;
- (ii) x_0 是 A 的聚点当且仅当存在 $x_k \in A \setminus \{x_0\}$, $k = 1, 2, \dots$, 使得 $x_k \rightarrow x_0$.

证明: 练习. □

【注】 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$. 下考查 A 的内点、边界点和聚点的关系. 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

- (i) 如果 x_0 是 A 的内点, 则 x_0 必是 A 的聚点, 不是 A 的边界点.

- (ii) 如果 x_0 是 A 的边界点, 则 x_0 必然不是 A 的内点, 可能是 A 的聚点, 也可能不是 A 的聚点. 例如, 设 $A = (0, 1) \cup \{2\}$, 则 1 是 A 的边界点, 也是 A 的聚点; 2 是 A 的边界点, 但不是 A 的聚点.
- (iii) 如果 x_0 是 A 的聚点, 则 x_0 可能是 A 的内点, 也可能不是 A 的内点; 可能是 A 的边界点, 也可能不是 A 的边界点. 例如, 设 $A = (-1, 1)$, 则 0 是 A 的聚点, 也是 A 的内点, 不是 A 的边界点; 1 是 A 的聚点, 不是 A 的内点, 是 A 的边界点.

6.4.5 闭集套定理

下面, 我们将一维空间中闭区间套定理推广到 $\mathbb{R}^n$.

【定义 6】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 如果存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 B_R , 使得 $A \subset B_R$, 称 A 有界.

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界. 记

$$\text{diam } A = \sup\{|x - y| : x, y \in A\},$$

则 $0 \leq \text{diam } A < +\infty$, 称 $\text{diam } A$ 为 A 的直径. 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 称 $\{x_0\}$ 为单点集. 显然 $\text{diam } A = 0$ 当且仅当 A 为单点集.

【定理 1】(闭集套定理) 设 $F_k \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, $F_k \neq \emptyset$, $k = 1, 2, \dots$. 如果

$$(i) \quad F_k \supset F_{k+1}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$(ii) \quad \text{diam } F_k \rightarrow 0,$$

则 $\bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$ 为单点集.

证明: 设 $x_k \in F_k$, $k = 1, 2, \dots$. 则

$$x_i, x_j \in F_k, \quad \forall i, j \geq k,$$

因此

$$|x_i - x_j| \leq \text{diam } F_k, \quad \forall i, j \geq k, \quad k = 1, 2, \dots$$

因为 $\text{diam } F_k \rightarrow 0$, 所以 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列. 设 $x_k \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^n$. 因为

$$x_i \in F_k, \quad \forall i \geq k,$$

并且 F_k 是闭集, 所以 $x_0 \in F_k$, $k = 1, 2, \dots$, 因此 $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$.

设 $y_0 \in \bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$. 则 $x_0, y_0 \in F_k$, $k = 1, 2, \dots$, 因此

$$|x_0 - y_0| \leq \text{diam } F_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

因为 $\text{diam } F_k \rightarrow 0$, 因此 $|x_0 - y_0| = 0$, 从而 $y_0 = x_0$, 所以 $\bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k$ 为单点集. $\square$

6.4.6 练习

【练习 3】 证明命题 1, 命题 5, 命题 9.

【练习 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 证明: $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A}^c$.

【练习 5】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$, 证明: $x \in \partial A$ 当且仅当对任意的 x 邻域 U , $U \cap A \neq \emptyset$, $U \cap A^c \neq \emptyset$.

【练习 6】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 证明: $\bar{\Omega} = \partial\Omega \cup \Omega$.

【练习 7】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 证明 A 是闭集当且仅当 $A \supset \partial A$.

【练习 8】 设 $Q = [0, 1]^n$, 求 $\text{diam } Q$.

【练习 9】 设 $Q = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i < b_i$, $i = 1, \dots, n$, Q 称为闭方体, 证明 Q 为闭集.

【练习 10】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$, 判断下列结论是否正确, 证明或举反例.

- (i) $\bar{A} = \partial A \cup A^\circ$;
- (ii) 如果 $x \in \partial A$, 则 $x \in \bar{A}$;
- (iii) 如果 $x \in \partial A$, 则 $x \in \bar{A}^c$;
- (iv) $\partial A = \bar{A} \cap \bar{A}^c$;
- (v) 如果 x 是 A 的聚点, 则 $x \in \bar{A}$;
- (vii) 如果 x 是 A 的聚点, 则 x 要么是 A 的内点, 要么是 A 的边界点.

6.5 $\mathbb{R}^n$ 的紧性

6.5.1 欧式空间的紧性

在这一节, 我们讲述 $\mathbb{R}^n$ 的紧性, 首先引入一些概念. 记

$$2^{\mathbb{R}^n} = \{S \mid S \subset \mathbb{R}^n\}.$$

设 $\mathcal{U} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$, $\mathcal{U} \neq \emptyset$, $A \subset \mathbb{R}^n$. 如果

$$A \subset \bigcup_{S \in \mathcal{U}} S,$$

称 $\mathcal{U}$ 覆盖 A . 设 $\mathcal{U}$ 覆盖 A , 如果 $\mathcal{U}$ 为有限集, 称 $\mathcal{U}$ 为 A 的有限覆盖. 如果 $\mathcal{U}$ 中的集合均为开集, 称 $\mathcal{U}$ 为 A 的开覆盖. 设 $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$, 如果 $\mathcal{V}$ 也覆盖 A , 称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的 (相对于 A 的) 子覆盖.

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$. 如果 A 的每个开覆盖都有一个有限的子覆盖, 则称 A 为紧集.

【定义 2】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 如果 $x_k \in A$, $k = 1, 2, \dots$, 则存在 $\{x_k\}$ 的子列 $\{x_{k_i}\}$, 使得 $x_{k_i} \rightarrow a \in A$, 称 A 为自列紧集.

【定义 3】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 如果 $B \subset A$ 为无限集, 则 B 有聚点 $a \in A$, 称 A 为 Fréchet 紧集.

例如, 如果 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为有限集, 则 A 为紧集、自列紧集和 Fréchet 紧集.

下面我们证明, 在欧氏空间中, 紧集、自列紧集和 Fréchet 紧集等价, 并且都等价于有界闭集.

【定理 1】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$. 下列叙述是等价的:

- (a) K 为有界闭集;

(b) K 为紧集;

(c) K 为自列紧集;

(d) K 为 Fréchet 紧集。

证明: (a) $\Rightarrow$ (b) 首先引入几个名词。设 $Q = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i < b_i$, $i = 1 \sim n$, 称 Q 为闭方体。记

$$c_i = (a_i + b_i)/2,$$

$$I_i^1 = [a_i, c_i], \quad I_i^2 = [c_i, b_i],$$

称 $\prod_{i=1}^n I_i^{\alpha_i}$, $\alpha_i = 1, 2$ 为 Q 的二进方体。

显然, 闭方体是有界闭集。现在, 我们首先证明闭方体是紧集。设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 是一个闭方体, $\mathcal{U}$ 是 Q 的一个开覆盖, 我们证明 Q 能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖。

反证法。假设 Q 不能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开覆盖, 则必存在 Q 的一个二进方体 Q_1 , Q_1 不能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖。同理, 因为 Q_1 不能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖, 必存在 Q_1 的一个二进方体 Q_2 , Q_2 不能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖。重复这个过程, 我们得到一系列闭方体 Q_i , $i = 1, 2, \dots$, 其中 Q_{i+1} 是 Q_i 的二进方体, 且每个 Q_i 都不能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖。

因为 $Q_{i+1} \subset Q_i$, 并且

$$\text{diam } Q_i = 2^{-i} \text{diam } Q \rightarrow 0,$$

由闭集套定理, $\bigcap_{i=1}^{+\infty} Q_i = \{a\}$ 。因为 $a \in Q$, 所以存在 $U \in \mathcal{U}$, 使得 $a \in U$ 。因为 U 是开集, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(a) \subset U$ 。因为 $\text{diam } Q_i \rightarrow 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\text{diam } Q_N < \varepsilon$, 则 $Q_N \subset B_\varepsilon(a)$, 从而 $Q_N \subset U$, 这与 Q_N 不能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖矛盾。因此, 假设不成立, 所以 Q 能被 $\mathcal{U}$ 中有限个开集覆盖。这就证明了 Q 是紧集。

设 K 为有界闭集。下证明 K 为紧集。设 $K \subset B_R$, 则 $K \subset Q = [-R, R]^n$ 。设 $\mathcal{U}$ 是 K 的一个开覆盖, 则 $\mathcal{U} \cup \{K^c\}$ 覆盖 $\mathbb{R}^n$, 从而 $\mathcal{U} \cup \{K^c\}$ 覆盖闭方体 Q , 因此存在 $U_i \in \mathcal{U}$, $i = 1, 2, \dots, N$, 使得 $\{U_1, \dots, U_N, K^c\}$ 覆盖 Q , 从而 $\{U_1, \dots, U_N, K^c\}$ 覆盖 K 。因为 $K^c \cap K = \emptyset$, 所以 $\{U_1, \dots, U_N\}$ 覆盖 K 。这就证明了 K 为紧集。

(b) $\Rightarrow$ (c) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集。设 $x_i \in K$, $i = 1, 2, \dots$ 。下证明存在 $a \in K$, 使得 a 是 $\{x_i\}$ 的某个子列的极限。反证法, 假设对任意 $a \in K$, a 都不是 $\{x_i\}$ 的某个子列的极限。设 $a \in K$, 则必存在一个以 a 为心的开球 $B(a)$, 以及 $N_a \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$x_i \notin B(a), \quad \forall i \geq N_a;$$

否则, 我们就可以用选子列的方法, 找到 $\{x_i\}$ 的一个子列 $\{x_{i_j}\}$, 使得 $x_{i_j} \rightarrow a$ 。由于 $\{B(a) \mid a \in K\}$ 覆盖 K , 存在 $a_j \in K$, $j = 1, 2, \dots, m$, 使得 $K \subset \bigcup_{j=1}^m B(a_j)$ 。令 $N = \max\{N_{a_1}, \dots, N_{a_m}\}$, 则 $x_N \notin \bigcup_{j=1}^m B(a_j)$, 从而 $x_N \notin K$, 矛盾。所以假设不成立。因此, 必存在 $a \in K$, 使得 a 是 $\{x_i\}$ 的某个子列的极限。这就证明了 K 为自列紧集。

(c) $\Rightarrow$ (d) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为自列紧集。设 $A \subset K$ 为无限集, 则存在点列 $\{x_i\}$, $x_i \in A$, $i = 1, 2, \dots$, 使得

$$x_i \neq x_j, \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, i \neq j.$$

6.5 $\mathbb{R}^n$ 的紧性

由于 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为自列紧集, 存在 $\{x_i\}$ 的一个子列 $\{x_{i_j}\}$, $x_{i_j} \rightarrow a \in K$. 下证明 a 是 A 的聚点. 设 $r > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$x_{i_j} \in B_r(a), \quad \forall j \geq N,$$

特别地, $x_{i_N}, x_{i_{N+1}} \in B_r(a)$. 因为 $x_{i_N} \neq x_{i_{N+1}}$, 所以 $x_{i_N} \neq a$ 或 $x_{i_{N+1}} \neq a$, 又因为 $x_{i_N}, x_{i_{N+1}} \in A$, 所以

$$A \cap (B_r(a) \setminus \{a\}) \neq \emptyset.$$

这就证明了 a 是 A 的聚点, 因此 K 为 Fréchet 紧集.

(d) $\Rightarrow$ (a) 设 K 为 Fréchet 紧集, 下证明 K 为有界闭集. 首先证明 K 有界. 反证法, 假设 K 无界, 则存在 $x_i \in K$, 使得 $|x_i| > i$, $i = 1, 2, \dots$. 令 $A = \{x_i; i = 1, 2, \dots\}$, 则 A 无界, 因此 A 为无限集. 下面证明 A 没有聚点. 设 $a \in \mathbb{R}^n$, 下面证明 a 不是 A 的聚点. 设 $|a| \leq N$, 其中 $N \in \mathbb{N}^*$. 则下化直, $x \in B_1(a)$, $|x| \leq N + 1$, 因此

$$x_i \notin B_1(a), \quad \forall i \geq N + 2.$$

令

$$d = \min\{|x_i - a|; 1 \leq i \leq N + 1, x_i \neq a\},$$

则 $d > 0$, 且

$$x_i \notin B_d(a) \setminus \{a\}, \quad \forall 1 \leq i \leq N + 1.$$

令 $\varepsilon = \min\{1, d\}$, 则 $A \cap B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} = \emptyset$, 因此 a 不是 A 的聚点. 这就证明了 A 没有聚点, 这与 K 为 Fréchet 紧集矛盾. 所以假设不成立, 因此 K 有界.

下证明 K 为闭集. 反证法, 假设 K 不是闭集, 则存在 $x_i \in K$, $i = 1, 2, \dots$, 使得 $x_i \rightarrow a$, $a \notin K$. 令 $A = \{x_i; i = 1, 2, \dots\}$, 因为 $x_i \rightarrow a$ 且 $x_i \neq a$, $i = 1, 2, \dots$, 所以 A 为无限集. 下面证明对于任意 $b \in K$, b 不是 A 的聚点. 设 $b \in K$, 记 $r = |b - a|/3$. 又 $r > 0$, 因此存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$x_i \in B_r(a), \quad \forall i \geq N,$$

这意味着

$$x_i \notin B_r(b), \quad \forall i \geq N.$$

令

$$d = \min\{|x_i - b|; 1 \leq i \leq N, x_i \neq b\},$$

则 $d > 0$, 且

$$x_i \notin B_d(b) \setminus \{b\}, \quad \forall 1 \leq i \leq N.$$

令 $\varepsilon = \min\{r, d\}$, 则 $A \cap (B_\varepsilon(b) \setminus \{b\}) = \emptyset$, 因此 b 不是 A 的聚点. 这就证明了对于任意 $b \in K$, b 不是 A 的聚点, 这与 K 为 Fréchet 紧集矛盾. 因此假设不成立, 所以 K 是闭集.

这就证明了定理 1. □

6.5.2 闭集套定理

利用紧集的概念, 我们给出如下形式的闭集套定理。

【定理 2】 设 $K_i \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的紧集, $K_i \supset K_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots$, 则 $\bigcap_{i=1}^{+\infty} K_i \neq \emptyset$.

证明: 反证法。假设 $\bigcap_{i=1}^{+\infty} K_i = \emptyset$, 则 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{i=1}^{+\infty} K_i^c$ 。这意味着 $K_1 \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} K_i^c$ 。因此, 存在 $K_{i_1}, K_{i_2}, \dots, K_{i_m}$, 使得 $K_1 \subset \bigcup_{j=1}^m K_{i_j}^c$ 。令 $N = \max\{i_1, \dots, i_m\}$, 则 $K_1 \subset \bigcup_{i=1}^N K_i^c$ 。由于

$$\bigcup_{i=1}^N K_i^c = \left(\bigcap_{i=1}^N K_i \right)^c = K_N^c,$$

所以 $K_1 \subset K_N^c$, 则 $K_1 \cap K_N = K_N = \emptyset$, 这与已知 $K_N \neq \emptyset$ 矛盾。因此, 假设不成立, 所以 $\bigcap_{i=1}^{+\infty} K_i \neq \emptyset$. $\square$

6.5.3 练习

【练习 1】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $A \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 证明: $K \cap A$ 为紧集。

【练习 2】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 如果 $x_n \in A$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 有收敛的子列, 称 A 为列紧集。证明: $A \subset \mathbb{R}^n$ 为列紧集当且仅当 A 有界。

【练习 3】 设 $\mathcal{U} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$, $\mathcal{U} \neq \emptyset$ 。证明: 如果

(i) $\forall K \in \mathcal{U}$, K 为非空的紧集;

(ii) 如果 $K_i \in \mathcal{U}$, $i = 1, 2, \dots, m$, 则 $\bigcap_{i=1}^m K_i \neq \emptyset$ 。

则 $\bigcap_{K \in \mathcal{U}} K \neq \emptyset$ 。

6.6 多元函数的极限

6.6.1 多元向量值函数的极限

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 我们通常称 f 为多元向量值函数; 如果 $m = 1$, 我们也称 f 为多元数值函数。记

$$f = (f^1, \dots, f^m),$$

其中 $f^i: D \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, m$ 称为 f 的分量。

一元函数的极限的定义和性质, 可以毫无困难地推广到多元函数。

【定义 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点。如果存在 $a \in \mathbb{R}^m$ 满足: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}),$$

称 f 在 x_0 点有极限, 称 a 是 f 在 x_0 点的极限。

容易证明, 如果 f 在 x_0 点有极限, 极限必唯一, 我们记 f 在 x_0 点的极限为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。如果 $a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, 我们也记

$$f(x) \rightarrow a, \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

【注】

6.6 多元函数的极限

1. 在定义 1 中, 我们可以看到, f 在 x_0 点的极限与 f 在 x_0 点是否有定义没有关系; 即使 f 在 x_0 点有定义, f 在 x_0 点的极限也和 f 在 x_0 点的函数值没关系.

2. 记

$$E_r = \sup\{|f(x) - a|; x \in D \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\})\}.$$

E_r 表示 f 在 $D \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\})$ 上与 a 的整体误差. 则 a 是 f 在 x_0 点的极限当且仅当

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} E_r = 0.$$

3. 在 $\mathbb{R}^m$ 中向量的 2-范数与 ∞ -范数等价, 因此 f 在 x_0 点的极限可以转化为 f 的分量在 x_0 点的极限

$$a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff a^i = \lim_{x \rightarrow x_0} f^i(x), \quad \forall i = 1, 2, \dots, m.$$

与一元函数的极限类似, 函数在一点的极限可以转化为点列的极限, 这就是 Heine 归结原理.

【命题 1】(Heine 归结原理) 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点.

- (i) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}^m$, 则对任意点列 $\{x_i\}$, $x_i \in D \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$, 都有 $\lim_{i \rightarrow +\infty} f(x_i) = a$.
- (ii) 如果对于任意点列 $\{x_i\}$, $x_i \in D \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$, 点列 $\{f(x_i)\}$ 都收敛, 则 f 在 x_0 点有极限.

证明: (i) 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}).$$

由于 $x_i \rightarrow x_0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $i \geq N$ 时, $|x_i - x_0| < \delta$. 则当 $i \geq N$ 时, $x_i \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\})$, 从而 $|f(x_i) - a| < \varepsilon$. 因此 $\lim_{i \rightarrow +\infty} f(x_i) = a$.

(ii) 因为 x_0 是 D 的聚点, 因此, 存在 $a_i \in D \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, 使得 $a_i \rightarrow x_0$. 设 $f(a_i) \rightarrow y_0$, 下证明 y_0 是 f 在 x_0 点的极限.

反证法. 假设 y_0 不是 f 在 x_0 点的极限, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 $\delta > 0$, 存在 $x \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\})$ 满足 $|f(x) - y_0| \geq \varepsilon_0$. 取 $\delta = \frac{1}{i}$, $i = 1, 2, \dots$, 我们得到 $b_i \in D \cap (B_{1/i}(x_0) \setminus \{x_0\})$, $|f(b_i) - y_0| \geq \varepsilon_0$, $i = 1, 2, \dots$. 这样我们得到点列 $\{b_i\}$, $b_i \in D \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, $b_i \rightarrow x_0$, 但是 $f(b_i) \not\rightarrow y_0$. 由已知, $\{f(b_i)\}$ 收敛. 设 $f(b_i) \rightarrow y_1$, $y_1 \neq y_0$. 令

$$c_{2i-1} = a_i, \quad c_{2i} = b_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

则 $c_i \in D \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, $c_i \rightarrow x_0$. 由于

$$f(c_{2i-1}) = f(a_i) \rightarrow y_0,$$

$$f(c_{2i}) = f(b_i) \rightarrow y_1,$$

所以 $\{f(c_i)\}$ 不收敛, 这与已知条件矛盾. 因此, 假设不成立, 所以 y_0 是 f 在 x_0 点的极限. $\square$

6.6.2 函数极限的性质

【定义 2】 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$. 如果存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in A,$$

称 f 有界. 设 $B \subset A$, $B \neq \emptyset$, 如果 $f|_B$ 有界, 称 f 在 B 上有界.

【命题 2】(局部有界性) 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点. 如果 f 在 x_0 点有极限, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 f 在 $D \cap B_\varepsilon(x_0)$ 上有界.

证明: 练习. □

我们可以逐点地定义向量值函数之间的运算. 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h: D \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 定义

$$\alpha f + \beta g: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (\alpha f + \beta g)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x), \quad x \in D;$$

$$f \cdot g: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad x \in D;$$

$$hf: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (hf)(x) = h(x)f(x), \quad x \in D.$$

如果

$$h(x) \neq 0, \quad \forall x \in D,$$

定义

$$f/h: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (f/h)(x) = f(x)/h(x), \quad x \in D.$$

向量值函数之间的其它运算可以类似定义.

【命题 3】(四则运算) 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h: D \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点,

$$a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad b = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \quad k = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x),$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}^m$, $k \in \mathbb{R}$. 则

$$(i) \lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha f + \beta g)(x) = \alpha a + \beta b,$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = a \cdot b,$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow x_0} (hf)(x) = ka,$$

$$(iv) \text{ 如果 } k \neq 0, h(x) \neq 0, \forall x \in D, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} (f/h)(x) = a/k.$$

证明: 这些结论都可以用 Heine 归结原理证明. 下面我们证明 (i), 其它证明留作练习.

设 $x_k \in D \setminus \{x_0\}$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow x_0$, 则由点列的四则运算的性质

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha f + \beta g)(x_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha f(x_k) + \beta g(x_k)) = \alpha \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) + \beta \lim_{k \rightarrow +\infty} g(x_k),$$

因此 $\alpha f + \beta g$ 在 x_0 点有极限. 设 $x_k \in D \setminus \{x_0\}$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow x_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha f + \beta g)(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha f + \beta g)(x_k) = \alpha \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) + \beta \lim_{k \rightarrow +\infty} g(x_k) = \alpha a + \beta b.$$

□

【命题 4】(Cauchy 收敛原理) 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点。则 f 在 x_0 点有极限当且仅当: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x, y \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}).$$

证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}^m$ 。设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon/2, \quad \forall x \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}),$$

则当 $x, y \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\})$ 时

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - a| + |f(y) - a| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

“ $\Leftarrow$ ” 应用 Heine 归结原理。设 $x_i \in D \setminus \{x_0\}$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$, 则 $\{f(x_i)\}$ 为 Cauchy 列, 因此 $\{f(x_i)\}$ 收敛。由 Heine 归结原理, f 在 x_0 点有极限。□

【注】 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 有界, 记

$$\omega_r = \sup\{|f(x) - f(y)|; x, y \in D \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\})\}, \quad r > 0.$$

ω_r 为 f 在 $D \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\})$ 上的振幅。由 Cauchy 收敛原理, f 在 x_0 点有极限当且仅当

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_r = 0.$$

6.6.3 多元函数的其它极限过程

与一元数值函数类似, 我们还可以定义多向量值函数其它极限过程。

如果 f 是一个数值函数, 我们可以定义当 x 趋于某点时, $f(x)$ 趋于正无穷或负无穷。

【定义 3】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点。如果对于任意 $M \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) > M, \quad \forall x \in D \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}),$$

称当 x 趋于 x_0 时, $f(x)$ 趋于 $+\infty$, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$; 类似地可以定义当 x 趋于 x_0 时, $f(x)$ 趋于 $-\infty$, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ 。

如果 f 的定义域无界, 我们还可定义 f 在无穷远点的极限。

【定义 4】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D 无界。如果存在 $a \in \mathbb{R}^m$ 满足: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$, 使得

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \quad \forall x \in D, |x| > R,$$

称 f 在无穷远点有极限, 称 a 是 f 在无穷远点的极限。

如果 f 在无穷远点有极限, 极限必唯一, 我们记 f 在无穷远点的极限为 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x)$ 。

如果 f 是一个数值函数并且 f 的定义域无界, 我们还可以定义 f 在无穷远点趋于正无穷或负无穷。

【定义 5】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D 无界。如果对于任意 $M \in \mathbb{R}$, 存在 $R > 0$, 使得

$$f(x) > M, \quad \forall x \in D, |x| > R,$$

称当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 趋于正无穷, 记为 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; 类似地可定义当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 趋于负无穷, 记为 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 。

6.6.4 多元函数的上极限和下极限

与一元数值函数类似, 我们也可以定义多元数值函数的上极限和下极限.

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 D 的聚点. 记

$$E = \{s \in [-\infty, +\infty]; \exists x_i \in D \setminus \{x_0\}, i = 1, 2, \dots, x_i \rightarrow x_0, \text{ s.t. } f(x_i) \rightarrow s\}.$$

则 $E \subset [-\infty, +\infty]$. 与一元数值函数类似, 我们可以证明 $E \neq \emptyset$, 并且 E 有最大元和最小元 (可能等于 $+\infty$ 或 $-\infty$). 定义

$$\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) = \min E, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \max E,$$

分别称 $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 为 f 在 x_0 点的下极限和上极限. 则 f 在 x_0 点有极限当且仅当

$$\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R},$$

并且当 f 在 x_0 点有极限时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

【练习 1】 设

$$f(x, y) = \frac{x^\alpha y^\beta}{x^2 + y^2}, \quad x, y \in D = \{(x, y) \mid x, y > 0\},$$

其中 $\alpha, \beta > 0$. 讨论 f 在原点是否有极限.

解: (i) 设 $\alpha + \beta > 2$. 则

$$f(x, y) \leq (x^2 + y^2)^{\frac{\alpha+\beta}{2}-1}.$$

记

$$E_r = \sup\{|f(x, y)| \mid (x, y) \in D \cap B_r\}.$$

则

$$E_r \leq r^{\frac{\alpha+\beta}{2}-1}.$$

因此

$$E_r \rightarrow 0, \quad r \rightarrow 0^+,$$

所以

$$\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0.$$

(ii) 设 $\alpha + \beta = 2$. 设 $x_k > 0$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow 0$, 则

$$f(x_k, x_k) = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2},$$

$$f(x_k, x_k^2) = \frac{x_k^\beta}{1 + x_k^2} \rightarrow 0,$$

因此, 由命题 3.1, f 在原点无极限.

(iii) 设 $\alpha + \beta < 2$. 设 $x_k > 0$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow 0$, 则

$$f(x_k, x_k) = x_k^{\alpha+\beta-2} \rightarrow +\infty,$$

因此, 由命题 3.1, f 在原点无极限. □

6.6.5 练习

【练习 2】证明命题 2, 命题 4.

【练习 3】设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f = (f^1, \dots, f^n)$. 如果 $f^i \in C([a, b])$, $i = 1, 2, \dots, n$, 记 $f \in C([a, b]; \mathbb{R}^n)$; 如果 $f^i \in C^k([a, b])$, $i = 1, 2, \dots, n$, 记 $f \in C^k([a, b]; \mathbb{R}^n)$.

设 $f \in C([a, b]; \mathbb{R}^n)$, 定义 f 的积分

$$\int_a^b f = \left(\int_a^b f^1, \dots, \int_a^b f^n \right).$$

设 $f \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$, 定义 f 的导数

$$f' = \frac{df}{dx} = \left(\frac{df^1}{dx}, \dots, \frac{df^n}{dx} \right).$$

设 $u, v \in \mathbb{R}^n$, $f(t) = tu + v$, $t \in \mathbb{R}$, 计算 $\int_0^t f(s)ds$, f' .

【练习 4】设 $f \in C([a, b]; \mathbb{R}^n)$. 证明:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|,$$

并给出 “=” 成立的条件.

【练习 5】设 $\gamma \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$. 记

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'|,$$

称 $L(\gamma)$ 为曲线 γ 的长度.

(i) 证明: $L(\gamma) \geq |\gamma(b) - \gamma(a)|$;

(ii) 设 $|\gamma'| \equiv C$, 证明: $L(\gamma) = |\gamma(b) - \gamma(a)|$ 当且仅当

$$\gamma(t) = \frac{b-t}{b-a}\gamma(a) + \frac{t-a}{b-a}\gamma(b), \quad t \in (a, b).$$

(iii) 说明在 (ii) 中条件 $|\gamma'| \equiv C$ 不可去.

6.7 连续函数

6.7.1 连续函数

【定义 1】设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 设 $x_0 \in D$. 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in D \cap B_\delta(x_0),$$

称 f 在 x_0 点连续. 如果对于任意 $x_0 \in D$, f 在 x_0 点连续, 称 f 连续或 f 为连续函数.

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 设 $x_0 \in D$. 如果 x_0 是 D 的聚点, 则 f 在 x_0 点连续当且仅当 f 在 x_0 点有极限且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 如果 x_0 是 D 的孤立点, f 在 x_0 点一定连续.

【注】设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 有界, $x_0 \in D$. 记

$$\omega_r(x_0) = \sup \{ |f(x) - f(x_0)| \mid x \in D \cap (B_r(x_0) \setminus \{x_0\}) \},$$

则 $\omega_r : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调减。记

$$\omega(x_0) = \lim_{r \rightarrow 0} \omega_r(x_0),$$

称 ω_r 为 f 在 x_0 点的振幅。则 f 在 x_0 点连续当且仅当 $\omega(x_0) = 0$ 。

【命题 1】 设 $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in D$ 。则 f 在 x_0 点连续当且仅当：如果 $x_i \in D$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$, 则 $f(x_i) \rightarrow f(x_0)$ 。

证明： “ $\Rightarrow$ ” 设 $x_i \in D$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$ 。设 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in D \cap B_\delta(x_0),$$

存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $i > N$ 时, $|x_i - x_0| < \delta$, 即 $x_i \in D \cap B_\delta(x_0)$, 从而 $|f(x_i) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。因此, $f(x_i) \rightarrow f(x_0)$ 。

“ $\Leftarrow$ ” 反证法。假设 f 在 x_0 点不连续, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意 $\delta > 0$, 存在 $x \in D \cap B_\delta(x_0)$, $|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$ 。取 $\delta = 1/i$, $i = 1, 2, \dots$, 我们得到点列 $x_i \in D \cap B_{1/i}(x_0)$, $|f(x_i) - f(x_0)| \geq \varepsilon$, $i = 1, 2, \dots$ 。则 $x_i \in D$, $i = 1, 2, \dots$, $x_i \rightarrow x_0$, 但 $f(x_i) \not\rightarrow f(x_0)$, 矛盾。因此, 假设不成立, 所以 f 在 x_0 点连续。 $\square$

【命题 2】(四则运算) 设 $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h : D \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。设 $x_0 \in D$, f, g, h 在 x_0 点连续, 则 $\alpha f + \beta g$, $f \cdot g$, hf 在 x_0 点连续; 如果

$$h(x) \neq 0, \quad \forall x \in D,$$

则 f/h 在 x_0 点连续。

证明： 证明：练习。 $\square$

设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $D \neq \emptyset$ 。记

$$C(D; \mathbb{R}^m) = \{f : D \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ 连续}\},$$

$$C(D) = C(D; \mathbb{R}).$$

由命题 2, $C(D; \mathbb{R}^m)$ 是线性空间。设 $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f = (f^1, \dots, f^m)$, 则 $f \in C(D; \mathbb{R}^m)$ 当且仅当 $f^i \in C(D)$, $i = 1, 2, \dots, m$ 。

【命题 3】(复合函数的连续性) 设 $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow B \subset \mathbb{R}^m$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}^k$, $x_0 \in A$, $y_0 = f(x_0)$ 。如果 f 在 x_0 点连续, g 在 y_0 点连续, 则 $g \circ f$ 在 x_0 点连续。

证明： 设 $\varepsilon > 0$ 。因为 g 在 y_0 点连续, 存在 $\sigma > 0$, 使得

$$|g(y) - g(y_0)| < \varepsilon, \quad \forall y \in B, |y - y_0| \leq \sigma.$$

因为 f 在 x_0 点连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| = |f(x) - y_0| < \sigma, \quad \forall x \in A, |x - x_0| \leq \delta.$$

因此, 当 $x \in A$, $|x - x_0| \leq \delta$ 时,

$$|g(f(x)) - g(y_0)| = |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon.$$

所以 $g \circ f$ 在 x_0 点连续。 $\square$

6.7.2 连续函数的拓扑刻画

下面我们首先引入相对开集和相对闭集的概念。

【定义 2】 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $A \subset E$ 。如果存在开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $A = G \cap E$, 称 A 是 E 的相对开集; 如果存在闭集 $F \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $A = E \cap F$, 称 A 是 E 的相对闭集。

【注】 (i) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $A \subset E$ 。由定义, $A \subset E$ 是 E 的相对开集当且仅当 $E \setminus A$ 是 E 的相对闭集。

(ii) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $A \subset E$ 。由定义, 如果 A 是开集, 则 A 是 E 的相对开集; 如果 A 是闭集, 则 A 是 E 的相对闭集; 如果 E 是开集, 则 A 是 E 的相对开集当且仅当 A 是开集; 如果 E 是闭集, 则 A 是 E 的相对闭集当且仅当 A 是闭集。

相对开集与开集具有类似的基本性质。设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 (i) $\emptyset, E$ 是 E 的相对开集; (ii) 如果 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 是 E 的相对开集, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 也是 E 的相对开集; (iii) 如果 $A_i, i = 1, \dots, m$ 是 E 的相对开集, 则 $\bigcap_{i=1}^m A_i$ 也是 E 的相对开集。

相对闭集与闭集具有类似的基本性质。设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 (i) $\emptyset, E$ 是 E 的相对闭集; (ii) 如果 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 是 E 的相对闭集, 则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 也是 E 的相对闭集; (iii) 如果 $A_i, i = 1, \dots, m$ 是 E 的相对闭集, 则 $\bigcup_{i=1}^m A_i$ 也是 E 的相对闭集。下面给出相对开集、相对闭集的一些等价刻画。

【命题 4】 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $A \subset E$, 则 (i) A 是 E 的相对开集当且仅当: 如果 $x_0 \in A$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $E \cap B_\varepsilon(x_0) \subset A$;

(ii) A 是 E 的相对闭集当且仅当: 如果 $x_i \in A, i = 1, 2, \dots, x_i \rightarrow x_0 \in E$, 则 $x_0 \in A$ 。

证明: (i) “ $\Rightarrow$ ” 设 A 是 E 的相对开集, 则存在开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $A = E \cap G$ 。设 $x_0 \in A$, 则 $x_0 \in G$, 因此存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \subset G$, 从而

$$E \cap B_\varepsilon(x_0) \subset E \cap G = A.$$

“ $\Leftarrow$ ” 设 $x \in A$, 则存在以 x 为中心的球, 记为 $B(x)$, 使得 $B(x) \cap E \subset A$ 。令 $G = \bigcup_{x \in A} B(x)$, 则 G 为开集, 且 $A = G \cap E$, 因此 A 是 E 的相对开集。

(ii) “ $\Rightarrow$ ” 设 A 是 E 的相对闭集, 则存在闭集 $F \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $A = E \cap F$ 。设 $x_i \in A, i = 1, 2, \dots, x_i \rightarrow x_0 \in E$ 。由于 F 是闭集, $x_k \in F, k = 1, 2, \dots$, 因此 $x_0 \in F$, 所以 $x_0 \in A$ 。

“ $\Leftarrow$ ” 下证 $A = \bar{A} \cap E$ 。显然 $A \subset \bar{A} \cap E$ 。设 $x_0 \in \bar{A} \cap E$, 则 $x_0 \in E$ 。因为 $x_0 \in \bar{A}$, 所以存在 $x_i \in A, i = 1, 2, \dots$, 使得 $x_i \rightarrow x_0$ 。又因为 $x_0 \in E$, 所以 $x_0 \in A$ 。因此 $A \supset \bar{A} \cap E$, 这就证明了 $A = \bar{A} \cap E$ 。由于 $\bar{A}$ 为闭集, 所以 A 是 E 的相对闭集。□

现在我们可以用相对开集和相对闭集刻画连续函数。

【定理 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。下列叙述是等价的: (a) f 连续; (b) 对于任意闭集 $F \subset \mathbb{R}^m$, $f^{-1}(F)$ 是 D 的相对闭集; (c) 对于任意开集 $G \subset \mathbb{R}^m$, $f^{-1}(G)$ 是 D 的相对开集。

证明: (a) $\Rightarrow$ (b). 设 $F \subset \mathbb{R}^m$ 为闭集。设 $x_i \in f^{-1}(F), i = 1, 2, \dots, x_i \rightarrow x_0 \in D$ 。下证 $x_0 \in f^{-1}(F)$ 。因为 f 在 x_0 连续, 所以 $f(x_i) \rightarrow f(x_0)$ 。因为 $x_i \in f^{-1}(F)$, 所以 $f(x_i) \in F$ 。又因为 F 为闭集, 所以 $f(x_0) \in F$, 从而 $x_0 \in f^{-1}(F)$ 。由命题 4, $f^{-1}(F)$ 是 D 的相对闭集。

(b) $\Rightarrow$ (c). 设 $G \subset \mathbb{R}^m$ 是开集, 则 $f^{-1}(G) = D \setminus f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus G)$ 。因为 $G \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, 所以 $\mathbb{R}^m \setminus G$ 为闭集, 因此 $f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus G)$ 是 D 的相对闭集, 所以 $f^{-1}(G)$ 是 D 的相对开集。

(c) $\Rightarrow$ (a). 设 $x_0 \in D$ 。下证 f 在 x_0 点连续。设 $\varepsilon > 0$ 。由 (c), $f^{-1}(B_\varepsilon(f(x_0)))$ 是 D 的相对开集, 显然 $x_0 \in f^{-1}(B_\varepsilon(f(x_0)))$ 。因此, 存在 $\delta > 0$, 使得 $D \cap B_\delta(x_0) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(x_0)))$ 。这

意味着, 如果 $x \in D \cap B_\delta(x_0)$, 则 $f(x) \in B_\varepsilon(f(x_0))$, 即 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 因此 f 在 x_0 点连续, 这就证明了 f 连续. $\square$

由定理 1 立即可得如下推论。

【推论 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (i) 如果 D 为开集, 则 f 连续当且仅当对于任意开集 $G \subset \mathbb{R}^m$, $f^{-1}(G)$ 是开集;
- (ii) 如果 D 为闭集, 则 f 连续当且仅当对于任意闭集 $F \subset \mathbb{R}^m$, $f^{-1}(F)$ 是闭集.

6.7.3 紧集上的连续函数

【定义 3】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall x, y \in D, |x - y| \leq \delta,$$

称 f 一致连续。

显然, 如果 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 一致连续, 则 f 连续, 反之不然。

【定理 2】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空紧集, $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 则 (i) f 一致连续; (ii) $f(K)$ 为紧集; (iii) 如果 $m = 1$, 则 f 有最大值和最小值。

证明: (i) 设 $\varepsilon > 0$. 设 $x \in K$. 因为 f 在 x 点连续, 存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon/2, \quad \forall y \in K \cap B_{\delta_x}(x).$$

显然, $\{B_{\delta_x/2}(x) : x \in K\}$ 覆盖 K . 因此, 存在 $x_i \in K, i = 1, \dots, N$, 使得 $\{B_{\delta_{x_i}/2}(x_i) : i = 1, \dots, N\}$ 覆盖 K . 令

$$\delta = \min\{\delta_{x_i}/2 : i = 1, \dots, N\}.$$

设 $x, y \in K, |x - y| < \delta$, 则存在 i , 使得 $x \in B_{\delta_{x_i}/2}(x_i)$. 因为

$$|y - x_i| \leq |y - x| + |x - x_i| < \delta + \delta_{x_i}/2 \leq \delta_{x_i},$$

所以 $y \in B_{\delta_{x_i}}(x_i)$, 从而

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(y) - f(x_i)| < \varepsilon.$$

这就证明了 f 一致连续。

(ii) 设 $\Lambda \subset 2^{\mathbb{R}^m}$ 为开集族, Λ 覆盖 $f(K)$. 则 $\{f^{-1}(\lambda) : \lambda \in \Lambda\}$ 覆盖 K . 因为 f 连续, 所以对于任意 $\lambda \in \Lambda$, $f^{-1}(\lambda)$ 是 K 的相对开集, 因此, 存在开集 $U_\lambda \subset \mathbb{R}^n$, 使得

$$f^{-1}(\lambda) = U_\lambda \cap K.$$

则 $\{U_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 覆盖 K . 因为 K 为紧集, 存在 $\lambda_i \in \Lambda, i = 1, 2, \dots, N$, 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N U_{\lambda_i},$$

则

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N (U_{\lambda_i} \cap K) = \bigcup_{i=1}^N f^{-1}(\lambda_i),$$

因此可得 $f(K) \subset \bigcup_{i=1}^N \lambda_i$, 这就证明了 $f(K)$ 为紧集。

(iii) 由 (ii) $f(K) \subset \mathbb{R}$ 为紧集, 所以 $f(K)$ 有最大值和最小值, 即 f 有最大值和最小值. $\square$

6.7.4 同胚映射

下面介绍同胚映射的概念。

【定义 4】 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为双射, 如果 φ, φ^{-1} 均连续, 称 φ 为同胚映射。如果存在同胚映射 $\varphi: U \rightarrow V$, 称 U 与 V 同胚。

容易验证, 同胚映射满足如下性质: 设 $U, V, W \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 则 (i) 恒等映射 $I_U: U \rightarrow U, I_U(x) = x, x \in U$ 为同胚映射; (ii) 如果 $\varphi: U \rightarrow V$ 为同胚映射, 则 $\varphi^{-1}: V \rightarrow U$ 为同胚映射; (iii) 如果 $\varphi: U \rightarrow V, \psi: V \rightarrow W$ 为同胚映射, 则 $\psi \circ \varphi: U \rightarrow W$ 为同胚映射。

【注】 从几何上看, 同胚映射是指保持拓扑性质不变的映射。如果 $\varphi: U \rightarrow V$ 为同胚映射, 我们可以将 φ 看成对 U 作形变, 在这个形变下, U 的最基本的几何性质——拓扑性质不改变。

【定义 5】 设 $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 U 为开集。如果对任意开集 $V \subset U$, $f(V)$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, 称 f 为开映射。

【命题 5】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为同胚映射, 则 φ 为开映射。

证明: 设 $\psi: V \rightarrow U$ 为 φ 的逆映射。设 $W \subset U$ 为开集, 则 $\varphi(W) = \psi^{-1}(W)$ 。因为 ψ 连续, 所以 $\psi^{-1}(W)$ 为开集, 因此 $\varphi(W)$ 为开集。这就证明了 φ 为开映射。□

6.7.5 Lipschitz 连续和 Hölder 连续

下面引入两个定量的连续性的概念。

【定义 6】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。如果存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in D,$$

称 f Lipschitz 连续, 称 L 为 f 的 Lipschitz 常数。

【定义 7】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。如果存在常数 $M > 0, 0 < \alpha < 1$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in D,$$

称 f Hölder 连续, 称 α 为 f 的 Hölder 指数。

显然, 如果 f Lipschitz 连续或 Hölder 连续, 则 f 一致连续。

【练习 1】 设 $P_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$,

$$P_i(x) = x \cdot e_i, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

称 P_i 为投影算子。证明: P_i Lipschitz 连续。

证明: 由于

$$|P_i(x) - P_i(y)| = |(x - y) \cdot e_i| \leq |x - y|,$$

所以 P_i Lipschitz 连续。□

【练习 2】 设 $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g: B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 定义 $F: A \times B \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x, y) = f(x)g(y), \quad x \in A, y \in B.$$

证明 F 连续。

证明: 记

$$P_1(x, y) = x, \quad (x, y) \in A \times B,$$

$$P_2(x, y) = y, \quad (x, y) \in A \times B.$$

则 P_1, P_2 连续。由于

$$F = (f \circ P_1)(g \circ P_2),$$

所以 F 连续。 □

【练习 3】 设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, 记

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

设 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}.$$

称 x^α 为 $|\alpha|$ 次单项式。由于投影算子 $P_i(x) = x_i$ 连续, 由命题 2, 单项式 x^α 连续。设 $a_\alpha \in \mathbb{R}$, $|\alpha| \leq m$, 并且 a_α 不全为零, 记

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha x^\alpha, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

称 P 为 m 次多项式。由于 x^α 连续, $|\alpha| \leq m$, 所以多项式 P 连续。

【练习 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$ 。定义 $d(\cdot, A) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x, A) = \inf\{|x - a| \mid a \in A\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明下列结论: (i) $d(y, A) \leq d(x, A) + |x - y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$; (ii) $d(\cdot, A)$ Lipschitz 连续; (iii) 如果 A 是闭集, 则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $a \in A$, 使得 $d(x, A) = |x - a|$; (iv) 如果 A 是闭集, 则 $d(x, A) = 0$ 当且仅当 $x \in A$ 。

证明: (i) 设 $a \in A$, 则

$$|y - a| \leq |x - a| + |x - y|.$$

因此

$$d(y, A) \leq |x - a| + |x - y|.$$

由此可得

$$d(y, A) \leq d(x, A) + |x - y|.$$

(ii) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 。由 (i),

$$d(y, A) \leq d(x, A) + |x - y|.$$

在上式中交换 x, y 得

$$d(x, A) \leq d(y, A) + |x - y|.$$

由此可得

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

因此, $d(\cdot, A)$ Lipschitz 连续。

(iii) 设 $x \in \mathbb{R}^n$, 则存在 $a_k \in A, k = 1, 2, \dots$, 使得

$$|x - a_k| \rightarrow d(x, A).$$

因此 $\{a_k\}$ 有界。设 $a_{k_i} \rightarrow a$ 。因为 A 为闭集, $a \in A$ 。则

$$|x - a_{k_i}| \rightarrow |x - a|,$$

因此 $|x - a| = d(x, A)$. □

证明: (iv) 如果 $x \in A$, 显然 $d(x, A) = 0$ 。反之, 设 $d(x, A) = 0$ 。由 (iii), 存在 $a \in A$, 使得 $d(x, A) = |x - a|$, 则 $|x - a| = 0$, 因此 $x = a$, 所以 $x \in A$ 。 □

6.8 连通集

6.8.1 连通集

在这一节, 我们讲叙 $\mathbb{R}^n$ 中的点集的连通性的一些基本结论。关于集合的连通性的更多知识, 请参见 *Basic Topology*, M. A. Armstrong.

【定义 1】 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 。如果 E 能分解成两个 E 的非空互不相交的相对开集的并, 即存在 E 的相对开集 A, B , $A, B \neq \emptyset$, $A \cap B = \emptyset$, 使得 $E = A \cup B$, 称 E 是不连通的; 否则称 E 连通或 E 为连通集。

【练习 1】 (a) 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的互不相交的开集, 则 $E = U \cup V$ 是不连通的。

(b) $\mathbb{R}^n$ 是连通的。设 $\mathbb{R}^n = U \cup V$, 其中 U, V 为互不相交的开集, 则 U 既是闭集也是开集, 因此 $U = \emptyset$ 或 $U = \mathbb{R}^n$, 即 $U = \emptyset$ 或 $V = \emptyset$, 所以 $\mathbb{R}^n$ 连通。

下面给出连通集的几个等价描述。

【命题 1】 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 。下列叙述是等价的。

- (a) E 连通;
- (b) 如果 $E = A \cup B$, 其中 A, B 是 E 的互不相交的相对闭集, 则 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$;
- (c) 如果 A 既是 E 的相对开集也是 E 的相对闭集, 则 $A = \emptyset$ 或 $A = E$;
- (d) 如果 $E = A \cup B$, $A, B \neq \emptyset$, 则 $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ 或 $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$ 。

【注】 利用定义 1 或命题 1 给出的等价定义判断一个具体的集合连通并不容易, 我们后面会给一个更几何化的方法 (道路连通) 来判断一个集合连通。

证明: (a) $\Leftrightarrow$ (b): 设 $E = A \cup B$, A, B 是 E 的相对闭集, 则 $E = (E \setminus B) \cup (E \setminus A)$, 其中 $E \setminus B, E \setminus A$ 是 E 的相对开集。由 (a), $E \setminus B = \emptyset$ 或 $E \setminus A = \emptyset$, 即 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 。

(b) $\Rightarrow$ (c): 设 A 既是 E 的相对开集也是 E 的相对闭集, 则 $E = A \cup (E \setminus A)$, 其中 $A, E \setminus A$ 是 E 的相对闭集。由 (b), $A = \emptyset$ 或 $E \setminus A = \emptyset$, 即 $A = \emptyset$ 或 $A = E$ 。

(c) $\Rightarrow$ (d): 设 $E = A \cup B$, $A, B \neq \emptyset$ 。下证 $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ 或 $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$ 。反证法。假设 $\overline{A} \cap B = \emptyset$ 且 $A \cap \overline{B} = \emptyset$ 。因为 $A \cap B \subset \overline{A} \cap B$, 所以 $A \cap B = \emptyset$, 因此 $E = A \cup B$ 。因为 $\overline{A} \cap B = \emptyset$, 所以 $\overline{A} \cap E = \overline{A} \cap A = A$, 因此 A 是 E 的相对闭集; 因为 $A \cap \overline{B} = \emptyset$, 所以 $B^c \cap E = B^c \cap A = A$, 因此 A 是 E 的相对开集。由 (c), $A = \emptyset$ 或 E , 即 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$, 这与 $A, B \neq \emptyset$ 矛盾。因此, 假设不成立, 所以 $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ 或 $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$ 。

(d) $\Rightarrow$ (a): 设 $E = A \cup B$, A, B 是 E 的相对开集, 下证 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 。反证法, 假设 $A, B \neq \emptyset$ 。因为 A 是 E 的相对开集, 存在开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $A = G \cap E$, 则 $A \subset G, B \subset G^c$ 。因为 G^c 是闭集, 所以 $\overline{B} \subset G^c$, 因此 $A \cap \overline{B} = \emptyset$ 。同理, 由 B 是 E 的相对开集可得 $\overline{A} \cap B = \emptyset$ 。这与 (d) 矛盾。所以假设不成立, 因此 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 。 □

对于 1 维欧氏空间的连通子集, 我们可以给出一个完美的刻划。在下面的定理中, 区间是指形如

$$(a, b), (a, b], [a, b), [a, b], (a, +\infty), (-\infty, b), [a, +\infty), (-\infty, b], (-\infty, +\infty)$$

的集合, 其中 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

【定理 1】 设 $E \subset \mathbb{R}$, 则 E 连通当且仅当 E 为 $\emptyset$ 、单点集 $\{a\}$ ($a \in \mathbb{R}$) 或区间。

证明: “ $\Leftarrow$ ” 下面逐一验证 $\emptyset$ 、单点集和各种形式的区间为连通集。

设 $E = \emptyset$ 或单点集。显然, E 不能分解成两个互不相交的非空集合的并, 因此 E 连通。

设 $E = \mathbb{R}$ 。设 A 既是 E 的相对开集也是 E 的相对闭集。因为 $\mathbb{R}$ 既是开集也是闭集, 所以 A 既是开集也是闭集, 因此 $A = \mathbb{R}$ 或 $\emptyset$ 。这就证明了 E 连通。

设 $E = [a, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$ 。设 $E = A \cup B$, A, B 是 E 的相对闭集。因为 E 是闭集, 所以 A, B 是闭集。设 $a \in A$, 则

$$\mathbb{R} = (-\infty, a) \cup E = (-\infty, a] \cup A \cup B,$$

其中 $(-\infty, a] \cup A, B$ 均为闭集。因为 $\mathbb{R}$ 连通, $(-\infty, a] \cup A \neq \emptyset$, 所以 $B = \emptyset$ 。这就证明了 E 连通。

设 $E = [a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ 。设 $E = A \cup B$, A, B 是 E 的相对闭集。因为 E 是闭集, 所以 A, B 是闭集。设 $b \in B$, 则

$$[a, +\infty) = E \cup (b, +\infty) = A \cup B \cup (b, +\infty),$$

其中 $A, B \cup [b, +\infty)$ 均为闭集。因为 $[a, +\infty)$ 连通, $B \cup [b, +\infty) \neq \emptyset$, 所以 $A = \emptyset$ 。这就证明了 E 连通。

设 E 是其它形式的区间。设 $E = A \cup B$, A, B 为 E 的相对闭集, 下证 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 。反证法, 假设 $A, B \neq \emptyset$ 。设 $a \in A, b \in B$, 不妨设 $a < b$ 。因为 E 是区间, 所以 $[a, b] \subset E$ 。因此

$$[a, b] = ([a, b] \cap A) \cup ([a, b] \cap B).$$

因为 A, B 为 E 的相对闭集, 存在闭集 $F_1, F_2 \subset \mathbb{R}$, 使得 $A = F_1 \cap E, B = F_2 \cap E$, 则

$$[a, b] \cap A = [a, b] \cap F_1 \cap E = [a, b] \cap F_1,$$

$$[a, b] \cap B = [a, b] \cap F_2 \cap E = [a, b] \cap F_2.$$

从而

$$[a, b] = ([a, b] \cap F_1) \cup ([a, b] \cap F_2).$$

然而由于 $a \in [a, b] \cap F_1, b \in [a, b] \cap F_2$, 因此 $[a, b] \cap F_1, [a, b] \cap F_2$ 为非空的互不相交的闭集, 这与 $[a, b]$ 连通矛盾。因此, 假设不成立, 所以 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$ 。这就证明了 E 连通。 $\square$

证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 $E \subset \mathbb{R}$ 连通, $E \neq \emptyset$ 且不是单点集, 下证 E 为区间。首先证明如下结论: 如果 $a, b \in E, a < b$, 则对于任意 $c \in (a, b)$, 必有 $c \in E$ 。反证法。假设 $c \notin E$, 则 $E \subset \mathbb{R} \setminus \{c\}$, 从而

$$E = (E \cap (-\infty, c)) \cup (E \cap (c, +\infty)).$$

由于 $a \in E \cap (-\infty, c), b \in E \cap (c, +\infty)$, 所以 $E \cap (-\infty, c)$ 与 $E \cap (c, +\infty)$ 非空, 这与 E 连通矛盾。所以假设不成立, 因此, 必有 $c \in E$ 。

记

$$m = \inf E, \quad M = \sup E.$$

则 $m, M \in [-\infty, +\infty]$. 因为 E 不是单点集, 所以 $m < M$. 设 $x \in (m, M)$, 则存在 $a, b \in E$, 使得 $a < x < b$, 因此 $x \in E$. 这就证明了 $(m, M) \subset E$. 故 $E = (m, M), (m, M], [m, M)$ 或 $[m, M]$, 即 E 是区间. $\square$

6.8.2 介值定理

在讲述一元连续函数的性质时, 我们证明了如下的介值定理: 设 $f \in C([a, b])$, $-\infty < a < b < +\infty$, 则 $f \equiv C$ 或者 $\text{Im } f = [m, M]$, 其中 $m = \min f$, $M = \max f$. 在这个定理中, f 的定义域连通至关重要: 如果我们仅假设 f 的定义域为紧集, 定理的结论不成立. 下面将这个定理推广到多元函数.

【定理 2】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, D 连通, 则 (i) $f(D)$ 连通; (ii) 设 $m = 1$. 如果 $y_1, y_2 \in f(D)$, $y_1 < y < y_2$, 则 $y \in f(D)$.

证明: (i) 设 $f(D) = A \cup B$, A, B 为 $f(D)$ 的互不相交的相对开集, 存在开集 $G_1, G_2 \subset \mathbb{R}^m$, 使得

$$A = G_1 \cap f(D), \quad B = G_2 \cap f(D),$$

则

$$D = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) = f^{-1}(G_1) \cup f^{-1}(G_2).$$

由于 f 连续, $f^{-1}(G_1), f^{-1}(G_2)$ 是 D 的相对开集. 因为 D 连通, 所以 $f^{-1}(G_1) = \emptyset$ 或 $f^{-1}(G_2) = \emptyset$, 即 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$. 这就证明了 $f(D)$ 连通.

(ii) 由 (i) $f(D)$ 连通, 因此由定理 1, $f(D)$ 为区间, 所以 $y \in f(D)$. $\square$

【定理 3】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, D 连通, 则 $f(D)$ 连通.

证明: 设 $f(D) = A \cup B$, A, B 为 $f(D)$ 的相对开集. 则 $D = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$. 因为 f 连续, $f^{-1}(A), f^{-1}(B)$ 是 D 的相对开集. 因为 D 连通, 所以 $f^{-1}(A) = \emptyset$ 或 $f^{-1}(B) = \emptyset$. 又因为 $A, B \subset f(D)$, 所以 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$. 这就证明了 $f(D)$ 连通. $\square$

【注】 在定理 2 中, 条件 D 连通不可去. 例如, 设 U, V 为 $\mathbb{R}^n$ 中互不相交的非空的开集, $E = U \cup V$. 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in U, \\ 1, & x \in V, \end{cases}$$

则 $f \in C(E)$, 但是 $\frac{1}{2} \notin \text{Im } f$.

6.8.3 道路连通

下面引入另一个更直观的连通性的概念: 道路连通.

【定义 2】 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 设 $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow E$ 连续, 其中 $t_0, t_1 \in \mathbb{R}$, $t_0 < t_1$, $\gamma(t_0) = a$, $\gamma(t_1) = b$. 称 γ 为 E 中的一条连接 a, b 的道路.

【定义 3】 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 如果 $a, b \in E$, 则存在 E 中的一条连接 a, b 的道路, 称 E 道路连通.

下面的定理给出了道路连通和连通的关系.

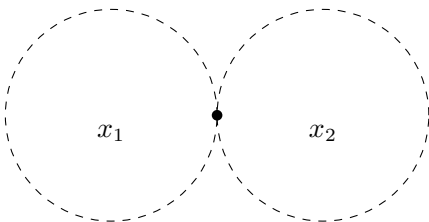
【定理 4】设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 则

- (i) 如果 E 道路连通, 则 E 连通;
- (ii) 如果 E 是开集, 则 E 连通当且仅当 E 道路连通.

【注】(i) 定理 4 给出了一个判断一个集合连通的简单直观的方法. 例如, 设 $B_{r_1}(x_1), B_{r_2}(x_2) \subset \mathbb{R}^n$, $r_1 + r_2 = |x_1 - x_2|$, 记

$$\begin{aligned}\{p\} &= \overline{B_{r_1}}(x_1) \cap \overline{B_{r_2}}(x_2), \\ E &= B_{r_1}(x_1) \cup B_{r_2}(x_2) \cup \{p\}.\end{aligned}$$

则 E 是道路连通的, 因而 E 是连通的.



- (ii) 连通集不一定是道路连通的. 反例请参见 *Basic Topology*, M. A. Armstrong, §3.6.

定理 4 的证明:

(i) 反证法. 设 E 不连通, 则存在 E 的非空的互不相交的相对闭集 A, B , 使得 $E = A \cup B$. 设

$$A = F_1 \cap E, \quad B = F_2 \cap E,$$

其中 $F_1, F_2 \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集.

设 $a \in A, b \in B$. 由于 E 道路连通, 故存在连续函数

$$\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow E, \quad t_0, t_1 \in \mathbb{R}, \quad t_0 < t_1,$$

满足 $\gamma(t_0) = a, \gamma(t_1) = b$.

由于 $\text{Im } \gamma \subset E$, 故

$$[t_0, t_1] = \gamma^{-1}(E) = \gamma^{-1}(A) \cup \gamma^{-1}(B) = \gamma^{-1}(F_1) \cup \gamma^{-1}(F_2).$$

因 γ 连续, 故 $\gamma^{-1}(F_1), \gamma^{-1}(F_2)$ 都是闭集. 又因 $t_0 \in \gamma^{-1}(F_1), t_1 \in \gamma^{-1}(F_2)$, 所以 $\gamma^{-1}(F_1), \gamma^{-1}(F_2)$ 非空.

这与 $[t_0, t_1]$ 连通矛盾. 因此假设不成立, 故 E 连通. (ii) 我们只需证明必要性. 设 E 是连通的开集, 下证 E 道路连通. 设 $a \in E$, 定义

$$U = \{b \in E \mid \text{存在 } E \text{ 中的一条连接 } a, b \text{ 的道路}\}.$$

我们只需证明 $U = E$.

显然 $a \in U$. 下证 U 与 $E \setminus U$ 均为开集.

首先证明 U 是开集. 设 $b \in U$, 则存在 E 中一条连接 a, b 的道路 $\alpha: [t_0, t_1] \rightarrow E$. 因为 E 为开集, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(b) \subset E$. 任取 $b' \in B_\varepsilon(b)$, 定义

$$\beta(t) = \begin{cases} \alpha(t), & t_0 \leq t \leq t_1, \\ (t - t_1)b' + (1 + t_1 - t)b, & t_1 < t \leq t_1 + 1. \end{cases}$$

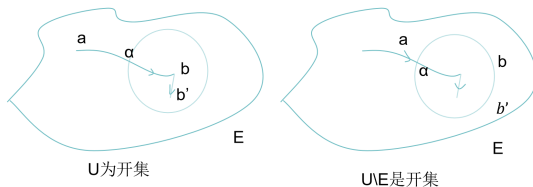
则 β 是 E 中一条连接 a, b' 的道路, 因此 $b' \in U$ 。这就证明了 $B_\varepsilon(b) \subset U$, 因此 U 是开集。

下证 $E \setminus U$ 是开集。设 $b \in E \setminus U$, 因为 E 为开集, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(b) \subset E$ 。任取 $b' \in B_\varepsilon(b)$, 下证 $b' \in E \setminus U$ 。反证法, 假设 $b' \in U$, 则存在 E 中一条连接 a, b' 的道路 $\alpha: [t_0, t_1] \rightarrow E$ 。定义

$$\beta(t) = \begin{cases} \alpha(t), & t_0 \leq t \leq t_1, \\ (t - t_1)b + (1 + t_1 - t)b', & t_1 < t \leq t_1 + 1. \end{cases}$$

则 β 是 E 中一条连接 a, b 的道路, 因此 $b \in U$, 矛盾。所以假设不成立, 因此 $b' \in E \setminus U$ 。这就证明了 $B_\varepsilon(b) \subset E \setminus U$, 因此 $E \setminus U$ 是开集。

因为 E 连通, 且 $E = U \cup (E \setminus U)$, U 与 $E \setminus U$ 均为开集, 并且 $U \neq \emptyset$, 所以 $E \setminus U = \emptyset$, 即 $U = E$ 。这就证明了 E 道路连通。下面介绍两个与连通性有关的概念。



【定义 4】 设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $D \neq \emptyset$ 。如果

$$(1 - t)x + ty \in D, \quad \forall x, y \in D, t \in [0, 1],$$

称 D 为凸集。

显然凸集是道路连通的, 因此由定理 4, 凸集是连通集。例如, $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B_r(x)$ 、闭球 $\overline{B}_r(x)$ 、开方体 $\prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ 、闭方体 $\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ 都是凸集, 因此也是连通集。

【定义 5】 $\mathbb{R}^n$ 中的非空的连通的开集称为区域。

在分析中, 我们经常研究定义在开集 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 f 。这时候, 我们可以假设 f 的定义域 D 为区域。这是因为如果 D 不连通, D 可以分解成若干个非空互不相交的连通的开集 D_λ , $\lambda \in \Lambda$, 称为 D 的连通分量, 我们可以分别考虑 f 在这些连通分量上的限制。关于连通分量的概念, 请参见 *Basic Topology*, M. A. Armstrong, §3.6。

思考题: 记

$$E = \{0\} \times [-1, 1] \cup \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \mid x > 0 \right\}.$$

问: E 是否连通? 是否道路连通?

【练习 2】 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 连通, 且 $A \cap B \neq \emptyset$ 。证明: $A \cup B$ 连通。

【练习 3】 设 $B \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且 $B \subset A \subset \overline{B}$ 。证明: A 连通。

【练习 4】 设 $B \subset \mathbb{R}^n$ 连通, 且 $B \subset A \subset \overline{B}$ 。证明: A 连通。

【练习 5】 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域。若 f 局部为常数, 即对任意 $x \in \Omega$, 存在 $B_r(x) \subset \Omega$, 使得 $f|_{B_r(x)} \equiv C$ 。证明: $f \equiv C$ 。

【练习 6】 设 $f \in C(\Omega)$, 其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域。证明: 若 $Rg(f) \subset \mathbb{N}$, 则 $f \equiv C$ 。

【练习 7】 设 $Q = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$, 其中 $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i < b_i$, $i = 1, \dots, n$, 称 Q 为开方体; $\overline{Q} = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ 为闭方体。证明: Q 与 $\overline{Q}$ 均连通。

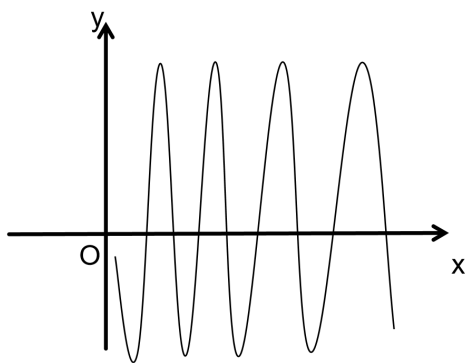


图 6.3: 思考题图

【练习 8】 设 $f \in C([a, b] \times [c, d])$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a < b$, $c < d$. 定义

$$g(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad x \in [a, b].$$

证明: $g \in C([a, b])$.

6.9 一致连续

6.10 逐点收敛与一致收敛

设 $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, 我们称 $\{f_n\}$ 为函数列。下面引入函数列逐点收敛与一致收敛的概念。

【定义 1】 设 $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ 。如果对任意 $x \in A$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 都收敛, 称函数列 $\{f_n\}$ 逐点收敛。设 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, 如果

$$f_n(x) \rightarrow f(x), \quad \forall x \in A,$$

称 $\{f_n\}$ 逐点收敛到 f , 记为 $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ 或者 $f_n \rightarrow f$ 。

如果用 ε - N 语言描述, 则 $f_n \rightarrow f$ 当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$ 及 $x \in A$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N. \quad (1)$$

也就是说, 对任意 $x \in A$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, f_n 与 f 在 x 点的误差都趋于零。这里一般来说, N 不仅依赖于 ε , 而且依赖于 $x \in A$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, N 不依赖于 $x \in A$, 使得 (1) 式对任意 $x \in A$ 都成立, 称 f_n 一致收敛到 f 。

【定义 2】 设 $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, 设 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N, \forall x \in A,$$

称 f_n 一致收敛到 f , 记为 $f_n \rightrightarrows f$ 。如果存在 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f_n \rightrightarrows f$, 称 $\{f_n\}$ 一致收敛。

设 $f_n, f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, 记

$$E_n = \sup_{x \in A} |f_n - f|, \quad n = 1, 2, \dots$$

6.10 逐点收敛与一致收敛

称 E_n 为 f_n 与 f 的整体误差。设 $E_n < +\infty$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $f_n \Rightarrow f$ 当且仅当 $E_n \rightarrow 0$, 也就是说当 $n \rightarrow +\infty$ 时, f_n 与 f 的整体误差 (而非逐点误差) 趋于零。显然, 一致收敛意味着逐点收敛, 但反之不然。

【练习 1】 (a) 设 $f_k(x) = x^k$, $x \in [0, 1]$, $k = 1, 2, \dots$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

则 $f_k \rightarrow f$ 。由于

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_k - f| = 1 \not\rightarrow 0,$$

所以 $f_k \not\Rightarrow f$ 。

(b) 设 $f_k(x) = x^k$, $f(x) = 0$, $x \in [0, \theta]$, $k = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < \theta < 1$, 则

$$\sup_{x \in [0, \theta]} |f_k - f| = \theta^k \rightarrow 0,$$

因此 $f_k \Rightarrow f$ 。

对于函数列的一致收敛, 我们有如下的 Cauchy 收敛原理。

【命题 1】(Cauchy 收敛原理) 设 $f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots$, 则 $\{f_k\}$ 一致收敛当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_k(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall k, m \geq N, \quad \forall x \in A.$$

证明: $(\Rightarrow)$ 设 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f_k \Rightarrow f$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall k \geq N, \quad \forall x \in A.$$

则当 $k, m \geq N$ 时,

$$|f_k(x) - f_m(x)| \leq |f_k(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A.$$

$(\Leftarrow)$ 对任意 $x \in A$, $\{f_k(x)\}$ 是 Cauchy 数列, 因此收敛。定义 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow +\infty} f_k(x), \quad x \in A.$$

下证 $f_k \Rightarrow f$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 由条件, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_k(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall k, m \geq N, \quad \forall x \in A.$$

在上式中固定 k , 令 $m \rightarrow +\infty$, 得

$$|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall k \geq N, \quad \forall x \in A.$$

因此 $f_k \Rightarrow f$ 。 □

现在设 $f_k, f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots$, 且 $f_k \in C(A)$, $k = 1, 2, \dots$ 。如果 $f_k \rightarrow f$, f 不一定连续, 例 1(a) 就是一个反例。然而, 如果 $f_k \Rightarrow f$, 则 f 必连续。

【命题 2】 设 $f_k, f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f_k \in C(A)$, $k = 1, 2, \dots$ 。如果 $f_k \Rightarrow f$, 则 $f \in C(A)$ 。

证明: 设 $x_0 \in A$, 下证 f 在 x_0 点连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A.$$

又因为 f_N 在 x_0 点连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in A \cap B_\delta(x_0).$$

于是, 当 $x \in A \cap B_\delta(x_0)$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f_N(x) - f(x)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| < 3\varepsilon,$$

因此 f 在 x_0 点连续. □

【注】 对于向量值函数 $f_k: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $k = 1, 2, \dots$, 我们可以类似定义 $\{f_k\}$ 的逐点收敛和一致收敛, 命题 1、命题 2 可以推广到向量值函数。

6.10.1 函数项级数

设 $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots$, 我们称表达式

$$f_1 + f_2 + f_3 + \cdots$$

为函数项级数, 简称级数, 记为 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$. 下面定义级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 的收敛性和级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 的和。

【定义 3】 设 $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots$. 如果对任意 $x \in A$, 数项级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i(x)$ 收敛, 称级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 收敛, 并定义 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\left(\sum_{i=1}^{+\infty} f_i \right)(x) = \sum_{i=1}^{+\infty} f_i(x), \quad x \in A,$$

称为级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 的和。

【注】 (i) 在确认级数收敛之前, $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 仅仅表示一个和式; 如果级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 收敛, 我们同时用 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 表示级数的和。

(ii) 在分析中, 我们经常用级数构造函数。例如, 级数

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

收敛, 我们定义指数函数

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

又如, 我们也可以用级数定义三角函数:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

见练习 2.

记

$$S_k = \sum_{i=1}^k f_i, \quad k = 1, 2, \dots$$

6.10 逐点收敛与一致收敛

称 S_k 为级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 的前 k 项和或部分和。显然, 级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 收敛当且仅当 $\{S_k\}$ 逐点收敛, 并且当 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 收敛时,

$$\sum_{i=1}^{+\infty} f_i = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_k.$$

下面定义级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 一致收敛。

【定义 4】 设 $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots$, 记 $S_k = \sum_{i=1}^k f_i$, $k = 1, 2, \dots$ 。如果 $\{S_k\}$ 一致收敛, 称级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 一致收敛。

【练习 2】 证明级数

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots, \quad x \in [-M, M]$$

一致收敛, 其中 $M \in \mathbb{R}$, $M > 0$ 。

证明: 记

$$S_k(x) = \sum_{i=0}^k \frac{x^i}{i!}, \quad x \in [-M, M].$$

由 Taylor 公式,

$$|e^x - S_k(x)| = \left| \frac{e^{\theta x}}{k!} x^k \right| \leq \frac{e^M}{k!} M^k, \quad \forall x \in [-M, M],$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ 。由于 $\frac{e^M}{k!} M^k \rightarrow 0$, 因此 $S_k \Rightarrow e^x$ 。故级数

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots, \quad x \in [-M, M]$$

一致收敛。 $\square$

关于函数列一致收敛的命题 1 和命题 2 可以推广到函数项级数。

【命题 3】 设 $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 一致收敛当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|f_{i+1} + f_{i+2} + \dots + f_{i+p}| < \varepsilon, \quad \forall i \geq N, \forall p = 1, 2, \dots \quad (2)$$

证明: 记 $S_k = \sum_{i=1}^k f_i$, $k = 1, 2, \dots$ 。由命题 2, $\{S_k\}$ 一致收敛当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$|S_{i+p} - S_i| < \varepsilon, \quad \forall i \geq N, \forall p = 1, 2, \dots,$$

即 (2) 式成立。 $\square$

【命题 4】 设 $f_i: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots$ 。如果 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 一致收敛且 $f_i \in C(A)$, $i = 1, 2, \dots$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i \in C(A)$ 。

证明: 记 $S_k = \sum_{i=1}^k f_i$, $k = 1, 2, \dots$, 则

$$\sum_{i=1}^{+\infty} f_i = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_k.$$

由于 $\{S_k\}$ 一致收敛, 且 $S_k \in C(A)$, 由命题 2, $\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k \in C(A)$, 因此 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 连续。 $\square$

下面给出一个判断函数项级数一致收敛的一个常用的判别法。

【定理 1】(Weierstrass) 设 $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots$ 。如果存在正项级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i$, $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i < +\infty$, 使得

$$|f_i| \leq a_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots,$$

则 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 一致收敛。

证明： 应用 Cauchy 收敛原理。设 $\varepsilon > 0$ ，因为 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i$ 收敛，所以存在 $N \in \mathbb{N}^*$ ，使得

$$a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+p} < \varepsilon, \quad \forall i \geq N, p = 1, 2, \dots$$

则

$$|f_{i+1} + f_{i+2} + \cdots + f_{i+p}| \leq a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+p} < \varepsilon, \quad \forall i \geq N, p = 1, 2, \dots,$$

因此 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i$ 一致收敛。 □

【练习 3】 设 $g_k : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 连续， $|g_k| \leq 1$ ， $k = 1, 2, \dots$ ，设 $0 < \sigma < 1$ 。证明：

(i) 函数项级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} \sigma^{k-1} g_k$ 一致收敛；

(ii) 记 $f = \sum_{k=1}^{+\infty} \sigma^{k-1} g_k$ ，证明 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ 。

【练习 4】 设 $f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$ ， $k = 1, 2, \dots$ ， $\sum_{k=1}^{+\infty} f_k$ 收敛。

(i) 证明： $\forall k = 1, 2, \dots$ ，级数 $\sum_{i=k}^{+\infty} f_i$ 收敛；

(ii) 记 $R_k = \sum_{i=k+1}^{+\infty} f_i$ ， $S_k = \sum_{i=1}^k f_i$ ，证明 $\sum_{i=1}^{+\infty} f_i = S_k + R_k$ ；

(iii) 证明 $R_k \rightarrow 0$ ；

(iv) 证明： $\sum_{k=1}^{+\infty} f_k$ 一致收敛当且仅当 $R_k \Rightarrow 0$ 。

【练习 5】 我们可以用函数项级数定义 $\sin x, \cos x$ 。证明下列函数项级数

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}$$

逐点收敛，我们定义

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

【练习 6】 证明练习 2 中的两个级数在 $[-M, M]$ ($M \in \mathbb{R}$, $M > 0$) 上一致收敛。

作业：

练习题 3.

6.11 Tietje 延拓定理

【定理 1】(Tietze 延拓定理) 设 $f \in C(F)$ ，其中 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集，则存在 $g \in C(\mathbb{R}^n)$ ，使得 $g|_F = f$ 。

下面证明定理 1。定理 1 的证明用到了分析中的一个重要方法：迭代。

首先作一些准备工作。设 $A \subset \mathbb{R}^n$ ， $A \neq \emptyset$ ，定义 $d(\cdot, A) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$d(x, A) = \inf\{|x - y| \mid y \in A\},$$

则 $d(\cdot, A)$ Lipschitz 连续。如果 A 为闭集，则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ ，存在 $y \in A$ ，使得

$$d(x, A) = d(x, y),$$

6.11 Tietje 延拓定理

因此

$$d(x, A) = 0 \iff x \in A.$$

为了理解定理 1 的证明, 下面给一个简单的例子。

【练习 1】 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 记 $A = (-\infty, a]$, $B = [b, +\infty)$, 令 $F = A \cup B$, $f: F \rightarrow \mathbb{R}$,

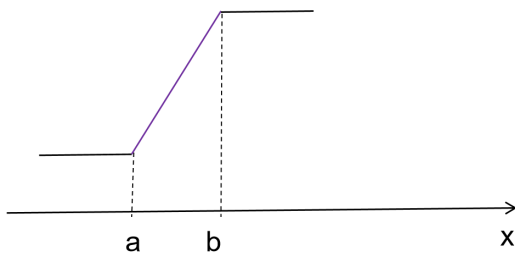
$$f(x) = \begin{cases} \alpha, & x \in A, \\ \beta, & x \in B, \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 定义 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} \alpha, & x \in A, \\ \beta, & x \in B, \\ \alpha \cdot \frac{b-x}{b-a} + \beta \cdot \frac{x-a}{b-a}, & x \in \mathbb{R} \setminus F. \end{cases}$$

则 g 是 f 在 $\mathbb{R}$ 上的连续延拓。我们可以用距离函数表示 g :

$$g(x) = \alpha \cdot \frac{d(x, B)}{d(x, A) + d(x, B)} + \beta \cdot \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



下面将例 1 的结论推广到 $\mathbb{R}^n$ 。

【引理 1】 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, $A \cap B = \emptyset$. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$, 则存在 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得 (i) $\alpha \leq g \leq \beta$; (ii) 如果 $x \in A$ 则 $g(x) = \alpha$; 如果 $x \in B$ 则 $g(x) = \beta$ 。

证明: 如果 $A = \emptyset$, 令 $g \equiv \beta$; 如果 $B = \emptyset$, 令 $g \equiv \alpha$. 显然 $g \in C(\mathbb{R}^n)$ 满足 (i)(ii).

设 $A, B \neq \emptyset$. 由于 A, B 是闭集且 $A \cap B = \emptyset$, 所以

$$d(x, A) + d(x, B) > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

定义 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \alpha \cdot \frac{d(x, B)}{d(x, A) + d(x, B)} + \beta \cdot \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

因为距离函数 $d(\cdot, A)$, $d(\cdot, B)$ 连续, 所以 g 连续。由于 $g(x)$ 是 α, β 的加权平均值, 所以 $\alpha \leq g \leq \beta$ 。

当 $x \in A$ 时, $d(x, A) = 0$, 因此 $g(x) = \alpha$; 当 $x \in B$ 时, $d(x, B) = 0$, 因此 $g(x) = \beta$. 这就证明了引理 1. $\square$

【引理 2】(逼近) 设 $f \in C(F)$, 其中 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集。设 $|f| \leq 1$, 则存在 $g \in C(\mathbb{R}^n)$ 使得 (i) $|g| \leq 1$; (ii) $|f(x) - g(x)| \leq \sigma$, $\forall x \in F$, 其中 $0 < \sigma < 1$ 为常数。

证明： 设 $0 < \delta < 1/2$, 记

$$A = \{x \in F \mid f(x) \geq \delta\},$$

$$B = \{x \in F \mid f(x) \leq -\delta\}.$$

由于 f 连续, F 为闭集, A, B 也是闭集。显然 $A \cap B = \emptyset$ 。由引理 1, 存在 $g \in C(\mathbb{R}^n)$ 使得 (i) $-\delta \leq g \leq \delta$; (ii) 如果 $x \in A$ 则 $g(x) = \delta$; 如果 $x \in B$ 则 $g(x) = -\delta$ 。

由于 $0 < \delta < 1/2$, 所以 $|g| \leq 1$ 。由于 $|f| \leq 1$, 因此

$$|f(x) - g(x)| \leq 1 - \delta, \quad \forall x \in A \cup B.$$

由于 $-\delta \leq g \leq \delta$, 所以

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq 2\delta, \quad \forall x \in F \setminus (A \cup B).$$

令 $\sigma = \max\{1 - \delta, 2\delta\}$, 则 $0 < \sigma < 1$, 并且

$$|f(x) - g(x)| \leq \sigma, \quad \forall x \in F.$$

□

【引理 3】(迭代) 设 $f \in C(F)$, 其中 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, $|f| \leq 1$ 。则存在 $g_m \in C(\mathbb{R}^n)$, $m = 1, 2, \dots$, 满足 (i) $|g_m| \leq 1$, $m = 1, 2, \dots$; (ii) $|f(x) - \sum_{k=1}^m \sigma^{k-1} g_k(x)| \leq \sigma^m$, $\forall x \in F$, $m = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < \sigma < 1$ 是引理 2 中的常数。

证明： 应用数学归纳法。由引理 2, 存在 $g_1 \in C(\mathbb{R}^n)$, $|g_1| \leq 1$, 使得

$$|f(x) - g_1(x)| \leq \sigma, \quad \forall x \in F.$$

假设存在 $g_k \in C(\mathbb{R}^n)$, $|g_k| \leq 1$, $k = 1, 2, \dots, m$ 满足

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^m \sigma^{k-1} g_k(x) \right| \leq \sigma^m, \quad \forall x \in F.$$

令 $h: F \rightarrow \mathbb{R}$

$$h(x) = \left(f(x) - \sum_{k=1}^m \sigma^{k-1} g_k(x) \right) / \sigma^m, \quad x \in F. \quad (1)$$

则 $h \in C(F)$, $|h| \leq 1$ 。由引理 2, 存在 $g_{m+1} \in C(\mathbb{R}^n)$, $|g_{m+1}| \leq 1$, 使得

$$|h(x) - g_{m+1}(x)| \leq \sigma, \quad \forall x \in F. \quad (2)$$

由 (1)(2) 得

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^{m+1} \sigma^{k-1} g_k(x) \right| \leq \sigma^{m+1}, \quad \forall x \in F.$$

这就证明了引理 3。

□

证明： 下面分两步证明定理 1。

第一步：首先假设 $|f| \leq 1$ 。

6.11 Tietje 延拓定理

由引理 3, 存在 $g_m \in C(\mathbb{R}^n)$, $|g_m| \leq 1$, $m = 1, 2, \dots$, 使得

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^m \sigma^{k-1} g_k(x) \right| \leq \sigma^m, \quad \forall x \in F, \quad m = 1, 2, \dots, \quad (3)$$

其中 $0 < \sigma < 1$ 为常数。考虑级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} \sigma^{k-1} g_k$, 由 Weierstrass 判别法, $\sum_{k=1}^{+\infty} \sigma^{k-1} g_k$ 一致收敛。令

$$g = \sum_{k=1}^{+\infty} \sigma^{k-1} g_k,$$

则 $g \in C(\mathbb{R}^n)$ 。在 (3) 式中令 $m \rightarrow +\infty$ 得

$$|f(x) - g(x)| = 0, \quad \forall x \in F,$$

因此可得 $g|_F = f$ 。

第二步: 下面在一般情形下 (不假设 $|f| \leq 1$) 证明定理 1。

令

$$\hat{f}(x) = \frac{2}{\pi} \arctan f(x), \quad x \in F,$$

则 $\hat{f} \in C(F)$, 且 $|\hat{f}| < 1$ 。由第一步的结论, 存在 $\hat{g}_1 \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\hat{g}_1|_F = \hat{f}.$$

令

$$\hat{g}_2 = \max \{ \min \{ \hat{g}_1, 1 \}, -1 \},$$

则 $\hat{g}_2 \in C(\mathbb{R}^n)$, 且 $|\hat{g}_2| \leq 1$ 。由于

$$|\hat{g}_1|_F = |\hat{f}| \leq 1,$$

所以

$$\hat{g}_2|_F = \hat{g}_1|_F = \hat{f}.$$

令

$$\varphi(x) = \max \{ 1 - d(x, F), 0 \}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

则 $\varphi \in C(\mathbb{R}^n)$,

$$\varphi(x) = 1, \quad \forall x \in F,$$

$$0 \leq \varphi(x) < 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus F.$$

令 $\hat{g} = \varphi \hat{g}_2$, 则 $\hat{g} \in C(\mathbb{R}^n)$,

$$\hat{g}|_F = \hat{g}_2|_F = \hat{f},$$

并且

$$|\hat{g}(x)| = |\varphi(x)| |\hat{g}_2(x)| \leq |\varphi(x)| < 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus F.$$

因此, $|\hat{g}| < 1$ 。令

$$g(x) = \tan \left(\frac{\pi}{2} \hat{g}(x) \right), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

则 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$g(x) = \tan \left(\frac{\pi}{2} \hat{f}(x) \right) = f(x), \quad x \in F.$$

即 $g|_F = f$, 这就证明了定理 1。 □

第七章 多元微分学

7.1 方向导数和偏导数

7.1.1 方向导数

设 $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, f 在 x_0 点的导数 $f'(x_0)$ 就是 f 在 x_0 点的增长率。下面考虑多元函数。设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点。 f 在 x_0 点沿不同方向的增长率可能不相同。例如, 设

$$f(x, y) = x + 2y, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

f 在原点沿 x 轴方向的增长率为

$$\frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 1,$$

f 在原点沿 y 轴方向的增长率为

$$\frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 2.$$

因此, 对于多元函数 f , 我们需要考虑 f 在 x_0 点沿各个不同方向的增长率。 f 在 x_0 点沿某个方向的增长率就称为 f 在 x_0 点沿这个方向的方向导数。

【定义 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, 设 $v \in \mathbb{R}^n$ 。如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

存在, 称 f 在 x_0 点沿方向 v 有方向导数, 称这个极限为 f 在 x_0 点沿方向 v 的方向导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0)$ 或 $D_v f(x_0)$ 。

【注】

(i) 在定义1中, 由于 x_0 是 D 的内点, 存在 $r > 0$, 使得 $B_r(x_0) \subset D$, 因此存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$x_0 + tv \in D, \quad \forall -\varepsilon < t < \varepsilon.$$

令

$$\alpha(t) = x_0 + tv, \quad -\varepsilon < t < \varepsilon,$$

则

$$D_v f(x_0) = (f \circ \alpha)'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + tv).$$

(ii) 设 $|v| = 1$, 则 α 是 f 的定义域中的一条线段, v 是 α 的方向向量, 设 $t > 0$, 则

$$|(x_0 + tv) - x_0| = t.$$

因此, 当 $|v| = 1$ 时, $D_v f(x_0)$ 就是 f 在 x_0 点沿方向 v 的增长率。

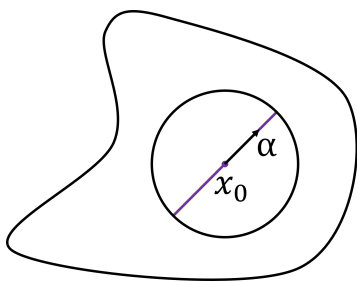


图 7.1: 方向导数

(iii) 我们注意, 在定义中, 我们并没有要求 $|v| = 1$ 。如果 $|v| \neq 1$, 我们可以将 v 看成曲线

$$\alpha(t) = x_0 + tv, \quad -\varepsilon < t < \varepsilon$$

的速度, 将 t 看成时间, 那么 $D_v f(x_0)$ 就是当我们沿线段 α 以速度 v 前进时, 所观察到的 f 的函数值随时间的增长率。

(iv) 虽然我们经常借助坐标系计算方向导数, 但方向导数的定义与坐标系没有关系。

【练习 1】 求下列函数 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in D$ 点的方向导数 $D_v f(x)$, $v \in \mathbb{R}^n$ 。

(i) $f(x) = a \cdot x$, $D = \mathbb{R}^n$, 其中 $a \in \mathbb{R}^n$;

(ii) $f(x) = |x|^2$, $D = \mathbb{R}^n$;

(iii) $f(x) = |x|$, $D = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 。

解:

$$(i) \quad D_v f(x) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} a \cdot (x + tv) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (a \cdot x + ta \cdot v) = a \cdot v.$$

$$(ii) \quad D_v f(x) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} |x + tv|^2 = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (|x|^2 + 2tv \cdot x + t^2|v|^2) = 2v \cdot x.$$

$$(iii) \quad D_v f(x) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} |x + tv| = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \sqrt{|x + tv|^2} = \frac{2x \cdot v}{2|x|} = v \cdot \hat{x}, \quad \text{其中 } \hat{x} = x/|x|.$$

□

由一元函数求导法则立马得到如下方向导数的求导法则。

【命题 1】(求导法则) 设 $f, g: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点. 设 $v \in \mathbb{R}^n$, $D_v f(x_0)$, $D_v g(x_0)$ 存在. 则

(i)(线性性) 如果 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $D_v(\alpha f + \beta g)(x_0)$ 存在, 且

$$D_v(\alpha f + \beta g)(x_0) = \alpha D_v f(x_0) + \beta D_v g(x_0);$$

(ii)(乘积函数求导法则) $D_v(fg)(x_0)$ 存在, 且

$$D_v(fg)(x_0) = g(x_0)D_v f(x_0) + f(x_0)D_v g(x_0);$$

(iii)(除法) 如果

$$g(x) \neq 0, \quad \forall x \in D,$$

则 $D_v(f/g)(x_0)$ 存在, 且

$$D_v(f/g)(x_0) = \frac{g(x_0)D_v f(x_0) - f(x_0)D_v g(x_0)}{g^2(x_0)};$$

(iv)(链导法则) 如果 $\varphi \in C^1(I)$, 其中 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\text{Rg} f \subset (a, b)$, 则 $D_v(\varphi \circ f)(x_0)$ 存在, 且

$$D_v(\varphi \circ f)(x_0) = \varphi'(f(x_0))D_v f(x_0);$$

(v)(齐性) 如果 $h \in \mathbb{R}$, 则 $D_{hv}f(x_0)$ 存在, 且

$$D_{hv}f(x_0) = hD_v f(x_0).$$

证明: 由于 x_0 是 D 的内点, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$x_0 + tv \in \Omega, \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

存在 $\delta > 0$, 使得

$$-\varepsilon < kt < \varepsilon, \quad \forall t \in (-\delta, \delta),$$

即

$$x_0 + tkv \in \Omega, \quad \forall t \in (-\delta, \delta).$$

记

$$\tilde{f}(t) = f(x_0 + tv), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

$$\tilde{g}(t) = g(x_0 + tv), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

$$\hat{f}(t) = f(x_0 + tkv), \quad t \in (-\delta, \delta).$$

则 $\tilde{f}, \tilde{g}, \hat{f}$ 在 $t = 0$ 可导。由于

$$\hat{f}(t) = \tilde{f}(kt), \quad t \in (-\delta, \delta),$$

因此

$$\hat{f}'(0) = k\tilde{f}'(0).$$

由一元函数求导法则:

$$D_v(\alpha f + \beta g)(x_0) = (\alpha \tilde{f} + \beta \tilde{g})'(0) = \alpha \tilde{f}'(0) + \beta \tilde{g}'(0) = \alpha D_v f(x_0) + \beta D_v g(x_0),$$

$$D_v(fg)(x_0) = (\tilde{f}\tilde{g})'(0) = \tilde{f}'(0)\tilde{g}(0) + \tilde{f}(0)\tilde{g}'(0) = g(x_0)D_v f(x_0) + f(x_0)D_v g(x_0),$$

$$D_v(\varphi \circ f)(x_0) = (\varphi \circ \tilde{f})'(0) = \varphi'(\tilde{f}(0))\tilde{f}'(0) = \varphi'(f(x_0))D_v f(x_0),$$

$$\begin{aligned} D_v(f/g)(x_0) &= \left(\tilde{f}/\tilde{g}\right)'(0) = \frac{\tilde{f}'(0)\tilde{g}(0) - \tilde{f}(0)\tilde{g}'(0)}{\tilde{g}^2(0)} \\ &= \frac{g(x_0)D_v f(x_0) - f(x_0)D_v g(x_0)}{g^2(x_0)}, \end{aligned}$$

$$D_{kv}f(x_0) = \hat{f}'(0) = k\tilde{f}'(0) = kD_vf(x_0),$$

这就证明了命题1。 $\square$

【注】我们在后面会证明，在一定的条件下（ f 在 x_0 点可微） $D_vf(x_0)$ 对 v 有线性性

$$D_{(\alpha v + \beta w)}f(x_0) = \alpha D_vf(x_0) + \beta D_wf(x_0), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, v, w \in \mathbb{R}^n.$$

在这里我们注意，如果仅仅假设 f 在 x_0 点有沿各个方向的方向导数，上式不一定成立。

7.1.2 方向导数的几何意义

现考查方向导数的几何意义。设 $f \in C(\Omega)$, Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域。设 $x_0 \in \Omega$, $v \in \mathbb{R}^n$, $|v| = 1$, 方向导数 $D_vf(x_0)$ 存在。

在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中建立直角坐标系 xOy , 其中 $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}$ 。记 f 的图像为

$$G = \{(x, f(x)) \mid x \in \Omega\} \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

我们称 G 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面，称 $y = f(x)$ 是超曲面 G 的直角坐标方程，或称 G 为“曲面 $y = f(x)$ ”。

如果 f 是一次函数，又称 G 为超平面；如果 f 是二次函数，又称 G 为二次曲面。

记

$$P = \{(x_0 + tv, y) \mid t, y \in \mathbb{R}\}.$$

设

$$\gamma(t) = (x_0 + tv, f(x_0 + tv)), \quad -\varepsilon < t < \varepsilon.$$

则曲线 γ 是曲面 G 与平面 P 的交线。在平面 P 内，以 $O' = (x_0, 0)$ 为坐标原点，以 v 为 t 轴的正向， e_{n+1} 为 y 轴正向建立平面直角坐标系 $tO'y$ 。在平面直角坐标系 $tO'y$ 下，曲线 γ 的方程为

$$y = f(x_0 + tv), \quad -\varepsilon < t < \varepsilon.$$

因此， γ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点的切线的斜率为

$$k = \left. \frac{d}{dt}f(x_0 + tv) \right|_{t=0} = D_vf(x_0).$$

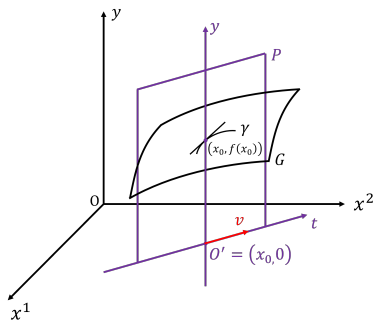


图 7.2: 方向导数的几何意义

7.1.3 偏导数

方向导数的定义与坐标系没有关系, 当我们在 $\mathbb{R}^n$ 中建立空间直角坐标系之后, 我们就可以定义偏导数. 用 $e_1, \dots, e_n$ 表示空间直角坐标系 Ox 的单位坐标向量.

【定义 2】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. 如果 f 在 x_0 点沿 e_i 方向的方向导数 $D_{e_i}f(x_0)$ 存在, 称 $D_{e_i}f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点对第 i 个自变量的偏导数, 记为

$$D_i f(x_0) = D_{e_i} f(x_0),$$

如果 $f = f(x^1, \dots, x^n)$, 也记

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0) = D_i f(x_0).$$

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D 为开集, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. 如果对任意 $x \in D$, f 在 x 点对第 i 个自变量的偏导数都存在, 称函数

$$D_i f: D \rightarrow \mathbb{R},$$

为 f 的偏导函数 (简称偏导数).

【注】 我们之所以特别定义 f 沿坐标轴方向的方向导数, 是因为在一定条件下 (f 在 x_0 点可微),

$$D_v f(x_0) = D_{\sum_{i=1}^n v^i e_i} f(x_0) = \sum_{i=1}^n v^i D_{e_i} f(x_0) = \sum_{i=1}^n v^i D_i f(x_0),$$

也就是说, 我们可以用 f 在 x_0 点的 n 个偏导数表示 f 在 x_0 点的所有方向导数.

下面考查如何计算偏导数. 由定义

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0) &= \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} f(x_0 + te_i) \\ &= \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} f(x_0^1, \dots, x_0^i + t, \dots, x_0^n) \\ &= \frac{d}{dx^i} \bigg|_{x^i=x_0^i} f(x_0^1, \dots, x^i, \dots, x_0^n). \end{aligned}$$

因此, f 在 x_0 点对第 i 个自变量的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)$ 存在当且仅当一元函数

$$x^i \mapsto f(x_0^1, \dots, x^i, \dots, x_0^n), \quad x^i \in (x_0^i - \varepsilon, x_0^i + \varepsilon)$$

在 $x^i = x_0^i$ 点可导, 并且当 $\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)$ 存在时,

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0) = \frac{d}{dx^i} \bigg|_{x^i=x_0^i} f(x_0^1, \dots, x^i, \dots, x_0^n);$$

也就是说, 求 f 在 x_0 点对第 i 个自变量的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)$ 实际上就是固定 f 的其它自变量 $x^j = x_0^j$ ($j \neq i$), 对第 i 个自变量在 x_0^i 点求导.

例如, 设

$$f(x, y) = xy^2 + x^2, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{d}{dx} \bigg|_{x=1} (4x + x^2) = 6,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{d}{dy} \Big|_{y=2} (y^2 + 1) = 4.$$

又如, 设

$$f(r, \theta, \varphi) = r \sin \theta \cos \varphi, \quad (r, \theta, \varphi) \in (0, +\infty) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi),$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial r}(r, \theta, \varphi) &= \sin \theta \cos \varphi, \\ \frac{\partial f}{\partial \theta}(r, \theta, \varphi) &= r \cos \theta \cos \varphi, \\ \frac{\partial f}{\partial \varphi}(r, \theta, \varphi) &= -r \sin \theta \sin \varphi. \end{aligned}$$

【练习 2】 求下列函数的偏导数.

- (i) $f(x) = x^j$, $D = \mathbb{R}^n$, 其中 $j = 1, 2, \dots, n$,
- (ii) $f(x) = a \cdot x$, $D = \mathbb{R}^n$, 其中 $a \in \mathbb{R}^n$,
- (iii) $f(x) = |x|^2$, $D = \mathbb{R}^n$,
- (iv) $f(x) = |x|$, $D = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,
- (v) $f(x) = \frac{x^j}{|x|}$, $D = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 其中 $j = 1, 2, \dots, n$.

解:

- (i) $D_i f(x) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$
- (ii) $D_i f(x) = D_i (\sum_{k=1}^n a^k x^k) = a^i$,
- (iii) $D_i f(x) = D_i (\sum_{k=1}^n (x^k)^2) = 2x^i$,
- (iv) $D_i f(x) = \frac{x \cdot e_i}{|x|} = \frac{x^i}{|x|}$,
- (v) $D_i f(x) = \frac{\delta_i^j |x| - \frac{x^i x^j}{|x|}}{|x|^2} = \frac{\delta_i^j |x|^2 - x^i x^j}{|x|^3}$.

□

由命题1立马可得如下偏导数的求导法则。

【命题 2】(求导法则) 设 $f, g: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $D_i f(x_0)$, $D_i g(x_0)$ 存在. 则

(i)(线性性) 如果 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $D_i(\alpha f + \beta g)(x_0)$ 存在, 并且

$$D_i(\alpha f + \beta g)(x_0) = \alpha D_i f(x_0) + \beta D_i g(x_0);$$

(ii)(乘积函数求导) $D_i(fg)(x_0)$ 存在, 且

$$D_i(fg)(x_0) = g(x_0)D_i f(x_0) + f(x_0)D_i g(x_0);$$

(iii)(除法) 如果

$$g(x) \neq 0, \quad \forall x \in D,$$

则 $D_i(f/g)(x_0)$ 存在, 且

$$D_i(f/g)(x_0) = \frac{g(x_0)D_i f(x_0) - f(x_0)D_i g(x_0)}{g^2(x_0)};$$

(iv)(链导法则) 如果 $\varphi \in C^1(I)$, 其中 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $\text{Rg } f \subset (a, b)$, 则 $D_i(\varphi \circ f)(x_0)$ 存在, 且

$$D_i(\varphi \circ f)(x_0) = \varphi'(f(x_0))D_i f(x_0).$$

7.1.4 向量值函数求导

完全类似地, 我们可以定义向量值函数的方向导数和偏导数.

【定义 3】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点. 设 $v \in \mathbb{R}^n$. 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

存在, 称 f 在 x_0 点沿方向 v 有方向导数, 称这个极限为 f 在 x_0 点沿方向 v 的方向导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0)$ 或 $D_v f(x_0)$.

设

$$f = (f^1, \dots, f^m).$$

由于对向量值函数求极限就等于对它的每个分量求极限, 所以

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} \\ &= \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^1(x_0 + tv) - f^1(x_0)}{t}, \dots, \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^m(x_0 + tv) - f^m(x_0)}{t} \right) \end{aligned}$$

因此, f 在 x_0 点沿 v 有方向导数当且仅当 f 的每个分量在 x_0 点沿 v 都有方向导数, 并且

$$D_v f(x_0) = (D_v f^1(x_0), \dots, D_v f^m(x_0)).$$

也就是说, 对向量值函数求方向导数, 就是对它的每个分量求方向导数.

【定义 4】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. 如果 f 在 x_0 点沿 e_i 方向的方向导数 $D_{e_i} f(x_0)$ 存在, 称 $D_{e_i} f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点对第 i 个自变量的偏导数, 记为

$$D_i f(x_0) = D_{e_i} f(x_0),$$

如果 $f = f(x^1, \dots, x^n)$, 也记

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0) = D_i f(x_0).$$

设 $f = (f^1, \dots, f^m)$. f 在 x_0 点对第 i 个自变量有偏导数当且仅当 f 的每个分量在 x_0 点对第 i 个自变量都有偏导数, 并且

$$D_i f(x_0) = (D_i f^1(x_0), \dots, D_i f^m(x_0)).$$

也就是说, 对向量值函数求偏导数, 就是对它的每个分量求偏导数.

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D 为开集, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。如果对于任意 $x \in D$, $D_i f(x)$ 都存在, 称向量值函数

$$D_i f: D \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

为 f 的偏导函数 (简称偏导数)。

【练习 3】设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = (e^x \sin y, e^x \cos y),$$

则

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= (e^x \sin y, e^x \cos y), \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= (e^x \cos y, -e^x \sin y).\end{aligned}$$

【练习 4】设 $f: (0, +\infty) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(r, \theta, \varphi) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta),$$

则

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial r}(r, \theta, \varphi) &= (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \\ \frac{\partial f}{\partial \theta}(r, \theta, \varphi) &= (r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, -r \sin \theta), \\ \frac{\partial f}{\partial \varphi}(r, \theta, \varphi) &= (-r \sin \theta \sin \varphi, r \sin \theta \cos \varphi, 0).\end{aligned}$$

【练习 5】设 $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}^n$ 。设 $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$ 。 $D_v f(0)$ 是否存在? 给出几何解释。

【练习 6】设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称阵, $f(x) = x^T A x$, $x \in \mathbb{R}^n$ (这里默认 x 是列向量)。计算 f 的偏导数和方向导数。

【练习 7】设 $\varphi \in C^1((0, +\infty))$, $f(x) = \varphi(|x|)$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 。计算 f 的偏导数和方向导数。

【练习 8】计算下列函数的偏导数和方向导数

- (i) $\ln |x|$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,
- (ii) $|x|^\alpha$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (iii) $\sqrt{R^2 - |x|^2}$, $x \in B_R$, 其中 $R > 0$ 。

【练习 9】设 $f(x) = a \cdot x + b$, $x \in \mathbb{R}^n$, 其中 $a \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}$ 。试证明:

$$D_{(\alpha v + \beta w)} f = \alpha D_v f + \beta D_w f, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, v, w \in \mathbb{R}^n.$$

【练习 10】设 $\varphi \in C(\partial B_1)$ 。定义 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(tv) = t\varphi(v), \quad t \geq 0, v \in \partial B_1.$$

f 的图像称为锥面。当 φ 满足什么条件时, f 在原点有沿各方向的方向导数? 给出几何解释。

【练习 11】设 $f, g: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, Ω 为开集, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $D_i f$, $D_i g$ 存在。证明

$$D_i(f \cdot g) = D_i f \cdot g + f \cdot D_i g.$$

【练习 12】设 $f(x, y) = x + 2y$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 求 $\max_{|v|=1} D_v f$.

【练习 13】设 $x_0, v \in \mathbb{R}^n$. 给出 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的平面

$$P = \{(x_0 + tv, y); t, y \in \mathbb{R}\}$$

的参数方程。

7.2 数值函数的微分

7.2.1 无穷小量

设 $D \subset \mathbb{R}^n$, x_0 是 D 的聚点. 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$. 如果

$$f(x) \rightarrow 0, \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

我们称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是一个无穷小量. 设 $\alpha > 0$. 如果当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$\frac{f(x)}{|x - x_0|^\alpha} \rightarrow 0, \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

我们称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是 α 阶的高阶无穷小量, 记为

$$f(x) = o(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

设 $g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$. 如果

$$f(x) - g(x) = o(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

我们记

$$f(x) = g(x) + o(|x - x_0|^\alpha), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

这意味着, 在 x_0 点附近 (不包括 x_0 点), $f \approx g$, 误差为 α 阶的高阶无穷小量。

7.2.2 线性算子

【定义 1】设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 如果

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

称 f 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性算子. 如果 $m = 1$, 我们又称 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性函数。

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性算子, 在 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 中建立空间直角坐标系. 设

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ij}^j e_j, \quad i = 1, 2, \dots.$$

设 $v \in \mathbb{R}^n$,

$$v = \sum_{i=1}^n v^i e_i,$$

则

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i^j v^i e_j,$$

我们称矩阵

$$A = (a_i^j)_{m \times n}$$

为 f 的坐标表示。

【命题 1】 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性函数, 则存在唯一的 $a \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$f(x) = a \cdot x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明: 首先证明存在性。令

$$a = (f(e_1), \dots, f(e_n)),$$

则

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n x^i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x^i f(e_i) = a \cdot x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

下证唯一性。设

$$f(x) = a \cdot x = b \cdot x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}^n$ 。则

$$(a - b) \cdot x = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

因此 $a = b$ 。 □

【命题 2】 如果 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性算子, 则 f Lipschitz 连续。

证明: 首先设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 。由命题1, 存在 $a \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$f(x) = a \cdot x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$|f(x) - f(y)| = |a \cdot (x - y)| \leq |a| |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

所以 f Lipschitz 连续。

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$f = (f^1, \dots, f^m),$$

则 $f^i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性函数, 因此 f^i Lipschitz 连续, 设 L_i 为 f^i 的 Lipschitz 常数, $i = 1 \sim m$ 。

令 $L = \max\{L_1, \dots, L_m\}$, 则

$$|f(x) - f(y)| \leq \sqrt{m} L |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

因此 f Lipschitz 连续。 □

【命题 3】 设 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性算子。如果

$$f(x) = g(x) + o(|x|), \quad \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时},$$

则 $f \equiv g$ 。

证明: 记 $h = f - g$, 则 h 为线性算子, 且

$$\frac{h(x)}{|x|} \rightarrow 0, \quad \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$\frac{|h(x)|}{|x|} < \varepsilon, \quad \forall |x| \leq \delta,$$

因此

$$\max_{x \in \partial B_\delta} \frac{|h(x)|}{|x|} \leq \varepsilon.$$

由于

$$\max_{x \in \partial B_\delta} \frac{|h(x)|}{|x|} = \max_{x \in \partial B_\delta} \left| h \left(\frac{x}{|x|} \right) \right| = \max_{\partial B_1} |h|,$$

因此

$$\max_{\partial B_1} |h| \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

由此可得

$$\max_{\partial B_1} |h| = 0,$$

即 $h|_{\partial B_1} = 0$ 。设 $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$, 则

$$h(x) = |x| \cdot h \left(\frac{x}{|x|} \right) = 0,$$

所以 $h \equiv 0$, 即 $f \equiv g$. □

7.2.3 函数的微分

【定义 2】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点。如果存在线性函数 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时,}$$

称 f 在 x_0 点可微, 称 A 为 f 在 x_0 点的微分。

由命题3, 如果 f 在 x_0 点可微, 其微分是唯一的, 我们用 $df_{x_0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 f 在 x_0 点的微分, 则

$$f(x) = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时.}$$

【注】

(i) 由定义, 如果 f 在 x_0 点可微, 则在 x_0 点附近, f 近似等于一次函数

$$y = df_{x_0}(x - x_0) + f(x_0), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

误差为 $o(|x - x_0|)$ 。

(ii) 设 f 在 x_0 点可微, 则存在 $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, g 在 x_0 点连续且 $g(x_0) = 0$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0) + g(x)|x - x_0|, \quad x \in D.$$

(iii) 如果 f 为一元函数, 则 f 在 x_0 点可微与 f 在 x_0 点可导等价, 并且当 f 在 x_0 点可微时,

$$df_{x_0}(v) = f'(x_0)v, \quad \forall v \in \mathbb{R}.$$

7.2.4 可微函数的基本性质

【定理 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点。如果 f 在 x_0 点可微, 则

- (i) f 在 x_0 点连续;
- (ii) $\forall v \in \mathbb{R}^n$, $D_v f(x_0)$ 存在且

$$df_{x_0}(v) = D_v f(x_0).$$

证明:

- (i) 由于 f 在 x_0 点可微,

$$f(x) = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0) + g(x)|x - x_0|, \quad x \in D,$$

其中 $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, g 在 x_0 点连续且 $g(x_0) = 0$ 。由命题 2, df_{x_0} 连续, 因此 f 在 x_0 点连续。

- (ii) 设 $v \in \mathbb{R}^n$, 则存在 $\sigma > 0$, 使得

$$x_0 + tv \in D, \quad \forall -\sigma < t < \sigma.$$

则

$$f(x_0 + tv) = f(x_0) + t df_{x_0}(v) + g(x_0 + tv) |t| |v|, \quad -\sigma < t < \sigma.$$

注意到

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} g(x_0 + tv) |t| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + tv) |t|}{t} = 0,$$

因此

$$D_v f(x_0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + tv) = df_{x_0}(v).$$

□

【注】 由定理 1, 如果 f 在 x_0 点可微, 则

$$D_v f(x_0) = df_{x_0}(v), \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

因此方向导数 $D_v f(x_0)$ 关于 v 是线性的。

7.2.5 微分的坐标表示

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, f 在 x_0 点可微。则由定理 1,

$$df_{x_0}(e_i) = D_i f(x_0), \quad i = 1 \sim n.$$

因此, df_{x_0} 的坐标表示为向量

$$(D_1 f(x_0), \dots, D_n f(x_0)),$$

设 $v \in \mathbb{R}^n$,

$$v = \sum_{i=1}^n v^i e_i.$$

则

$$D_v f(x_0) = df_{x_0}(v) = \sum_{i=1}^n v^i df_{x_0}(e_i) = \sum_{i=1}^n v^i D_i f(x_0),$$

即

$$D_v f(x_0) = \sum_{i=1}^n v^i D_i f(x_0).$$

因此, f 在 x_0 点沿任意方向导数可由偏导数 $D_i f(x_0)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 表示。记

$$Df(x_0) = (D_1 f(x_0), \dots, D_n f(x_0)),$$

称 $Df(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的全导数。

【定义 3】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, f 在 x_0 点可微, 则存在唯一的向量 $\nabla f(x_0) \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$df_{x_0}(v) = \nabla f(x_0) \cdot v, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n,$$

称 $\nabla f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的梯度。

由定义,

$$\nabla f(x_0) \cdot v = D_v f(x_0), \quad \forall v \in \mathbb{R}^n,$$

特别地,

$$\nabla f(x_0) \cdot e_i = D_i f(x_0), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

因此 $\nabla f(x_0)$ 的坐标为 $Df(x_0)$ 。

7.2.6 微分的几何意义

设 $f \in C(\Omega)$, Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, 则 $\text{graph } f$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面。设 $x_0 \in \Omega$, f 在 x_0 点可微, 则

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

也就是说, 在 x_0 点附近, f 近似等于一次函数

$$y = \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0),$$

误差为 $o(|x - x_0|)$ 。因此, 在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近 $\text{graph } f$ 近似等于超平面

$$P: y = \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0),$$

我们称 P 为 $\text{graph } f$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点的切平面。

设 v 是平面 P 内的任意一个向量, 则

$$v \cdot (-\nabla f(x_0), 1) = 0.$$

我们称向量

$$\vec{n} = \lambda(-\nabla f(x_0), 1), \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

为平面 P 的法向量。我们称平面 P 的法向量为 $\text{graph } f$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点的法向量, 则 $\text{graph } f$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点单位法向量为

$$\vec{n} = \pm \frac{(-\nabla f(x_0), 1)}{\sqrt{|\nabla f(x_0)|^2 + 1}}.$$

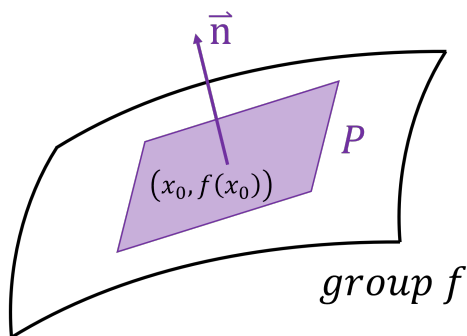


图 7.3: 微分的几何意义

7.2.7 梯度的几何意义

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点, f 在 x_0 点可微, 则

$$D_v f(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot v, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

如果 $\nabla f(x_0) = 0$, 则

$$D_v f(x_0) = 0, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n,$$

也就是说, f 在 x_0 点沿任意方向的增长率为零。

设 $\nabla f(x_0) \neq 0$, 设 $v \in \mathbb{R}^n$, $|v| = 1$, 则

$$D_v f(x_0) = |\nabla f(x_0)| \cos \theta,$$

其中 θ 是 v 与 $\nabla f(x_0)$ 的夹角。因此 f 在 x_0 点沿方向 v 的增长率由 v 与 $\nabla f(x_0)$ 的夹角唯一确定。特别地:

- (i) 当 $v \perp \nabla f(x_0)$ 时, f 在 x_0 点沿方向 v 的增长率为零;
- (ii) 当 v 与 $\nabla f(x_0)$ 方向相同时, $D_v f(x_0)$ 最大, 最大值为 $|\nabla f(x_0)|$;
- (iii) 当 v 与 $\nabla f(x_0)$ 方向相反时, $D_v f(x_0)$ 最小, 最小值为 $-|\nabla f(x_0)|$ 。

因此, 梯度的方向是 f 增长最快的方向, 梯度的模是 f 沿不同方向增长率的最大值。

7.2.8 连续可微函数

下面给出一个 f 在 x_0 点可微的充分条件。

【定理 2】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点。如果存在 $B_\sigma(x_0) \subset D$, 使得对于任意 $i = 1, 2, \dots, n$, $D_i f: B_\sigma(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 存在且在 x_0 点连续, 则 f 在 x_0 点可微。

证明: 记 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(v) = \sum_{i=1}^n D_i f(x_0) v^i, \quad v \in \mathbb{R}^n.$$

下证 f 在 x_0 点可微, 且 $df_{x_0} = g$ 。

设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $0 < \delta < \sigma$, 使得

$$|D_i f(x) - D_i f(x_0)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in B_\delta(x_0), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

设 $x \in B_\delta(x_0)$, 下估计 $f(x) - f(x_0) - g(x - x_0)$ 。设

$$x = (x^1, x^2, \cdots, x^n),$$

$$x_0 = (x_0^1, \cdots, x_0^n),$$

记

$$x_1 = (x^1, x_0^2, \cdots, x_0^n),$$

$$x_2 = (x^1, x^2, x_0^3, \cdots, x_0^n),$$

$\cdots$

$$x_{n-1} = (x^1, x^2, \cdots, x^{n-1}, x_0^n),$$

$$x_n = (x^1, x^2, \cdots, x^n) = x.$$

则 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in B_\delta(x_0)$ 。应用微分中值定理,

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= (f(x_1) - f(x_0)) + (f(x_2) - f(x_1)) + \cdots + (f(x_n) - f(x_{n-1})) \\ &= D_1 f(y_1)(x^1 - x_0^1) + D_2 f(y_2)(x^2 - x_0^2) + \cdots + D_n f(y_n)(x^n - x_0^n), \end{aligned}$$

其中

$$y_k = (1 - \theta_k)x_k + \theta_k x_{k-1} \in B_\delta(x_0), \quad \theta_k \in (0, 1), \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

因此

$$f(x) - f(x_0) - g(x - x_0) = (D_1 f(y_1) - D_1 f(x_0))(x^1 - x_0^1) + \cdots + (D_n f(y_n) - D_n f(x_0))(x^n - x_0^n).$$

由此可得

$$|f(x) - f(x_0) - g(x - x_0)| \leq n\varepsilon |x - x_0|.$$

因此

$$f(x) = f(x_0) + g(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad x \rightarrow x_0,$$

这就证明了 f 在 x_0 点可微。 $\square$

【注】 在定理2中, 条件“ $D_i f, i = 1 \sim n$ 在 x_0 点连续”不可去, 也并非 f 在 x_0 点可微的必要条件。反例见练习8, 9。

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 记

$$C^1(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}; D_i f \text{ 存在且连续}, i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

则 $C^1(\Omega)$ 是一个线性空间。如果 $f \in C^1(\Omega)$, 则 f 在 Ω 中每一点都可微, 且 f 的所有偏导数连续。我们称 f 连续可微。

【练习 1】 设 $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 则

$$D_i f(x) = \frac{x_i}{|x|}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

由于 $D_i f \in C(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 因此 $f \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 。

【练习 2】 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 对于任意 $v \in \mathbb{R}^2$, $D_v f(0)$ 存在, 举例说明 $D_v f(0)$ 关于 v 不一定是线性的。

【练习 3】求上半球面

$$y = \sqrt{R^2 - |x|^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n, |x| < R$$

的法向量, 并证明该法向量的方向就是半径的方向。

【练习 4】设 $f(x) = |x|^\alpha$, $x \neq 0$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$, 求 f 的梯度。

【练习 5】用 $S^{n \times n}$ 表示 $n \times n$ 的实对称矩阵的全体。设 $A \in S^{n \times n}$, $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x$, $x \in \mathbb{R}^n$ 。

(i) 求 ∇f ;

(ii) 求二次曲面 $y = f(x)$ 的切平面方程和单位法向量。

【练习 6】设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 设 $t \in \mathbb{R}$, 称

$$\{f = t\} = \{x \in D \mid f(x) = t\}$$

为 f 的 t -水平集。设 $\varphi \in C^1((0, +\infty))$, $\varphi' > 0$, 记

$$f(x) = \varphi(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

考查 f 的水平集与 ∇f 的关系。

【练习 7】设

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad a, b, c > 0,$$

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; f(x, y, z) = 1, z > 0\}.$$

求曲面 S 在 $(x_0, y_0, z_0) \in S$ 点的法向量。

【练习 8】定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{4\pi x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

证明:

(i) $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 存在但在原点不连续;

(ii) f 在原点不可微。

【练习 9】定义

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

证明:

1. $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 存在但在原点不连续;

2. f 在原点可微。

【练习 10】(梯度的运算法则) 设 $f, g \in C^1(\Omega)$, 证明:

(i) $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g$;

(ii) $\nabla(fg) = g \nabla f + f \nabla g$;

(iii) 设 $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f) \nabla f$.

7.3 向量值函数的微分

7.3.1 向量值函数的微分

数值函数的微分的概念可以毫无困难地推广至向量值函数。

【定义 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点。如果存在线性算子 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 满足

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

称 f 在 x_0 点可微, 称 A 为 f 在 x_0 点的微分。

如果 f 在 x_0 点可微, f 在 x_0 点的微分是唯一的, 用 $df_{x_0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 表示 f 在 x_0 点的微分, 则

$$f(x) = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

由定义, f 在 x_0 点可微意味着 f 在 x_0 点附近近似等于一次的向量值函数

$$y = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

误差为 $o(|x - x_0|)$ 。

【命题 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点, 则 f 在 x_0 点可微当且仅当对任意 $i = 1, 2, \dots, m$, f 的分量 f^i 在 x_0 点可微, 并且当 f 在 x_0 点可微时,

$$df_{x_0} = (df_{x_0}^1, \dots, df_{x_0}^m).$$

证明: “ $\Leftarrow$ ” 设 f^i , $i = 1 \sim m$ 在 x_0 点可微, 则

$$f^i(x) = f^i(x_0) + df_{x_0}^i(x - x_0) + \Re^i(x), \quad x \in D, \quad i = 1 \sim m,$$

其中

$$\Re^i(x) = o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}, \quad i = 1 \sim m.$$

记

$$A = (df_{x_0}^1, \dots, df_{x_0}^m)$$

则 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性算子, 且

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + \Re(x), \quad x \in D,$$

其中

$$\Re(x) = (\Re^1(x), \dots, \Re^m(x)) = o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

因此 f 在 x_0 点可微且

$$df_{x_0} = A = (df_{x_0}^1, \dots, df_{x_0}^m).$$

“ $\Rightarrow$ ” 设 f 在 x_0 点可微, 则

$$f(x) = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0) + \Re(x), \quad x \in D,$$

其中

$$\Re(x) = o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

因此

$$f^i(x) = f^i(x_0) + (df_{x_0})^i(x - x_0) + \mathfrak{R}^i(x), \quad x \in D, \quad i = 1 \sim m,$$

其中

$$\mathfrak{R}^i(x) = o(|x - x_0|), \quad x \rightarrow x_0, \quad i = 1 \sim m.$$

由于 $(df_{x_0})^i$ 为线性函数, 所以 f^i 在 x_0 点可微, $i = 1 \sim m$. □

【定理 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点。设 f 在 x_0 点可微, 则

- (i) f 在 x_0 点连续;
- (ii) 对于任意 $v \in \mathbb{R}^n$, $D_v f(x_0)$ 存在且 $df_{x_0}(v) = D_v f(x_0)$.

【注】 由定理1, 如果 f 在 x_0 点可微, 则

$$D_v f(x_0) = df_{x_0}(v), \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

因此方向导数 $D_v f(x_0)$ 关于 v 是线性的。

证明:

- (i) 因为 f 在 x_0 点可微, 所以 f^i 在 x_0 点可微, 因此 f^i 在 x_0 点连续, $i = 1 \sim m$, 从而 f 在 x_0 点连续。
- (ii) 设 $v \in \mathbb{R}^n$ 。因为 f 在 x_0 点可微, 所以 f^i 在 x_0 点可微, 因此 $D_v f^i(x_0)$ 存在, $i = 1 \sim m$, 从而 $D_v f(x_0)$ 存在, 并且由命题1,

$$D_v f(x_0) = (D_v f^1(x_0), \dots, D_v f^m(x_0)) = (df_{x_0}^1(v), \dots, df_{x_0}^m(v)) = df_{x_0}(v).$$

□

7.3.2 向量值函数微分的坐标表示

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点, f 在 x_0 点可微, 现在推导 df_{x_0} 的坐标表示。

由定理1,

$$df_{x_0}(e_j) = D_j f(x_0) = \sum_{i=1}^m D_j f^i(x_0) e_i, \quad j = 1 \sim n.$$

因此, df_{x_0} 的坐标表示为

$$\begin{aligned} Jf(x_0) &= (D_j f^i(x_0))_{m \times n} \\ &= \begin{pmatrix} D_1 f^1(x_0) & D_2 f^1(x_0) & \cdots & D_n f^1(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_1 f^m(x_0) & D_2 f^m(x_0) & \cdots & D_n f^m(x_0) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

称矩阵 $Jf(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的 Jacobi 矩阵。设 $v \in \mathbb{R}^n$,

$$v = \sum_{j=1}^n v^j e_j,$$

则

$$df_{x_0}(v) = \sum_{j=1}^n v^j df_{x_0}(e_j) = \sum_{j=1}^n v^j D_j f(x_0) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n v^j D_j f^i(x_0) e_i,$$

即

$$df_{x_0}(v) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n v^j D_j f^i(x_0) e_i.$$

设 $v \in \mathbb{R}^n$,

$$v = \sum_{j=1}^n v^j e_j,$$

则由定理1,

$$D_v f(x_0) = df_{x_0}(v) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n v^j D_j f^i(x_0) e_i,$$

因此, 如果知道了 f 的每个分量在 x_0 点的各个偏导数 $D_j f^i(x_0)$ ($i = 1 \sim m, j = 1 \sim n$), 我们就可以算出 f 在 x_0 点的所有方向导数, 因此, 我们又记

$$Df(x_0) = Jf(x_0),$$

称 $Df(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的全导数。

7.3.3 连续可微的向量值函数

【定理 2】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 是 D 的内点。如果存在 $B_\sigma(x_0) \subset D$, 使得对于任意 $i = 1 \sim m, j = 1 \sim n$, $D_j f^i: B_\sigma(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 存在且在 x_0 点连续, 则 f 在 x_0 点可微。

证明: 设 $i = 1 \sim m$, 则对于任意 $j = 1 \sim n$, $D_j f^i: B_\sigma(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 存在且在 x_0 点连续, 因此 f^i 在 x_0 点可微, 所以 f 在 x_0 点可微。□

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。记

$$C^1(\Omega; \mathbb{R}^m) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \mid D_j f^i \text{ 存在且连续, } i = 1 \sim m, j = 1 \sim n\}.$$

显然, $C^1(\Omega; \mathbb{R}^m)$ 是一个线性空间。如果 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^m)$, 则 f 在 Ω 内每一点都可微, 并且 $f^i, D_j f^i \in C(\Omega)$, $i = 1 \sim m, j = 1 \sim n$, 我们称 f 连续可微。

7.3.4 Jacobi 行列式及其几何意义

设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为区域。设 $x_0 \in \Omega$, 称 $\det(Df(x_0))$ 为 f 在 x_0 点的 Jacobi 行列式。

设 $\det(Df(x_0)) \neq 0$, 在 x_0 的一个小邻域内, f 近似等于线性变换

$$g(x) = Df(x_0)(x - x_0) + f(x_0), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (7.1)$$

下面考查在变换 g 下, $\mathbb{R}^n$ 中的区域的体积的变化率。

设 $a, b \in \mathbb{R}^n$, 记

$$v = b - a,$$

$$w = g(b) - g(a),$$

则在变换 g 下, 以 a 为起点、 b 为终点的向量 v 变为以 $g(a)$ 为起点、以 $g(b)$ 为终点的向量 w 。由 (7.1) 式

$$w = Df(x_0)v.$$

因为 $\det(Df(x_0)) \neq 0$, 所以 $(Df(x_0))^T Df(x_0)$ 为正定矩阵。设 $(Df(x_0))^T Df(x_0)$ 的特征值为

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n,$$

对应的特征向量为

$$v_1, v_2, \cdots, v_n.$$

因为 $(Df(x_0))^T Df(x_0)$ 对称, 所以 $v_1, \cdots, v_n$ 相互正交。设

$$w_i = Df(x_0)v_i, \quad i = 1 \sim n,$$

则

$$w_i \cdot w_j = Df(x_0)v_i \cdot Df(x_0)v_j = v_j^T (Df(x_0))^T Df(x_0)v_i = \lambda_i v_i \cdot v_j = \delta_{ij} \lambda_i |v_i|^2, \quad i, j = 1 \sim n.$$

所以 $w_1, \cdots, w_n$ 互相正交, 并且

$$|w_i| = \sqrt{\lambda_i} |v_i|, \quad i = 1 \sim n.$$

因此在变换 g 下, 几个正交的向量 $v_1, \cdots, v_n$ 变为几个正交的向量 $w_1, \cdots, w_n$; 并且沿 v_i 方向, 长度的伸缩比为 $\sqrt{\lambda_i}$, $i = 1 \sim n$ 。所以在变换 g 下, 体积的变化率为 $\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n}$, 也就是说, 如果 $A \subset \mathbb{R}^n$, $V(A)$ 为 A 的体积, 则

$$\frac{V(g(A))}{V(A)} = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n} = \sqrt{\det((Df(x_0))^T Df(x_0))} = |\det(Df(x_0))|,$$

即

$$\frac{V(g(A))}{V(A)} = |\det(Df(x_0))|,$$

也就是说, 在变换 g 下, 体积的变化率为 f 在 x_0 点的 Jacobi 行列式的绝对值。

由于在 x_0 点附近, 变换 f 近似等于变换 g , 因此, 在变换 f 下, 在 x_0 点附近, 体积的变化率近似等于 f 在 x_0 点的 Jacobi 行列式的绝对值, 严格地说,

$$\lim_{D(A) \rightarrow 0} \frac{V(f(A))}{V(A)} = |\det(Df(x_0))|,$$

其中 $x_0 \in A$, $A \subset \Omega$, $D(A)$ 表示 A 的直径。简单地说, f 的 Jacobi 行列式的绝对值就是在变换 f 下微小的体积的变化率。

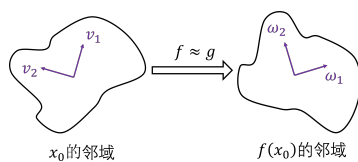


图 7.4: 变换 g 下的体积变化率

7.3 向量值函数的微分

【练习 1】设 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性算子, 则

$$L(y) = L(x) + L(y - x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

因此

$$dL_x = L, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

【练习 2】设 $f(x) = \frac{x}{|x|}$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 求 f 的微分。

解: 方法一: 记 $\hat{x} = \frac{x}{|x|}$, 则

$$D_j f^i(x) = \frac{\delta_j^i |x| - x^i \frac{x^j}{|x|}}{|x|^2} = \frac{\delta_j^i - \hat{x}^i \hat{x}^j}{|x|},$$

$$\begin{aligned} df_x(v) &= \sum_{i,j=1}^n v^j D_j f^i(x) e_i \\ &= \frac{1}{|x|} \left(\sum_{i,j=1}^n v^j \delta_j^i e_i - \sum_{i,j=1}^n v^j \hat{x}^i \hat{x}^j e_i \right) \\ &= \frac{1}{|x|} (v - (\hat{x} \cdot v) \hat{x}). \end{aligned}$$

方法二:

$$\begin{aligned} df_x(v) &= D_v f(x) = (D_v |x|^{-1})x + |x|^{-1} D_v x \\ &= -|x|^{-2} (\hat{x} \cdot v)x + |x|^{-1} v \\ &= \frac{1}{|x|} (v - (\hat{x} \cdot v) \hat{x}). \end{aligned}$$

□

【练习 3】设 $\alpha > 0$, $f(x) = \frac{x}{|x|^\alpha}$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 求 f 的微分。

【练习 4】设

$$f(x, y) = (e^x \sin y, e^x \cos y),$$

求 $\text{tr}(Df)$ 。

【练习 5】设

$$f(x) = kAx + b, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $k > 0$, A 为线性变换, $b \in \mathbb{R}^n$ 。

(i) 求 f 的 Jacobi 行列式;

(ii) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为可测子集, 求 $\frac{V(f(\Omega))}{V(\Omega)}$ 。

【练习 6】设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, 设 $k > 0$, A 为线性变换, 定义

$$g(x) = f(kAx), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$h(x) = kAf(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

求 g, h 的 Jacobi 行列式与 f 的 Jacobi 行列式的关系。

7.4 链导法则

7.4.1 微分法则

下面推导多元函数的微分法则

【定理 1】 设 $f, g : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h : B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\text{Rg } f \subset B$. 设 x_0 为 A 的内点, $y_0 = f(x_0)$ 是 B 的内点, f, g 在 x_0 点可微, h 在 y_0 点可微. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则

(i) (线性性) $\alpha f + \beta g$ 在 x_0 点可微, 且

$$d(\alpha f + \beta g)_{x_0} = \alpha df_{x_0} + \beta dg_{x_0};$$

(ii) (乘积函数的微分) $f \cdot g$ 在 x_0 点可微, 且

$$d(f \cdot g)_{x_0} = g(x_0) \cdot df_{x_0} + f(x_0) \cdot dg_{x_0};$$

(iii) (链导法则) $h \circ f$ 在 x_0 点可微, 且

$$d(h \circ f)_{x_0} = dh_{y_0} \circ df_{x_0}.$$

证明: 设

$$f(x) = f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0) + R_1(x)|x - x_0|, \quad x \in A, \quad (7.2)$$

$$g(x) = g(x_0) + dg_{x_0}(x - x_0) + R_2(x)|x - x_0|, \quad x \in A, \quad (7.3)$$

$$h(y) = h(y_0) + dh_{y_0}(y - y_0) + S(y)|y - y_0|, \quad y \in B, \quad (7.4)$$

其中 $R_1, R_2 : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 x_0 点连续且 $R_1(x_0) = R_2(x_0) = 0$, $S : B \rightarrow \mathbb{R}^p$ 在 y_0 点连续且 $S(y_0) = 0$.

由 (7.2), (7.3)

$$(\alpha f + \beta g)(x) = (\alpha f + \beta g)(x_0) + (\alpha df_{x_0} + \beta dg_{x_0})(x - x_0) + R(x)|x - x_0|, \quad x \in A,$$

其中 $R = \alpha R_1 + \beta R_2$ 在 x_0 点连续且 $R(x_0) = 0$, 因此 $\alpha f + \beta g$ 在 x_0 点可微, 且

$$d(\alpha f + \beta g)_{x_0} = \alpha df_{x_0} + \beta dg_{x_0}.$$

这就证明了 (i)。

由 (7.2), (7.3)

$$(f \cdot g)(x) = (f \cdot g)(x_0) + (f(x_0) \cdot dg_{x_0} + g(x_0) \cdot df_{x_0})(x - x_0) + E(x), \quad x \in A,$$

其中

$$\begin{aligned} E(x) &= df_{x_0}(x - x_0) \cdot dg_{x_0}(x - x_0) + R_1(x) \cdot (g(x_0) + dg_{x_0}(x - x_0))|x - x_0| \\ &\quad + R_2(x) \cdot (f(x_0) + df_{x_0}(x - x_0))|x - x_0| + R_1(x) \cdot R_2(x)|x - x_0|^2, \quad x \in A. \end{aligned}$$

由于 df_{x_0}, dg_{x_0} 是 Lipschitz 连续的, 所以

$$E(x)/|x - x_0| \rightarrow 0, \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

因此, $f \cdot g$ 在 x_0 点可微且

$$d(f \cdot g)_{x_0} = g(x_0) \cdot df_{x_0} + f(x_0) \cdot dg_{x_0}.$$

这就证明了 (ii)。

由 (7.2), (7.4)

$$(h \circ f)(x) = (h \circ f)(x_0) + (dh_{y_0} \circ df_{x_0})(x - x_0) + F(x), \quad x \in A,$$

其中

$$F(x) = dh_{y_0}(R_1(x)|x - x_0|) + S(f(x))|df_{x_0}(x - x_0) + R_1(x)|x - x_0||, \quad x \in A.$$

则

$$|F(x)| \leq (|dh_{y_0}(R_1(x))| + |S(f(x))| \cdot |R_1(x)|)|x - x_0| + |S(f(x))| \cdot |df_{x_0}(x - x_0)|, \quad x \in A.$$

由于 df_{x_0}, dg_{x_0} 是 Lipschitz 连续的, 所以

$$|F(x)|/|x - x_0| \rightarrow 0, \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

因此, $h \circ f$ 在 x_0 点可微, 且

$$d(h \circ f)_{x_0} = dh_{y_0} \circ df_{x_0}.$$

这就证明了 (iii)。 □

下面给出定理1的几个常用的推论。

【推论 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $h: B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\text{Rg } f \subset B$ 。设 x_0 为 A 的内点, $y_0 = f(x_0)$ 是 B 的内点, f 在 x_0 点可微, h 在 y_0 点可微, 则

(i) 如果 $v \in \mathbb{R}^n$, $w = df_{x_0}(v)$, 则 $D_v(h \circ f)(x_0) = D_w h(y_0)$;

(ii) $D_i(h \circ f)(x_0) = \sum_{j=1}^m D_j h(y_0) D_i f^j(x_0)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

证明: 由定理1 (iii),

$$\begin{aligned} D_v(h \circ f)(x_0) &= d(h \circ f)_{x_0}(v) = (dh_{y_0} \circ df_{x_0})(v) \\ &= dh_{y_0}(w) = D_w h(y_0); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_i(h \circ f)(x_0) &= d(h \circ f)_{x_0}(e_i) = (dh_{y_0} \circ df_{x_0})(e_i) \\ &= dh_{y_0}(D_i f(x_0)) = dh_{y_0}\left(\sum_{j=1}^m D_i f^j(x_0) e_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^m D_i f^j(x_0) dh_{y_0}(e_j) = \sum_{j=1}^m D_j h(y_0) D_i f^j(x_0). \end{aligned}$$

□

【推论 2】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $G \subset \mathbb{R}^m$ 为非空的开集, $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^m)$, $h \in C^1(G; \mathbb{R}^p)$, $\text{Rg } f \subset G$, 则 $h \circ f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^p)$ 。

证明: 设 $x_0 \in \Omega$, $y_0 = f(x_0)$, 则 f 在 x_0 点可微, h 在 y_0 点可微, 因此由定理 1 (iii), $h \circ f$ 在 x_0 点可微。

由推论 1,

$$D_i(h \circ f)(x_0) = \sum_{k=1}^m D_k h(y_0) D_i f^k(x_0), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这样我们就证明了

$$D_i(h \circ f)(x) = \sum_{k=1}^m D_k h(f(x)) D_i f^k(x), \quad x \in \Omega, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因此

$$D_i(h \circ f)^j \in C(\Omega), \quad \forall i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, p,$$

所以 $h \circ f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^p)$. □

7.4.2 微分同胚

我们首先回忆同胚映射的概念: 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空开集, $\varphi: U \rightarrow V$ 为双射。如果 φ, φ^{-1} 均连续, 称 φ 为同胚映射, 同胚映射也称为拓扑同胚 (homeomorphism)。下面引入微分同胚 (diffeomorphism) 的概念。

【定义 1】 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空开集, $\varphi: U \rightarrow V$ 为双射。如果 $\varphi \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, $\varphi^{-1} \in C^1(V; \mathbb{R}^n)$, 称 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚。

【命题 1】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, $x \in U, y = \varphi(x)$, 则 $d\varphi_x$ 可逆, 并且

$$(d\varphi_x)^{-1} = d\varphi_y^{-1}.$$

证明: 用 I_U 表示 U 到 U 上的恒等映射, 则

$$\varphi^{-1} \circ \varphi = I_U.$$

上式两端在 x 点微分, 得

$$d\varphi_y^{-1} \circ d\varphi_x = d(I_U)_x = I_{\mathbb{R}^n}.$$

因此 $d\varphi_x$ 可逆, 并且

$$(d\varphi_x)^{-1} = d\varphi_y^{-1}.$$

□

【注】 由命题 1, 如果 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 则对于任意 $x \in U$, $D\varphi(x)$ 可逆, 即 $\det(D\varphi(x)) \neq 0$, 且

$$D\varphi^{-1}(\varphi(x)) = (D\varphi(x))^{-1}.$$

【命题 2】 设 $U, V, W \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 则

- (i) 恒等映射 $I_U: U \rightarrow U$ 为 C^1 -微分同胚;
- (ii) 如果 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 则 $\varphi^{-1}: V \rightarrow U$ 也是 C^1 -微分同胚;
- (iii) 如果 $\varphi: U \rightarrow V$, $\psi: V \rightarrow W$ 为 C^1 -微分同胚, 则 $\psi \circ \varphi: U \rightarrow W$ 也是 C^1 -微分同胚。

证明： 练习。 □

【练习 1】 证明命题 2。

【练习 2】 设 $\gamma \in C^1((a, b); \mathbb{R}^n)$, $t_0 \in (a, b)$, 证明

$$d\gamma_{t_0}(h) = h\gamma'(t_0), \quad h \in \mathbb{R}.$$

【练习 3】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $x_0 \in \Omega$. 设 $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Omega$ 连续可微,

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma'(0) = v \in \mathbb{R}^n.$$

证明:

$$(i) \quad D_v f(x_0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\gamma(t)), \quad \forall f \in C^1(\Omega);$$

(ii) 设 $f, g \in C^1(\Omega)$, 如果 $f \circ \gamma = g \circ \gamma$, 则 $D_v f(x_0) = D_v g(x_0)$.

【注】 结论 (ii) 表明, f 在 x_0 点的方向导数 $D_v f(x_0)$ 由 f 在过 x_0 点且在 x_0 点的切向量为 v 的一小段曲线上的函数值唯一确定。

【练习 4】 记

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}.$$

定义 $\varphi: (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow D$,

$$\varphi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

证明 φ 为 C^1 -微分同胚, 并求 $|\det(D\varphi)|$ 。

【练习 5】 设 $f, g \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, 证明

$$\det(D(f \circ g)(x)) = \det(Df(g(x))) \det(Dg(x)), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

7.5 高阶偏导数

7.5.1 高阶偏导数

我们可以归纳地定义向量值函数的高阶偏导数。

【定义 1】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 为 D 的内点。设 $i_1, \dots, i_{k+1} \in \{1, 2, \dots, n\}$, $k \geq 1$ 。如果存在 $B_\varepsilon(x_0) \subset \Omega$, 使得对于任意 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, f 在 x 点的 k 阶偏导数 $D_{i_k \dots i_1} f(x)$ 存在, 并且函数 $g: B_\varepsilon(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$g(x) = D_{i_k \dots i_1} f(x), \quad x \in B_\varepsilon(x_0)$$

在 x_0 点的一阶偏导数 $D_{i_{k+1}} g(x_0)$ 存在, 记

$$D_{i_{k+1} \dots i_1} f(x_0) = D_{i_{k+1}} g(x_0),$$

称 $D_{i_{k+1} \dots i_1} f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的 $k+1$ 阶偏导数。

【注】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, x_0 为 D 的内点, $i_1, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $k \geq 1$ 。

(i) 设 f 在 x_0 点的 k 阶偏导数 $D_{i_k \cdots i_1} f(x_0)$ 存在, 如果 $f = f(x^1, \cdots, x^n)$, 我们也记

$$D_{i_k \cdots i_1} f(x_0) = \frac{\partial^k f}{\partial x^{i_k} \cdots \partial x^{i_1}}(x_0).$$

(ii) 设 $f = (f^1, \cdots, f^m)$, 则 f 在 x_0 点的 k 阶偏导数 $D_{i_k \cdots i_1} f(x_0)$ 存在当且仅当 $D_{i_k \cdots i_1} f^j(x_0)$ ($j = 1 \sim m$) 都存在, 并且当 f 在 x_0 点的 k 阶偏导数 $D_{i_k \cdots i_1} f(x_0)$ 存在时,

$$D_{i_k \cdots i_1} f(x_0) = (D_{i_k \cdots i_1} f^1(x_0), \cdots, D_{i_k \cdots i_1} f^m(x_0)).$$

也就是说, 对向量值函数求偏导数, 等于对它的每个分量求偏导数。

【定义 2】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D 为开集, $i_1, \cdots, i_k \in \{1, 2, \cdots, n\}$, $k \geq 1$. 如果对于任意 $x \in D$, f 在 x 点的 k 阶偏导数 $D_{i_k \cdots i_1} f(x)$ 都存在, 我们称向量值函数

$$D_{i_k \cdots i_1} f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

为 f 的 k 阶偏导函数。

【注】 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D 为开集, f 的偏导函数 $D_{i_k \cdots i_1} f$ 存在, 则由定义, 对于任意 $1 \leq l \leq k$, $D_{i_l \cdots i_1} f$ 存在, 并且

$$D_{i_l \cdots i_1} f = D_{i_l} (D_{i_{l-1} \cdots i_1} f),$$

从而

$$D_{i_k \cdots i_1} f = D_{i_k} D_{i_{k-1}} \cdots D_{i_1} f.$$

我们后面会证明, 在一定的条件下, 上式右端的求导可以交换次序 (Schwarz 定理)。

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。记

$$C^k(\Omega; \mathbb{R}^m) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ 的所有小于等于 } k \text{ 阶的偏导数存在且连续}\}, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

如果 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$, 则 f 以及 f 的小于 k 阶的偏导数在 Ω 中每一点均可微, 称 f k 次连续可微。记

$$C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^m) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ 的所有偏导数存在且连续}\}.$$

如果 $f \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^m)$, 则 f 以及 f 的所有偏导数在 Ω 中每一点均可微, 称 f 无限可微。我们也记

$$C^0(\Omega; \mathbb{R}^m) = C(\Omega; \mathbb{R}^m),$$

$$C^k(\Omega) = C^k(\Omega; \mathbb{R}), \quad k = 0, 1, 2, \cdots, \infty.$$

【注】

(i) $C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$ ($k = 0, 1, \cdots, \infty$) 均为线性空间, 并且

$$C^0(\Omega; \mathbb{R}^m) \supset C^1(\Omega; \mathbb{R}^m) \supset \cdots \supset C^k(\Omega; \mathbb{R}^m) \supset C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^m), \quad k = 2, 3, \cdots.$$

如果 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$, $1 \leq l \leq k$, 则 f 的 l 阶偏导数属于 $C^{k-l}(\Omega; \mathbb{R}^m)$ 。

(ii) 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f = (f^1, \cdots, f^m)$, 则

$$f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m) \iff f^j \in C^k(\Omega), \quad \forall j = 1, 2, \cdots, m.$$

7.5.2 Schwarz 定理

下面考虑求导交换次序问题, 首先考虑数值函数的二阶偏导数。

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 D 的内点。设 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$ 。如果 $D_{ii}f(x_0)$ 存在, 称 $D_{ii}f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的二阶纯导数; 如果 $D_{ij}f(x_0)$ 存在, 称 $D_{ij}f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的二阶混合导数。下面的 Schwarz 定理告诉我们, 在一定的条件下, 如果 f 在 x_0 点的两个混合导数 $D_{ij}f(x_0), D_{ji}f(x_0)$ 都存在, 它们必相等, 也就是说, 求二阶混合导数时, 求导可以交换次序。

【定理 1】(Schwarz 定理) 设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $B_\varepsilon(x_0) \subset D$ 。设 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$ 。如果

$$D_{ij}f, D_{ji}f: B_\varepsilon(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$$

存在且在 x_0 点连续, 则 $D_{ij}f(x_0) = D_{ji}f(x_0)$ 。

证明: 由已知, $D_if, D_jf, D_{ij}f, D_{ji}f: B_\varepsilon(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 有定义。记 $\sigma = \varepsilon/\sqrt{n}$, 则

$$\{x_0 + x: x \in (-\sigma, \sigma)^n\} \subset B_\varepsilon(x_0).$$

定义 $g: (-\sigma, \sigma)^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(h, k) = f(x_0 + he_i + ke_j) - f(x_0 + he_i) - f(x_0 + ke_j) + f(x_0), \quad (h, k) \in (-\sigma, \sigma)^2.$$

设 $(h, k) \in (-\sigma, \sigma)^2$, 由一元函数的微分中值定理:

$$\begin{aligned} g(h, k) &= (f(x_0 + he_i + ke_j) - f(x_0 + he_i)) - (f(x_0 + ke_j) - f(x_0)) \\ &= h \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=\zeta h} (f(x_0 + te_i + ke_j) - f(x_0 + te_i)) \\ &= h (D_if(x_0 + \zeta he_i + ke_j) - D_if(x_0 + \zeta he_i)) \\ &= hk \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=\eta k} D_if(x_0 + \zeta he_i + te_j) \\ &= hk D_j D_if(x_0 + \zeta he_i + \eta ke_j), \end{aligned}$$

其中 $\zeta, \eta \in (0, 1)$ 。由于 $D_j D_if$ 在 x_0 点连续, 所以

$$\lim_{(h, k) \rightarrow 0} \frac{g(h, k)}{hk} = D_j D_if(x_0). \quad (7.5)$$

类似地,

$$\begin{aligned} g(h, k) &= (f(x_0 + he_i + ke_j) - f(x_0 + ke_j)) - (f(x_0 + he_i) - f(x_0)) \\ &= hk D_i D_j f(x_0 + \zeta' ke_j + \eta' he_i), \end{aligned}$$

其中 $\zeta', \eta' \in (0, 1)$ 。由于 $D_i D_j f$ 在 x_0 点连续, 所以

$$\lim_{(h, k) \rightarrow 0} \frac{g(h, k)}{hk} = D_i D_j f(x_0). \quad (7.6)$$

由 (7.5)(7.6) 得 $D_i D_j f(x_0) = D_j D_if(x_0)$, 即 $D_{ij}f(x_0) = D_{ji}f(x_0)$ 。□

【注】 在定理1的证明中,

$$\frac{1}{hk} (f(x_0 + he_i + ke_j) - f(x_0 + he_i) - f(x_0 + ke_j) + f(x_0))$$

称为 f 在 x_0 点的二阶差商。定理1的证明告诉我们, 我们可以用二阶差商逼近二阶导数, 这是分析中一个重要的估计二阶导数的方法。

由定理1立即可得如下推论:

【推论 1】 设 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $k \geq 2$ 。设 $i_1, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\sigma: \{1, 2, \dots, k\} \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$$

为双射, 则

$$D_{i_1 i_2 \dots i_k} f = D_{i_{\sigma(1)} i_{\sigma(2)} \dots i_{\sigma(k)}} f.$$

7.5.3 数值函数的二阶全导数

设 $f \in C^2(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。设 $x_0 \in \Omega$, 记

$$D^2 f(x_0) = (D_{ij} f(x_0))_{n \times n}.$$

称 $D^2 f(x_0)$ 为 f 在 x_0 点的二阶全导数, 我们也记 $Hf(x_0) = D^2 f(x_0)$, 称为 f 在 x_0 点的 Hessian 矩阵。

由定理1, $D^2 f(x_0) \in S^{n \times n}$, 这里 $S^{n \times n}$ 表示所有 $n \times n$ 的实对称矩阵构成的集合。

可以证明,

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|^2), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

这就是 f 在 x_0 点的二阶 Taylor 展式。因此, 在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近, 曲面 $y = f(x)$ 近似等于二次曲面

$$y = \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0),$$

也就是说, $D^2 f(x_0)$ 确定了曲面 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近的形状。

【定义 3】 设 $f \in C^2(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 记

$$\Delta f(x) = \operatorname{tr}(D^2 f(x)) = \sum_{i=1}^n D_{ii} f(x), \quad x \in \Omega.$$

如果 $\Delta f = 0$, 称 f 为调和函数。

【练习 1】 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = (x + y, xy), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

则

$$D_1 f = (1, y), \quad D_2 f = (1, x),$$

$$D_{11} f = (0, 0), \quad D_{21} f = (0, 1),$$

$$D_{12} f = (0, 1), \quad D_{22} f = (0, 0),$$

$$D_{i_1 \dots i_k} f = 0, \quad k \geq 3.$$

【练习 2】 设 $A \in S^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$, 定义 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b \cdot x + c, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$Df(x) = Ax + b, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$D^2f(x) = A, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

【练习 3】设 $n \geq 3$, $f: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = |x|^{2-n}.$$

则

$$D_i f = (2-n) \frac{x^i}{|x|^n}, \quad i = 1 \sim n,$$

$$D_{ij} f = (2-n) \frac{\delta_{ij} - n \hat{x}^i \hat{x}^j}{|x|^n}, \quad i, j = 1 \sim n,$$

其中 $\hat{x} = \frac{x}{|x|}$ 。因此 $f \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 并且

$$D^2 f = \frac{2-n}{|x|^n} (I - n \hat{x} \otimes \hat{x}),$$

这里 I 为单位阵,

$$\hat{x} \otimes \hat{x} = (\hat{x}^i \hat{x}^j)_{n \times n}.$$

由于 $\text{tr}(\hat{x} \otimes \hat{x}) = 1$, 因此

$$\Delta f = \frac{2-n}{|x|^n} (\text{tr} I - n \text{tr}(\hat{x} \otimes \hat{x})) = 0.$$

7.5.4 多重指标

下面引入一个简单的表示高阶导数的记号。

设

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n,$$

这里 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 称 α 为多重指标。记

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n,$$

$$\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!,$$

这里, 我们约定 $0! = 1$ 。设 $k = |\alpha|$, 记

$$\binom{k}{\alpha} = \frac{k!}{\alpha!},$$

容易证明

$$\binom{k}{\alpha} = C_k^{\alpha_1} C_{k-\alpha_1}^{\alpha_2} \cdots C_{k-\alpha_1-\dots-\alpha_{n-1}}^{\alpha_n}.$$

设

$$x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n,$$

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n,$$

记

$$x^\alpha = (x^1)^{\alpha_1} \cdots (x^n)^{\alpha_n},$$

则 x^α 是一个 $|\alpha|$ 次单项式。一个一般的 n 元多项式可以写成如下形式:

$$p(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha x^\alpha,$$

其中 $c_\alpha \in \mathbb{R}$, $|\alpha| \leq k$ 称为多项式 p 的系数。如果 p 中 k 次单项式的系数不全为 0, 称 p 为 k 次多项式, 记为 $\deg p = k$ 。形如下

$$p(x) = \sum_{|\alpha|=k} c_\alpha x^\alpha$$

的 k 次多项式称为 k 次齐次多项式。如果 p 是 k 次齐次多项式, 则

$$p(tx) = t^k p(x), \quad \forall t > 0.$$

设 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。设 $1 \leq i \leq n$, 记

$$D_i^0 f = f,$$

$$D_i^l f = \underbrace{D_i \cdots D_i}_l f, \quad 1 \leq l \leq k.$$

设 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, $|\alpha| \leq k$, 定义

$$D^\alpha f = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n} f,$$

这里 α_j 表示 D^α 中对 f 的第 j 个自变量求导的次数, $|\alpha|$ 表示 D^α 中对 f 的所有自变量求导的总次数。

考虑 f 的 l 阶偏导数 $D_{i_k \cdots i_1} f$, $1 \leq l \leq k$ 。令

$$\alpha_j = \sum_{t=1}^l \delta_{i_t, j}, \quad j = 1 \sim n,$$

α_j 表示 $D_{i_k \cdots i_1} f$ 中对 f 的第 j 个自变量求导的次数。由推论1,

$$D_{i_k \cdots i_1} f = D^\alpha f.$$

因此, f 的所有 l 阶偏导数都可写成如下形式:

$$D^\alpha f, \quad |\alpha| = l.$$

由推论1立即可得如下结论。

【命题 1】 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, $|\alpha| + |\beta| \leq k$ 。设 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 则

$$D^\alpha D^\beta f = D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f.$$

证明: 设

$$\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n),$$

$$\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n).$$

则由推论 1,

$$\begin{aligned} D^\alpha D^\beta f &= D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \dots D_n^{\alpha_n} D_1^{\beta_1} D_2^{\beta_2} \dots D_n^{\beta_n} f \\ &= D_1^{\alpha_1} D_1^{\beta_1} D_2^{\alpha_2} D_2^{\beta_2} \dots D_n^{\alpha_n} D_n^{\beta_n} f \\ &= D_1^{\alpha_1+\beta_1} D_2^{\alpha_2+\beta_2} \dots D_n^{\alpha_n+\beta_n} f \\ &= D^{\alpha+\beta} f, \end{aligned}$$

同理可证 $D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f$ 。

□

【练习 4】设 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, $|\alpha| = |\beta|$, 则

$$D^\alpha x^\beta = \begin{cases} \alpha!, & \alpha = \beta, \\ 0, & \alpha \neq \beta. \end{cases}$$

设 P 是一个 k 次齐次多项式,

$$P(x) = \sum_{|\alpha|=k} c_\alpha x^\alpha.$$

设 $\beta \in \mathbb{N}^n$, $|\beta| = k$, 则

$$D^\beta P = \sum_{|\alpha|=k} c_\alpha D^\beta x^\alpha = c_\beta \beta!.$$

因此

$$c_\beta = D^\beta P / \beta!, \quad |\beta| = k.$$

由此可得, 如果 P, Q 是两个 k 次齐次多项式, 则 $P = Q$ 当且仅当

$$D^\alpha P = D^\alpha Q, \quad \forall |\alpha| = k.$$

【练习 5】设 $x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$(x^1 + \dots + x^n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} x^\alpha.$$

证明: [方法一] 设

$$(x^1 + \dots + x^n)^k = \sum_{|\alpha|=k} c_\alpha x^\alpha,$$

则由组合的知识, 展开式中 $x^\alpha = (x^1)^{\alpha_1} \dots (x^n)^{\alpha_n}$ 的系数为从 k 个因式中选 α_1 个取 x^1 、再从剩下的 $k - \alpha_1$ 个因式中选 α_2 个取 x^2 ……最后从 α_n 个因式中选 α_n 个取 x^n 的组合数, 即

$$c_\alpha = C_k^{\alpha_1} C_{k-\alpha_1}^{\alpha_2} \dots C_{\alpha_n}^{\alpha_n} = \binom{k}{\alpha}.$$

因此等式成立。

□

证明: [方法二] 记

$$P(x) = (x^1 + \dots + x^n)^k,$$

$$Q(x) = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} x^\alpha.$$

则 P, Q 均为 k 次齐次多项式。对任意 $\beta \in \mathbb{N}^n$ 且 $|\beta| = k$, 计算高阶偏导数:

$$D^\beta P = k!,$$

$$D^\beta Q = \beta! \cdot \binom{k}{\beta} = k! \quad (\text{仅当 } \alpha = \beta \text{ 时该项非零}).$$

因此 $D^\beta P = D^\beta Q$ 对所有 $|\beta| = k$ 成立, 故 $P = Q$. □

【练习 6】 设 $f \in C^k(\mathbb{R})$, 定义 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x, y) = f(x), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明 $g \in C^k(\mathbb{R}^2)$ 。

【练习 7】 设

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

$$v(x, y) = e^x \sin y, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明: u, v 调和。

【练习 8】 设

$$\varphi(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

证明: φ 调和。

【练习 9】 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 调和, 设 $r > 0$, $a \in \mathbb{R}^n$, Ω 为正交矩阵, 记

$$v(x) = u(r\Omega x + a), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明: v 调和。

7.6 高阶方向导数

7.6.1 线性常系数偏微分算子

下面设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。下面我们提到的多项式均指 n 元多项式。

【定义 1】 设 P 是一个 k 次多项式,

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha x^\alpha.$$

定义 $P(D): C^k(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$P(D)u = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha D^\alpha u, \quad u \in C^k(\Omega),$$

称 $P(D)$ 为 k 阶线性常系数偏微分算子, 称 P 是 $P(D)$ 对应的多项式。

下面验证 $P(D)$ 是线性算子: 设 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $u, v \in C^k(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} P(D)(\lambda u + \mu v) &= \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha D^\alpha (\lambda u + \mu v) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha (\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v) \\ &= \lambda \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha D^\alpha u + \mu \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha D^\alpha v = \lambda P(D)u + \mu P(D)v. \end{aligned}$$

因此 $P(D)$ 是线性算子。

【注】 设 P 是一个多项式, $\deg P \leq k$,

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha x^\alpha.$$

设 $u \in C^k(\Omega)$, 则

$$P(D)u = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha D^\alpha u.$$

事实上, 如果 $\deg P = m$, 则 $m \leq k$, 且

$$c_\alpha = 0, \quad \forall |\alpha| > m,$$

$$P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha x^\alpha,$$

因此

$$P(D)u = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha u = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha D^\alpha u.$$

【命题 1】 设 P, Q 是两个多项式, $\deg P = k$, $\deg Q = m$ 。设 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 记 $l = \max\{k, m\}$, 则

$$(i) \quad (\lambda P + \mu Q)(D)u = \lambda P(D)u + \mu Q(D)u, \quad \forall u \in C^l(\Omega);$$

$$(ii) \quad (PQ)(D)u = P(D)Q(D)u, \quad \forall u \in C^{k+m}(\Omega).$$

【注】

(a) 由 (ii),

$$P(D)Q(D)u = Q(D)P(D)u, \quad \forall u \in C^{k+m}(\Omega),$$

也就是说, 线性常系数偏微分算子是可交换的。

(b) 我们经常用 (ii) 计算线性常系数偏微分算子的复合所对应的多项式。

证明: (i) 设

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq l} A_\alpha x^\alpha,$$

$$Q(x) = \sum_{|\alpha| \leq l} B_\alpha x^\alpha,$$

则

$$\lambda P(x) + \mu Q(x) = \sum_{|\alpha| \leq l} (\lambda A_\alpha + \mu B_\alpha) x^\alpha.$$

设 $u \in C^l(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} (\lambda P + \mu Q)(D)u &= \sum_{|\alpha| \leq l} (\lambda A_\alpha + \mu B_\alpha) D^\alpha u \\ &= \lambda \sum_{|\alpha| \leq l} A_\alpha D^\alpha u + \mu \sum_{|\alpha| \leq l} B_\alpha D^\alpha u \\ &= \lambda P(D)u + \mu Q(D)u. \end{aligned}$$

这就证明了 (i)。

(ii) 设

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} A_\alpha x^\alpha,$$

$$Q(x) = \sum_{|\beta| \leq m} B_\beta x^\beta,$$

则

$$(PQ)(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \sum_{|\beta| \leq m} A_\alpha B_\beta x^{\alpha+\beta}.$$

设 $u \in C^{k+m}(\Omega)$, 则由 (i),

$$(PQ)(D)u = \sum_{|\alpha| \leq k} \sum_{|\beta| \leq m} A_\alpha B_\beta D^{\alpha+\beta} u.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} P(D)Q(D)u &= P(D) \left(\sum_{|\beta| \leq m} B_\beta D^\beta u \right) \\ &= \sum_{|\beta| \leq m} B_\beta P(D)(D^\beta u) \\ &= \sum_{|\beta| \leq m} B_\beta \left(\sum_{|\alpha| \leq k} A_\alpha D^\alpha D^\beta u \right) \\ &= \sum_{|\beta| \leq m} B_\beta \left(\sum_{|\alpha| \leq k} A_\alpha D^{\alpha+\beta} u \right) \\ &= \sum_{|\alpha| \leq k} \sum_{|\beta| \leq m} A_\alpha B_\beta D^{\alpha+\beta} u. \end{aligned}$$

因此

$$(PQ)(D)u = P(D)Q(D)u.$$

这就证明了 (ii). □

设 P 是一个多项式, $\deg P = k$, 记

$$(P(D))^0 u = u, \quad u \in C(\Omega),$$

$$(P(D))^m u = \underbrace{P(D) \cdots P(D)}_{m \text{ 个}} u, \quad u \in C^{km}(\Omega), \quad m = 1, 2, \dots$$

则由命题1 (ii) 立即可得如下结论:

【推论 1】 设 P 是一个多项式, $\deg P = k$, 则

$$(P(D))^m u = P^m(D)u, \quad \forall u \in C^{km}(\Omega), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

【练习 1】 设 $P \equiv c_0$, 则 $P(D)$ 是一个 0 阶线性常系数偏微分算子。由于

$$P(x) = c_0 x^0,$$

7.6 高阶方向导数

因此

$$P(D)u = c_0 D^0 u = c_0 u, \quad \forall u \in C(\Omega).$$

【练习 2】设 $h \in \mathbb{R}^n$,

$$P(x) = h \cdot x,$$

如果 $h \neq 0$, 则 $P(D)$ 是一个 1 阶线性常系数偏微分算子。因子

$$P(x) = \sum_{i=1}^n h^i x^i = \sum_{i=1}^n h^i x^{e_i},$$

因此

$$P(D)u = \sum_{i=1}^n h^i D^{e_i} u = \sum_{i=1}^n h^i D_i u = h \cdot \nabla u, \quad \forall u \in C^1(\Omega).$$

【练习 3】设

$$P(x) = |x|^2,$$

则 $P(D)$ 是一个 2 阶线性常系数偏微分算子。因子

$$P(x) = \sum_{i=1}^n (x^i)^2 = \sum_{i=1}^n x^{2e_i},$$

因此

$$P(D)u = \sum_{i=1}^n D^{2e_i} u = \sum_{i=1}^n D_{ii} u = \Delta u, \quad \forall u \in C^2(\Omega).$$

【练习 4】记

$$P_i(x) = x^i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$P_i(D)u = D_i u, \quad \forall u \in C^1(\Omega), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

设 $i_1, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$P(x) = x^{i_1} \cdots x^{i_k},$$

则

$$P = P_{i_1} \cdots P_{i_k},$$

因此

$$P(D)u = P_{i_1}(D) \cdots P_{i_k}(D)u = D_{i_1} \cdots D_{i_k} u = D_{i_1 \dots i_k} u, \quad \forall u \in C^k(\Omega).$$

7.6.2 高阶方向导数

【定义 2】设 $h \in \mathbb{R}^n$, $u \in C^1(\Omega)$, 记

$$D_h u = h \cdot \nabla u.$$

定义

$$D_h^0 u = u, \quad u \in C(\Omega),$$

$$D_h^k u = \underbrace{D_h \cdots D_h}_k u, \quad u \in C^k(\Omega), \quad k = 1, 2, \dots.$$

设 $x_0 \in \Omega$, $u \in C^k(\Omega)$, 称 $D_h^k u(x_0)$ 为 u 在 x_0 点沿方向 h 的 k 阶方向导数, $k = 0, 1, 2, \dots$.

【注】

(i) 记

$$P(x) = h \cdot x,$$

则

$$D_h u = P(D)u, \quad \forall u \in C^1(\Omega),$$

因此

$$D_h^k u = (P(D))^k u, \quad \forall u \in C^k(\Omega), \quad k = 0, 1, 2, \dots.$$

由命题1,

$$(P(D))^k u = P^k(D)u,$$

如果 $h \neq 0$, 则 P^k 是一个 k 次齐次多项式, 因此, $(P(D))^k$ 是一个 k 阶线性常系数偏微分算子。

(ii) 我们也记

$$D_h^k u = (h \cdot \nabla)^k u = \partial_h^k u = \frac{\partial^k u}{\partial h^k}.$$

我们可以用偏导数表示高阶方向导数。

【命题 2】 设 $h = (h^1, \dots, h^n) \in \mathbb{R}^n$, 则

$$(i) \quad D_h^k u = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n h^{i_1} \cdots h^{i_k} D_{i_1 \dots i_k} u, \quad \forall u \in C^k(\Omega);$$

$$(ii) \quad D_h^k u = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} h^\alpha D^\alpha u, \quad \forall u \in C^k(\Omega);$$

$$(iii) \quad D_h^2 u = \sum_{i,j=1}^n h^i h^j D_{ij} u, \quad \forall u \in C^2(\Omega).$$

证明:

记

$$P(x) = h \cdot x,$$

则

$$D_h u = P(D)u, \quad u \in C^1(\Omega),$$

因此

$$D_h^k u = (P(D))^k u = P^k(D)u, \quad u \in C^k(\Omega).$$

由多项式分配律,

$$\begin{aligned} P^k(x) &= (h^1 x^1 + \cdots + h^n x^n)^k \\ &= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n h^{i_1} x^{i_1} \cdots h^{i_k} x^{i_k} \\ &= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n h^{i_1} \cdots h^{i_k} x^{i_1} \cdots x^{i_k}, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} D_h^k u &= P^k(D)u = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n h^{i_1} \cdots h^{i_k} D_{i_1} \cdots D_{i_k} u \\ &= \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n h^{i_1} \cdots h^{i_k} D_{i_1 \dots i_k} u. \end{aligned}$$

这就证明了 (i)。

由于

$$\begin{aligned} P^k(x) &= (h^1 x^1 + \cdots + h^n x^n)^k \\ &= \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} (h^1 x^1)^{\alpha_1} \cdots (h^n x^n)^{\alpha_n} \\ &= \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} (h^1)^{\alpha_1} \cdots (h^n)^{\alpha_n} (x^1)^{\alpha_1} \cdots (x^n)^{\alpha_n} \\ &= \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} h^\alpha x^\alpha, \end{aligned}$$

因此

$$D_h^k u = P^k(D)u = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} h^\alpha D^\alpha u.$$

这就证明了 (ii)。

(iii) 由 (i) 可得。

□

【注】 设 $x_0 \in \Omega$, 则

$$D_h^2 u(x_0) = \sum_{i,j=1}^n h^i h^j D_{ij} u(x_0),$$

因此 $h \rightarrow D_h^2 u(x_0)$ 是一个二次型。记 $B: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x^i y^j D_{ij} u(x_0), \quad x, y \in \mathbb{R}^n,$$

则 B 是一个对称的双线性算子,

$$B(x, y) = B(y, x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

$$B(\lambda x + \mu y, z) = \lambda B(x, z) + \mu B(y, z), \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n, \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

我们称 B 为 u 在 x_0 点的二次微分。

下面证明, $D_h^k u(x_0)$ 就是一元函数 $t \rightarrow u(x_0 + th)$ 在 $t = 0$ 点的 n 阶导数。

【命题 3】 设 $h \in \mathbb{R}^n$, $u \in C^k(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$, 则

$$D_h^k u(x_0) = \left. \frac{d^k}{dt^k} \right|_{t=0} u(x_0 + th). \quad (7.7)$$

其中 $h = 0, 1, 2, \dots$

证明: 当 $h = 0$ 时 (7.7) 式显然成立。设

$$x_0 + th \in \Omega, \quad \forall -\varepsilon < t < \varepsilon.$$

下面证明当 $h \neq 0$ 时,

$$\frac{d^k}{dt^k} u(x_0 + th) = D_h^k u(x_0 + th), \quad \forall -\varepsilon < t < \varepsilon, \quad u \in C^k(\Omega). \quad (7.8)$$

应用数学归纳法, 首先证明 $k=1$ 时 (7.8) 式成立, 设 $u \in C^1(\Omega)$ 。由递推公式

$$\frac{d^k}{dt^k} u(x_0 + th) = \sum_{i=1}^n h^i D_i u(x_0 + th) = D_h u(x_0 + th), \quad \forall -\varepsilon < t < \varepsilon.$$

因此当 $k=1$ 时 (7.8) 式成立。假设 $k=m$ 时 (7.8) 式成立, 于是令 $k=m+1$ 时 (7.8) 式也成立。设 $u \in C^{m+1}(\Omega)$ 。由归纳假设

$$\frac{d^m}{dt^m} u(x_0 + th) = D_h^m u(x_0 + th), \quad \forall -\varepsilon < t < \varepsilon.$$

因为 $u \in C^{m+1}(\Omega)$, 由命题 2, $D_h^m u \in C^1(\Omega)$ 。因此

$$\begin{aligned} \frac{d^{m+1}}{dt^{m+1}} u(x_0 + th) &= \frac{d}{dt} (D_h^m u(x_0 + th)) = \sum_{i=1}^n h^i D_i D_h^m u(x_0 + th) \\ &= D_h D_h^m u(x_0 + th) = D_h^{m+1} u(x_0), \end{aligned}$$

因此当 $k=m+1$ 时 (7.8) 式也成立。这证明了命题 3。 $\square$

【练习 5】 设 $u \in C^2(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。设 $h_1, \dots, h_n$ 是 n 个相互正交的单位向量, 证明

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n D_{h_i}^2 u.$$

这说明, Δu 与坐标系的选择无关。

【练习 6】 设 $u \in C^2(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $u = u(x, y)$ 。证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) u = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) u.$$

【练习 7】 设 $X, Y \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。定义

$$[X, Y]u = X \cdot \nabla(Y \cdot \nabla u) - Y \cdot \nabla(X \cdot \nabla u), \quad u \in C^\infty(\Omega).$$

证明: 存在 $Z \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 使得

$$[X, Y]u = Z \cdot \nabla u, \quad \forall u \in C^\infty(\Omega).$$

7.7 微分中值定理

7.7.1 关于矩阵的算子范数

对于矩阵, 我们也可以定义它的范数, 下面给出两种常用的矩阵范数。

【定义 1】 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A = (a_{ij})$ 。定义

$$|A| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2},$$

$$\|A\| = \max \{|Ax|, x \in \mathbb{R}^n, |x| = 1\}.$$

【注】

(i) 将 A 看成一个 $m \times n$ 的向量, $|A|$ 就是这个向量的 2-范数。

(ii) 设 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性算子, 定义

$$\|g\| = \max_{|x|=1} |g(x)|,$$

称 $\|g\|$ 为 g 的算子 2-范数。如果 g 对应的矩阵为 A , 则 $\|g\| = \|A\|$, 因此 $\|A\|$ 又称为 A 的算子 2-范数。

【命题 1】 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则 $\|A\| \leq |A| \leq \sqrt{n}\|A\|$ 。

【注】 命题1告诉我们矩阵的这两种范数等价, 因此当我们定义只和矩阵范数有关的极限时, 用这两种范数给出的定义是等价的。例如, 我们定义矩阵列的极限如下: 设 $A, A_k \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 如果 $|A_k - A| \rightarrow 0$, 称 A 是 $\{A_k\}$ 的极限, 记为 $A = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k$ 或 $A_k \rightarrow A$, 则

$$A_k \rightarrow A \iff |A_k - A| \rightarrow 0 \iff \|A_k - A\| \rightarrow 0.$$

证明: 设 A 的 (i, j) 元为 a_{ij} , $i = 1..m, j = 1..n$ 。则由 Cauchy 不等式, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n, |x| = 1$,

$$|Ax|^2 = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = |A|^2,$$

因此 $\|A\| \leq |A|$ 。

另一方面,

$$|A|^2 = \sum_{j=1}^n |Ae_j|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|A\|^2 \cdot |e_j|^2 = n\|A\|^2,$$

因此 $|A| \leq \sqrt{n}\|A\|$ 。 □

下面给出矩阵的算子 2-范数的一些基本性质。

【命题 2】 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 设 $A^T A$ 的最大特征值为 λ_n , 则 $\|A\| = \sqrt{\lambda_n}$ 。

证明: 设 $x \in \mathbb{R}^n, |x| = 1$, 则

$$|Ax|^2 = x^T A^T A x \leq \lambda_n |x|^2 = \lambda_n,$$

因此

$$|Ax| \leq \sqrt{\lambda_n}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, |x| = 1.$$

设 λ_n 对应的特征向量为 $v_n, |v_n| = 1$, 则

$$|Av_n|^2 = v_n^T A^T A v_n = \lambda_n |v_n|^2 = \lambda_n,$$

即 $|Av_n| = \sqrt{\lambda_n}$, 所以 $\|A\| = \sqrt{\lambda_n}$ 。 □

【命题 3】 设 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times p}$, 则

(i) $|Ax| \leq \|A\| \cdot |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n;$

(ii) $\|A\| \geq 0$, “=” 成立当且仅当 $A = O$;

(iii) $\|\lambda A\| = |\lambda| \cdot \|A\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R};$

(iv) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;

(v) $\|AC\| \leq \|A\| \cdot \|C\|$;

(vi) $\|A^T\| = \|A\|$.

证明: (i)~(iv) 的证明留作练习。下面证明 (v) (vi):

对于 (v): 设 $x \in \mathbb{R}^p, |x| = 1$, 由 (i),

$$|ACx| \leq \|A\| \cdot |Cx| \leq \|A\| \cdot \|C\|,$$

因此 $\|AC\| \leq \|A\| \cdot \|C\|$ 。

对于 (vi): 设 $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, |x| = |y| = 1$, 则

$$x \cdot A^T y = x^T A^T y = y \cdot Ax \leq |Ax| \leq \|A\|.$$

因此

$$x \cdot A^T y \leq \|A\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, |x| = |y| = 1.$$

在上式中对 x 取上确界得

$$|A^T y| \leq \|A\|, \quad \forall y \in \mathbb{R}^m, |y| = 1,$$

故 $\|A^T\| \leq \|A\|$ 。将 A 换成 A^T 得 $\|A\| \leq \|A^T\|$, 所以 $\|A^T\| = \|A\|$ 。 □

7.7.2 微分中值定理

设 $a, b \in \mathbb{R}^n$, 记

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb, t \in [0, 1]\}.$$

下面首先给出多元数值函数的微分中值定理。

【定理 1】 设 $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, Ω 为开集, f 在 Ω 中每一点上都可微。设 $[a, b] \subset \Omega$, 则

$$f(b) - f(a) = \nabla f(\xi) \cdot (b - a),$$

其中 $\xi = (1-\theta)a + \theta b$, $\theta \in (0, 1)$ 。

证明: 定义 $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = f((1-t)a + tb), \quad t \in [0, 1].$$

则 $\varphi \in C([0, 1])$, φ 在 $(0, 1)$ 中每一点上都可导, 且

$$\varphi'(t) = \nabla f((1-t)a + tb) \cdot (b - a), \quad t \in (0, 1).$$

因此, 由一元函数的微分中值定理,

$$f(b) - f(a) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \nabla f(\xi) \cdot (b - a),$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, $\xi = (1-\theta)a + \theta b$ 。这就证明了定理1。 □

由定理1立即可得如下推论:

【推论 1】 设 $f \in C^1(\Omega)$, $[a, b] \subset \Omega$, 则

$$f(b) - f(a) = \nabla f(\xi) \cdot (b - a),$$

其中 $\xi = (1 - \theta)a + \theta b$, $\theta \in (0, 1)$ 。

【注】 设 $f \in C^1(\Omega)$, 我们也可以用积分的方法证明定理1。由一元函数的积分中值定理,

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} f((1-t)a + tb) dt = \int_0^1 \nabla f((1-t)a + tb) \cdot (b-a) dt \\ &= \nabla f((1-\theta)a + \theta b) \cdot (b-a) = \nabla f(\xi) \cdot (b-a). \end{aligned}$$

我们常用这种方法估计 $f(b) - f(a)$ 。

定理1不能直接推广到向量值函数: 如果 $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, Ω 为开集, f 在 Ω 中每一点上都可微, $[a, b] \subset \Omega$, 不一定存在 $\xi \in [a, b]$, 使得等式

$$f(b) - f(a) = \nabla f(\xi) \cdot (b - a)$$

成立。例如, 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则 $f(0) = f(2\pi) = (1, 0)$, 但是

$$f'(t) = (-\sin t, \cos t) \neq 0, \quad \forall t \in [0, 2\pi].$$

下面给出向量值函数的微分中值定理。

【定理 2】 设 $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, Ω 为开集, f 在 Ω 中每一点上都可微。设 $[a, b] \subset \Omega$,

$$\|Df(x)\| \leq M, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

证明: 设 $v \in \mathbb{R}^m, |v| = 1$ 。记 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varphi(x) = f(x) \cdot v, \quad x \in \Omega.$$

由链导法则, φ 在 Ω 中每一点上都可微, 且

$$d\varphi_x(h) = df_x(h) \cdot v, \quad \forall h \in \mathbb{R}^n, x \in \Omega.$$

由定理1,

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \nabla \varphi(\xi) \cdot (b - a),$$

其中 $\xi \in [a, b]$ 。因此

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= |\nabla \varphi(\xi) \cdot (b - a)| = |d\varphi_\xi(b - a)| = |df_\xi(b - a) \cdot v| \\ &\leq |df_\xi(b - a)| \leq \|Df(\xi)\| \cdot |b - a| \leq M|b - a|. \end{aligned}$$

由此可得

$$|(f(b) - f(a)) \cdot v| \leq M|b - a|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^m, |v| = 1.$$

因此

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

□

作为微分中值定理的应用, 我们证明如下结论:

【命题 4】 设 $f \in C^1(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通的开集。如果 $\nabla f \equiv 0$, 则 $f \equiv c$ (常数)。

证明: 设 $x_0 \in \Omega$, 记

$$A = \{x \in \Omega \mid f(x) = f(x_0)\}.$$

显然 $A \neq \emptyset$ 。下面证明: A 既是 Ω 的相对开集, 也是 Ω 的相对闭集。

证明 A 是相对开集: 设 $x \in A$, 则 $x \in \Omega$ 。因为 Ω 为开集, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x) \subset \Omega$ 。设 $y \in B_\varepsilon(x)$, 由微分中值定理,

$$f(y) - f(x) = \nabla f(\xi) \cdot (y - x) = 0,$$

其中 $\xi \in (x, y)$ 。因此

$$f(y) = f(x) = f(x_0),$$

所以 $B_\varepsilon(x_0) \subset A$, 这就证明了 A 是 Ω 的相对开集。

证明 A 是相对闭集: 设 $x_k \in A$, $k = 1, 2, \dots$, $x_k \rightarrow x \in \Omega$ 。由于 f 连续, 所以

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(x_0),$$

因此 $x \in A$, 这就证明了 A 是 Ω 的相对闭集。

因为 Ω 连通, 所以 $A = \Omega$, 因此 $f \equiv f(x_0)$ (常数)。

□

【练习 1】 证明命题3的 (i)~(iv)。

【练习 2】 设 $u \in C^\infty(\Omega)$, $\Delta u = 0$, 证明: $\Delta|D^2u|^2 \geq 0$ 。

7.8 Taylor 展式

7.8.1 带有 Lagrange 余项的 Taylor 展式

在这一节, 我们讲述多元函数的 Taylor 展式。

【定理 1】(带有 Lagrange 余项的 Taylor 展式) 设 $f \in C^m(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $m \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in \Omega$, $h \in \mathbb{R}^n$, $[x_0, x_0 + h] \subset \Omega$, 则

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} D_h^k f(x_0) + \frac{1}{m!} D_h^m f(x_0 + \theta h),$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ 。

证明: 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$x_0 + th \in \Omega, \quad \forall t \in (-\varepsilon, 1 + \varepsilon).$$

定义 $\varphi: (-\varepsilon, 1 + \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = f(x_0 + th), \quad t \in (-\varepsilon, 1 + \varepsilon),$$

则 $\varphi \in C^m((-\varepsilon, 1 + \varepsilon))$ 。由一元函数的 Taylor 展式,

$$\varphi(1) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0) + \frac{1}{m!} \varphi^{(m)}(\theta),$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ 。

由于

$$\begin{aligned} \varphi^{(k)}(t) &= \left. \frac{d^k}{ds^k} \right|_{s=0} \varphi(t+s) \\ &= \left. \frac{d^k}{ds^k} \right|_{s=0} f(x_0 + th + sh) \\ &= D_h^k f(x_0 + th), \quad k = 0, 1, 2, \dots, m, \end{aligned}$$

因此

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} D_h^k f(x_0) + \frac{1}{m!} D_h^m f(x_0 + \theta h).$$

□

【注】

(i) Taylor 展式中的方向导数可以利用偏导数表示为

$$D_h^k f = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n h^{i_1} \cdots h^{i_k} D_{i_1 \dots i_k} f, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

因此, $h \rightarrow D_h^k f(x_0)$ 是一个 k 次齐次多项式, $k = 0, 1, \dots, m+1$ 。

(ii) Taylor 展式中的方向导数也可以利用偏导数表示为

$$D_h^k f = \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} h^\alpha D^\alpha f, \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

将上式代入 Taylor 展式得

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} \sum_{|\alpha|=k} \binom{k}{\alpha} h^\alpha D^\alpha f(x_0) + \frac{1}{m!} \sum_{|\alpha|=m} \binom{m}{\alpha} h^\alpha D^\alpha f(x_0 + \theta h) \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(x_0) h^\alpha + \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(x_0 + \theta h) h^\alpha \\ &= \sum_{|\alpha| \leq m-1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} h^\alpha + \sum_{|\alpha|=m} \frac{D^\alpha f(x_0 + \theta h)}{\alpha!} h^\alpha, \end{aligned}$$

因此 Taylor 展式也可写成如下形式:

$$f(x_0 + h) = \sum_{|\alpha| \leq m-1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} h^\alpha + \sum_{|\alpha|=m} \frac{D^\alpha f(x_0 + \theta h)}{\alpha!} h^\alpha.$$

7.8.2 余项的估计

下面估计 Taylor 展式中的余项, 在这里我们给出两种形式的估计。

【定理 2】(带有 Peano 余项的 Taylor 展式) 设 $f \in C^m(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $m \in \mathbb{N}^*$ 。设 $x_0 \in \Omega$, 则

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + o(|x - x_0|^m), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

【注】 定理2告诉我们, 如果 $f \in C^m(\Omega)$, 则 f 的 m 阶 Taylor 展式的余项为 $o(|x - x_0|^m)$ 。

证明: 设 $B_r(x_0) \subset \Omega$, 由定理1,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{|\alpha| \leq m-1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f((1-\theta)x_0 + \theta x) (x - x_0)^\alpha \\ &= \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + R(x), \quad x \in B_r(x_0), \end{aligned}$$

其中 $\theta \in (0, 1)$,

$$R(x) = \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} (D^\alpha f((1-\theta)x_0 + \theta x) - D^\alpha f(x_0)) (x - x_0)^\alpha, \quad x \in B_r(x_0).$$

设 $\varepsilon > 0$ 。因为 $D^\alpha f \in C(\Omega)$ ($|\alpha| = m$), 因此存在 $0 < \delta < r$, 使得

$$|D^\alpha f(y) - D^\alpha f(x_0)| \leq \varepsilon, \quad \forall y \in B_\delta(x_0), \quad |\alpha| = m.$$

则

$$|R(x)| \leq C\varepsilon |x - x_0|^m, \quad \forall x \in B_\delta(x_0),$$

其中 $C > 0$ 为仅依赖于 m, n 的常数。因此

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + o(|x - x_0|^m), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

□

特别地, 当 $m = 2$ 时, 我们有如下结论:

【推论 1】 设 $f \in C^2(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$, 则

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} (x - x_0)^T D^2 f(x_0) (x - x_0) + o(|x - x_0|^2), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

【注】 推论1告诉我们, 在 $(x_0, f(x_0))$ 点附近, $\text{graph } f$ 近似等于二次曲面

$$y = \frac{1}{2} (x - x_0)^T D^2 f(x_0) (x - x_0) + Df(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0).$$

证明: 由定理2,

$$f(x) = \sum_{k=0}^2 \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + o(|x - x_0|^2), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

直接计算得: - 当 $|\alpha| = 0$ 时,

$$\sum_{|\alpha|=0} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha = f(x_0);$$

- 当 $|\alpha| = 1$ 时,

$$\sum_{|\alpha|=1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha = \sum_{i=1}^n D_i f(x_0) (x - x_0)^i = Df(x_0) \cdot (x - x_0);$$

- 当 $|\alpha| = 2$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{|\alpha|=2} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha &= \sum_{i \neq j} D_{ij} f(x_0) (x - x_0)^i (x - x_0)^j + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n D_{ii} f(x_0) (x - x_0)^i (x - x_0)^i \\ &= \frac{1}{2} (x - x_0)^T D^2 f(x_0) (x - x_0). \end{aligned}$$

因此可得

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} (x - x_0)^T D^2 f(x_0) (x - x_0) + o(|x - x_0|^2), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

□

【定理 3】 设 $f \in C^m(\Omega)$, 其中 $m \in \mathbb{N}^*$. 设 $B_r(x_0) \subset \Omega$, 存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得

$$|D^\alpha f(x)| \leq M, \quad \forall x \in B_r(x_0), \quad |\alpha| = m.$$

则

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq m-1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + R(x), \quad x \in B_r(x_0),$$

其中

$$|R(x)| \leq \frac{M n^m}{m!} |x - x_0|^m, \quad x \in B_r(x_0).$$

【注】 在多复变函数的理论中, 会用到上述估计。

证明: 由定理1,

$$R(x) = \sum_{|\alpha|=m} \frac{D^\alpha f((1-\theta)x_0 + \theta x)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha, \quad x \in B_r(x_0),$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ 。因此

$$|R(x)| \leq M \left(\sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} \right) |x - x_0|^m, \quad x \in B_r(x_0).$$

在公式

$$(y^1 + \cdots + y^n)^m = \sum_{|\alpha|=m} \binom{m}{\alpha} y^\alpha, \quad y = (y^1, \cdots, y^n)$$

中令 $y^1 = \cdots = y^n = 1$, 得

$$n^m = \sum_{|\alpha|=m} \binom{m}{\alpha} = m! \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!},$$

因此

$$\sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} = \frac{n^m}{m!}.$$

由此可得

$$|R(x)| \leq \frac{Mn^m}{m!} |x - x_0|^m, \quad x \in B_r(x_0).$$

这就证明了定理3. $\square$

下面引入一个记号: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$, x_0 是 D 的内点. 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 如果存在 $\varepsilon, M > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \subset \Omega$, 并且

$$|f(x)| \leq M|x - x_0|^\lambda, \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0),$$

其中 $\lambda > 0$, 我们记

$$f(x) = O(|x - x_0|^\lambda), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

显然, 如果上式成立, 则

$$f(x) = o(|x - x_0|^\mu), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

其中 $0 < \mu < \lambda$.

设 $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, 如果

$$f(x) - g(x) = O(|x - x_0|^\lambda), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时},$$

我们记

$$f(x) = g(x) + O(|x - x_0|^\lambda), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

由定理3立即可得如下推论:

【推论 2】 设 $f \in C^m(\Omega)$, 其中 $m \in \mathbb{N}^*$. 设 $x_0 \in \Omega$, 则

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq m-1} \frac{D^\alpha f(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha + O(|x - x_0|^m), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

【注】 推论2告诉我们, 如果 $f \in C^m(\Omega)$, 则 f 的 $m-1$ 阶 Taylor 展式的余项为 $O(|x - x_0|^m)$.

【练习 1】 设 $u \in C^2(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 用 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 表示 D^2u 的特征值, 证明

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

【练习 2】 设 $u, v \in C^2(\Omega)$, 证明

$$\Delta(uv) = u\Delta v + 2\nabla u \cdot \nabla v + v\Delta u.$$

【练习 3】 设 $p = p(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ 是一个多项式, 证明 p 是 m 次齐次多项式当且仅当

$$x \cdot \nabla p(x) = mp(x).$$

【练习 4】 设 $p = p(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ 是一个 m 次齐次多项式, 证明

$$\Delta(|x|^{2-n-2m} p(x)) = |x|^{2-n-2m} \Delta p(x).$$

7.9 极值问题

7.9.1 函数的极值

这一节，我们考查多元函数的极值问题。

设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 是 A 的内点。如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \subset A$, 并且

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0),$$

称 x_0 是 f 的极小极点, $f(x_0)$ 是 f 的极小值; 如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \subset A$, 并且

$$f(x) > f(x_0), \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\},$$

称 x_0 是 f 的严格极小极点, $f(x_0)$ 是 f 的严格极小值。类似地可以定义 f 的极大值点和极大值、严格极大极点和严格极大值。

下面举一个典型的极值问题的例子。为此, 首先回忆线性代数中正定矩阵的概念: 设 $A \in S^{n \times n}$, 如果

$$x^T A x \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

称 A 非负定, 记为 $A \geq 0$; 如果

$$x^T A x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0,$$

称 A 正定, 记为 $A > 0$ 。类似地可以定义 A 非正定 ($A \leq 0$) 和负定 ($A < 0$)。如果 A 既不是非负定的, 也不是非正定的, 称 A 是不定的。

设 $A \in S^{n \times n}$, A 的特征值为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n.$$

实际上,

$$\lambda_1 = \min_{|x|=1} x^T A x,$$

$$\lambda_n = \max_{|x|=1} x^T A x.$$

因此, $A \geq 0$ 当且仅当 $\lambda_1 \geq 0$, $A > 0$ 当且仅当 $\lambda_1 > 0$; $A \leq 0$ 当且仅当 $\lambda_n \leq 0$, $A < 0$ 当且仅当 $\lambda_n < 0$; A 不定当且仅当 $\lambda_1 < 0$, $\lambda_n > 0$ 。

【练习 1】 设 $f(x) = x^T A x$, $x \in \mathbb{R}^n$, 其中 $A \in S^{n \times n}$, 则

- (i) 如果 $A \geq 0$, 则 $x = 0$ 是 f 的极小值点; 如果 $A > 0$, 则 $x = 0$ 是 f 的严格极小值点;
- (ii) 如果 $A \leq 0$, 则 $x = 0$ 是 f 的极大值点; 如果 $A < 0$, 则 $x = 0$ 是 f 的严格极大值点;
- (iii) 如果 A 不定, 则 $x = 0$ 不是 f 的极值点。

7.9.2 极值与二阶导数

下面我们假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 。我们用 f 的一阶导数和二阶导数刻画 f 的极值。

显然, x_0 是 f 的 (严格) 极大值点当且仅当 x_0 是 $-f$ 的 (严格) 极小值点, 因此, 下面我们只考虑 f 的极小值。

【定理 1】(极值的必要条件) 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \Omega$ 是 f 的极小值点, 则

(i) 如果 $f \in C^1(\Omega)$, 则 $Df(x_0) = 0$;

(ii) 如果 $f \in C^2(\Omega)$, 则 $D^2f(x_0) \geq 0$.

【注】

(i) 如果 $Df(x_0) = 0$, 称 x_0 是 f 的驻点或临界点。定理1 (i) 告诉我们, 如果 x_0 是 f 的极值点, 则 x_0 必是 f 的临界点。这意味着, 如果 f 有极值点, 则方程 $Df = 0$ 必有解。这样我们可以通过求解极值问题证明方程 $Df = 0$ 解的存在性, 这是分析中的一个重要方法; 另一方面, 我们也可以通过解方程 $Df = 0$ 寻找 f 的可能的极值点。

(ii) 由定理1, 如果 $f \in C^2(\Omega)$, 则 f 在 $x_0 \in \Omega$ 点取得极值的必要条件是

$$Df(x_0) = 0, \quad D^2f(x_0) \geq 0.$$

但这个条件并不充分。例如,

$$f(x, y) = x^2 + y^3, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

显然

$$\begin{aligned} Df(0, 0) &= 0, \\ D^2f(0, 0) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \geq 0, \end{aligned}$$

但 $(0, 0)$ 不是 f 的极小值点。这主要是因为条件 “ $D^2f(x_0) \geq 0$ ” 不稳定, 对于作一个小的扰动后, 这个条件可能就会改变。

证明: 由已知, 存在 $B_\varepsilon(x_0) \subset \Omega$, 使得

$$f(x_0) = \min_{B_\varepsilon(x_0)} f.$$

设 $v \in \mathbb{R}^n$, $|v| = 1$, 记

$$\varphi(t) = f(x_0 + tv), \quad -\varepsilon < t < \varepsilon,$$

则

$$\varphi(0) = \min \varphi.$$

(i) 设 $f \in C^1(\Omega)$, 则 $\varphi \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon))$, 因此

$$\varphi'(0) = D_v f(x_0) = Df(x_0) \cdot v = 0.$$

这样我们就证明了

$$Df(x_0) \cdot v = 0, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, |v| = 1,$$

因此 $Df(x_0) = 0$ 。

(ii) 设 $f \in C^2(\Omega)$, 则 $\varphi \in C^2((-\varepsilon, \varepsilon))$, 因此

$$\varphi''(0) = D_v^2 f(x_0) = v^T D^2 f(x_0) v \geq 0.$$

这样我们就证明了

$$v^T D^2 f(x_0) v \geq 0, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, |v| = 1,$$

因此 $D^2 f(x_0) \geq 0$. □

【定理 2】(极值的充分条件) 设 $f \in C^2(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$ 。如果

$$Df(x_0) = 0, \quad D^2 f(x_0) > 0,$$

则 x_0 是 f 的严格极小值点。

证明: 由 Taylor 展式,

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + R(x), \quad x \in \Omega,$$

其中

$$R(x) = o(|x - x_0|^2), \quad x \rightarrow x_0.$$

设 $D^2 f(x_0)$ 的最小特征值为 λ_1 , 则 $\lambda_1 > 0$, 并且

$$(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) \geq \lambda_1 |x - x_0|^2.$$

存在 $B_\varepsilon(x_0) \subset \Omega$, 使得

$$|R(x)| \leq \frac{\lambda_1}{4} |x - x_0|^2, \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0),$$

则

$$f(x) \geq f(x_0) + \frac{1}{4} \lambda_1 |x - x_0|^2 > f(x_0), \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}.$$

因此, x_0 是 f 的严格极小值点. □

【练习 2】 设 $f \in C^2(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$, $\nabla f(x_0) = 0$ 。证明: 如果 $D^2 f(x_0)$ 不定, 则 x_0 不是 f 的极值点。

【练习 3】 设 $u \in C^2(\Omega)$, $\Delta u < 0$, 证明: u 没有最小值。

【练习 4】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $\Omega \neq \emptyset$, $u: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 。证明: 如果

$$\Delta u(x) < 0, \quad \forall x \in \Omega,$$

则存在 $x_0 \in \partial\Omega$, 使得

$$u(x_0) = \min_{\bar{\Omega}} u.$$

【练习 5】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $\Omega \neq \emptyset$, $u: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 。证明: 如果

$$\Delta u(x) \leq 0, \quad \forall x \in \Omega,$$

则存在 $x_0 \in \partial\Omega$, 使得

$$u(x_0) = \min_{\bar{\Omega}} u.$$

上述结论称为弱极值原理。

(提示: 考虑 u 的小扰动 $U_\varepsilon(x) = u(x) - \varepsilon|x|^2$ 。)

【练习 6】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开凸集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y), \quad \forall t \in (0, 1), x, y \in \Omega,$$

称 f 为凸函数。设 $A \in S^{n \times n}$, $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x$, $x \in \mathbb{R}^n$ 。证明: 如果 $A \geq 0$, 则 f 为凸函数。

【练习 7】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开凸集, $f \in C^2(\Omega)$ 。证明: f 为凸函数当且仅当

$$D^2 f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \Omega.$$

【练习 8】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开凸集, $f \in C^2(\Omega)$ 为凸函数, $x_0 \in \Omega$ 。证明:

$$f(x) \geq \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0), \quad \forall x \in \Omega,$$

并说明其几何意义。

7.10 反函数定理

7.10.1 反函数定理

在这一节, 我们讲述分析中的一个重要定理: 反函数定理。

首先引入一个记号: 设 $f: X \rightarrow Y$, 这里 X 为 f 的定义域, Y 称为 f 的陪域。设 $A \subset X$, $A \neq \emptyset$, $f(A) \subset B$, 我们用 $f: A \rightarrow B$ 表示映射

$$g: A \rightarrow B,$$

$$g(x) = f(x), \quad \forall x \in A,$$

也就是说, $g: A \rightarrow B$ 表示与 $f: X \rightarrow Y$ 对应法则相同, 但定义域为 A 、陪域为 B 的映射。设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。设 $x_0 \in \Omega$, $y_0 = f(x_0)$, 记

$$g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

$$g(x) = y_0 + Df_{x_0}(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

则

$$f(x) = g(x) + o(|x - x_0|), \quad \text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时}.$$

一次函数 g 的性质在一定程度上决定了 f 在 x_0 点的局部性质。特别地, 如果 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为双射, 即 Df_{x_0} 可逆, 则 f 在 x_0 点附近可逆; 严格地说, 存在 x_0 的邻域 $U \subset \Omega$ 、 y_0 的邻域 V , 使得 $f: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚。这就是如下的反函数定理。

【定理 1】 设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。设 $x_0 \in \Omega$, $Df_{x_0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为双射, 则存在 x_0 的邻域 $U \subset \Omega$, 使得 $f: U \rightarrow f(U)$ 为 C^1 -微分同胚。

下面我们从求解方程的角度解释反函数定理。考虑方程

$$f(x) = y, \tag{7.9}$$

其中右端项 y 为已知量, x 为未知量。设 $x_0 \in \Omega$, $y_0 = f(x_0)$, 则当 $y = y_0$ 时, 方程 (7.9) 有解 $x = x_0$ 。称线性方程

$$Df_{x_0}(x - x_0) + y_0 = y$$

为方程 (7.9) 在 (x_0, y_0) 点的线性化方程。

7.10 反函数定理

反函数定理告诉我们：如果对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ ，方程 (7.9) 在 (x_0, y_0) 点的线性化方程唯一可解，则在 (x_0, y_0) 点附近，方程 (7.9) 局部唯一可解，即存在 (x_0, y_0) 的邻域 $V \times W$ ，使得对任意 $y \in W$ ，存在唯一的 $x \in V$ 满足 (7.9)，并且

$$x = x(y) : W \rightarrow V$$

连续、可微，也就是说解 x 连续可微地依赖于 y 。

在定理1的证明中，关键是证明方程 (7.9) 解的存在性，在这里，我们应用压缩映像定理。

7.10.2 压缩映像原理

我们在证明方程的解的存在唯一性时，经常用到如下的压缩映像原理。

【定理 2】 设 $F : A \rightarrow A$ ，其中 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集。设存在 $\alpha \in (0, 1)$ ，使得

$$|F(x) - F(y)| \leq \alpha |x - y|, \quad \forall x, y \in A. \quad (7.10)$$

则存在唯一的 $a \in A$ ，使得

$$F(a) = a. \quad (7.11)$$

【注】

(i) 如果 F 满足 (7.10)，称 F 为压缩映像；如果 a 满足 (7.11)，称 a 为 F 的不动点。

(ii) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间， $f \in C^1(A)$ ，则由 (7.10) 可得

$$|f'(x)| \leq \lambda < 1, \quad \forall x \in A,$$

即 $\text{graph } f$ 在每一点的切线斜率小于 1。压缩映像原理告诉我们， $\text{graph } f$ 与 $A \times A$ 的对角线 $y = x$ ， $x \in A$ 有唯一的交点。

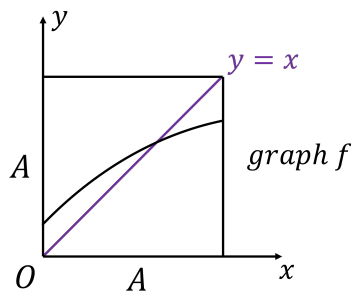


图 7.5: 压缩映像原理

证明： 由 (7.10) 立即可得唯一性，下面证明存在性。

任取 $a_0 \in A$ ，记

$$a_{k+1} = F(a_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (7.12)$$

则

$$|a_{k+1} - a_k| = |F(a_k) - F(a_{k-1})| \leq \lambda |a_k - a_{k-1}|, \quad k = 1, 2, \dots$$

因此

$$|a_{k+m} - a_k| \leq \lambda^m |a_1 - a_0|, \quad k, m = 1, 2, \dots$$

由此可得

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq |a_{n+1} - a_n| + |a_{n+2} - a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p} - a_{n+p-1}| \\ &\leq \lambda^n |a_1 - a_0| + \lambda^{n+1} |a_1 - a_0| + \dots + \lambda^{n+p-1} |a_1 - a_0| \\ &\leq \frac{|a_1 - a_0|}{1 - \lambda} \lambda^n, \quad n, p = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

由于 $\frac{|a_1 - a_0|}{1 - \lambda} \lambda^n \rightarrow 0$, 所以 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列, 因此 $\{a_n\}$ 收敛。

设 $a_n \rightarrow a$, 因为 A 是闭集, 所以 $a \in A$ 。由 (7.10), F Lipschitz 连续, 在 (7.12) 式中令 $k \rightarrow +\infty$ 得 $a = F(a)$ 。这就证明了存在性。 $\square$

【注】 定理2的证明方法称为 Picard 迭代。

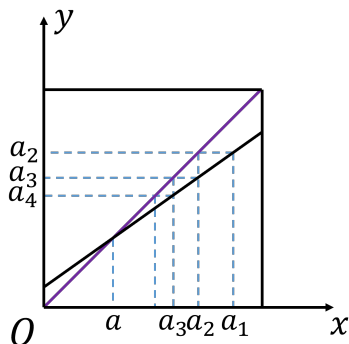


图 7.6: Picard 迭代

7.10.3 定理1的证明

下面的引理是整个证明中最关键的一步。

【引理 1】 设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。设 $0 \in \Omega$,

$$f(0) = 0, \quad df_0 = I_{\mathbb{R}^n},$$

则存在 0 的邻域 $U \subset \Omega$, 使得 $f: U \rightarrow f(U)$ 为同胚映射。

【注】

- (i) 通过适当的可逆变换 $y = Ax + b$ (其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$), 可以证明将引理1中的原点 $0 \in \Omega$ 换成 $x_0 \in \Omega$, 引理1的结论仍然成立。进一步地, 可以证明 $f: U \rightarrow f(U)$ 的逆映射连续可微, 这就证明了定理1。
- (ii) 为了证明引理1, 我们需要证明: 存在 0 的邻域 V 和 W , 使得对于任意 $y \in W$, 方程 $f(x) = y$ 在 V 中存在唯一解, 并且解 $x = x(y)$ 连续地依赖于 y 。

证明: (i) 记

$$g(x) = f(x) - x, \quad x \in \Omega,$$

则 $g \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$ 且

$$g(0) = 0, \quad dg_0 = 0.$$

由于 $Dg \in C(\Omega; \mathbb{R}^{n \times n})$, $Dg(0) = 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon \subset \Omega$ 且

$$|Dg(x)| \leq \frac{1}{16}, \quad \forall x \in B_\varepsilon.$$

由微分中值定理,

$$|g(x_1) - g(x_2)| \leq \frac{1}{16}|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in B_\varepsilon, \quad (7.13)$$

由于 $g(0) = 0$, 由上式可得

$$|g(x)| \leq \frac{1}{16}|x|, \quad \forall x \in B_\varepsilon. \quad (7.14)$$

(ii) 设 $y \in B_{\varepsilon/4}$, 下面证明存在唯一的 $x \in B_\varepsilon$ 使得 $f(x) = y$ 。

首先证明唯一性: 设 $x_1, x_2 \in B_\varepsilon$ 满足

$$f(x_1) = f(x_2) = y,$$

则由 (7.13) 式,

$$0 = |f(x_1) - f(x_2)| = |(x_1 - x_2) + (g(x_1) - g(x_2))| \geq |x_1 - x_2| - |g(x_1) - g(x_2)| \geq \frac{15}{16}|x_1 - x_2|,$$

因此 $x_1 = x_2$, 这就证明了唯一性。

下面证明存在性: 注意到

$$f(x) = y \iff y - g(x) = x,$$

我们定义

$$F(x) = y - g(x), \quad x \in \overline{B}_{\varepsilon/2}.$$

则由 (7.13)、(7.14),

$$|F(x)| \leq |y| + |g(x)| \leq |y| + \frac{1}{16}|x| \leq \varepsilon/4 + \varepsilon/32 \leq \varepsilon/2, \quad \forall x \in \overline{B}_{\varepsilon/2},$$

$$|F(x_1) - F(x_2)| = |g(x_1) - g(x_2)| \leq \frac{1}{16}|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in \overline{B}_{\varepsilon/2},$$

因此 $F: \overline{B}_{\varepsilon/2} \rightarrow \overline{B}_{\varepsilon/2}$ 为压缩映像。由压缩映像原理, 存在 $x \in \overline{B}_{\varepsilon/2}$ 使得 $F(x) = x$, 即 $f(x) = y$, 这就证明了存在性。

(iii) 由 (ii), 对于任意 $y \in B_{\varepsilon/4}$, 存在唯一的 $x \in B_\varepsilon$ 使得 $y = f(x)$, 则 $f: B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4}) \rightarrow B_\varepsilon$ 为双射。

由于 $f(0) = 0$, 所以 $0 \in f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$, 从而 $0 \in B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$; 由于 f 连续, $f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$ 为开集, 从而 $B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$ 为开集, 所以 $B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$ 为 0 的邻域。下面证明 $f: B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4}) \rightarrow B_\varepsilon$ 为同胚映射: 由于 f 连续, $f: B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4}) \rightarrow B_\varepsilon$ 连续, 因此我们只需证明 $f: B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4}) \rightarrow B_\varepsilon$ 的逆映射连续。

用 $\varphi: B_\varepsilon \rightarrow B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$ 表示 $f: B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4}) \rightarrow B_\varepsilon$ 的逆映射。设 $y_1, y_2 \in B_\varepsilon$, 记

$$x_1 = \varphi(y_1), \quad x_2 = \varphi(y_2),$$

则 $x_1, x_2 \in B_\varepsilon$ 且

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2).$$

由 (7.13) 式,

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |(x_1 - x_2) + (g(x_1) - g(x_2))| \geq |x_1 - x_2| - |g(x_1) - g(x_2)| \geq \frac{15}{16}|x_1 - x_2|,$$

即

$$|y_1 - y_2| \geq \frac{15}{16}|x_1 - x_2|,$$

因此

$$|\varphi(y_1) - \varphi(y_2)| \leq \frac{16}{15}|y_1 - y_2|,$$

所以 φ Lipschitz 连续。这就证明了 $f: B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4}) \rightarrow B_\varepsilon$ 的逆映射连续。

令 $U = B_\varepsilon \cap f^{-1}(B_{\varepsilon/4})$, 则 U 是 0 的邻域, $f(U) = B_\varepsilon$ 为开集, 且 $f: U \rightarrow f(U)$ 为同胚映射。□

【引理 2】 设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。设 $x_0 \in \Omega$, df_{x_0} 可逆, 则存在 x_0 的邻域 $U \subset \Omega$, 使得 $f: U \rightarrow f(U)$ 为同胚映射。

证明: 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$, 记

$$A + b = \{x + b; x \in A\},$$

$$A - b = \{x - b; x \in A\}.$$

定义

$$g(x) = (df_{x_0})^{-1}(f(x + x_0) - f(x_0)), \quad x \in \Omega - x_0, \quad (7.15)$$

则 $g \in C^1(\Omega - x_0)$ 且

$$g(0) = (df_{x_0})^{-1}(0) = 0,$$

$$dg_0 = (df_{x_0})^{-1} \circ df_{x_0} \circ I_{\mathbb{R}^n} = I_{\mathbb{R}^n}.$$

因此, 由引理1, 存在 0 的邻域 $\tilde{U} \subset \Omega - x_0$, 使得 $g(\tilde{U})$ 为开集, 且 $g: \tilde{U} \rightarrow g(\tilde{U})$ 为同胚映射。

令 $U = \tilde{U} + x_0$, 则 $U \subset \Omega$, U 是 x_0 的邻域。由 (7.15) 式,

$$f(x) = df_{x_0}(g(x - x_0)) + f(x_0), \quad x \in U.$$

记

$$T: U \rightarrow \tilde{U}, \quad T(x) = x - x_0,$$

$$G: \tilde{U} \rightarrow g(\tilde{U}) = V, \quad G(x) = g(x),$$

$$L: V \rightarrow L(V), \quad L(x) = df_{x_0}(x) + f(x_0),$$

则

$$f(x) = (L \circ G \circ T)(x), \quad x \in U.$$

由于 $T: U \rightarrow \tilde{U}$ 、 $G: \tilde{U} \rightarrow V$ 、 $L: V \rightarrow L(V)$ 均为同胚映射, 所以 $f: U \rightarrow f(U)$ 为同胚映射。□

7.10 反函数定理

【引理 3】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为同胚映射, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, ψ 为 φ 的逆映射。设 $x_0 \in U$, $y_0 = \varphi(x_0)$ 。如果 φ 在 x_0 点可微, 并且 $d\varphi_{x_0}$ 可逆, 则 ψ 在 y_0 点可微, 且 $d\psi_{y_0} = (d\varphi_{x_0})^{-1}$ 。

证明: 设

$$\varphi(x) = \varphi(x_0) + d\varphi_{x_0}(x - x_0) + g(x)|x - x_0|, \quad x \in U,$$

其中 $g \in C(U; \mathbb{R}^n)$ 且 $g(x_0) = 0$ 。在上式中将 x 换成 $\psi(y)$ 得

$$y = y_0 + d\varphi_{x_0}(\psi(y) - \psi(y_0)) + g(\psi(y))|\psi(y) - \psi(y_0)|, \quad y \in V,$$

因此

$$\psi(y) = \psi(y_0) + (d\varphi_{x_0})^{-1}(y - y_0) + R(y), \quad y \in V, \quad (7.16)$$

其中

$$R(y) = -(d\varphi_{x_0})^{-1}(g(\psi(y))|\psi(y) - \psi(y_0)|), \quad y \in V.$$

下面估计 R : 记 $M = \|(d\varphi_{x_0})^{-1}\|$, 则 $M > 0$ 且

$$|R(y)| \leq M|g(\psi(y))| \cdot |\psi(y) - \psi(y_0)|, \quad y \in V. \quad (7.17)$$

由于 $g \circ \psi$ 连续, $(g \circ \psi)(y_0) = g(x_0) = 0$, 存在 $r > 0$, 使得 $B_r(y_0) \subset V$ 且

$$|g(\psi(y))| \leq \frac{1}{2M}, \quad \forall y \in B_r(y_0),$$

则

$$|R(y)| \leq \frac{1}{2}|\psi(y) - \psi(y_0)|, \quad \forall y \in B_r(y_0).$$

因此由 (7.16) 式,

$$|\psi(y) - \psi(y_0)| \leq M|y - y_0| + \frac{1}{2}|\psi(y) - \psi(y_0)|, \quad \forall y \in B_r(y_0),$$

由此可得

$$|\psi(y) - \psi(y_0)| \leq 2M|y - y_0|, \quad \forall y \in B_r(y_0).$$

将上式代入 (7.17) 式得

$$|R(y)| \leq 2M^2|g(\psi(y))||y - y_0|, \quad \forall y \in B_r(y_0).$$

由于

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(\psi(y)) = g(y_0) = 0,$$

因此

$$R(y) = o(|y - y_0|), \quad \text{当 } y \rightarrow y_0 \text{ 时}.$$

所以由 (7.16) 式得 ψ 在 y_0 点可微, 且 $d\psi_{y_0} = (d\varphi_{x_0})^{-1}$. □

【引理 4】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为同胚映射, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。如果 φ 连续可微, 并且对任意 $x \in U$, $d\varphi_x$ 可逆, 则 φ 为 C^1 -微分同胚。

证明: 设 $\psi: V \rightarrow U$ 为 φ 的逆映射, 我们只需证明 ψ 连续可微。

设 $y \in V, x = \psi(y)$ 。由引理3, ψ 在 y 点可微, 并且 $d\psi_y = (d\varphi_x)^{-1}$, 因此 $D\psi(y) = (D\varphi(x))^{-1}$, 所以

$$D\psi = (D\varphi)^{-1} \circ \psi. \quad (7.18)$$

因为 φ 连续可微, 所以 $D\varphi$ 连续; 又因为对任意 $x \in U$, $d\varphi_x$ 可逆, 所以

$$\det(D\varphi(x)) \neq 0, \quad \forall x \in U.$$

因此由 Cramer 法则, $(D\varphi)^{-1}$ 连续; 又因为 ψ 连续, 所以由 (7.18) 式, $D\psi$ 连续。这就证明了 ψ 连续可微, 因此 φ 为 C^1 -微分同胚。□

下面证明定理1。

证明: 由引理2, 存在 x_0 的邻域 $V \subset \Omega$, 使得 $f(V)$ 为开集, $f: V \rightarrow f(V)$ 为同胚映射。

因为 df_{x_0} 可逆, 所以 $Df(x_0)$ 可逆, 即 $\det(Df(x_0)) \neq 0$ 。由于 $\det(Df)$ 连续, 存在 $B_\varepsilon(x_0) \subset V$ 使得

$$\det(Df(x)) \neq 0, \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0).$$

因此对任意 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, df_x 可逆。又因为 $f: V \rightarrow f(V)$ 为同胚映射, $B_\varepsilon(x_0) \subset V$, 所以 $f: B_\varepsilon(x_0) \rightarrow f(B_\varepsilon(x_0))$ 为同胚映射。

因此由引理4, $f: B_\varepsilon(x_0) \rightarrow f(B_\varepsilon(x_0))$ 为 C^1 -微分同胚。令 $U = B_\varepsilon(x_0)$, 则 $U \subset \Omega$ 为 x_0 的邻域, 且 $f: U \rightarrow f(U)$ 为 C^1 -微分同胚。□

【练习 1】 设 $\varphi \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。如果对任意 $x \in \Omega$, 存在 x 的邻域 U 、 $\varphi(x)$ 的邻域 V , 使得 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 称 φ 为局部 C^1 -微分同胚。证明: φ 为局部 C^1 -微分同胚当且仅当对任意 $x \in \Omega$, $d\varphi_x$ 可逆。

【练习 2】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为双射, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。设 $k \in \{1, 2, \dots, \infty\}$, 如果 $\varphi \in C^k(U; \mathbb{R}^n)$ 且 $\varphi^{-1} \in C^k(V; \mathbb{R}^n)$, 称 φ 为 C^k -微分同胚。设 φ 为 C^1 -微分同胚, 证明: 如果 $\varphi \in C^k(U; \mathbb{R}^n)$, 则 $\varphi^{-1} \in C^k(V; \mathbb{R}^n)$, 从而 φ 为 C^k -微分同胚 ($k = 2, 3, \dots, \infty$)。

【练习 3】 设 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $k \in \{1, 2, \dots, \infty\}$ 。设 $x_0 \in \Omega$, df_{x_0} 可逆, 则存在 x_0 的邻域 $U \subset \Omega$, 使得 $f(U)$ 为开集, 且 $f: U \rightarrow f(U)$ 为 C^k -微分同胚。

【练习 4】 设 $\varphi \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 证明: 如果对任意 $x \in \Omega$, $\det(D\varphi(x)) \neq 0$, 则 φ 是开映射。

【练习 5】 记

$$\varphi: (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus ((0, +\infty) \times \{0\}),$$

$$\varphi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad (r, \theta) \in (0, +\infty) \times (0, 2\pi),$$

证明 φ 为 C^∞ -微分同胚。

7.11 隐函数定理

7.11.1 隐函数定理

下面讲述分析中的另一个重要定理: 隐函数定理。首先给出定理中用到的一些记号。

设 $X \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$, 记 $X = (x, y)$, 其中 $x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n$ 。设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$, 记 $f = (f_1, f_2)$, 其中

$$f_1: A \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

$$f_2 : A \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^p)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 记

$$f = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad x \in \mathbb{R}^m, \quad y \in \mathbb{R}^n,$$

$$D_1 f = \frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j} \right)_{p \times m},$$

$$D_2 f = \frac{\partial f}{\partial y} = \left(\frac{\partial f^i}{\partial y^k} \right)_{p \times n},$$

则

$$Df = (D_1 f, D_2 f)_{p \times (m+n)}.$$

设 $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$, $t \in \mathbb{R}^p$, 记

$$\{f = t\} = \{x \in A; f(x) = t\},$$

称 $\{f = 0\}$ 为 f 的 t -水平集。现在我们设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 考虑方程

$$f(x, y) = 0. \quad (7.19)$$

方程 (7.19) 实际上包含 $m+n$ 个未知量、 n 个方程。由于未知量的个数大于方程的个数, 因此, 一般来说, 如果 (7.19) 有解, 则 (7.19) 有无穷个解, 我们希望求 (7.19) 的通解。

设 $(x_0, y_0) \in \Omega$, $f(x_0, y_0) = 0$, 则

$$f(x, y) = D_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + D_2 f(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x, y) - (x_0, y_0)\|),$$

当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时。这里 $x - x_0, y - y_0$ 为列向量。我们称方程

$$D_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + D_2 f(x_0, y_0)(y - y_0) = 0 \quad (7.20)$$

为 (7.19) 在 (x_0, y_0) 点的线性化方程。注意, $D_2 f(x_0, y_0)$ 为 $n \times n$ 的方阵, 如果 $D_2 f(x_0, y_0)$ 可逆, 则方程 (2) 的通解为

$$y = y_0 - (D_2 f(x_0, y_0))^{-1} D_1 f(x_0, y_0)(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}^m,$$

其中 x 称为自由变量, 也就是说, (7.20) 的解集是一个一次函数的图像。隐函数定理告诉我们, 如果 $D_2 f(x_0, y_0)$ 可逆, 则方程 (7.19) 在 (x_0, y_0) 的某个小邻域 W 内的通解为

$$y = g(x), \quad x \in B_\varepsilon(x_0),$$

其中 $B_\varepsilon(x_0) \subset \mathbb{R}^m$, $g \in C^1(B_\varepsilon(x_0); \mathbb{R}^n)$, 并且

$$g(x) = y_0 - (D_2 f(x_0, y_0))^{-1} D_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|),$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时。也就是说, (7.19) 在 W 内的通解也是一个有 m 个自变量的函数的图像。

【定理 1】 设 $f \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^n)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 为非空的开集。设 $(x_0, y_0) \in \Omega$, $f(x_0, y_0) = 0$, 如果 $D_2 f(x_0, y_0)$ 可逆, 则存在 (x_0, y_0) 的邻域 $W \subset \Omega$, $g \in C^1(B_\varepsilon(x_0); \mathbb{R}^n)$ (其中 $B_\varepsilon(x_0) \subset \mathbb{R}^m$), 使得

$$\{f = 0\} \cap W = \text{graph } g. \quad (7.21)$$

【注】

(i) 由于 $(x_0, y_0) \in \{f = 0\} \cap W$, 由 (7.21) 式, $(x_0, y_0) \in \text{graph } g$, 所以 $y_0 = g(x_0)$ 。

(ii) 设 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, 则 $(x, g(x)) \in \text{graph } g$, 因此, 由 (7.21) 式, $(x, g(x)) \in \{f = 0\}$, 因此

$$f(x, g(x)) = 0, \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0). \quad (7.22)$$

我们称 g 为由方程 $f(x, y) = 0$ 确定的隐函数。

(iii) (7.22) 式两边对 x 在 x_0 点求导得

$$D_1 f(x_0, y_0) + D_2 f(x_0, y_0) Dg(x_0) = 0,$$

则

$$Dg(x_0) = -(D_2 f(x_0, y_0))^{-1} D_1 f(x_0, y_0),$$

这意味着

$$g(x) = y_0 - (D_2 f(x_0, y_0))^{-1} D_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|),$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时。上述求 g 的导数的过程称为隐函数求导。

下面解释定理1的结论的几何意义。

设 $S \subset \mathbb{R}^{m+n}$, $S \neq \emptyset$. 设存在 $\varphi \in C^k(U; \mathbb{R}^n)$ (其中 $U \subset \mathbb{R}^m$ 为非空的开集, $k = 1, 2, \dots, \infty$), 使得

$$S = \text{graph } \varphi,$$

我们称 S 是一个 m 维的 C^k -曲面, 称 n 是曲面 S 的余维数。我们又称曲面 S 为曲线 $y = \varphi(x)$; 如果 φ 是一次函数, 称 S 是一个 m 维的平面。设 $t \in U$, 我们称平面

$$y = D\varphi(t)(x - t) + \varphi(t)$$

为曲面 S 在 $(t, \varphi(t))$ 点的切平面。

定理1告诉我们, 如果

$$\text{rank}(df(x_0, y_0)) = n,$$

则在 (x_0, y_0) 的一个小邻域 W 内, $\text{graph } f$ 与 xoy 坐标面的交集是一个 m 维的 C^1 -曲面。记

$$\Gamma = \{f = 0\} \cap W.$$

由于

$$g(x_0) = y_0,$$

$$Dg(x_0) = -(D_2 f(x_0, y_0))^{-1} D_1 f(x_0, y_0),$$

因此 Γ 在 (x_0, y_0) 点的切平面为

$$y = -(D_2 f(x_0, y_0))^{-1} D_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + y_0.$$

7.11.2 定理1的证明

首先我们解释定理1的证明思想：我们将方程 $f(x, y) = 0$ 扩充成一个有 $m+n$ 个方程、 $m+n$ 个未知量的方程组

$$\begin{cases} x = b_1, \\ f(x, y) = b_2, \end{cases} \quad (7.23)$$

则方程 $f(x, y) = 0$ 等价于

$$\begin{cases} x = x, \\ f(x, y) = 0. \end{cases}$$

在这里，我们将 x 看成了一个自由变量，我们可以应用反函数定理来解 (7.23)，从而可以得到方程 $f(x, y) = 0$ 的解。下面证明定理1。

证明： 记

$$F(x, y) = (x, f(x, y)), \quad (x, y) \in \Omega,$$

则 $F \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n)$ ，并且

$$\begin{aligned} F(x_0, y_0) &= (x_0, 0), \\ DF(x_0, y_0) &= \begin{pmatrix} I_{\mathbb{R}^m} & O \\ D_1 f(x_0, y_0) & D_2 f(x_0, y_0) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由于 $D_2 f(x_0, y_0)$ 可逆，故 $DF(x_0, y_0)$ 可逆。由反函数定理，存在 (x_0, y_0) 的邻域 U 、 $(x_0, 0)$ 的邻域 V ，使得 $F: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚。用 $G: V \rightarrow U$ 表示 $F: U \rightarrow V$ 的逆映射，则 G 为 C^1 -微分同胚。

由于

$$F(x_0, y_0) = (x_0, 0) \in V,$$

所以

$$G(x_0, 0) = (x_0, y_0).$$

记

$$G = (G^1, G^2),$$

其中 $G^1 \in C^1(V; \mathbb{R}^m)$ ， $G^2 \in C^1(V; \mathbb{R}^n)$ 。下面定义 W 和 g 。

由于 $(x_0, 0) \in V$ ，存在 $\varepsilon > 0$ ，使得

$$B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon \subset V,$$

这里 $B_\varepsilon(x_0) \subset \mathbb{R}^m$ ， $B_\varepsilon \subset \mathbb{R}^n$ 。令

$$W = G(B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon).$$

因为 $G: V \rightarrow U$ 为同胚映射，所以 $W \subset U$ 为开集；因为 $(x_0, 0) \in B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon$ ，所以

$$(x_0, y_0) = G(x_0, 0) \in W,$$

因此 $W \subset \Omega$ 为 (x_0, y_0) 的邻域。定义

$$g(x) = G^2(x, 0), \quad x \in B_\varepsilon(x_0),$$

则 $g \in C^1(B_\varepsilon(x_0); \mathbb{R}^n)$ 。下面证明 (7.21)。首先证明

$$\{f = 0\} \cap W \subset \text{graph } g. \quad (7.24)$$

设 $(x, y) \in \{f = 0\} \cap W$, 则 $(x, y) \in W$ 且

$$f(x, y) = 0.$$

由于

$$F(W) = B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon,$$

所以

$$F(x, y) = (x, f(x, y)) \in B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon,$$

因此 $x \in B_\varepsilon(x_0)$ 。因为

$$G(F(x, y)) = G(x, f(x, y)) = G(x, 0) = (G^1(x, 0), G^2(x, 0)) = (G^1(x, 0), g(x)) = (x, y),$$

所以 $g(x) = y$, 即 $(x, y) \in \text{graph } g$, 这就证明了 (7.24)。下面证明

$$\text{graph } g \subset \{f = 0\} \cap W. \quad (7.25)$$

设 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, 则

$$(x, 0) \in B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon.$$

因此

$$F(G(x, 0)) = F(G^1(x, 0), G^2(x, 0)) = F(G^1(x, 0), g(x)) = (G^1(x, 0), f(G^1(x, 0), g(x))) = (x, 0),$$

由此可得

$$G^1(x, 0) = x,$$

$$f(G^1(x, 0), G^2(x, 0)) = 0.$$

因此

$$(x, g(x)) = (G^1(x, 0), G^2(x, 0)) = G(x, 0) \in W,$$

$$f(x, g(x)) = f(G^1(x, 0), G^2(x, 0)) = 0,$$

所以 $(x, g(x)) \in \{f = 0\} \cap W$, 这就证明了 (7.25)。

由 (7.24)、(7.25) 可得 (7.21), 这就证明了定理1。□

【注】 在定理1的证明中, 映射 $G: B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon \rightarrow W$ 满足:

(i) $G^1(x, t) = x, \quad \forall (x, t) \in B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon;$

(ii) $G(B_\varepsilon(x_0) \times \{t\}) = \{f = t\} \cap W, \quad \forall t \in B_\varepsilon.$

事实上, 对于 $(x, t) \in B_\varepsilon(x_0) \times \{t\}$,

$$F(G(x, t)) = (G^1(x, t), f(G(x, t))) = (x, t),$$

因此

$$G^1(x, t) = x,$$

$$f(G(x, t)) = t.$$

由上式,

$$G(B_\varepsilon(x_0) \times \{t\}) \subset \{f = t\} \cap W, \quad \forall t \in B_\varepsilon.$$

又因为

$$\bigcup_{t \in B_\varepsilon} G(B_\varepsilon(x_0) \times \{t\}) = G(B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon) = W = \bigcup_{t \in B_\varepsilon} \{f = t\} \cap W,$$

所以

$$G(B_\varepsilon(x_0) \times \{t\}) = \{f = t\} \cap W, \quad \forall t \in B_\varepsilon.$$

我们可以将同胚映射 $F: W \rightarrow B_\varepsilon(x_0) \times B_\varepsilon$ 看成一个对 W 作形变, 由 (ii)

$$F(\{f = t\} \cap W) = B_\varepsilon(x_0) \times \{t\},$$

因此, F 将曲面 $\{f = t\} \cap W$ 展成了一个平面 $B_\varepsilon(x_0) \times \{t\}$ 。

第八章 多元积分学

8.1 Lebesgue 外测度

8.1.1 Lebesgue 外测度

在这一节, 我们讲述 $\mathbb{R}^n$ 中 Lebesgue 外测度的定义及其性质。

设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i < b_i, i = 1 \sim n$. 分别称

$$Q = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i),$$
$$\overline{Q} = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i],$$

为开方体和闭方体。记

$$V(Q) = V(\overline{Q}) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i),$$

称为 Q 和 $\overline{Q}$ 的体积。

【定义 1】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$. 定义

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i \in I} V(Q_i) : Q_i \text{ 为开方体}, i \in I, I \text{ 为可数集}, A \subset \bigcup_{i \in I} Q_i \right\} \quad (8.1)$$

称 $m^*(A)$ 为 A 的 n 维 Lebesgue 外测度。

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} (-i, i)^n,$$

因此, (8.1) 式右端的集合非空。

【注】

1. 在计算一个集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 外测度式, 一定要注意他所在空间的维数。不同维数的 Lebesgue 外测度具有不同的几何意义, 1 维 Lebesgue 外测度计算的是 $\mathbb{R}$ 的子集的长度, 2 维 Lebesgue 外测度计算的是 $\mathbb{R}^2$ 的子集的面积, 3 维 Lebesgue 外测度计算的是 $\mathbb{R}^3$ 的子集的体积, $\dots$ 例如,

$$m^*(\mathbb{R}) = +\infty, \quad m^*(\mathbb{R} \times \{0\}) = 0,$$
$$m^*(\mathbb{R}^2) = +\infty, \quad m^*(\mathbb{R}^2 \times 0) = 0.$$

2. 如果 $A \subset \mathbb{R}^n, m^*(A) = 0$, 又称 A 为 Lebesgue 零测集。

【命题 1】(Lebesgue 外测度的基本性质) m^* 满足如下性质:

(i)(非负性) $\forall A \subset \mathbb{R}^n, 0 \leq m^*(A) \leq +\infty, m^*(\emptyset) = 0$;

(ii)(下可数可加性) 设 $A, A_i \subset \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots$. 如果 $A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i$, 则 $m^*(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i)$.

证明: 练习 1. □

【注】 设 X 是一个非空集合, $\mu^*: 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ 满足:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;

2. 设 $A, A_i \subset X, i = 1, 2, \dots$. 如果 $A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i$, 则 $\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu^*(A_i)$.

称 μ^* 为 X 上的外测度。由命题 1, m^* 是 $\mathbb{R}^n$ 上的外测度。

下面给出计算 Lebesgue 外测度时常用的一些性质。

【命题 2】 m^* 具有如下性质:

(i)(单调性) 设 $A \subset B \subset \mathbb{R}^n$, 则 $m^*(A) \leq m^*(B)$;

(ii)(下有限可加性) 设 $A_i \subset \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, N, N \in \mathbb{N}^*$, 则 $m^*(\bigcup_{i=1}^N A_i) \leq \sum_{i=1}^N m^*(A_i)$;

(iii)(下可数可加性) 设 $A_i \subset \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots$, 则 $m^*(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} m^*(A_i)$;

(iv)(平移不变性) 设 $A \subset \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^n$, 则 $m^*(A+b) = m^*(A)$, 这里 $A+b = \{x+b : x \in A\}$;

(v)(伸缩不变性) 设 $A \subset \mathbb{R}^n, k > 0$, 则 $m^*(kA) = k^n m^*(A)$, 这里 $kA = \{kx : x \in A\}$;

(vi)(反射不变性) 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 $m^*(-A) = m^*(A)$, 这里 $-A = \{-x : x \in A\}$.

证明: 练习 1. □

【注】 我们一定要注意, 对于 Lebesgue 外测度, 有限可加性不成立: 如果 $A_i \subset \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, N$ 互不相交, 等式

$$m^*\left(\sum_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{i=1}^N m^*(A_i)$$

不一定成立。反例可以参见 Analysis II, Terence Tao; prop 7.3.3.

下面引入几个在后面的证明中用到的记号。

设 Q 为开方体 $\prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ 或闭方体 $\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$,

$$C = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \dots, \frac{a_n + b_n}{2}\right)$$

为 Q 的中心, $\lambda > 0$. 记

$$\lambda Q = \{Cr\lambda(x-c) : x \in Q\},$$

λQ 仍是一个以 C 为中心的开方体或闭方体, 并且

$$\begin{aligned} \text{diam}(\lambda Q) &= \lambda \text{diam } Q, \\ V(\lambda Q) &= \lambda^n V(Q). \end{aligned}$$

设 $Q = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开方体。设

$$a_i = a_{i,0} < a_{i,1} < \dots < a_{i,N_i} = b_i, i = 1 \sim n,$$

8.1 Lebesgue 外测度

其中 $N_i \in \mathbb{N}^*, i = 1 \sim n$, 记

$$\Pi = \left\{ \prod_{i=1}^n (a_{i,j_i-1}, a_{i,j_i}) : j_i = 1 \sim N_i, i = 1 \sim n \right\}.$$

称 Π 是开方体 Q 的一个分划, 显然

$$V(Q) = \sum_{q \in \Pi} V(q).$$

设 $A \subset \mathbb{R}^n$. 定义 $\chi_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus A. \end{cases}$$

称 χ_A 为 A 的特征函数。我们经常用集合的特征函数的运算代替集合的运算。例如, 设 $A, A_i \subset \mathbb{R}^n, i = 1 \sim N$, 则 $A \subset \bigcup_{i=1}^N A_i$ 当且仅当

$$\chi_A \leq \sum_{i=1}^N \chi_{A_i}.$$

8.1.2 方体的外测度

下面证明开方体和闭方体的 Lebesgue 外测度等于它们的体积。

【命题 3】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, 则 $m^*(Q) = V(Q)$.

证明: 以下的证明摘自 Analysis II, Terence Tao, Chapter 7.

设 $\varepsilon > 0$, 则 $Q \subset (1 + \varepsilon)Q^\circ$, 因此

$$m^*(Q) \leq V((1 + \varepsilon)Q^\circ) = (1 + \varepsilon)^n V(Q^\circ) = (1 + \varepsilon)^n V(Q),$$

在上式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$m^*(Q) \leq V(Q).$$

下面证明 $m^*(Q) \geq V(Q)$.

设 $Q \subset \bigcup_{i \in I} Q_i, Q_i \subset \mathbb{R}^n$ 为开方体, I 为可数集。由定义, 我们只需证明

$$V(Q) \leq \sum_{i=1}^I V(Q_i).$$

如果 I 为有限可数集, 由有限覆盖定理, $\exists i_j \in I, j = 1 \sim N, N \in \mathbb{N}^*, Q \subset \bigcup_{j=1}^N Q_{i_j}$, 显然,

$$\sum_{j=1}^N V(Q_{i_j}) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} V(Q_i),$$

因此, 我们只需证明

$$V(Q) \leq \sum_{j=1}^N V(Q_{i_j})$$

综合上述, 为了证明命题3, 我们只需证明: 如果 $Q \subset \bigcup_{i=1}^N Q_i$, 其中 $Q_i \subset \mathbb{R}^n$ 为开方体, $N \in \mathbb{N}^*$, 则

$$V(Q) \leq \sum_{i=1}^N V(Q_i) \quad (8.2)$$

下面证明式 (8.2). 我们应用数学归纳法, 对空间的维数进行归纳. 首先证明 $n = 1$ 的情形. 设 $Q = [a, b], Q_i = (a_i, b_i)$. 由于 $Q \subset \bigcup_{i=1}^N Q_i$, 所以

$$\chi_{[a,b]} \leq \sum_{i=1}^N \chi_{(a_i, b_i)}.$$

上式两端在 $[a, b]$ 上积分得

$$\int_a^b \chi_{[a,b]} dt = b - a \leq \sum_{i=1}^N \int_a^b \chi_{(a_i, b_i)} dt \leq \sum_{i=1}^N (b_i - a_i),$$

因此式 (8.2) 成立。

假设当空间的维数 $n-1 (n \geq 2)$ 时式 (8.2) 成立, 下面证明当空间的维数 n 时, 式 (8.2) 也成立. 记

$$Q = Q' \times [a, b], Q_i = Q'_i \times (a_i, b_i),$$

其中 Q', Q'_i 分别维 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的闭方体和开方体. 记

$$H_t = \mathbb{R}^{n-1} \times \{t\}, t \in \mathbb{R}.$$

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 $A \cap H_t$ 为用水平面 H_t 截 A 所得截面. 因为 $Q \subset \bigcup_{i=1}^N Q_i$, 所以

$$Q \cap H_t \subset \bigcup_{i=1}^N (Q_i \cap H_t), \forall t \in [a, b].$$

注意到

$$\begin{aligned} Q \cap H_t &= Q' \times \{t\}, t \in [a, b] \\ Q_i \cap H_t &= \begin{cases} Q'_i \times \{t\}, & t \in (a_i, b_i), \\ \emptyset, & t \notin (a_i, b_i) \end{cases} \end{aligned}$$

因此

$$Q' \times \{t\} \subset \bigcup_{t \in (a_i, b_i)} Q'_i, \forall t \in [a, b]. \quad (8.3)$$

根据归纳假设, 式 (8.3) 意味着

$$V(Q') \leq \sum_{t \in \bigcup_{i=1}^N (a_i, b_i)} V(Q'_i), \forall t \in [a, b].$$

利用特征函数, 上式右端可以写成如下形式:

$$\sum_{t \in \bigcup_{i=1}^N (a_i, b_i)} V(Q'_i) = \sum_{i=1}^N V(Q'_i) \chi_{(a_i, b_i)}(t), \forall t \in [a, b].$$

由此可得

$$V(Q') \leq \sum_{i=1}^N V(Q'_i) \chi_{(a_i, b_i)}(t), \forall t \in [a, b].$$

上式两端在 $[a, b]$ 上积分得

$$\int_a^b V(Q') dt = V(Q) \leq \sum_{i=1}^N V(Q'_i) \int_a^b \chi_{(a_i, b_i)} dt \leq \sum_{i=1}^N V(Q'_i)(b_i - a_i) = \sum_{i=1}^N V(Q_i).$$

因此当空间的维数为 n 时, 式 (8.2) 也成立。

这就证明了该命题。 $\square$

【推论 1】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为开方体, 则 $m^*(Q) = V(Q)$.

证明: 由 Lebesgue 外测度的单调性,

$$m^*(Q) \leq m^*(\overline{Q}) = V(\overline{Q}) = V(Q).$$

下面证明 $m^*(Q) \geq V(Q)$. 设 $0 < \lambda < 1$, 则

$$m^*(Q) \geq m^*(\lambda \overline{Q}) = V(\lambda \overline{Q}) = V(\lambda Q) = \lambda^n V(Q).$$

令 $\lambda \rightarrow 1$ 得 $m^*(Q) \geq V(Q)$. 因此 $m^*(Q) = V(Q)$. $\square$

8.1.3 距离外测度

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n, A, B \neq \emptyset, A \cap B = \emptyset$. 等式

$$m^*(A + B) = m^*(A) + m^*(B)$$

不一定成立. 然而, 如果 A, B 的距离大于零, 上式一定成立. 这个性质对于 Lebesgue 外测度的计算非常重要. 下面证明这个性质。

【定义 2】 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n, A, B \neq \emptyset$. 定义

$$d(A, B) = \inf\{|x - y| : x \in A, y \in B\}.$$

称 $d(A, B)$ 为 A, B 的距离.

【注】 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n, A, B \neq \emptyset$. 如果 $d(A, B) > 0$, 则 $A \cap B = \emptyset$; 反之不一定成立. 例如, 设

$$\begin{aligned} A &= \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n > 0\}, \\ B &= \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n < 0\}, \end{aligned}$$

则 $A \cap B = \emptyset, d(A, B) = 0$. 然而, 可以证明, 如果 A 为闭集, B 为紧集, $A \cap B = \emptyset$, 则必有 $d(A, B) > 0$ (练习 3).

设 $\delta > 0, A \subset \mathbb{R}^n$. 记

$$m_\delta^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i \in I} V(\Omega_i) \mid \Omega_i \text{ 为开方体, } \text{diam } \Omega_i < \delta, \forall i \in I, I \text{ 为可数集, } A \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i \right\}.$$

【命题 4】 设 $\delta > 0, A \subset \mathbb{R}^n$. 则 $m^*(A) = m_\delta^*(A)$.

证明: 显然, $m^*(A) \leq m_\delta^*(A)$. 下证 $m^*(A) \geq m_\delta^*(A)$. 设 $A \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$, 其中 Ω_i 为开方体, I 为可数集. 我们需要证明

$$\sum_{i \in I} V(\Omega_i) \geq m_\delta^*(A).$$

如果 $\sum_{i \in I} V(\Omega_i) = +\infty$, 上式显然成立。因此, 我们假设 $\sum_{i \in I} V(\Omega_i) < +\infty$ 。
对于每个 Ω_i , 存在 Ω_i 的一个分割 π_i , 使得

$$\text{diam } B < \delta/2, \forall B \in \pi_i.$$

记 $\pi = \bigcup_{i \in I} \pi_i$ 。设 $1 < \lambda < 2$ 。则 $\{\lambda B \mid B \in \pi\}$ 覆盖 A , 且

$$\text{diam}(\lambda B) \leq \lambda \text{diam } B < \delta, \forall B \in \pi.$$

因此

$$m_\delta^*(A) \leq \sum_{B \in \pi} V(\lambda B).$$

由于

$$\sum_{B \in \pi} V(\lambda B) = \sum_{i \in I} \sum_{B \in \pi_i} V(\lambda B) = \lambda^n \sum_{i \in I} \sum_{B \in \pi_i} V(B) = \lambda^n \sum_{i \in I} V(\Omega_i),$$

我们得到

$$\lambda^n \sum_{i \in I} V(\Omega_i) \geq m_\delta^*(A), \forall 1 < \lambda < 2.$$

在上式中令 $\lambda \rightarrow 1^+$ 得

$$\sum_{i \in I} V(\Omega_i) \geq m_\delta^*(A).$$

证毕。 □

【命题 5】 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, $A, B \neq \emptyset$ 。如果 $d(A, B) > 0$, 则 $m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$ 。

证明: 由外测度的子可加性, 可知

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(A) + m^*(B).$$

下证明

$$m^*(A \cup B) \geq m^*(A) + m^*(B).$$

设 $d(A, B) = 2\delta$ 。由命题4, 上式等价于

$$m_\delta^*(A \cup B) \geq m_\delta^*(A) + m_\delta^*(B).$$

设 $A \cup B \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$, 其中 Ω_i 为开方体, $\text{diam } \Omega_i < \delta$, I 为可数集。我们只需要证明

$$\sum_{i \in I} V(\Omega_i) \geq m^*(A) + m^*(B). \quad (8.4)$$

记

$$I_1 = \{i \in I \mid \Omega_i \cap A \neq \emptyset\},$$

$$I_2 = \{i \in I \mid \Omega_i \cap B \neq \emptyset\}.$$

则 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, 并且 $\{\Omega_i \mid i \in I_1\}$ 覆盖 A , $\{\Omega_i \mid i \in I_2\}$ 覆盖 B 。因此

$$\sum_{i \in I} V(\Omega_i) \geq \sum_{i \in I_1} V(\Omega_i) + \sum_{i \in I_2} V(\Omega_i) \geq m_\delta^*(A) + m_\delta^*(B). \quad (8.5)$$

这就证明了式 (8.4)。 □

【注】 设 μ^* 为 $\mathbb{R}^n$ 上的外测度。如果对任意 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, $A, B \neq \emptyset$, $d(A, B) > 0$, 都有

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B),$$

称 μ^* 为 距离外测度。命题5告诉我们 m^* 是距离外测度。

【推论 2】 设 $k_i \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $i = 1, \dots, N$, $N \in \mathbb{N}^*$, $N \geq 2$ 。如果 $k_i \cap k_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^N k_i\right) = \sum_{i=1}^N m^*(k_i).$$

证明: 应用数学归纳法。首先证明当 $N = 2$ 时命题成立。设 $k_1, k_2 \subset \mathbb{R}^n$ 为互不相交的紧集, 则 $d(k_1, k_2) > 0$ 。由命题5,

$$m^*(k_1 \cup k_2) = m^*(k_1) + m^*(k_2).$$

所以当 $N = 2$ 时命题成立。

假设当 $N = m$ ($m \geq 2$) 时命题成立, 下面证明当 $N = m+1$ 时命题也成立。设 $k_1, \dots, k_m, k_{m+1}$ 为互不相交的紧集, 则 $\bigcup_{i=1}^m k_i$ 为紧集, 且 $(\bigcup_{i=1}^m k_i) \cap k_{m+1} = \emptyset$, 因此 $d(\bigcup_{i=1}^m k_i, k_{m+1}) > 0$ 。由命题 5,

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{m+1} k_i\right) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^m k_i\right) + m^*(k_{m+1}).$$

由归纳假设,

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^m k_i\right) = \sum_{i=1}^m m^*(k_i),$$

因此

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{m+1} k_i\right) = \sum_{i=1}^{m+1} m^*(k_i).$$

所以当 $N = m+1$ 时命题也成立。这就证明了该推论。 $\square$

【推论 3】 设 $Q_i \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $i = 1, \dots, N$, $N \in \mathbb{N}^*$, $N \geq 2$ 。如果 $Q_i^\circ \cap Q_j^\circ = \emptyset$ ($i \neq j$), 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^N Q_i\right) = \sum_{i=1}^N V(Q_i).$$

证明: 由 Lebesgue 外测度的子可加性, 可知

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^N Q_i\right) \leq \sum_{i=1}^N m^*(Q_i) = \sum_{i=1}^N V(Q_i).$$

下证明

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^N Q_i\right) \geq \sum_{i=1}^N V(Q_i). \quad (8.6)$$

设 $0 < \lambda < 1$ 。则 λQ_i ($i = 1, \dots, N$) 为互不相交的闭方体, 因此由推论 2,

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^N Q_i\right) \geq m^*\left(\bigcup_{i=1}^N \lambda Q_i\right) = \sum_{i=1}^N V(\lambda Q_i) = \lambda^n \sum_{i=1}^N V(Q_i).$$

所以

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^N Q_i\right) \geq \lambda^n \sum_{i=1}^N V(Q_i), \text{Quad} \forall 0 < \lambda < 1.$$

在上式中令 $\lambda \rightarrow 1$ 即得式 (8.6)。这就证明了该推论。 $\square$

【练习 1】证明命题 1, 命题 2.

【练习 2】证明: (1) $m^*(\mathbb{R}) = +\infty$, $m^*({x_0}) = 0$, (2) $m^*(\mathbb{R}^n) = +\infty$, $m^*({x_0}) = 0$.

【练习 3】设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, $A, B \neq \emptyset$. 证明: 如果 A 为闭集, B 为紧集, $A \cap B = \emptyset$, 则 $d(A, B) > 0$.

【练习 4】设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空紧集. 记 $d: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x) = d(x, K), x \in \mathbb{R}^n.$$

设 $x \in K^c$, d 在 x 点可微, 证明 $|\nabla d(x)| = 1$.

【练习 5】设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $m^*(A) < +\infty$. 设 $\varepsilon > 0$. 证明: 存在开集 $\Omega \supset A$, 使得 $m^*(\Omega) < m^*(A) + \varepsilon$.

【练习 6】设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为有限集, 证明 $m^*(A) = 0$.

【练习 7】设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, 证明 $m^*(\partial\Omega) = 0$.

【练习 8】证明: $m^*(\partial B_r(x_0)) = 0$.

【练习 9】设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 证明 $m^*(\text{graph} f) = 0$.

【练习 10】设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $m^*(A) = 0$. 证明: $m^*(A \times \mathbb{R}) = 0$.

【练习 11】设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空紧集, $m^*(\partial K) = 0$. 设 $\varphi, \psi \in C(K)$, $\varphi \leq \psi$. 记

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid x \in K, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}.$$

证明: (i) $\partial D = (\partial K \times \mathbb{R}) \cup \text{graph} \varphi \cup \text{graph} \psi$; (ii) $m^*(\partial D) = 0$.

【练习 12】设 $P, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $P \subset \Omega$. 证明: $m^*(\Omega \setminus P) = V(\Omega) - V(P)$.

【练习 13】设开方体 $Q = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$. 记

$$\begin{aligned} L &= \max_{i=1, \dots, n} (b_i - a_i), \\ l &= \min_{i=1, \dots, n} (b_i - a_i), \\ \lambda(Q) &= \frac{L}{l}. \end{aligned}$$

(i) 设 $\lambda(Q) \leq 2$. 证明: 存在常数 $C = C(n) > 0$, 使得

$$C(\text{diam } Q)^n \leq V(Q) \leq (\text{diam } Q)^n;$$

(ii) 设 $\delta > 0$, $A \subset \mathbb{R}^n$. 记

$$\tilde{m}_\delta^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i \in I} V(Q_i) \mid A \subset \bigcup_{i \in I} Q_i, Q_i \text{ 为开方体, } I \text{ 为可数集, } \lambda(Q_i) \leq 2, \text{diam } Q_i < \delta \right\}.$$

证明: $\tilde{m}_\delta^*(A) = m^*(A)$.

【练习 14】设 $\varphi \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,

$$\|D\varphi(x)\| \leq M, \forall x \in U.$$

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $\bar{A} \subset U$ 。则

$$m^*(\varphi(A)) \leq CM^n m^*(A),$$

其中 $C = C(n) > 0$; 特别地, 如果 $m^*(A) = 0$, 则 $m^*(\varphi(A)) = 0$ 。

【练习 15】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $A^\circ \neq \emptyset$, $m^*(\partial A) = 0$ 。设 $\varepsilon, \delta > 0$ 。则存在闭方体 $Q_i \subset A$, $\text{diam } Q_i < \delta$, $i = 1, 2, \dots, m$, $Q_i^\circ \cap Q_j^\circ = \emptyset$, $\forall i \neq j$, 使得

$$m^*\left(A - \bigcup_{i=1}^m Q_i\right) \leq \varepsilon.$$

8.2 闭方体上的 Riemann 积分

8.2.1 Riemann 积分的定义

在这一节, 我们定义定义域为闭方体的多元函数的 Riemann 积分。我们总是假设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体。

我们经常需要计算和式 $\sum_{i \in I} a_i$ 。我们约定, 如果求和指标集 I 为空集, 则 $\sum_{i \in I} a_i = 0$ 。

设 $Q = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ 。设

$$a_i = a_{i,0} < a_{i,1} < \dots < a_{i,N_i} = b_i,$$

其中 $N_i \in \mathbb{N}^*, i = 1, \dots, n$ 。记

$$\pi = \left\{ \prod_{i=1}^n [a_{i,j_i-1}, a_{i,j_i}] : j_i = 1, \dots, N_i, i = 1, \dots, n \right\}$$

为闭方体 Q 的一个分划。记

$$\Delta\pi = \max_{q \in \pi} \text{diam } q.$$

$\Delta\pi$ 代表了分划 π 的粗细程度。

设 $\tilde{\pi} = \left\{ \prod_{i=1}^n [\tilde{a}_{i,j_i-1}, \tilde{a}_{i,j_i}] : j_i = 1, \dots, \tilde{N}_i, i = 1, \dots, n \right\}$ 是 Q 的另一个分划。如果

$$\{a_{i,0}, a_{i,1}, \dots, a_{i,N_i}\} \subset \{\tilde{a}_{i,0}, \tilde{a}_{i,1}, \dots, \tilde{a}_{i,\tilde{N}_i}\}, \forall i = 1, \dots, n,$$

则称 $\tilde{\pi}$ 是 π 的一个细分。下面的结论是显然的:

1. 如果 π 是 Q 的一个分划, 则 $V(Q) = \sum_{q \in \pi} V(q)$;
2. 如果 $\tilde{\pi}$ 是 π 的一个细分, 则对于任意 $q \in \pi$, $\{\tilde{q} \in \tilde{\pi}; \tilde{q} \subset q\}$ 是 q 的一个分划。

【定义 1】 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$ 。如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 Q 的分划 π 满足 $\Delta\pi < \delta$ 时, 必有

$$\left| \sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) - A \right| < \varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi,$$

则称 A 是 f 的 Riemann 积分。

在定义中, 我们称和式 $S = \sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q)$, $\xi_q \in q, q \in \pi$ 为 f 相应于分划 π 的一个 Riemann 和。

设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$. 如果存在 $A \in \mathbb{R}$, 使得 A 是 f 的 Riemann 积分, 则称 f Riemann 可积.

设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 容易证明, 如果 $A_1, A_2 \in \mathbb{R}$ 均为 f 的 Riemann 积分, 则 $A_1 = A_2$, 也就是说 f 的 Riemann 积分是唯一的. 我们用 $\int_Q f$ 表示 f 的 Riemann 积分. 如果 $f = f(x)$, 我们也记

$$\int_Q f(x)dx = \int_Q f;$$

如果 $f = f(x^1, \dots, x^n)$, 我们也记

$$\int_Q f(x^1, \dots, x^n)dx^1 \cdots dx^n = \int_Q f.$$

【注】 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $f \geq 0$. 记

$$A = \{(x, y); x \in Q, 0 \leq y \leq f(x)\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

则 $\int_Q f$ 就是“曲面棱柱” A 的体积; 如果 f 变号, 记

$$A^+ = \{(x, y); x \in Q, 0 \leq y \leq f(x)\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

$$A^- = \{(x, y); x \in Q, f(x) \leq y \leq 0\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

则 $\int_Q f$ 就是 A^+ 的“体积”减去 A^- 的“体积”。

由 Riemann 积分的定义, 立马得到如下两个简单的结论:

【命题 1】(常值函数) 常值函数 $C: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 并且

$$\int_Q C = CV(Q);$$

特别地,

$$\int_Q 1 = V(Q).$$

证明: 记 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}, f \equiv C$. 设 π 是 Q 的一个分划, 则

$$\sum_{q \in \pi} f(\xi_q)V(q) = C \sum_{q \in \pi} V(q) = CV(Q), \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi.$$

因此, 由定义, f Riemann 可积, 且

$$\int_Q f = CV(Q). \quad \square$$

□

【命题 2】 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 则 f 有界。

证明: 由定义, 存在 Q 的分划 π , 使得

$$\left| \sum_{q \in \pi} f(\xi_q)V(q) - \int_Q f \right| \leq 1, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi.$$

取 C_q 为闭方体 q 的中心. 设 $p \in \pi$, 则

$$\left| f(x)V(p) + \sum_{q \in \pi \setminus \{p\}} f(C_q)V(q) - \int_Q f \right| \leq 1, \quad \forall x \in p.$$

由此可得

$$|f(x)| \leq \left(\sum_{q \in \pi} |f(C_q)|V(q) + \left| \int_Q f \right| + 1 \right) / V(p), \quad \forall x \in p.$$

记

$$\delta = \min\{V(q); q \in \pi\},$$

$$M = \sum_{q \in \pi} |f(C_q)|V(q) + \left| \int_Q f \right| + 1,$$

则

$$|f(x)| \leq M/\delta, \quad \forall x \in Q.$$

这就证明了 f 的有界性。□

8.2.2 Darboux 积分

设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 。为了考虑 f 的可积性条件。由命题 2, f 有界是 f Riemann 可积的必要条件。因此, 我们可以假设 f 有界。为了考查 f 的可积性, 我们引入 Darboux 积分。我们马上会看到, Darboux 积分与 Riemann 积分事实上是等价的。

首先引入一些记号。设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。设 $A \subset Q$, 记

$$m_A(f) = \inf_{x \in A} f(x);$$

$$M_A(f) = \sup_{x \in A} f(x);$$

记

$$\omega_A(f) = M_A(f) - m_A(f) = \sup_{x, y \in A} |f(x) - f(y)|.$$

称 $\omega_A(f)$ 为 f 在 A 上的振幅。

设 π 是 Q 的一个分划。记

$$\underline{S}(f; \pi) = \sum_{q \in \pi} m_q(f)V(q),$$

$$\overline{S}(f; \pi) = \sum_{q \in \pi} M_q(f)V(q),$$

分别称 $\underline{S}(f; \pi), \overline{S}(f; \pi)$ 为 f 相应于分划 π 的 Darboux 下和与 Darboux 上和。

为了简单起见, 在不引起混淆的情况下, 我们也可以略去 f , 记

$$m_A = m_A(f), \quad M_A = M_A(f), \quad \omega_A = \omega_A(f),$$

$$\underline{S}(\pi) = \underline{S}(\pi; f), \quad \overline{S}(\pi) = \overline{S}(\pi; f).$$

【注】 与 Riemann 和相比, Darboux 上和和 Darboux 下和只依赖于分划 π , 并且它们控制 f 的 Riemann 和:

$$\underline{S}(\pi) \leq \sum_{q \in \pi} f(\xi_q)V(q) \leq \overline{S}(\pi), \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi.$$

Darboux 上与 Darboux 下和的差

$$\overline{S}(\pi) - \underline{S}(\pi) = \sum_{q \in \pi} \omega_q V(q).$$

我们将会用这个量描述 f 的可积性。

在给出 Darboux 积分的定义前, 我们需要证明两个关于 Darboux 上和和 Darboux 下和的基本结论。

【命题 3】 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, π_1, π_2 是 Q 的两个分划, π_2 是 π_1 的细分, 则

$$\underline{S}(\pi_1) \leq \underline{S}(\pi_2) \leq \overline{S}(\pi_2) \leq \overline{S}(\pi_1).$$

证明: 我们注意到, 对任意 $q \in \pi_1$, $\{p \in \pi_2; p \subset q\}$ 是 q 的一个分划, 因此

$$\begin{aligned} \underline{S}(\pi_2) &= \sum_{p \in \pi_2} m_p V(p) = \sum_{q \in \pi_1} \sum_{p \in \pi_2, p \subset q} m_p V(p) \geq \sum_{q \in \pi_1} \sum_{p \in \pi_2, p \subset q} m_q V(p) \\ &= \sum_{q \in \pi_1} m_q V(q) = \underline{S}(\pi_1). \end{aligned}$$

这就证明了第一个不等式。第三个不等式可类似证明。第二个不等式是显然的。 $\square$

【命题 4】 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, π_1, π_2 是 Q 的两个分划。则 $\underline{S}(\pi_1) \leq \overline{S}(\pi_2)$ 。

证明: 存在 Q 的分划 π_3 , 使得 π_3 是 π_1 的细分, π_3 是 π_2 的细分, 且

$$\underline{S}(\pi_1) \leq \underline{S}(\pi_3) \leq \overline{S}(\pi_3) \leq \overline{S}(\pi_2),$$

因此 $\underline{S}(\pi_1) \leq \overline{S}(\pi_2)$ 。 $\square$

我们期望当分划 π 越走越细时, Darboux 下和和 Darboux 上和逼近 f 的积分。用命题 3, 命题 4, 当我们对分划加细时, Darboux 下和不会减小, Darboux 上和不会增加, 并且 Darboux 下和总是不超过 Darboux 上和。因此我们有如下定义。

【定义 2】(Darboux 积分) 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。定义

$$\begin{aligned} \int_{-Q} f &= \sup\{\underline{S}(f; \pi) : \pi \text{ 是 } Q \text{ 的一个分划}\}, \\ \int_Q f &= \inf\{\overline{S}(f; \pi) : \pi \text{ 是 } Q \text{ 的一个分划}\}, \end{aligned}$$

分别称 $\int_{-Q} f, \int_Q f$ 为 f 的下积分和上积分。由命题 4,

$$\int_{-Q} f \leq \int_Q f.$$

如果

$$\int_{-Q} f = \int_Q f,$$

我们称 f Darboux 可积, 并将 $\int_Q f = \int_{-Q} f = \int_Q f$ 称为 f 的 Darboux 积分。

8.2.3 可积性条件

设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。下面的定理告诉我们, f Riemann 可积与 f Darboux 可积等价, 并给出了两个 f Riemann 可积的充要条件。

【定理 1】 设 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。则下列叙述等价:

- (i) f Riemann 可积;
- (ii) f Darboux 可积;
- (iii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 Q 的分划 π , 使得 $\sum_{q \in \pi} \omega_q V(q) \leq \varepsilon$;
- (iv) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 Q 的分划 π 满足 $\Delta\pi < \delta$ 时, $\sum_{q \in \pi} \omega_q V(q) \leq \varepsilon$ 。

并且当 (a) 成立时, f 的 Riemann 积分等于 f 的 Darboux 积分。

证明: (a) $\Rightarrow$ (b). 设 f Riemann 可积。设 $\varepsilon > 0$ 。则存在 Q 的分划 π , 使得

$$\left| \sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) - \int_Q f \right| \leq \varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi,$$

即

$$\sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) \leq \int_Q f + \varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi, \quad (8.7)$$

$$\sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) \geq \int_Q f - \varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi, \quad (8.8)$$

在 (8.7) 式中对 ξ_q 取上确界, 在 (8.8) 式中对 ξ_q 取下确界:

$$\overline{S}(\pi) \leq \int_Q f + \varepsilon,$$

$$\underline{S}(\pi) \geq \int_Q f - \varepsilon.$$

又因为

$$\underline{S}(\pi) \leq \int_{\underline{Q}} f \leq \overline{\int_Q f} \leq \overline{S}(\pi),$$

所以

$$\int_Q f - \varepsilon \leq \int_{\underline{Q}} f \leq \overline{\int_Q f} \leq \int_Q f + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

由此可得

$$\int_{\underline{Q}} f = \overline{\int_Q f} = \int_Q f.$$

因此 f Darboux 可积, 并且 f 的 Riemann 积分等于 f 的 Darboux 积分。

(b) $\Rightarrow$ (c). 设 $\varepsilon > 0$ 。存在 Q 的分划 π_1, π_2 , 使得

$$\underline{S}(\pi_1) \geq \int_{\underline{Q}} f - \varepsilon/2,$$

$$\overline{S}(\pi_2) \leq \overline{\int_Q f} + \varepsilon/2.$$

存在 Q 的分划 π , 使得 π 是 π_1 和 π_2 的细分, 则

$$\underline{S}(\pi) \geq \underline{S}(\pi_1) \geq \int_{\underline{Q}} f - \varepsilon/2,$$

$$\overline{S}(\pi) \leq \overline{S}(\pi_2) \leq \int_{\overline{Q}} f + \varepsilon/2.$$

因为 f Darboux 可积, 所以 $\int_{\underline{Q}} f = \int_Q f$. 因此

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q V(q) = \overline{S}(\pi) - \underline{S}(\pi) \leq \varepsilon.$$

(c) $\Rightarrow$ (d). 设 (c) 成立。下面证明 (d)。设 $0 < \varepsilon < 1$ 。下面证明, 存在 $\delta > 0$, 使得当 Q 的分划 π 满足 $\Delta\pi < \delta$ 时,

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q V(q) \leq C\varepsilon, \quad (8.9)$$

其中 $C > 0$ 是一个与分划 π 无关的常数。

由 (c), 存在 Q 的分划 α , 使得

$$\sum_{p \in \alpha} \omega_p V(p) \leq \varepsilon. \quad (8.10)$$

记

$$\delta = \min_{p \in \alpha} d((1 - \varepsilon)p, p^c),$$

则 $\delta > 0$, 且

$$B_\delta(x) \subset p^\circ, \quad \forall x \in p, p \in \alpha.$$

设 π 是 Q 的一个分划, $\Delta\pi < \delta$ 。设 $p \in \alpha$ 。记

$$\pi_p = \{q \in \pi; q \cap (1 - \varepsilon)p \neq \emptyset\}.$$

设 $q \in \pi_p$, 则 $\text{diam } q < \delta$, 所以 $q \subset p^\circ$, 因此

$$\sum_{q \in \pi_p} \omega_q V(q) \leq \omega_p \sum_{q \in \pi_p} V(q).$$

由于

$$\sum_{q \in \pi_p} V(q) = \sum_{q \in \pi_p} m^*(q) = m^*\left(\bigcup_{q \in \pi_p} q\right) \leq m^*(p) = V(p),$$

所以

$$\sum_{q \in \pi_p} \omega_q V(q) \leq \omega_p V(p).$$

记

$$\pi_1 = \bigcup_{p \in \alpha} \pi_p,$$

则

$$\sum_{q \in \pi_1} \omega_q V(q) = \sum_{p \in \alpha} \sum_{q \in \pi_p} V(q) \leq \sum_{p \in \alpha} \omega_p V(p),$$

因此由 (8.10)

$$\sum_{q \in \pi_1} \omega_q V(q) \leq \varepsilon. \quad (8.11)$$

记

$$\pi_2 = \pi \setminus \pi_1.$$

则

$$q \subset Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p, \quad \forall q \in \pi_2.$$

设 $|f| \leq M$, 则

$$\sum_{q \in \pi_2} \omega_q V(q) \leq 2M \sum_{q \in \pi_2} V(q), \quad (8.12)$$

我们有

$$\sum_{q \in \pi_2} V(q) = \sum_{q \in \pi_2} m^*(q) = m^*\left(\bigcup_{q \in \pi_2} q\right) \leq m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right), \quad (8.13)$$

下面证明

$$m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) = m^*(Q) - m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right). \quad (8.14)$$

设 $0 < r < 1$, 则

$$m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} r(1 - \varepsilon)p\right) + m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) \leq m^*(Q),$$

$$m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} r(1 - \varepsilon)p\right) = \sum_{p \in \alpha} m^*(r(1 - \varepsilon)p) = r^n \sum_{p \in \alpha} m^*((1 - \varepsilon)p) = r^n m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right),$$

因此

$$r^n m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) + m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) \leq m^*(Q), \quad \forall 0 < r < 1,$$

在上式中令 $r \rightarrow 1$ 得

$$m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) + m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) \leq m^*(Q).$$

又因为

$$m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) + m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) \geq m^*(Q),$$

所以

$$m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) + m^*\left(Q \setminus \bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) = m^*(Q).$$

这就证明了 (8.14)。

由 (8.12), (7.13), (8.14) 式

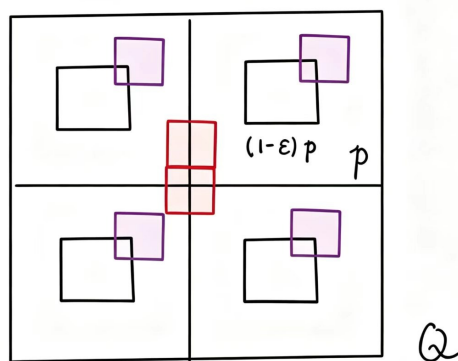
$$\sum_{q \in \pi_2} \omega_q V(q) \leq 2M \left(m^*(Q) - m^*\left(\bigcup_{p \in \alpha} (1 - \varepsilon)p\right) \right)$$

$$\begin{aligned}
&= 2M \left(m^*(Q) - \sum_{p \in \alpha} m^*((1-\varepsilon)p) \right) \\
&= 2M \left(m^*(Q) - \sum_{p \in \alpha} (1-\varepsilon)^n m^*(p) \right) \\
&= 2M (m^*(Q) - (1-\varepsilon)^n m^*(Q)) \\
&= 2M(1 - (1-\varepsilon)^n) V(Q) \\
&\leq 2MnV(Q)\varepsilon,
\end{aligned}$$

因此由 (8.11) 式

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q V(q) \leq (1 + 2MnV(Q))\varepsilon.$$

这就证明了 (8.9) 式。



□ : π_1 中的闭方体

□ : π_2 中的闭方体

图 8.1: 示意图

(d) $\Rightarrow$ (a). 设 (d) 成立。下面证明 f Riemann 可积。设 $\varepsilon > 0$ 。由 (d)，存在 $\delta > 0$ ，使得当 Q 的分划 π 满足 $\Delta\pi < \delta$ 时，

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q V(q) \leq \varepsilon,$$

即

$$\overline{S}(\pi) - \underline{S}(\pi) \leq \varepsilon.$$

8.3 Lebesgue 定理

设 $\xi_q \in q, q \in \pi$, 则

$$\underline{S}(\pi) \leq \sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) \leq \overline{S}(\pi).$$

又因为

$$\underline{S}(\pi) \leq \int_Q f \leq \overline{S}(\pi),$$

因此

$$\left| \sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) - \int_Q f \right| \leq \overline{S}(\pi) - \underline{S}(\pi) \leq \varepsilon.$$

由定义, f Riemann 可积。

这就完成了定理 1 的证明。 $\square$

【练习 1】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界开集, 证明: $\partial\Omega \neq \emptyset$ 。

【练习 2】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界开集, $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $Q \cap \overline{\Omega} \neq \emptyset$ 。证明: 如果 $Q \cap \partial\Omega \neq \emptyset$, 则 $Q \subset \Omega$ 。

8.3 Lebesgue 定理

8.3.1 Lebesgue 定理

在这一节, 我们证明如下的 Lebesgue 定理。

【定理 1】(Lebesgue) 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。记

$$D = \{x \in Q : f \text{ 在 } x \text{ 点不连续}\}.$$

则 f Riemann 可积当且仅当 $m^*(D) = 0$ 。

【注】

1. 如果 $m^*(D) = 0$, 我们说 f “几乎处处连续”。
2. Lebesgue 定理告诉我们, 用 Riemann 积分的方法只能计算几乎处处连续的有界函数的积分, 对于更一般的函数的积分, 我们需要用到 Lebesgue 积分的理论。

由定理立可得如下推论。

【推论 1】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f \in C(Q)$, 则 f Riemann 可积。

证明: 由已知

$$m^* (\{x \in Q : f \text{ 在 } x \text{ 点不连续}\}) = m^*(\emptyset) = 0,$$

所以由定理 1, f Riemann 可积。 $\square$

8.3.2 定理 1 的证明

设 $A \subset Q, A \neq \emptyset$ 。记

$$\omega_A = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in A\}$$

称 ω_A 为 f 在 A 上的振幅。显然 ω_A 关于 A 是单调的:

$$A \subset B \subset Q \Rightarrow \omega_A \leq \omega_B.$$

设 $x \in Q$, $r \rightarrow \omega_{Q \cap B_r(x)}$ 单调递增, 因此, 当 $r \rightarrow 0^+$ 时, $r \rightarrow \omega_{Q \cap B_r(x)}$ 有极限, 我们定义

$$\omega_x = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_{Q \cap B_r(x)}$$

称 ω_x 为 f 在 x 点的振幅.

【引理 1】 设 $A \subset Q$, x 是 A 的内点, 则 $\omega_A \geq \omega_x$.

证明: 因为 x 是 A 的内点, 因此存在 $B_\varepsilon(x) \subset A$, 所以

$$\omega_A \geq \omega_{B_\varepsilon(x)} \geq \omega_x.$$

□

【注】 注意, 在引理中, 如果 x 不是 A 的内点, 结论不一定成立. 例如, $Q = [-1, 1]^2$, $A = [-1, 0] \times [-1, 1]$,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in Q \setminus A, \end{cases}$$

则 $\omega_A = 0$, $\omega_x = 1$.

【引理 2】 设 $x \in Q$, 则 f 在 x 点连续当且仅当 $\omega_x = 0$.

证明: 记

$$E_r = \sup\{|f(y) - f(x)| : y \in Q \cap B_r(x)\}.$$

则

$$E_r \leq \omega_{Q \cap B_r(x)} \leq 2E_r.$$

因此,

$$f \text{ 在 } x \text{ 点连续} \Leftrightarrow \lim_{r \rightarrow 0} E_r = 0 \Leftrightarrow \omega_x = \lim_{r \rightarrow 0} \omega_{Q \cap B_r(x)} = 0.$$

□

由引理 2,

$$D = \{x \in Q : \omega_x > 0\}.$$

设 $\delta > 0$, 记

$$D_\delta = \{x \in Q : \omega_x > \delta\}.$$

【引理 3】 $m^*(D) = 0$ 当且仅当对任意 $\delta > 0$, $m^*(D_\delta) = 0$.

证明: “ $\Rightarrow$ ”: 因为 $D_\delta \subset D$, 由 Lebesgue 外测度的单调性

$$m^*(D_\delta) \leq m^*(D) = 0,$$

所以 $m^*(D_\delta) = 0$.

“ $\Leftarrow$ ”: 由于

$$D = \bigcup_{R=1}^{+\infty} D_{1/R},$$

由 Lebesgue 外测度的下可数可加性

$$m^*(D) \leq \sum_{R=1}^{+\infty} m^*(D_{1/R}) = 0,$$

故 $m^*(D) = 0$. □

【引理 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $m^*(A) < +\infty$. 设 $\varepsilon > 0$, 则存在开集 $\Omega \supset A$, 使得 $m^*(\Omega) \leq m^*(A) + \varepsilon$.

证明: 存在开方体 Q_i , $i \in I$, I 为可数集, 使得 $A \subset \bigcup_{i \in I} Q_i$, 并且

$$\sum_{i \in I} v(Q_i) \leq m^*(A) + \varepsilon.$$

记 $\Omega = \bigcup_{i \in I} Q_i$, 则 $\Omega \supset A$ 为开集, 且

$$m^*(\Omega) \leq \sum_{i \in I} m^*(Q_i) = \sum_{i \in I} v(Q_i) \leq m^*(A) + \varepsilon.$$

□

【引理 5】 设 $K \subset Q$ 为紧集, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\omega_{Q \cap B_\delta(x)} \leq \varepsilon, \quad \forall x \in K. \quad (1)$$

证明: 设 $\varepsilon > 0$. 由已知, 对于任意 $x \in K$, f 在 x 点连续. 由于 K 为紧集, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon/2, \quad \forall x \in K, y \in Q, |x - y| < \delta.$$

由上式可得 (1). □

现在证明定理 1.

证明: 首先证明必要性. 设 f Riemann 可积. 我们证明 $m^*(D) = 0$. 设 $\delta > 0$. 由引理 3, 我们只需证明 $m^*(D_\delta) = 0$.

设 $\varepsilon > 0$, 则存在分划 π , 使得

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q v(q) \leq \varepsilon. \quad (2)$$

因为

$$Q = \bigcup_{q \in \pi} \partial q + \bigcup_{q \in \pi} q^\circ,$$

所以

$$D_\delta = \bigcup_{q \in \pi} (\partial q \cap D_\delta) + \bigcup_{q \in \pi} (q^\circ \cap D_\delta).$$

记

$$\pi_1 = \{q \in \pi : q^\circ \cap D_\delta \neq \emptyset\},$$

则

$$D_\delta = \bigcup_{q \in \pi} (\partial q \cap D_\delta) + \bigcup_{q \in \pi_1} (q^\circ \cap D_\delta).$$

由上式

$$m^*(D_\delta) \leq \sum_{q \in \pi} m^*(\partial q \cap D_\delta) + \sum_{q \in \pi_1} m^*(q^\circ \cap D_\delta) \leq \sum_{q \in \pi} m^*(\partial q) + \sum_{q \in \pi_1} m^*(q) = \sum_{q \in \pi_1} v(q). \quad (3)$$

设 $q \in \pi_1$, 则存在 $x \in q^\circ$, 使得 $\omega_x > \delta$. 因此, 由引理 1,

$$\omega_q \geq \omega_x \geq \delta.$$

所以由 (2) 式

$$\varepsilon \geq \sum_{q \in \pi} \omega_q v(q) \geq \sum_{q \in \pi_1} \omega_q v(q) \geq \delta \sum_{q \in \pi_1} v(q),$$

因此

$$\sum_{q \in \pi_1} v(q) \leq \varepsilon / \delta. \quad (4)$$

由 (3), (4)

$$m^*(D_\delta) \leq \varepsilon / \delta, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

因此 $m^*(D_\delta) = 0$. 这就证明了必要性.

下面证明充分性. 设 $m^*(D) = 0$. 我们证明 f Riemann 可积. 设 $0 < \varepsilon < v(Q)$. 我们只需证明, 存在 Q 的分划 π , 使得

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q v(q) \leq C\varepsilon,$$

其中 C 是一个与分划 π 无关的正常数.

由 $m^*(D) = 0$, 存在开集 $\Omega \supset D$, 使得

$$m^*(\Omega) \leq \varepsilon. \quad (5)$$

令 $K = Q \setminus \Omega$, 则 K 为非空的紧集, 且 $K \subset Q \setminus D$. 由引理 5, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\omega_{Q \cap B_\delta(x)} \leq \varepsilon, \quad \forall x \in K. \quad (6)$$

设 π 是 Q 的一个分划, $\Delta\pi < \delta$. 记

$$\pi_1 = \{q \in \pi : q \cap K \neq \emptyset\},$$

$$\pi_2 = \pi \setminus \pi_1.$$

设 $q \in \pi_1$, 则存在 $x \in q$, 使得 $x \in K$. 由 $\text{diam } q < \delta$, 所以 $q \subset Q \cap B_\delta(x)$. 因此由 (6) 式,

$$\omega_q \leq \omega_{Q \cap B_\delta(x)} \leq \varepsilon.$$

所以

$$\sum_{q \in \pi_1} \omega_q v(q) \leq \varepsilon \sum_{q \in \pi_1} v(q) \leq \varepsilon \sum_{q \in \pi} v(q) = \varepsilon. \quad (7)$$

设 $q \in \pi_2$, 则 $q \subset \Omega$. 设 $|f| \leq M$, 则 $\omega_q \leq 2M$. 因此

$$\sum_{q \in \pi_2} \omega_q v(q) \leq 2M \sum_{q \in \pi_2} v(q) = 2M \sum_{q \in \pi_2} m^*(q) = 2M m^*\left(\bigcup_{q \in \pi_2} q\right) \leq 2M m^*(\Omega),$$

所以由 (5) 式

$$\sum_{q \in \pi_2} \omega_q v(q) \leq 2M\varepsilon. \quad (8)$$

由 (7), (8)

$$\sum_{q \in \pi} \omega_q v(q) \leq (v(Q) + 2M)\varepsilon.$$

这就证明了充分性. □

思考题

设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 设

$$f(x) \neq 0, \quad \forall x \in Q.$$

问 $\frac{1}{f}$ 是否一定 Riemann 可积?

【练习 1】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 证明下列函数 Riemann 可积:

$$f^+, f^-, |f|, \max\{f, g\}, \min\{f, g\}, fg.$$

8.4 Riemann 积分的性质

在这一节我们证明 Riemann 积分的一些基本性质. 首先引入一些记号. 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$, 记

$$\{f > t\} = \{x \in A: f(x) > t\}$$

为 f 的 t -上水平集. 类似地可以定义 f 的 t -下水平集 $\{f < t\}$. 设 $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, 记

$$\{f \neq g\} = \{x \in A: f(x) \neq g(x)\}.$$

类似地可以定义 $\{f > g\}$, $\{f \geq g\}$, $\dots$. 如果 $m^*(\{f \neq 0\}) = 0$, 我们称 f “几乎处处等于零”; 如果

$$m^*(\{f \neq g\}) = 0, \quad \text{我们称 } f, g \text{ 几乎处处相等}$$

8.4.1 积分的基本性质

【定理 1】(积分的基本性质) 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积.

(i) (积分的非负性) 如果 $f \geq 0$, 则 $\int_Q f \geq 0$, “=” 成立当且仅当 $m^*(\{f > 0\}) = 0$;

(ii) (积分的线性性) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ Riemann 可积, 并且

$$\int_Q (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_Q f + \beta \int_Q g.$$

证明: (i) 设 $f \geq 0$. 设 π 是 Q 的一个划分, 则 $S(\pi) \geq 0$. 因此

$$\overline{S}_Q f \geq \underline{S}_Q f \geq \underline{S}(\pi) \geq 0.$$

先证明充分性. 设 $m^*(\{f > 0\}) = 0$. 设 π 是 Q 的一个划分. 设 $q \in \pi$. 如果 $m_q > 0$, 则 $q \subset \{f > 0\}$, 从而

$$m^*(\{f > 0\}) \geq m^*(q) = V(q) > 0,$$

矛盾. 因此, 必有 $m_q = 0$, 所以 $\underline{S}(\pi) = 0$. 故 $\int_Q f = \underline{\int}_Q f = 0$.

再证明必要性. 设 $\underline{S}_Q f = 0$. 证明 $m^*(\{f > 0\}) = 0$. 由于

$$\{f > 0\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{f > 1/n\},$$

因此

$$m^*(\{f > 0\}) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} m^*(\{f > 1/n\}),$$

所以我们只需证明

$$m^*(\{f > \delta\}) = 0, \quad \forall \delta > 0$$

估计 $m^*(\{f > \delta\})$ 。设 π 是 Q 的一个分划。记

$$\pi_1 = \{q \in \pi : q \cap \{f > \delta\} \neq \emptyset\},$$

则

$$\{f > \delta\} \subset \bigcup_{q \in \pi_1} q,$$

因此

$$m^*(\{f > \delta\}) \leq \sum_{q \in \pi_1} m^*(q) = \sum_{q \in \pi_1} V(q)$$

设 $q \in \pi$, $M_q(f) \geq \delta$, 因此

$$\bar{S}(\pi) \geq \delta \sum_{q \in \pi_1} V(q),$$

即

$$\sum_{q \in \pi_1} V(q) \leq \delta^{-1} \bar{S}(\pi),$$

所以

$$m^*(\{f > \delta\}) \leq \delta^{-1} \bar{S}(\pi)$$

在上式中对分划 π 取下确界得

$$m^*(\{f > \delta\}) \leq \delta^{-1} \int_Q f = 0,$$

故 $m^*(\{f > \delta\}) = 0$ 。这就证明了必要性。

(ii) 记

$$A = \int_Q f, \quad B = \int_Q g$$

设 $\varepsilon > 0$ 。选取 $\delta > 0$, 使得当 Q 的分划 π 满足 $\Delta\pi \leq \delta$ 时,

$$\left| \sum_{q \in \pi} f(\xi_q) V(q) - A \right| \leq \varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi,$$

$$\left| \sum_{q \in \pi} g(\xi_q) V(q) - B \right| \leq \varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi$$

则当 Q 的分划 π 满足 $\Delta\pi \leq \delta$ 时,

$$\left| \sum_{q \in \pi} (\alpha f + \beta g)(\xi_q) V(q) - (\alpha A + \beta B) \right| \leq (|\alpha| + |\beta| + 1)\varepsilon, \quad \forall \xi_q \in q, q \in \pi$$

因此 $\alpha f + \beta g$ Riemann 可积, 并且

$$\int_Q (\alpha f + \beta g) = \alpha A + \beta B = \alpha \int_Q f + \beta \int_Q g.$$

□

8.4.2 Riemann 积分的其它性质

下面给出一些在计算 Riemann 积分时常用的其它性质。

【定理 2】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。则

- (a) (单调性) 如果 $f \leq g$, 则 $\int_Q f \leq \int_Q g$;
- (b) (绝对可积性) $|f|$ Riemann 可积, 并且 $\left| \int_Q f \right| \leq \int_Q |f|$;
- (c) (几乎处处等于零的函数的积分) 如果 $m^*(\{f \neq 0\}) = 0$, 则 $\int_Q f = 0$;
- (d) (几乎处处相等的函数的积分) 如果 $m^*(\{f \neq g\}) = 0$, 则 $\int_Q f = \int_Q g$ 。

【注】

- (i) (a) 中的条件 $f \leq g$ 可以减弱为 $m^*(\{f > g\}) = 0$ (练习 3);
- (ii) 如果 $|f|$ Riemann 可积, 称 f 绝对可积。(b) 告诉我们, 如果 f Riemann 可积, 则 f 绝对可积。反过来结论不成立 (练习 4);
- (iii) 我们常用 (c) 估计 f 的积分。设 $|f| \leq M$, 则

$$\left| \int_Q f \right| \leq \int_Q |f| \leq \int_Q M = MV(Q);$$

- (iv) (c), (d) 告诉我们, 在计算积分时, 零测集上的函数值不影响积分值。

证明: (a) 用积分的非负性和线性性质, $g - f$ Riemann 可积, 且 $\int_Q (g - f) \geq 0$, 因此

$$\int_Q g - \int_Q f = \int_Q (g - f) \geq 0,$$

所以 $\int_Q f \leq \int_Q g$ 。

(b) 记

$$D(f) = \{x \in Q: f \text{ 在点 } x \text{ 连续}\}, \quad D(|f|) = \{x \in Q: |f| \text{ 在点 } x \text{ 连续}\}$$

设 $x \in Q$ 。如果 f 在 x 点连续, 则 $|f|$ 在 x 点连续。因此 $D(|f|) \supset D(f)$, 从而

$$m^*(D(|f|)) \leq m^*(D(f))$$

因为 f Riemann 可积, 所以 $m^*(D(f)) = 0$, 因此 $m^*(D(|f|)) = 0$, 从而 $|f|$ Riemann 可积。由积分的单调性,

$$\int_Q f \leq \int_Q |f|, \quad -\int_Q f = \int_Q (-f) \leq \int_Q |f|,$$

因此 $\left| \int_Q f \right| \leq \int_Q |f|$ 。

(c) 考虑 $|f|$ 。由 (b), $|f|$ Riemann 可积。由于

$$m^*(\{|f| > 0\}) = m^*(\{f \neq 0\}) = 0,$$

所以 $\int_Q |f| = 0$ 。又因为 $\left| \int_Q f \right| \leq \int_Q |f|$, 所以 $\int_Q f = 0$ 。

(d) 由已知 $m^*({f \neq g}) = 0$, 因此由 (c),

$$\int_Q f - \int_Q g = \int_Q (f - g) = 0,$$

所以 $\int_Q f = \int_Q g$. □

【练习 1】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 证明: $\min\{f, g\}$, $\max\{f, g\}$ Riemann 可积.

【练习 2】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 设 $m^*({f \neq g}) = 0$. 如果 f Riemann 可积, g 是否一定 Riemann 可积? 证明或举反例.

【练习 3】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 设 $m^*({f > g}) = 0$, 证明: $\int_Q f \leq \int_Q g$.

【练习 4】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$. 举反例说明, 如果 $|f|$ Riemann 可积, f 不一定 Riemann 可积.

【练习 5】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f, g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 设 $\{f \neq g\} \subset \partial Q$. 设 f Riemann 可积, 证明: g Riemann 可积, 并且 $\int_Q f = \int_Q g$.

【练习 6】 设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. 记 $f^+, f^-: X \rightarrow [0, +\infty)$,

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) > 0, \\ 0, & f(x) \leq 0, \end{cases} \quad f^-(x) = \begin{cases} -f(x), & f(x) < 0, \\ 0, & f(x) \geq 0. \end{cases}$$

分别称 f^+ , f^- 为 f 的正部和负部. 证明:

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

【练习 7】 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 证明: f^+ , f^- Riemann 可积, 并且

$$\int_Q f = \int_Q f^+ - \int_Q f^-.$$

作业: 练习题 4、7。

8.5 有界集上的 Riemann 积分

在这一节, 我们定义 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集上的 Riemann 积分。

8.5.1 有界集上的 Riemann 积分

首先给出几个名词和记号. 设 $A \subset X$, 记 $\chi_A: X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in X \setminus A, \end{cases}$$

称 χ_A 为 A 的特征函数. 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $B \supset A$, 称 $\tilde{f}: B \rightarrow \mathbb{R}$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ 0, & x \in B \setminus A \end{cases}$$

8.5 有界集上的 Riemann 积分

为 f 在 B 上的零延拓。设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 记

$$D(f) = \{x \in A : f \text{ 在 } x \text{ 点不连续}\}.$$

下面, 我们证明两个预备的结论。

【命题 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $Q \supset A$ 为闭方体, $\tilde{f}$ 是 f 在 Q 上的零延拓。如果 $m^*(\partial A) = 0$, 则

$$m^*(D(f)) = m^*(D(\tilde{f})).$$

【注】 如果不假设 $m^*(\partial A) = 0$, 命题 1 的结论不一定成立。例如, 设 A 为 $[0, 1]$ 中的有理点构成的集合, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 恒等于 1, $\tilde{f}$ 为 f 在 $[0, 1]$ 上的零延拓, 则

$$m^*(D(f)) = m^*(\emptyset) = 0,$$

$$m^*(D(\tilde{f})) = m^*([0, 1]) = 1.$$

证明: [命题 1 的证明] 我们首先证明

$$D(f) \subset D(\tilde{f}) \subset \partial A + D(f) \cap A^\circ. \quad (1)$$

设 $x \in A$, 因为 $\tilde{f}|_A = f$, 如果 $\tilde{f}$ 在 x 点连续, 则 f 在 x 点连续; 所以如果 f 在 x 点不连续, 则 $\tilde{f}$ 在 x 点不连续。因此, $D(f) \subset D(\tilde{f})$.

由于 Q 为闭集, 所以 $\bar{A} \subset Q$. 因此,

$$Q = Q \setminus \bar{A} + \bar{A} = Q \setminus \bar{A} + \partial A + A^\circ,$$

从而

$$D(\tilde{f}) \subset D(\tilde{f}) \cap (Q - \bar{A}) + \partial A + D(\tilde{f}) \cap A^\circ.$$

设 $x \in Q \setminus \bar{A}$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x) \cap \bar{A} = \emptyset$, 从而

$$\tilde{f}|_{B_\varepsilon(x) \cap Q} \equiv 0,$$

所以 $\tilde{f}$ 在 x 点连续, 因此 $D(\tilde{f}) \cap (Q - \bar{A}) \neq \emptyset$.

设 $x \in A^\circ$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x) \subset A$, 从而

$$\tilde{f}|_{B_\varepsilon(x)} = f|_{B_\varepsilon(x)}.$$

这意味着 $\tilde{f}$ 在 x 点不连续当且仅当 f 在 x 点不连续。因此, $D(\tilde{f}) \cap A^\circ = D(f) \cap A^\circ$, 由此可得

$$D(\tilde{f}) \subset \partial A + D(f) \cap A^\circ.$$

这就证明了 (1) 式。

由 (1) 式,

$$m^*(D(f)) \leq m^*(D(\tilde{f})) \leq m^*(\partial A) + m^*(D(f) \cap A^\circ) = m^*(D(f)),$$

因此 $m^*(D(\tilde{f})) = m^*(D(f))$. □

【命题 2】 设 $P, Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $P \subset Q$, $f: P \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{f}$ 为 f 在 Q 上的零延拓。则 f Riemann 可积当且仅当 $\tilde{f}$ Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时, $\int_P f = \int_Q \tilde{f}$.

证明: 显然, $\tilde{f}$ 有界当且仅当 f 有界。由 $m^*(\partial P) = 0$, 由命题 1, $m^*(D(f)) = m^*(D(\tilde{f}))$. 因此由 Lebesgue 定理, $\tilde{f}$ Riemann 可积当且仅当 f Riemann 可积。

设 f Riemann 可积, 则 $\tilde{f}$ 也 Riemann 可积。设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 Q 的分划 π_1 , P 的分划 π_2 满足 $\Delta\pi_1, \Delta\pi_2 < \delta$ 时,

$$\left| \sum_{q \in \pi_1} \tilde{f}(C_q)V(q) - \int_Q \tilde{f} \right| \leq \varepsilon, \quad (2)$$

$$\left| \sum_{q \in \pi_2} f(C_q)V(q) - \int_P f \right| \leq \varepsilon, \quad (3)$$

这里 C_q 是 q 的中心。存在 Q 的分划 π_1 , $\Delta\pi_1 < \delta$, 使得

$$\pi_2 = \{q \in \pi_1 : q \subset P\}$$

是 P 的一个分划。则

$$q \cap P = \emptyset, \quad \forall q \in \pi_1 \setminus \pi_2,$$

这意味着

$$\tilde{f}(C_q) = 0, \quad \forall q \in \pi_1 \setminus \pi_2,$$

从而

$$\sum_{q \in \pi_1} \tilde{f}(C_q)V(q) = \sum_{q \in \pi_2} f(C_q)V(q). \quad (4)$$

因为 $\Delta\pi_1 < \delta$, 所以 $\Delta\pi_2 < \delta$, 因此由 (2), (3), (4) 可得

$$\left| \int_P f - \int_Q \tilde{f} \right| \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

所以 $\int_P f = \int_Q \tilde{f}$. □

由命题 2, 立马可得如下推论。

【推论 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $Q_1, Q_2 \supset A$ 为闭方体, f_1, f_2 分别为 f 在 Q_1, Q_2 上的零延拓。则 f_1 Riemann 可积当且仅当 f_2 Riemann 可积, 并且当 f_1 Riemann 可积时, $\int_{Q_1} f_1 = \int_{Q_2} f_2$.

证明: 设 $Q = Q_1 \cup Q_2$ 为闭方体, $\tilde{f}$ 为 f 在 Q 上的零延拓, 则 $\tilde{f}$ 为 $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2$ 在 Q 上的零延拓。因此由命题 2, $\tilde{f}_1$ Riemann 可积 $\Leftrightarrow \tilde{f}$ Riemann 可积 $\Leftrightarrow \tilde{f}_2$ Riemann 可积, 并且当 $\tilde{f}_1$ Riemann 可积时,

$$\int_{Q_1} \tilde{f}_1 = \int_Q \tilde{f} = \int_{Q_2} \tilde{f}_2. \quad \square$$

现在, 我们可以给出 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集上的 Riemann 积分的定义。

【定义 1】有界集上的 Riemann 积分 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界。设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。设 $Q \supset A$ 为闭方体, $\tilde{f}$ 为 f 在 Q 上的零延拓。如果 $\tilde{f}$ Riemann 可积, 我们称 f Riemann 可积, 并定义 f 的 Riemann 积分 $\int_A f = \int_Q \tilde{f}$ 。

在定义 1 中, 由推论 1 可知, f 的 Riemann 可积性与 f 的 Riemann 积分与 Q 的选择无关; 如果 A 本身为闭方体, 则定义 1 与闭方体上的 Riemann 积分的定义一致。

下面给出有界集上的 Riemann 积分的常用性质。这些性质是闭方体上的 Riemann 积分的性质的直接推广。

【定理 1】积分的基本性质 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界。设 $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。

8.5 有界集上的 Riemann 积分

(i) (积分的非负性) 如果 $f \geq 0$, 则 $\int_A f \geq 0$, “=” 成立当且仅当 $m^*(\{f > 0\}) = 0$;

(ii) (积分的线性性) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ Riemann 可积, 并且

$$\int_A (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_A f + \beta \int_A g.$$

证明: 设 $Q \supset A$ 为闭方体, $\tilde{f}, \tilde{g}$ 分别为 f, g 在 Q 上的零延拓, 则 $\tilde{f}, \tilde{g}$ Riemann 可积, 并且

$$\int_A f = \int_Q \tilde{f}, \quad \int_A g = \int_Q \tilde{g}.$$

(i) 如果 $f \geq 0$, 则 $\tilde{f} \geq 0$, 因此 $\int_A f = \int_Q \tilde{f} \geq 0$. 因为 $\{\tilde{f} > 0\} = \{f > 0\}$, 所以

$$\int_A f = 0 \iff \int_Q \tilde{f} = 0 \iff m^*(\{\tilde{f} > 0\}) = 0 \iff m^*(\{f > 0\}) = 0.$$

(ii) 因为 $\tilde{f}, \tilde{g}$ Riemann 可积, 所以 $\alpha \tilde{f} + \beta \tilde{g}$ Riemann 可积, 并且

$$\int_Q (\alpha \tilde{f} + \beta \tilde{g}) = \alpha \int_Q \tilde{f} + \beta \int_Q \tilde{g} = \alpha \int_A f + \beta \int_A g.$$

因为 $\alpha \tilde{f} + \beta \tilde{g}$ 是 $\alpha f + \beta g$ 在 Q 上的零延拓, 所以 $\alpha f + \beta g$ Riemann 可积, 并且

$$\int_A (\alpha f + \beta g) = \int_Q (\alpha \tilde{f} + \beta \tilde{g}).$$

因此

$$\int_A (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_A f + \beta \int_A g.$$

□

【定理 2】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界. 设 $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 则

(a) (单调性) 如果 $f \leq g$, 则 $\int_A f \leq \int_A g$;

(b) (绝对可积) $|f|$ Riemann 可积, 并且 $|\int_A f| \leq \int_A |f|$;

(c) (几乎处处为零的函数的积分) 如果 $m^*(\{f \neq 0\}) = 0$, 则 $\int_A f = 0$;

(d) (几乎处处相等的函数的积分) 如果 $m^*(\{f \neq g\}) = 0$, 则 $\int_A f = \int_A g$;

(e) (零测集上的积分) 如果 $m^*(A) = 0$, 则 $\int_A f = 0$.

证明: 略。

□

【注】

(i) (a) 中的条件 $f \leq g$ 可以减弱为 $m^*(\{f > g\}) = 0$ 。

(ii) 如果 $|f|$ Riemann 可积, 称 f 绝对可积. (b) 告诉我们, 如果 f Riemann 可积, 则 f 绝对可积. 反过来结论不成立。

(iii) (c), (d), (e) 告诉我们, 在计算积分时, 零测集上的函数值不影响积分值。

8.5.2 可积性条件

设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界。下面考查 f 的可积性条件。定义, 如果 f Riemann 可积, 则 f 必有界。因此 f 有界是 f Riemann 可积的必要条件。为了给出一个合理的 f Riemann 可积的充分条件, 我们首先证明如下结论。

【命题 3】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界集。则常值函数 $1: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积当且仅当 $m^*(\partial A) = 0$ 。

证明: 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $\bar{A} \subset Q^\circ$ 。用 $\chi_A: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 A 的特征函数, 则 $1: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积当且仅当 χ_A Riemann 可积。

下面证明 $D(\chi_A) = \partial A$ 。我们有

$$Q = Q \setminus \bar{A} + \partial A + A^\circ.$$

设 $x \in Q \setminus \bar{A}$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x) \cap \bar{A} = \emptyset$, 从而

$$\chi_A(y) = 0, \quad \forall y \in B_\varepsilon(x) \cap Q.$$

所以 χ_A 在 x 点连续。设 $x \in A^\circ$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x) \subset A$, 因此

$$\chi_A(y) = 1, \quad \forall y \in B_\varepsilon(x).$$

所以 χ_A 在 x 点连续。设 $x \in \partial A$, 则存在 $x_i \in A$, $y_i \in Q \setminus A$, $i = 1, 2, \dots$, 使得 $x_i \rightarrow x$, $y_i \rightarrow x$, 且

$$\chi_A(x_i) \rightarrow 1, \quad \chi_A(y_i) \rightarrow 0.$$

所以 χ_A 在 x 点不连续。综上所述, $D(\chi_A) = \partial A$ 。

由 Lebesgue 定理, χ_A Riemann 可积当且仅当 $m^*(\partial A) = 0$ 。因此 $1: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积当且仅当 $m^*(\partial A) = 0$ 。□

由命题 3, 如果 $m^*(\partial A) > 0$, 则即使最简单的常值函数 $1: A \rightarrow \mathbb{R}$ 也不 Riemann 可积。因此, 我们下面总是假设 $m^*(\partial A) = 0$ 。

【命题 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界集, $m^*(\partial A) = 0$ 。设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 f Riemann 可积当且仅当 $m^*(D(f)) = 0$ 。

证明: 设 $Q \supset A$ 为闭方体, $\tilde{f}$ 为 f 在 Q 上的零延拓, 则 f 有界。因此

$$\begin{aligned} & f \text{ Riemann 可积} \\ & \Leftrightarrow \tilde{f} \text{ Riemann 可积} \\ & \Leftrightarrow m^*(D(\tilde{f})) = 0 \quad (\text{Lebesgue 定理}) \\ & \Leftrightarrow m^*(D(f)) = 0 \quad (\text{命题 1}). \end{aligned}$$

这就证明了命题 4。□

下面给出两个常用推论。

【推论 2】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界, $m^*(\partial A) = 0$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果 $f \in C(A)$ 有界, 则 f Riemann 可积; 特别地, 如果 A 为紧集, $f \in C(A)$, 则 f Riemann 可积。

证明: 略。□

【练习 1】

8.5 有界集上的 Riemann 积分

- (a) 设 $f \in C(B_r(x_0))$ 有界, 则 f Riemann 可积;
- (b) 设 $f \in C(\overline{B_r}(x_0))$ 有界, 则 f Riemann 可积;
- (c) 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 为开方体, $f \in C(\overline{G})$ 有界, 则 f Riemann 可积。

【推论 3】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $K \neq \emptyset$, $m^*(K) = 0$ 。设 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 f Riemann 可积, 且 $\int_K f = 0$ 。

证明: 因为 $\partial K \subset K$, 所以 $m^*(\partial K) = 0$ 。因为 $D(f) \subset K$, 所以 $m^*(D(f)) = 0$, 因此 f Riemann 可积。由定理 2(e) 得 $\int_K f = 0$ 。□

【练习 2】

- (a) 设 $f: \partial B_r(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 $\int_{\partial B_r(x_0)} f = 0$;
- (b) 设 Q 为闭方体, $f: \partial Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 $\int_{\partial Q} f = 0$ 。

8.5.3 积分与 Lebesgue 外测度的关系

【定理 3】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的有界集, $m^*(\partial A) = 0$, 则 $\int_A 1 = m^*(A)$ 。

下面证明定理 3。首先给出两个引理。

【引理 1】 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界集, $m^*(\partial A) = m^*(\partial B) = 0$ 。如果 $A \subset B$, 则 $\int_A 1 \leq \int_B 1$ 。

证明: 设 $Q \supset B$ 为闭方体, $\chi_A, \chi_B: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 分别为 A, B 的特征函数, 则由积分的单调性,

$$\int_A 1 = \int_Q \chi_A \leq \int_Q \chi_B = \int_B 1.$$

□

【引理 2】 设 $Q_i \subset \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, m$ 为内部互不相交的闭方体。记 $A = \bigcup_{i=1}^m Q_i$, 则常值函数 $1: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 并且 $\int_A 1 = m^*(A)$ 。

证明: 由于 $Q_i^\circ \subset A^\circ, i = 1, 2, \dots, m$, 所以

$$\partial A \subset \bigcup_{i=1}^m \partial Q_i,$$

因此

$$m^*(\partial A) \leq \sum_{i=1}^m m^*(\partial Q_i) = 0,$$

即 $m^*(\partial A) = 0$, 所以 $1: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。

设 $Q \supset A$ 为闭方体, 用 $\chi_B: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 $B \subset Q$ 的特征函数。设 $0 < r < 1$, 则

$$\sum_{i=1}^m \chi_{rQ_i} \leq \chi_A \leq \sum_{i=1}^m \chi_{Q_i},$$

因此

$$\sum_{i=1}^m \int_Q \chi_{rQ_i} \leq \int_Q \chi_A \leq \sum_{i=1}^m \int_Q \chi_{Q_i}.$$

由此可得

$$\sum_{i=1}^m \int_{rQ_i} 1 \leq \int_A 1 \leq \sum_{i=1}^m \int_{Q_i} 1,$$

即

$$r^n \sum_{i=1}^m V(Q_i) \leq \int_A 1 \leq \sum_{i=1}^m V(Q_i).$$

在上式中令 $r \rightarrow 1$ 得

$$\int_A 1 = \sum_{i=1}^m V(Q_i) = m^*(A).$$

□

证明: [定理 3 的证明] 设 $\varepsilon > 0$ 。由于 $m^*(\partial A) = 0$, 存在开集 $\Omega \supset \partial A$, 使得

$$m^*(\Omega) < \varepsilon. \quad (5)$$

由于 ∂A 为紧集, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$B_\delta(x) \subset \Omega, \quad \forall x \in \partial A.$$

设 $Q \supset \bar{A}$ 为闭方体, $\tilde{\pi}$ 是 Q 的一个分划, $\Delta\tilde{\pi} < \delta$ 。记

$$\pi = \{q \in \tilde{\pi} : q \cap \bar{A} \neq \emptyset\},$$

则 π 覆盖 A 。记

$$\pi_1 = \{q \in \pi : q \cap \partial A \neq \emptyset\},$$

$$\pi_2 = \{q \in \pi : q \cap \partial A = \emptyset\}.$$

则 $\pi = \pi_1 + \pi_2$ 。设 $q \in \pi_1$, 由 $\text{diam } q < \delta$, 所以

$$\bigcup_{q \in \pi_1} q \subset \Omega. \quad (6)$$

设 $q \in \pi_2$, 则 $q \subset A^\circ$, 因此

$$\bigcup_{q \in \pi_2} q \subset A. \quad (7)$$

由 (5),(6),(7) 式,

$$\begin{aligned} m^*(A) &\leq m^*\left(\bigcup_{q \in \pi} q\right) \\ &\leq m^*\left(\bigcup_{q \in \pi_1} q\right) + m^*\left(\bigcup_{q \in \pi_2} q\right) \\ &= m^*\left(\bigcup_{q \in \pi_1} q\right) + \int_{\bigcup_{q \in \pi_2} q} 1 \quad (\text{引理 2}) \\ &\leq m^*(\Omega) + \int_A 1 \quad (\text{引理 1}) \\ &\leq \varepsilon + \int_A 1. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 \int_A 1 &\leq \int_{\bigcup_{q \in \pi} q} 1 \quad (\text{引理 1}) \\
 &= m^* \left(\bigcup_{q \in \pi} q \right) \quad (\text{引理 2}) \\
 &\leq m^* \left(\bigcup_{q \in \pi_1} q \right) + m^* \left(\bigcup_{q \in \pi_2} q \right) \\
 &\leq m^*(\Omega) + m^*(A) \\
 &\leq \varepsilon + m^*(A),
 \end{aligned}$$

由此可得 $\int_A 1 = m^*(A)$ 。 □

由定理 3 立马可得如下推论。

【推论 4】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界集, $m^*(\partial A) = 0$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。如果 $|f| \leq M$, 则

$$\int_A |f| \leq M m^*(A).$$

证明: 由定理 2, $|f|$ Riemann 可积且

$$\int_A |f| \leq \int_A M = M \int_A 1.$$

因此由定理 3,

$$\int_A |f| \leq M m^*(A).$$

□

【练习 3】

1. 如果 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界集, 证明: ∂A 为闭集。
2. 证明定理 2。
3. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界, $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积。设 $m^*({f > g}) = 0$ 。证明: $\int_A f \leq \int_A g$ 。
4. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$, A 有界, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。举反例说明, 如果 $|f|$ Riemann 可积, f 不一定 Riemann 可积。
5. 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $K \neq \emptyset$, $m^*(K) = 0$ 。证明 $\partial K = K$ 。

8.6 积分的区域可加性

设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subset A$ 为非空的有界集。如果 $f|_B$ Riemann 可积, 我们称 f 在 B 上 Riemann 可积, 并定义 f 在 B 上的 Riemann 积分 $\int_B f = \int_B f \chi_B$ 。我们约定 f 在 $\emptyset$ 上 Riemann 可积, 并且 f 在 $\emptyset$ 上的 Riemann 积分

$$\int_{\emptyset} f = 0.$$

【命题 1】集合可加性 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的有界集, $A+B = \emptyset$, $f: A+B \rightarrow \mathbb{R}$ 。如果 f 在 A, B 和 $A+B$ 中的两个集合上 Riemann 可积, 则 f 在 A, B 和 $A+B$ 上 Riemann 可积, 并且

$$\int_{A+B} f = \int_A f + \int_B f.$$

证明: 设 $Q \supset A+B$ 为闭方体, $\tilde{f}$ 为 f 在 Q 上的零延拓, 用 $\chi_C: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 $C \subset Q$ 的特征函数, 则 $\tilde{f}\chi_A, \tilde{f}\chi_B$ 分别为 $f|_A, f|_B$ 在 Q 上的零延拓, 并且

$$\tilde{f} = \tilde{f}\chi_A + \tilde{f}\chi_B.$$

因此由积分的线性性,

$$\begin{aligned} &\Rightarrow f, f|_A, f|_B \text{ 中的两个 Riemann 可积} \\ &\Rightarrow f, \tilde{f}\chi_A, \tilde{f}\chi_B \text{ 中的两个函数 Riemann 可积} \\ &\Rightarrow f \text{ Riemann 可积} \\ &\Rightarrow f, f|_A, f|_B \text{ Riemann 可积} \\ &\Rightarrow f \text{ 在 } A, B \text{ 和 } A+B \text{ 上 Riemann 可积} \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} \int_Q \tilde{f} &= \int_Q \tilde{f}\chi_A + \int_Q \tilde{f}\chi_B, \\ \int_{A+B} f &= \int_A f\chi_A + \int_B f\chi_B = \int_A f + \int_B f. \end{aligned}$$

□

【注】 这是一个常用的结论。

【推论 1】边界测度为零的情形 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$, $K^\circ \neq \emptyset$, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。则 f 在 K 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 K° 上 Riemann 可积, 并且当 f 在 K 上 Riemann 可积时,

$$\int_K f = \int_{K^\circ} f.$$

证明: 因为 ∂K 为紧集, $m^*(\partial K) = 0$, f 在 ∂K 上有界, 所以 f 在 ∂K 上 Riemann 可积, 并且 $\int_{\partial K} f = 0$ 。因此由命题 1, f 在 K 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 K° 上 Riemann 可积, 并且当 f 在 K 上 Riemann 可积时,

$$\int_K f = \int_{\partial K} f + \int_{K^\circ} f = \int_{K^\circ} f.$$

□

【命题 2】一般集合的可加性 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的紧集, $f: A \cup B \rightarrow \mathbb{R}$ 。若 f 在 A, B 上均 Riemann 可积, 则 f 在 $A \cup B, A \cap B$ 上也 Riemann 可积, 并且

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f - \int_{A \cap B} f,$$

并且当 $m^*(A \cap B) = 0$ 时,

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

证明: 如果 $A \cap B = \emptyset$, 由命题 2 即命题 1 的结论成立. 下设 $A \cap B \neq \emptyset$. 设 $Q \supset A \cup B$ 为闭方体, $\tilde{f}$ 为 f 在 Q 上的零延拓, $\chi_C : Q \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $C \subset Q$ 的特征函数.

(i) 先证明当 $f \geq 0$ 时, f 在 $A \cup B, A \cap B$ 上 Riemann 可积. 显然,

$$\begin{aligned}\chi_{A \cup B} &= \max\{\chi_A, \chi_B\} = \frac{\chi_A + \chi_B + |\chi_A - \chi_B|}{2}, \\ \chi_{A \cap B} &= \min\{\chi_A, \chi_B\} = \frac{\chi_A + \chi_B - |\chi_A - \chi_B|}{2}.\end{aligned}$$

因为 $\tilde{f} \geq 0$, 所以

$$\begin{aligned}\tilde{f}\chi_{A \cup B} &= \frac{\tilde{f}\chi_A + \tilde{f}\chi_B + |\tilde{f}\chi_A - \tilde{f}\chi_B|}{2}, \\ \tilde{f}\chi_{A \cap B} &= \frac{\tilde{f}\chi_A + \tilde{f}\chi_B - |\tilde{f}\chi_A - \tilde{f}\chi_B|}{2}.\end{aligned}$$

因为 f 在 A, B 上 Riemann 可积, 所以 $\tilde{f}\chi_A, \tilde{f}\chi_B$ Riemann 可积, 因此由积分的线性性和绝对可积性, $\tilde{f}\chi_{A \cup B}, \tilde{f}\chi_{A \cap B}$ Riemann 可积, 即 f 在 $A \cup B, A \cap B$ 上 Riemann 可积.

(ii) 下证证明在一般情形下 f 在 $A \cup B, A \cap B$ 上 Riemann 可积. 由于 f 在 A, B 上均 Riemann 可积,

$$\begin{aligned}f^+ &= \frac{|f| + f}{2}, \\ f^- &= \frac{|f| - f}{2},\end{aligned}$$

所以由积分的线性性和绝对可积性, f^+, f^- 在 A, B 上 Riemann 可积, 由 (i) 的结论, f^+, f^- 在 $A \cup B, A \cap B$ 上也 Riemann 可积, 又因为

$$f = f^+ - f^-$$

所以 f 在 $A \cup B, A \cap B$ 上也 Riemann 可积.

(iii) 因为

$$\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B},$$

所以

$$\tilde{f}\chi_{A \cup B} = \tilde{f}\chi_A + \tilde{f}\chi_B - \tilde{f}\chi_{A \cap B},$$

因此由积分的线性性,

$$\int_Q \tilde{f}\chi_{A \cup B} = \int_Q \tilde{f}\chi_A + \int_Q \tilde{f}\chi_B - \int_Q \tilde{f}\chi_{A \cap B},$$

因此

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f\chi_A + \int_B f\chi_B - \int_{A \cap B} f\chi_{A \cap B} = \int_A f + \int_B f - \int_{A \cap B} f.$$

(iv) 设 $m^*(A \cap B) = 0$, 则 $\int_{A \cap B} f = 0$, 因此

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f - \int_{A \cap B} f = \int_A f + \int_B f.$$

□

【练习 1】 设 $Q_i \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $i = 1, 2, \dots, N$, $Q_i^\circ \cap Q_j^\circ = \emptyset, i \neq j$. 记 $D = \bigcup_{i=1}^N Q_i$. 设 $f \in C(D)$. 证明:

$$\int_D f = \sum_{i=1}^N \int_{Q_i} f.$$

【练习 2】 设 A 为闭方体或闭球, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 证明 f 在 A 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 A° 上 Riemann 可积, 并且当 f 在 A 上 Riemann 可积时, $\int_A f = \int_{A^\circ} f$.

8.7 积分中值定理

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的有界集, $m^*(\partial A) = 0$, $m^*(A) \neq 0$, 如果

$$m^*(A) = \int_A 1,$$

设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 记

$$f_A f = \frac{1}{m^*(A)} \int_A f,$$

称 $f_A f$ 为 f 的积分平均值.

【定理 1】积分中值定理 设 $k \subset \mathbb{R}^n$ 为连通的紧集, $m^*(\partial k) = 0$, $m^*(k) \neq 0$. 设 $f \in C(k)$, 则存在 $\xi \in k$, 使得 $f(\xi) = f_A f$.

证明: 设 $m = \min f$, $M = \max f$, 则

$$mm^*(A) = \int_A m \leq \int_A f \leq \int_A M = Mm^*(A),$$

因此,

$$m \leq f_A f \leq M.$$

因为 k 连通, 所以 $f(k)$ 连通; 又因为 $f(k) \subset \mathbb{R}$, 所以 $f(k)$ 为区间. 因为 $M, m \in f(k)$, 因此, 存在 $\xi \in k$, 使得 $f(\xi) = f_A f$. $\square$

【定理 2】加权的积分中值定理 设 $k \subset \mathbb{R}^n$ 为连通的紧集, $m^*(\partial k) = 0$, $m^*(k) \neq 0$. 设 $\varphi: k \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积,

$$\varphi \geq 0, \quad \int_K \varphi = 1.$$

设 $f \in C(k)$, 则 $f\varphi$ Riemann 可积, 并且存在 $\xi \in k$, 使得 $\int_k f\varphi = f(\xi)$.

【注】 在定理 2 中, φ 称为权函数, $\int_K f\varphi$ 称为 f 的加权积分平均值.

证明: 分别用 $D(\varphi)$, $D(f\varphi)$ 表示 φ 和 $f\varphi$ 的不连续点构成的集合. 因为 f 连续, 所以

$$D(f\varphi) \subset D(\varphi).$$

因为 φ Riemann 可积, 所以 $m^*(D(\varphi)) = 0$, 从而 $m^*(D(f\varphi)) = 0$, 所以 $f\varphi$ Riemann 可积.

设 $m = \min f$, $M = \max f$, 则

$$m = \int_K m\varphi \leq \int_K f\varphi \leq \int_K M\varphi = M.$$

因为 k 连通, 所以 $f(k)$ 连通; 又因为 $f(k) \subset \mathbb{R}$, 所以 $f(k)$ 为区间. 因为 $M, m \in f(k)$, 因此, 存在 $\gamma \in k$, 使得 $f(\gamma) = \int_k f\varphi$. $\square$

【练习 1】设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ 。证明

$$\lim_{r \rightarrow 0} f_{B_r(x_0)} f = f(x_0).$$

【练习 2】设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, $f \geq 0$, f 满足

$$f(x) = f_{B_r(x)} f, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, r > 0.$$

证明: $f \equiv c$ 。

作业: 练习题 1, 2。

8.8 Fubini 定理

利用 Fubini 定理, 我们可以将多元函数的积分转化为一元函数的积分。

8.8.1 Fubini 定理

【定理 1】Fubini 设 $P \subset \mathbb{R}^n$, $Q \subset \mathbb{R}^m$ 为闭方体, $f: P \times Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 记

$$f = f(x, y), \quad x \in P, y \in Q.$$

则下列函数 Riemann 可积:

$$x \mapsto \int_Q f(x, y) dy, \quad x \in P,$$

$$x \mapsto \int_{\underline{Q}} f(x, y) dy, \quad x \in P,$$

$$y \mapsto \int_P f(x, y) dx, \quad y \in Q,$$

$$y \mapsto \int_{\underline{P}} f(x, y) dx, \quad y \in Q,$$

且

$$\begin{aligned} \int_{P \times Q} f &= \int_P \left(\int_{\underline{Q}} f(x, y) dy \right) dx = \int_P \left(\int_Q f(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_Q \left(\int_{\underline{P}} f(x, y) dx \right) dy = \int_Q \left(\int_P f(x, y) dx \right) dy. \end{aligned}$$

【注】由 f Riemann 可积不能推出对于任意 $x \in P$, $y \in Q$, 函数 $f(x, \cdot)$, $f(\cdot, y)$ Riemann 可积, 因此在定理 1 中, 上下积分不能换成积分. 举一个反例: 设 $f: (0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0, x \text{ 为有理数}, \\ 1, & y = 0, x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

由于 f 的不连续点集

$$D(f) \subset (0, 1] \times \{0\},$$

因此 $m^*(D(f)) = 0$, 所以 f Riemann 可积. 然而, 由于 $f(\cdot, 0)$ 的不连续点集

$$D(f(\cdot, 0)) = [0, 1],$$

因此 $m^*(D(f(\cdot, 0))) \neq 0$, 所以 $f(\cdot, 0)$ 不 Riemann 可积.

证明: 记 $g: P \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \overline{\int_Q} f(x, y) dy, \quad x \in P.$$

我们证明 g Riemann 可积, 并且 $\int_{P \times Q} f = \int_P g$. 其它结论的证明是类似的.

设 π 是 $P \times Q$ 的一个分划, 记 π_1 是 P 的分划, π_2 是 Q 的分划,

$$\pi = \{p \times q : p \in \pi_1, q \in \pi_2\}.$$

我们有

$$\int_P g \leq \sum_{p \in \pi_1} M_p(g) V(p).$$

设 $p \in \pi_1$, $x \in p$. 则

$$g(x) \leq \sum_{q \in \pi_2} M_q(f(x, \cdot)) V(q) \leq \sum_{q \in \pi_2} M_{p \times q}(f) V(q),$$

因此

$$M_p(g) \leq \sum_{q \in \pi_2} M_{p \times q}(f) V(q), \quad \forall p \in \pi_1,$$

由此可得

$$\int_P g \leq \sum_{p \in \pi_1} \sum_{q \in \pi_2} M_{p \times q}(f) V(p) V(q) = \overline{S}(f, \pi).$$

类似地可以证明

$$\int_P g \geq \underline{S}(f, \pi).$$

因此, 对 $P \times Q$ 的任意分划 π ,

$$\underline{S}(f, \pi) \leq \int_P g \leq \overline{S}(f, \pi).$$

由于 f Riemann 可积, 所以由上式可得

$$\int_P g = \int_P g = \int_{P \times Q} f.$$

因此 g Riemann 可积, 并且 $\int_{P \times Q} f = \int_P g$. □

下面给出定理的几个常用的推论.

【推论 1】 设 $P \subset \mathbb{R}^n$, $Q \subset \mathbb{R}^m$ 为闭方体, $f: P \times Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 则存在零测集 $E \subset P$, $F \subset Q$, 使得对于任意 $x \in P \setminus E$, $y \in Q \setminus F$, 函数 $f(x, \cdot)$, $f(\cdot, y)$ Riemann 可积.

证明: 记

$$g(x) = \overline{\int_Q} f(x, y) dy - \underline{\int_Q} f(x, y) dy, \quad x \in P,$$

8.8 Fubini 定理

则由 Fubini 定理, g Riemann 可积且 $\int_P g = 0$. 由于 $g \geq 0$, 这意味着 $m^*(\{g > 0\}) = 0$. 令 $E = \{g > 0\}$, 则 $m^*(E) = 0$, 并且

$$\overline{\int_Q f(x, y) dy} - \int_Q f(x, y) dy = 0, \quad \forall x \in P \setminus E.$$

因此, 对于任意 $x \in P \setminus E$, $f(x, \cdot)$ Riemann 可积. 同理可以证明, 存在 $F \subset Q$, $m^*(F) = 0$, 对于任意 $y \in Q \setminus F$, $f(\cdot, y)$ Riemann 可积. $\square$

【推论 2】 设 $P \subset \mathbb{R}^n$, $Q \subset \mathbb{R}^m$ 为闭方体, $f \in C(P \times Q)$, 记

$$f = f(x, y), \quad x \in P, y \in Q.$$

则

$$\int_{P \times Q} f = \int_P \left(\int_Q f(x, y) dy \right) dx = \int_Q \left(\int_P f(x, y) dx \right) dy. \quad (1)$$

证明: 由于 $f \in C(P \times Q)$, 因此, 对于任意 $x \in P$, $y \in Q$, $f(x, \cdot)$, $f(\cdot, y)$ 连续, 所以 $f(x, \cdot)$, $f(\cdot, y)$ Riemann 可积, 故由定理 1, (1) 式成立. $\square$

【注】 (1) 式左端的积分称为重积分, 其它两个积分称为累次积分. 推论 2 告诉我们, 对于定义在闭方体上的连续函数, 重积分可以化为累次积分, 累次积分可以交换积分的次序. 重复应用推论 2, 我们最终可以将多元函数的积分化为一元函数的积分.

【推论 3】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$. 设 $\varphi, \psi \in C(K)$, $\varphi \leq \psi$, 记

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : x \in K, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}.$$

设 $f \in C(D)$, 记

$$f = f(x, y), \quad x \in K, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x).$$

则

$$\int_D f = \int_K \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx,$$

特别地,

$$m^*(D) = \int_K (\psi(x) - \varphi(x)) dx.$$

证明: 首先证明 f Riemann 可积. 因为

$$\partial D \subset \partial K \times \mathbb{R} \cup \text{graph } \varphi \cup \text{graph } \psi,$$

所以

$$m^*(\partial D) \leq m^*(\partial K \times \mathbb{R}) + m^*(\text{graph } \varphi) + m^*(\text{graph } \psi) = 0,$$

因此 $m^*(\partial D) = 0$, 所以 f Riemann 可积.

设 $P \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $K \subset P^\circ$. 存在 $M > 0$, 使得

$$-M < \varphi(x) \leq \psi(x) < M, \quad \forall x \in K.$$

用 $\tilde{f}$ 表示 f 在 $P \times [-M, M]$ 上的零延拓, 则由 Fubini 定理

$$\int_D f = \int_{P \times [-M, M]} \tilde{f} = \int_P \left\{ \int_{[-M, M]} \tilde{f}(x, y) dy \right\} dx. \quad (2)$$

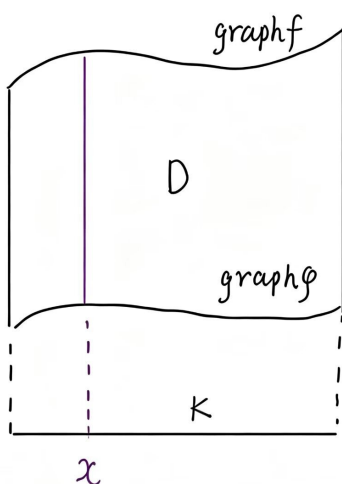


图 8.2: 曲面柱体上的积分

设 $x \in P \setminus K$, 则

$$\tilde{f}(x, y) = 0, \quad \forall y \in [-M, M],$$

因此

$$\int_{-M}^M \tilde{f}(x, y) dy = 0, \quad \forall x \in P \setminus K.$$

所以

$$\int_P \left\{ \int_{-M}^M \tilde{f}(x, y) dy \right\} dx = \int_K \left\{ \int_{-M}^M \tilde{f}(x, y) dy \right\} dx. \quad (3)$$

设 $x \in K$. 则 $f(x, \cdot)$ Riemann 可积, 又因为 $\tilde{f}(x, \cdot)$ 是 $f(x, \cdot)$ 的零延拓, 所以 $\tilde{f}(x, \cdot)$ Riemann 可积, 并且

$$\int_{-M}^M \tilde{f}(x, y) dy = \int_{(-M, M)} \tilde{f}(x, y) dy = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy. \quad (4)$$

由 (2), (3), (4) 得

$$\int_D f = \int_K \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

在上式中令 $f \equiv 1$ 得

$$m^*(D) = \int_D 1 = \int_K (\psi(x) - \varphi(x)) dx.$$

□

8.8.2 有紧支集函数的积分

【命题 1】 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的有界集, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. 则 f Riemann 可积当且仅当 f 在 $\{f \neq 0\}$ 上 Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时,

$$\int_A f = \int_{\{f \neq 0\}} f.$$

证明: 如果 $\{f \neq 0\} = \emptyset$ 或 $\{f = 0\} = \emptyset$, 命题的结论显然成立. 设 $\{f \neq 0\} \neq \emptyset, \{f = 0\} \neq \emptyset$. 由于 f 在 $\{f = 0\}$ 上恒等于零, f 在 $\{f = 0\}$ 上 Riemann 可积并且 $\int_{\{f=0\}} f = 0$. 因此, 由积分的区域可加性知, 命题的结论成立. $\square$

下面定义有紧支集函数的积分.

【命题 2】 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A 有界, 则 f Riemann 可积当且仅当 f 在 $\{f \neq 0\}$ 上 Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时,

$$\int_A f = \int_{\{f \neq 0\}} f.$$

证明: 设 f Riemann 可积. 如果 $f \equiv 0$, 则 $\{f \neq 0\} = \emptyset$, 因此 f 在 $\{f \neq 0\}$ 上 Riemann 可积, 并且

$$\int_A f = \int_{\{f \neq 0\}} f = 0.$$

设 $f \not\equiv 0$. 由于 f 在 $\{f = 0\}$ 上 Riemann 可积, 由积分的区域可加性, f 在 $\{f \neq 0\}$ 上 Riemann 可积, 并且

$$\int_A f = \int_{\{f=0\}} f + \int_{\{f \neq 0\}} f = \int_{\{f \neq 0\}} f.$$

类似地可以证明, 如果 f 在 $\{f \neq 0\}$ 上 Riemann 可积, 则 f Riemann 可积. $\square$ $\square$

【定义 1】 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\{f \neq 0\}$ 有界. 如果 f 在 $\{f \neq 0\}$ 上 Riemann 可积, 称 f Riemann 可积, 并定义 f 的 Riemann 积分

$$\int_A f = \int_{\{f \neq 0\}} f.$$

由命题 1, 如果 A 有界, 定义与定义在有界集上的函数的积分的定义一致.

设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\{f \neq 0\}$ 有界. 设 $B \subset A$. 如果 $f|_B$ Riemann 可积, 记

$$\int_B f = \int_B f|_B.$$

称 f 在 B 上 Riemann 可积, 称 $\int_B f$ 为 f 在 B 上的 Riemann 积分.

由定义 1 立马可得如下结论.

【命题 3】 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, g: B \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \{f \neq 0\}, \{g \neq 0\}$ 有界. 如果

$$\{f \neq 0\} = \{g \neq 0\},$$

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in \{f \neq 0\},$$

则 f Riemann 可积当且仅当 g Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时, $\int_A f = \int_B g$. 特别地, 如果

$$\{f \neq 0\} \subset C \subset A,$$

则 f Riemann 可积当且仅当 f 在 C 上 Riemann 可积, 并且当 f Riemann 可积时, $\int_A f = \int_C f$.

下面引入几个常用的函数空间. 设 $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. 记

$$\text{supp } f = \overline{\{f \neq 0\}}.$$

如果 $\text{supp } f$ 为紧集, 称 f 有紧支集. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 记

$$C_0(\Omega) = \{f \in C(\Omega) : f \text{ 有紧支集}\},$$

设 $k = 1, 2, \dots$ 或 ∞ , 记

$$C_0^k(\Omega) = C^k(\Omega) \cap C_0(\Omega).$$

【定理 2】Fubini 设 $f \in C_0(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n)$, 记

$$f = f(x, y), \quad x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n.$$

则 f Riemann 可积, 并且

$$\int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f = \int_{\mathbb{R}^m} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right\} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dx \right\} dy.$$

证明: 设 $\text{supp } f \subset P \times Q$, 其中 $P \subset \mathbb{R}^m, Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体. 因为 $f|_{P \times Q}$ 连续, 所以 $f|_{P \times Q}$ Riemann 可积, 因此, 由命题 2, f Riemann 可积. 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f &= \int_{P \times Q} f \\ &= \int_P \left\{ \int_Q f(x, y) dy \right\} dx \\ &= \int_P \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right\} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right\} dx, \quad (\text{命题 2}) \end{aligned}$$

这就证明了

$$\int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f = \int_{\mathbb{R}^m} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right\} dx.$$

同理可证

$$\int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f = \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dx \right\} dy.$$

□

【练习 1】 设 $f \in C_0^k(\Omega)$, $\tilde{f}$ 为 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的零延拓, 证明 $\tilde{f} \in C_0^k(\mathbb{R}^n)$.

【练习 2】 设 $f \in C_0(\Omega)$, 证明 f Riemann 可积.

【练习 3】 设 $\tau: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$\tau(x^1, x^2, \dots, x^n) = (x^{\sigma(1)}, x^{\sigma(2)}, \dots, x^{\sigma(n)}), \quad \forall (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ 为双射. 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f \in C(\tau(Q))$, 证明

$$\int_{\tau(Q)} f = \int_Q f \circ \tau.$$

【练习 4】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 存在 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得

$$\varphi^i(x) = x^i, \quad \forall x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in U, \quad \forall i \leq n, i \neq k.$$

8.9 积分的变量代换

设 $Q \subset U$ 为闭方体, $f \in C(\varphi(Q))$. 证明:

$$\int_{\varphi(Q)} f = \int_Q f \circ \varphi \cdot |\det D\varphi|.$$

【练习 5】设 $P \subset \mathbb{R}^m$, $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体, $f \in C(P \times Q)$. 令

$$g(x) = \int_Q f(x, y) dy, \quad x \in P.$$

证明 $g \in C(P)$.

【练习 6】设 $P \subset \mathbb{R}^m$, $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n)$. 记

$$g(x) = \int_Q f(x, y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

证明 $g \in C^1(\mathbb{R}^m)$, 并且

$$\frac{\partial g}{\partial x^i}(x) = \int_Q \frac{\partial f}{\partial x^i}(x, y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^m, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

【练习 7】设 $P \subset \mathbb{R}^m$, $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为闭方体. 设 $f \in C^k(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n)$, $k = 1, 2, \dots$. 令

$$g(x) = \int_Q f(x, y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

证明 $g \in C^k(\mathbb{R}^m)$, 并且

$$D_x^\alpha g(x) = \int_Q D_x^\alpha f(x, y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^m,$$

这里

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m, \quad |\alpha| \leq k,$$
$$D_x^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x^m} \right)^{\alpha_m}.$$

8.9 积分的变量代换

本节预备给出多元函数积分的换元公式。

8.9.1 积分的变量代换

【定理 1】积分变量代换 设 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚, $K \subset U$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$. 设 $f \in C(\varphi(K))$, 且 f Riemann 可积, 并且

$$\int_{\varphi(K)} f = \int_K (f \circ \varphi) |\det D\varphi|.$$

【注】形式上,

$$\int_{\varphi(K)} f(y) dy \xrightarrow{y=\varphi(x)} \int_K f(\varphi(x)) \frac{dy}{dx} dx = \int_K f(\varphi(x)) |\det D\varphi(x)| dx.$$

这里 $|\det D\varphi(x)|$ 表示在变换 φ 下, 在 x 点附近体积的变化率。

由于定理 1 的证明比较复杂, 我们将定理 1 的证明放在这一章的最后一讲。

由定理 1 立可得如下推论。

【推论 1】 设 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚, $K \subset U$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$ 与 $m^*(\partial\varphi(K)) = 0$, 且

$$m^*(\varphi(K)) = \int_K |\det D\varphi|.$$

特别地, 如果 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为可逆线性变换, 则

$$m^*(\varphi(K)) = |\det D\varphi| m^*(K).$$

证明: 由定理 1, 常值函数 $1: \varphi(K) \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 因此 $m^*(\partial\varphi(K)) = 0$, 且

$$m^*(\varphi(K)) = \int_{\varphi(K)} 1 = \int_K |\det D\varphi|.$$

如果 φ 是可逆线性变换, 则 $|\det D\varphi|$ 为常数, 因此

$$m^*(\varphi(K)) = |\det D\varphi| \int_K 1 = |\det D\varphi| m^*(K).$$

□

【推论 2】 设 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚, $x_0 \in U$, 则

$$|\det D\varphi(x_0)| = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{m^*(\varphi(B_r(x_0)))}{m^*(B_r)}.$$

证明: 设 $B_\varepsilon(x_0) \subset U$, 设 $0 < r < \varepsilon$ 。由推论 1,

$$m^*(\varphi(\partial B_r(x_0))) = \int_{\partial B_r(x_0)} |\det D\varphi| = 0,$$

因此

$$m^*(\varphi(B_r(x_0))) = m^*(\varphi(\bar{B}_r(x_0))) = \int_{\bar{B}_r(x_0)} |\det D\varphi|,$$

所以

$$\frac{m^*(\varphi(B_r(x_0)))}{m^*(B_r)} = \frac{1}{m^*(B_r)} \int_{B_r(x_0)} |\det D\varphi| = \int_{B_r(x_0)} |\det D\varphi|$$

由积分中值定理, 存在 $\xi \in \bar{B}_r(x_0)$, 使得

$$\int_{\bar{B}_r(x_0)} |\det D\varphi| = |\det D\varphi(\xi)|,$$

因此

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{m^*(\varphi(B_r(x_0)))}{m^*(B_r)} = \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\bar{B}_r(x_0)} |\det D\varphi| = |\det D\varphi(x_0)|.$$

□

下面我们给出欧氏空间中的几个重要变换: 平移变换、伸缩变换和正交变换。

(1) 平移变换

设 $b \in \mathbb{R}^n$, 记 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$Tx = x + b,$$

则

$$\det DT = \det I = 1.$$

(2) 伸缩变换

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, 设 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$Tx = (\lambda_1 x^1, \dots, \lambda_n x^n), \quad x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$\det DT = \det(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

(3) 正交变换

设 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交阵, $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$Tx = Qx, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$|\det DT| = |\det Q| = 1.$$

【练习 1】 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $f \in C(\bar{B}_r(x_0))$, 由 $\partial \bar{B}_r(x_0)$, $m^*(\partial B_r(x_0)) = 0$, 所以

$$\int_{\bar{B}_r(x_0)} f = \int_{B_r(x_0)} f.$$

作平移和伸缩变换, 得

$$\int_{B_r(x_0)} f(x) dx = \int_{B_r} f(x + x_0) dx = r^n \int_{B_1} f(rx + x_0) dx.$$

【练习 2】 计算椭球

$$E = \left\{ x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n \left(\frac{x^i}{a_i} \right)^2 \leq 1 \right\}$$

的体积, 其中 $a_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

解: 设

$$T(x) = (a_1 x^1, \dots, a_n x^n), \quad x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n,$$

则 $E = T(\bar{B}_1)$, 因此

$$m^*(E) = m^*(T(\bar{B}_1)) = a_1 \cdots a_n m^*(B_1).$$

□

8.9.2 卷积

下面定义函数之间的一种重要运算——卷积, 并考查卷积的一些基本性质。

【定义 1】卷积 设 $f, g \in C(\mathbb{R}^n)$, f 或 g 有紧支集, 定义

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

称 $f * g$ 为 f, g 的卷积。

下面验证定义 1 中的被积函数有紧支集。记

$$h(y) = f(x-y)g(y), \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

如果 g 有紧支集, 由于 $\text{supp } h \subset \text{supp } g$, 因此 h 有紧支集。如果 f 有紧支集, $\text{supp } f \subset B_R$, 则 $\text{supp } h \subset B_R(x)$, 因此 h 也有紧支集。

【命题 1】 设 $f, g \in C(\mathbb{R}^n)$, f 或 g 有紧支集, 则 $f * g = g * f$ 。

证明: 设 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $R > 0$, 使得 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 的支集包含于 $\bar{B}_R$, 则

$$\begin{aligned} (f * g)(x) &= \int_{\bar{B}_R} f(x-y)g(y)dy \\ &\xrightarrow{z=x-y} \int_{\bar{B}_R(x)} f(z)g(x-z)dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x-z)dz \\ &= (g * f)(x). \end{aligned}$$

□

【命题 2】 设 $f, g \in C(\mathbb{R}^n)$, f 或 g 有紧支集, 则 $f * g \in C(\mathbb{R}^n)$ 。特别地, 如果 $f, g \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 。

证明: 由命题 1, 不妨设 g 有紧支集, 设 $\text{supp } g \subset B_R$ 。设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 下面证明 $f * g$ 在 x_0 点连续。设 $x \in B_1(x_0)$, 则

$$(f * g)(x) - (f * g)(x_0) = \int_{B_R} (f(x-y) - f(x_0-y))g(y)dy.$$

我们注意到在上式中,

$$\begin{aligned} x_0 - y &\in B_R(x_0), \\ x - y &\in B_{R+1}(x_0). \end{aligned}$$

设 $\varepsilon > 0$, 由 f 在 $\bar{B}_{R+1}(x_0)$ 上一致连续, 存在 $0 < \delta < 1$, 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon, \quad \forall x_1, x_2 \in \bar{B}_{R+1}(x_0), \quad |x_1 - x_2| < \delta.$$

则当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|(f * g)(x) - (f * g)(x_0)| \leq \varepsilon \int_{B_R} |g|$ 。

这就证明了 $f * g$ 在 x_0 点连续。

设 $f, g \in C_0(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp } f, \text{supp } g \subset B_R$, 如果 $|x| \geq 3R$, 则

$$\begin{aligned} |x - y| &\geq 2R, \quad \forall y \in B_R, \\ f(x - y) &= 0, \quad \forall y \in B_R, \end{aligned}$$

从而

$$(f * g)(x) = \int_{B_R} f(x-y)g(y)dy = 0,$$

因此 $\text{supp } f * g \subset B_{3R}$, 所以 $f * g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 。

□

【命题 3】 设 $f, g \in C(\mathbb{R}^n)$, f 或 g 有紧支集, $h \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

证明: 设 $x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\begin{aligned} ((f * g) * h)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(y) h(x - y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(y - z) dz \right\} h(x - y) dy. \end{aligned}$$

注意到函数

$$(y, z) \mapsto f(z) g(y - z) h(x - y), \quad (y, z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

有紧支集, 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(y - z) dz \right\} h(x - y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} f(z) g(y - z) h(x - y) dz dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(y - z) h(x - y) dy \right\} dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} g(y - z) h(x - y) dy \right\} dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} g(u) h(x - z - u) du \right\} dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(z) (g * h)(x - z) dz \\ &= (f * (g * h))(x), \end{aligned}$$

由此可得

$$((f * g) * h)(x) = (f * (g * h))(x),$$

这就证明了命题 3. □

设 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, $p \geq 1$, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^p \right)^{1/p},$$

称 $\|f\|_p$ 为 f 的 p -范数。

【命题 4】 设 $f, g \in C_0(\mathbb{R}^n)$, $p \geq 1$, 则

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

证明： 首先证明 $p = 1$ 的情形，我们有

$$\begin{aligned}
 \|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f * g|(x) dx \\
 &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \right\} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dx \right\} dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right\} dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(z)| dz \right\} dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(z)| dz \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| dy \\
 &= \|f\|_1 \|g\|_1,
 \end{aligned}$$

这就证明了 $p = 1$ 的情形。

设 $p > 1$ ，设 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，设 $x \in \mathbb{R}^n$ ，则

$$\begin{aligned}
 |(f * g)(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{1/q} |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| dy \\
 &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dy \right)^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
 &= \|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p},
 \end{aligned}$$

其中在第二个不等式中，我们用到了 Hölder 不等式。由此可得

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} |f * g|^p(x) dx &\leq \|f\|_1^{p/q} \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right\} dx \\
 &= \|f\|_1^{p/q} \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dx \right\} dy \\
 &= \|f\|_1^{p/q+1} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p dy,
 \end{aligned}$$

上式两端开 p 次方得

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p,$$

这就证明了命题 4。 □

【练习 3】 设 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚， $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 。证明：

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \int_{\mathbb{R}^n} (f \circ \varphi) |\det D\varphi|.$$

【练习 4】 设 $f, g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ ， $p \geq 1$ 。记

$$\|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^p \right)^{1/p},$$

称 $\|f\|_p$ 为 f 的 p -范数。证明：

8.10 积分的极坐标公式和 n 维球的体积

(i) $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$, 其中 $p \geq 1$;

(ii) $\int_{\mathbb{R}^n} |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$, 其中 $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。

【练习 5】设 $u, v \in C_0^1(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 证明:

(i) $\int_{\Omega} \partial_i u = 0$, $i = 1, \dots, n$;

(ii) $\int_{\Omega} u \partial_i v = - \int_{\Omega} v \partial_i u$, $i = 1, \dots, n$ 。

【练习 6】设 $u, v \in C_0^2(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。证明:

$$\int_{\Omega} u \Delta v = \int_{\Omega} v \Delta u.$$

【练习 7】设 $f \in C^1((a, b) \times \mathbb{R}^n)$, 其中 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$,

$$f = f(t, x), \quad t \in (a, b), x \in \mathbb{R}^n.$$

设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $m^*(\partial K) = 0$ 。证明:

$$\frac{d}{dt} \int_K f(t, x) dx = \int_K \frac{\partial}{\partial t} f(t, x) dx, \quad t \in (a, b).$$

【练习 8】设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 。证明:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} f = \int_{B_r} \nabla f(x) \cdot \frac{x}{r} dx.$$

【练习 9】设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\text{tr } A = 1$ 。计算积分 $I = \int_{B_1} x^\top A x dx$ 。

8.10 积分的极坐标公式和 n 维球的体积

8.10.1 积分的极坐标公式

当积分域为 $\mathbb{R}^2$ 中的圆盘时, 我们有如下的极坐标公式。

【命题 1】极坐标公式 设 $f \in C(\bar{B}_r)$, 其中 $B_r \subset \mathbb{R}^2$, 则

$$\int_{\bar{B}_r} f(x, y) dx dy = \int_{[0, r] \times [0, 2\pi]} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

证明: 记

$$\varphi: (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus ((0, +\infty) \times \{0\}),$$

$$\varphi(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta), \quad (\rho, \theta) \in (0, +\infty) \times (0, 2\pi),$$

则为双射。由于

$$\det D\varphi(\rho, \theta) = \rho > 0,$$

由反函数定理, φ 为 C^1 -微分同胚。

设 $0 < \varepsilon < 1$, 记

$$K_\varepsilon = [\varepsilon r, r] \times [\varepsilon, 2\pi - \varepsilon].$$

由定理 1,

$$\int_{\varphi(K_\varepsilon)} f = \int_{K_\varepsilon} g, \quad (1)$$

其中

$$g(\rho, \theta) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho, \quad (\rho, \theta) \in [0, r] \times [0, 2\pi].$$

由积分的区域可加性,

$$\begin{aligned} \int_{\bar{B}_r} f &= \int_{\varphi(K_\varepsilon)} f + \int_{\bar{B}_r \setminus \varphi(K_\varepsilon)} f, \\ \int_{[0, r] \times [0, 2\pi]} g &= \int_{K_\varepsilon} g + \int_{[0, r] \times [0, 2\pi] \setminus K_\varepsilon} g. \end{aligned}$$

设 $|f| \leq M$, 则 $|g| \leq Mr$, 因此

$$\begin{aligned} \left| \int_{\bar{B}_r \setminus \varphi(K_\varepsilon)} f \right| &\leq M m^*(\bar{B}_r \setminus \varphi(K_\varepsilon)) \leq M(m^*(B_{\varepsilon r}) + 2r^2 \sin \varepsilon) \leq 2\pi r^2 M \varepsilon, \\ \left| \int_{[0, r] \times [0, 2\pi] \setminus K_\varepsilon} g \right| &\leq M r m^*([0, r] \times [0, 2\pi] \setminus K_\varepsilon) \leq M r (2\varepsilon r + 2\pi \varepsilon r) = 4\pi r^2 M \varepsilon. \end{aligned}$$

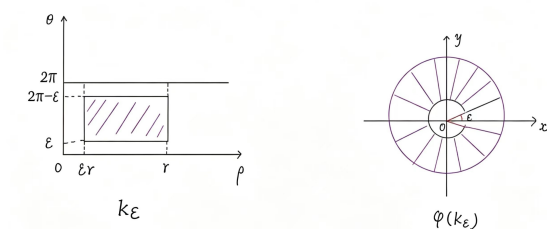
所以

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\bar{B}_r \setminus \varphi(K_\varepsilon)} f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{[0, r] \times [0, 2\pi] \setminus K_\varepsilon} g = 0. \quad (2)$$

由 (1) 式, 可得

$$\int_{\bar{B}_r} f = \int_{[0, r] \times [0, 2\pi]} g.$$

这就证明了命题 1. □



当积分域为 3 维球时, 类似地可证明如下的极坐标公式: 设 $f \in C(\bar{B}_r)$, 其中 $B_r \subset \mathbb{R}^3$, 则

$$\int_{\bar{B}_r} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{[0, r] \times [0, \pi] \times [0, 2\pi]} f(\rho \cos \phi \cos \theta, \rho \cos \phi \sin \theta, \rho \sin \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta.$$

在 $\mathbb{R}^n, n \geq 4$ 中, 我们有如下的极坐标:

$$\begin{aligned} x^1 &= \rho \cos \theta_1, \\ x^2 &= \rho \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x^3 &= \rho \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ &\vdots \\ x^{n-1} &= \rho \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x^n &= \rho \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{aligned}$$

其中

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta_1, \dots, \theta_{n-2} \leq \pi, \quad 0 \leq \theta_{n-1} \leq 2\pi.$$

可以证明如下的 n 维球上的极坐标公式: 设 $f \in C(\bar{B}_r)$, 则

$$\int_{\bar{B}_r} f = \int_{[0,r] \times [0,\pi]^{n-2} \times [0,2\pi]} f(\rho\omega_1, \dots, \rho\omega_n) R d\rho d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1},$$

其中

$$R = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

【注】 当积分域为 n 维球时, 我们常用如下形式的极坐标公式: 设 $f \in C(\bar{B}_r)$, 则

$$\int_{B_r} f = \int_0^r \left\{ \int_{\partial B_\rho} f dS \right\} d\rho.$$

这里 $\int_{\partial B_\rho} f dS$ 表示 f 在球面 ∂B_ρ 上的面积分。记

$$S(\partial B_r) = \int_{\partial B_r} 1 dS,$$

称 $S(\partial B_r)$ 为 ∂B_r 的面积。可以证明

$$S(\partial B_r) = r^{n-1} S(\partial B_1) = nr^{n-1} m^*(B_1).$$

则当

$$f(x) = \varphi(|x|), \quad x \in \bar{B}_r$$

时,

$$\int_{B_r} f = \int_0^r \varphi(\rho) S(\partial B_\rho) d\rho.$$

下面利用极坐标计算分析中一个常用的积分。设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{B_r} f.$$

由于

$$B_r \subset [-r, r]^n \subset B_{\sqrt{n}r},$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{[-r,r]^n} f.$$

【命题 2】

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

证明: 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{B_r} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_0^r \left(\int_{\partial B_\rho} e^{-\rho^2} ds \right) d\rho \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_0^r 2\pi \rho e^{-\rho^2} d\rho \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \pi \int_0^{r^2} e^{-t} dt \\ &= \pi. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{[-r,r]^2} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{[-r,r]} e^{-x^2} dx \cdot \int_{[-r,r]} e^{-y^2} dy \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2.\end{aligned}$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

□

8.10.2 Gamma 函数

记

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0,$$

称 Γ 为 Gamma 函数。

【命题 3】Gamma 函数性质 我们有

- (i) $\Gamma(x) < +\infty, \quad \forall x > 0;$
- (ii) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(1) = 1;$
- (iii) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \forall x > 0.$

【注】 由命题 3(ii),(iii) 得

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此, Gamma 函数是阶乘的推广。

证明: (i) 设 $x > 0$, 则

$$\begin{aligned}\int_{\varepsilon}^1 e^{-t} t^{x-1} dt &\leq \int_{\varepsilon}^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x}(1 - \varepsilon^x) \leq \frac{1}{x}, \\ \int_1^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{x-1} dt &\leq \int_1^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{x+1} dt \leq \int_1^{1/\varepsilon} ([x]+2)! t^{-([x]+2)} t^{x-1} dt \\ &\leq ([x]+2)! \int_1^{1/\varepsilon} t^{-2} dt \leq ([x]+2)!,\end{aligned}$$

因此

$$\Gamma(x) \leq \frac{1}{x} + ([x]+2)! < +\infty.$$

(ii)

$$\Gamma(1) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} dt = 1,$$

$$\begin{aligned}
\Gamma(1/2) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt \\
&\stackrel{t=s^2}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} 2 \int_{\sqrt{\varepsilon}}^{1/\sqrt{\varepsilon}} e^{-s^2} ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} 2 \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-s^2} ds \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left\{ \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-s^2} ds + \int_{-1/\varepsilon}^{-\varepsilon} e^{-s^2} ds \right\} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left\{ \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-s^2} ds + \int_{-1/\varepsilon}^{-\varepsilon} e^{-s^2} ds + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} e^{-s^2} ds \right\} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-1/\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-s^2} ds \\
&= \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2} ds \\
&= \sqrt{\pi}.
\end{aligned}$$

(iii) 设 $x > 0$, 则

$$\begin{aligned}
\Gamma(x+1) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^x dt \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ -e^{-t} t^x \Big|_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} + x \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{x-1} dt \right\} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \varepsilon^x e^{-\varepsilon} - \varepsilon^{-x} e^{-1/\varepsilon} + x \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{x-1} dt \right\} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} x \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{x-1} dt \\
&= x\Gamma(x).
\end{aligned}$$

□

8.10.3 n 维球的体积

设 $B_1 \subset \mathbb{R}^n$ 为 n 维单位球, 记

$$\omega_n = m^*(B_1).$$

下面计算 ω_n 。

【命题 4】 n 维球体积公式

$$\omega_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}.$$

【注】 由 Gamma 函数的递推公式可得

$$\omega_{2n} = \frac{\pi^n}{n!}, \quad \omega_{2n-1} = \frac{2^n \pi^{n-1}}{(2n-1)!!},$$

这里双阶乘

$$(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1).$$

证明: 首先我们推导一个 ω_n 的递推公式。设 $n \geq 2$, 记

$$B_r = \{x \in \mathbb{R}^n; |x| < r\},$$

$$B'_r = \{x' \in \mathbb{R}^{n-1}; |x'| < r\},$$

用 $\chi_{B_1} : [-1, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 n 维单位球 B_1 的特征函数。设 $0 < r < 1$, 用 $\chi_{B'_r} : [-1, 1]^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 表示 $n-1$ 维球 B'_r 的特征函数。 $\chi_{B_1}, \chi_{B'_r}$ 均 Riemann 可积, 并且对于任意固定的 $t \in (-1, 1)$,

$$\chi_{B_1}(x', t) = \chi_{B'_{\sqrt{1-t^2}}}(x'), \quad \forall x' \in [-1, 1]^{n-1}.$$

由 Fubini 定理,

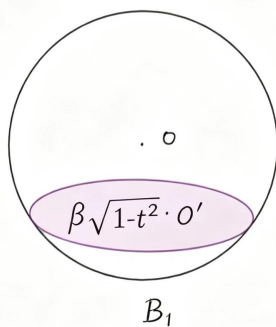
$$\begin{aligned} \omega_n &= \int_{[-1, 1]^n} \chi_{B_1}(x', t) dx' dt \\ &= \int_{-1}^1 \left(\int_{[-1, 1]^{n-1}} \chi_{B'_{\sqrt{1-t^2}}}(x') dx' \right) dt \\ &= \int_{-1}^1 m^*(B'_{\sqrt{1-t^2}}) dt \\ &= \omega_{n-1} \int_{-1}^1 (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt. \end{aligned}$$

记

$$I_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt, \quad n \geq 1,$$

则

$$\omega_n = I_n \omega_{n-1}, \quad n \geq 2. \quad (3)$$



我们有

$$I_n = 2 \int_0^1 (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta.$$

分部积分得

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos^{n-2} \theta d\theta \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} \theta d\theta - (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta, \\ \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta &= \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} \theta d\theta.\end{aligned}$$

因此

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

由上式得

$$\begin{aligned}I_{n+1} &= \frac{n}{n+1} I_{n-1}, \quad n \geq 3, \\ I_{n+1} I_n &= \frac{n-1}{n+1} I_{n-1} I_{n-2}, \quad n \geq 3, \\ (n+1) I_{n+1} I_n &= (n-1) I_{n-1} I_{n-2}, \quad n \geq 3.\end{aligned}$$

这意味着数列 $\{(n+1)I_{n+1}I_n\}$ 的奇数项和偶数项分别为常数项。直接计算得

$$\begin{aligned}I_1 &= 2, \quad I_2 = \frac{\pi}{2}, \quad I_3 = \frac{2}{3} I_1 = \frac{4}{3}, \\ 2I_2 I_1 &= 3I_3 I_2 = 2\pi.\end{aligned}$$

所以 $\{(n+1)I_{n+1}I_n\}$ 为常数项, 并且

$$(n+1)I_{n+1}I_n = 2\pi, \quad n \geq 1.$$

这样我们得到

$$I_{n+1}I_n = \frac{2\pi}{n+1}, \quad n \geq 1.$$

因此由 (3) 式

$$\omega_{n+1} = I_{n+1}I_n \omega_{n-1} = \frac{2\pi}{n+1} \omega_{n-1},$$

即

$$\frac{\omega_{n+1}}{\omega_{n-1}} = \frac{2\pi}{n+1}, \quad n \geq 2.$$

记

$$a_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}, \quad n \geq 1,$$

则

$$\frac{a_{n+1}}{a_{n-1}} = \frac{\pi}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2} + 1\right) / \Gamma\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)} = \frac{\pi}{(n+1)/2} = \frac{2\pi}{n+1}, \quad n \geq 2,$$

因此数列 $\{a_n\}$ 与 $\{\omega_n\}$ 满足相同的递推公式。直接计算得

$$a_1 = \omega_1 = 2, \quad a_2 = \omega_2 = \pi.$$

因此

$$\omega_n = a_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}, \quad n \geq 1.$$

这就证明了命题 4. □

【练习 1】 证明 $\Gamma \in C^\infty((0, +\infty))$ 。

[提示: 应用 Lebesgue 控制收敛定理]

【练习 2】 证明: $\ln \Gamma$ 为凸函数; Γ 为凸函数。

8.11 积分的变量替换公式的证明

在这一节, 我们证明积分的变量替换公式。

8.11.1 闭方体逼近

【定理 1】变量替换公式 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。设 $K \subset U$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$, $f \in C(\varphi(K))$ 。则

$$\int_{\varphi(K)} f = \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi|. \quad (1)$$

首先, 我们用闭方体逼近 f 的定义域 K 。我们证明: 如果对任意包含于 K 的小的闭方体 Q ,

$$\int_{\varphi(Q)} f = \int_Q f \circ \varphi |\det D\varphi|$$

成立, 则 (1) 式成立。

设开方体 $Q = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$, 记

$$L = \max_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i), \quad l = \min_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i), \quad \lambda(Q) = L/l.$$

设 $\delta > 0$, $A \subset \mathbb{R}^n$ 。记

$$\tilde{m}_\delta^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i \in I} V(Q_i) : A \subset \bigcup_{i \in I} Q_i, Q_i \text{ 为开方体}, I \text{ 可数集}, \lambda(Q_i) \leq 2, \text{diam } Q_i < \delta \right\}.$$

【引理 1】 设 $\delta > 0$, $A \subset \mathbb{R}^n$ 。则 $\tilde{m}_\delta^*(A) = m^*(A)$ 。

证明: 设开方体 $Q = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ 。记 $l = \min\{b_i - a_i : i = 1, \dots, n\}$ 。设

$$m_i l \leq b_i - a_i < (m_i + 1)l, \quad m_i \in \mathbb{N}, \quad i = 1, \dots, n.$$

记 $h_i = (b_i - a_i)/m_i$ 。则

$$l \leq h_i \leq 2l, \quad i = 1, \dots, n.$$

记

$$c_i^j = a_i + jh_i, \quad j = 0, 1, \dots, m_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

定义

$$\pi(Q) = \left\{ \prod_{i=1}^n (c_i^{j_i-1}, c_i^{j_i}) : j_i = 1, 2, \dots, m_i, i = 1, \dots, n \right\}.$$

则 $\pi(Q)$ 是 Q 的一个分划, 并且对任意 $q \in \pi(Q)$, $\lambda(q) \leq 2$ 。

8.11 积分的变量替换公式的证明

显然 $m^*(A) \leq \tilde{m}_\delta^*(A)$ 。下面证明 $\tilde{m}_\delta^*(A) \leq m^*(A)$ 。设 $A \subset \bigcup_{i \in I} Q_i$ ，其中 Q_i 为开方体， $i \in I$ ， I 为可数集，并且 $\text{diam } Q_i < \delta/2$ 。我们只需证明

$$\tilde{m}_\delta^*(A) \leq \sum_{i \in I} V(Q_i).$$

设 $1 < \mu < 2$ 。则

$$A \subset \bigcup_{i \in I} \bigcup_{q \in \pi(Q_i)} \mu q,$$

并且

$$\text{diam}(\mu q) < \delta, \quad \lambda(\mu q) \leq 2, \quad \forall q \in \pi(Q_i), \quad i \in I.$$

因此

$$\tilde{m}_\delta^*(A) \leq \sum_{i \in I} \sum_{q \in \pi(Q_i)} V(\mu q) = \mu^n \sum_{i \in I} V(Q_i),$$

令 $\mu \rightarrow 1$ 得

$$\tilde{m}_\delta^*(A) \leq \sum_{i \in I} V(Q_i).$$

这就证明了引理 1。 □

【注】 设 Q 为开方体， $\lambda(Q) \leq 2$ 。则

$$C(\text{diam } Q)^n \leq V(Q) \leq (\text{diam } Q)^n,$$

其中 $C = (2\sqrt{n})^{-n}$ 。

【引理 2】 设 $\varphi \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ ，其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，

$$\|D\varphi(x)\| \leq M, \quad \forall x \in U.$$

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界， $A \subset U$ 。则

$$m^*(\varphi(A)) \leq CM^n m^*(A),$$

其中 $C = C(n) > 0$ ；特别地，如果 $m^*(A) = 0$ ，则 $m^*(\varphi(A)) = 0$ 。

证明： 设 $A \neq \emptyset$ 。由于 $\bar{A}$ 为紧集，存在 $\delta > 0$ ，使得

$$B_\delta(x) \subset U, \quad \forall x \in \bar{A}.$$

设 $A \subset \bigcup_{i \in I} Q_i$ ，其中 $Q_i \subset \mathbb{R}^n$ 为开方体， $i \in I$ ， I 为可数集， $\text{diam } Q_i < \delta$ ， $\lambda(Q_i) \leq 2$ 。我们只需证明

$$m^*(\varphi(A)) \leq CM^n \sum_{i \in I} V(Q_i),$$

其中 $C = C(n) > 0$ 。

记 $J = \{i \in I : Q_i \cap A \neq \emptyset\}$ 。设 $i \in J$ 。由于 $\text{diam } Q_i < \delta$ ，所以 $Q_i \subset U$ 。设 $x_0 \in Q_i \cap A$ ， $y_0 = \varphi(x_0)$ ，令 $r_i = \text{diam } Q_i$ 。则

$$|\varphi(x) - y_0| \leq M|x - x_0| \leq Mr_i, \quad \forall x \in Q_i.$$

因此 $\varphi(Q_i) \subset B_{Mr_i}(y_0)$ 。用 $\tilde{Q}_i$ 表示以 y_0 为中心、边长为 $2Mr_i$ 的开方体。则

$$\varphi(A) \subset \bigcup_{i \in J} \tilde{Q}_i.$$

由于

$$V(\tilde{Q}_i) = (2Mr_i)^n \leq CM^n V(Q_i),$$

其中 $C = C(n) > 0$, 所以

$$m^*(\varphi(A)) \leq \sum_{i \in J} V(\tilde{Q}_i) \leq CM^n \sum_{i \in J} V(Q_i) \leq CM^n \sum_{i \in I} V(Q_i).$$

这就证明了引理 2. □

【引理 3】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $m^*(\partial K) = 0$, $K^\circ \neq \emptyset$. 设 $\varepsilon, \sigma > 0$. 则存在闭方体 $Q_i \subset K$, $\text{diam } Q_i < \sigma$, $i = 1, 2, \dots, m$,

$$Q_v^\circ \cap Q_j^\circ = \emptyset, \quad v \neq j,$$

使得

$$m^*\left(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i\right) \leq \varepsilon.$$

证明: 由于 $m^*(\partial K) = 0$, 存在开集 $\Omega \supset \partial K$, 使得

$$m^*(\Omega) \leq \varepsilon.$$

由于 $m^*(\partial K)$ 为紧集, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得

$$B_{\delta_1}(x) \subset \Omega, \quad \forall x \in \partial K.$$

设 $B_{\delta_2}(x_0) \subset K^\circ$. 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \sigma\}$.

设 $Q \supset K$ 为闭方体, $\tilde{\pi}$ 是 Q 的一个分划, $\Delta\tilde{\pi} < \delta$. 记

$$\pi = \{q \in \tilde{\pi} : q \cap K \neq \emptyset\},$$

$$\pi_1 = \{q \in \pi : q \cap \partial K \neq \emptyset\},$$

$$\pi_2 = \{q \in \pi : q \cap \partial K = \emptyset\}.$$

则 π 覆盖 K , $\pi_1, \pi_2 \neq \emptyset$, $\pi = \pi_1 \cup \pi_2$, 并且

$$\bigcup_{q \in \pi_1} q \subset \Omega, \quad \bigcup_{q \in \pi_2} q \subset K.$$

由此可得

$$K - \bigcup_{q \in \pi_2} q \subset \bigcup_{q \in \pi_1} q \subset \Omega,$$

所以

$$m^*\left(K - \bigcup_{q \in \pi_2} q\right) \leq m^*(\Omega) \leq \varepsilon.$$

令 $\pi_2 = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_m\}$. 则 Q_i 满足引理的条件. □

8.11 积分的变量替换公式的证明

【注】 引理 3 中条件“ K 为紧集”可以减弱为“ K 为有界集”。

【引理 4】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。设 $K \subset U$ 非空紧集, $m^*(\partial K) = 0$, $f \in C(\varphi(K))$ 。设 $\sigma > 0$ 。如果对任意闭方体 $Q \subset K$, $\text{diam } Q < \sigma$,

$$\int_{\varphi(Q)} f = \int_Q f \circ \varphi |\det D\varphi|$$

成立, 则

$$\int_{\varphi(K)} f = \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi|$$

成立。

证明: 记 $K_r = \bigcup_{x \in K} B_r(x)$ 。由于 K 为紧集, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\bar{K}_\delta \subset U$ 。设

$$|D\varphi(x)| \leq M, \quad \forall x \in \bar{K}_\delta, \quad |f(x)| \leq L, \quad \forall x \in \varphi(K).$$

如果 $K^\circ = \emptyset$, 则 $m^*(K) = m^*(\partial K) = 0$ 。因此, 由引理 3, $m^*(\varphi(K)) = 0$ 。所以

$$\int_{\varphi(K)} f = \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi| = 0.$$

下面假设 $K^\circ \neq \emptyset$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。由引理 3, 存在闭方体 $Q_1, \dots, Q_m \subset K$, $Q_i^\circ \cap Q_j^\circ = \emptyset$, $i \neq j$, $\text{diam } Q_i < \sigma$, 使得

$$m^*\left(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i\right) \leq \varepsilon.$$

由引理的假设

$$\int_{\varphi(Q_i)} f = \int_{Q_i} f \circ \varphi |\det D\varphi|, \quad i = 1, \dots, m.$$

以上各式相加得

$$\int_{\varphi(\bigcup_{i=1}^m Q_i)} f = \int_{\bigcup_{i=1}^m Q_i} f \circ \varphi |\det D\varphi|. \quad (2)$$

我们有

$$\left| \int_{\varphi(K)} f - \int_{\varphi(\bigcup_{i=1}^m Q_i)} f \right| = \left| \int_{\varphi(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i)} f \right| \leq \int_{\varphi(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i)} |f|.$$

由引理 3,

$$m^*\left(\varphi\left(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i\right)\right) \leq C_1 M^n m^*\left(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i\right) \leq C_1 M^n \varepsilon,$$

其中 $C_1 = C_1(n) > 0$ 。则

$$\int_{\varphi(K - \bigcup_{i=1}^m Q_i)} |f| \leq C_1 M^n L \varepsilon,$$

所以

$$\left| \int_{\varphi(K)} f - \int_{\varphi(\bigcup_{i=1}^m Q_i)} f \right| \leq C_1 M^n L \varepsilon. \quad (3)$$

我们有

$$\left| \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi| - \int_{\bigcup_{i=1}^m Q_i} f \circ \varphi |\det D\varphi| \right| = \left| \int_{K - \bigcup_{i=1}^m Q_i} f \circ \varphi |\det D\varphi| \right| \leq \int_{K - \bigcup_{i=1}^m Q_i} |f \circ \varphi| \cdot |\det D\varphi|.$$

由于

$$|f \circ \varphi(x)| \cdot |\det D\varphi(x)| \leq C_2 M^n L, \quad \forall x \in K - \bigcup_{i=1}^m Q_i,$$

其中 $C_2 = C_2(n) > 0$, 因此

$$\left| \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi| - \int_{\bigcup_{i=1}^m Q_i} f \circ \varphi |\det D\varphi| \right| \leq C_2 M^n L \varepsilon. \tag{4}$$

由 (2), (3), (4) 得

$$\left| \int_{\varphi(K)} f - \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi| \right| \leq (C_1 + C_2) M^n L \varepsilon,$$

因此

$$\int_{\varphi(K)} f = \int_K f \circ \varphi |\det D\varphi|.$$

这就证明了引理 4. □

8.11.2 初等映射逼近

设 $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 如果存在双射 $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, 使得

$$p(x^1, x^2, \dots, x^n) = (x^{\sigma(1)}, x^{\sigma(2)}, \dots, x^{\sigma(n)}), \quad \forall (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n,$$

称 p 为置换变换。记

$$\mathcal{P} = \{p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n : p \text{ 为置换映射}\}.$$

设 I 为 n 阶单位阵, $1 \leq \alpha, \beta \leq n$, 用 $I_{\alpha\beta}$ 表示交换 I 的第 α, β 列得到的矩阵, 则映射

$$p(x) = I_{\alpha\beta} x, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

为置换变换, 并且 $p^{-1} = p$ 。

记

$$\mathcal{A}_k = \{\varphi: U \rightarrow V : \varphi \in \mathcal{A}_n, \varphi^i(x) = x^i, \forall x \in U, i \neq k\}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

$$\mathcal{B}_k = \{\varphi: U \rightarrow V : \varphi \in \mathcal{B}_n, \varphi^i(x) = x^i, \forall x \in U, k+1 \leq i \leq n\}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

如果 $\varphi \in \bigcup_{k=1}^n \mathcal{A}_k$, 称 φ 为初等微分同胚。我们注意 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{B}_1$ 。

我们可以将一个 C^1 -微分同胚局部初等化。

【引理 5】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, $\varphi \in \mathcal{B}_k$, $k = 2, 3, \dots, n$ 。设 $x_0 \in U$, 则存在 x_0 的邻域 $A \subset U$, 使得

$$\varphi(x) = (h \circ g \circ p)(x), \quad \forall x \in A, \tag{5}$$

其中 $(h, g, p) \in \mathcal{A}_k \times \mathcal{B}_{k-1} \times \mathcal{P}$ 。

证明: 证明: 我们首先定义 p . 因为 $\varphi \in \mathcal{B}_k$, 所以

$$D\varphi^i(x_0) = e_i, \quad k+1 \leq i \leq n,$$

因此

$$\det D\varphi(x_0) = \det (D_j \varphi^i(x_0))_{1 \leq i, j \leq k}.$$

这意味着 $D\varphi(x_0)$ 的子矩阵

$$M = (D_j \varphi^i(x_0))_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq k}$$

有一个 $k-1$ 阶子式不等于零, 因此存在 $1 \leq \alpha, \beta \leq k$, 使得交换 M 的第 α, β 列之后得到的矩阵的 $k-1$ 阶顺序主子式不等于零, 即 $D\varphi(x_0)I_{\alpha\beta}$ 的 $k-1$ 阶顺序主子式不等于零. 令 $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$p(x) = I_{\alpha\beta}x, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

记 $\tilde{\varphi}: p^{-1}(U) \rightarrow V$,

$$\tilde{\varphi}(x) = (\varphi \circ p)(x), \quad x \in p^{-1}(U).$$

由于 $\varphi \in B_k$, $1 \leq \alpha, \beta \leq k$, 所以 $\tilde{\varphi} \in B_k$. 记 $x_1 = p^{-1}(x_0)$. 则

$$D\tilde{\varphi}(x_1) = D\varphi(x_0)I_{\alpha\beta}.$$

因此 $D\tilde{\varphi}(x_1)$ 的 $k-1$ 阶顺序主子式不等于零, 即

$$\det (D_j \tilde{\varphi}^i(x_1))_{1 \leq i, j \leq k-1} \neq 0.$$

下定义 g . 令 $g: p^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$\begin{cases} g^i(x) = \tilde{\varphi}^i(x), & \forall x \in p^{-1}(U), 1 \leq i \leq k-1, \\ g^i(x) = x^i, & \forall x \in p^{-1}(U), k \leq i \leq n. \end{cases}$$

则

$$Dg^i(x_1) = e_i, \quad k \leq i \leq n,$$

因此

$$\det Dg(x_1) = \det (D_j \tilde{\varphi}^i(x_1))_{1 \leq i, j \leq k-1} \neq 0.$$

由反函数定理, 存在 x_1 的邻域 $B \subset p^{-1}(U)$, 使得 $g: B \rightarrow g(B)$ 为 C^1 -微分同胚, 且 $g: B \rightarrow g(B)$ 属于 $\mathcal{B}_{k-1}$.

下定义 h . 由上述构造, $\tilde{\varphi}: B \rightarrow \tilde{\varphi}(B)$ 为 C^1 -微分同胚, $g: B \rightarrow g(B)$ 为 C^1 -微分同胚, 并且

$$\tilde{\varphi}^i(x) = g^i(x), \quad \forall x \in B, i \neq k. \quad (6)$$

用 $g^{-1}: g(B) \rightarrow B$ 表示 $g: B \rightarrow g(B)$ 的逆映射, 定义 $h: g(B) \rightarrow \tilde{\varphi}(B)$,

$$h(x) = (\tilde{\varphi} \circ g^{-1})(x), \quad x \in g(B). \quad (7)$$

则 h 为 C^1 -微分同胚. 下验证 $h \in A_k$. 由 (7) 式

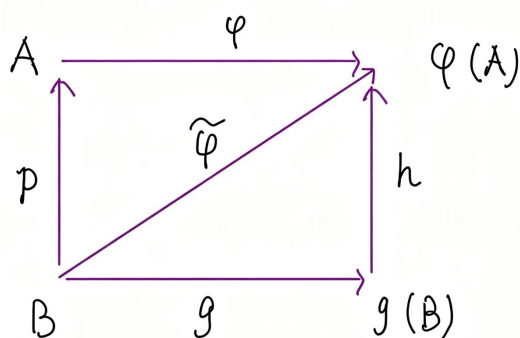
$$(h \circ g)(x) = \tilde{\varphi}(x), \quad \forall x \in B. \quad (8)$$

设 $i \neq k$. 由 (6) (8)

$$h^i(g(x)) = \tilde{\varphi}^i(x) = g^i(x), \quad \forall x \in B.$$

又因为 $g: B \rightarrow g(B)$ 为双射, 所以

$$h^i(x) = x^i, \quad \forall x \in g(B).$$



对 φ 局部初等化

因此 $h \in \mathcal{A}_k$.

最后, 我们验证 (5) 式. 由 (8) 式

$$(\varphi \circ p)(x) = (h \circ g)(x), \quad \forall x \in B.$$

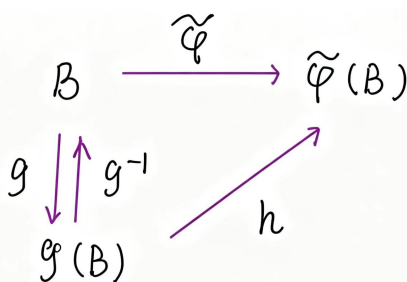
因此

$$\varphi(x) = (h \circ g \circ p^{-1})(x), \quad \forall x \in p(B).$$

令 $A = p(B)$. 由于 $B \subset p^{-1}(U)$ 是 $x_1 = p^{-1}(x_0)$ 的邻域, 所以 $A \subset U$ 是 x_0 的邻域. 又因为 $p^{-1} = p$, 所以

$$\varphi(x) = (h \circ g \circ p)(x), \quad \forall x \in A.$$

这就证明了命题 5. □



$\tilde{\varphi}, g, h$ 的关系

【引理 6】 设 $\varphi: U \rightarrow V$ 为 C^1 -微分同胚, 其中 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 设 $x_0 \in U$, 则存在 x_0 的邻域 $A \subset U$, 使得

$$\varphi(x) = (h_n \circ h_{n-1} \circ \cdots \circ h_1 \circ p)(x),$$

其中 $h_k \in \mathcal{A}_k, k = 1, 2, \dots, n, p \in P$.

8.11 积分的变量替换公式的证明

证明： 由引理 5 ($k = n$), 存在 x_0 的邻域 $A_0 \subset U$, 使得

$$\varphi(x) = (h_n \circ g_{n-1} \circ p_1)(x), \quad \forall x \in A_0,$$

其中 $(h_n, g_{n-1}, p_1) \in \mathcal{A}_n \times \mathcal{B}_{n-1} \times P$. 记 $x_1 = p_1(x_0)$. 由命题 5 ($k = n - 1$), 存在 x_1 的邻域 $A_1 \subset p_1(A_0)$, 使得

$$g_{n-1}(x) = (h_{n-1} \circ g_{n-2} \circ p_2)(x), \quad \forall x \in A_1,$$

其中 $(h_{n-1}, g_{n-2}, p_2) \in \mathcal{A}_{n-1} \times \mathcal{B}_{n-2} \times P$.

记 $x_{n-2} = p_{n-2}(x_{n-3})$. 由引理 5 ($k = 2$), 存在 x_{n-2} 的邻域 $A_{n-2} \subset p_{n-2}(A_{n-3})$, 使得

$$g_2(x) = (h_2 \circ g_1 \circ p_{n-1})(x), \quad \forall x \in A_{n-2},$$

其中 $(h_2, g_1, p_{n-1}) \in \mathcal{A}_2 \times \mathcal{B}_1 \times P$.

令 $h_1 = g_1$, 则 $h_1 \in \mathcal{A}_1$. 记 $A_{n-1} = p_{n-1}(A_{n-2})$, $x_{n-1} = p_{n-1}(x_{n-2})$, 则 A_{n-1} 为 x_{n-1} 的邻域, 并且

$$\varphi(x) = (h_n \circ h_{n-1} \circ \cdots \circ h_1 \circ p_{n-1} \circ p_{n-2} \circ \cdots \circ p_1)(x). \quad (9)$$

令 $A = (p_{n-1} \circ p_{n-2} \circ \cdots \circ p_1)^{-1}(A_{n-1})$, 则 $A \subset A_0$ 为开集. 由于

$$x_{n-1} = (p_{n-1} \circ p_{n-2} \circ \cdots \circ p_1)(x_0) \in A_{n-1},$$

所以 $x_0 \in A$, 因此 $A \subset U$ 为 x_0 的邻域. 令 $p = p_{n-1} \circ p_{n-2} \circ \cdots \circ p_1$, 则 $p \in P$. 由 (9) 式

$$\varphi(x) = (h_n \circ h_{n-1} \circ \cdots \circ h_1 \circ p)(x), \quad \forall x \in A,$$

这就证明了引理 6. □

8.11.3 定理 1 的证明

我们首先证明当 φ 为置换变换和初等 C^1 -微分同胚时, 定理 1 的结论成立。

【引理 7】 设 $p \in \mathcal{P}$. 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$, $f \in C(p(K))$. 则

$$\int_{p(K)} f = \int_K f \circ p |\det Dp|.$$

证明： 因为 $p \in \mathcal{P}$, 所以 $|\det Dp| = 1$. 设 $Q \subset K$ 为闭方体, 则 $p(Q)$ 也是闭方体, 由 Fubini 定理,

$$\int_{p(Q)} f = \int_Q f \circ p = \int_Q f \circ p |\det Dp|,$$

因此, 由引理 4,

$$\int_{p(K)} f = \int_K f \circ p |\det Dp|.$$

□

【引理 8】 设 $h : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚, $h \in \mathcal{A}_n$. 设 $K \subset U$ 为非空的紧集, $m^*(\partial K) = 0$, $f \in C(h(K))$. 则

$$\int_{h(K)} f = \int_K f \circ h |\det Dh|.$$

证明： 设 $Q \subset K$ 为闭方体。由引理 4，我们只需证明

$$\int_{h(Q)} f = \int_Q f \circ h |\det Dh|.$$

设 $Q = Q' \times [a, b]$ ，其中 $Q' \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 为闭方体。则

$$h(Q) = \{(x', h^n(x', x^n)) : x' \in Q', a \leq x^n \leq b\}.$$

由于 $h \in \mathcal{A}_n$ ，所以

$$\det Dh(x', x^n) = \frac{\partial}{\partial x^n} h^n(x', x^n) \neq 0, \quad \forall (x', x^n) \in Q.$$

不妨假设

$$\frac{\partial}{\partial x^n} h^n(x', x^n) > 0, \quad \forall (x', x^n) \in Q.$$

则对于任意 $x' \in Q'$ ， $x^n \mapsto h^n(x', x^n)$ ， $x^n \in [a, b]$ 严格单调增，因此

$$h(Q) = \{(x', y) : x' \in Q', h^n(x', a) \leq y \leq h^n(x', b)\}.$$

则

$$\int_{h(Q)} f = \int_{Q'} \left\{ \int_{h^n(x', a)}^{h^n(x', b)} f(x', y) dy \right\} dx'.$$

由一元函数的变量代换公式

$$\int_{h^n(x', a)}^{h^n(x', b)} f(x', y) dy = \int_a^b f(x', h^n(x', x^n)) \frac{\partial}{\partial x^n} h^n(x', x^n) dx^n.$$

因此，

$$\begin{aligned} \int_{h(Q)} f &= \int_{Q'} \left\{ \int_a^b f(x', h^n(x', x^n)) \frac{\partial}{\partial x^n} h^n(x', x^n) dx^n \right\} dx' \\ &= \int_{Q'} \left\{ \int_a^b (f \circ h)(x', x^n) |\det Dh(x', x^n)| dx^n \right\} dx' \\ &= \int_Q f \circ h |\det Dh|. \end{aligned}$$

这就证明了引理 8。 □

【引理 9】 设 $h : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚， $h \in \mathcal{A}_k$ ， $k = 1, 2, \dots, n$ 。设 $K \subset U$ 为非空的紧集， $m^*(\partial K) = 0$ ， $f \in C(h(K))$ 。则

$$\int_{h(K)} f = \int_K f \circ h |\det Dh|.$$

证明： 记 $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ， $p(x) = I_{kn}x$ ， $x \in \mathbb{R}^n$ 。定义 $\tilde{h} : p(U) \rightarrow p(V)$ ，

$$\tilde{h}(x) = (p \circ h \circ p)(x), \quad x \in p(U).$$

则 $\tilde{h} \in \mathcal{A}_n$ ，且

$$h(x) = (p \circ \tilde{h} \circ p)(x), \quad x \in U.$$

8.12 单位分解定理

因此, 由引理 7 和引理 8,

$$\begin{aligned}\int_{h(K)} f &= \int_{(p \circ \tilde{h} \circ p)(K)} f = \int_{(\tilde{h} \circ p)(K)} f \circ p \\ &= \int_{p(K)} f \circ p \circ \tilde{h} |\det D\tilde{h}| = \int_K f \circ p \circ \tilde{h} \circ p |\det D\tilde{h}| \circ p \\ &= \int_K f \circ h |\det Dh|.\end{aligned}$$

这就证明了引理 9. □

证明: [定理 1 的证明] 设 $x \in K$. 由命题 6, 存在 $B_{\delta_x}(x) \subset U$, 使得

$$\varphi(y) = (h_1 \circ \cdots \circ h_n \circ p)(y), \quad \forall y \in B_{\delta_x}(x),$$

其中 $h_k \in \mathcal{A}_k$, $k = 1, 2, \dots, n$, $p \in \mathcal{P}$. 于是 $K \subset \bigcup_{x \in K} B_{\delta_x/4}(x)$. 因此, 存在 $x_1, \dots, x_N \in K$, 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{\delta_{x_i}/2}(x_i).$$

令 $\delta = \frac{1}{2} \min\{\delta_{x_i} : i = 1, \dots, N\}$. 设 $Q \subset K$ 为闭方体, $\text{diam } Q < \delta$. 由引理 4, 我们只需证明

$$\int_{\varphi(Q)} f = \int_Q f \circ \varphi |\det D\varphi|.$$

设 c 是 Q 的中心. 则存在 x_i , 使得 $c \in B_{\delta_{x_i}/2}(x_i)$, 且 $Q \subset B_{\delta_{x_i}}(x_i)$. 设

$$\varphi(x) = (\varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \cdots \circ \varphi_{n+1})(x), \quad \forall x \in B_{\delta_{x_i}}(x_i),$$

其中 $\varphi_j \in (\bigcup_{k=1}^n \mathcal{A}_k) \cup \mathcal{P}$, $j = 1, 2, \dots, n+1$. 由引理 7 和引理 9,

$$\begin{aligned}\int_{\varphi(Q)} f &= \int_{(\varphi_2 \circ \cdots \circ \varphi_{n+1})(Q)} f \circ \varphi_1 |\det D\varphi_1| \\ &= \int_{(\varphi_3 \circ \cdots \circ \varphi_{n+1})(Q)} f \circ \varphi_1 \circ \varphi_2 |\det D(\varphi_1 \circ \varphi_2)| \\ &= \cdots \\ &= \int_Q f \circ \varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_{n+1} |\det D(\varphi_1 \circ \cdots \circ \varphi_{n+1})| \\ &= \int_Q f \circ \varphi |\det D\varphi|.\end{aligned}$$

这就证明了定理 1. □

【注】 定理 1 的另一个证明是用线性映射逼近 φ . 请参见: 数学分析讲义, 第二册, §10.6, 陈天权, 北京大学出版社。

8.12 单位分解定理

单位分解定理是分析中的一个基本工具, 我们经常用单位分解定理将整体问题转化为局部问题。

【定义 1】单位分解 设 $U_\lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, $\lambda \in \Lambda$, Λ 不为空集. 设 $\varphi_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $0 \leq \varphi_i \leq 1$, $i \in I$, I 为可数集. 如果 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 满足:

(i) $\forall i \in I, \exists \lambda \in \Lambda$, 使得 $\sup \varphi_i \subset U_\lambda$;

(ii) $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 局部有限: $\forall$ 非空的紧集 $K \subset U$, $\{i \in I \mid \sup \varphi_i \cap K \neq \emptyset\}$ 为有限集;

(iii) $\forall x \in U, \sum_{i \in I} \varphi_i(x) = 1$,

称 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 为相应于开集族 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的单位分解。

注意, 在定义 1 中, 由于 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 局部有限, 因此, 对于任意 $x \in U$, 和式 $\sum_{i \in I} \varphi_i(x)$ 实际上是有限和。

【定理 1】单位分解存在性 设 $U_\lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, $\lambda \in \Lambda$, 则存在相应于 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的单位分解。

证明: 记 $U = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ 。

Step 1. 下面构造非空的紧集 $K_j \subset U, j = 1, 2, \dots$, 使得 $U = \bigcup_{j=1}^{+\infty} K_j$, 并且 $K_j \subset K_{j+1}^\circ, j = 1, 2, \dots$ 。

如果 $U = \mathbb{R}^n$, 令 $K_j = \overline{B_j}, j = 1, 2, \dots$, 则 $U = \bigcup_{j=1}^{+\infty} K_j$, 并且 $K_j \subset K_{j+1}^\circ, j = 1, 2, \dots$ 。设 $U \neq \mathbb{R}^n$, 令

$$A_j = \left\{ x \in U \mid d(x, U^c) \geq \frac{1}{j} \right\} \cap \overline{B_j}, \quad j = 1, 2, \dots,$$

则 A_j 为紧集, $j = 1, 2, \dots$, 且 $\bigcup_{j=1}^{+\infty} A_j = U$ 。下面证明 $A_j \subset A_{j+1}^\circ$ 。设 $x \in A_j$, 则 $B_{1/j}(x) \subset U$ 。记 $\delta = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$, 则 $B_\delta(x) \subset A_{j+1}$, 因此 $x \in A_{j+1}^\circ$ 。这就证明了 $A_j \subset A_{j+1}^\circ$ 。

因为 $U = \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_j$, 存在 $j_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $A_{j_0} \neq \emptyset$, 则 $A_j \neq \emptyset, j \geq j_0$ 。令

$$K_j = A_{j+j_0}, \quad j = 1, 2, \dots,$$

则 $U = \bigcup_{j=1}^{+\infty} K_j$, 并且 $K_j \subset K_{j+1}^\circ, j = 1, 2, \dots$ 。

Step 2. 下面构造开集族 $\{B_i\}_{i \in I} \subset U$, 其中 I 为可数集, 满足:

(i) $\forall i \in I, \exists \lambda \in \Lambda$, s.t. $\overline{B_i} \subset U_\lambda$;

(ii) $\{B_i\}_{i \in I}$ 局部有限: 对任意非空的紧集 $K \subset U, \{i \in I \mid \overline{B_i} \cap K \neq \emptyset\}$ 为有限集;

(iii) $U = \bigcup_{i \in I} B_i$ 。

令

$$L_1 = K_1,$$

$$L_j = K_j \setminus \overset{\circ}{K}_{j-1}, \quad j = 2, 3, \dots$$

则 L_j 为非空的紧集, $j = 1, 2, \dots$, 且 $U = \bigcup_{j=1}^{+\infty} L_j$ 。由于 $K_{j-2} \subset \overset{\circ}{K}_{j-1}$, 所以

$$L_j \cap K_{j-2} = \emptyset, \quad \forall j \geq 2.$$

令 $L_j = K_j \setminus K_{j-1}^\circ, j = 1, 2, \dots$, 其中 $K_0 = \emptyset$ 。设 $x \in L_j$, 存在 $\lambda \in \Lambda$, 使得 $x \in U_\lambda$ 。则存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$\overline{B_{\delta_x}}(x) \subset U_\lambda, \quad (1)$$

并且如果 $j \geq 3$,

$$\overline{B_{\delta_x}}(x) \cap K_{j-2} = \emptyset. \quad (2)$$

8.12 单位分解定理

由有限覆盖定理, 存在 $x_k \in L_j$, $k = 1, 2, \dots, N_j$, 使得

$$L_j \subset \bigcup_{k=1}^{N_j} B_{\delta_{x_k}}(x_k). \quad (3)$$

记

$$B_{j,k} = B_{\delta_{x_k}}(x_k), \quad k = 1, 2, \dots, N_j.$$

令

$$I = \{(j, k) \mid j = 1, 2, \dots, k = 1, 2, \dots, N_j\},$$

则 I 为可数集. 由 (1), 对任意 $i \in I$, 存在 $\lambda \in \Lambda$, 使得 $\overline{B}_i \subset U_\lambda$; 由 (3), $U = \bigcup_{i \in I} B_i$.

下面证明 $\{B_i\}_{i \in I}$ 局部有限. 设 $K \subset U$ 为非空的紧集, 则

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} K_j^\circ,$$

因此存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $K \subset K_N^\circ$. 由 (2) 式,

$$K \cap \overline{B}_{j,k} = \emptyset, \quad \forall j \geq N+2, \quad k = 1, 2, \dots, N_j,$$

所以

$$\{i \in I \mid K \cap \overline{B}_i \neq \emptyset\} \subset \{(j, k) \mid j \leq N+1, k = 1, 2, \dots, N_j\},$$

因此, $\{B_i\}_{i \in I}$ 局部有限.

Step 3. 下面证明: 如果 $B \subset \mathbb{R}^n$ 为开球, 则存在 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\varphi(x) > 0, \quad \forall x \in B; \quad \varphi(x) = 0, \quad \forall x \in B^c.$$

令

$$h(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$$

则 $h \in C^\infty(\mathbb{R})$. 设 $B = B_r(x_0)$, 令

$$\varphi(x) = h(r^2 - |x - x_0|^2), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

则 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\varphi(x) > 0, \quad \forall x \in B_r(x_0); \quad \varphi(x) = 0, \quad \forall x \in B_r(x_0)^c.$$

Step 4. 由 Step 3 的结论, 对于任意 $i \in I$, 存在 $\psi_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\psi_i(x) > 0, \quad \forall x \in B_i; \quad \psi_i(x) = 0, \quad \forall x \in B_i^c.$$

由 Step 2 的结论 (i), (ii), (iii), $\{\psi_i\}_{i \in I}$ 满足:

(a) $\forall i \in I, \exists \lambda \in \Lambda$, 使得 $\text{supp } \psi_i \subset U_\lambda$;

(b) $\{\psi_i\}_{i \in I}$ 局部有限;

(c) $\forall x \in U, 0 < \sum_{i \in I} \psi_i(x) < +\infty$ 。

令

$$\psi(x) = \sum_{i \in I} \psi_i(x), \quad x \in U. \quad (5)$$

则对于任意 $x \in U, 0 < \psi(x) < +\infty$ 。由于 $\{\psi_i\}_{i \in I}$ 局部有限, 所以 $\psi \in C^\infty(U)$ 。

设 $i \in I$, 定义

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \psi_i(x)/\psi(x), & x \in U, \\ 0, & x \in U^c, \end{cases}$$

由于 $\psi_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp } \psi_i \subset U$, 所以 $\varphi_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。由于 $0 \leq \psi_i \leq \psi$, 所以 $0 \leq \varphi_i \leq 1$ 。由 (4), I 是可数集。下面验证 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 满足定义 1 的 (i), (ii), (iii):

(i) 设 $i \in I$, 由 (a), 存在 $\lambda \in \Lambda$, 使得 $\text{supp } \psi_i \subset U_\lambda$, 由于 $\text{supp } \varphi_i = \text{supp } \psi_i$, 所以 $\text{supp } \varphi_i \subset U_\lambda$;

(ii) 由 (b), $\{\psi_i\}_{i \in I}$ 局部有限, 由于 $\text{supp } \varphi_i = \text{supp } \psi_i$, 所以 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 局部有限;

(iii) 设 $x \in U$, 由 (5) 式,

$$\sum_{i \in I} \varphi_i(x) = \sum_{i \in I} \psi_i(x)/\psi(x) = 1.$$

这就证明了定理 1。 □

【练习 1】 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的紧集, $\Omega \supset K$ 为开集, 证明: 存在 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $0 \leq \varphi \leq 1$, 使得 $\text{supp } \varphi \subset \Omega$, 并且 $\varphi|_K = 1$ 。称 φ 为截断函数。

【练习 2】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空的开集, 算子 $D: C^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ 满足:

(i) $D(\alpha f + \beta g) = \alpha Df + \beta Dg, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g \in C^\infty(\Omega)$;

(ii) $D(fg) = gDf + fDg, \forall f, g \in C^\infty(\Omega)$ 。

称 D 为导算子。设 $x_0 \in \Omega, f, g \in C^\infty(\Omega)$ 。证明: 如果存在 x_0 的邻域 $V \subset \Omega$, 使得

$$f(x) = g(x), \quad x \in V,$$

则

$$(Df)(x_0) = (Dg)(x_0).$$

【注】 作业: 练习题 1, 2。

8.13 曲面积分

8.13.1 C^k -曲面

首先我们引入光滑曲面的概念。下面我们总是假设欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的维数 $n \geq 2, k = 1, 2, \dots$ 或 ∞ 。

【定义 1】(光滑曲面) 设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$, $\sigma \neq \emptyset$ 。如果对于任意 $p \in \sigma$, 存在 σ 的相对开邻域 V , $p \in V$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, $h \in C^k(D)$, 其中 $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 为开集, 使得

$$V = \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} x^i e_i + y e_n; x = (x^1, \dots, x^{n-1}) \in D, y = f(x) \right\},$$

$$\triangleq \{(x, y); x \in D, y = f(x)\},$$

称 σ 是 C^k -曲面。

在定义 1 中, 称 V 为 σ 上的坐标邻域, 称双射 $\varphi: D \rightarrow V$

$$\varphi(x) = (x, h(x)), \quad x \in D$$

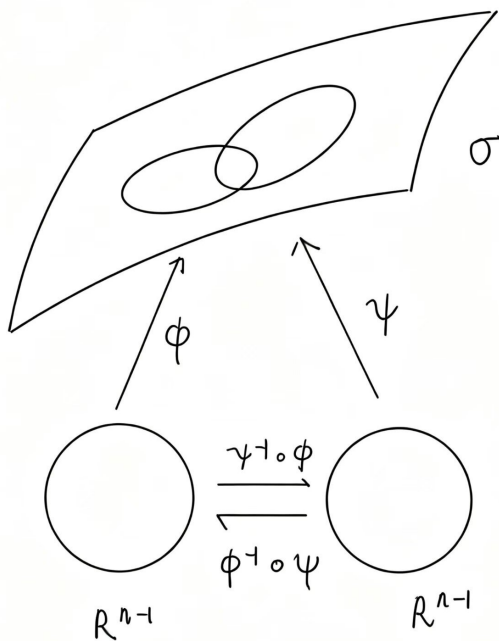
为 σ 上的局部坐标系, 称 $x = \varphi^{-1}(x, y)$ 在局部坐标系 φ 下的坐标。显然,

$$\varphi^{-1}(x, y) = x, \quad (x, y) \in V,$$

也就是说, σ 上的点在局部坐标系下的坐标由正交投影给出。

设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^k -曲面, φ, ψ 为 σ 上的局部坐标系, $\text{Rg } \varphi \cap \text{Rg } \psi \neq \emptyset$ 。称 $\psi^{-1} \circ \varphi$ 为坐标变换, 这里 $\psi^{-1} \circ \varphi: \varphi^{-1}(\text{Rg } \varphi \cap \text{Rg } \psi) \rightarrow \psi^{-1}(\text{Rg } \varphi \cap \text{Rg } \psi)$, $(\psi^{-1} \circ \varphi)(x) = \psi^{-1}(\varphi(x))$ 。

下面证明 $\psi^{-1} \circ \varphi$ 是 C^k -微分同胚。



【命题 1】 设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^k -曲面, $\varphi: D \rightarrow V$ 为 σ 上的局部坐标系。设 $E \subset D$, $W = \varphi(E)$, 则

- (i) E 是开集当且仅当 W 是 σ 的相对开集;
- (ii) 如果 E 是开集, 则 $\tilde{\varphi}: E \rightarrow W$, $\tilde{\varphi}(x) = \varphi(x)$, $x \in E$ 也是 σ 上的局部坐标系。

【注】 如果将 σ 看成一个 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑子空间, 命题 1(i) 告诉我们局部坐标系是拓扑同胚, (ii) 告诉我们坐标邻域的非空开子集也是坐标邻域。

证明: 设 $\varphi(x) = (x, h(x))$, $x \in D$, 其中 $h \in C(D)$ 。

(i) “ $\Rightarrow$ ” 设 E 是开集。因为

$$W = \varphi(E) = \{(x, h(x)); x \in E\} = (E \times \mathbb{R}) \cap \sigma,$$

$E \times \mathbb{R}$ 为开集, 所以 W 是 σ 的相对开集。

“ $\Leftarrow$ ” 设 W 是 σ 的相对开集。则存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $W = U \cap \sigma$, 于是

$$E = \varphi^{-1}(W) = \varphi^{-1}(U \cap \sigma) = \varphi^{-1}(U) \cap \varphi^{-1}(\sigma) = \varphi^{-1}(U) \cap D = \varphi^{-1}(U),$$

因为 φ 连续, U 是开集, 所以 $E = \varphi^{-1}(U)$ 为开集。

(ii) 显然 $\tilde{\varphi}(x) = (x, h|_E(x))$, $x \in E$ 。因为 $E \subset D$ 为开集, 所以 $h|_E \in C^k(E)$, 因此 $\tilde{\varphi}$ 为 σ 上的局部坐标系。 $\square$

【命题 2】 设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ 是 C^k -曲面, φ, ψ 是 σ 上的局部坐标系, $\text{Rg } \varphi \cap \text{Rg } \psi \neq \emptyset$, 则 $\psi^{-1} \circ \varphi$ 是 C^k -微分同胚。

证明: 记 $V = \text{Rg } \varphi \cap \text{Rg } \psi$, 则 V 是 σ 的相对开集。记

$$D = \varphi^{-1}(V), \quad E = \psi^{-1}(V),$$

$$\tilde{\varphi}: D \rightarrow V, \quad \tilde{\varphi}(x) = \varphi(x), \quad x \in D,$$

$$\tilde{\psi}: E \rightarrow V, \quad \tilde{\psi}(x) = \psi(x), \quad x \in E.$$

则由命题 1, D, E 为开集, $\tilde{\varphi}, \tilde{\psi}$ 为 σ 上的局部坐标系, 且 $\psi^{-1} \circ \varphi = \tilde{\psi}^{-1} \circ \tilde{\varphi}$ 。因此, 我们可以假设 $\text{Rg } \varphi = \text{Rg } \psi = V$ 。设

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n-1} x^i e_i + h(x) e_n, \quad x = (x^1, \dots, x^n) \in D,$$

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^{n-1} x^i e'_i + g(x) e'_n, \quad x = (x^1, \dots, x^n) \in E,$$

其中 $\{e_i\}_{i=1}^{n-1}, \{e'_i\}_{i=1}^{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, $h \in C^k(D), g \in C^k(E)$ 。则

$$(\psi^{-1} \circ \varphi)(x) = (\varphi(x) \cdot e'_1, \varphi(x) \cdot e'_2, \dots, \varphi(x) \cdot e'_{n-1}), \quad x \in D,$$

$$(\varphi^{-1} \circ \psi)(x) = (\psi(x) \cdot e_1, \psi(x) \cdot e_2, \dots, \psi(x) \cdot e_{n-1}), \quad x \in E.$$

因此, $\psi^{-1} \circ \varphi \in C^k(D; \mathbb{R}^{n+1})$, $\varphi^{-1} \circ \psi \in C^k(E; \mathbb{R}^{n+1})$ 。所以 $\psi^{-1} \circ \varphi$ 是同胚映射, 并且当 $k \geq 1$ 时, $\psi^{-1} \circ \varphi$ 是 C^k -微分同胚。 $\square$

设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是一个 C^k -曲面, $p \in \sigma$, 设 V 是 p 的坐标邻域, $\varphi: D \rightarrow V$ 是 σ 上的局部坐标系, $p = \varphi(x_0)$ 。记

$$T_p \sigma = \text{span}\{D_i \varphi(x_0); i = 1, \dots, n-1\}.$$

称 $T_p \sigma$ 是 σ 在 p 点的切空间。

切空间 $T_p \sigma$ 的定义与局部坐标系的选择无关。设 $\psi: E \rightarrow W$ 也是 σ 上的局部坐标系, $p \in W$, $p = \psi(y_0)$ 。记 $g = \psi^{-1} \circ \varphi$, 则

$$\varphi = \psi \circ g$$

$$D_i\varphi(x_0) = \sum_{j=1}^n D_j\psi(y_0)D_ig^j(x_0),$$

由于 $(D_ig^j(x_0))$ 可逆, 所以

$$\text{span}\{D_i\varphi(x_0); i = 1, \dots, n\} = \text{span}\{D_j\psi(y_0); j = 1, \dots, n\},$$

因此 $T_p\sigma$ 的定义与局部坐标系的选择无关。

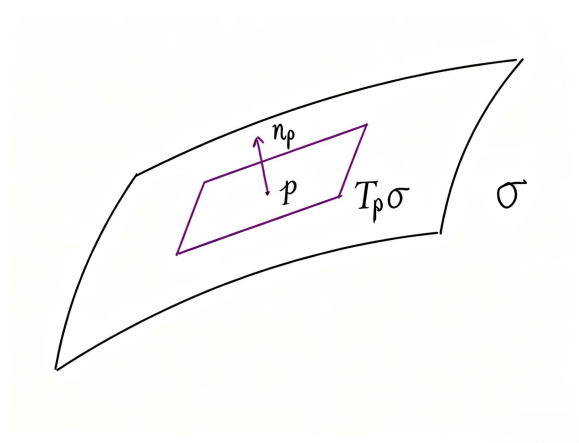
设 $\varphi(x) = (x, h(x))$, $x \in D$, 则

$$D_i\varphi(x_0) = (e_i, D_ih(x_0)), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

因此 $D_i\varphi(x_0)$, $i = 1, \dots, n$ 线性无关, 所以 $\dim T_p\sigma = n-1$. 记

$$n_p = (\nabla h(x_0), -1)/\sqrt{1 + |\nabla h(x_0)|^2},$$

则 $n_p \perp T_p\sigma$, 称 n_p 为 σ 在 p 点的单位法向量。



8.13.2 曲面积分

下面假设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是一个 C^1 -曲面。记

$$C_0(\sigma) = \{f \in C(\sigma); f \text{ 有紧支集, } \text{supp } f \subset \sigma\}.$$

下面定义 $f \in C_0(\sigma)$ 的曲面积分。首先考虑 f 的支集在 σ 的某个坐标邻域内的情形。

【定义 2】(曲面积分(局部)) 设 $f \in C_0(\sigma)$, 设 $\varphi: D \rightarrow V$ 为 σ 上的局部坐标系, $\text{supp } f \subset V$. 定义

$$\int_{\sigma} f = \int_D f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} dx. \quad (1)$$

称 $\int_{\sigma} f$ 为 f 的曲面积分。

我们注意, 在 (1) 式中, 由于 $\text{supp } f \circ \varphi = \varphi^{-1}(\text{supp } f)$ 为紧集, 所以 $f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} \in C_0(D)$, 因此 (1) 式右端的积分有定义。设 $\varphi(x) = (x, h(x))$, $x \in D$, 其中 $h \in C^1(D)$, 则

$$\det((D\varphi)^T D\varphi) = 1 + |\nabla h|^2,$$

因此

$$\int_{\sigma} f = \int_D f(x, h(x)) \sqrt{1 + |\nabla h(x)|^2} dx.$$

【注】

(i) 我们也记 $\int_{\sigma} f dS = \int_{\sigma} f$, 这里 dS 称为面积的微分; 如果 $n = 1$, 我们通常记 $\int_{\sigma} f ds = \int_{\sigma} f$, 这里 ds 称为弧长的微分。

(ii) 我们可以将 φ 看成形变, 则 $\sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)}$ 表示在形变 φ 下, 面积的变化率。形式上, $\int_{\sigma} f(z) dS \stackrel{z=\varphi(x)}{=} \int_D f(\varphi(x)) \frac{dS}{dx} dx = \int_D f(\varphi(x)) \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)(x)} dx$ 。

下面证明, 在定义中, $\int_{\sigma} f$ 的定义与局部坐标系 φ 的选择无关。设 $\psi: E \rightarrow W$ 也是 σ 上的局部坐标系, $V \cap W \neq \emptyset$, $\text{supp } f \subset V \cap W$ 。令 $A = \varphi^{-1}(V \cap W)$, $B = \psi^{-1}(V \cap W)$, 则 A, B 为开集, $\text{supp } f \circ \varphi \subset A$, $\text{supp } f \circ \psi \subset B$ 。记 $g = \psi^{-1} \circ \varphi$, 则 $g: A \rightarrow B$ 为 C^1 -微分同胚。于是

$$\begin{aligned} \int_E f \circ \psi \sqrt{\det((D\psi)^T D\psi)} &= \int_B f \circ \psi \sqrt{\det((D\psi)^T D\psi)} \\ &= \int_A f \circ \varphi \sqrt{\det((D\psi \circ g)^T D\psi \circ g)} |\det Dg| \\ &= \int_A f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} \\ &= \int_D f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)}, \end{aligned}$$

这就证明了 $\int_{\sigma} f$ 的定义与局部坐标系 φ 的选择无关。

【命题 3】设 $f, g \in C_0(\sigma)$, V 为 σ 上的坐标邻域, $\text{supp } f, \text{supp } g \subset V$ 。

(i) 如果 $f \geq 0$, 则 $\int_{\sigma} f \geq 0$, “=” 成立当且仅当 $f \equiv 0$;

(ii) 如果 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\int_{\sigma} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{\sigma} f + \beta \int_{\sigma} g$ 。

证明: 设 $\varphi: D \rightarrow V$ 为 σ 上的局部坐标系。

(i) 由定义 2, $\int_{\sigma} f = \int_D f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} \geq 0$, 并且

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} f = 0 &\iff f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} \equiv 0 \iff f \circ \varphi \equiv 0 \\ &\iff f|_V \equiv 0 \iff f \equiv 0. \end{aligned}$$

(ii) 由定义 2,

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} (\alpha f + \beta g) &= \int_D (\alpha f + \beta g) \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} dx \\ &= \alpha \int_D f \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} dx + \beta \int_D g \circ \varphi \sqrt{\det((D\varphi)^T D\varphi)} dx \\ &= \alpha \int_{\sigma} f + \beta \int_{\sigma} g. \end{aligned}$$

□

【定义 3】(曲面积分(整体)) 设 V_{λ} 为 σ 上的坐标邻域, $V_{\lambda} = \sigma \cap U_{\lambda}$, $U_{\lambda} \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\lambda \in \Lambda$, 并且 $\sigma = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} V_{\lambda}$ 。设 $\{\tau_i\}_{i \in I}$ 为相应于开集族 $\{U_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的单位分解。设 $f \in C_0(\sigma)$, 定义

$$\int_{\sigma} f = \sum_{i \in I} \int_{\sigma} f \tau_i, \quad (2)$$

其中 $\int_{\sigma} f \tau_i$ 由定义 2 给出, 称 $\int_{\sigma} f$ 为 f 的曲面积分。

在定义 3 中, 我们注意, 由于 $\sigma \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_{\lambda}$, 所以 $\sum_{i \in I} \tau_i(x) = 1, \forall x \in \sigma$, 因此 $f = \sum_{i \in I} f \tau_i$ 。

下面证明, 在定义 3 中, $\int_{\sigma} f$ 的定义与单位分解 $\{\tau_i\}_{i \in I}$ 的选择无关。设 $\{\eta_j\}_{j \in J}$ 是满足定义 3 的另一组单位分解。由命题 3,

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \int_{\sigma} f \tau_i &= \sum_{i \in I} \int_{\sigma} f \tau_i \left(\sum_{j \in J} \eta_j \right) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \int_{\sigma} f \tau_i \eta_j \\ &= \sum_{j \in J} \int_{\sigma} f \eta_j \left(\sum_{i \in I} \tau_i \right) \\ &= \sum_{j \in J} \int_{\sigma} f \eta_j, \end{aligned}$$

因此, $\int_{\sigma} f$ 的定义与单位分解 $\{\tau_i\}_{i \in I}$ 的选择无关。

下面证明定义 3 与定义 2 的一致性, 也就是说, 当 $f \in C_0(\sigma)$ 的支集包含在 σ 上的某个坐标邻域 V 中时, 由定义 3 定义的 f 的积分与由定义 2 定义的 f 的积分相等。为此, 我们分别用 $I_1(f)$, $I_2(f)$ 表示由定义 2 和定义 3 定义的积分。注意 $\text{supp } f \tau_i \subset V, \forall i \in I$, 于是由命题 3,

$$I_2(f) = \sum_{i \in I} I_1(f \tau_i) = I_1 \left(\sum_{i \in I} f \tau_i \right) = I_1(f).$$

这就证明了定义 3 与定义 2 的一致性。

【命题 4】 设 $f, g \in C_0(\sigma)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则

(i) 如果 $f \geq 0$, 则 $\int_{\sigma} f \geq 0$, “=” 成立当且仅当 $f \equiv 0$;

(ii) $\int_{\sigma} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{\sigma} f + \beta \int_{\sigma} g$ 。

证明: 应用定义 3 中的记号。

(i) 由定义 3, $\int_{\sigma} f = \sum_{i \in I} \int_{\sigma} f \tau_i$ 。由于 $f \tau_i \geq 0$, 所以由命题 3, $\int_{\sigma} f \tau_i \geq 0, i \in I$, 因此 $\int_{\sigma} f \geq 0$ 。如果 $\int_{\sigma} f = 0$, 则 $\int_{\sigma} f \tau_i = 0$, 因此由命题 3, $f \tau_i = 0, i \in I$ 。所以 $f = \sum_{i \in I} f \tau_i = 0$ 。

(ii) 由命题 3,

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} (\alpha f + \beta g) &= \sum_{i \in I} \int_{\sigma} (\alpha f + \beta g) \tau_i \\ &= \alpha \sum_{i \in I} \int_{\sigma} f \tau_i + \beta \sum_{i \in I} \int_{\sigma} g \tau_i \\ &= \alpha \int_{\sigma} f + \beta \int_{\sigma} g. \end{aligned}$$

□

如果 σ 为紧集, 称 σ 为紧曲面。设 σ 为紧曲面, 则对任意 $f \in C(\sigma)$, 积分 $\int_{\sigma} f$ 有定义。特别地, 积分 $\int_{\sigma} 1$ 有定义, 我们记

$$S(\sigma) = \int_{\sigma} 1 dS,$$

称 $S(\sigma)$ 为 σ 的面积。如果 $n = 2$, 我们通常记

$$s(\sigma) = \int_{\sigma} 1 ds,$$

称 $s(\sigma)$ 为 σ 的弧长。

【练习 1】 设 $\varphi: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -微分同胚, $f \in C_0(V)$ 。证明:

$$\int_V f = \int_U f \circ \varphi |\det D\varphi|.$$

【练习 2】 设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -曲面, $n \geq 2$, σ' 为 σ 的相对开集, $\sigma' \neq \emptyset$ 。证明:

- (i) σ' 为 C^1 -曲面;
 (ii) 如果 $f \in C_0(\sigma)$, $\text{supp } f \subset \sigma'$, 则 $\int_{\sigma} f = \int_{\sigma'} f$, 这里 $\int_{\sigma'} f = \int_{\sigma'} f|_{\sigma'}$ 。

【练习 3】 设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -曲面, $n \geq 2$, $f, g \in C_0(\sigma)$ 。证明:

- (i) 如果 $f \leq g$, 则 $\int_{\sigma} f \leq \int_{\sigma} g$;
 (ii) $|\int_{\sigma} f| \leq \int_{\sigma} |f|$ 。

【练习 4】 设 $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ 为紧 C^1 -曲面, $f \in C(\sigma)$, $m \leq f \leq M$ 。证明:

$$mS(\sigma) \leq \int_{\sigma} f \leq MS(\sigma).$$

【练习 5】 设 $B_r(x_0)$ 为 n 维球, $n \geq 2$, 证明:

$$S(\partial B_r(x_0)) = r^{n-1} S(\partial B_1).$$

作业: 练习 3, 4, 5。

8.14 Gauss 定理

8.14.1 光滑区域

下面设 $N \in \mathbb{N}^*$, $N \geq 2$, $k = 1, 2, \dots$ 或 ∞ 。

【定义 1】 设 Ω 为 $\mathbb{R}^N$ 中的非空的区域, $\partial\Omega$ 非空, 设 $p \in \partial\Omega$, 如果存在 p 的邻域 $U \subset \mathbb{R}^N$, 存在 $h \in C^k(D)$, 其中 $D \subset \mathbb{R}^N$ 为开集, 使得在 $\mathbb{R}^N$ 中的适当的空间直角坐标系下,

$$\begin{aligned}\partial\Omega \cap U &= \{(x', x^N) : x' \in D, x^N = h(x')\} \cap U, \\ \Omega \cap U &= \{(x', x^N) : x' \in D, x^N > h(x')\} \cap U,\end{aligned}$$

我们称 $\partial\Omega$ 在 p 点为 C^k -光滑的; 设 $p = (x'_0, h(x'_0))$, $x'_0 \in D$, 记

$$n_p = \frac{(\nabla h(x'_0), -1)}{\sqrt{1 + |\nabla h(x'_0)|^2}},$$

称 n_p 为 $\partial\Omega$ 在 p 点的单位外法向。

8.14 Gauss 定理

设 Ω 为 $\mathbb{R}^N$ 中的非空的区域, $\partial\Omega$ 非空, 如果对于任意 $p \in \partial\Omega$, $\partial\Omega$ 在 p 点为 C^k -光滑的, 称 Ω 为 C^k -光滑的区域, 记

$$\begin{aligned} n: \partial\Omega &\rightarrow \mathbb{R}^N, \\ n(p) &= n_p, \quad p \in \partial\Omega, \end{aligned}$$

称 n 为 Ω 上的单位外法向。容易证明, $n \in C(\partial\Omega)$ 。

8.14.2 向量场的散度

【定义 2】向量场的散度 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为非空的开集, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$, 称 F 为 Ω 上的向量场, 设 $F \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$,

$$F = (F^1, \dots, F^N).$$

定义

$$\operatorname{div} F = \nabla \cdot F \triangleq \sum_{i=1}^N D_i F^i,$$

称 $\operatorname{div} F$ 为向量场 F 的散度。

【注】

1. 可以证明, $\operatorname{div} F$ 的定义与空间直角坐标系的选取无关 (练习 2);
2. 由定义, $\operatorname{div} F = \operatorname{tr} DF$; 如果 $u \in C^2(\Omega)$, 则 $\Delta u = \operatorname{div} \nabla u$;
3. 在物理中, 向量场的散度表示向量场的源的强度。

【命题 1】 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为非空的开集, 设 $F, G \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$, $h, l \in \mathbb{R}$, $\varphi \in C^1(\Omega)$, 则

$$(i) \quad \nabla \cdot (hF + lG) = h\nabla \cdot F + l\nabla \cdot G;$$

$$(ii) \quad \nabla \cdot (\varphi F) = \nabla \varphi \cdot F + \varphi \nabla \cdot F.$$

证明: 直接计算可得。 □

【练习 1】

(a) 设 $F(x, y) = (x, y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 则 $\operatorname{div} F = 2$ 。

(b) 设 $F(x, y) = (-y, x)$, 则 $\operatorname{div} F = 0$ 。

8.14.3 直到部分边界上光滑的函数

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为开集, $\Gamma \subset \partial\Omega$, $\Gamma \neq \emptyset$ 。设 $F \in C(\Omega; \mathbb{R}^m)$ 。如果存在 $\tilde{F} \in C(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m)$, 使得 $\tilde{F}|_{\Omega} = F$, 我们称 F 能连续延拓到 $\Omega \cup \Gamma$ 上, 称 $\tilde{F}$ 为 F 在 $\Omega \cup \Gamma$ 上的连续延拓。如果 F 能连续延拓到 $\Omega \cup \Gamma$ 上, $\tilde{F}$ 是 F 在 $\Omega \cup \Gamma$ 上的连续延拓, 我们记 $F = \tilde{F}$, 则 $F \in C(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m)$ 。记

$$C^k(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m) = \{F \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^m) : \forall |\alpha| \leq k, D^\alpha F \text{ 能连续延拓到 } \Omega \cup \Gamma\},$$

$$C^k(\Omega \cup \Gamma) = C^k(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}).$$

设 $F \in C^k(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m)$, 则对任意 $|\alpha| \leq k$, $D^\alpha F \in C(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m)$, 称 $D^\alpha F$ 为 F 的 α 阶偏导数。

记

$$C_0^k(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m) = \{F \in C^k(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}^m) : \text{supp } F \text{ 为紧集, } \text{supp } F \subset \Omega \cup \Gamma\},$$

$$C_0^k(\Omega \cup \Gamma) = C_0^k(\Omega \cup \Gamma; \mathbb{R}),$$

其中 $\text{supp } F = \{x \in \Omega \cup \Gamma : F(x) \neq 0\}$ 的闭包。

8.14.4 Gauss 定理

Gauss 定理是分析中的基本定理: 它可以看成是高维空间中的 Newton-Leibniz 公式。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ ($N \geq 2$) 为非空的有界的 C^1 -光滑区域, n 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向。

【定理 1】Gauss 定理 设 $F \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^N)$, 则

$$\int_{\Omega} \text{div } F = \int_{\partial\Omega} F \cdot n.$$

下面解释 Gauss 定理的物理意义。设 F 为流场的流速, 积分 $\int_{\Omega} \text{div } F$ 表示在区域 Ω 中在单位时间内流体的源产生的流体的量。积分 $\int_{\partial\Omega} F \cdot n$ 称为 F 在 $\partial\Omega$ 上的通量。Gauss 定理告诉我们, 在单位时间内, 在区域 Ω 中流体的源产生的流体的量等于通过 Ω 的边界流出的流体的量。

由定理立马可得如下推论。

【推论 1】 设 $f \in C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} D_i f = \int_{\partial\Omega} f n_i, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

证明: 设 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ 。记 $F = f e_i$, 其中 e_i 为第 i 单位坐标向量, 则 $F \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^N)$ 。由定理 1,

$$\int_{\Omega} D_i f = \int_{\Omega} \text{div } F = \int_{\partial\Omega} F \cdot n = \int_{\partial\Omega} f n_i.$$

□

8.14.5 定理 1 的证明

记

$$B_r = \{x' \in \mathbb{R}^{N-1} : |x'| < r\}.$$

首先证明一个引理。

【引理 1】 设 $h \in C^1(B_r)$, 记

$$\begin{aligned} A &= \{(x', x^N) : x' \in B_r, x^N > h(x')\}, \\ \Gamma &= \{(x', x^N) : x' \in B_r, x^N = h(x')\}, \\ n(x', h(x')) &= \frac{(\nabla h(x'), -1)}{\sqrt{1 + |\nabla h(x')|^2}}, \quad x' \in B_r, \end{aligned}$$

设 $F \in C_0^1(A \cup \Gamma; \mathbb{R}^N)$, 则

$$\int_{A \cup \Gamma} \operatorname{div} F = \int_{\Gamma} F \cdot n.$$

证明: 我们证明

$$\int_{A \cup \Gamma} D_i F^i = \int_{\Gamma} F^i n_i, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

首先,

$$\begin{aligned} \int_{A \cup \Gamma} D_N F^N &= \int_{B_r} \left\{ \int_{h(x')}^{+\infty} D_N F^N(x', x^N) dx^N \right\} dx' \\ &= - \int_{B_r} F^N(x', h(x')) dx' = \int_{\Gamma} F^N n_N, \end{aligned}$$

因此

$$\int_{A \cup \Gamma} D_N F^N = \int_{\Gamma} F^N n_N. \quad (1)$$

定义 $\varphi: B_r \times \mathbb{R} \rightarrow B_r \times \mathbb{R}$,

$$\varphi(x', t) = (x', h(x') + t), \quad (x', t) \in B_r \times \mathbb{R}.$$

则 φ 为 C^1 -微分同胚, 且

$$\det D\varphi = 1.$$

设 $1 \leq \alpha \leq N-1$, 则

$$\begin{aligned} \int_{A \cup \Gamma} D_{\alpha} F^{\alpha} &= \int_{\varphi(B_r \times (0, +\infty))} D_{\alpha} F^{\alpha} \\ &= \int_{B_r \times (0, +\infty)} D_{\alpha} F^{\alpha}(x', h(x') + t) dx' dt \\ &= \int_{B_r \times (0, +\infty)} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} (F^{\alpha}(x', h(x') + t)) - D_N F^{\alpha}(x', h(x') + t) D_{\alpha} h(x') \right\} dx' dt. \end{aligned}$$

记

$$g_t(x') = F^{\alpha}(x', h(x') + t), \quad x' \in B_r, \quad t \geq 0,$$

则 $g_t \in C_0^1(B_r)$, 因此

$$\int_{B_r \times (0, +\infty)} \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} g_t(x') dx' dt = \int_0^{+\infty} \left\{ \int_{B_r} \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} g_t(x') dx' \right\} dt = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{A \cup \Gamma} D_{\alpha} F^{\alpha} &= - \int_{B_r \times (0, +\infty)} D_N F^{\alpha}(x', h(x') + t) D_{\alpha} h(x') dx' dt \\ &= - \int_{B_r \times (0, +\infty)} \frac{d}{dt} (F^{\alpha}(x', h(x') + t)) D_{\alpha} h(x') dx' dt \\ &= - \int_{B_r} \left\{ \int_0^{+\infty} \frac{d}{dt} (F^{\alpha}(x', h(x') + t)) dt \right\} D_{\alpha} h(x') dx' \\ &= \int_{B_r} F^{\alpha}(x', h(x')) D_{\alpha} h(x') dx' \\ &= \int_{\Gamma} F^{\alpha} n_{\alpha}. \end{aligned}$$

这样我们得到

$$\int_{A \cup \Gamma} D_\alpha F^\alpha = \int_{\Gamma} F^\alpha n_\alpha, \quad \alpha = 1, 2, \dots, N. \quad (2)$$

(1) 和 (2) 相加得

$$\int_{A \cup \Gamma} \operatorname{div} F = \int_{\Gamma} F \cdot n.$$

□

由引理立马可得如下推论。

【推论 2】 设 $h \in C^1(B_r)$,

$$h(x') < M, \quad \forall x' \in B_r,$$

记

$$\begin{aligned} A &= \{(x', x^N) : x' \in B_r, \quad h(x') < x^N < M\}, \\ \Gamma &= \{(x', x^N) : x' \in B_r, x^N = h(x')\}, \\ n(x', h(x')) &= \frac{(\nabla h(x'), -1)}{\sqrt{1 + |\nabla h(x')|^2}}, \quad x' \in B_r, \end{aligned}$$

设 $F \in C_0^1(A \cup \Gamma; \mathbb{R}^N)$, 则

$$\int_{A \cup \Gamma} \operatorname{div} F = \int_{\Gamma} F \cdot n.$$

证明: 记

$$\tilde{A} = \{(x', x^N) : x' \in B_r, x^N > h(x')\},$$

用 $\tilde{F} : \tilde{A} \cup \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$ 表示 F 在 $\tilde{A} \cup \Gamma$ 上的零延拓, 则 $\tilde{F} \in C_0^1(\tilde{A} \cup \Gamma; \mathbb{R}^n)$, 则由引理,

$$\int_{A \cup \Gamma} \operatorname{div} F = \int_{A \cup \Gamma} \operatorname{div} \tilde{F} = \int_{\Gamma} \tilde{F} \cdot n = \int_{\Gamma} F \cdot n.$$

□

证明: [定理 1 的证明] 设 $p \in \partial\Omega$, 则存在 $p \in \partial\Omega$ 的邻域 U_p , $h \in C^1(B_\varepsilon)$, $\delta > 0$, h 满足

$$h(0) = 0, \quad |h(x')| < \delta, \quad \forall x' \in B_\varepsilon,$$

使得在适当的空间直角坐标系下, $p = 0$,

$$\begin{aligned} \partial\Omega \cap U_p &= \{(x', x^N) : x' \in B_\varepsilon, x^N = h(x')\}, \\ \Omega \cap U_p &= \{(x', x^N) : x' \in B_\varepsilon, h(x') < x^N < \delta\}. \end{aligned}$$

由单位分解定理, 存在相应于开集族 $\{U_p : p \in \partial\Omega\}$ 的单位分解 $\{\xi_i\}_{i \in I}$.

设 $i \in I$, 则存在 $p \in \partial\Omega$, 使得 $\operatorname{supp} \xi_i \subset U_p$, 则 $\xi_i F \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^N)$, 并且

$$\operatorname{supp} \xi_i F \subset \bar{\Omega} \cap U_p = \Omega \cap U_p \cup \partial\Omega \cap U_p.$$

由推论 2,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} (\xi_i F) = \int_{\Omega \cap U_p} \operatorname{div} (\xi_i F) = \int_{\partial\Omega \cap U_p} \xi_i F \cdot n = \int_{\partial\Omega} \xi_i F \cdot n.$$

因此,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\xi_i F) = \int_{\partial\Omega} \xi_i F \cdot n, \quad i \in I. \quad (3)$$

记

$$F_0 = F - \sum_{i \in I} \xi_i F, \quad (4)$$

则 $F_0 \in C^1(\bar{\Omega}; \mathbb{R}^N)$ 。由

$$\sum_{i \in I} \xi_i(x) = 1, \quad \forall x \in \bigcup_{p \in \partial\Omega} U_p,$$

所以

$$F_0(x) = F(x) - \sum_{i \in I} \xi_i(x) F(x) = 0, \quad \forall x \in \bar{\Omega} \cap (\bigcup_{p \in \partial\Omega} U_p).$$

由于 $\partial\Omega \subset \bigcup_{p \in \partial\Omega} U_p$, 上式意味着

$$\operatorname{supp} F_0 \subset \bar{\Omega} \setminus (\bigcup_{p \in \partial\Omega} U_p) \subset \Omega,$$

因此 $F_0|_{\Omega} \in C_0^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$, 所以

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F_0 = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} D_i F_0^i = 0. \quad (5)$$

由 (4) 式,

$$F = F_0 + \sum_{i \in I} \xi_i F.$$

因此由 (3) 和 (5),

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div} F &= \int_{\Omega} \operatorname{div} F_0 + \sum_{i \in I} \int_{\Omega} \operatorname{div}(\xi_i F) \\ &= \sum_{i \in I} \int_{\partial\Omega} \xi_i F \cdot n \\ &= \int_{\partial\Omega} \left(\sum_{i \in I} \xi_i F \cdot n \right) \\ &= \int_{\partial\Omega} F \cdot n. \end{aligned}$$

这就证明了定理 1。 □

【练习 2】

1. 设 $f \in C((a, b)) \cap C^1((a, b))$, f' 在 (a, b) 有连续的延拓。证明: f 在 $x = a$ 可导, 且 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 。
2. 设 $F, G \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交阵, $a \in \mathbb{R}^n$,

$$G(Qx + a) = QF(x),$$

证明: $\sum_{i=1}^n D_i G^i(Qx + a) = \sum_{i=1}^n D_i F^i(x)$ 。这说明散度的定义与空间直角坐标系的选取无关。

3. 证明 $S(\partial B_r) = r^{n-1} S(\partial B_1) = nr^{n-1} m^*(\partial B_1)$ 。